

Günlük Ders Planı · Hafta 19

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 Kuvvet ve Hareket + Ünite 2 Enerji · Dönem Köprüleri: sentez ve tarama. Yeni öğrenme çıktısı işlenmez; iki ünite bütünleşik olarak yeniden kullanılır ve eksikler taranır.
Öğrenme Çıktıları	FİZ.10.1.1 · FİZ.10.1.2 · FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1 · FİZ.10.2.2 · FİZ.10.2.3 · FİZ.10.2.4 · FİZ.10.2.5 — bütünleşik olarak tekrar edilir.
Süreç bileşenleri	Yeni bileşen işlenmez. İki ünitenin bileşenleri üç eksen de birleşir: (1) grafik altındaki alanın adını eksen birimlerinin koyması, (2) hızlanan bir cismin hareket ve enerji dilinde birlikte anlatılması ($F \cdot \Delta x \leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$), (3) ölçüm – çizelge – grafik – model – gerekçe yolunun iki ünite de aynı olması.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiğe Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · öz değerlendirme kontrol listesi (puanlanmaz, yorumlama şeridiyle okunur) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · istasyon turu gözlem kaydı. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, alan, birim çarpımı, karekök) · Görsel Sanatlar (kavram haritasının düzenlenmesi) · Türkçe (iddianın gerekçeyle savunulması)
Anahtar kavramlar	eğim · grafik altındaki alan · yer değiştirme · ortalama hız · ivme · yetişme · iş · güç · kilovatsaat · kinetik enerji · potansiyel enerji · sıfır düzeyi · mekanik enerjinin korunumu · istenmeyen çıktı · enerji kaynağı · hata payı
Ön koşul	Dönem boyunca işlenen iki ünitenin tamamı. Yeni ön bilgi gerekmez. Hafta 8'in kuvvet-yer değiştirme grafiği, Hafta 10'un $P = W / t$ bağıntısı, Hafta 13–12'nin kinetik ve potansiyel enerjisi ile Hafta 2, 5 ve 6'nın grafik okuma alışkanlığı bu hafta yan yana kullanılır.
Kapsam sınırı	İki ünitenin sınırları birlikte geçerlidir. Bütün hareketler düz doğrultudadır; modelin verilip içinden parametre aratıldığı soyut denklem sorusu yoktur. Esneklik potansiyel enerjisi nitel kalır, $\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$ bağıntısı verilmez. Santral verimi ve termodinamik hesap yapılmaz; kuvvet ile yer değiştirme daima paraleldir. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kitte işlenmez, 11. sınıfa bırakılmıştır. Ünite 3'ün kavramları (akım, gerilim, direnç) bu haftanın hiçbir maddesine girmez.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Yükseklikle ilgili enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve bu tercih her hesabın yanına bir kez yazılır. Sürtünme, aksi belirtilmedikçe ihmal edilir. Potansiyel enerji hesaplarında sıfır düzeyi her seferinde açıkça seçilir. Öğrencinin iki ünitenin bağıntılarını ayrı ayrı bildiği kabul edilir; bilmeyen sınıfta Slayt 4 ve 6 ikinci kez, tahtada birim çarpımıyla çalıştırılır.
Ön değerlendirme	Dönemin haritası tahtaya iki sütun hâlinde çıkarılır ve öğrencilerden her sütuna üçer başlık söylemesi istenir. Söylenmeyen başlıklar hocanın tazeleme listesidir; tahtada doldurulmadan bırakılır.
Köprü kurma	Bozüyük senaryosu okunur: aynı vardiyanın iki kaydı — bir hız-zaman çizimi ve bir kuvvet-yer değiştirme çizimi. Öğrenci ikisinde de aynı işlemi yapar, iki ayrı büyüklük bulur ve farkın eksen birimlerinden geldiğini görür.
Uygulama	Dönem kapanış istasyon turu (föy): dört masada elle yapılan dört ayrı iş — alanı boyayıp sayma, işaretli bölümde süre tutma, tartıp sabit hızla kaldırma, bırakıp çıkış yüksekliğini işaretleme. Her masada tek satır kayıt tutulur; tur bitince dört masa birbirine bağlanır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve istasyon gözlemi. Sonuç: kavram haritası (ÇK Beceri 12) ve öz değerlendirme kontrol listesi (ÇK Beceri 14), ikisi de Hoca Notu'ndaki ölçeklerle. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1 ve 2 hoca ile birlikte çözülür, iki çizimin altındaki alan tahtada kareler sayılarak bulunur; kavram haritasında boş kutu sayısı üçten ikiye indirilir; istasyon turunda 1. ve 3. masa yeterlidir. Zenginleştirme: öğrenci kendi seçtiği bir günlük hayat olayını hem hareket hem enerji diliyle çözer ve iki çözümün hangi noktada aynı sayıya vardığını tek sayfada gösterir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kareli kâğıt ve iki renkli kalem · kronometre, şerit metre, banyo terazisi ve mutfak terazisi · kurmalı oyuncak araba · bilye ve eğik oluk (masa başına bir takım) · kavram haritası için A3 kâğıt · hesap makinesi

Kapsam: Bu hafta hiçbir yeni kavram tahtaya yazılmaz. Dönem özeti yaparken en sık görülen kaçak, kapsam dışı konulara uzanmaktır: serbest düşme, iki boyutta hareket, eğik ve yatay atış bu kitte işlenmez ve bu adlar tahtada da kullanılmaz. Buna karşılık $E_P = m \cdot g \cdot h$, $G = m \cdot g$ ve mekanik enerjinin korunumu Ünite 2'nin konusudur ve serbesttir: sürtünmesiz bir olukta inen gövdenin sürati enerji korunumundan bulunabilir. Yasak olan, aynı sürati kinematik bağıntılarla hesaplatmaktır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Dönem Köprüleri: Ünite 1 + Ünite 2

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda dönem boyunca ayrı ayrı öğrendiği hareket ve enerji konularını üç köprüyle birbirine bağlayabilmeli — **bir çizimin altındaki alanın adını eksen birimlerinden okumak, hızlanan bir cisim iki dilde birden anlatmak ve bir iddiayı eldeki veriyle sınamak** — ve bunu yaparken hangi köprüde zorlandığını kendisi söyleyebilmeli. Yeni kavram öğretilmez, bağ kurulur.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "silodan düşen çuval" maddesi kaldırıldı; serbest düşme bu kitin kapsamı dışındadır, yerine sürtünmesiz olukta korunum maddesi kondu (ÇK 11; test 12). (2) Tek adımlı doğrudan formül soruları iki adımlı karar maddelerine çevrildi; aynı kalıbı yineleyen maddeler ayrı düzeneklere taşındı (test 6 ve 11; bağlam 7). (3) "Kaç tanesi doğrudur" biçimindeki sayım maddesi kaldırıldı; yerine ölçümün hata payını yoklayan bir madde kondu (test 15). (4) Kaynaktaki çalışma kâğıdının sayıları ile beceri maddesinin fişindeki sayılar birbirini tutmuyordu; kâğıdın tamamı tek bir veri setine bağlandı (ÇK 1, 2 ve Beceri 13). (5) Enerji kaynakları maddesi "doğru cümleyi seç" olmaktan çıkarılıp hesap isteyen bir karşılaştırmaya çevrildi (ÇK 10; test 6; bağlam 3 ve 8). (6) Haftanın tarama işlevi için madde – çıktı çizelgesi eklendi: hangi öğrencinin nerede takıldığı tek sayfadan okunur.

Kapsam uyarısı — haftanın en riskli yeri: Dönem özeti yaparken konu kaçacağı olur. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kitte işlenmez, 11. sınıfa bırakılmıştır; tahtada ve sözlü anlatımda "yatay atış", "eğik atış", "düşey atış", "menzil" ve "uçuş süresi" adları da kullanılmaz. Karıştırılmaması gereken sınır şudur: $E_P = m \cdot g \cdot h$, $G = m \cdot g$ ve mekanik enerjinin korunumu Ünite 2'nin konusudur ve serbesttir; sürtünmesiz bir olukta ya da rampada inen gövdenin sürati enerji korunumundan bulunabilir. Yasak olan, aynı sürati kinematik bağıntılarla hesaplatmaktır. Ünite 3'ün kavramları bu haftanın hiçbir maddesine girmez; Hafta 17'te asılı bırakılan soru Hafta 20'de açılır.

BU HAFTANIN EN KOLAY İKİ HATASI

Birincisi özet tuzağıdır: tarama haftasını "dönemin bütün formüllerini tahtaya yazma" dersine çevirmek. Formül listesi bir tarama değildir; hiçbir eksiği görünür kılmaz. Bu hafta her maddede öğrenciden bir **karar** istenir ve karar verdiği yerde eksik ortaya çıkar. **İkincisi hız tuzağıdır:** on dört maddeyi de yetiştirmeye çalışmak. Akışta ÇK 1–3 sınıfça, 4 ve 6 birlikte çözülür; kalanlar istasyon turundan sonra tarama çizelgesine bakılarak seçilir. Bitirilemeyen madde eksik değildir, seçilmemiş maddedir.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Dönemin haritası tahtaya iki sütun hâlinde çıkarılır; her sütuna üçer başlığı sınıf söyler.	Slayt 2
12 dk	Köprü 1 kurulur: senaryonun iki kaydı yan yana konur, eksenlerin birimleri çarpılır, iki alan hesaplanır.	Slayt 3–5 · ÇK 1, 2 ve 3
12 dk	Köprü 2 kurulur: düz yolda hızlanan bir cisim iki dille anlatılır, $F \cdot \Delta x$ ile $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ tahtada eşitlenir.	Slayt 6 · ÇK 4
8 dk	Köprünün ters yönü yürünür: yalnız bir enerji sayısı verilip ivme ve süre buldurulur.	Slayt 7 · ÇK 6
18 dk	İstasyon turu: dört masa, altışar dakika, saat yönünde geçiş. Her masada tek satır kayıt tutulur.	Föy 1–4. masa
7 dk	Yanılıgı avı: altı cümle tahtaya yazılır, her biri bir sayı ya da bir birim çarpımıyla çürütülür.	Slayt 9 · ÇK 3 ve 13
8 dk	Köprü 3 ve kavram haritası: harita tamamlanır, iki üniteyi birleştiren bağlantılar yüksek sesle okunur.	Slayt 8 · ÇK Beceri 12
7 dk	Sözlü hızlı kontrol yapılır, öz değerlendirme listesi doldurulur, tarama çizelgesi sınıf listesine işlenir ve kapanış yapılır.	Slayt 10–12 · ÇK Beceri 14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sınıfta Kurulacak Kapanış Şeması



Ş.H · üç köprünün iki üniteyi bağladığı şema · kutuların içi sınıfta birlikte doldurulur

Üç satır tahtaya kurulur ve kutuların içi boş bırakılır. Sol sütun Ünite 1'den, sağ sütun Ünite 2'den gelir; ortadaki köprü adını sınıf söyler. Şema bir kez kurulduktan sonra haftanın her maddesi bu şemaya bir yerden bağlanabilir; bağlanamayan madde varsa o madde bu haftaya ait değildir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Grafiğin altındaki alan her zaman yer değiştirmedir."	Alan kuralı tek bir grafik türü üzerinde öğrenilmiştir.	İki çizimin eksen birimleri yan yana çarpıtılır: $(m/s) \cdot s = m$ ile $N \cdot m = J$ aynı sonucu vermez. Aynı kare sayısı iki çizimde iki ayrı büyüklük verir. (ÇK 1, 2 ve 3; test 9; Slayt 4)
"İş ile güç aynı şeydir."	Günlük dilde "güçlü makine çok iş yapar" denmesi.	Aynı iş iki ayrı sürede yaptırılır: iş 1500 J'de kalırken güç 250 W'tan 500 W'a çıkar. (ÇK 2-c; test 13; Bağlam 6; Slayt 9)
"Kilovatsaat bir güç birimidir."	Birimin içinde "kilovat" geçmesi.	Birim zinciri tahtaya yazılır: $kW \times saat = kWh$, yani $güç \times süre = enerji$. Aynı işi iki ayrı güçte cihazla yaptırıp enerjilerin eşit çıktığı gösterilir. (ÇK 9; test 6; Bağlam 3 ve 8)
"İş iki katına çıkarsa sürat de iki katına çıkar."	İş ile sürat arasındaki bağına doğrusal sanılması.	$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısında süratin karekökle girdiği gösterilir; sürati iki katına çıkarmak için iş dört katına çıkmalıdır. (ÇK 7-ç; test 7; Slayt 6)
"Yetişme anında süratler de eşitlenir."	Kesişmenin hangi ekseninde olduğuna bakılmaması.	Konum-zaman kesişmesinin aynı konum demek olduğu, sabit süratli iki araçta süratlerin ve kinetik enerjilerin değişmeden kaldığı gösterilir. (test 8; Slayt 9)
"Sıfır düzeyi seçmek gereksiz bir ayrıntıdır."	Alıştırmalarda hep zeminin seçilmiş olması.	Aynı gövde için iki ayrı sıfır düzeyiyle iki ayrı potansiyel enerji sayısı buldurulur; ikisi de doğrudur, sıfır düzeyi yazılmayan sayı anlamsızdır. (ÇK 11; test 12; Slayt 9)
"Bir makinenin şebekeden çektiği enerjinin tamamı işe gider."	İstenmeyen çıktının görünmez olması.	Aynı düzenek için iki güç yan yana yazdırılır: sayacın okuduğu ve cisme aktarılan. Aradaki payın adresi (ısınma, ses, titreşim) tek tek sorulur; sonra ters yönde yürünüp iki paydan çekilen enerjiye dönülür. (ÇK 8-c; test 4 ve 11)
"Ortalama hız, bölümlerdeki hızların ortalamasıdır."	Duran ya da yavaş geçen bölümün süreye eklendiğinin unutulması.	Yer değiştirmenin toplam süreye bölündüğü gösterilir; en büyük hız ile ortalama hız aynı çizim üzerinde ayrı ayrı işaretlenir. (ÇK 1-b ve Beceri 13; test 1)
"Enerji kaydından harekete geri dönülemez."	Enerjinin yalnız son adım olarak öğrenilmiş olması.	Yalnız kütle, yol ve kinetik enerji verilip sırasıyla sürat, kuvvet, ivme ve süre buldurulur; sonuç hareket bağıntısıyla denetlenir. (ÇK 6; test 7; Slayt 7)

Tarama Çizelgesi · Hangi Madde Neyi Yokluyor

Bu haftanın asıl işi budur. Kâğıtlar toplandığında çizelgeyi sınıf listesinin yanına koyun ve yanlış yapılan maddenin satırını okuyun: o satır, öğrencinin dönemin hangi köşesinde eksik kaldığını ve ikinci dönemin ilk haftasında hangi tazeleme işinin yapılacağını söyler. Tek bir maddedeki hata tanı koydurmaz; **aynı satırda iki ayrı maddeden hata** geldiğinde o satır işaretlenir.

Dönemin köşesi · çıktı	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Aynı satırda iki hata gelirse
FİZ.10.1.1 · sabit hızlı hareket, grafik okuma, yetiştirme	1, 5	1, 8, 9, 14	1, 6, 7	Bir konum-zaman ve bir hız-zaman çizimi yan yana verilip yalnız eğim ile alan okutulur; ortalama hız tanımı yeniden kurulur.
FİZ.10.1.2 · ivme ve hız değişimi	1-c, 7-a	5	1	İvme-zaman çiziminin altındaki alanın birimi ($(\text{m/s}^2) \cdot \text{s} = \text{m/s}$) üç ayrı kayıta çarptırılır.
FİZ.10.1.3 · sabit ivmeli hareketin modeli ve grafikleri	4-a, 6-c, 7-a	3	2, 7	Tek bir hızlanma olayı üzerinde iki sütunlu çözüm yazdırılır: solda hareket, sağda enerji.
FİZ.10.2.1 · kuvvet-yer değiştirme grafiği ve iş	2-a, 3, 11-b	2, 7, 9	2, 4, 7	Değişken kuvvetli bir kayıta alan iki parçaya ayrılıp ayrı ayrı toplatılır; işin işareti ayrıca sorulur.
FİZ.10.2.2 · iş, güç ve enerji ilişkisi	2-b, 8, 9	4, 6, 10, 11, 13	3, 6, 8	$J = N \cdot m$, $W = J / s$, $\text{kWh} = \text{kW} \times \text{saat}$ üçlüsü kart hâline getirilir ve üç ayrı cihaz etiketinde uygulanır.
FİZ.10.2.3 · enerji biçimleri, istenen ve istenmeyen çıktı	8-c	4, 11	—	Bir düzenek için girdi, istenen çıktı ve istenmeyen çıktı üç ayrı kutuya yazdırılır; hiçbir pay "yok oldu" diye kapatılmaz.
FİZ.10.2.4 · kinetik, potansiyel enerji ve korunum	6, 7-b, 11	3, 5, 8, 12, 14, 15	2, 4, 5	Aynı gövde için iki ayrı sıfır düzeyiyle iki potansiyel enerji sayısı buldurulur; korunum sütun çizimiyle gösterilir.
FİZ.10.2.5 · enerji kaynaklarının karşılaştırılması	10	6	3, 8	Bir kaynağın günlük üretim kaydı ile bir cihazın etiket gücü yan yana konup süre üzerinden karşılaştırılır.
Ölçme, kanıt ve hata payı · FBAB12 · OB7	5-c, Beceri 13	15	8	Bir çizelge verilip "bu veri bu iddiayı destekler mi?" sorusu üç ayrı veri setinde yinelenir.
Sentez · üç köprünün adlandırılması	Beceri 12, Beceri 14	9	—	Öğrenci kendi seçtiği bir olayı iki dilde çözer ve iki çözümün bulunduğu noktayı tek cümleyle gösterir.

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 ve Beceri 14 bu puanın dışındadır; ikisi de aşağıdaki ölçeklerle nitel olarak değerlendirilir.

Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Dağılım denetimi: maddelerin yaklaşık %45'i Ünite 1, %55'i Ünite 2 ağırlıklıdır ve her madde iki üniteden en az birer kavramı birlikte kullanır.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Görev ÇK Beceri 12'nin ürünüdür: öğrenci iki üniteyi tek haritada birleştirir. Harita not defterine değil, panoya asılacak boyutta istenir. Beş ölçütün her biri 4 puan üzerindendir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavramların doğruluğu	Boş kutuların üçü de doğru ve birimiyle yazılmış.	İkisi doğru.	Biri doğru.	Hiçbiri doğru değil.
Bağlantı yazıları	Her bağlantıda işlem adı yazılı (alan alma, süreye bölme).	Çoğunda yazılı.	Yalnız bir bağlantıda yazılı.	Bağlantılar adsız.
İki üniteyi birleştirme	Hareket ve enerji kutuları arasında en az iki bağ kurulmuş.	Bir bağ kurulmuş.	Bağ var ama gerekçesiz.	İki ünite ayrı duruyor.
Kendi eklediği kutu	Yerinde, gerekçeli ve haritayı genişletiyor.	Yerinde ama gerekçesiz.	Yanlış yere bağlanmış.	Eklenmemiş.
Görsel düzen	Oklar yönlü, kutular karışmıyor, harita okunaklı.	Küçük düzen sorunları var.	Oklar yönsüz.	Harita okunmuyor.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Bağlantı okunun üzerine işlem adı yazılmamış harita, ikinci ölçütten en çok 2 alır; harita bir liste değil, bir bağ çizimidir.

Ölçme Aracı 2 · Öz Değerlendirme Kontrol Listesi · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 14'teki beş satır puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Aşağıdaki şerit, hangi satırdaki "hayır" işaretinin hangi eksiği gösterdiğini ve ikinci dönemin başında nasıl kapatılacağını verir.

"Hayır" işaretlenen satır	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
1 · Alanın hangi büyüklüğü verdiğini söyleyebilme	Grafik okuma, birim denetimine bağlanmamış.	Üç ayrı çizim verilip yalnız eksen birimleri çarptırılır; on dakikalık tahta işidir.
2 · Hareket ve enerji dilini birlikte kullanma	İki ünite ayrı raflarda duruyor.	Tek bir hızlanma olayı üzerinde iki sütunlu çözüm yazdırılır: solda ivme, süre, sürat; sağda iş ve kinetik enerji.
3 · İki hareketi tek eksenle buluşturma	Karşılaşma ile yetişmenin ayrımı yerleşmemiş.	Aynı açıklık iki kez çözündürülür: bir kez karşılıklı (süratler toplanır), bir kez aynı yönde (süratler çıkarılır).
4 · İş, güç ve enerji birimleri	Birim zinciri kurulamıyor.	$J = N \cdot m$, $W = J / s$, $kWh = kW \times \text{saat}$ üçlüsü kart hâline getirilip cihaz etiketlerinde uygulanır.
5 · İddiayı veriye dayandırma	Kanıt alışkanlığı sonuç odaklı kalmış.	Bir çizelge verilip "bu veri bu iddiayı destekler mi?" sorusu üç kez yinelenir; desteklemiyorsa hangi tek verinin eklenmesi gerektiği sorulur.

Sınıf listesine işleyin: iki ve daha fazla satırda "hayır" işaretleyen öğrenciler ikinci dönemin ilk haftasında tazeleme grubuna alınır. Liste toplanmaz, öğrencide bırakılır; hoca yalnız işaretleri sınıf listesine geçirir.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1 ve 2 hoca ile birlikte çözülür; iki çizimin altındaki alan tahtada kareler sayılarak bulunur. Kavram haritasında boş kutu sayısı üçten ikiye indirilir ve kutuların ilk harfleri verilir. İstasyon turunda 1. ve 3. masa yeterlidir. ÇK 6'da sürat hazır verilir yalnız kuvvet ve ivme istenir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi seçtiği bir günlük hayat olayını (bir yükün kaldırılması, bir aracın hızlanması) hem hareket hem enerji diliyle çözer ve iki çözümün hangi noktada aynı sayıya vardığını tek sayfada gösterir. İkinci iş: kendi ölçtüğü verilerle bir kuvvet-yer değiştirme çizimi kurup altındaki alanı hesaplar.
D17 Tasarruf	ÇK 9 (cihaz etiketi, kilovatsaat ve günlük gider) · test 6 · Bağlam 8: aynı işi daha küçük güçle daha uzun sürede yapan cihazın enerjisinin değişmediği gösterilir.
D12 Sabır	Föy 2. masa: üç yineleme, ortalama alma ve hata payının yazılması. Tek ölçümle yetinen gruba ölçüm yinelettirilir.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 5 ve Beceri 13 · test 15 · Bağlam 8: eksik veriyi fark etme, kuşku adımı birimle bulma, ölçümün yayılımını yazma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Dört ayrı çizim türünün aynı kâğıtta okunması: hız-zaman, kuvvet-yer değiştirme, ivme-zaman, konum-zaman.
OB8 Sürdürülebilirlik	ÇK 10 · test 6 · Bağlam 3 ve 8: bir kaynağın günlük üretim kaydı ile bir düzeneğin enerji gereksiniminin yan yana okunması.
Hafta 20 köprüsü	Dersin son üç dakikasında Hafta 17'te asılı bırakılan soru yeniden okunur: "Aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor?" Bu hafta yanıt verilmez, yalnız şu söylenir: gelecek hafta yine bir eğim okuyacağız ve bu haftanın alışkanlığı orada da işe yarayacak. Telin özelliğine ilişkin hiçbir bağıntı bu hafta yazılmaz.

Dönem Köprüleri: Hareketi ve Enerjiyi Yan Yana Koymak

FİZ.10.1.1 · 10.1.2 · 10.1.3

FİZ.10.2.1 · 10.2.2 · 10.2.3 · 10.2.4 · 10.2.5

FBAB10 Tümevarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.15

OB4 · OB7 · OB8

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Dönem boyunca ayrı ayrı öğrendiğin iki şeyi, hareketi ve enerjiyi, yan yana koyacağız. Her maddede kendine tek soru sor: bu iş dönemin hangi köşesinden tanıdık geliyor? Yükseklikle ilgili enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve bu tercih her hesabın yanına bir kez yazılır. Bütün hareketler düz bir doğrultudadır; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilir.

BU KÂĞITTA ÜÇ KÖPRÜ KURACAĞIZ

- Köprü 1 · Grafik altındaki alan.** Hız-zaman çiziminde alan sana yer değiştirmeyi, kuvvet-yer değiştirme çiziminde alan sana yapılan işi, ivme-zaman çiziminde alan sana hız değişimini verir. İşlem birebir aynıdır; değişen tek şey eksenlerin birimidir.
- Köprü 2 · Aynı hızlanmanın iki dili.** Düz yolda hızlanan bir cismin hareket diliyle (ivme, süre, sürat, yer değiştirme) de enerji diliyle (yapılan iş, kinetik enerji) de anlatabilirsin. Sürtünmesiz zeminde sabit kuvvetin yaptığı iş, cismin kazandığı kinetik enerjiye eşittir: $F \cdot \Delta x$ ile $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ aynı sayıyı verir.
- Köprü 3 · Model kurma ve kanıt.** Dönem boyunca hep aynı yoldan geçtik: ölçtük, çizelgeye yazdık, grafiğe döktük, modeli kurduk ve iddiamızı gerekçelendirdik. Bu yol iki ünite de aynıydı.

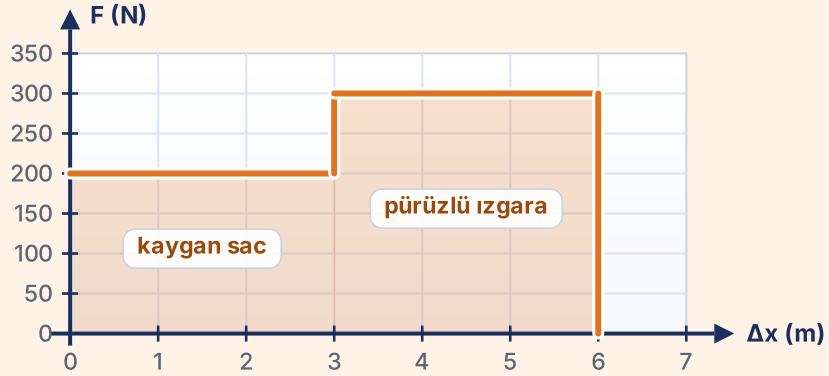
SENARYO DOSYASI · BOZÜYÜK'TE BİR SERAMİK FABRİKASININ SABAH VARDİYASI

Bozüyük'teki bir seramik fabrikasında sabah vardiyası iki ayrı kayıt cihazıyla açılıyor. **Kayıt A:** pişmiş parçaları fırın çıkışından paketleme bölümüne götüren raylı fırın arabasının hız ölçeri, arabanın düz ray üzerindeki tek seferini saniye saniye yazıyor. Araba durgun hâlden başlıyor, bir süre hızlanıyor, bir süre hızını değiştirmeden gidiyor ve paketleme ağzında duruyor. **Kayıt B:** aynı vardiyada, paketleme rampasında kasaları yukarı çeken el vincinin halatına takılı ölçer, halattaki çekme kuvvetini kasanın ilerlediği yola göre yazıyor. Rampanın ilk 3 metresi kaygan sac, sonraki 3 metresi pürüzlü ızgaradır; bu yüzden halattaki kuvvet yol ortasında bir kez değişiyor. Kuvvet ile kasanın yer değiştirmesi aynı doğrultudadır ve çekme 6 saniye sürmüştür.



örnek veri seti · yatay ekseninde bir bölme 1 s, dikey ekseninde bir bölme 3 m/s

Ş.1 · Kayıt A, fırın arabasının hız ölçeri · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır



örnek veri seti · bir bölme yatayda 1 m, dikeyde 50 N · çekme 6 saniye sürmüştür

Ş.2 · Kayıt B, vinç halatındaki çekme kuvveti · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Örnek veri setidir. İki çizim de aynı vardiyanın kaydından alınmıştır; marka, makine adı ve tarih yoktur.

Ş.1'deki kayda bakınız. **a)** Çizginin altında kalan bölgeyi bir yamuk olarak alıp alanını hesaplayınız; bulduğunuz sayı arabanın hangi büyüklüğüdür? Kararınızı eksenlerin birimlerini çarparak gerekçelendiriniz. **b)** Arabanın tek seferin tamamı için ortalama hızını bulunuz. Bu sayı, kayıta görülen en büyük hızdan neden küçüktür? **c)** Kaydın ilk bölümündeki eğim hangi büyüklüğü verir? Sayısını ve birimini yazınız; bu büyüklük Ünite 1'in hangi haftasından tanıdık geliyor?

Aranan	İşlem	Sonuç
çizginin altındaki alan	$(12 + 6) \div 2 \times 12$	108 m
ortalama hız	$108 \div 12$	9 m/s
ilk bölümün eğimi	$12 \div 4$	3 m/s ²

BEKLENEN CEVAP

a) Bölge bir yamuktur: paralel kenarları 12 s (alttaki taban) ile 6 s (üstteki yatay bölüm), yüksekliği ise 12 m/s'dir. Alan = $(12 + 6) \div 2 \times 12 = 108$. Eksen birimleri çarpılır: (m/s) $\times$ s = m. Öyleyse bulunan büyüklük arabanın **yer değiştirmesidir**, 108 m. **b)** Ortalama hız, toplam yer değiştirmenin toplam süreye oranıdır: $108 \div 12 = 9$ m/s. Bu sayı en büyük hız olan 12 m/s'den küçüktür, çünkü araba hızlanma ve yavaşlama bölümlerinde 12 m/s'nin altında gitmiştir ve o süreler de paydaya eklenmiştir. Ortalama hız, bölümlerdeki hızların ortalaması değildir. **c)** Hız-zaman çiziminde eğim, hız değişiminin süreye oranıdır: $12 \div 4 = 3$; birimi (m/s) $\div$ s = m/s². Bu büyüklük **ivmedir** ve ivmeyi Ünite 1'de hız değişiminin birim zamandaki payı olarak kurmuştuk.

Şimdi Ş.2'deki kayda geçiniz. **a)** Çizginin altında kalan bölge iki dikdörtgene ayrılır. İki alanı ayrı ayrı bulup toplayınız; sonuç hangi büyüklüktür ve birimi nedir? **b)** Çekme senaryoda verilen sürede tamamlandığına göre vincin gücünü hesaplayınız. **c)** Rampanın öteki ucundaki ikinci vinç aynı kasayı aynı yol boyunca çekiyor ama işi 3 saniyede bitiriyor. İki vincin **yaptığı işi** ve **gücünü** ayrı ayrı karşılaştırınız. **ç)** Rampanın pürüzlü ızgara bölümü saca kaplanıp halattaki kuvvet yol boyunca 200 N'da sabit kalsaydı, aynı 6 saniyede yapılan iş ve vincin gücü ne olurdu? İki sayının da değişmesi ile 2-c'deki durum arasındaki farkı tek cümleyle yazınız.

Bölüm	Kuvvet × yol	Bu bölümdeki iş
kaygan sac, ilk 3 m	200 × 3	600 J
pürüzlü ızgara, son 3 m	300 × 3	900 J
toplam iş ve vincin gücü	1500 ÷ 6	1500 J ve 250 W

BEKLENEN CEVAP

a) İki dikdörtgen toplanır: $200 \times 3 + 300 \times 3 = 600 + 900 = 1\,500$. Eksen birimleri çarpılır: $N \times m = J$. Bulunan büyüklük **yapılan iş**tir, 1 500 J. **b)** Güç, yapılan işin süreye oranıdır: $1\,500 \div 6 = 250\, W$. **c)** İkinci vincin yaptığı iş **değişmez**, yine 1 500 J'dür; çünkü aynı kuvvetler aynı yol boyunca uygulanmıştır. Değişen güçtür: $1\,500 \div 3 = 500\, W$. Süre yarıya indiği için güç iki katına çıkmıştır. **ç)** Kuvvet yol boyunca 200 N'da kalsaydı çizimin altındaki bölge tek bir dikdörtgen olurdu: $200 \times 6 = 1\,200\, J$. Güç ise $1\,200 \div 6 = 200\, W$ olurdu. Bu kez **iki sayı birden** değişir, çünkü değişen şey sürenin değil **kuvvetin** kendisidir; yapılan iş küçülünce aynı sürede aktarılan güç de küçülür. 2-c'de ise kuvvetler ve yol aynı kaldığı için iş hiç değişmemiş, yalnız süre kısaldığı için güç büyümüştü. Kısacası: süre değişirse yalnız güç, kuvvet değişirse ikisi birden değişir.

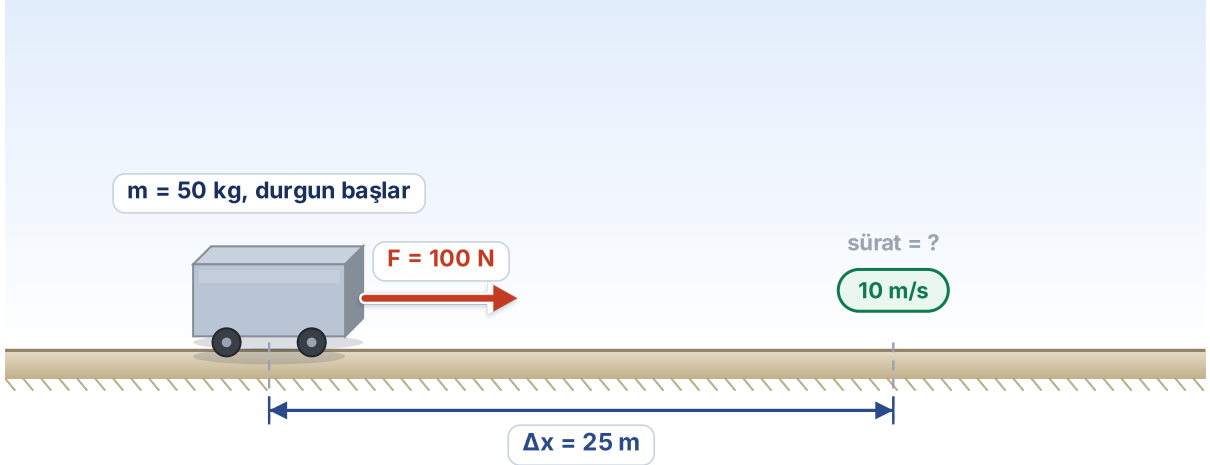
1. ve 2. maddede aynı işlemi yaptınız: çizginin altındaki alanı buldunuz. Yine de iki sonucun birimi farklı çıktı. **a)** Aşağıdaki çizelgede üç çizim türü için eksen birimlerini çarpıp sonucun adını yazınız. **b)** Köprü 1'i kendi cümleinizle yazınız: grafik altındaki alan neden bazen yer değiştirme, bazen iş, bazen hız değişimi veriyor? **c)** Vardiya sorumlusu "iki çizim aynı şeyi anlatıyor" diyor. Katılıyor musunuz? Kararınızı yalnız eksenlere bakarak gerekçelendiriniz ve cümleyi doğru olacak biçimde yeniden kurunuz.

Çizim	Eksen birimlerinin çarpımı	Alanın adı
hız-zaman	$(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$	yer değiştirme
kuvvet-yer değiştirme	$\text{N} \times \text{m} = \text{J}$	yapılan iş
ivme-zaman	$(\text{m/s}^2) \times \text{s} = \text{m/s}$	hız değişimi

BEKLENEN CEVAP

a) Sırasıyla: $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$, alanın adı **yer değiştirme**; $\text{N} \times \text{m} = \text{J}$, alanın adı **yapılan iş**; $(\text{m/s}^2) \times \text{s} = \text{m/s}$, alanın adı **hız değişimi**. **b)** Beklenen cümle: "Alan, iki eksenlerdeki büyüklüklerin çarpımıdır; bu yüzden sonucun anlamını eksenlerin birimleri belirler." Alan bulma işlemi üç çizimde de aynıdır, sonucun adı ise eksenlerden gelir. **c)** Katılmayız. İki çizimde de aynı işlem yapılır, ama eksenler farklı olduğu için biri bir **uzunluk**, öteki bir **enerji** verir. Doğru kuruluş: "İki çizim aynı şeyi anlatmıyor, aynı biçimde okunuyor." Bir çizimin altındaki alanın ne olduğunu sormadan önce eksenlere bakılır; bu, hesabı yeniden yapmadan yapılabilen en hızlı denetimdir.

Beylikova'daki bir besi çiftliğinin yem deposunda, kütlesi **50 kg** olan yüklü yem arabası düz ve sürtünmesiz zeminde durgun hâlde bekliyor. Arabaya, yer değiştirmesiyle aynı doğrultuda **100 N**'luk sabit bir kuvvet uygulanıyor ve araba **25 m** yol alıyor (Ş.3). **a) Hareket dilinde:** arabanın ivmesini, 25 metreyi kaç saniyede aldığını ve yolun sonundaki süratini bulunuz. **b) Enerji dilinde:** kuvvetin yaptığı işi ve arabanın 25 m sonundaki kinetik enerjisini hesaplayınız. **c)** İki sayı neden birbirine eşit çıktı? Köprü 2'yi bu iki hesabın üzerinden anlatınız. **ç)** Bir arkadaşınıza yalnız "**yolun sonundaki sürat kaçtır?**" diye sorulsaydı hangi dille çözmesini önerirdiniz? Peki soru "**bu yol kaç saniyede alınır?**" olsaydı öneriniz değişir miydi? İki kararınızı da gerekçelendiriniz.



kuvvet yer değiştirmeye aynı doğrultudadır, zemin sürtünmesiz kabul edilmiştir

Ş.3 · düz ve sürtünmesiz zeminde sabit kuvvetle çekilen yem arabası

BEKLENEN CEVAP

a) İvme: $a = F \div m = 100 \div 50 = 2 \text{ m/s}^2$. Durgun hâlden başlayan sabit ivmeli harekette $\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$: $25 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2$, $t^2 = 25$, $t = 5 \text{ s}$. Sürat: $v = a \cdot t = 2 \times 5 = 10 \text{ m/s}$. **b) Kuvvetin yaptığı iş:** $W = F \cdot \Delta x = 100 \times 25 = 2\,500 \text{ J}$. Kinetik enerji: $\frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 10^2 = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 100 = 2\,500 \text{ J}$. **c)** Zemin sürtünmesiz olduğu için kuvvetin yaptığı işin tamamı arabanın kinetik enerjisine dönüşmüştür; bu yüzden iki sayı eşittir. Köprü 2 tam olarak budur: aynı hızlanmayı hareket diliyle (a , t , v , Δx) ya da enerji diliyle ($F \cdot \Delta x$, $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$) anlatmak, aynı olayı iki ayrı sözcük dağarcığıyla anlatmaktır. **ç)** Yalnız **sürat** soruluyorsa **enerji dili** daha kısadır: $F \cdot \Delta x = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ eşitliğinden sürat doğrudan çekilir, ivmeyi ve süreyi hiç bulmak gerekmez. Soru **süre** olsaydı öneri **değişirdi**: enerji bağıntısında süre hiç geçmez, bu yüzden hareket diline geçilir ve önce ivme, sonra süre bulunur. Hangi dilin kısa olduğunu sorunun ne istediği belirler.

Mihaliççık'taki bir orman deposunun düz taşıma yolunda ilerleyen çekicinin hız kaydının orta bölümü, cihaz arızası yüzünden silinmiştir (Ş.4). Elde kalanlar şunlardır: kayıt 12 saniye sürmüştür; çekici durgun hâlden başlayıp ilk 4 saniyede düzgün biçimde **16 m/s**'ye çıkmıştır; 12. saniyede hız ölçer yine **16 m/s** okumaktadır; ayrı bir sayaç, çekicinin bu 12 saniyede **168 m** yer değiştirdiğini yazmıştır. **a)** İlk 4 saniyedeki yer değiştirmeyi bulunuz. Silinen bölümde yapılan yer değiştirme kaç metredir? **b)** Çekicinin 4 ile 12. saniyeler arasında ne yaptığı bu verilerle **tek bir biçimde** belirlenebilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **c)** Vardiya sorumlusu "çekici o aralıkta hızını hiç değiştirmemiştir" diyor. Bu iddiayı sınavınız: hız 8 saniye boyunca 16 m/s'de kalsaydı yer değiştirme kaç metre olurdu? **ç)** Bir arkadaşınız "öyleyse çekici o aralıkta önce hızlanıp sonra yavaşlamıştır" diyor. Bu cümle kesin midir? Elinizdeki veriden kesin olarak ne söylenebilir?



örnek veri seti · taralı alanda cihaz yazmamıştır, 12 saniyedeki toplam yer değiştirme 168 m

Ş.4 · orta bölümü silinmiş hız kaydı · taralı alan cihazın yazmadığı aralıktır

BEKLENEN CEVAP

a) İlk 4 saniyedeki bölge bir üçgendir: $\frac{1}{2} \times 4 \times 16 = 32$ m. Toplam 168 m olduğuna göre silinen bölümde yapılan yer değiştirme $168 - 32 = 136$ m'dir. **b)** Hayır, belirlenemez. Elimizde o aralığın yalnız **alanı** (136 m) ile iki uç noktasının hızı (16 m/s ve 16 m/s) vardır. Aynı alanı veren sonsuz çok çizim kurulabilir; kaydın biçimi alandan okunamaz. **c)** Hız 8 saniye boyunca 16 m/s'de kalsaydı yer değiştirme $16 \times 8 = 128$ m olurdu. Ölçülen ise 136 m'dir; aradaki 8 metrelik fark sayaç kaydıyla çelişir. Öyleyse iddia **çürür**: çekici o aralıkta hızını değiştirmiş olmalıdır. **ç)** Cümle kesin değildir. Veriden kesin olarak çıkan tek şey şudur: çekici o aralığın **bir bölümünde 16 m/s'nin üstüne çıkmıştır**, çünkü aksi hâlde alan 128 m'yi geçemezdi. Bunu kaç kez yaptığı, ne kadar yükseldiği ve ne zaman geri indiği kayıttan okunamaz. Eksik veriyi fark etmek, elde olmayan bir ayrıntıyı uydurmaktan daha değerlidir.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede tek bir alışkanlığı kullandın: **eğim bir oranı, alan bir çarpımı verir**. Eksenlerin birimini çarptığında sonucun birimi kendiliğinden çıkar. Geri dön ve denetle: bulduğun her sayının yanına birimini yazdın mı? Bir çizimden sayı okuduğun

her yerde bölme değerini not ettin mi? Bundan sonraki maddelerde köprüyü ters yönde de yürüyeceğiz: elinde yalnız bir enerji sayısı olduğunda hareketin ivmesini ve süresini bulacaksın. Yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ tercihini ve seçtiğin sıfır düzeyini yazmayı unutma.

6

Enerji Kaydından Harekete Geri Dönmek Köprü 2 · FİZ.10.2.4 + FİZ.10.1.3

Osmaneli'deki bir yapı malzemesi deposunun kayıt defterinde Ş.5'teki tek satır vardır; hız da süre de yazılmamıştır. Taşıma arabası düz ve sürtünmesiz zeminde durgun hâlden çekilmiştir. **a)** Arabanın 6 metrenin sonundaki süratini bulunuz. **b)** Arabayı çeken kuvveti hesaplayınız; hangi köprüyü kullandınız? **c)** Arabanın ivmesini ve 6 metreyi kaç saniyede aldığını bulunuz. Sonucunuzu yer değiştirme bağıntısıyla denetleyiniz. **ç)** Depo görevlisi "kayıtta hız yazmıyor, öyleyse süre de bulunamaz" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz: enerji kaydı hareketin hangi bilgisini içinde taşıyor?

kayıt defterinin tek satırı	değer
taşıma arabasının kütlesi	60 kg
alınan yol	6 m
yolun sonundaki kinetik enerji	1 080 J
yolun sonundaki sürat	?

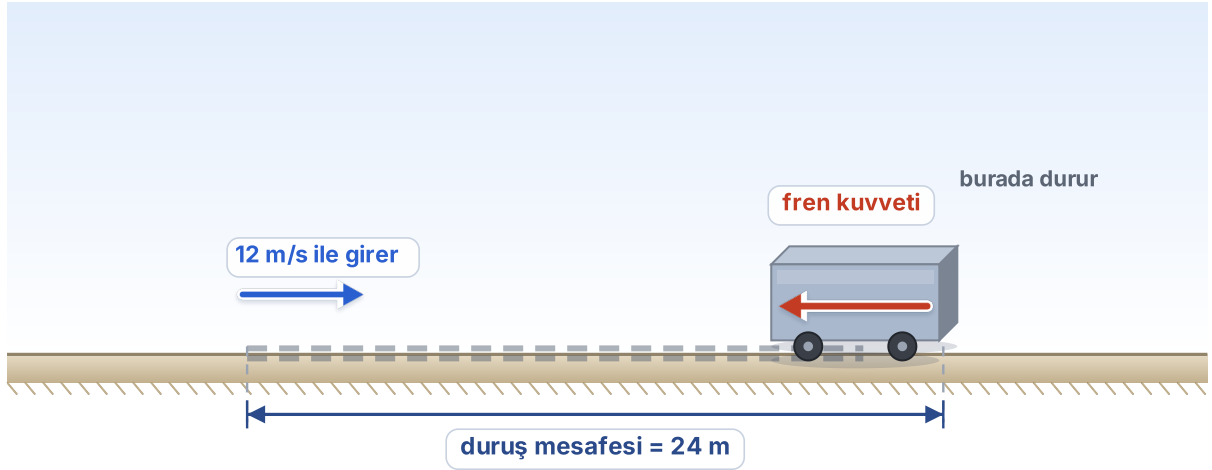
örnek veri seti · araba durgun hâlden başlamıştır, zemin sürtünmesizdir

Ş.5 · deponun kayıt defterindeki tek satır · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = E_K$ yazılır: $\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot v^2 = 1\,080$, buradan $30 \cdot v^2 = 1\,080$, $v^2 = 36$ ve $v = 6 \text{ m/s}$. **b)** Sürtünme olmadığı için kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjiye eşittir: $F \cdot \Delta x = 1\,080$, $F = 1\,080 \div 6 = 180 \text{ N}$. Kullanılan köprü **Köprü 2**'dir, yalnız ters yönde yürünmüştür: enerjiden kuvvete gidilmiştir. **c)** İvme: $a = F \div m = 180 \div 60 = 3 \text{ m/s}^2$. Sürat bağıntısından süre: $6 = 3 \cdot t$, $t = 2 \text{ s}$. Denetim: $\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6 \text{ m}$, verilen yolu tutuyor. **ç)** Cümle yanlıştır. Kinetik enerji kaydı, süratin **karesini** kütleyle birlikte içinde taşır; kütle verildiğine göre sürat oradan çekilebilir. Sürat bulununca kuvvet, ivme ve süre sırayla gelir. Enerji kaydı hareketin sonunu bilir; köprü iki yönde de yürünür.

Söğüt'teki bir fabrikanın düz iç yolunda ilerleyen yükleme aracının kütlesi yüküyle birlikte **1 200 kg**'dır. Araç **12 m/s** ile giderken sürücü frene basıyor ve araç düzgün biçimde yavaşlayarak **24 m** sonunda duruyor (Ş.6). **a) Hareket dilinde:** hız-zaman çiziminin altındaki alanı kullanarak fren süresini, sonra da yavaşlamanın büyüklüğünü bulunuz. **b) Enerji dilinde:** fren kuvvetinin araç üzerinde yaptığı işi bulunuz; sonucunuzun işaretini gerekçelendiriniz. **c)** Ortalama fren kuvvetini iki ayrı yoldan hesaplayınız: bir kez işten ve yoldan, bir kez kütleden ve yavaşlamadan. İki sonuç tutuyor mu? **ç)** Aynı araç aynı yolda **24 m/s** ile gelseydi ve fren kuvveti değişmeseydi duruş mesafesi kaç metre olurdu? Sürat iki katına çıkınca mesafenin kaç katına çıktığını ve bunun nedenini yazınız.



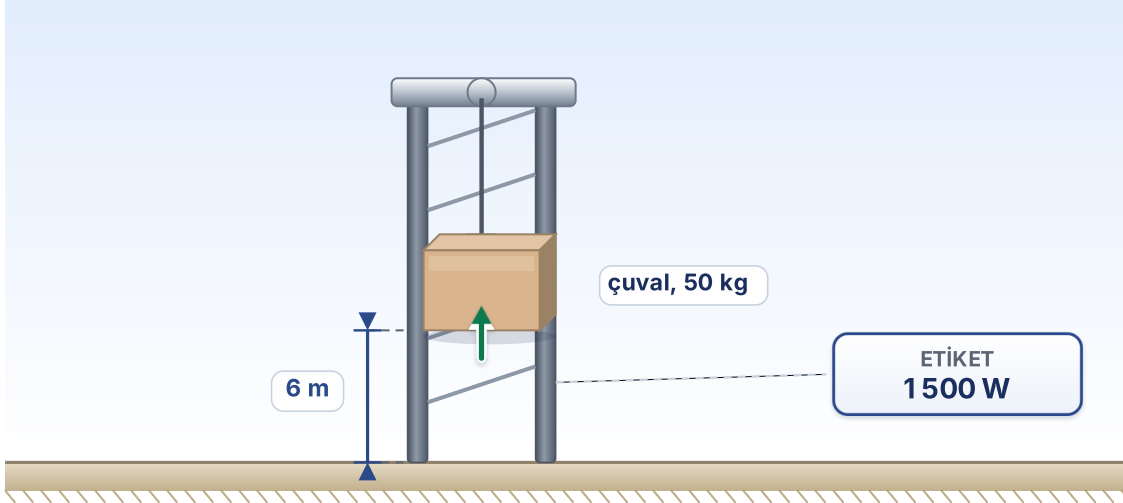
$m = 1\,200\text{ kg}$, yol yatay ve düzdür, yavaşlama kayıt boyunca düzgündür

Ş.6 · fren bölümü ve ölçülen duruş mesafesi · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Fren bölümünün hız-zaman çizimi, yüksekliği 12 m/s olan bir üçgendir ve alanı yer değiştirmeyi verir: $\frac{1}{2} \cdot t \cdot 12 = 24$, buradan $t = 4\text{ s}$. Yavaşlamanın büyüklüğü: $12 \div 4 = 3\text{ m/s}^2$. **b)** Aracın kinetik enerjisi $\frac{1}{2} \cdot 1\,200 \cdot 12^2 = 86\,400\text{ J}$ 'den sıfıra inmiştir. Fren kuvvetinin yaptığı iş bu enerjiyi götürdüğü için $-86\,400\text{ J}$ 'dür; işaret eksidir, çünkü kuvvet hareketin tersi yöndedir. **c)** Birinci yol: $F = W \div \Delta x = 86\,400 \div 24 = 3\,600\text{ N}$. İkinci yol: $F = m \cdot a = 1\,200 \times 3 = 3\,600\text{ N}$. İki sonuç tutuyor; bu, Köprü 2'nin bir denetimidir. **ç)** Sürat 24 m/s olsaydı kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 1\,200 \cdot 24^2 = 345\,600\text{ J}$ olurdu, yani dört katı. Aynı fren kuvvetiyle duruş mesafesi $345\,600 \div 3\,600 = 96\text{ m}$, yani **dört katı** olur. Nedeni kinetik enerjinin sürate değil, süratin **karesine** bağlı olmasıdır: sürat iki katına çıkınca enerji dört katına çıkar ve aynı kuvvetin onu tüketmesi için dört katı yol gerekir.

Han'daki bir tahıl deposunda elevatör, kütlesi **50 kg** olan çuvaları **6 m** yükseğe sabit hızla çıkarmaktadır (Ş.7). Elevatörün etiketinde **1 500 W** yazmaktadır. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. **a)** Bir çuval için elevatörün yaptığı işi bulunuz; çuvalın potansiyel enerjisindeki artışla bu iş arasındaki ilişkiyi tek cümleyle kurunuz. Sıfır düzeyini yazınız. **b)** Elevatör etiketindeki gücün tamamını çuvala aktarabilseydi bir çuvalı en az kaç saniyede çıkarırdı? **c)** Gerçekte bir çuval 3 saniyede çıkmaktadır. Elevatörün çuvala aktardığı gücü bulunuz; etiket gücü ile aradaki farkın adresi neresidir? **ç)** Bir öğrenci "elevatör 4 saatlik vardiyada 4 800 çuval çıkarır" diyor. Bu sayıyı siz de hesaplayıp cümleyi değerlendiriniz: bu sayı bir üst sınır mıdır, yoksa beklenen bir sonuç mudur?



çuval sabit hızla yukarı çıkarılır

sıfır düzeyi depo zeminidir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır

Ş.7 · deponun elevatörü ve bir çuvalın çıkarılma yüksekliği

BEKLENEN CEVAP

a) Çuval sabit hızla çıktığı için kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir: $G = m \cdot g = 50 \times 10 = 500 \text{ N}$. İş: $W = 500 \times 6 = 3\,000 \text{ J}$. Sıfır düzeyi **depo zeminini** seçilmiştir. İlişki: sabit hızla kaldırmada elevatörün yaptığı iş, çuvalın potansiyel enerjisindeki artışa eşittir (3 000 J). **b)** Etiket gücünün tamamı çuvala gitseydi: $t = W \div P = 3\,000 \div 1\,500 = 2 \text{ s}$. **c)** Gerçek süre 3 s olduğuna göre çuvala aktarılan güç $3\,000 \div 3 = 1\,000 \text{ W}$ 'tır. Aradaki **500 W** yok olmamıştır: motorun ve dişlilerin ısınmasına, uğultuya ve titreşime, yani **istenmeyen çıktılara** gitmiştir. **ç)** Hesap doğrudur: 4 saat = 14 400 s, $14\,400 \div 3 = 4\,800$ çuval. Ama bu sayı bir **üst sınırdır**, beklenen sonuç değildir; çünkü hesap elevatörün vardiya boyunca hiç durmadığını, çuval bağlama ve boşaltma sürelerinin sıfır olduğunu varsayar. Gerçek sayıyı bulmak için bir çuvalın bağlanma ve boşaltılma süresi ile duruş kayıtları gerekir.

İnönü'deki bir okul atölyesinde etiketinde **4 500 W** yazan kurutma fırını kış günlerinde her gün **3 saat** çalıştırılıyor (Ş.8). **a)** Fırının bir günde harcadığı enerjiyi kilovatsaat cinsinden bulunuz. **b)** Örnek birim fiyat 5 TL/kWh kabul edilirse bir günlük gider kaç TL olur? Yirmi iş günlük bir dönemde bu gider ne kadar eder? **c)** Bir öğrenci "kilovatsaat bir güç birimidir" diyor. Bu cümledeki yanlış düzelterek yeniden yazınız; birim zincirini de gösteriniz. **ç)** Atölye, aynı kurutma işini yapan **3 000 W**'lık ikinci bir fırını deniyor; bu fırın aynı işi **4,5 saatte** bitiriyor. İki fırının bir günde harcadığı enerjiyi karşılaştırınız. "Etiket gücü küçük olan her zaman daha az enerji harcar" cümlesi bu veriye göre doğru mudur?

fırın	etiket gücü	günlük çalışma süresi
şimdiki fırın	4 500 W	3 saat
denenen ikinci fırın	3 000 W	4,5 saat

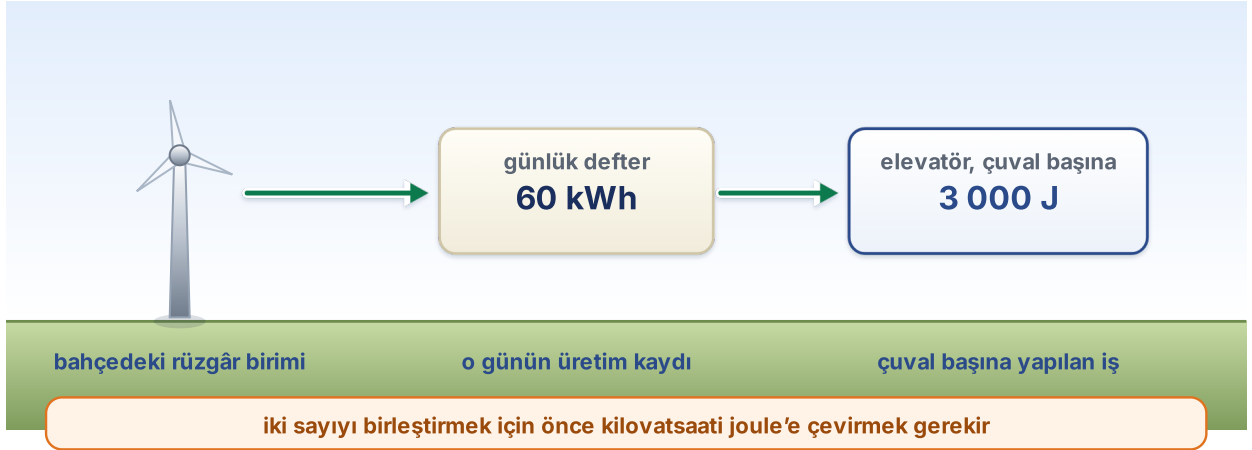
örnek veri seti · iki fırın da aynı kurutma işini tamamlamaktadır

Ş.8 · iki fırının etiket değerleri ve çalışma süreleri · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) $4\,500\text{ W} = 4,5\text{ kW}$. Enerji = güç $\times$ süre = $4,5 \times 3 = 13,5\text{ kWh}$. **b)** Günlük gider: $13,5 \times 5 = 67,50\text{ TL}$. Yirmi iş günü için: $67,50 \times 20 = 1\,350\text{ TL}$. **c)** Doğrusu: "Kilovatsaat bir **enerji** birimidir; güç birimi watt'tır." Birim zinciri: $\text{kW} \times \text{saat} = \text{kWh}$, yani güç $\times$ süre = enerji. Etiketdeki sayı bir güçtür ve tek başına hiçbir enerji söylemez; süreyle çarpılmadıkça faturaya dönüşmez. **ç)** İkinci fırın: $3\text{ kW} \times 4,5\text{ saat} = 13,5\text{ kWh}$. İki fırın da bir günde **aynı** enerjiyi harcar; değişen yalnız güç ve süredir. Öyleyse cümle **doğru değildir**: etiket gücü küçük olan cihaz aynı işi daha uzun sürede yapıyorsa enerji tasarrufu doğmayabilir. Karar, gücü ve süreyi **birlikte** okuyarak verilir.

Mahmudiye'deki bir yem tesisinin bahçesine küçük bir rüzgâr birimi kurulmuştur ve birim bir günde **60 kWh** üretmiştir (Ş.9). Tesisin elevatörü, 8. maddedeki elevatörle aynıdır: her çuval için **3 000 J** iş yapmaktadır. **a)** Birimin o gün ürettiği enerjiyi joule cinsinden yazınız; $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$ alınız. **b)** Bu enerjinin tamamı çuval çıkarmaya gitseydi kaç çuval çıkarılabilirdi? **c)** Bulduğunuz sayı bir üst sınır mıdır, alt sınır mıdır? Kararınızı 8. maddede bulduğunuz güç farkını hatırlayarak gerekçelendiriniz. **ç)** Rüzgâr birimi ertesi gün yalnız 24 kWh üretmiştir. Tesis sorumlusu "demek ki kaynağımız tükeniyor" diyor. Bu cümleyi iki ayrı ölçütü ayırarak değerlendiriniz: hangi ölçüt kaynağın **yenilenmesine**, hangi ölçüt **sürekliliğine** bakar?



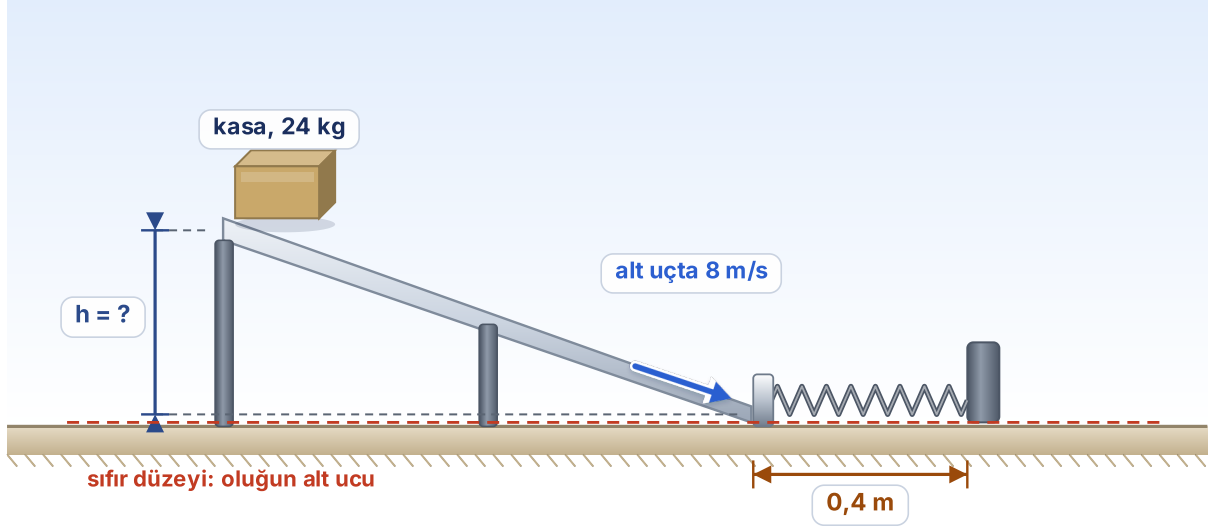
örnek veri seti · $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$ alınacaktır

Ş.9 · bahçedeki birim, günlük defter ve elevatör · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

a) $60 \text{ kWh} \times 3\,600\,000 \text{ J/kWh} = 216\,000\,000 \text{ J}$. **b)** $216\,000\,000 \div 3\,000 = 72\,000$ çuval. **c)** Bu bir **üst sınırdır**. Çünkü 8. maddede gördük ki elevatör aldığı gücün tamamını çuvala aktarmıyor; bir bölümü ısınmaya, sese ve titreşime gidiyor. Ayrıca üretilen enerjinin bir bölümü tesisin öteki cihazlarına gider ve elevatör yalnız üretimin olduğu saatlerde beslenebilir. Gerçek sayı bu sınırın altında kalır. **ç)** Cümle iki ölçütü karıştırmaktadır. **Yenilenme ölçütü** kaynağın kendisine bakar: rüzgâr, insanın onu tükettiği hıza yakın bir hızda yeniden oluşur, bu yüzden yenilenebilen bir kaynaktır ve iki günlük kayıt bunu değiştirmez. **Süreklilik ölçütü** ise kaynağın istenen anda elde bulunup bulunmadığına bakar: rüzgâr birimi kesintilidir, günden güne farklı enerji verir. Üretimin 60 kWh'den 24 kWh'ye inmesi **sürekliliğin** göstergesidir, tükenmenin değil.

Bozüyük'teki aynı fabrikada sırlı parçalar, iki kat arasına kurulmuş sürtünmesiz eğik oluktan aşağıya indirilmektedir (Ş.10). Kütlesi **24 kg** olan kasa oluğun üst ucunda ilk hızsız bırakılıyor ve alt uca **8 m/s** ile varıyor; orada bir yay tamponuna giriyor ve **0,4 m** ilerledikten sonra duruyor. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. **a)** Kasanın oluğun üst ucu ile alt ucu arasındaki düşey yükseklik farkını bulunuz; sıfır düzeyini yazınız ve üst uçtaki potansiyel enerjiyi hesaplayınız. **b)** Tamponun kasa üzerinde yaptığı işi yazınız; işaretini gerekçelendiriniz. **c)** Tamponun kasaya uyguladığı ortalama kuvveti bulunuz. **ç)** Daha uzun bir tampon takılıp kasa **0,8 m**'de durdurulsaydı ortalama kuvvet ne olurdu? İşin mi kuvvetin mi değiştiğini ve nedenini yazınız.



oluk sürtünmesiz kabul edilmiştir, tampon kasayı 0,4 m'de durdurur

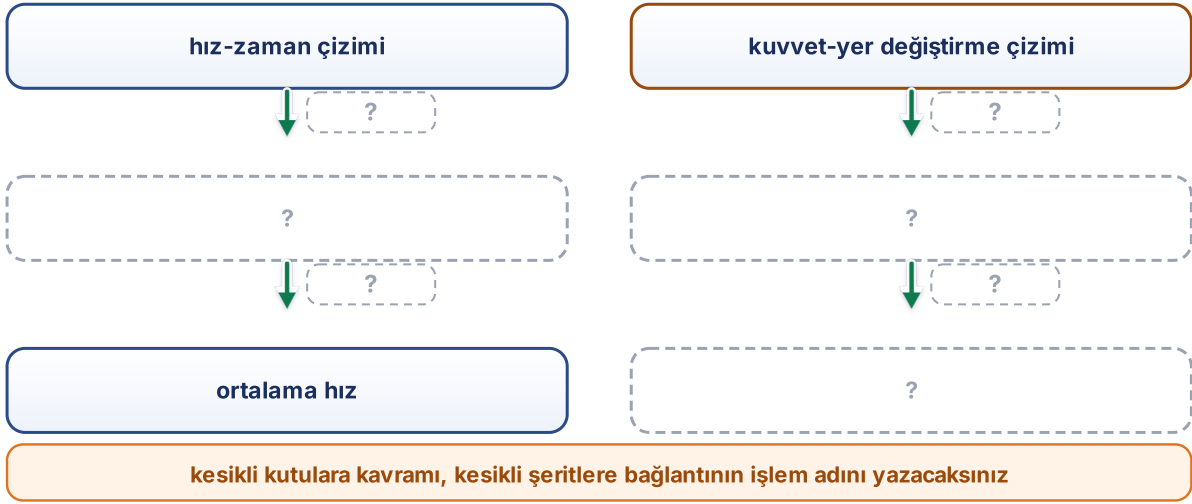
Ş.10 · oluğun kesiti ve alt uçtaki yay tamponu · sürtünme ihmal edilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Sıfır düzeyi **oluğun alt ucu** seçilir. Sürtünme ihmal edildiği için mekanik enerji korunur: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Kütle iki yanda sadeleşir: $10 \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 64$, buradan **$h = 3,2 \text{ m}$** . Üst uçtaki potansiyel enerji: $24 \times 10 \times 3,2 = 768 \text{ J}$; alt uçtaki kinetik enerji de $\frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 64 = 768 \text{ J}$ 'dür, ikisi eşittir. **b)** Tampon kasanın kinetik enerjisini sıfırlamıştır, yani enerjiyi götürmüştür: yaptığı iş **-768 J** 'dür. İşaret eksidir, çünkü tamponun kuvveti kasanın hareketine terstir. **c)** İş, kuvvet ile yolun çarpımıdır: $768 = F \times 0,4$, buradan **$F = 1920 \text{ N}$** . **ç)** Yapılan iş **değişmez**, yine 768 J 'dir; çünkü tamponun götüreceği enerji kasanın alt uçtaki kinetik enerjisidir ve o enerji değişmemiştir. Değişen kuvvettir: $768 \div 0,8 = 960 \text{ N}$, yani yarıya iner. Aynı enerjiyi daha uzun bir yolda tüketmek, daha küçük bir kuvvetle durmak demektir; tamponların, kaskların ve ambalajların uzun ve yumuşak yapılmasının nedeni budur.

Pazaryeri'ndeki bir okulun fizik panosu için dönemin iki ünitesini tek haritada birleştiren şema hazırlanmış, ancak üç kutu ile bağlantı yazıları boş bırakılmıştır (Ş.11). **a)** Boş kutuları doldurunuz; her kutunun yanına birimini de yazınız. **b)** Üstteki iki çizimden alt sıraya inen bağlantıların üzerine, o bağlantının hangi **işlemlerle** kurulduğunu yazınız. Alt sıradan en alta inen iki bağlantı için de aynısını yapınız. **c)** Haritaya kendiniz bir kutu daha ekleyiniz, nereye bağladığınızı gösteriniz ve bağı tek cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Haritanıza bakarak şu soruya yazılı yanıt veriniz: hareket kutularıyla enerji kutuları arasında kaç ayrı bağ kurdunuz ve bu bağların her biri hangi işleme dayanıyor?

iki üniteyi tek haritada birleştiren şema



Ş.11 · pano için hazırlanan kavram haritası · üç kutu ve bağlantı yazıları boştur

DEĞERLENDİRME

Ürün maddesidir ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü anahtarla değerlendirilir. **a)** Boş kutular: soldaki **yer değiştirme (m)**, sağdaki **yapılan iş (J)**, alt sıradaki **güç (W)**. **b)** Üstten inen iki bağlantının ikisi de **altındaki alanı hesaplama** işlemidir; alt sıradan inen iki bağlantı ise **süreye bölme** işlemidir (yer değiştirme ÷ süre = ortalama hız, iş ÷ süre = güç). Bağlantı okunun üzerine işlem adı yazılmayan harita ikinci ölçütten en çok 2 alır. **c)** Örnek ek kutular: **kinetik enerji**, ortalama hız kutusuna bağlanır (sürat büyüdükçe kinetik enerji süratin karesiyle büyür); **potansiyel enerji**, eğik olukta inen gövde kutusuna bağlanır (yükseklik azalırken potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür); **ivme**, hız-zaman çizimi kutusuna bağlanır (eğim alma işlemiyle). Kabul ölçütü öğrencinin gerekçesidir, kutunun adı değildir. **ç)** En az iki bağ beklenir ve her bağın yanında bir işlem adı bulunmalıdır. Tek bağ kuran öğrenci üçüncü ölçütten 3, hiç bağ kurmayan 1 alır.

Senaryodaki iki kaydı çözen bir grup, işlemlerini Ş.12'deki fişe geçirmiştir. Grubun aritmetiği hiçbir adımda yanlış değildir, buna karşın **iki adımın sonucu kuşkuludur**. **a)** Bu iki adımı bulunuz; her biri için kusurun ne olduğunu (birim mi, adlandırma mı) yazınız. **b)** İki adımı da düzelterek doğru biçimde yeniden yazınız. **c)** Grubun 2. adımda bulduğu sayıya "arabanın hızı" demesi hangi koşulda doğru olurdu? O koşul bu kayıta sağlanıyor mu? **ç)** Bir hesabın doğruluğunu birimlere bakarak denetlemek neden işe yarar? Tek cümleyle yazınız.

adım	grubun yaptığı işlem	grubun yazdığı sonuç
1. adım	Kayıt A'nın altındaki alanı buldu	108 m
2. adım	bu alanı süreye böldü	arabanın hızı 9 m/s
3. adım	Kayıt B'nin altındaki alanı buldu	1 500 m
4. adım	işi süreye böldü	250 W

örnek veri seti · grubun kayıt fişi düzeltilmeden aktarılmıştır

Ş.12 · grubun kayıt fişi · düzeltilmeden aktarılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Kuşkulu olan 2. ve 3. adımlardır. **2. adımın kusuru adlandırmadır:** $108 \div 12 = 9$ m/s işlemi doğrudur, ama bu sayı "arabanın hızı" değil, arabanın **ortalama hızıdır**. **3. adımın kusuru birimdir:** kuvvet-yer değiştirme çiziminin altındaki alanın birimi $N \times m = J$ 'dür; grup sonucu metre ile yazmıştır. **b)** Düzeltilmiş biçimler: 2. adım "arabanın ortalama hızı 9 m/s'dir"; 3. adım "yapılan iş 1 500 J'dür". **c)** "Arabanın hızı" adlandırması ancak araba yol boyunca hızını **hiç değiştirmemiş** olsaydı doğru olurdu. Bu kayıta koşul **sağlanmıyor**: araba önce hızlanmış, sonra sabit gitmiş, sonra yavaşlayıp durmuştur; en büyük hızı 12 m/s'dir, ortalaması 9 m/s'dir. **ç)** Birimler, sonucun hangi büyüklük olduğunu işlemden bağımsız olarak söyler; birim tutmuyorsa işlem ya da adlandırma yanlıştır ve bu, hesabı yeniden yapmadan yapılabilen en hızlı denetimdir.

Kâğıdın başındaki üç köprüye geri dönünüz. **a)** Her köprü için **kendi cümle**nizle bir başlık yazınız ve altına o köprüyü kullandığınız madde numaralarını not ediniz. Kâğıttaki cümleleri olduğu gibi kopyalayamazınız. **b)** Aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz: her satırın karşısına **evet**, **kısmen** ya da **hayır** yazınız. **c)** "Hayır" yazdığınız her satır için kendinize tek cümlelik bir çalışma planı yazınız; planınızda hangi maddeye geri döneceğiniz yazılı olsun. **ç)** **Bu haftaya özgü yansıtma:** Bu kâğıtta yeni bir kavram öğrenmediniz; bildiklerinizi birbirine bağladınız. Şimdi şunu yazınız: hangi maddede **"bunu zaten biliyorum"** dediğiniz hâlde sayıyı bulamadınız? O maddenin numarasını yazınız, takıldığınız yerin hangi köprüye ait olduğunu söyleyiniz ve o köprüyü kendi sözcüklerinizle yeniden kurunuz. Bir de tersini yazınız: hangi maddede iki ayrı üniteden gelen bilgiyi **ilk kez** yan yana kullandığınızı fark ettiniz?

Öz değerlendirme kontrol listesi	evet / kısmen / hayır
1 · Bir çizimin altındaki alanın hangi büyüklüğü verdiğini eksenlere bakarak söyleyebiliyorum.	kendi işaretin
2 · Düz yolda hızlanan bir cismi hem hareket hem enerji diliyle anlatabiliyorum.	kendi işaretin
3 · İki hareketi tek eksenle buluşturup karşılaşmayı ve yetişmeyi çözebiliyorum.	kendi işaretin
4 · İş, güç ve enerjinin birimlerini karıştırmadan kullanabiliyorum.	kendi işaretin
5 · Bir iddiayı veriye dayandırarak gerekçelendirebiliyorum ve eksik veriyi fark edebiliyorum.	kendi işaretin

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma ve öz değerlendirme maddesidir; puanlanmaz, tanı koyar. **(a)** için beklenen eşleme: Köprü 1 → 1, 2, 3, 5 ve Beceri 13; Köprü 2 → 4, 6, 7 ve 11; Köprü 3 → 5, 9, 10 ve Beceri 13. Başlıklar öğrencinin kendi cümleleriyle yazılmış olmalıdır; kâğıttan kopyalanan başlık eksik sayılır. **(b)** ve **(c)** için kontrol listesi Hoca Notu'ndaki yorumlama şeridiyle okunur; iki ve daha fazla satırda "hayır" işaretleyen öğrenci tazeleme grubuna alınır. Plan cümlesinde bir madde numarası geçmiyorsa öğrenciye geri verilir. **(ç)** haftanın kendi işine özgüdür ve iki ayrı şey yoklar. Birincisi **tanıma ile yapabilme arasındaki farktır**: "biliyorum" duygusu çoğu kez bir konuyu daha önce görmüş olmaktan gelir, oysa bu kâğıtta her madde bir sayı ya da bir karar istedi. Öğrencinin takıldığı maddeyi bir köprüye bağlaması beklenir; köprü adı yazmadan yalnız "zordu" diyen öğrenciye madde yeniden sordurulur. İkincisi **sentezin fark edilmesidir**: iki üniteden gelen bilgiyi ilk kez yan yana koyduğu maddeyi söyleyebilen öğrenci, dönemin haritasını kendi başına kurmuş sayılır. Sık verilen doğru karşılıklar 6, 7 ve 10. maddelerdir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sonucun yanında birimi var mı? İş ve enerji J, güç W, sürat m/s, ivme m/s² ile yazılır.
- Potansiyel enerji hesabı yaptığın her maddede sıfır düzeyini yazdın mı? Sıfır düzeyi seçilmeden potansiyel enerji sayısı anlam taşımaz.
- Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bölme değeri yazılmayan okuma bir tahmindir.
- Alan hesapladığın her yerde eksen birimlerini çarpıp sonucun adını yazdın mı? Adsız alan bir sayıdır, bir büyüklük değildir.
- Eksik çıkan bir iş bulduğun yerde işaretin nereden geldiğini bir cümleyle söyledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın üç başlığı defterinin ilk sayfasına geçir; dönemin iki ünitesi artık senin için üç cümleye sığıyor. Bu hafta hiçbir yeni kavram öğrenmedin, ama iki rafı birbirine bağladın. Gelecek hafta Ünite 3 kaldığı yerden sürüyor ve Hafta 17'te asılı bıraktığımız soruya döneceğiz: aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Orada da bir **eğim** okuyacağız; bu kâğıtta kazandığın alışkanlığı yanında getir.

Mini Test · Dönem Köprüleri

FİZ.10.1.1 – 10.1.3

FİZ.10.2.1 – 10.2.5

15 soru · 20 dakika

Her maddede iki ünitenin kavramları birlikte kullanılır. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilecektir. Çizelgelerin tamamı örnek veri setidir.

Ad-Soyad:

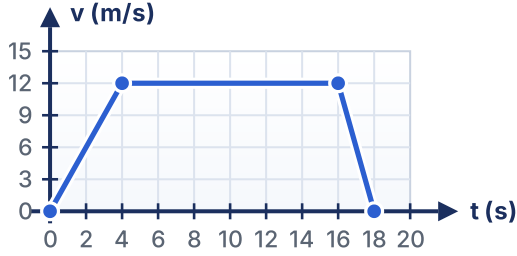
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Teknisyenin Kestirme Hesabı

Simav'daki bir jeotermal tesisin düz servis yolunda çalışan bakım aracının hız kaydı şekildedir. Kayda bakan bir teknisyen "araç 18 saniye boyunca 12 m/s ile gitmiş, öyleyse 216 metre yer değiştirmiştir" demektedir. Aracın gerçek yer değiştirmesi ile teknisyenin hatası hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



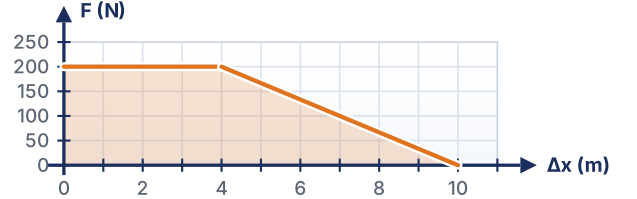
bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 3 m/s

bakım aracının tek seferlik hız kaydı

- A) 216 m; teknisyen haklıdır, kaydın uçlarındaki bölümler yer değiştirmeye katkı vermez
- B) 180 m; teknisyen süreyi 18 saniye yerine 12 saniye almıştır
- C) 180 m; teknisyen alan hesabı yerine eğim hesabı yapmıştır
- D) 156 m; teknisyen hızlanma ve yavaşlama bölümlerini iki kez saymıştır
- E) 180 m; teknisyen en büyük hızı ortalama hız yerine kullanmıştır

2 Kuvvet Azalırken İş Var mı

Tavşanlı'daki bir kömür hazırlama tesisinde bant gergi düzeneğini çeken halattaki kuvvet, yol boyunca şekildeki gibi kaydedilmiştir; kuvvet yer değiştirmeye aynı doğrultudadır ve çekme 4 saniye sürmüştür. Bir stajyer kaydın son bölümüne bakıp "kuvvet azalıyor, demek ki orada iş yapılmıyor" demektedir. Yapılan iş, ortalama güç ve stajyerin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?



bir bölme 1 m ve 50 N

halattaki çekme kuvvetinin yol boyunca kaydı

- A) 2 000 J ve 500 W; alan, en büyük kuvvet ile toplam yolun çarpımına eşittir
- B) 800 J ve 200 W; kuvvetin azaldığı bölümde iş yapılmamıştır
- C) 1 400 J ve 350 W; kuvvet azalırken de yol alındığı için son bölümde iş yapılmıştır
- D) 600 J ve 150 W; iş yalnız kuvvetin değiştiği bölümde yapılmıştır
- E) 1 400 J ve 350 J; gücün birimi de joule olduğu için iki sayı aynı türdendir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi alanı parçalara ayırmaktır: üçgen + dikdörtgen + üçgen, yani $\frac{1}{2} \times 4 \times 12 + 12 \times 12 + \frac{1}{2} \times 2 \times 12 = 24 + 144 + 12 = 180 \text{ m}$. Eksen birimleri çarpılırsa $(\text{m/s}) \times s = \text{m}$ çıkar, yani bulunan büyüklük yer değiştirmedir. İkincisi teknisyenin nerede kaydığını görmektir: 216 m sayısı 12×18 çarpımından gelir ve bu çarpım ancak araç **18 saniye boyunca 12 m/s ile gitseydi** doğru olurdu. Oysa araç hızlanma ve yavaşlama bölümlerinde 12 m/s'nin altındadır. Gerçek ortalama hız $180 \div 18 = 10 \text{ m/s}$ 'dir; teknisyen en büyük hızı ortalama hız yerine koymuştur.

Çeldiriciler: A teknisyenin çarpımını olduğu gibi kabul eder ve uçlardaki üçgenleri hiç saymaz · B hatayı süre okumasında arar, oysa süre doğru okunmuştur · D üçgen alanlarını iki kez çıkarır ($180 - 24 = 156$) · C hatanın adını yanlış koyar; teknisyen eğim değil, yanlış bir hız değeri kullanmıştır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alanı iki parçada toplamaktır: ilk 4 metrede dikdörtgen, $200 \times 4 = 800 \text{ J}$; sonraki 6 metrede üçgen, $\frac{1}{2} \times 6 \times 200 = 600 \text{ J}$. Toplam **1 400 J**. Güç: $1400 \div 4 = 350 \text{ W}$. İkincisi iddiayı sınamaktır: iş, kuvvetin **sıfır olmasıyla** biter, azalmasıyla değil. Son bölümde kuvvet küçülse de hâlâ uygulanmakta ve cisim yol almaktadır; bu yüzden orada da iş yapılır, yalnız her metrede daha azı yapılır. Üçgenin alanı bunun sayısal karşılığıdır.

Çeldiriciler: B stajyerin iddiasını kabul edip yalnız dikdörtgeni sayar · A kaydın değiştiğini görmeyip en büyük kuvveti tüm yol boyunca sabit sanır · D bu kez yalnız üçgeni sayar, sabit kuvvet bölümünü atlar · E işi doğru bulur ama gücün birimini joule yazar; güç, işin süreye oranıdır ve birimi watt'tır.

3 Bor İşletmesinde İki Bölüm

Emet'teki bir bor işletmesinin düz iç yolunda yükleme aracı durgun hâlden 2 m/s^2 ivmeyle 6 saniye hızlanıyor, ardından hızını hiç değiştirmeden 10 saniye daha gidiyor. Aracın yüküyle birlikte kütlesi 3 000 kg'dır. Buna göre aracın kaydın sonundaki kinetik enerjisi ile 16 saniyedeki toplam yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 216 000 J ve 192 m
- B) 18 000 J ve 156 m
- C) 216 000 J ve 120 m
- D) 432 000 J ve 156 m
- E) 216 000 J ve 156 m

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hareket dilinde ilerlemektir: hızlanma bölümünün sonunda $v = a \cdot t = 2 \times 6 = 12 \text{ m/s}$. O bölümdeki yer değiştirme $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 = 36 \text{ m}$, ikinci bölümdeki ise $12 \times 10 = 120 \text{ m}$; toplam **156 m**. İkincisi enerji diline geçmektir: araç ikinci bölümde hızını değiştirmede için kaydın sonundaki sürat yine 12 m/s 'dir ve kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 3\,000 \cdot 12^2 = 216\,000 \text{ J}$ olur. Kinetik enerji yer değiştirmeye değil, süratin karesiyle büyür.

Çeldiriciler: A aracı 16 saniyenin tamamında 12 m/s ile gitmiş sayar ($12 \times 16 = 192$) · B kinetik enerjide süratin karesi yerine kendisini kullanır ($\frac{1}{2} \cdot 3\,000 \cdot 12$) · C hızlanma bölümünün yer değiştirmesini hiç saymaz · E $\frac{1}{2}$ çarpanını yazmayı unuttur.

4 Sayaç ile Hesabın Arası

Altıntaş'taki bir tohum deposunda asansör, 120 kg'lık paleti sabit hızla 4 m yükseğe 10 saniyede çıkarmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Asansör çalışırken pano sayacı 800 W okumaktadır. Hesabını yapan bir görevli ise "asansörün gücü 480 W'tır" demektedir. İki sayı arasındaki fark nasıl açıklanır?

- A) Görevlinin hesabı yanlıştır; doğru güç 4 800 W'tır ve sayaç düşük okumaktadır
- B) Görevlinin bulunduğu 480 W palete aktarılan güçtür; aradaki 320 W ısıya, sese ve titreşime gider
- C) Aradaki 320 W yok olmuştur; her düzenekte enerjinin bir bölümü ortadan kalkar
- D) Sayaç palete aktarılan gücü okur; görevlinin bulunduğu ise şebekeden çekilen güçtür
- E) İki sayı da doğrudur ve eşit olmalıdır; aradaki fark sayacın ayar yanlışından gelir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi palete yapılan işi bulmaktır: palet sabit hızla çıktığı için kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir, $G = 120 \times 10 = 1\,200 \text{ N}$ ve $W = 1\,200 \times 4 = 4\,800 \text{ J}$. Bu işin gücü $4\,800 \div 10 = 480 \text{ W}$ 'tır. İkincisi iki sayının ne ölçtüğünü ayırmaktır: sayaç **şebekeden çekilen** gücü okur, hesap ise **palete aktarılan** gücü verir. Aradaki 320 W bir kayıp değil, bir **adres sorusudur**: motorun sargılarında, dişlilerde ve halatta ısıya, uğultuya ve titreşime gitmiştir. Bunlar düzeneğin istenmeyen çıktılarıdır.

Çeldiriciler: A işi bulup süreye bölmeyi unuttur, yani 4 800 J'yi doğrudan güç sanır · C farkı "yok olma" ile açıklar ve enerjinin korunduğunu bırakır · D iki ölçümün rollerini yer değiştirir · E iki güç arasında fark olmasını ölçüm yanlış sayar; oysa fark her gerçek düzenekte vardır.

5 İvme Kaydından Kuvvete

Domaniç'teki bir orman ürünleri deposunun düz hattında çalışan taşıyıcının ivme kaydı şekildedir; taşıyıcı durgun hâlden başlamıştır, kütlesi yüküyle birlikte 800 kg'dır ve hat sürtünmesiz kabul edilmektedir. Taşıyıcının 9. saniyedeki kinetik enerjisi ile hızlanma bölümünde ona etkiyen net kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



taşıyıcının ivme kaydı, ilk dokuz saniye

- A) 320 000 J ve 3 200 N
- B) 160 000 J ve 800 N
- C) 160 000 J ve 3 200 N
- D) 160 000 J ve 8 000 N
- E) 8 000 J ve 3 200 N

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ivme kaydının altındaki alanı okumaktır: $4 \times 5 = 20 \text{ m/s}$. Eksen birimleri çarpılırsa $(\text{m/s}^2) \times \text{s} = \text{m/s}$ çıkar, yani bu alan bir **hız değişimidir**. Taşıyıcı durgun başladığına ve 5. saniyeden sonra ivme sıfır olduğuna göre 9. saniyedeki sürat de 20 m/s'dir. Kinetik enerji: $\frac{1}{2} \cdot 800 \cdot 20^2 = 160\,000 \text{ J}$. İkincisi kuvvete geçmektir: $F = m \cdot a = 800 \times 4 = 3\,200 \text{ N}$. Denetim: hızlanma bölümündeki yer değiştirme $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 = 50 \text{ m}$ ve kuvvetin yaptığı iş $3\,200 \times 50 = 160\,000 \text{ J}$, yani bulunan kinetik enerjiyle aynı sayıdır.

Çeldiriciler: A kinetik enerjide $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar · B kuvveti doğrudan kütleyle eşitler, ivmeyle çarpmaz · E süratin karesi yerine kendisini kullanır ($\frac{1}{2} \cdot 800 \cdot 20$) · D kuvvet yerine ağırlığı yazar (800×10).

6 Gece Vardiyasının Saatleri

Bolvadin'deki bir şeker fabrikasının bahçesindeki güneş birimi o gün 48 kWh üretmiştir ve üretimin tamamı gündüz saatlerinde gerçekleşmiştir. Fabrikanın 3 kW'lık paketlenme motoru ise yalnız 20.00 ile 04.00 arasındaki gece vardiyasında, aralıksız çalışmaktadır. Bir sorumlu "üretimimiz motorun gece harcamasının iki katı, öyleyse motoru bu birimden besleyebiliriz" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; etiketteki 3 sayısı ile üretimdeki 48 sayısı aynı türdendir ve 48 daha büyüktür
- B) İddia doğrudur; 48 kWh'lik üretim 24 kWh'lik gece harcamasını fazlasıyla karşılar
- C) İddia yanlıştır; motorun gece harcaması 72 kWh'dir, çünkü motor gün boyunca çalışır
- D) İddia yanlıştır; toplam yeter ama üretim gündüz, tüketim gecedir, arada bir depolama gerekir
- E) İddia yanlıştır; motorun gece harcaması 8 kWh'dir, çünkü gece vardiyası 8 saat sürmektedir

İscehisar'daki bir mermer atölyesinde bir öğrenciye şu soru verilmiştir: "Kütlesi 500 kg olan blok, yatay ve sürtünmesiz zeminde, yer değiştirmesiyle aynı doğrultudaki 400 N'luk sabit bir kuvvetle durgun hâlden başlayarak 10 m çekiliyor. Bloğun 10 m sonundaki sürati kaçtır?" Öğrencinin çözüm kâğıdı şekildedir. Kâğıttaki ilk yanlış adım ve o adımın doğrusu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

adım	öğrencinin çözüm kâğıdına yazdığı
1. adım	$W = F \cdot \Delta x = 400 \times 10 = 4\,000\text{ J}$
2. adım	sürtünme yok, öyleyse $E_K = W = 4\,000\text{ J}$
3. adım	$\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot v^2 = 4\,000$, buradan $v^2 = 16$
4. adım	$v = 16\text{ m/s}$

$m = 500\text{ kg}$, $F = 400\text{ N}$, $\Delta x = 10\text{ m}$, zemin sürtünmesiz

bir öğrencinin çözüm kâğıdı, adımlar yazıldıkları sırayla

- A)** 4. adım; $v^2 = 16$ bulunduğuna göre sürat bunun karekökü olan 4 m/s'dir
- B)** 2. adım; sürtünmesiz zeminde işin ancak yarısı kinetik enerjiye dönüşür
- C)** 1. adım; iş kuvvetin yola bölümüdür ve 40 J bulunmalıdır
- D)** 3. adım; kinetik enerji bağıntısında $\frac{1}{2}$ çarpanı bulunmaz ve $v^2 = 8$ çıkar
- E)** 4. adım; sonuç doğrudur, yalnız birimi m/s^2 olarak yazılmalıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki sayıyı aynı türe getirmektir: etiketteki 3 kW bir **güçtür**, 48 kWh ise bir **enerjidir** ve enerji = güç $\times$ süre bağıntısı ikisini birbirine bağlar. Gece vardiyası 20.00 ile 04.00 arası, yani 8 saattir; motorun o vardiyadaki enerjisi $3 \times 8 = 24\text{ kWh}$ 'dir. Sorumlunun "iki katı" sözü sayıca doğrudur, 48 gerçekten 24'ün iki katıdır. İkincisi saatlerin tutup tutmadığını sormaktır: üretim gündüz saatlerinde, tüketim gece saatlerinde gerçekleşmektedir. Arada bir depolama düzeni olmadıkça gündüz üretilen enerji gece motora ulaşmaz. Bir kaynak değerlendirilirken "ne kadar" sorusunun yanında "ne zaman" sorusu da sorulur; toplamın yetmesi kararı tek başına bitirmez.

Çeldiriciler: B toplamın yetmesini kararın tamamı sayar ve saatleri hiç sormaz $\cdot$ C vardiyayı 8 saat yerine 24 saat alır (3×24) $\cdot$ A kilovat ile kilovatsaati aynı büyüklük sayar; biri güç, öteki enerjidir $\cdot$ E süreyi doğrudan enerjinin yerine koyar; 8 saatlik bir vardiya 8 kWh demek değildir, süre güçle çarpılmalıdır.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ilk üç adımı denetlemektir. 1. adım doğrudur: $W = F \cdot \Delta x = 400 \times 10 = 4\,000\text{ J}$ ve $N \cdot m = J$. 2. adım doğrudur: sürtünme olmadığı için kuvvetin yaptığı işin tamamı kinetik enerjiye dönüşür. 3. adım da doğrudur: $\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot v^2 = 4\,000$, yani $250 \cdot v^2 = 4\,000$ ve $v^2 = 16$. İkincisi son adımın nerede kaydığını görmektir: 16 sayısı **süratin karesidir**, süratin kendisi değildir. Doğru sonuç $v = \sqrt{16} = 4\text{ m/s}$ 'dir. Denetim için hareket diline geçilebilir: $a = 400 \div 500 = 0,8\text{ m/s}^2$ ve $v^2 = 2 \cdot 0,8 \cdot 10 = 16$, yine 4 m/s .

Çeldiriciler: C işi çarpma yerine bölme sanır · B sürtünmesiz zeminde bile bir payın işe gitmediğini varsayar · D kinetik enerji bağıntısındaki $\frac{1}{2}$ çarpanını gereksiz görür · E sayıyı doğru kabul edip hatayı yalnız birimde arar; oysa 16 m/s ile 4 m/s aynı sayı değildir.

8**Yetiştirme Anında Enerjiler**

Çavdarhisar'daki bir kazı alanının düz servis yolunda yüklü K aracı 6 m/s ile ilerlerken, 80 m gerisindeki L aracı aynı yönde 10 m/s ile gelmektedir. İki araç da süratini yol boyunca değiştirmemektedir; yükleriyle birlikte kütleleri K için $1\,000\text{ kg}$, L için $1\,200\text{ kg}$ 'dır. L'nin K'ye yetiştirme süresi ile yetiştirme anındaki kinetik enerjileri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 s ; iki aracın kinetik enerjisi de yetiştirme anında $60\,000\text{ J}$ 'ye eşitlenir
- B) 20 s ; K'nin kinetik enerjisi $3\,000\text{ J}$, L'ninki $6\,000\text{ J}$ 'dür
- C) 5 s ; K'nin kinetik enerjisi $18\,000\text{ J}$, L'ninki $60\,000\text{ J}$ 'dür
- D) 20 s ; K'nin kinetik enerjisi $18\,000\text{ J}$, L'ninki $60\,000\text{ J}$ 'dür
- E) 20 s ; K'nin kinetik enerjisi $36\,000\text{ J}$, L'ninki $120\,000\text{ J}$ 'dür

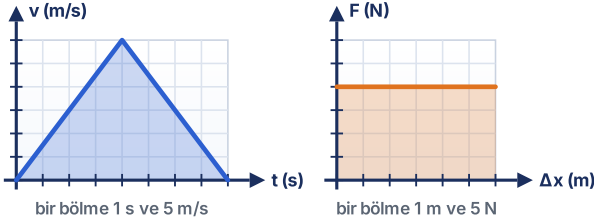
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi hareket dilinde yetiştirmeyi çözmektir: aynı yönde giden iki araçta aradaki açıklık **süratlerin farkı** kadar hızla kapanır, $10 - 6 = 4\text{ m/s}$. Süre = $80 \div 4 = 20\text{ s}$. İkincisi enerji diline geçmektir: iki araç da süratini hiç değiştirmediklerine göre kinetik enerjileri de yol boyunca değişmez. K için $\frac{1}{2} \cdot 1\,000 \cdot 6^2 = 18\,000\text{ J}$, L için $\frac{1}{2} \cdot 1\,200 \cdot 10^2 = 60\,000\text{ J}$. Yetiştirme, konum-zaman çiziminde iki doğrunun kesişmesidir ve yalnız **aynı konumda olmak** demektir; süratlerin ya da enerjilerin eşitlenmesi anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A yetiştirmeyi bir eşitleme sanır ve iki enerjiyi büyük olanda birleştirir · C açıklığın süratlerin toplamıyla kapandığını sanır; toplam yalnız karşılıklı gelen araçlar için kullanılır · B kinetik enerjide süratin karesi yerine kendisini alır · E $\frac{1}{2}$ çarpanını yazmayı unuttur.

9 Aynı Kare Sayısı, İki Ayrı Büyüklük

Aslanapa'daki bir tarım aletleri atölyesinde iki kayıt iki ayrı kâğıda çizilmiştir: soldaki bir aracın hız-zaman kaydı, sağdaki bir halattaki kuvvetin yol kaydıdır. Bölme değerleri her çizimin altında yazılıdır. İki çizimin altında kalan bölgeler tam olarak aynı sayıda kareyi, 24 kareyi kaplamaktadır. Bu iki alan için hangisi doğrudur?



hız-zaman kaydı

kuvvet-yol kaydı

iki boyalı bölge de 24 kare kaplamaktadır

iki ayrı kayıt, aynı sayıda kare kaplayan iki alan

- A) İki alan da 120 J iş verir, çünkü alan hesabı iki çizimde de aynı işlemdir
- B) İki alanın sayı değeri farklıdır, çünkü kare sayıları eşit olsa da bölme değerleri farklıdır
- C) Soldaki alan 120 m/s sürati, sağdaki alan 120 N kuvveti verir
- D) Alan yalnız kuvvet-yer değiştirme çiziminde anlamlıdır, hız-zaman çiziminde bir karşılığı yoktur
- E) İki alanın sayı değeri de 120'dir; soldaki 120 m yer değiştirme, sağdaki 120 J iştir

10 Deftere Yazılamayan Satır

Emirdağ'daki bir un fabrikasının yükleme rampasında 60 kg'lık çuval sabit hızla 3 m yükseğe çıkarılmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Vardiya defterine "bu kaldırmanın gücü" satırı yazılacaktır, ancak kayıttaki bilgiler bu satırı doldurmaya yetmemektedir. Eldeki verilerle yapılabilen hesap ile eksik kalan bilgi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ne iş ne güç bulunabilir; çuvala uygulanan kaldırma kuvveti verilmemiştir
- B) Yapılan iş 1 800 J olarak bulunur; güç için yalnız kaldırma süresi eksiktir
- C) Yapılan iş 1 800 J olarak bulunur; güç için rampanın uzunluğu eksiktir
- D) Güç doğrudan 1 800 W olarak bulunur; sabit hızlı kaldırmada iş ile güç aynı sayıdır
- E) Yapılan iş 180 J olarak bulunur; güç için çuvalın sürati eksiktir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi elde olanı sonuna kadar kullanmaktır: çuval sabit hızla çıktığı için kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir, $G = 60 \times 10 = 600 \text{ N}$ ve yapılan iş $W = 600 \times 3 = 1\,800 \text{ J}$. Kuvvet verilmemiş görünse de kütle ile g 'den bulunabilir. İkincisi eksik olanı adıyla söylemektir: güç, işin **süre**ye oranıdır ve kayıta hiçbir süre yoktur. Eksik olan tek veri kaldırma süresidir; eklendiği anda satır dolar. Rampanın uzunluğu ya da çuvalın sürati bu hesaba girmez.

Çeldiriciler: A kaldırma kuvvetinin kütleden bulunabileceğini görmez · E ağırlık hesabında basamak kaydırır (60×3) · C güç için yükseklik yerine rampa uzunluğunu ister; iş zaten düşey yükseklikten hesaplanmıştır · D işi doğrudan güç sanar, yani süreyi hiç aramaz.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bir karenin değerini bulmaktır: soldaki çizimde bir kare $1 \text{ s} \times 5 \text{ m/s} = 5 \text{ m'ye}$, sağdaki çizimde $1 \text{ m} \times 5 \text{ N} = 5 \text{ J'ye}$ karşılık gelir. İki kare de **sayıca 5** eder, bu yüzden 24 kare iki çizimde de **120** verir. İkincisi sayının adını koymaktır ve bunu eksen birimleri söyler: $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$, yani soldaki alan bir **yer değiştirmedir**; $\text{N} \times \text{m} = \text{J}$, yani sağdaki alan bir **iştir**. Aynı işlem, aynı sayı, iki ayrı büyüklük. Bir çizimin altındaki alanın adı hiçbir zaman işlemde değil, eksenlerden okunur.

Çeldiriciler: A işlemin aynı olmasından sonucun da aynı büyüklük olduğunu çıkarır. B eşit kare sayısına karşın sayı değerlerinin de ayrılacağını sanır, oysa bölme değerlerinin sayıları burada eşittir. C alanı çarpım yerine eksenlerden birinin değeri sanır. D hız-zaman çiziminde alanın bir karşılığı olmadığını söyler.

12 Olukta Kütle Değişirse

Dumlupınar'daki bir tahıl silosunun iki katı arasına kurulmuş sürtünmesiz eğik olukta 20 kg'lık kasa, üst uçta ilk hızsız bırakılmakta ve alt uca 6 m/s ile varmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$, sıfır düzeyi oluğun alt ucudur). Oluğun iki ucu arasındaki düşey yükseklik farkı ile aynı olukta 40 kg'lık bir kasa bırakılsaydı ölçülecek sürat ve üst uçtaki potansiyel enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $1,8 \text{ m}$; sürat yine 6 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 720 J olur
- B) $3,6 \text{ m}$; sürat 3 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 1440 J olur
- C) $1,8 \text{ m}$; sürat 12 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 720 J olur
- D) $1,8 \text{ m}$; hem sürat hem potansiyel enerji değişmeden kalır
- E) $0,6 \text{ m}$; sürat yarıya iner, üst uçtaki potansiyel enerji 240 J olur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yüksekliği korunumdan çekmektir: sürtünme ihmal edildiği için $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ yazılır ve kütle iki yanda sadeleşir. Geriye $10 \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 36$ kalır, yani **$h = 1,8 \text{ m}$** . İkincisi kütle değişince neyin değişip neyin değişmediğini ayırmaktır: **sürat kütleden bağımsızdır**, çünkü kütle bağıntıdan düşmüştür, bu yüzden 40 kg'lık kasa da alt uca **6 m/s** ile varır. Buna karşılık **enerji kütleyle birlikte büyür**: $E_P = 40 \times 10 \times 1,8 = 720 \text{ J}$, yani ikiye katlanır. Aynı olayda bir büyüklük kütleyle bağlı, öteki bağımsız olabilir.

Çeldiriciler: C kütle iki katına çıkınca süratin de iki katına çıkacağını sanır. B korunum yazılırken $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar ($10 \cdot h = 36$). D enerjinin de kütleden bağımsız olduğunu sanır ve 360 J'de bırakır. E yüksekliği bulurken sürati doğrudan $g'ye$ böler ($6 \div 10$) ve sürati kütleyle ters orantılı sanır.

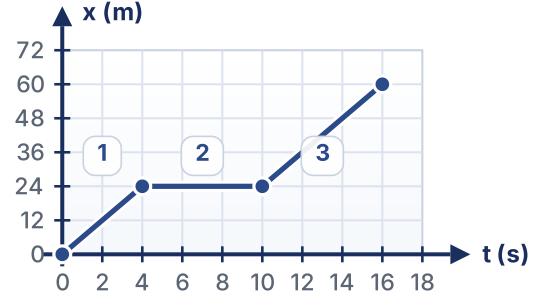
11 Matkap Ne Kadar Çalışmış

Şaphane'deki bir okul atölyesinde matkabın etiketinde 500 W yazmaktadır ve matkap çalıştığı sürece bu gücü çekmektedir. Bir ders sonunda tutulan kayıta yalnız iki satır vardır: ucundaki delme işine 54 000 J geçmiş, gövdenin ısınmasına, sese ve titreşime ise 36 000 J ayrılmıştır. Kayıta matkabın kaç dakika çalıştığı yazmamaktadır. Matkabın çalışma süresi ile bu sürenin hangi enerjiden bulunduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,6 dakika; iki satırın farkı olan 18 000 J etiket gücüne bölünür
- B) 1,8 dakika; yalnız delme işine geçen 54 000 J etiket gücüne bölünür
- C) 3 dakika; iki satırın toplamı olan 90 000 J etiket gücüne bölünür
- D) 4,8 dakika; iki satır ayrı ayrı bölünüp çıkan iki süre toplanır
- E) 180 dakika; iki satırın toplamı bölünür, çıkan sayı dakika olarak yazılır

14 Uzaktaki Araba Daha mı Enerjili

Banaz'daki bir seramik hammadde tesisinin düz iç hattında çalışan taşıma arabasının konum kaydı şeklindedir; arabanın yüküyle birlikte kütlesi 300 kg'dır. Kayda bakan bir öğrenci "araba hattın sonunda başlangıçtan daha uzakta olduğu için kinetik enerjisi de daha büyüktür" demektedir. Üç bölümdeki kinetik enerjiler ile öğrencinin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?



bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 12 m

taşıma arabasının konum kaydı, üç bölüm

- A) Üç bölümde de 5 400 J; iddia yanlıştır, çünkü enerji hiç değişmemiştir
- B) 1. ve 3. bölümde 5 400 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır, enerji konuma değil eğime bağlıdır
- C) 1. ve 3. bölümde 900 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır
- D) 1. ve 3. bölümde 10 800 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır
- E) 1. bölümde 5 400 J, 3. bölümde 10 800 J; iddia doğrudur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi matkabın şebekeden **ne kadar** çektiğini bulmaktır. Kayıttaki iki satır aynı çalışmanın iki ayrı adresidir: biri istenen çıktı, öteki istenmeyen çıktıdır. Hiçbir pay yok olmadığına göre çekilen enerji ikisinin **toplamıdır**: $54\ 000 + 36\ 000 = 90\ 000\text{ J}$. İkincisi süreye geçmektir: matkap çalıştığı sürece 500 W çektiğine göre $90\ 000 \div 500 = 180\text{ s}$, yani **3 dakika**. Denetim: 3 dakikada delme işine $54\ 000\text{ J}$ geçmiştir, bu da 300 W eder; kalan 200 W ise ısıya, sese ve titreşime gitmiştir ve iki güç toplandığında etiketteki 500 W çıkar.

Çeldiriciler: B istenmeyen çıktıyı hiç saymaz, yani çekilen enerjiyi işe giden payla eşitler · A iki satırı toplayacağına çıkarır · D iki payın ayrı ayrı sürelerde harcandığını sanır, oysa ikisi de aynı süre boyunca birlikte oluşmuştur · E bölmeyi doğru yapar ama saniyeyi dakikaya çevirmeden yazar.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi konum kaydından süratle geçmektir; konum-zaman çiziminde sürati **eğim** verir: 1. bölümde $24 \div 4 = 6\text{ m/s}$, 2. bölümde çizgi yatay olduğu için 0, 3. bölümde $(60 - 24) \div 6 = 6\text{ m/s}$. İkincisi enerji diline geçmektir: $\frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 6^2 = 5\ 400\text{ J}$, ikinci bölümde araba durduğu için **sıfır**. Öğrencinin iddiası yanlıştır: kinetik enerji cismin **nerede olduğuna** değil, **ne kadar hızlı gittiğine** bağlıdır. Araba hattın sonunda daha uzaktadır, ama aynı süratle gitmektedir.

Çeldiriciler: A duran bölümde de enerji bulunduğunu sanır · E konumun büyümesini enerjinin büyümesi sayar, yani öğrencinin yanılığını paylaşır · C süratin karesi yerine kendisini kullanır ($\frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 6$) · D $\frac{1}{2}$ çarpanını yazmayı unutur.

13 Vinç Her Kaldırmada Aynı Güçte mi

İhsaniye'deki bir kazı alanında vincin üç kaldırma kaydı çizelgededir; üç kaldırmada da yük sabit hızla yukarı çıkarılmıştır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Kazı ekibi "bu vinç her kaldırmada aynı güçle çalışıyor" demektedir. Üç kayıt birlikte okunduğunda ekibin iddiası nasıl değerlendirilir?

kayıt	yükün kütlesi	çıkarılan yükseklik	süre
1	60 kg	4 m	8 s
2	90 kg	4 m	12 s
3	120 kg	3 m	15 s

örnek veri seti · üç kaldırmada da yük sabit hızla çıkarılmıştır

vincin üç kaldırma kaydı · örnek veri seti

- A) Desteklenir; üç kayıta da kaldırılan kütle ile süre birlikte artmaktadır
- B) Desteklenmez; güç hesabı için kaldırma kuvvetinin çizelgede ayrıca verilmesi gerekir
- C) Desteklenir; üç kayıta da yapılan iş süreyle birlikte büyümektedir
- D) Desteklenmez; ilk iki kaldırmanın gücü 300 W çıkarken üçüncüsü 240 W'a inmiştir
- E) Karar verilemez; kayıtların hangi sırayla alındığı çizelgede yazılmamıştır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her kaldırmanın işini bulmaktır; yük sabit hızla çıktığı için $W = m \cdot g \cdot h$ yazılır: birinci kayıta $60 \times 10 \times 4 = 2\,400\text{ J}$, ikincide $90 \times 10 \times 4 = 3\,600\text{ J}$, üçüncüde $120 \times 10 \times 3 = 3\,600\text{ J}$. İkincisi her işi kendi süresine bölmektir: $2\,400 \div 8 = 300\text{ W}$, $3\,600 \div 12 = 300\text{ W}$, $3\,600 \div 15 = 240\text{ W}$. İlk iki kayıt aynı gücü verirken üçüncüsü ayrılmaktadır; öyleyse iddia bu veriyle **desteklenmez**. Dikkat: ikinci ve üçüncü kaldırmanın **iş**i eşittir, ayrılan şey süredir.

Çeldiriciler: A kütlenin ve sürenin birlikte artmasını gücün sabitliğine kanıt sayar · C işin büyümesini gücün sabitliğiyle karıştırır · B kaldırma kuvvetinin kütle ile g'den bulunabileceğini görmez · E ölçülmüş bir çizelgeyi kullanmadan kararı erteler; sıralama bu hesap için gerekli değildir.

Ulubey'deki bir okulda bir grup, düz masa üzerinde işaretlenmiş 1,50 m'lik bölümü kurmalı arabanın kaç saniyede geçtiğini üç kez ölçmüştür: 2,4 s; 2,6 s; 2,5 s. Arabanın kütlesi 0,40 kg'dır. Grup raporuna "arabanın sürati tam olarak 0,60 m/s'dir" cümlesini yazmıştır. Ortalama süreden bulunan kinetik enerji ile grubun cümlesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,072 J; cümle düzeltilmelidir, ölçümler ayrıldığı için sonuç hata payıyla yazılır
- B) 0,144 J; cümle doğrudur, ortalama alma ölçüm farklarını tümüyle giderir
- C) 0,078 J; cümle düzeltilmelidir, üç ölçümün en kısası esas alınmalıdır
- D) 0,072 J; cümle doğrudur, üç ölçümün ortalaması alındığı için sonuç kesinleşmiştir
- E) 0,556 J; cümle düzeltilmelidir, yol ile süre yer değiştirilmiştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ölçümden sürata, oradan enerjiye geçmektir: ortalama süre $(2,4 + 2,6 + 2,5) \div 3 = 2,5$ s, sürat $1,50 \div 2,5 = 0,60$ m/s ve kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 0,40 \cdot 0,60^2 = 0,072$ J. İkincisi "tam olarak" sözcüğünü sınamaktır: üç ölçüm 2,4 s ile 2,6 s arasında yayılmıştır, yani ölçümün kendisinde bir belirsizlik vardır. Ortalama almak bu yayılımı **küçültür**, ortadan kaldırmaz. Doğru yazım, sonucun yanına yayılımı da koymaktır: süre 2,5 s ölçülmüş, uçlar ortalamadan 0,1 s ayrılmıştır. Ölçülen hiçbir sayı "tam olarak" diye yazılmaz.

Çeldiriciler: D doğru sayıyı bulur ama ortalamanın sonucu kesinleştirdiğini sanır · B $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar ve aynı yanılgıyı taşır · C ortalama yerine en kısa süreyi seçer ($1,50 \div 2,4 = 0,625$ m/s) · E yolu süreye bölmek yerine süreyi yola böler ($2,5 \div 1,50 \approx 1,67$ m/s).

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 E · 4 B · 5 C · 6 D · 7 A · 8 D · 9 E · 10 B · 11 C · 12 A · 13 D · 14 B · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Tarama çizelgesiyle birlikte okuyun: 1, 9 ya da 14'te hata grafik altındaki alan ile eğimin ayrılmasını, 2 ya da 13'te hata iş ile gücün ayrılmasını, 3, 5 ya da 8'de hata hareket dilinden enerji diline geçişi, 4'te hata istenmeyen çıktının adresini, 11'de hata istenen ve istenmeyen çıktının toplamından çekilen enerjiye dönmeyi, 6'da hata bir kaynağın üretimiyle bir cihazın tüketiminin aynı saatlere düşüp düşmediğini, 7'de hata enerji bağıntısından sürati doğru çekmeyi, 10'da hata eksik veriyi adıyla söylemeyi, 12'de hata korunumda kütlenin sadeleşmesini, 15'te hata ölçümün hata payını yoklar. Aynı satırda iki maddeden hata gelen öğrenci için Hoca Notu'ndaki tarama çizelgesinin son sütunu okunur.

Bağlam Temelli Sorular · Çaycuma'da Bir Besleme Hattı, Divriği'de Eğimli Cevher Hattı, Eskipazar'da Bir Mermer Atölyesi

FİZ.10.1.1 – 10.1.3

FİZ.10.2.1 – 10.2.5

FBAB10 Tümevarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma

OB4 · OB7 · OB8

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

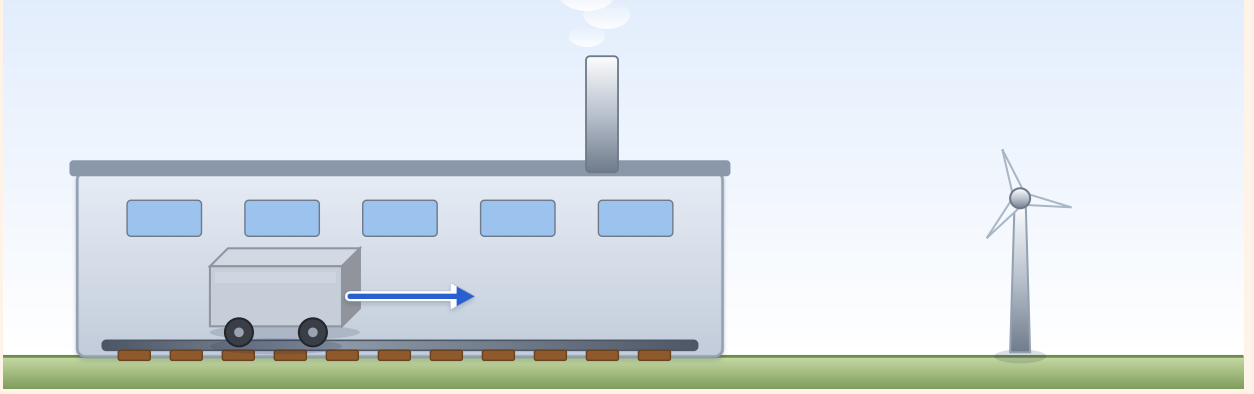
Puan:

Üç bağlamın hepsinde aynı üç köprü işe koşuluyor: **grafik altındaki alan, aynı olayın hareket ve enerji dilinde anlatılması ve bir iddianın veriyle sınanması**. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilmiştir. Bütün çizelgeler örnek veri setidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "alan her zaman yer değiştirmedir", "iş ile güç aynı şeydir", "kilovatsaat bir güç birimidir", "sabit hızla giden cisme etkiyen net kuvvet sıfır değildir" ve "korunum sonucu yola ya da kütleyle bağlıdır". Bağlam 1 bir hareket kaydından yola çıkıp o hareketi üreten kuvvetin işine geçmeyi ve bir kaynağın üretimiyle bir motorun enerjisini karşılaştırmayı, Bağlam 2 aynı olayın iki çerçeveden çözülmesini ve gücün iki ayrı yoldan bulunmasını, Bağlam 3 ise hızlanan ve sabit hızlı iki bölümde yapılan işi karşılaştırmayı ve eksik veriyi adıyla söylemeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım maddesi yoktur ve Ünite 3'ün kavramları hiçbir maddeye girmez.

BAĞLAM 1 · ÇAYCUMA'DA BİR KÂĞIT FABRİKASININ HAMUR BESLEME HATTI

Çaycuma'daki bir kâğıt fabrikasında hamur balyaları, düz bir ray üzerinde çalışan raylı besleme arabasıyla depodan hamur teknesine taşınıyor. Araba yüküyle birlikte **500 kg**'dır ve her seferde durgun hâlden başlayıp ray sonunda duruyor. Arabanın bir seferlik hız kaydı Ş.1'dedir; ray yatay ve sürtünmesiz kabul edilmektedir. Aynı hattı döndüren motorun etiketinde **12 kW** yazmaktadır ve motor sekiz saatlik vardiya boyunca aralıksız çalışmaktadır. Fabrikanın bahçesindeki rüzgâr birimi ise o vardiyada **72 kWh** üretmiştir.

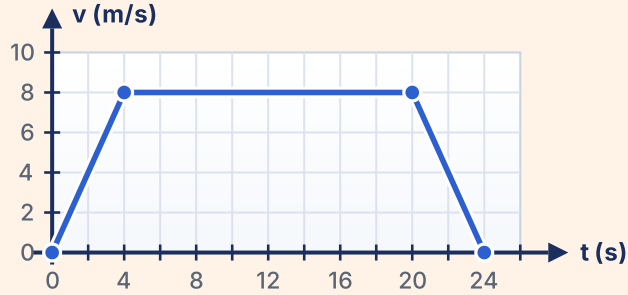


raylı besleme arabası
hamur teknesi holün içindedir

bahçedeki rüzgâr birimi

ray yatay ve düzdür, araba her seferde durgun hâlden başlar ve ray sonunda durur

besleme hattı, raylı araba ve bahçedeki rüzgâr birimi · ölçekli çizim değildir



örnek veri seti · bir bölme yatayda 2 s, dikeyde 2 m/s

Ş.1 · raylı arabanın bir seferlik hız kaydı · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Bir Seferin İki Sayısı FİZ.10.1.1-c · FİZ.10.1.2 ·

KB2.4

Ş.1'deki kayda göre arabanın bir seferdeki yer değiştirmesi ile hızlanma bölümündeki ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 160 m ve 0,5 m/s²
- B) 192 m ve 2 m/s²
- C) 160 m ve 8 m/s²
- D) 64 m ve 2 m/s²
- E) 160 m ve 2 m/s²

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi alanı parçalara ayırmaktır: $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 + 16 \times 8 + \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16 + 128 + 16 = 160 \text{ m}$. Eksen birimleri çarpılırsa (m/s) $\times$ s = m çıkar, yani bulunan büyüklük yer değiştirmedir. İkincisi eğimi okumaktır: hızlanma bölümünde hız 4 saniyede 0'dan 8 m/s'ye çıkmıştır, eğim $8 \div 4 = 2$ ve birimi (m/s) $\div$ s = m/s²'dir. Aynı çizimden bir alan ve bir eğim okunur; biri yer değiştirmeyi, öteki ivmeyi verir.

Çeldiriciler: B arabayı 24 saniyenin tamamında 8 m/s ile gitmiş sayar (8 $\times$ 24) · C ivmeyi en büyük hızla karıştırır, yani eğim yerine değeri okur · D yalnız iki üçgeni toplar ve ortadaki dikdörtgeni atlar · A eğimi ters kurar (4 $\div$ 8).

2

Hızlanmayı Üreten Kuvvet FİZ.10.1.3 +

FİZ.10.2.1 · 10.2.4

Aynı kayda göre hızlanma bölümünde arabaya etkiyen net kuvvet ile bu kuvvetin o bölümde yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1 000 N ve 16 000 J
- B) 1 000 N ve 160 000 J
- C) 500 N ve 8 000 J
- D) 1 000 N ve 4 000 J
- E) 2 000 N ve 32 000 J

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hareket dilinde kalmaktır: ivme 2 m/s² bulunmuştu, net kuvvet $F = m \cdot a = 500 \times 2 = 1\,000 \text{ N}$. Hızlanma bölümündeki yer değiştirme ise o bölümün alanıdır, $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16 \text{ m}$. İkincisi enerji diline geçmektir: $W = F \cdot \Delta x = 1\,000 \times 16 = 16\,000 \text{ J}$. Aynı sayı kinetik enerjiden de gelir: $\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot 8^2 = 16\,000 \text{ J}$. İki dil aynı sayıda buluşur, çünkü ray sürtünmesizdir ve kuvvetin yaptığı işin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür.

Çeldiriciler: C kuvveti kütleyle eşitleyip ivmeyle çarpmaz · B işi bulurken tüm seferin yolunu (160 m) kullanır, oysa kuvvet yalnız hızlanma bölümünde etkindir · D hızlanma yolunu 4 m sanır, yani süreyi yol yerine koyar · E kinetik enerjide $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar ve kuvveti de iki katına çıkarır.

Fabrikadan bir sorumlu "bahçemizdeki rüzgâr birimi bu vardiyada hat motorunu tek başına besleyebilirdi" demektedir. Motorun etiket gücü ile birimin vardiyalık üretimi birlikte okunduğunda bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; 72 kWh'lik üretim 12 kW'lık bir motor için fazlasıyla yeterlidir
- B) Yanlıştır; motorun vardiyadaki enerjisi 960 kWh'dir, üretim onda biri kadardır
- C) Yanlıştır; motorun vardiyadaki enerjisi 96 kWh'dir, üretim 24 kWh eksik kalır
- D) Doğrudur; kilovat ile kilovatsaat aynı büyüklük olduğundan 72 sayısı 12 sayısından büyüktür
- E) Karar verilemez; motorun vardiyada kaç sefer yaptığı kayıta yazılmamıştır

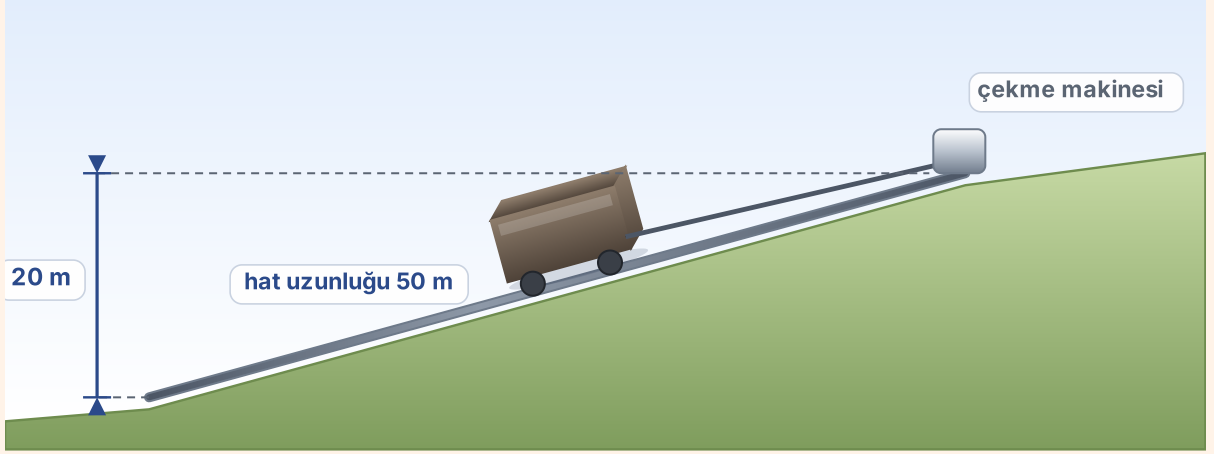
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi etiketteki gücü bir enerjiye çevirmektir: $\text{enerji} = \text{güç} \times \text{süre} = 12 \text{ kW} \times 8 \text{ saat} = \mathbf{96 \text{ kWh}}$. İkincisi iki enerjiyi karşılaştırmaktır: birimin ürettiği 72 kWh, motorun gereksindiği 96 kWh'nin altındadır ve aradaki açık **24 kWh**'dir. Üstelik toplam yetseydi bile ikinci bir soru sorulurdu: üretim ile tüketim aynı saatlerde mi gerçekleşiyor? Rüzgâr birimi kesintili çalışır; toplamın tutması, saatlerin tutması anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A iki sayıyı birimlerine bakmadan karşılaştırır ve 72 ile 12'yi aynı türden sanır · C 12 ile 8'i çarpmak yerine 12'yi 80 ile çarpar, yani basamak kaydırır · D kilovat ile kilovatsaati aynı büyüklük sayar; biri güç, öteki enerjidir · E sefer sayısını gerekli sanır, oysa motor vardiya boyunca aralıksız çalışmaktadır ve etiket gücü ile süre karara yeter.

BAĞLAM 2 · DİVRİĞİ'DE EĞİMLİ BİR CEVHER HATTINDA HALATLA ÇEKİLEN VAGON

Divriği'deki bir cevher yükleme sahasında, dolu vagon eğimli bir hat boyunca halatla yukarı çekiliyor (Ş.2). Vagonun yüküyle birlikte kütlesi **800 kg**'dır. Hattın uzunluğu **50 m**, hattın iki ucu arasındaki **düşey yükselme 20 m**'dir. Vagon hat boyunca sabit hızla çekilmekte ve yolculuk **40 saniye** sürmektedir. Hattın tekerlek sürtünmesi ihmal edilmiştir. Halattaki kuvvet hat doğrultusundadır, yani vagonun yer değiştirmesiyle aynı doğrultudadır.



vagon ve yükü 800 kg, hat boyunca sabit hızla yukarı çekilir
yolculuk 40 saniye sürer, tekerlek sürtünmesi ihmal edilmiştir

halattaki kuvvet hat doğrultusundadır, ölçekli çizim değildir

Ş.2 · eğimli hattın kesiti, hat uzunluğu ve düşey yükselme · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

4

Halatın Yaptığı İş ve Halattaki Kuvvet

FİZ.10.2.1 + FİZ.10.2.4 · KB2.4

Vagon hattın tamamını çıktığında halatın vagon üzerinde yaptığı iş ile halattaki çekme kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 160 000 J ve 3 200 N
- B) 400 000 J ve 8 000 N
- C) 160 000 J ve 3 200 W
- D) 16 000 J ve 320 N
- E) 160 000 J ve 8 000 N

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi işi **enerji dilinde** bulmaktır: vagon sabit hızla çıktığı için kinetik enerjisi değişmemiştir, yani halatın yaptığı iş vagonun potansiyel enerjisindeki artışa eşittir. Bu artış yalnız **düşey yükselmeye** bağlıdır: $W = m \cdot g \cdot h = 800 \times 10 \times 20 = 160\,000\text{ J}$. Sıfır düzeyi hattın alt ucudur. İkincisi kuvvete geçmektir; kuvvet hat doğrultusunda olduğu için yer değiştirme **hat uzunluğudur**: $F = W \div \Delta x = 160\,000 \div 50 = 3\,200\text{ N}$. Dikkat: enerji hesabında düşey yükseklik, kuvvet hesabında hat uzunluğu kullanılır.

Çeldiriciler: E kuvveti vagonun ağırlığına eşitler (8 000 N); ağırlık düşey, halat kuvveti hat doğrultusundadır · B potansiyel enerjiyi hesaplarken yükseklik yerine hat uzunluğunu kullanır ($800 \times 10 \times 50$) · C sayıyı doğru bulur ama kuvveti watt ile yazar · D iki sonuçta da basamak kaydırır.

5

Halat Koparsa Aşağıda Ne Ölçülür

FİZ.10.2.4 · KB2.7

Vagon hattın tam üst ucundayken halat kopuyor ve vagon durgun hâlden geriye kaymaya başlıyor. Sürtünme yine ihmal edildiğine göre vagon hattın alt ucuna vardığında ölçülecek sürat ile bu sonucun neye bağlı olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 m/s; hat uzatılırdı aynı yükselme için sürat de büyürdü
- B) 20 m/s; sürat hattın uzunluğuna değil, yalnız düşey yükselmeye bağlıdır
- C) 14,1 m/s; korunum yazılırken kinetik enerjideki $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmaz
- D) 400 m/s; süratin karesi bulunduktan sonra karekök alınmaz
- E) 31,6 m/s; hesapta düşey yükselme yerine hat uzunluğu kullanılır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi korunumu kurmaktır: üst uçtaki potansiyel enerjinin tamamı alt uçta kinetik enerjiye dönüşür, $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Kütle iki yanda sadeleşir; geriye $10 \times 20 = \frac{1}{2} \cdot v^2$ kalır, yani $v^2 = 400$ ve $v = 20\text{ m/s}$. İkincisi sonucun neye bağlı olduğunu söylemektir: bağıntıda yalnız **h** geçmektedir. Hat 50 m yerine 80 m olsaydı, aynı 20 metrelik yükselme için sürat yine 20 m/s ölçülürdü; yalnız yolculuk daha uzun sürerdi. Sürtünmesiz bir inişte varış sürati yolun uzunluğuna da kütleye de bağlı değildir.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama süratin yol uzunluğuyla büyüyeceğini sanır · C korunumda $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar, $g \cdot h = v^2$ yazıp $v^2 = 200$ bulur · D süratin karesini sürat sanır ve karekök almaz · E yükseklik yerine hat uzunluğunu koyar, $\sqrt{(2 \times 10 \times 50)}$ hesabına gider.

Vagonun sabit hızla yukarı çekilmesi sırasında halatın gücü ile vagonun sabit hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4 000 W ve 1,25 m/s; aynı güç, vagonun ağırlığı ile hızının çarpımına da eşittir
- B) 160 000 W ve 1,25 m/s; güç, yapılan işin kendisidir
- C) 4 000 W ve 0,8 m/s; hız, sürenin yola bölümüdür
- D) 4 000 W ve 1,25 m/s; aynı güç, halattaki kuvvet ile sabit hızın çarpımından da bulunur
- E) 4 000 W ve 1 250 m/s; hız hesabında basamak bir sağa kayar

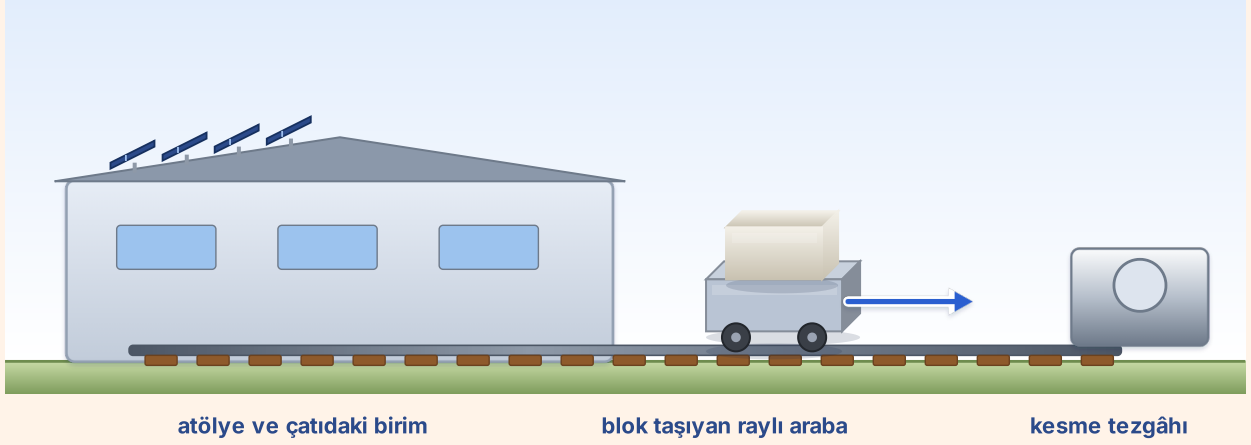
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki büyüklüğü ayrı ayrı bulmaktır: güç $P = W \div t = 160\,000 \div 40 = 4\,000\text{ W}$; sabit hız $v = \Delta x \div t = 50 \div 40 = 1,25\text{ m/s}$. İkincisi sonucu ikinci bir yoldan denetlemektir: halattaki kuvvet 3 200 N ve vagon bu kuvvetin doğrultusunda 1,25 m/s ile ilerliyor, öyleyse $3\,200 \times 1,25 = 4\,000\text{ W}$. İki yol aynı sayıyı verir; bu, hesabın kendi kendini denetlemesidir. Ağırlık ile hızın çarpımı ise aynı sayıyı vermez ($8\,000 \times 1,25 = 10\,000$), çünkü ağırlık düşey doğrultudadır, vagon ise yatay doğrultusunda ilerler.

Çeldiriciler: A doğru sayıları bulur ama denetimi yanlış kuvvetle yapar; ağırlık ile hızın çarpımı 10 000 W verir · B işi doğrudan güç sanar, yani süreye bölmez · C hızı bulurken bölmeyi ters kurar ($40 \div 50$) · E hız hesabında basamak kaydırır.

BAĞLAM 3 · ESKİPAZAR'DA BİR MERMER ATÖLYESİNİN İKİ KAYDI

Eskipazar'daki bir mermer atölyesinde iki ayrı kayıt tutulmaktadır (Ş.3). **Birinci kayıt:** blokları tezgâha götüren raylı arabanın hareketi. Araba yüküyle birlikte **400 kg**'dır, düz ve sürtünmesiz bir hatta durgun hâlden başlar ve **0,5 m/s²** ivmeyle **8 saniye** hızlanır; ardından hızını hiç değiştirmeden **20 m** daha ilerleyip tezgâha ulaşır. **İkinci kayıt:** atölyenin enerji defteri. Kesme makinesinin etiketinde **9 kW** yazmaktadır ve atölyenin çatısındaki birim, sekiz saatlik vardiyada **24 kWh** üretmiştir. Defterde makinenin vardiya içinde kaç saat çalıştığına ilişkin bir satır yoktur.



ray yatay ve sürtünmesiz kabul edilmiştir, ölçekli çizim değildir

atölyenin raylı arabası, kesme tezgâhı ve çatıdaki birim · ölçekli çizim değildir

atölyenin enerji defteri	değer
kesme makinesinin etiket gücü	9 kW
çatıdaki birimin vardiyalık üretimi	24 kWh
makinenin vardiyadaki çalışma süresi	?

örnek veri seti · vardiya sekiz saattir

Ş.3 · atölyenin enerji defterindeki iki satır · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Uzun Yolda Daha Çok İş mi Var FİZ.10.1.3

+ FİZ.10.2.1 · KB2.7

Birinci kaydı okuyan bir öğrenci "araba ikinci bölümde birincisinden daha uzun yol aldığına göre orada daha çok iş yapılmıştır" demektedir. Arabaya etkiyen net kuvvetin iki bölümde yaptığı işler ile öğrencinin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 3 200 J ve 4 000 J; iddia doğrudur, aynı kuvvet daha uzun yolda daha çok iş yapar
- B) 3 200 J ve 80 000 J; iddia doğrudur, ikinci bölümde ağırlık yol boyunca iş yapar
- C) 3 200 J ve sıfır; iddia yanlıştır, sabit hızlı bölümde net kuvvet sıfırdır
- D) sıfır ve sıfır; iddia yanlıştır, sürtünmesiz bir hatta hiçbir bölümde iş yapılmaz
- E) 1 600 J ve sıfır; iddia yanlıştır, hızlanma bölümünde alınan yol 8 m'dir

8

Defterdeki Eksik Satır FİZ.10.2.5 + FİZ.10.2.2

· FBAB12

Atölye sahibi "elimdeki iki sayıyla, yani makinenin etiket gücü ile çatının vardiyalık üretimiyle, kesme makinesinin bu vardiyada çatıdan beslenip beslenemeyeceğine karar verebilirim" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; 24 kWh ile 9 kW doğrudan karşılaştırılır ve üretim yetersiz bulunur
- B) İddia yanlıştır; makinenin vardiya içinde kaç saat çalıştığı da verilmelidir
- C) İddia yanlıştır; çatı biriminin kurulu gücü de verilmelidir
- D) İddia doğrudur; makinenin vardiya boyunca aralıksız çalıştığı her durumda kabul edilir
- E) İddia yanlıştır; vardiyada kesilen mermerin kütlesi de verilmelidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki sayının ne söylediğini ayırmaktır: 9 kW bir **güçtür** ve tek başına hiçbir enerji söylemez; 24 kWh ise bir **enerjidir**. İkisini bağlayan köprü enerji = güç × süre bağıntısıdır ve o köprüde eksik olan halka **süredir**. İkincisi eksiğin kararı nasıl değiştirdiğini görmektir: makine vardiya boyunca aralıksız çalışsaydı $9 \times 8 = 72$ kWh gerekirdi ve 24 kWh yetmezdi; buna karşılık makine 2 saat çalışsaydı 18 kWh gerekir ve üretim yeterdi. Aynı iki sayı, süreye göre iki ayrı karar veririr. Eksik veriyi adıyla söylemek, eldeki sayılarla zorla karar vermekten daha değerlidir.

Çeldiriciler: A güç ile enerjiyi doğrudan karşılaştırılabilir sanır ve süreyi hiç aramaz · C kurulu gücü ister, oysa çatının o vardiyada ürettiği enerji zaten verilmiştir · D eksik veriyi bir varsayımla doldurur ve varsayımın kararı belirlediğini görmez · E hesaba hiç girmeyen bir büyüklüğü ister; kesilen mermerin kütlesi elektrik enerjisi hesabına girmez.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hızlanma bölümünü çözmektir: yer değiştirme $\frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 8^2 = 16$ m, net kuvvet $F = m \cdot a = 400 \times 0,5 = 200$ N ve yapılan iş $200 \times 16 = 3\,200$ J.

Denetim kinetik enerjiden gelir: bölümün sonundaki sürat $0,5 \times 8 = 4$ m/s ve $\frac{1}{2} \cdot 400 \cdot 4^2 = 3\,200$ J, aynı sayı. İkincisi ikinci bölümde **hangi kuvvetin** bulunduğunu sormaktır: araba hızını hiç değiştirmedigine göre kinetik enerjisi de değişmemiştir, öyleyse net kuvvetin o bölümdeki işi **sıfırdır**. Yatay ve sürtünmesiz hatta sabit hızla giden arabaya etkiyen net kuvvet zaten sıfırdır ve sıfır kuvvet, yol ne kadar uzun olursa olsun iş yapmaz. İş yolun uzunluğuyla değil, kuvvet ile yolun çarpımıyla büyür.

Çeldiriciler: A 200 N'luk kuvvetin ikinci bölümde de sürdüğünü sanır $(200 \times 20) \cdot B$ ağırlığın yatay yer değiştirmede iş yaptığını sanır $(400 \times 10 \times 20)$; ağırlık düşey, yer değiştirme yataydır · D sürtünme olmayınca hiç iş yapılmadığını sanır, oysa hızlanma bölümünde kinetik enerji artmıştır · E hızlanma yolunu 8 m alır, yani süreyi yol yerine koyar.

Anahtar: 1 E · 2 A · 3 C · 4 A · 5 B · 6 D · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata alan ile eğimin aynı çizimden ayrı ayrı okunmasını, 2'de hareket dilinden enerji diline geçişi ve kuvvetin yalnız hızlanma bölümünde etkin olduğunu, 3'te kilovat ile kilovatsaat ayrımını ve bir kaynağın üretimiyle bir motorun enerjisinin karşılaştırılmasını, 4'te enerji hesabında düşey yüksekliğin, kuvvet hesabında hat uzunluğunun kullanıldığını, 5'te korunum sonucunun yola ve kütleye bağlı olmadığını, 6'da gücün iki ayrı yoldan bulunup denetlenmesini, 7'de sabit hızlı bölümde net kuvvetin ve dolayısıyla işin sıfır olduğunu, 8'de eksik veriyi adıyla söylemeyi yoklar. Bu sekiz maddenin her birinde iki ayrı ünitenin kavramı birlikte kullanılmıştır.

Etkinlik · Dört Masada Bir Dönem

FİZ.10.1.1 – 10.1.3 · FİZ.10.2.1 – 10.2.4

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · her masada 6 dakika

Araçlar: kareli kâğıt, iki renkli kalem, cetvel, kronometre, şerit metre, banyo terazisi, mutfak terazisi, kurlmalı araba, bilye ve eğik oluk

Grup:

Üyeler:

Başladığımız masa:

Tarih:

Masaların ikisi dönemin hareket köşesinden, ikisi enerji köşesinden geliyor. Hiçbir masada hazır sayı yok: ölçtüğünüz her değeri **birimiyle** yazın. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alın. Her masada altı dakikanız var, sonra saat yönünde bir masa ilerleyeceksiniz. Dört görevi dağıtın: ölçen, yazan, hesaplayan, denetleyen. Denetleyenin tek işi şudur: yazılan her sayının yanında birim var mı?

dört masa, her masada elle yapılan tek iş ve tek satır kayıt



Ş.F · dört masanın düzeni · geçiş saat yönündedir

Masada iki boş eksen takımı var: biri **hız-zaman**, öteki **kuvvet-yer değiştirme**. Bölme değerleri kâğıtların üzerinde yazılı. **a)** Her iki eksen takımına cetvelle birer doğru çizin; doğrular sıfırdan başlasın. **b)** İki çizimin altında kalan kareleri iki ayrı renkle boyayıp sayın. **c)** Her iki alan için bir karenin kaç ettiğini bölme değerlerinden bulun, kare sayısı ile çarpın ve **eksen birimlerini çarparak** sonucun adını yazın.

Çizim	Bir karenin değeri	Boyanan kare	Alan ve adı
hız-zaman ($1 \text{ s} \times 2 \text{ m/s}$)	$1 \times 2 = 2 \text{ m}$	ör. 12 kare	24 m, yer değiştirme
kuvvet-yer değiştirme ($1 \text{ m} \times 10 \text{ N}$)	$1 \times 10 = 10 \text{ J}$	ör. 12 kare	120 J, yapılan iş

HOCA İÇİN

Bu masa haftanın çekirdeğidir. İki sık hata beklenir. Birincisi sonuca ad vermemektir: grup "24 buldum" der ve orada durur. Tek soru sorun: "Yirmi dört ne?" İkincisi iki sonucu aynı büyüklük saymaktır; bunu kırmak için iki grubun kare sayısını bilerek eşitleyin ve "aynı sayı çıktı, aynı şey mi buldunuz?" diye sorun. Bölme değerleri kâğıtlara farklı yazılabilir; hızlı biten gruba ikinci bir kâğıt verip bölme değerini değiştirin, aynı çizimin başka bir sayı verdiğini kendileri görsün. Sonucun adını yazmayan kâğıdı geri verin.

Masanın üstünde bantla işaretlenmiş düz bir bölüm var. **a)** Bölümün uzunluğunu şerit metreyle ölçün. **b)** Kurmalı arabayı bölümün başından bırakıp geçiş süresini kronometreyle tutun; ölçümü **üç kez** yineleyin. **c)** Üç sürenin ortalamasını alın ve arabanın ortalama süratini hesaplayın. **ç)** Üç ölçümün en büyüğü ile en küçüğü arasındaki farkı yazın; bu fark, sonucunuzun yanına yazacağınız **hata payıdır**.

Bölüm uzunluğu	ör. 1,20 m	1. süre	ör. 2,3 s	2. süre	ör. 2,5 s
3. süre	ör. 2,4 s	ortalama süre	ör. 2,4 s	ortalama sürat	ör. 0,50 m/s
en büyük ile en küçük sürenin farkı	ör. 0,2 s	hata payı notumuz	süre 2,4 s, uçlar ortalamadan 0,1 s ayrılıyor	araba sabit hızlı mı	tek ölçümle söylenemez

HOCA İÇİN

İki ölçümde yetinen gruba üçüncüyü yaptırın; hata payı en az üç ölçümle konuşulur. En sık duyulan cümle "kronometre bozuk" olur; bunu "iki ölçüm hiç mi aynı çıkmaz?" sorusuyla açın ve farkın başlatma-durdurma tepkisinden geldiğini gösterin. İkinci sık hata, bulunan süratin arabanın **her andaki** sürati sanılmasıdır; oysa bu bir **ortalama** süratdir, çünkü araba kurgusu boşalırken yavaşlar. Hızlı biten gruba ek iş: bölümü ikiye ayırıp iki yarının sürelerini ayrı ayrı tutsunlar ve iki sürati karşılaştırsınlar. Arabanın kütesini 3. masadaki mutfak terazisinde tartacaklarını şimdiden söyleyin; banyo terazisi yarım kilogramın altındaki bir kütleyi okuyamaz.

Masada bir sırt çantası için banyo terazisi, küçük cisimler için de bir mutfak terazisi var. **a)** Çantayı terazide tartın ve kütlesini yazın. **b)** Çantayı yerden masa üstüne **sabit hızla** kaldırın; kaldırma yüksekliğini şerit metreyle ölçün ve süreyi bir arkadaşınız tutsun. **c)** Yaptığınız işi ve gücünüzü hesaplayın; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alın ve sıfır düzeyini yazın. **ç)** Aynı çantayı **iki katı sürede** kaldırsaydınız iş mi değişirdi, güç mü? Kararınızı tek cümleyle yazın.

Çantanın kütlesi	ör. 4,0 kg	kaldırma yüksekliği	ör. 0,75 m	süre	ör. 1,5 s
yapılan iş	$4,0 \times 10 \times 0,75 = 30 \text{ J}$	gücümüz	$30 \div 1,5 = 20 \text{ W}$	sıfır düzeyi	yer döşemesi
iki katı sürede kaldırsaydık	iş değişmez, güç yarıya iner	çantanın masadaki potansiyel enerjisi	yapılan işe eşittir, 30 J		

HOCA İÇİN

Sabit hız koşulunu vurgulayın: çanta sarsılarak kaldırılırsa kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük olur ve hesap tutmaz. En sık hata, kütle ile ağırlığın karıştırılmasıdır; terazi kütleyi kilogramla verir, iş hesabına giren ise ağırlıktır ve $m \cdot g$ ile bulunur. İkinci sık hata, yüksekliği masanın kenarından değil, çantanın ilk konumundan ölçmeyi unutmaktır. Kaldırma süresi kısa çıkacağı için kronometreyi iki kişi tutsun ve ortalamayı alsın. (ç) maddesinde "ikisi de değişir" diyen gruba tek soru sorun: "Çanta aynı yükseklikte değil mi?" Hızlı biten gruba ek iş: aynı çantayı iki katı yüksekliğe çıkarsalardı iş kaç kat olurdu, gücü aynı tutmak için süreyi ne yapmaları gerekirdi?

Masada iki ucu yukarı kalkık bir eğik oluk ve bir bilye var. **a)** Bilyeyi oluğun bir kenarında ölçtüğünüz bir noktadan ilk hızsız bırakın; bırakma yüksekliğini cetvelle ölçüp yazın. **b)** Bilyenin karşı yamaçta en yükseğe çıktığı yeri tebeşirle işaretleyin ve o yüksekliği ölçün. **c)** İki yüksekliği karşılaştırın: bilye bıraktığınız yüksekliğe geri çıkabildi mi? **ç)** Aradaki farkı bir cümleyle açıklayın: sürtünmeyi ihmal ettiğimizde geri gelen şey neydi ve mekanik enerjiden eksilen pay nereye gitti?

Bırakma yüksekliği	ör. 30 cm	çıktığı yükseklik	ör. 24 cm
aradaki fark	ör. 6 cm	eksilen payın adresi	oluk ve hava sürtünmesi, ısı ve ses

HOCA İÇİN

Bu masa ihmallerimizin faturasını gösterir. Bilye hiçbir zaman aynı yüksekliğe çıkmaz; grup bunu "yanlış ölçtük" diye kapatmak isteyecektir. Kapatmayın: fark gerçektir ve ölçülebilir. Doğru cümle "mekanik enerji korunmadı" değil, "**mekanik enerjinin bir bölümü iç enerjiye dönüştü**"dür; bilye ve oluk bir miktar ısınır, ayrıca sesle bir pay ayrılır. Bilye çok yüksekten bırakılırsa oluktan fırlar; bırakma noktasını oluğun üçte birinden yukarı almayın. Hızlı biten gruba ek iş: aynı yükseklikten daha ağır bir bilye bıraksalardı çıkış yüksekliği değişir miydi? Beklenen karşılık, sürtünme ihmal edilse çıkış yüksekliğinin kütleden bağımsız olacağıdır; gerçekte küçük bir fark gözlenebilir, çünkü sürtünmenin payı kütleyle birlikte değişir.

a) 1. masada boyadığınız iki alanın birimleri neden farklı çıktı? Eksenlerin birimlerini çarparak gösteriniz. **b)** 2. masada bulduğunuz ortalama sürati alın, kurmalı arabayı 3. masadaki mutfak terazisinde tartın ve arabanın o sürattaki kinetik enerjisini tek satırda yazın. Bu işi yaparken hangi köprüyü kullandınız? **c)** 3. masadaki ölçümlerinizi yaptığınız işi ve gücü yeniden okuyun: aynı çantayı iki katı sürede kaldırırsaydınız iki sayıdan hangisi değişirdi? **ç)** 4. masada bilye bıraktığınız yüksekliğe geri çıkamadı. Bu gözlem, 3. masadaki hesabınızda yaptığınız hangi **ihmalin** bedelidir? **d)** Son olarak tek cümle yazın: bugün ölçtüğünüz sayılardan hangisi bir **iddiaya** dönüştü ve o iddiayı hangi ölçümle savunabilirsiniz?

Arabanın kütlesi (3. masada mutfak terazisinde tartılan)	ör. 0,40 kg	arabanın kinetik enerjisi	ör. $\frac{1}{2} \times 0,40 \times 0,50^2 = 0,05 \text{ J}$
kullandığımız köprü	Köprü 2, hareket dilinden enerji diline geçiş	bugün iddiaya dönüşen sayı	ör. bilyenin çıkış yüksekliği

HOCA İÇİN

Kapanışın işi dört masayı tek cümlede buluşturmaktır. **(a)** için beklenen: $(m/s) \times s = m$ ve $N \times m = J$; işlem aynı, sonucun adı eksenlerden gelir. **(b)** için beklenen: ortalama süratten kinetik enerjiye geçiş, yani **Köprü 2**. Küçük sayılarla çalışıldığı için sonuç joule'ün onda biri düzeyinde çıkar; bunu "çok küçük çıktı, yanlış olmalı" diye eleyen gruba kütlenin de yarım kilogramın altında olduğunu hatırlatın. **(c)** için beklenen: iş değişmez, güç yarıya iner. **(ç)** için beklenen bağ şudur: 3. masada çantayı kaldırırken sürtünmeyi ve ısınmayı hiç saymadık, 4. masada ise tam o payı gözle gördük; bilyenin geri çıkamadığı yükseklik, ihmal ettiğimiz payın ölçüsüdür. **(d)** maddesinde ölçüm ile iddia arasındaki farkı vurgulayın: "bilye 24 cm'ye çıktı" bir ölçümdür, "sürtünmesiz olsaydı 30 cm'ye çıkardı" bir iddiadır ve ancak yinelenen ölçümlerle savunulur. Ölçümü iddiaya dönüştüremeyen gruba tek soru sorun: "Bu sayıdan ne çıkarıyorsunuz?"

Teslim ve kapanış: Kareli kâğıtlarınızı ve kayıt satırlarınızı gruba tek dosya hâlinde verin, kronometreleri ve şerit metreleri masalarda bırakın, bilyeyi oluğun ucundaki kutuya koyun. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün hangi masada bir sayıyı iki ayrı yoldan bulup ikisinin tuttuğunu gördünüz? **Defterinize son bir not:** Bu dönem hareketi ve enerjiyi hep elinizle tuttuğunuz cisimlerde izlediniz; bu hafta da ikisini birbirine bağladınız. Gelecek hafta Ünite 3 kaldığı yerden sürüyor ve Hafta 17'te asılı bıraktığımız soruya dönüyoruz: aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Orada da bir **eğim** okuyacaksınız; bugün kazandığınız alışkanlığı yanınızda getirin.

Günlük Ders Planı · Hafta 20

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Ohm Yasası, V-I grafiği ve reosta
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.3 — Ohm Yasası ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkiyi deney yoluyla keşfederek Ohm Yasası'nın matematiksel modeline ulaşır. b) Ohm Yasası'nın matematiksel modeli üzerinden genelleme yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.2 Odaklanma · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D4 Dostluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	V diyagramı (Gowin; bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Deney raporu (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt × 4 düzey) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, doğrunun eğimi, ölçek kurma) · Görsel Sanatlar (şema ve grafik dili) · Türkçe (bulunan kuralı kendi cümlesiyle yazma)
Anahtar kavramlar	potansiyel fark (volt) · elektrik akımı (amper) · direnç (ohm) · V-I grafiği · eğim · doğru orantı · reosta · ampermetrenin seri, voltmetrenin paralel bağlanması · madde cinsi, uzunluk, kesit alanı · ohmik olmayan eleman
Ön koşul	Hafta 17'te akımın işlevsel tanımı kuruldu (bir kesitten birim zamanda geçen yük) ve ampermetrenin seri bağlandığı gerekçelendirildi. Bu hafta akım yeniden tanımlanmaz, yalnız tek cümleyle anılır. Matematikten doğru orantı ve eğim kullanılır.
Kapsam sınırı	Çıktı tümevarımsaldır : matematiksel model derse başlarken verilmez, ölçüm çizelgesinden ve V-I grafiğinden çıkarılır. Devrede tek direnç vardır; dirençlerin bağlanması, eşdeğer direnç ve devre çözümü Hafta 22 ile 19'a bırakılmıştır. Üreteçlerin iç direnciyle ilgili hesap yapılmaz, elektromotor kuvvet kavramına girilmez, çevre gerilim denklemi kurulmaz. Katı iletkenin direncine etki eden değişkenler yalnız nitel işlenir; bunları birleştiren ileri bağıntı verilmez. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin ampermetreyi ve voltmeteri tanıdığı, akımın işlevsel tanımını bildiği kabul edilir. Ölçümler boyunca telin sıcaklığının yaklaşık sabit kaldığı varsayılır; ısınan bir telin ölçümü kaydirdiği tek cümleyle söylenir. Bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı ile kurulur.
Dikkat çekme	Geçen haftadan açık kalan soru tahtaya yazılır: "Aynı üretici iki farklı tele bağladık, ampermetre iki ayrı değer gösterdi — neden?" Yanıt verilmez; tahminler iki sütuna yazılır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Sultandağı'ndaki bir köy okulunun fizik köşesinde kurulan reostalı ölçüm devresi okunur. Reosta tanıtılır: sürgü kaydıkaç devreye giren tel uzunluğu, böylece direnç teline uygulanan gerilim değişir. ÇK 1 ile 2 sınıfça çözülür.
Uygulama	Ölç-Çiz-Bul Atölyesi (föy): grup devreyi kurar, beş sürgü konumunda voltmeter ile ampermetreyi aynı anda okur, çizelgeyi doldurur, ölçeğini kendisi kurar, noktaları işaretler ve aralarından tek bir doğru geçirir.
İlişki kurma	Eğim iki ızgara kesişiminden okunur ve sabit oranın adı sınıfça konur. Matematiksel model bu aşamada, öğrencinin ağzından yazılır. Ardından direncin bağlı olduğu değişkenler üç tel ile iki kesit örneği üzerinde nitel sıralanır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: V diyagramı ile deney raporu, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: çizelgenin ilk satırı ve grafik ölçeği hazır verilir, eğitim için iki ızgara kesişimi önceden işaretlenir. Zenginleştirme: aynı maddeden farklı uzunlukta iki tel için ayrı doğrular çizdirilip eğimler karşılaştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: pil takımı, sürgülü reosta, direnç teli, ampermetre, voltmeter, bağlantı telleri · gösteri için aynı maddeden farklı uzunlukta ve farklı kesitte tel örnekleri ile küçük bir filamanlı ampul · kareli kâğıt

Kapsam: Bu haftanın belkemiği yöntemidir. Tahtaya ilk dakikada bağıntı yazılırsa hafta biter, geriye yalnız yerine koyma alıştırmaları kalır. Bağıntı, ölçüm çizelgesi ve grafik tamamlandıktan sonra öğrencinin ağzından çıkar. Bu kitte V-I grafiği hafta boyunca **tek bir düzende** çizilir: yatay eksen akım, düşey eksen potansiyel fark; doğrunun eğimi direnci verir. Eksenler yer değiştirdiğinde eğimin ne olacağı yalnız bir maddede, eksen adları açıkça yazılarak sorulur. Devrede tek direnç vardır; ikinci bir direnç eklemek Hafta 22'in işidir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.3-a / -b).

Hoca Notu · Ohm Yasası

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir ölçüm çizelgesine bakıp kendi V-I grafiğini çizebilmeli, eğimi **iki ızgara kesişiminden** okuyup direnç olarak adlandırabilmeli ve yazdığı bağıntıyı ezberlediği için değil, **ölçtüğü için** yazabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "verilen 6 cümlelerin kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine her cümleyi kayda vurdurup **destekleniyor, çürütülüyor, bu veriyle karar verilemez** diye ayırttıran ve kararı bir satıra dayandırtan bir madde kondu (ÇK 10). (2) Kaynakta grafik düzeni iki ayrı bölümde birbirinin tersiydi; kit boyunca tek düzen kuruldu (yatayda akım, dikeyde gerilim, eğim direnç) ve eksen takası yalnız tek bir maddede, eksen adları açıkça yazılarak soruluyor (test 11). (3) "Doğrusal olmayan elemanın direnci yoktur" biçimindeki kapatıcı ifade düzeltildi: böyle bir elemanda $V \div I$ her çalışma noktasında hesaplanabilir, ancak **sabit değildir** (ÇK Beceri 13 · test 5). (4) Tek adımlı yerine koyma soruları iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu (test 1, 4, 9, 13, 15). (5) Kaynakta bütün örnekler tek bir sayı ölçeğine kuruluydu; her madde ayrı ölçek seti ve ayrı düzenek üzerinden yeniden yazıldı. (6) Reostanın işi netleştirildi: sürgü doğrudan direnci değiştirir, akım bunun **sonucudur**; "reosta akımı yutar" cümlesi iki ayrı maddede kırılıyor (ÇK 6 · test 3).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Programın ünite açıklaması şunu ister: yapılacak işlemlerde reostadan ve katı iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenlerden yararlanılır; üreteçlerin iç direnciyle ilgili matematiksel hesaplamalardan kaçınılır; elektromotor kuvvet kavramına girilmez. Bu yüzden üreteç bu kitin hiçbir öğrenci dosyasında "uçları arasında ölçülen potansiyel farkı sağlayan öge"den başka bir şey değildir ve hiçbir yerde çevre gerilim denklemi kurulmaz. Bu hafta devrede **tek bir direnç** vardır; dirençlerin bağlanması ve eşdeğer direnç Hafta 22 ile 19'un işidir. Bir öğrenci ikinci bir direnç ekleyip toplam hesaplamaya kalkarsa yanlış sayılmaz, ancak "bu sorunun sırası gelmedi" notu düşülür. Katı iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler (madde cinsi, uzunluk, kesit alanı) yalnız **nitel** verilir; bunları tek bir bağıntıda birleştiren ileri model bu düzeyde yazılmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: BAĞINTIYI İLK DAKİKADA TAHTAYA YAZMAK

Çıktının fiili "tümevarımsal akıl yürütebilme"dir. Tahtaya ilk dakikada bir bağıntı yazılırsa hafta biter; geriye yalnız yerine koyma alıştırmaları kalır ve çıktı karşılanmamış olur. Ş.H'deki şeridi soldan sağa kurun, **son kutuyu boş bırakarak** başlayın. Öğrenciler eğimi okuduktan sonra son kutuyu onlara doldurtun. Ölçme de buna göredir: bağıntıyı doğru yazdığı hâlde çizelge ve grafik basamaklarını atlayan öğrencide çıktı karşılanmamış sayılmaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftadan kalan soru tahtaya yazılır: aynı üreteç, iki farklı tel, iki ayrı okuma. Yanıt verilmez, tahminler alınır.	Slayt 1-2
8 dk	Reosta tanıtılır: sürgü kaydıkaç devreye giren tel uzunluğu, böylece direnç teline uygulanan gerilim değişir. Ampermetrenin kolun içine, voltmeterinin ögenin iki ucuna bağlandığı söylenir.	Slayt 3-4 · ÇK 5
20 dk	Ölç-Çiz-Bul Atölyesi: gruplar beş sürgü konumunda iki aleti aynı anda okur, çizelgeyi doldurur, ölçeğini kurar ve noktaları işaretler.	Föy 1-3. adım · ÇK 1
10 dk	Sınıfça grafik okunur: doğrusal mı, başlangıç noktasından geçiyor mu, eğim ne? Model burada, öğrencinin ağzından yazılır.	Slayt 5-6 · ÇK 2, 3 · Föy 4. adım
10 dk	İki iletkenin doğruları tek ızgarada karşılaştırılır; eğim büyüdükçe direncin büyüdüğü veriden okutulur.	Slayt 7 · ÇK 4
10 dk	Direnç neye bağlı: madde cinsi, uzunluk ve kesit alanı üç tel ile iki kesit gösterisiyle, nitel olarak sıralanır.	Slayt 8 · ÇK 7, 8
8 dk	Kuralın sınırının adı konur: her elemanın V-I çizimi doğru çıkmaz. Ampul filamanı bir kez gösterilir, nedenine girilmez.	Slayt 9 · ÇK Beceri 13
8 dk	V diyagramı bireysel doldurulup toplanır; sözlü hızlı kontrol yapılır ve Hafta 22 köprüsü açık bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 10-12

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen

tahtaya kurulacak tümevarım şeridi



son kutuyu sınıf doldurur, hoca doldurmaz

bağıntıyı hoca yazarsa hafta tündengeline döner, sınıf yazarsa çıktı karşılanır

Ş.H · tümevarım şeridi · son kutu ilk dört kutu dolmadan yazılmaz

Deney Kurulumu · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Güç kaynağı	Yalnız pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı kullanılır. Prizle ve uzatma kablosuyla hiçbir deneme yapılmaz.
Isınma	Direnç teli uzun süre akım altında bırakılmaz, her ölçümden sonra devre kesilir. Isınan tel ölçümü kaydırır; bu, "neden son noktalar doğrunun üstünde kaldı?" tartışmasının doğal girişidir.
Aletin yeri	Ampermetre yalnız kolun içinde, voltmetre yalnız ögenin iki ucunda bulunur. Grupları bağlarken bu iki cümleyi yüksek sesle söyletin.
Okuma	İki alet aynı anda okunur. Sırayla okunursa sürgü kaymış olabilir ve satır bozulur.
Ölçek	Grafikte iki eksenin bölme değeri gruba bırakılır; ölçeği kendileri kurmalıdır. En sık görülen hata ölçek hatasıdır ve düzeltmesi öğreticidir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Gerilim artarsa direnç de artar."	Aynı satırda büyüyen iki sayı görülüyor, üçüncüsünün de büyüdüğü sanılıyor.	Çizelgenin beş satırında da $V \div I$ bölümü hesaplatılır; iki sayı birlikte büyürken oranın değişmediği gösterilir. Direncin elemanın kendi özelliği olduğu söylenir. (ÇK 9; test 6 ve 12; Slayt 9)
" $R = V / I$ yazıldığına göre direnç akıma bağlıdır."	Bağıntıdaki harfin yerine bakıp neden-sonuç okuma alışkanlığı.	Bağıntının bir ölçme reçetesi olduğu, direnci belirleyen şeyin telin kendisi olduğu ayrılır. Aynı telin iki farklı akımda aynı oranı verdiği veriden gösterilir. (ÇK 9-c; ÇK 3-c; test 12; Slayt 9)
"Reosta akımı yutar, fazlasını kendi üstüne alır."	Sürgü hareketiyle akımın değişmesi; "yutmak" sözcüğünün günlük dildeki kolaylığı.	Sürgünün doğrudan değiştirdiği şeyin devreye giren tel uzunluğu, yani direnç olduğu; akımın bunun sonucu olduğu sırayla yazdırılır. (ÇK 6; test 3; Bağlam 1; föy 4. adım)
"Kalın tel daha çok madde demektir, o hâlde direnci de büyüktür."	"Daha kalın = daha zor" sezgisi.	Kesit alanı, yüklerin geçtiği yolun genişliği olarak resmedilir; aynı uzunlukta ince ve kalın tel sırayla bağlanıp iki doğru karşılaştırılır. (ÇK 8; test 8; Bağlam 2; Slayt 8)
"Bulduğumuz bağıntı her devre elemanında geçerlidir."	Yasanın adı istisnasızlık çağrışımı yapıyor.	Ampul filamanının çizimi gösterilip "buradan tek bir eğim okuyabilir misin?" diye sorulur. $V \div I$ 'nin her noktada hesaplanabildiği ama sabit olmadığı söylenir; nedenine bu düzeyde girilmez. (ÇK Beceri 13; test 5 ve 15; Bağlam 2; Slayt 9)
"Eğim, doğrunun uzunluğuna ya da diklik izlenimine bakarak söylenir."	Göz kararı okuma alışkanlığı; eksen ölçeklerinin karşılaştırılmaması.	Her eğim okumasında iki ızgara kesişimi seçtirilir. Eksen bölmeleri farklı iki grafik yan yana konup göz kararının yanılttığı gösterilir. (ÇK 2 ve 4; test 7 ve 11)
"Gerilim ile akım aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır."	İkisi de "elektrik" diye anılıyor, birimleri karıştırılıyor.	Aynı üreteç iki ayrı iletkenle bağlatılıp farklı akım okutulur: neden bir, sonuç iki. Birim zinciri $V \div A = \Omega$ öğrencinin elinden çıkar. (ÇK 10 ve 11; test 13; Slayt 7)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir maddede ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Reostanın devreye kattığı direnç ile direnç telinin direncini toplayan hiçbir soru yoktur; reostanın bulunduğu maddelerde ya **devrenin direnci** tek bir sayı olarak verilir ya da yalnız ögenin uçlarındaki gerilim ile ondan geçen akım kullanılır. Doğrusal olmayan elemanın nedenine (sıcaklıkla değişen direnç) yalnız tek cümlelik bir anma düzeyinde girilir. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Ünite boyunca sınıfta yalnız pil takımı ve öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı kullanılır. Reosta sürgüsü daima **en büyük direnç** konumundan başlatılır; sürgü uçta bırakılıp devre kapatılmaz. Direnç teli her ölçümden sonra akımdan ayrılır, ısınan tele elle dokunulmaz. Voltmetre kolun içine takılmaz, ampermetre ögenin iki ucuna bağlanmaz; iki yanlış bağlama da yalnız çizim üzerinde tartışılır. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Ölçme Aracı 1 · V Diyagramı (Gowin) · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzey	Diyagramda görülmesi gereken
4 · Tam	Odak soru yazılı; sol kolda en az üç kavram ve bir ilke; sağ kolda çizelge, grafikten eğime dönüşüm ve bir bilgi iddiası var. İddia sol koldaki ilkeyle tutarlı, olay satırı ölçümün kendisini gösteriyor.
3 · İyi	İki kol da dolu ama bir kutu yüzeyseldir; örneğin dönüşüm kutusu yalnız "grafik çizdim" diyor, eğim yazılmamış.
2 · Geliştirilmeli	Yalnız sağ kol doludur; kavram ve ilke yazılmamıştır. Öğrenci ölçmüş ama adlandırmamıştır.
1 · Başlangıç	Kutular ezber tanımlarla doldurulmuş, kendi ölçümüyle bağı kurulmamıştır.

Diyagramları toplarken sol kolu boş olanları ayırın: bu öğrenciler deneyi yapmış ama kavramla bağı kurmamıştır; onlarla Hafta 22 girişinde iki dakika ayrıca konuşun.

Ölçme Aracı 2 · Deney Raporu · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Değişken denetimi	Değiştirdiğini, sabit tuttuklarını ve ölçtüklerini ayrı ayrı yazar.	Değiştirdiğini ve ölçtüğünü yazar, sabitler eksiktir.	Yalnız "deney yaptık" der.	Değişkenleri karıştırır.
Kayıt · çizelge	Sütun başlıklarında hem büyüklük hem birim vardır, satırlar eksiksizdir.	Birim eksiktir ama satırlar eksiksizdir.	Satırlar eksik ya da düzensizdir.	Kayıt yoktur.
Dönüşüm · grafik	Eksen adları ve birimleri yazılı, tek ölçek kurulmuş, noktalar işaretli ve aralarından tek doğru geçirilmiştir.	Grafik doğrudur ama ölçek düzensizdir.	Noktalar birleştirilerek kırık çizgi yapılmıştır.	Grafik yoktur.
Eğim okuma	İki izgara kesişimi seçilmiş, işlem ve birim yazılmıştır.	İşlem doğrudur, birim yoktur.	Eğim göz kararı söylenmiştir.	Eğim okunmamıştır.
Model ve genelleme	Bağıntı ölçümden çıkarılmış, geçerli olduğu sınır da yazılmıştır.	Bağıntı yazılmıştır, sınır yoktur.	Bağıntı ezberden yazılmış, veriyle bağı kurulmamıştır.	Sonuç cümlesi yoktur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. "Model ve genelleme" ölçütü tek başına haftanın çıktısını temsil eder; bu satırdan 2 ve altı alan öğrenciyle mutlaka konuşun.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) İlişkiyi deney yoluyla keşfederek matematiksel modele ulaşır.	1, 2, 3, 5, 11 · Beceri 12	1, 2, 9, 10, 13, 14	1, 7
b) Model üzerinden genelleme yapar.	4, 6, 7, 8, 9, 10 · Beceri 13	3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15	2, 3, 4, 5, 6, 8
Tasarım ve yansıtma (kazanımın üstünde, performans)	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (V diyagramı) bütünsel, Beceri 14 deney raporu anahtarıyla ayrı ölçülür. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** doğru sayıyı bulup birimi yazmayan öğrenciye ilgili maddeden tam puan verilmez; $V \div A = \Omega$ zinciri en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır (ÇK 1-b).

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'in ilk satırı hoca ile birlikte doldurulur ve $V \div I$ bölümü birlikte hesaplanır. ÇK 2'de eksen ölçekleri hazır verilir, öğrenci yalnız noktaları işaretler; eğim için iki ızgara kesişimi önceden işaretlenir. ÇK 7 ile 8 kesilmiş tel kartlarıyla masada sıralatılır.
Zenginleştirme	Öğrenci aynı maddeden farklı uzunlukta iki tel için ayrı ayrı $V-I$ doğrusu çizer ve "uzunluk iki katına çıkınca eğim ne oluyor?" sorusunu veriyle yanıtlar. İkinci iş: doğrusal çıkmayan bir eleman için tek bir direnç değeri söylemenin neden sorunlu olduğunu bir paragrafta tartışır.
D16 Sorumluluk	Föyün güvenlik yönergesi; sürgünün en büyük direnç konumundan başlatılması; onay almadan üreticin bağlanmaması.
D4 Dostluk	ÇK 4 ve 9: arkadaşının iddiasına gerekçeli, kırıcı olmayan yanıt yazma; ölçüm defterinin grupça olduğu gibi paylaşılması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ölçek kurma, nokta işaretleme ve eğim okuma: Ş.3, Ş.4, Ş.9 ve föydeki Ş.F2.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Çizelgeden orana, orandan grafiğe, grafikten modele geçiş: ÇK 1, 2 ve 3.
E3.7 Sistemati Olma	Beş kademeli ölçüm, satır satır kayıt ve iki aletin aynı anda okunması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: sürgüyü kaydıran, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan.
Hafta 22 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Bu hafta devrede tek bir direnç vardı. Devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Hiçbir toplam direnç hesabı bu hafta yapılmaz.

Önce Ölç, Sonra Yaz: Bir Kuralı Kendin Bulmak

FİZ.10.3.3

a · ilişkiyi deneyle keşfedip modele ulaşır

b · model üzerinden genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.8

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

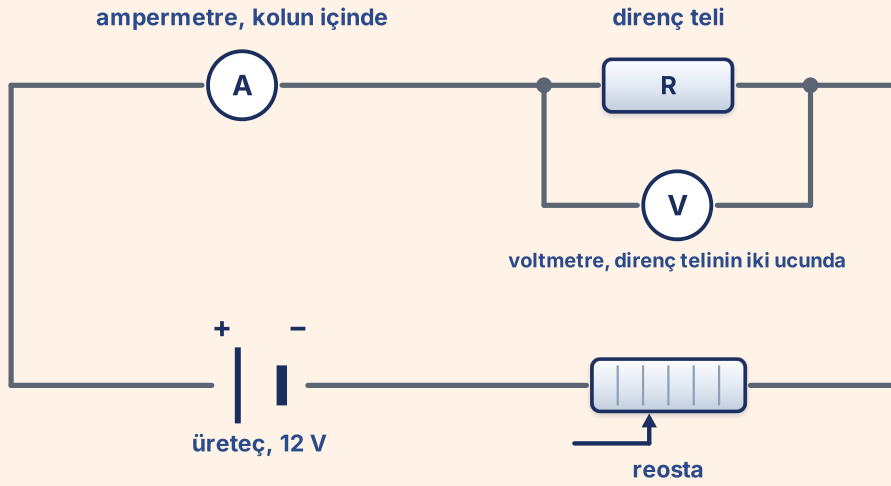
Bu kâğıtta size hiçbir bağıntı verilmiyor. İş sırası hep aynı: ölçülmüş değerlere bak, oranı hesapla, grafiğe taşı, eğimi oku ve **en sonda** kendi cümlele bir kural yaz. Kuralı başa alırsan bu kâğıt işe yaramaz. Geçen hafta akımı bir kesitten birim zamanda geçen yükü tanımlamıştık; bu hafta o akımın büyüklüğünü neyin belirlediğini arıyoruz. Yazdığın her sayının yanına **birimini** de yaz.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Ne değişti, ne sabit kaldı?** Bir ölçümde tek bir şeyi değiştir, geri kalanı sabit tut. Yoksa hangi değişkenin fark yarattığı anlaşılmaz.
- 2 · **Oran ne söylüyor?** İki ölçülen büyüklüğün bölümü satırdan satıra değişiyor mu, değişmiyor mu? Değişmiyorsa o sabit sayı neyin adıdır?
- 3 · **Kural nerede geçerli?** Bulduğun ilişki hangi koşulda doğrudur, hangi elemanda bozulur? Sınırını söylemeyen bir kural eksiktir.

SENARYO DOSYASI · SULTANDAĞI'NDA BİR KÖY OKULUNUN FİZİK KÖŞESİ

Fizik köşesinde dört kişilik bir takım, dolaptan çıkan bir **direnç teli** ile çalışıyor. Devreye bir **reosta** ekliyorlar: reostanın gövdesine bir tel sarılıdır ve sürgü bu telin üzerinde kayar. Sürgü kaydıkça devreye giren tel uzunluğu, dolayısıyla direnç telinin uçlarına uygulanan potansiyel fark değişir. Takım **ampermetreyi kolun içine**, **voltmetreyi direnç telinin iki ucuna** bağlıyor. Sürgü beş ayrı konuma getiriliyor ve her konumda iki alet **aynı anda** okunuyor. Telin kendisi ve odanın sıcaklığı değişmiyor; değişen tek şey sürgünün yeri.



sürgü kaydırılınca direnç teline uygulanan gerilim değişir, iki alet aynı anda okunur

Ş.1 · takımın kurduğu ölçüm devresi · ölçekli çizim değildir

Sürgü konumu	1	2	3	4	5
Voltmetre V (V)	2	4	6	8	10
Ampermetre I (A)	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25

takımın kaydettiği beş satır

Ş.2 · beş sürgü konumunda alınan kayıt · bu kâğıt için hazırlanmış örnek veri setidir

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Isınan tele elle dokunulmaz.

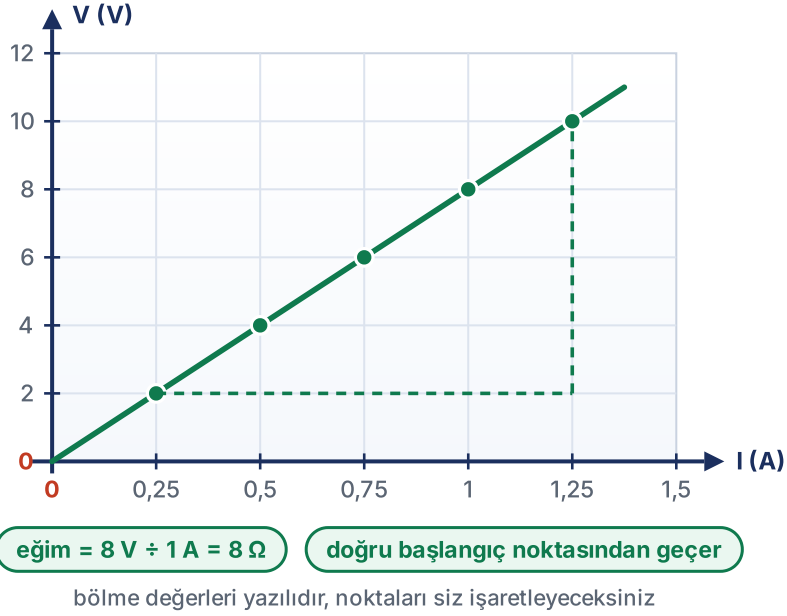
Ş.2'deki kayda bakınız. **a)** Beş sürgü konumunun her biri için gerilimin akıma bölümünü hesaplayıp aşağıdaki satıra yazınız. **b)** Bu bölümün birimi nedir? Volt ile amperi bölünce ortaya çıkan birimin adını ve simgesini yazınız. **c)** Beş satırda çıkan sayılar birbirine göre nasıldır? Bu sabit sayı, ölçümde değişen sürgü konumunun mu yoksa kullanılan telin kendisinin mi bir özelliğidir? Kararınızı, sürgü kaydıkça **neyin değiştiğini** ve **neyin değişmediğini** ayırarak gerekçelendiriniz.

Sürgü konumu	1	2	3	4	5
$V \div I$ işlemi	$2\text{ V} \div 0,25\text{ A}$	$4\text{ V} \div 0,50\text{ A}$	$6\text{ V} \div 0,75\text{ A}$	$8\text{ V} \div 1,00\text{ A}$	$10\text{ V} \div 1,25\text{ A}$
sonuç, birimiyle	$8\ \Omega$	$8\ \Omega$	$8\ \Omega$	$8\ \Omega$	$8\ \Omega$

BEKLENEN CEVAP

a) $2 \div 0,25 = 8$; $4 \div 0,50 = 8$; $6 \div 0,75 = 8$; $8 \div 1,00 = 8$; $10 \div 1,25 = 8$. **b)** Birim zinciri şöyledir: $V \div A = V/A$, bu birimin adı **ohm**, simgesi Ω 'dır. Beş sonucun tamamı $8\ \Omega$ 'dur. **c)** Beş satırda da aynı sayı çıkmaktadır. Sürgü kaydıkça **gerilim ile akım birlikte** değişmiştir, ama bölümleri hiç değişmemiştir. Değişen şeyin sonucu değiştirmedigine göre bu sabit sayı sürgünün değil, **telin kendisinin** bir özelliğidir. Bu özelliğin adı **dirençtir**: telin, içinden yük geçişine karşı gösterdiği zorluğun ölçüsüdür.

Aynı beş satırı bir de grafikte görelim. Ş.3'teki ızgarada yatay eksen akımı, dikey eksen potansiyel farkı gösterir; bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır. **a)** Beş ölçümü nokta olarak işaretleyiniz ve noktaların arasından **tek bir doğru** geçiriniz. Noktaları birleştirerek kırık çizgi yapmayınız. **b)** Doğru başlangıç noktasından geçiyor mu? Geçiyorsa bu, akım sıfırken telin uçları arasındaki fark hakkında ne söyler? **c)** Doğrunun eğimini **iki ızgara kesişimi** seçerek hesaplayınız; işlemi ve birimini yazınız. Bulduğunuz sayıyı 1. maddedeki sabitle karşılaştırınız. **ç)** Bir arkadaşınız eğimi "doğru bana dik göründü, eğimi büyüktür" diye söylüyor. Bu yöntem neden güvenilir değildir? Yanıtınızda **bölme değeri** sözcüğü geçsin.



Ş.3 · ölçümleri buraya işaretleyeceksiniz · bölme değerleri: yatayda 0,25 A, dikeyde 2 V

BEKLENEN CEVAP

a) Noktalar (0,25 A; 2 V), (0,50 A; 4 V), (0,75 A; 6 V), (1,00 A; 8 V) ve (1,25 A; 10 V)'dir; beşi de aynı doğru üzerindedir. **b)** Evet, doğru başlangıç noktasından geçer. Bu, akım sıfırken telin uçları arasındaki potansiyel farkın da **sıfır** olduğunu söyler: sürgü akımı tümüyle kestiğinde ölçülecek bir fark kalmaz. **c)** İki kesişim olarak (0,25 A; 2 V) ile (1,25 A; 10 V) seçilirse eğim = $(10 - 2) \text{ V} \div (1,25 - 0,25) \text{ A} = 8 \text{ V} \div 1,00 \text{ A} = 8 \Omega$. Bu sayı 1. maddede bulduğumuz sabitin **aynısıdır**; çizelgeden hesaplanan oran ile grafikten okunan eğim aynı şeydir. **ç)** Çünkü bir doğrunun ekrandaki dikliği, eksenlerin **bölme değerine** göre değişir. Aynı veri, dikey bölmesi büyütülmüş bir ızgarada çok daha yatık görünür. Eğim ancak iki ızgara kesişiminin değerleri okunup bölünerek bulunur.

Artık bir kural yazabilirsiniz. **a)** Şu cümleyi tamamlayınız: "Aynı iletkende potansiyel fark katına çıkarsa akım" Sonra aynı ilişkiyi V, I ve R harfleriyle tek satırda yazınız. **b)** Takım sürgüyü altıncı bir konuma getirirse ve ampermetre **1,50 A** gösterse, voltmetrenin göstereceği değer ne olurdu? İşleminizi yazınız. **c)** Bu kuralı yazarken hangi şeyleri sabit tuttuğunuzu sayınız; bunlardan biri değişseydi beş satırda hâlâ aynı sayıyı bulur muydunuz? **ç)** Yazdığınız bağıntıda I harfi de bulunuyor. Bir arkadaşınız buna bakıp "demek ki direnç akıma bağlıdır" diyor. Bu okuma neden yanlıştır? Yanıtınızda bağıntının bir **ölçme yolu** olduğunu belirtiniz.

Harflerle yazılan bağıntı

$R = V \div I$, yani $V = I \cdot R$

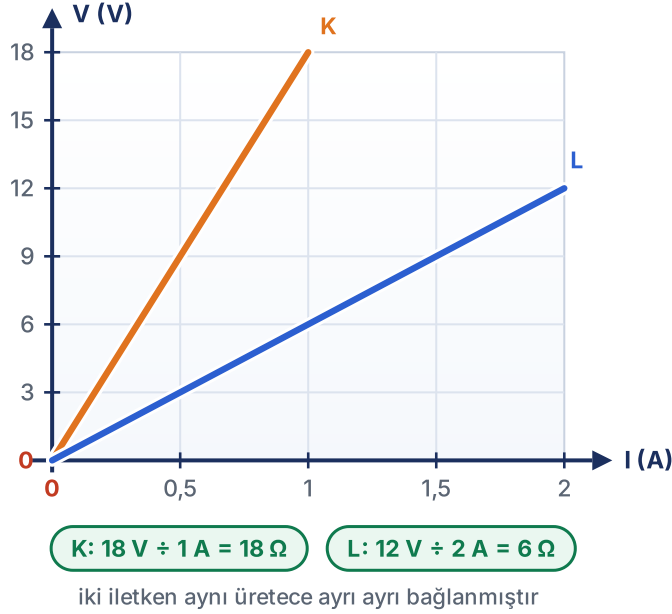
1,50 A için voltmetrenin okuması

12 V

BEKLENEN CEVAP

a) "Aynı iletkende potansiyel fark **kaç** katına çıkarsa akım da **aynı** katına çıkar." Yani V ile I **doğru orantılıdır** ve oranları sabittir: $R = V \div I$, buradan $V = I \cdot R$. **b)** $V = I \cdot R = 1,50 \text{ A} \times 8 \Omega = 12 \text{ V}$. Birim sınaması: $A \times (V/A) = V$. **c)** Sabit tutulanlar: kullanılan telin kendisi (maddesi, uzunluğu, kesiti) ve telin sıcaklığı. Biri değişseydi, örneğin tel ısınsaydı ya da başka bir telle değiştirilseydi, beş satırda aynı sayı çıkmazdı; o zaman bulunan sabitin neyin özelliği olduğunu söyleyemezdik. **ç)** Bağıntı, direncin **nasıl ölçüleceğini** söyler: iki ölçüm al ve böl. Direnci belirleyen şey akım değil, telin kendisidir. Nitekim çizelgede akım beş kat değişmiş, bölüm hiç değişmemiştir. Bir bağıntıda bir harfin bulunması, o büyüklüğün öteki büyüklüğün nedeni olduğu anlamına gelmez.

Çay ilçesindeki bir tarım aletleri atölyesinde, **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanan iki iletkenin ölçümleri tek bir ızgaraya çizilmiştir (Ş.4'te K ve L). **a)** Hangi doğrunun eğimi daha büyüktür? Eğimi büyük olan iletkenin direnci hakkında ne söylersiniz? **b)** K ile L'nin direncini ızgara kesişimlerinden okuyarak ayrı ayrı bulunuz. **c)** Atölyeden biri "direnci büyük olandan hiç akım geçmez" diyor. Grafiğe bakarak bu arkadaşınıza yanıt yazınız: direnç akımı **keser mi**, yoksa ne yapar? **ç)** İki iletkenin uçlarına aynı anda 9 V uygulansaydı hangisinden ne kadar akım geçerdi? İki sonucu da yazıp karşılaştırınız.

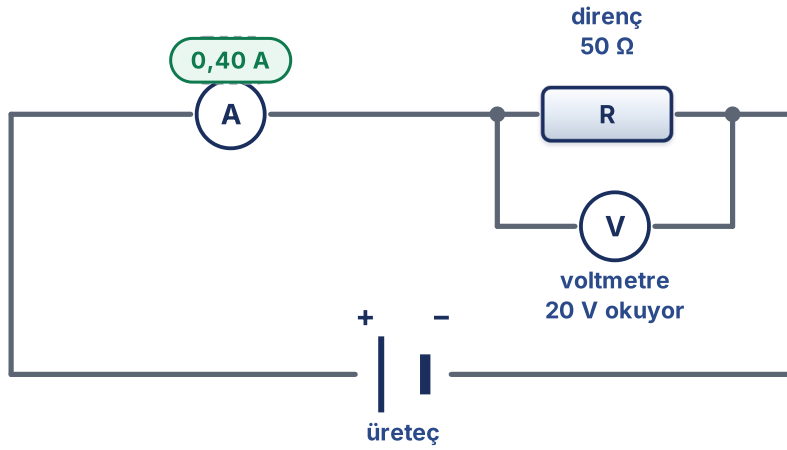


Ş.4 · iki iletkenin ölçümleri aynı eksen takımında · bölme değerleri: yatayda 0,5 A, dikeyde 3 V

BEKLENEN CEVAP

a) K'nın doğrusu daha diktir, yani eğimi daha büyüktür. Eğim direnci verdiği göre K'nın direnci büyüktür: aynı akımı geçirmek için K'nın uçlarına daha büyük bir gerilim uygulamak gerekir. **b)** K: $18 \text{ V} \div 1 \text{ A} = 18 \Omega$; L: $12 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 6 \Omega$. **c)** Hayır, kesmez. Grafikte K'nın doğrusu da başlangıç noktasından çıkıp yükselmektedir: K'nın uçlarına bir gerilim uygulandığında ondan da akım geçer, yalnız **aynı gerilimde L'den geçenden küçük** bir akım geçer. Direnç akımı kesmez, aynı gerilimde alınan akımı **sınırlar**. **ç)** K'dan $9 \text{ V} \div 18 \Omega = 0,50 \text{ A}$, L'den $9 \text{ V} \div 6 \Omega = 1,50 \text{ A}$ geçer. Aynı gerilimde L'den geçen akım K'dan geçen üç katıdır; direnç üçte bire indiğinde akım üç katına çıkmıştır.

Bolvadin ovasında bir sulama kuyusunun kumanda panosunda Ş.5'teki devre kuruludur. Direncin değeri panonun üstünde yazılıdır, voltmetre okunmuştur; ampermetrenin göstereceği değer kesikli kutuyla gizlenmiştir. **a)** Şekildeki iki aletten her biri nasıl bağlanmıştır ve hangi büyüklüğü ölçmektedir? İki bağlamanın farkını "içinden geçmeli" ve "iki ucu arasındaki fark" ifadelerini kullanarak yazınız. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz; işlemi ve birim sınavasını yazınız. **c)** Bakım görevlisi voltmetreyi de ampermetre gibi kolun içine takmak istiyor. Bu bağlamanın ölçümü neden anlamsız kılacağını yazınız; devreden geçen akıma ne olur?



direncin değeri panonun üstünde yazılıdır, aranan değer kesikli kutudadır

Ş.5 · aranan değer kesikli kutudadır · direncin değeri panonun üstünde yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

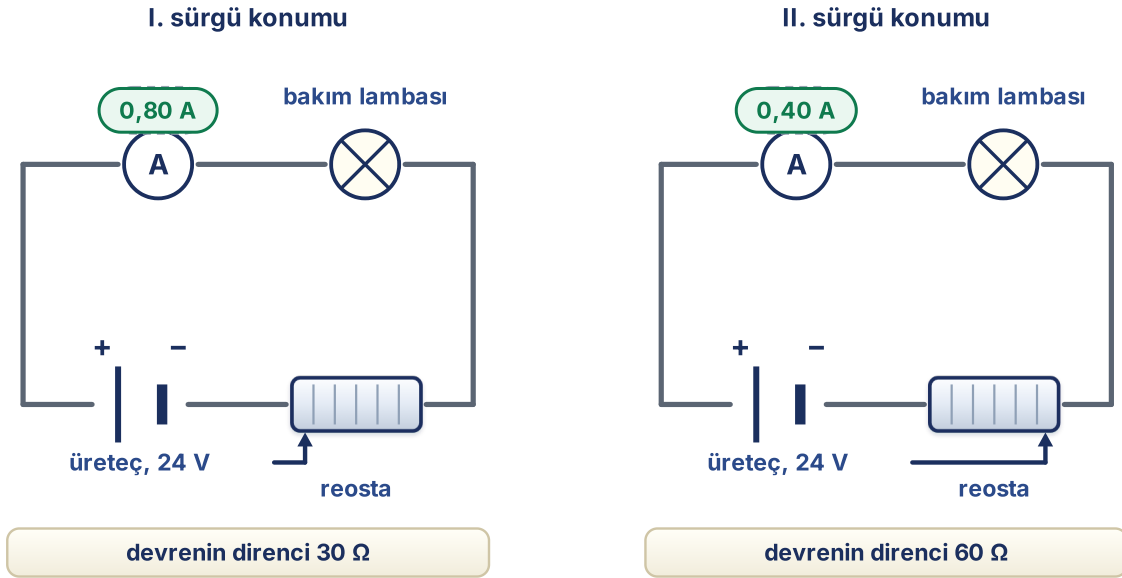
a) Ampermetre kolun içine, yani **seri** bağlanmıştır ve akımı ölçer; ölçtüğü akımın kendi **içinden geçmesi** gerekir. Voltmetre ise direncin **iki ucuna**, yani paralel bağlanmıştır ve o iki uç arasındaki potansiyel farkı ölçer; ölçtüğü şey bir fark olduğu için kolun içine girmez. **b)** $I = V \div R = 20 \text{ V} \div 50 \Omega = 0,40 \text{ A}$. Birim sınavası: $V \div (V/A) = A$, yani sonuç gerçekten bir akımdır. **c)** Voltmetre, içinden neredeyse hiç akım geçmeyecek biçimde yapılmıştır. Kolun içine takılırsa devredeki akım neredeyse **sıfıra** iner: ampermetre de, voltmetre de artık gerçek çalışma durumunu göstermez. Ölçü aleti, ölçtüğü devreyi olabildiğince az değiştirmelidir; bu bağlama tam tersini yapar.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: iki ölçüm aldın, oranını buldun ve o orana bir ad verdin. Geri dön ve denetle: yazdığın kuralı ölçümden mi çıkardın, yoksa bir yerden hatırlayıp mı yazdın? Hatırlayıp yazdıysan hangi satır seni oraya götürüyor, işaretle. Her

direnç değerin yanında Ω var mı? Bundan sonraki maddelerde telin kendisine bakacak, reostanın ne yaptığını sıraya koyacak ve kuralın nerede bozulduğunu göreceksin.

6 Şuhut'ta Sürgü İki Konumda FİZ.10.3.3-b

Şuhut'taki bir mermer atölyesinin bakım lambası sürgülü bir reosta üzerinden beslenmektedir. Üretecin sağladığı potansiyel fark iki denemede de **24 V**'tur; sürgü Ş.6'daki gibi iki ayrı konuma getirilmiştir. Sürgü I. konumdayken devrenin gösterdiği direnç 30Ω , II. konumdayken 60Ω 'dur. **a)** Her iki konumda devreden geçen akımı hesaplayınız. **b)** Sürgü kaydırıldığında devrede **doğrudan** değişen büyüklük hangisidir, hangisi bunun sonucunda değişmiştir? İkisini sırayla yazınız: önce, sonra **c)** Lambanın parlaklığı hangi konumda daha fazladır, neden? **ç)** Usta "reosta fazla akımı yutuyor" diyor. Reostanın gerçekte ne yaptığını, **yutmak** ile **sınırlamak** sözcüklerini doğru yerlere koyarak yazınız.



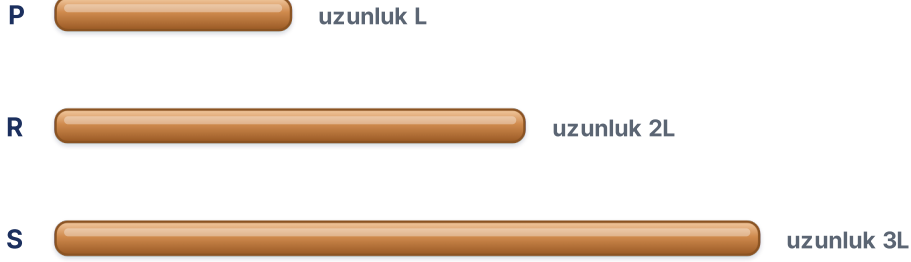
Ş.6 · aynı üreteç, iki sürgü konumu · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

BEKLENEN CEVAP

a) I. konum: $I = 24 \text{ V} \div 30 \Omega = 0,80 \text{ A}$. II. konum: $I = 24 \text{ V} \div 60 \Omega = 0,40 \text{ A}$. **b)** Sürgü kaydırılınca **önce direnç** değişir (devreye giren tel uzunluğu artar), **sonra akım** değişir. Sıralama budur ve tersine çevrilemez. **c)** Parlaklık **I. konumda** daha fazladır, çünkü orada devreden geçen akım iki katıdır. **ç)** Reosta hiçbir şeyi **yutmaz**; devreye giren tel uzunluğunu değiştirerek yolun zorluğunu, yani direnci ayarlar. Direnç büyüdüğünde aynı gerilimle alınan akım küçülür. Kısacası reosta akımı yutmaz, akımı **sınırlar**; sınırlamayı da akıma dokunarak değil, direnci değiştirerek yapar.

İscehisar'daki bir mermer ocağının bakım deposunda, aynı maddeden yapılmış ve kesitleri eşit üç tel bulunmuştur: P, R ve S (Ş.7). **a)** Bu üç telin direncini büyükten küçüğe sıralayınız ve sıralamanızın gerekçesini yazınız. **b)** Üçünü sırayla aynı devreye bağlasak ampermetrenin gösterdiği değer nasıl değişirdi? Sıralamayı yazınız. **c)** P telinin direnci ölçülüp 5Ω bulunmuştur. Buna göre S telinin direnci için hangi sayıyı beklersiniz; beklentinizi hangi varsayıma dayandırdınız? **ç)** Bu karşılaştırmanın geçerli olması için hangi iki şeyin sabit tutulmuş olması gerekiyordu? Biri değişseydi sıralama yapabilir miydiniz?

üçü de aynı maddeden, üçünün de kesiti eşit



üç tel tek ölçekle çizilmiştir, kalınlıkları aynıdır

Ş.7 · aynı madde, eşit kesit, üç ayrı uzunluk · üç tel tek ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Direnç sıralaması $S > R > P$ 'dir. Üç tel de aynı maddeden ve aynı kesitte olduğuna göre aralarındaki tek fark uzunluktur; tel uzadıkça yüklerin aşması gereken yol uzar ve direnç büyür. **b)** Aynı üreteçle sırayla bağlansaydı ampermetrenin okuması **P'de en büyük, S'de en küçük** olurdu; çünkü aynı gerilimde direnç büyüdükçe akım küçülür. **c)** S teli P'nin **üç katı** uzunluktadır; ötekiler sabit tutulduğuna göre direncinin de yaklaşık üç katı, yani **15Ω** olmasını bekleriz. Bu beklenti, direncin uzunlukla doğru orantılı arttığı varsayımına dayanır ve ancak madde cinsi ile kesit gerçekten sabitse geçerlidir. **ç)** Sabit tutulması gereken iki şey **madde cinsi** ile **kesit alanıdır**. Biri değişseydi, örneğin S daha kalın olsaydı, uzunluk ile kesitin etkileri birbirine karışır ve hangisinin fark yarattığını söyleyemezdik.

Dinar'daki bir yürüyüş yolunun aydınlatma hattı yenilenirken iki tel karşılaştırılmıştır: T ile U (Ş.8). İkisi de aynı maddeden ve aynı uzunluktadır, yalnız kesitleri farklıdır. **a)** Hangisinin direnci küçüktür? Kesiti geniş olan tel, yüklerin geçişi için nasıl bir yoldur? **b)** Ekipten biri "kesiti büyük olan telde yol da genişler ama madde artar, o hâlde direnç de artar" diyor. Bu düşüncüyü düzeltiniz; **madde miktarı** ile **yolun genişliği** arasındaki farkı belirtiniz. **c)** İki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanırsa ampermetre hangisinde daha büyük okur? **ç)** Aynı uzunlukta ve aynı kesitte iki tel bile farklı direnç gösterebilir mi? Yanıtınızda üçüncü değişkenin adını yazınız.

ikisi de aynı maddeden ve aynı uzunlukta



kesitler aynı ölçekle çizilmiştir, boylar eşittir

Ş.8 · aynı madde, aynı uzunluk, iki ayrı kesit · kesitler aynı ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Direnci küçük olan **U**, yani kalın olandır. Kesit alanı, yüklerin geçtiği **yolun genişliğidir**; yol genişledikçe geçiş kolaylaşır ve direnç küçülür. **b)** Düşüncenin yanlış yanı, madde miktarının artmasını zorluk artışı saymasıdır. Burada belirleyici olan toplam madde miktarı değil, yükün geçtiği **kesitin genişliğidir**. Kalın telde daha çok madde vardır, ama bu madde yolu **daraltmaz**, tam tersine genişletir. Uzunluk artarsa yol uzar ve direnç büyür; kesit artarsa yol genişler ve direnç küçülür. **c)** Ampermetre **U** bağlıken daha büyük okur, çünkü aynı gerilimde direnci küçük olandan daha büyük akım geçer. **ç)** Evet, gösterebilir. Üçüncü değişken **madde cinsidir**: aynı boyda ve aynı kesitte iki tel farklı maddelerden yapılmışsa dirençleri de farklı olur.

Emirdağ'daki bir arıcılık barakasında usta, Ş.2'deki kaydı inceleyip şöyle diyor: "**Bak, birinci satırda gerilim 2 V, beşinci satırda 10 V. Gerilim beş katına çıkmış. Demek ki telin direnci de beş katına çıkmıştır.**" **a)** Ustanın iddiası doğru olsaydı beşinci satırda hangi sayıyı bulmanız gerekirdi? Bulduğunuz sayı ile çizelgenin verdiği sayıyı karşılaştırınız. **b)** Gerilim beş katına çıkarken çizelgede **başka ne** beş katına çıkmıştır? Bir orandaki pay ile payda aynı çarpanla büyüdüğünde bölüme ne olur? **c)** Usta savunmasını sürdürüp "ama bağıntıda I harfi var, öyleyse direnç akıma bağlıdır" diyor. Bu ikinci iddiayı da çürütünüz: bağıntı bize neyi söyler, neyi söylemez? **ç)** Telin direncinin gerçekten değişmesi için ne yapılması gerekirdi? İki ayrı yol yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İddia doğru olsaydı beşinci satırda direnç $5 \times 8 = 40 \Omega$ çıkmalıydı. Oysa çizelge $10 \text{ V} \div 1,25 \text{ A} = 8 \Omega$ vermektedir. Veri iddiayı doğrudan **çürütmektedir**. **b)** Gerilim beş katına çıkarken **akım da** beş katına çıkmıştır: 0,25 A'dan 1,25 A'ya. Bir orandaki pay ile payda aynı çarpanla büyüdüğünde bölüm **değişmez**; direncin sabit kalmasının nedeni budur. **c)** Bağıntı bize direncin **nasıl ölçüleceğini** söyler: iki ölçüm al, birini ötekine böl. Direnci **neyin belirlediğini** söylemez. Belirleyen şey telin kendisidir: maddesi, uzunluğu, kesiti ve sıcaklığı. Nitekim çizelgede akım değişirken bölüm değişmemiştir; akım direncin nedeni olsaydı bu olamazdı. **ç)** Birinci yol: teli başka bir telle değiştirmek, örneğin daha uzun ya da daha ince bir tel takmak. İkinci yol: telin sıcaklığını değiştirmek, örneğin uzun süre akım altında bırakıp ısıtmak. Sürgüyü kaydırmak bu yollardan biri değildir; o yalnız telin uçlarına uygulanan gerilimi değiştirir.

Bayat'taki bir okulda aynı ölçümü yapan bir öğrenci, defterinin kenarına dört not düşmüştür. I. Bu telde potansiyel fark iki katına çıkınca akım da iki katına çıkar. II. Potansiyel fark büyüdükçe bu telin direnci de büyür. III. Bu telin uzunluğu iki katına çıkarılsaydı direnci de iki katına çıkardı. IV. Potansiyel fark ile akım aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır. a) Dört notun her birini Ş.2'deki kayda vurunuz ve üç karardan birini veriniz: **kayıt destekliyor**, **kayıt çürütüyor** ya da **bu kayıtla karar verilemez**. b) Her kararın yanına dayandığınız satırı ya da işlemi yazınız; bir sayı göstermeden verilen karar kabul edilmez. c) "Bu kayıtla karar verilemez" dediğiniz not için, kararı verebilmek üzere nasıl bir ölçüm eklenmesi gerektiğini bir cümleyle yazınız.

Not	Kararınız	Dayandığınız satır ya da işlem
I	kayıt destekliyor	2. ve 4. satır: 4 V ile 0,50 A, 8 V ile 1,00 A
II	kayıt çürütüyor	beş satırda da $V \div I = 8 \Omega$
III	bu kayıtla karar verilemez	kayıt boyunca tel değiştirilmemiştir
IV	kayıt çürütüyor	birimleri ayrıdır, bölümleri üçüncü bir büyüklük verir

BEKLENEN CEVAP

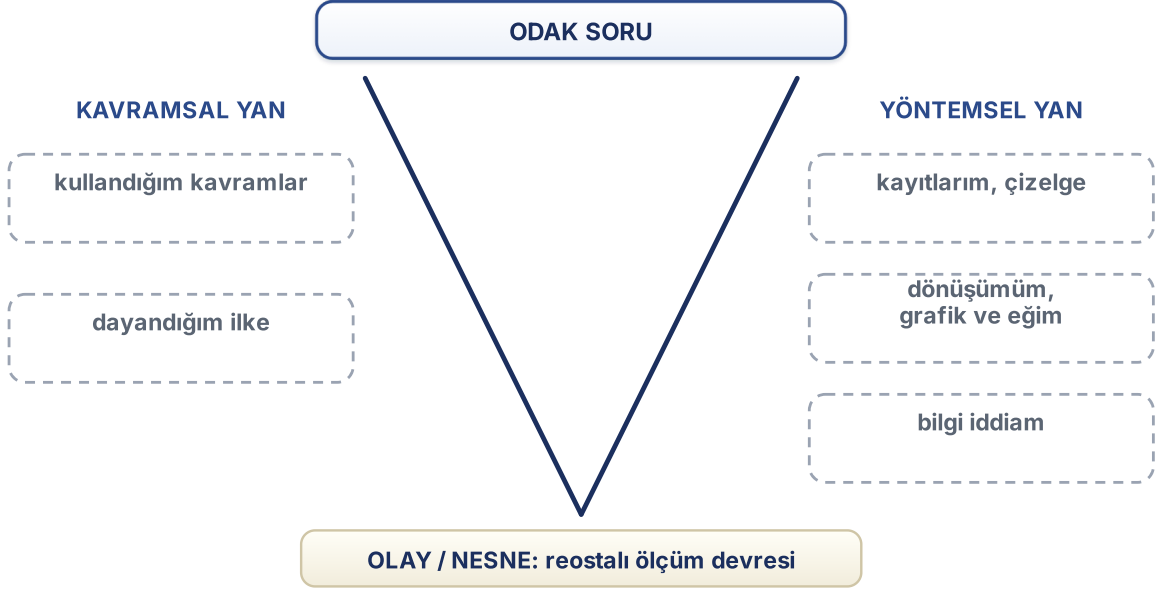
I · kayıt destekliyor. 2. satırda 4 V ile 0,50 A, 4. satırda 8 V ile 1,00 A vardır: gerilim iki katına çıkarken akım da iki katına çıkmıştır. **II · kayıt çürütüyor.** Gerilim beş kat büyürken $V \div I$ bölümü beş satırda da **8 Ω** çıkmaktadır; direnç hiç değişmemiştir. **III · bu kayıtla karar verilemez.** Kayıt boyunca **aynı tel** kullanılmıştır, uzunluk hiç değiştirilmemiştir; elimizdeki beş satır telin uzunluğu üzerine hiçbir şey söylemez. Not yanlış değildir, yalnız bu veriyle **sınanmamıştır**. **IV · kayıt çürütüyor.** İki büyüklüğün birimleri ayrıdır (volt ile amper) ve bölümleri üçüncü bir büyüklük verir; aynı şeyin iki adı olsalardı bölümleri birimsiz 1 çıkardı. Gerilim yükleri harekete geçiren nedendir, akım sonuçtur. **c)** III'ü sınamak için aynı maddeden ve aynı kesitte, yalnız **uzunluğu iki katı** olan ikinci bir tel bağlanıp aynı beş kademe yinelenmeli ve iki eğim karşılaştırılmalıdır. Bu dört not konunun doğru ve yanlış cümlelerinin tamamı değildir; değerlendirme yalnız defterdeki bu dört not içindir.

Ulukışla'daki bir tahıl deposunun bakım masasında, uçları arasında **36 V** bulunan aynı üreteç önce bir iletkene, sonra bir başkasına bağlanmıştır. Birinci iletkende ampermetre **1,50 A**, ikincisinde **0,75 A** göstermiştir. **a)** İki iletkenin direncini bulunuz; işlemleri ve birimleri yazınız. **b)** İki tel de aynı maddeden ve aynı kesitteyse hangisi daha uzundur, kaç kat? Gerekçenizi yazınız. **c)** Depo sorumlusu "üreteç her devreye aynı akımı verir, çünkü üzerinde bir değer yazıyor" diyor. Ölçümlerinize dayanarak yanıt veriniz: üretecin sağladığı şey nedir, akımın büyüklüğünü ne belirler? **ç)** Sorumlu üçüncü bir tel takıyor ve ampermetre **2,00 A** okuyor. Bu telin direnci ile uzunluğu için ne söylersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci iletken: $R = 36 \text{ V} \div 1,50 \text{ A} = 24 \text{ } \Omega$. İkinci iletken: $R = 36 \text{ V} \div 0,75 \text{ A} = 48 \text{ } \Omega$. **b)** İkinci iletkenin direnci birincinin **iki katıdır**. Madde cinsi ile kesit sabit tutulduğuna göre aralarındaki tek fark uzunluktur; öyleyse **ikinci tel iki kat uzundur**. **c)** Üreteç akım vermez, uçları arasında bir **potansiyel fark** sağlar. Akımın büyüklüğünü bu fark ile bağlanan iletkenin **direnci birlikte** belirler: aynı 36 V, biri 1,50 A, öteki 0,75 A vermiştir. Neden aynı olduğu hâlde sonuç değişmişse, farkın kaynağı iletkendedir. **ç)** $R = 36 \text{ V} \div 2,00 \text{ A} = 18 \text{ } \Omega$. Bu, birinci telin direncinden küçüktür; aynı madde ve aynı kesit varsayımıyla bu tel birinci telden **kısadır** — tam olarak $24 \div 18$, yani dörtte üçü uzunluğundadır.

Kendi ölçümünüzü bir V diyagramına dökceksiniz (§.9). **Odak soru** kutusuna şunu yazınız: "Bir iletkende potansiyel fark ile akım arasındaki ilişki nedir?" Sonra: **a)** sol kola kullandığınız kavramları (en az üç) ve dayandığınız ilkeyi yazınız; **b)** sağ kola ölçüm kayıtlarınızı (çizelge), dönüşümünüzü (grafik ve eğim) ve bilgi iddianızı (bulduğunuz kural) yazınız; **c)** en alttaki olay satırının neden diyagramın **altında** durduğunu bir cümleyle açıklayınız.



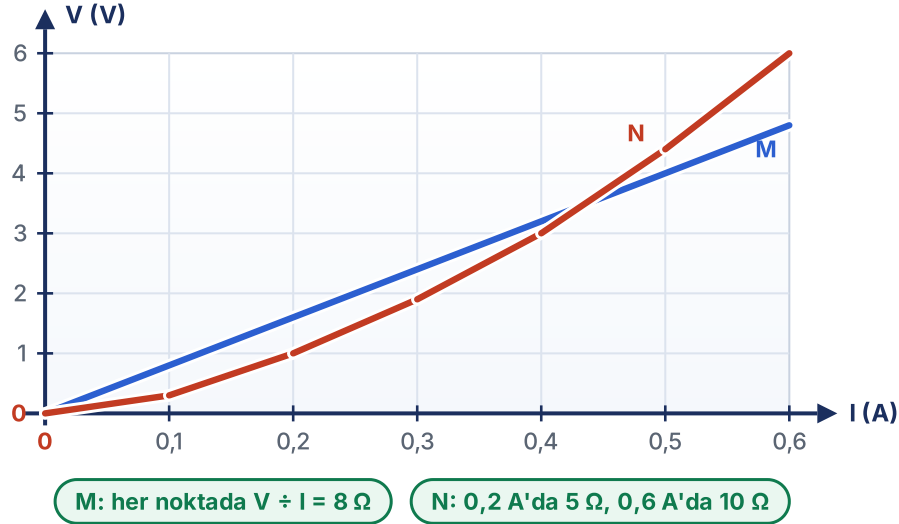
kutuları kendi çalışmanızla dolduracaksınız

§.9 · V diyagramı · kutuları siz dolduracaksınız

DEĞERLENDİRME

Bu bir ölçme aracıdır; puanlaması Hoca Notu'ndaki bütünsel dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır. Beklenen sol kol: kavramlar olarak potansiyel fark, akım, direnç, eğim, doğru orantı; ilke olarak "aynı iletkende gerilim ile akım doğru orantılıdır, oranları o iletkenin direncidir". Beklenen sağ kol: beş satırlık çizelge, V-I grafiği ile iki ızgara kesişiminden okunan eğim, ve iddia olarak ölçümden çıkarılmış bağıntı. **c)** için beklenen: olay satırı en altta durur, çünkü diyagramdaki her şey ondan doğar; kavramlar da kayıtlar da aynı ölçüme bakar, biri ötekenden önce gelmez. Sol kolu boş bırakan öğrenci ölçmüş ama **adlandırmamıştır**; bu öğrencilerle ayrıca konuşulur.

Ermenek'teki bir okul atölyesinde aynı devrede iki ayrı eleman denenmiş, ölçümler tek ızgaraya çizilmiştir (Ş.10'da M ve N). M bir direnç teli, N ise küçük bir ampulün filamanıdır. **a)** Hangisinin $V \div I$ oranı her noktada aynıdır? Bunu grafiğin biçiminden nasıl anladınız? **b)** M'nin direncini iki ızgara kesişimi seçerek bulunuz. **c)** N için 0,2 A ile 0,6 A noktalarında $V \div I$ oranını ayrı ayrı hesaplayınız. İki sonucu karşılaştırıp N için **tek bir** direnç değeri söylenip söylenemeyeceğine karar veriniz. **ç)** Bu karar, bulduğumuz kuralın her devre elemanı için geçerli olup olmadığı hakkında ne gösterir? Tek cümlelik bir uyarı yazınız. **d)** Bir grafiğe bakarken "bu doğru mu, eğri mi?" sorusunu neden **önce** sormalıyız?



aynı devrede ayrı ayrı denenene iki eleman

Ş.10 · aynı devrede ayrı ayrı denenene iki eleman · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

BEKLENEN CEVAP

a) M'nin oranı her noktada aynıdır. Bunu grafiğin biçiminden anlarız: M'nin ölçümleri başlangıç noktasından geçen bir **doğru** üzerindedir, N'ninkiler ise bir **eğri** üzerindedir. Başlangıçtan geçen bir doğruya düşey değer in yatay değere oranı her noktada aynıdır. **b)** M'nin doğrusu üzerinde ızgara çizgilerinin kesiştiği iki nokta başlangıç noktası (0; 0) ile (0,5 A; 4,0 V)'dir; eğim = $(4,0 - 0) V \div (0,5 - 0) A = 4,0 V \div 0,5 A = 8 \Omega$. **c)** N için 0,2 A'da $1,0 V \div 0,2 A = 5 \Omega$; 0,6 A'da $6,0 V \div 0,6 A = 10 \Omega$. İki sonuç birbirinin iki katıdır; öyleyse N için tek ve sabit bir direnç değeri **söylenemez**. Oran her noktada hesaplanabilir, ama noktadan noktaya değiştiği için elemanı tek bir sayıyla anlatmaz. **ç)** Uyarı: "Bulduğumuz kural, ölçüm boyunca $V \div I$ oranı sabit kalan elemanlar için geçerlidir; her devre elemanı bu koşulu sağlamaz." N'de oranın büyümesinin nedeni filamanın ısındıkça direncinin artmasıdır; bu haftada bundan fazlasına girilmez. **d)** Çünkü eğim ancak bir **doğru** için tek bir sayıdır. Çizim eğriyse tek bir eğim okumaya kalkmak, farklı çalışma noktalarındaki ayrı ayrı oranları tek bir sayıya indirgemek olur ve yanıltır.

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız bir soru vardı: aynı üreteç, iki tel, neden iki ayrı okuma? Şimdi elinde bir sayı, bir birim ve bir bağıntı var. Aşağıdaki dört soruyu **kendi cümlelerinle** yanıtla; kâğıttan hiçbir cümleyi kopyalama. **a)** Bu kâğıtta bağıntıyı yazdığın an hangi maddedeydi? O ana kadar hangi üç işi sırayla yapmıştın; üçünü de yaz. **b)** Birisi sana "bu kuralı nereden biliyorsun?" dese, cevabın "kitapta yazıyordu" olmayacaksa ne olur? Cevabını **tek bir çizelgeyi** ya da **tek bir grafiği** göstererek kur. **c)** Bu kâğıtta bulduğun sabit sayının **neyin** özelliği olduğunu bir cümleyle yaz, sonra onun **neyin** özelliği olmadığını da yaz. **ç)** Kâğıdın bir yerinde bir grafik doğru değil eğri çıktı. Bu eğri senin bulduğun kuralı çürüttü mü, yoksa başka bir şey mi yaptı? Kendi cümlele açıkla.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: bağıntı 3. maddede yazılmıştır ve ondan önce sırayla ölçülen değerlere bakılmış, oran hesaplanmış, veri grafiğe taşınıp eğim okunmuştur. Sıralamayı bozan ya da "zaten biliyordum" yazan öğrenciyle konuşun. (b) için beklenen: öğrencinin kendi çizelgesindeki beş satırın da aynı bölümü verdiğini ya da grafiğinin başlangıçtan geçen tek bir doğru olduğunu **kanıt olarak** göstermesi. (c) için beklenen: sabit sayının **telin kendi** özelliği olduğu, sürgünün, üretcin ya da akımın bir özelliği **olmadığı**. (ç) için beklenen: eğrinin kuralı çürütmediği, kuralın **sınırını** gösterdiği; bir kural nerede geçerli olduğu kadar nerede geçerli olmadığıyla da bilinir. Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her direnç değerinin yanında Ω , her gerilimin yanında V, her akımın yanında A var mı?
- Eğimi bir yerde göz kararı mı söyledin? Öyleyse geri dön ve iki ızgara kesişimi seçip işlemi yaz.
- Bir yerde "gerilim artınca direnç de artar", "direnç akıma bağlıdır", "reosta akımı yutar" ya da "kalın tel daha çok direnç gösterir" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 3. maddede kendi cümlele yazdığın kuralı defterinin ilk sayfasına geçir, yanına da 2. maddede grafikten okuduğun eğimi yaz. Bu hafta devrede **tek bir** direnç vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi? Tahminini bir cümleyle şimdiden yaz ve silme.

Mini Test · Ölçüm, Grafik ve Model

FİZ.10.3.3

15 soru · 25 dakika

Grafikten eğim okuyacağınız maddelerde iki ızgara kesişimi seçiniz, göz kararı okumayınız. Hesaplarınızda birimi de yazınız. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; yalnız 11. soruda eksen düzeni ayrıca belirtilmiştir. Bu testte ikinci bir direnç ya da devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Sandıklı'da Atölye Çizelgesi

Sandıklı'daki bir okul atölyesinde, aynı iletken için dört ayrı sürgü konumunda alınan değerler çizelgeye geçirilmiştir. Bu çizelgeye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ölçüm	1	2	3	4
V (V)	4,5	9,0	13,5	18,0
I (A)	0,30	0,60	0,90	1,20

aynı iletken, dört sürgü konumu

aynı iletken, dört sürgü konumu

- A) Gerilimin akıma oranı dört ölçümde de 15 Ω 'dur, bu sayı iletkenin direncidir
- B) Gerilim ile akım ters orantılıdır, biri büyürken öteki küçülmektedir
- C) Direnç uygulanan gerilime bağlıdır, her ölçümde ayrı bir değer almaktadır
- D) Akım arttıkça direnç de artmaktadır, en büyük direnç dördüncü ölçümdedir
- E) Değerler bir doğru vermez, ölçümler arasında düzenli bir ilişki yoktur

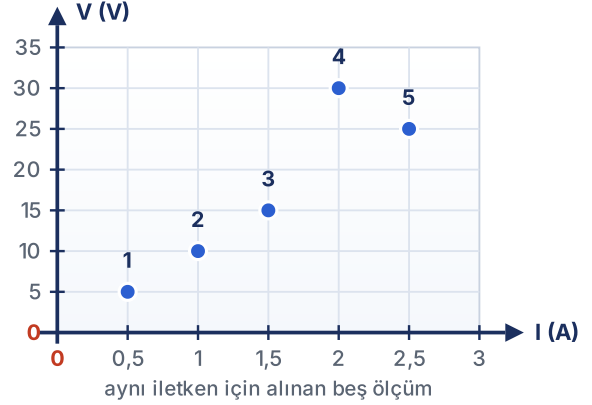
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi dört bölümü ayrı ayrı yapmaktır: $4,5 \div 0,30 = 15$; $9,0 \div 0,60 = 15$; $13,5 \div 0,90 = 15$; $18,0 \div 1,20 = 15$. İkincisi bu sonucu bir yargıya bağlamaktır: iki büyüklük birlikte büyümüş, ama oranları hiç değişmemiştir. Sabit kalan bu oran iletkenin **direncidir** ve birimi ohmdur. Sürgü kaydıka değişen şey telin kendisi değil, uçlarına uygulanan gerilimdir.

Çeldiriciler: D "akım büyüdüyse direnç de büyümüşür" yanılgısını taşır ve bölümleri hiç yapmaz · C aynı yanılgının gerilim üzerinden kurulmuş biçimidir, direnci elemanın değil devrenin ayarı sanır · B iki sütunun birlikte büyüdüğünü gözden kaçırıp ters orantı okur · E doğru orantılı bir veri setini düzensiz sayar.

2 Çobanlar'da Bakım Defterindeki Beş Nokta

Çobanlar'daki bir sulama birliğinin bakım defterinde bir iletken için beş ölçüm işaretlenmiştir. Noktalardan yalnız biri ölçüm hatası taşımaktadır. Hatalı nokta ile iletkenin direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı iletken için işaretlenen beş ölçüm

- A) 5. nokta; iletkenin direnci 15 Ω 'dur
- B) 3. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur
- C) 4. nokta; iletkenin direnci 15 Ω 'dur
- D) 4. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur
- E) 5. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur

Sarıveliler'de Bekçi Kulübesinin Lambası

Sarıveliler'deki bir su deposunun bekçi kulübesinde lambanın parlaklığı reosta ile ayarlanmaktadır. Üretcin sağladığı potansiyel fark 15 V'ta sabit tutulmaktadır. Bekçi sürgüyü kaydırmadan önce ampermetre 0,50 A, kaydirdikten sonra 0,30 A okumuştur. Devrenin direncindeki değişim ile bu değişimin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Direnç 20 Ω küçülmüştür; reosta devreye kendi kattığı akımı eklemiştir
- B) Direnç hiç değişmemiştir; okumayı yalnız üretcin kendisi belirlemiştir
- C) Direnç 20 Ω büyümüştür; üretcin sağladığı gerilim de kendiliğinden düşmüştür
- D) Direnç 50 Ω büyümüştür; reosta akımın bir bölümünü kendi üstüne almıştır
- E) Direnç 20 Ω büyümüştür; sürgü devreye giren tel uzunluğunu artırmış, akım bunun sonucunda küçülmüştür

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki okumadan iki direnci bulup farkı almaktır: $15 \div 0,50 = 30 \Omega$ ve $15 \div 0,30 = 50 \Omega$; devrenin direnci **20 Ω büyümüştür**. İkincisi nedeni sıraya koymaktır: sürgünün doğrudan değiştirdiği şey devreye giren tel uzunluğu, yani **dirençtir**; akımın küçülmesi bunun **sonucudur**. Reosta akımı yutmaz ya da üretmez, yolun zorluğunu ayarlar. Üretcin sağladığı gerilim bu işlem boyunca sabit kalmıştır.

Çeldiriciler: D ikinci direnci artış sanıp çıkarmayı unuttur ve "reosta akımı yutar" yanılgısını taşır · A doğru sayıyı bulur ama yönü ters okur, reostayı akım kaynağı sanır · B akımı yalnız üretcin belirlediğini sanır, direnci hiç hesaba katmaz · C doğru sayıyı bulur ama nedeni üretece yükleyip sabit tutulan bilgiyi görmezden gelir.

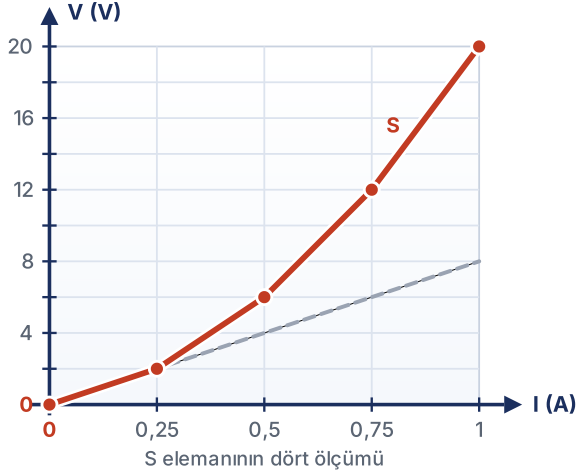
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her noktanın oranını ızgaradan okuyup hesaplamaktır: $5 \div 0,5 = 10$; $10 \div 1,0 = 10$; $15 \div 1,5 = 10$; $30 \div 2,0 = 15$; $25 \div 2,5 = 10$. İkincisi çoğunluğa uymayanı seçmektir: dört ölçüm 10 Ω verirken yalnız **4. nokta** 15 Ω vermektedir, öyleyse hatalı olan odur. Tek bir aykırı nokta, geri kalan dördünün kurduğu düzeni bozmaz; iletkenin direnci **10 Ω 'dur**. Aykırı nokta hemen silinmez, önce bağlantı ile kademe denetlenip ölçüm yinelenir.

Çeldiriciler: C hatalı noktayı doğru bulur ama direnci o hatalı noktadan okur · A hem yanlış noktayı seçer hem direnci hatalı noktadan alır · E doğru direnci bulur ama en büyük akımlı noktayı hatalı sayar · B göz kararıyla ortadaki noktayı işaretler, oranları hiç hesaplamaz.

5 Başıyayla'da Denenen S Elemanı

Başıyayla'daki bir okul atölyesinde denenen S elemanının dört ölçümü şekildeki çizimi vermiştir; şekle ayrıca ilk ölçüm noktasından geçirilen bir doğru çizilmiştir. Bu çizime göre S elemanı için hangisi doğrudur?



S elemanının dört ölçümü ve ilk noktadan geçirilen doğru

- A) S'nin direnci her noktada 8Ω 'dur, çizimin eğri görünmesi bir çizim hatasıdır
- B) S'nin direnci akım büyüdükçe küçülmektedir, $1,00 \text{ A}$ 'da 8Ω 'a iner
- C) $0,25 \text{ A}$ 'da $V \div I$ oranı 8Ω , $0,75 \text{ A}$ 'da 16Ω 'dur, S tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz
- D) S akımı geçirmeyen bir yalıtkandır, çizim bunu göstermektedir
- E) S için $V \div I$ hiçbir noktada hesaplanamaz, bu oran yalnız doğrularda tanımlıdır

4 Hocalar'da Pompanın Korunması

Hocalar'daki bir değirmenin besleme hattında üreteç 18 V 'ta sabit tutulmakta, ampermetre şu anda $0,60 \text{ A}$ okumaktadır. Pompanın korunması için akımın $0,45 \text{ A}$ 'ı aşmaması gerekmektedir. Reosta ile devrenin direnci en az kaç ohm yapılmalıdır ve sürgü hangi yöne kaydırılmalıdır?

- A) 40Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır
- B) 40Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu azaltacak yöne kaydırılmalıdır
- C) 30Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır
- D) 24Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu azaltacak yöne kaydırılmalıdır
- E) $8,1 \Omega$; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: gerilim sabit olduğuna göre istenen akımı veren direnç $18 \text{ V} \div 0,45 \text{ A} = 40 \Omega$ 'dur. İkincisi bunu şimdiki durumla karşılaştırıp yön kararı vermektir: hattın şu anki direnci $18 \div 0,60 = 30 \Omega$ 'dur, yani direnç **büyütülmelidir**. Reostada direnci büyütmek, sürgüyü devreye giren tel uzunluğunu **artıracak** yöne kaydırmak demektir. Sınama: $18 \div 40 = 0,45 \text{ A}$.

Çeldiriciler: B doğru sayıyı bulur ama sürgü yönünü ters seçer · C şimdiki direnci yeniden hesaplamadan olduğu gibi yazar · D iki akımın oranını doğrudan dirence uygular, $18 \div 0,75$ işlemini yapar · E bölme yerine çarpma yapar, $18 \times 0,45$ sonucunu direnç sanır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki çalışma noktasında oranı ayrı ayrı hesaplamaktır: $0,25 \text{ A'da } 2 \text{ V} \div 0,25 \text{ A} = 8 \Omega$; $0,75 \text{ A'da } 12 \text{ V} \div 0,75 \text{ A} = 16 \Omega$. İkincisi iki sonucu karşılaştırıp karar vermektir: oran noktadan noktaya iki katına çıkmaktadır, öyleyse S'yi **tek bir** direnç değeriyle anlatamayız.

Şekildeki doğrunun yalnız ilk noktada çizime oturması da bunu gösterir. Oran her noktada hesaplanabilir, ama sabit değildir.

Çeldiriciler: A eğri veriyi doğruymuş gibi okuyup ilk noktadaki 8Ω 'luk oranı bütün çizime genelleştirir · B oranın büyüdüğünü küçüldüğü biçiminde ters okur · E oranın yalnız doğrularda hesaplanabileceğini sanır, oysa her noktada hesaplanır, yalnız sabit kalmaz · D akımın hiç geçmediğini sanır, oysa çizimde dört ölçümde de akım okunmuştur.

6**Kızılören'de Duvardaki Çözüm Kartı**

Kızılören'deki bir halk eğitim kursunun panosunda bir öğrencinin çözüm basamakları asılıdır: "**Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel fark 6 V iken akım 0,30 A ölçülmüştür.** I. Gerilim akıma bölünür: $6 \div 0,30 = 20$. II. Bölümün birimi V/A'dır, adı ohmdur; iletkenin direnci 20Ω 'dur. III. Aynı iletkenin uçları arasındaki fark 12 V'a çıkarılır. IV. Gerilim iki katına çıktığına göre iletkenin direnci de iki katına çıkar ve 40Ω olur. V. Öyleyse yeni akım $12 \div 40 = 0,30 \text{ A}$ 'dır, akım değişmez." Bu beş basamağın hangisinde **ilk** yanlış yapılmıştır ve o basamağın nesi yanlıştır?

- A) I. adım; direnci bulmak için akım gerilime bölünmelidir
- B) II. adım; V/A biriminin adı ohm değil volttur
- C) III. adım; bir iletkenin uçları arasındaki fark değiştirilemez
- D) IV. adım; direnç iletkenin kendi özelliğidir, uçlarına uygulanan gerilim büyüdüğü için büyümaz
- E) V. adım; yeni akım $0,30 \text{ A}$ değil $0,60 \text{ A}$ olmalıydı

Evciler'deki bir taş ocağının ölçüm defterinde, aynı maddeden yapılmış ve kesitleri eşit iki telin ölçümleri tek eksen takımına çizilmiştir. İki telin dirençleri ile uzunlukları hakkında bu çizimden hangisi çıkarılabilir?



aynı madde, eşit kesit, iki tel

- A) K'nın direnci 12 Ω , L'ninki 4 Ω 'dur; K teli L'nin üç katı uzunluktadır
- B) L'nin direnci 12 Ω , K'nın 4 Ω 'dur; L teli K'nın üç katı uzunluktadır
- C) İki telin direnci denktir; ikisi de başlangıç noktasından geçtiği için eğimleri aynıdır
- D) L'nin direnci 12 Ω , K'nın 4 Ω 'dur; K teli L'nin üç katı uzunluktadır
- E) K'nın çizgisi daha uzun görüldüğü için K'nın direnci büyüktür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur (gerilim akıma bölünür), II doğrudur (V/A biriminin adı ohmdur), III yalnız bir işlem cümlesidir ve yanlış değildir. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **IV yanlıştır**. Direnç, iletkenin maddesine, uzunluğuna, kesitine ve sıcaklığına bağlı **kendi** özelliğidir; uçlarına uygulanan gerilim büyüdüğü için büyümeyiz. Doğrusu şudur: direnç 20 Ω kalır ve akım $12 \div 20 = 0,60$ A'ya çıkar.

Çeldiriciler: E gerçekten yanlış olan bir sonucu gösterir ama o yanlış, IV. adımdan **miras kalmıştır**; soru ilk kırılma noktasını ister $\cdot$ A oranın payı ile paydasını ters çevirir $\cdot$ B birim zincirinin adını karıştırır $\cdot$ C bir iletkenin uçlarındaki gerilimin dışarıdan değiştirilebileceğini gözden kaçırır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki eğimi ızgara kesişimlerinden okumaktır: aynı akım değerinde, 2,0 A'da, L için $24 \text{ V} \div 2,0 \text{ A} = 12 \Omega$, K için $8 \text{ V} \div 2,0 \text{ A} = 4 \Omega$. İkincisi bu sayıyı telin biçimine bağlamaktır: iki tel de aynı maddeden ve aynı kesitte olduğuna göre aralarındaki tek fark uzunluktur. Direnç uzunlukla birlikte büyüdüğüne ve L'nin direnci K'ninkinin üç katı olduğuna göre L teli K'nın üç katı uzunluktadır.

Çeldiriciler: D iki direnci doğru okur ama uzunluk ile direnç arasındaki ilişkiyi ters kurar · A iki eğimi birbiriyle karıştırır · E çizgi uzunluğuna bakıp eğim okur, oysa çizgi uzunluğu eksen bölmelerine göre değişir · C iki doğrunun da başlangıçtan geçmesini eğimlerinin aynı olması sanır.

8**İhsaniye'de Ustanın Sözü**

İhsaniye'deki bir yürüyüş yolunun aydınlatma hattı yenilenirken, aynı maddeden ve aynı uzunlukta olan ancak kesitleri farklı iki tel denenmiş, ölçümleri tek ızgaraya çizilmiştir. Usta "gövdesi kalın olan tel yükleri daha zor geçirir" demektedir. Ustanın sözü ile doğruların hangi tele ait olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı madde, aynı uzunluk, iki ayrı kesit

- A) Doğrudur; 1. doğru kalın telin, 2. doğru ince telinkidir
- B) Doğrudur; kalın telin direnci 20Ω , ince telinki 10Ω 'dur
- C) Yanlıştır; iki telin de direnci 20Ω 'dur, kesit direnci hiç etkilemez
- D) Yanlıştır; 1. doğru kalın telin, 2. doğru ince telinkidir, eğimi büyük olan doğru küçük direnci gösterir
- E) Yanlıştır; 2. doğru kalın telin, 1. doğru ince telinkidir, kesit genişledikçe direnç küçülür

Altunhisar'daki bir bakım ekibinin ölçüm defterinde üç satır vardır; bazı hücreler doldurulmamış, soru imiyle bırakılmıştır. Bu üç satırdan hangisi eldeki verilerle tamamlanamaz ve neden?

Satır	V (V)	I (A)	R (Ω)
1	24	0,40	?
2	?	0,50	?
3	18	?	45

defterdeki üç satır

defterin bir sayfasındaki üç satır

- A)** 2. satır; direnç iki ölçümün oranıdır, tek bir ölçüm ikisini birden vermez
- B)** 1. satır; gerilim ile akımdan direnç bulunamaz, üçüncü bir ölçüm gerekir
- C)** 3. satır; gerilim ile dirençten akım bulunamaz, bu işlem tanımlı değildir
- D)** 2. satır; yazılan akım bir iletken için gereğinden küçüktür
- E)** Üç satır da tamamlanır; 2. satırda direnç 48 Ω , gerilim 24 V olur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki eğimi okumaktır: 1. doğru için $16 \text{ V} \div 0,8 \text{ A} = 20 \Omega$, 2. doğru için $16 \text{ V} \div 1,6 \text{ A} = 10 \Omega$. İkincisi ustanın sözünü sınamaktır: kesit alanı yüklerin geçtiği **yolun genişliğidir**; yol genişledikçe geçiş kolaylaşır ve direnç **küçülür**. Öyleyse küçük dirençli 2. doğru **kalın** telin, büyük dirençli 1. doğru **ince** telinkidir. Kalın telde madde daha çoktur, ama o madde yolu daraltmaz, genişletir.

Çeldiriciler: A "kalın tel daha çok direnç gösterir" yanlışlığını taşır · B aynı yanlışlığı sayılara dökerek onaylar · C kesitin etkisini tümünden yok sayar ve iki eğimi aynı okur · D kararı doğru verir ama eğim ile direnç arasındaki ilişkiyi ters kurar.

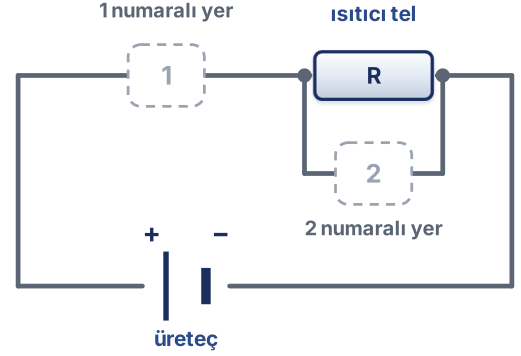
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi tamamlanabilenleri doldurmaktır: 1. satırda $R = 24 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 60 \Omega$; 3. satırda $I = 18 \text{ V} \div 45 \Omega = 0,40 \text{ A}$. İkincisi eksik satırı adlandırmaktır: 2. satırda yalnız **bir** ölçüm vardır. Direnç iki ölçümün **oranıdır**; bir tek akım değeri hem gerilimi hem direnci veremez, çünkü aynı akım çok farklı gerilim–direnç çiftleriyle elde edilebilir. Bu satır ancak ikinci bir ölçüm alınırsa tamamlanır.

Çeldiriciler: E eksikliği hiç görmez ve başka satırlardan taşıdığı sayılarla boşlukları doldurur · B ile C tamamlanabilen iki satırı eksik sayar, yani bağıntının yönünü tanımaz · D eksikliği veri yokluğuna değil, sayının büyüklüğüne bağlar.

10**Başmakçı'da Seranın Isıtıcı Hattı**

Başmakçı'daki bir seranın ısıtıcı hattında hem hattan geçen akım hem de ısıtıcı telin uçları arasındaki potansiyel fark ölçülecektir. Şekilde ölçü aletlerinin gireceği yerler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Bu yerlere hangi aletler gelmelidir ve voltmetre 1 numaralı yere takılsaydı ne olurdu?



iki yer de boş bırakılmıştır

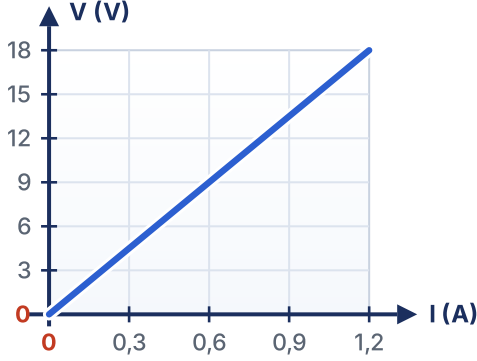
1 ve 2 numaralı yerler boş bırakılmıştır

- A) 1'e voltmetre, 2'ye ampermetre; iki alet de kendi büyüklüğünü doğru okurdu
- B) İkisine de ampermetre; iki noktada da ölçülecek büyüklük akımdır
- C) İkisine de voltmetre; iki noktada da uçlar arasındaki fark ölçülür
- D) 1'e ampermetre, 2'ye voltmetre; voltmetre kolun içine takılsaydı ısıtıcı tel daha çok ısınırdı
- E) 1'e ampermetre, 2'ye voltmetre; voltmetre kolun içine takılsaydı devreden neredeyse hiç akım geçmezdi

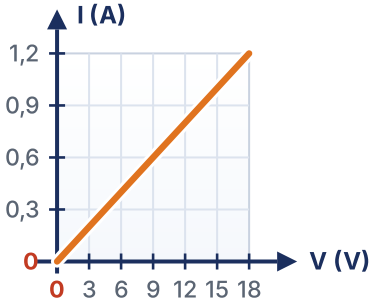
Çamardı'da İki Öğrencinin Çizimi

Çamardı'daki bir yayla evinin aydınlatma hattında, direnci değişmeyen bir iletkenin aynı ölçümleri iki öğrenci tarafından iki ayrı eksen düzeniyle çizilmiştir. 1. çizimde düşey eksenle potansiyel fark, 2. çizimde düşey eksenle akım vardır. Hangi çizimde doğrunun eğimi doğrudan direnci verir ve ötekinde eğim neyi gösterir?

1. çizim, düşey eksenle potansiyel fark



2. çizim, düşey eksenle akım



aynı iletken, aynı ölçümler

aynı iletken, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

- A) İkisinde de eğim doğrudan direnci verir; eksenlerin sırası sonucu değiştirmez
- B) 1. çizimde eğim direnci verir, 15Ω ; 2. çizimde eğim üretcin gerilimini gösterir
- C) 1. çizimde eğim doğrudan direnci verir, 15Ω ; 2. çizimde eğim direncin tersini gösterir, direnç bu eğimin tersinden bulunur
- D) Hiçbirinde eğim direnci vermez; direnç yalnız çizelgeden okunabilir
- E) 2. çizimde eğim direnci verir, 15Ω ; 1. çizimde eğim iletkenin geçen yükü gösterir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki yeri okumaktır: 1 numaralı yer kolun **üzerindedir**, oraya ölçtüğü şeyin kendi içinden geçmesi gereken alet, yani **ampermetre** girer. 2 numaralı yer ısıtıcı telin iki ucuna açılan koldadır, oraya **voltmetre** girer. İkincisi yanlış bağlamanın sonucunu söylemektir: voltmetre, içinden neredeyse hiç akım geçmeyecek biçimde yapılmıştır. Kolun içine takılırsa devredeki akım neredeyse **sıfıra** iner ve ölçüm gerçek çalışma durumunu göstermez.

Çeldiriciler: A iki aletin yerini değiştirir ve yanlış bağlamanın sonucunu görmezden gelir · B ile C iki noktaya aynı aleti koyup ölçülen iki büyüklüğü tek büyüklük sanar · D aletlerin yerini doğru seçer ama yanlış bağlamanın sonucunu ters kurar, akımın artacağını sanır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eğimin ne olduğunu her iki çizimde ayrı ayrı yazmaktır: eğim, düşey eksendeki değişimin yatay eksendekine bölümüdür. 1. çizimde bu bölüm gerilimin akıma oranı, yani **doğrudan dirençtir**: $18 \text{ V} \div 1,2 \text{ A} = 15 \Omega$. 2. çizimde ise bölüm akımın gerilime oranıdır, yani direncin **tersidir**: $1,2 \text{ A} \div 18 \text{ V} = 0,0666... \text{ A/V}$. İkincisi sonucu bağlamaktır: bu sayının tersi alınınca yine 15Ω çıkar. İki çizim aynı iletkeni anlatır; değişen tek şey hangi büyüklüğün hangi ekseninde olduğudur, bu yüzden eğim okumadan önce **eksen adları** okunur.

Çeldiriciler: A eksen düzeninin eğimi değiştirmediğini sanır · E iki çizimi birbiriyle değiştirir · B eğime konuyla ilgisiz bir büyüklük yükler · D eğimden direnç okunamayacağını sanır, oysa 1. çizimde doğrudan okunur.

12**Ayrancı'da Stajyerin Değerlendirmesi**

Ayrancı'daki bir tahıl deposunun bakım defterinde aynı iletken için iki satır vardır: birinci satırda 6 V ile 0,50 A, ikinci satırda 15 V ile 1,25 A yazılıdır. Defteri okuyan bir stajyer "ikinci satırda akım arttığına göre iletkenin direnci de artmıştır" demektedir. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iletkenin direnci 12Ω 'dan 15Ω 'a çıkmıştır
- B) Yanlıştır; iki satırda da oran 12Ω çıkar, iletkenin direnci değişmemiştir
- C) Yanlıştır; direnç ikinci satırda küçülmüş ve $0,08 \Omega$ olmuştur
- D) Doğrudur; akım ile direnç birbiriyle doğru orantılıdır
- E) Yanlıştır; iki satırdan direnç bulunamaz, üçüncü bir ölçüm gerekir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki satırı ayrı ayrı bölmektir: $6 \div 0,50 = 12 \Omega$ ve $15 \div 1,25 = 12 \Omega$. İkincisi iddiayı bu sonuçla yüzleştirmektir: akım gerçekten büyümüştür, ama gerilim de aynı oranda büyümüştür; bir orandaki pay ile payda aynı çarpanla büyüdüğünde **bölüm değişmez**. Öyleyse direnç aynı kalmıştır. Akımın büyümesi tek başına direncin değiştiğini göstermez; karar ancak gerilim ile akım **birlikte** okunarak verilir.

Çeldiriciler: A ile D "akım arttıysa direnç de artmıştır" yanlışını taşır, D'si bunu bir orantı cümlesine çevirir · C oranın payı ile paydasını ters çevirir · E iki ölçümün direnci vermeye yetmediğini sanır, oysa direnç tam olarak iki ölçümün oranıdır.

13 Bor'da Panoya Asılacak Kart

Bor'daki bir köy fırınının bakım panosuna, ölçülen iki değerden direncin nasıl bulunacağını gösteren bir kart asılacaktır. Ölçümler 12 V ile 0,40 A'dır. Kart için yazılan dört sonuç şudur: I. $12 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 30 \text{ A}$. II. $12 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 30 \Omega$. III. $0,40 \text{ A} \div 12 \text{ V} = 30 \Omega$. IV. $12 \text{ V} \times 0,40 \text{ A} = 4,8 \Omega$. Panoya hangisi asılmalıdır ve bu dördünden hangisi **yalnız** birim yanlış taşımaktadır?

- A) I asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan II'dir
- B) II asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan III'tür
- C) III asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan IV'tür
- D) II asılmalıdır; yalnız birim yanlış taşıyan I'dir
- E) IV asılmalıdır; I hem sayı hem birim yanlış taşımaktadır

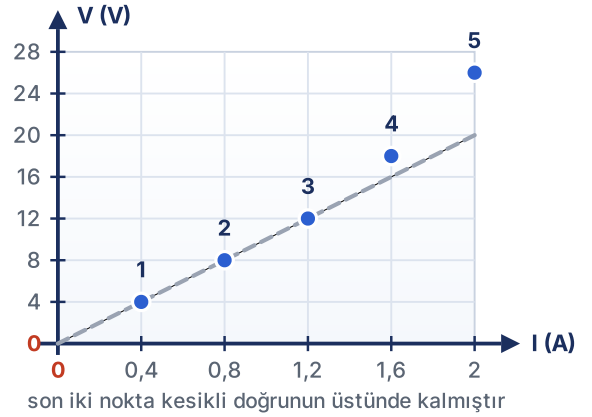
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi doğru işlemi seçmektir: direnç gerilimin akıma bölümüdür, $12 \div 0,40 = 30$ ve birim zinciri $V \div A = V/A = \Omega$ verir; öyleyse panoya II asılmalıdır. İkincisi ötekilerin yanlışını ayırt etmektir: I'de işlem ile sayı doğrudur, yalnızca sonucun birimi amper yazılmıştır; bu bir **birim** yanlıştır. III'te bölme ters yapılmıştır, sayı da birim de yanlıştır. IV'te bölme yerine çarpma yapılmıştır.

Çeldiriciler: A doğru satırı birim yanlış sayar ve yanlış satırı panoya asar · B III'teki ters bölmeyi salt birim yanlış sanır · C ters bölmeyi doğru sayar · E çarpma sonucunu direnç sanır ve I'de sayının da yanlış olduğunu düşünür.

14 Kazımkarabekir'de Son İki Nokta

Kazımkarabekir'deki bir okul atölyesinde bir direnç teli için beş ölçüm alınmıştır. İlk üç nokta bir doğru üzerine düşmüş, son iki nokta doğrunun üstünde kalmıştır. Grup son iki ölçümü devreyi uzun süre kapalı bırakarak almış, arada telin rengi değişmiştir. Bu sapmanın en olası nedeni ile grubun bundan sonra yapması gereken hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



beş ölçüm ve ilk üç noktadan geçirilen kesikli doğru

- A) Ampermetre bozulmuştur; alet değiştirilip bütün ölçümler baştan alınmalıdır
- B) Tel ısınmış ve direnci büyümüştür; her ölçümden sonra devre kesilip tel soğutularak yeniden ölçülmelidir
- C) Üreteç zayıflamıştır; son iki nokta silinip doğru geri kalan üç noktadan geçirilmelidir
- D) Son iki ölçümde büyüyen akım direnci büyütülmüştür; ölçüm aralığı daraltılmalıdır
- E) Bu sapma beklenen bir sonuçtur; doğrunun eğimi son iki noktadan yeniden okunmalıdır

15 Çiftlik'te Doğruyu Uzatma Tartışması

Çiftlik'teki bir okul atölyesinde bir direnç teli için 0 ile 1,2 A arasında ölçümler alınmış, noktalar eğimi 15Ω olan bir doğru vermiştir. Bir öğrenci aynı doğruyu kâğıt üzerinde uzatıp "bu telden 5 A geçirirsek uçlarında 75 V ölçeriz" demektedir. Bu tahmin için hangisi doğrudur?

- A) Tahmin yanlıştır; 5 A için uçlarda 75 V değil 3 V ölçülür
- B) Tahmin kesinlikle doğrudur; bir doğru her yere uzatılabilir, eğimi hiç değişmez
- C) Hesap doğrudur ama güvenli değildir; kural yalnız ölçülen aralıkta sınanmıştır, 5 A'da tel ısınıp direnci değişebilir
- D) Tahmin yanlıştır; akım büyüdükçe direnç kendiliğinden küçülür, sonuç 75 V'un altında kalır
- E) Tahmin için yeterli veri yoktur; telin uzunluğu ile kesiti verilmemiştir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hesabı denetlemektir: eğim 15Ω olduğuna göre 5 A için $5 \times 15 = 75 \text{ V}$ bulunur; aritmetik doğrudur. İkincisi hesabın **dayandığı koşulu** sormaktır: bu doğru yalnız 0 ile 1,2 A arasında alınan ölçümlerle sınanmıştır. 5 A, ölçüm aralığının dört katından fazlasıdır ve bu akımda tel çok ısınacağı için direncin aynı kalacağı garanti edilemez. Bir modelin ölçülmediği bir aralığa uzatılması, ancak koşulların değişmediği gösterilirse güvenlidir.

Çeldiriciler: B modelin sınırını hiç sormadan uzatmayı onaylar · A gerilimi bulmak için akımı dirence böler · D direncin akımla kendiliğinden küçüldüğünü sanır · E telin uzunluğu ile kesitinin verilmesini bekler, oysa bunların etkisi zaten ölçülen eğimin içindedir.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sapmanın yönünü okumaktır: son iki nokta doğrunun **üstündedir**, yani aynı akım için gerekli gerilim beklenenden büyüktür; bu da o anda direncin büyümüş olduğu anlamına gelir. İkincisi kökteki kanıtı kullanmaktır: devre uzun süre kapalı kalmış ve telin rengi değişmiştir, yani **tel ısınmıştır**. Isınan telin direnci büyür. Yapılacak şey veriyi silmek değil, koşulu düzeltmektir: her ölçümden sonra devre kesilir, tel soğutulur ve ölçüm yenilenir.

Çeldiriciler: C aykırı veriyi nedenini araştırmadan silmeyi önerir · A sapmayı köktekiyle ilgisiz bir alet arızasına bağlar · D "akım büyüyünce direnç büyür" yanılgısını taşır, oysa direnci büyüten şey akım değil sıcaklıktır · E sapmayı olağan sayıp eğimi bozulmuş koşuldaki iki noktadan okumayı önerir.

Anahtar: 1 A · 2 D · 3 E · 4 A · 5 C · 6 D · 7 B · 8 E · 9 A · 10 E · 11 C · 12 B · 13 D · 14 B · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 12'de hata "gerilim veya akım arttıysa direnç de artmıştır" yanılığını, 2'de aykırı ölçümü bulup çoğunluğa uyan oranı seçmeyi, 3'te reostanın sürgüsünün önce direnci değiştirdiğini, 4'te sonuçtan koşula gidip sürgü yönüne karar vermeyi, 5 ya da 15'te bulunan kuralın geçerli olduğu sınırı, 6'da hatalı bir çözümde ilk kırılma noktasını bulmayı, 7 ile 8'de eğimi iki ızgara kesişiminden okuyup telin uzunluğu ve kesitiyle ilişkilendirmeyi, 9'da eksik veriyi fark etmeyi, 10'da ampermetre ile voltmetrenin yerini ve yanlış bağlamanın sonucunu, 11'de eksen düzeni değişince eğimin neye karşılık geldiğini, 13'te birim zincirini, 14'te ısınmanın ölçümü nasıl kaydirdiğini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sulama Kuyusu, Sondaj Sahası, Kurutma Odası

FİZ.10.3.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki ölçüm işe koşuluyor: bir ögenin uçları arasındaki **potansiyel fark** ve ondan geçen **akım**. Bu ikisinin oranı bize o ögenin direncini verir; grafikte ise aynı sayı doğrunun **eğimidir**. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, dikey eksen potansiyel farkı gösterir. Hiçbir maddede ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır.

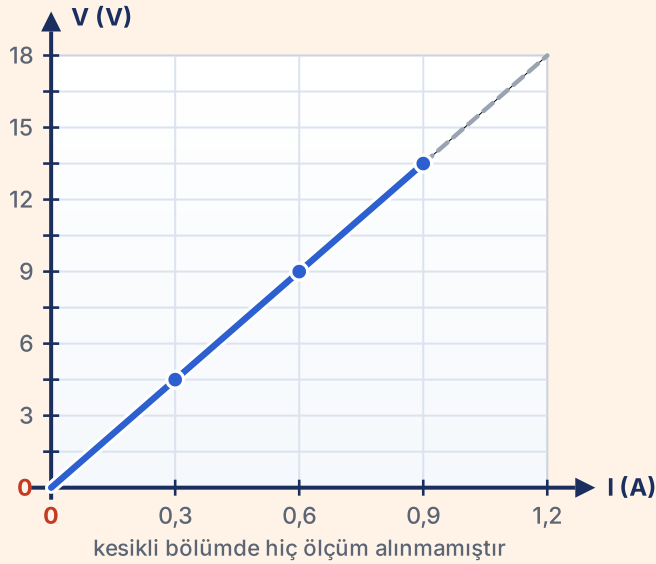
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "reosta akımı yutar", "kalın tel daha çok direnç gösterir", "bulduğumuz bağıntı her elemanda geçerlidir" ve oranın payı ile paydasını ters çevirme. Bağlam 1 eğimin okunmasını ve bir modelin ölçülmemiş bir aralığa uzatılmasının sınırını, Bağlam 2 direncin telin uzunluğu ile kesitine bağlanmasını ve ohmik olmayan davranışı, Bağlam 3 ölçülen değerlerin etiket değeriyle karşılaştırılmasını ve sonuçtan koşula gitmeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · DAZKIRI OVASINDA GÜNEŞ PANELLİ BİR SULAMA KUYUSU

Dazkırı ovasında bir sulama kuyusu güneş panelleriyle beslenmektedir. Kumanda panosunda bir ampermetre ile bir voltmetre yan yana durur ve her kademedeki ölçümde **birlikte** okunur; panonun içinde sürgülü bir reosta vardır. Bakım görevlisi sürgüyü üç ayrı konuma getirmiş ve şu ölçümleri kaydetmiştir: **0,30 A'da 4,5 V, 0,60 A'da 9,0 V, 0,90 A'da 13,5 V**. Üç nokta şeklindeki ızgaraya işaretlenip aralarından tek bir doğru geçirilmiştir; doğrunun kesikli çizilen bölümünde hiç ölçüm alınmamıştır. Pompanın istenen debide çalışması için hattın **1,10 A** geçmesi gerekmektedir. Hattaki tel ile odanın koşulları ölçümler boyunca değişmemiştir.



panonun yerleşimi ve iki ölçü aleti · ölçekli çizim değildir



üç ölçüm ve aralarından geçirilen doğru · bölme değerleri: yatayda 0,3 A, dikeyde 1,5 V

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Doğrunun Eğimi ve Başlangıç Noktası

FİZ.10.3.3-a · OB7

Görevli hattın direncini bulup deftere yazacaktır. Hattın direnci ile doğrunun başlangıç noktasından geçmesinin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 22,5 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi üç ölçümün birbirinden bağımsız olduğunu gösterir
- B) 15 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi üretcin bozulduğunu gösterir
- C) 15 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi akım sıfırken uçlar arasındaki farkın da sıfır olduğunu gösterir
- D) 0,067 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi oranın her noktada aynı olduğunu gösterir
- E) 9,0 Ω ; üç ölçümün ortalaması alınmalıdır, doğrunun geçtiği nokta bir şey söylemez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eğimi iki ızgara kesişiminden okumaktır: (0,30 A; 4,5 V) ile (0,90 A; 13,5 V) alınırsa eğim = $(13,5 - 4,5) \text{ V} \div (0,90 - 0,30) \text{ A} = 9,0 \text{ V} \div 0,60 \text{ A} = 15 \Omega$. İkincisi başlangıç noktasının anlamını söylemektir: doğru başlangıçtan geçtiğine göre akım sıfırken hattın uçları arasındaki fark da **sıfırdır**. Sürgü akımı tümüyle kestiğinde ölçülecek bir fark kalmaz; bu, ölçümlerin tutarlı olduğunun da bir işaretidir.

Çeldiriciler: A eğimi tek bir noktadan, üstelik iki ölçümü karıştırarak okur $(13,5 \div 0,60)$ · D oranın payı ile paydasını ters çevirir · E doğruyu hiç kullanmayıp gerilim sütununun ortalamasını direnç sanır · B doğrunun başlangıçtan geçmesini bir arıza belirtisi sanır, oysa beklenen sonuç budur.

2 İstenen Akım İçin Voltmetrenin

Okuması FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Görevli, pompanın istenen debide çalışması için hattan 1,10 A geçmesi gerektiğini biliyor ve voltmetrenin kaç volt okuması gerektiğini hesaplıyor. Aranan değer ile bu değer niteliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 16,5 V; bu değer ölçülen aralığın dışındadır, doğru uzatılarak tahmin edilmiştir
- B) 13,5 V; kayıttaki en büyük gerilim değeri kullanılmalıdır
- C) 13,6 V; direnç akıma bölünerek bulunur
- D) 16,5 V; bu değer üç ölçümün arasında kaldığı için doğrudan grafikten okunmuştur
- E) 0,073 V; akım dirence bölünerek bulunur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sayıyı bulmaktır: $V = I \cdot R = 1,10 \text{ A} \times 15 \Omega = 16,5 \text{ V}$; birim de tutar, $A \times (V/A) = V$. İkincisi bu sayının **ne kadar güvenilir** olduğunu söylemektir: ölçümler 0,30 A ile 0,90 A arasında alınmıştır, 1,10 A bu aralığın **dışındadır** ve şekildeki kesikli bölümde hiç ölçüm yoktur. Öyleyse 16,5 V okunmuş bir değer değil, doğrunun uzatılmasıyla yapılmış bir **tahmindir**; hattın koşulları o akımda da aynı kalırsa geçerli olur.

Çeldiriciler: D doğru sayıyı bulur ama 1,10 A'nın ölçüm aralığının dışında olduğunu görmez, tahmini ölçüm sayar · B hesabı hiç yapmadan kayıttaki en büyük değeri yazar · C direnci akıma böler · E akımı dirence böler.

Görevli sürgüyü kaydırıp akımın küçüldüğünü görüyor ve "demek ki reosta fazla akımı kendi üstüne alıyor" diyor. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; reosta üstüne aldığı akımı ısıya çevirerek yutar
- B) Yanlıştır; sürgü önce devrenin direncini büyütür, akımın küçülmesi bunun sonucudur
- C) Yanlıştır; sürgü akımı doğrudan küçültür, devrenin direnci ise hiç değişmez
- D) Doğrudur; reosta akımın bir bölümünü panellere geri gönderir
- E) Yanlıştır; sürgü kaydırıldığında akım değil, yalnız panelin sağladığı gerilim değişir

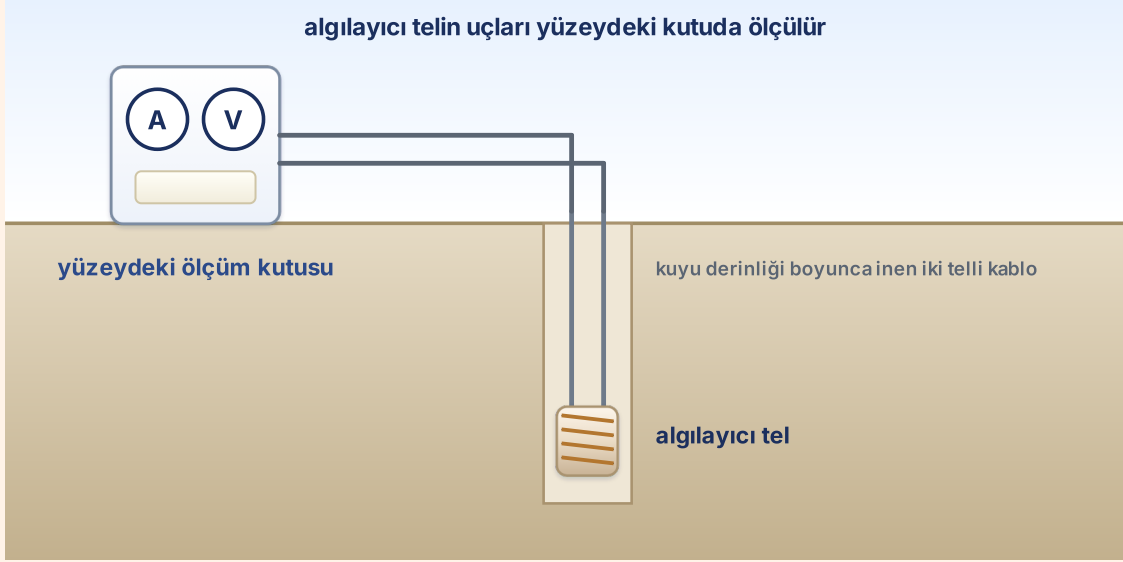
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sürgünün **doğrudan** neyi değiştirdiğini sormaktır: sürgü kaydıkça devreye giren tel uzunluğu değişir, yani devrenin **direnci** değişir. İkincisi sıralamayı kurmaktır: gerilim aynı kalırken direnç büyürse akım küçülür; akımın küçülmesi sürgünün **sonucudur**, kendisi değil. Reosta akımı ne yutar ne üretir; yolun zorluğunu ayarlayarak akımı **sınırlar**. Bu sıralama tersine çevrilirse reostanın ne yaptığı anlaşılmaz.

Çeldiriciler: A "reosta akımı yutar" yanılgısını doğrudan taşır · D aynı yanılgıyı akımın geri döndüğü biçiminde kurar · C sonucu doğru bulur ama nedeni atlar, direncin değişmediğini sanır · E sürgünün üretece etki ettiğini sanır, oysa panelin sağladığı gerilim sabit tutulmuştur.

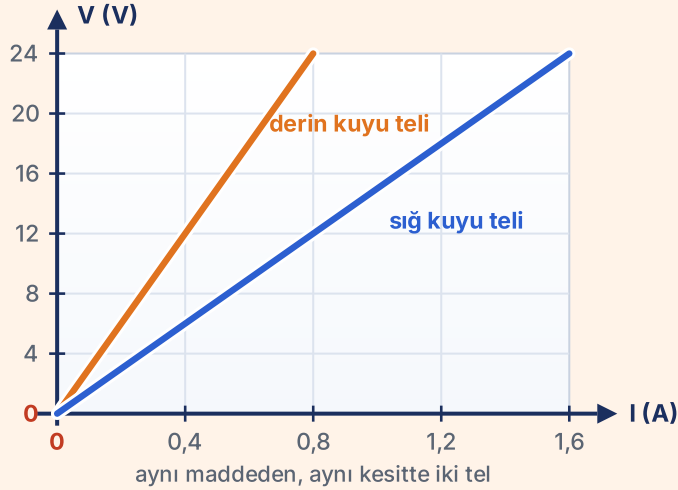
BAĞLAM 2 · MTA'NIN AFYONKARAHİSAR'DAKİ JEOTERMAL SONDAJ SAHASI

MTA'nın Afyonkarahisar'daki bir jeotermal sondaj sahasında, kuyulara sıcaklık ölçmek için **algılayıcı tel** indirilmektedir. Telin uçları yüzeydeki kayıt kutusuna bağlanır; kutuda bir ampermetre ile bir voltmetre bulunur. Ekip iki kuyuda ölçüm yapmıştır. İki telin de maddesi ve kesiti aynıdır; değişen tek şey kuyu derinliğine göre indirilen tel uzunluğudur. Ölçümler şekildeki ızgaraya çizilmiştir: **derin kuyunun teli 0,8 A'da 24 V**, **sığ kuyunun teli 1,6 A'da 24 V** vermektedir. Ölçümler kuyu ağzında, tellerin sıcaklığı henüz değişmemişken alınmıştır.



kuyu kesiti şematiktir, derinlik ölçekli değildir

kuyuya indirilen algılayıcı tel ve yüzeydeki kayıt kutusu · kuyu kesiti şematiktir



iki telin ölçümleri aynı eksen takımında · bölme değerleri: yatayda 0,4 A, dikeyde 4 V

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Telin Direnci ve Uzunluğu FİZ.10.3.3-b

·OB4

Ekip, iki telin direncini şekilden okuyup uzunlukları hakkında bir sonuca varacaktır. İki direnç ile uzunluk karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 Ω ile 15 Ω ; sığ kuyunun teli iki kat uzundur
- B) 15 Ω ile 30 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur
- C) 0,033 Ω ile 0,067 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur
- D) İki telin direnci de 24 Ω 'dur; uzunluk farkı ölçüme hiç yansımamıştır

- E) 30 Ω ile 15 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki eğimi ızgaradan okumaktır: derin kuyunun teli için $24 \text{ V} \div 0,8 \text{ A} = 30 \Omega$, sığ kuyunun teli için $24 \text{ V} \div 1,6 \text{ A} = 15 \Omega$. İkincisi bu farkı telin biçimine bağlamaktır: iki telin maddesi ve kesiti aynı olduğuna göre aralarındaki tek fark uzunluktur. Direnç uzunlukla birlikte büyüdüğüne ve direnç iki katı olduğuna göre **derin kuyunun teli iki kat uzundur**. Aynı olan bir şey farkın nedeni olamaz; burada aynı olanlar madde ile kesittir.

Çeldiriciler: A iki direnci doğru okur ama uzunluk ile direnç ilişkisini ters kurar · B iki eğimi birbiriyle değiştirir · C oranın payı ile paydasını ters çevirip direncin tersini yazar · D iki doğrunun aynı gerilim değerinde bitmesini dirençlerinin eşit olması sanır.

5

Daha Kalın Bir Tel İndirilirse FİZ.10.3.3-b ·

KB2.4

Ekip, derin kuyuya aynı maddeden ve aynı uzunlukta ama **daha kalın** bir algılayıcı tel indirmeye karar vermiştir. Yeni telin ölçümleri aynı ızgaraya çizilirse doğrusu eskisine göre nasıl olur?

- A) Eğimi büyür; aynı gerilimde eskisinden daha küçük akım okunur
- B) Eğimi küçülür; aynı gerilimde eskisinden daha büyük akım okunur
- C) Eğimi değişmez; telin kalınlığı direnci etkilemez
- D) Eğimi büyür; kalın telde madde arttığı için direnç de artar
- E) Çizimi doğru olmaktan çıkıp eğriye döner; kalın telde oran sabit kalmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi değişkenin değiştiğine karar vermektir: madde ile uzunluk sabit tutulmuş, yalnız **kesit alanı** büyütülmüştür. Kesit, yüklerin geçtiği yolun genişliğidir; yol genişleyince geçiş kolaylaşır ve direnç **küçülür**. İkincisi bunu grafiğe çevirmektir: eğim direnci verdiğine göre direnç küçülünce **eğim de küçülür**, yani doğru daha yatık olur. Aynı gerilimde daha büyük bir akım okunur.

Çeldiriciler: D "kalın tel daha çok madde, o hâlde daha çok direnç" yanılgısını taşır · A aynı yanılgının grafiğe çevrilmiş biçimidir · C kesitin etkisini tümünden yok sayar · E kesit değişikliğini ohmik olmayan davranışla karıştırır, oysa doğrusallık kesitten değil, koşulların sabitliğinden gelir.

Tel kuyu dibine indirilip ortam sıcaklığı yükseldikçe, **aynı telin** ölçümleri artık bir doğru vermemekte, çizim yukarı doğru bükülen bir eğriye dönüşmektedir. Bu gözlem için hangisi doğrudur?

- A) Ölçümler hatalıdır; eğri veren bir eleman akım geçiriyor demektir
- B) Telin direnci sıcaklıkla küçüldüğü için çizim bükülmüştür
- C) O sıcaklık aralığında tel tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz; her çalışma noktası kendi oranıyla incelenir
- D) Eğri yalnız kuyunun derinleştiğini gösterir; telin direnci yine sabittir
- E) Bu durumda gerilimin akıma oranı hiçbir noktada hesaplanamaz, ölçümler kullanılamaz

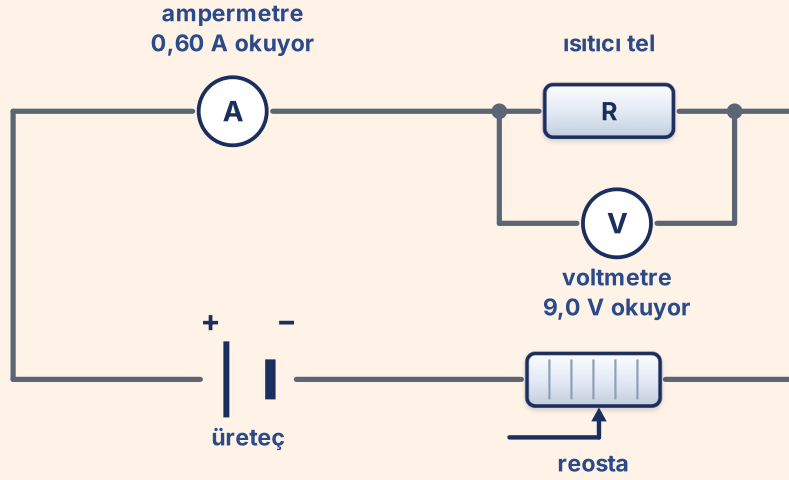
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizimin biçimini okumaktır: çizim bir doğru değil, yukarı doğru bükülen bir eğridir; yani aynı akım artışı için gereken gerilim gittikçe büyümektedir. İkincisi bunun ne anlama geldiğini söylemektir: gerilimin akıma oranı noktadan noktaya **büyümektedir**, öyleyse tel bu aralıkta tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz. Oran her çalışma noktasında hesaplanabilir, ama tek bir sayıya indirgenemez. Bulduğumuz kural, koşulların sabit kaldığı aralıkta geçerlidir; burada sıcaklık değişmektedir.

Çeldiriciler: E oranın hiç hesaplanamayacağını sanır, oysa her noktada hesaplanır · A eğri veriyi ölçüm hatası sayıp gözlemi reddeder · B bükülmenin yönünü ters okur, oysa oran büyümektedir · D çizimdeki değişikliği telin kendisine değil kuyunun derinliğine bağlar ve modelin sınırını görmez.

BAĞLAM 3 · SİNANPAŞA'DA BİR BİTKİSEL ÜRÜN İŞLEME TESİSİNİN KURUTMA ODASI

Sinanpaşa'daki bir bitkisel ürün işleme tesisinde kurutma odası bir **ısıtıcı telle** ısıtılmaktadır. Telin uçlarına bir voltmetre, kolun içine bir ampermetre bağlanmıştır; odanın sıcaklığı panodaki reosta ile ayarlanır. Oda çalışırken voltmetre **9,0 V**, ampermetre **0,60 A** göstermektedir. Telin etiketinde "soğuk direnç: **12 Ω** " yazmaktadır. Odanın istenen sıcaklığa ulaşması için telden geçen akımın **0,75 A** olması gerekmektedir; tel bu çalışma sıcaklığında da aynı direnci göstermektedir.



iki alet aynı anda okunur, kayıt defterine birlikte yazılır

kurutma odasının ölçüm masası · iki alet aynı anda okunur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ölçülen Değer ile Etiket Değeri

FİZ.10.3.3-a · KB2.4

Teknisyen, iki aletin okumasından bulduğu direnci etiketteki değerle karşılaştırmaktadır. Ölçülen direnç ile iki sayı arasındaki farkın en olası nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ölçülen direnç 15 Ω , etiketten 3 Ω büyüktür; tel çalışırken ısındığı için direnci büyümüştür
- B) Ölçülen direnç 15 Ω , etiketten 3 Ω büyüktür; voltmetre yanlış bağlanmıştır
- C) Ölçülen direnç 0,067 Ω 'dur; bu sayı etiket değeriyle karşılaştırılmaz
- D) Ölçülen direnç 12 Ω 'dur; ölçüm ile etiket birbirini tam olarak doğrulamaktadır
- E) Ölçülen direnç 5,4 Ω 'dur; gerilim ile akım çarpılarak bulunur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ölçülen direnci hesaplamaktır: $R = 9,0 \text{ V} \div 0,60 \text{ A} = 15 \Omega$; etiketteki 12 Ω 'dan **3 Ω büyüktür**. İkincisi farkın nedenini adlandırmaktır: etiket, telin **soğuk** hâldeki direncini yazar. Isıtıcı tel çalışırken ısınır ve ısınan telin direnci büyür; ölçüm de tam bu çalışma sıcaklığında alınmıştır. Fark bir ölçüm hatası değil, koşulun farklı olmasından gelir. Bu, direncin telin kendi özelliği olduğunu ve o özelliğin **sıcaklığa** bağlı olduğunu gösterir.

Çeldiriciler: B doğru sayıyı bulur ama farkı bir bağlama hatasına yükler, oysa kökte iki aletin de doğru bağlandığı verilmiştir · C oranın payı ile paydasını ters çevirir · E bölme yerine çarpma yapar · D ölçümü hiç yapmadan etiket değerini kabul eder ve iki sayının farkını görmez.

8

İstenen Sıcaklık İçin Sürgü Nereye

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Teknisyen, telden geçen akımı 0,75 A'ya çıkarmak için panodaki sürgüyü kaydıracaktır. Sürgünün kaydırılacağı yön ile voltmetrenin okuyacağı değer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Telin uçlarındaki gerilimi küçültecek yöne; voltmetre 7,2 V okur
- B) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 12,0 V okur
- C) Sürgü kaydırılmamalıdır; oda ısındıkça akım kendiliğinden 0,75 A'ya çıkar
- D) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 11,25 V okur
- E) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 20,0 V okur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yön kararını vermektir: istenen akım şimdikinden büyüktür (0,75 A > 0,60 A) ve telin direnci değişmemektedir; öyleyse telin uçlarındaki gerilim **büyütülmelidir**. Sürgü bunu sağlayacak yöne kaydırılır. İkincisi sayıyı bulmaktır: $V = I \cdot R = 0,75 \text{ A} \times 15 \Omega = 11,25 \text{ V}$. Sınama: $11,25 \div 15 = 0,75 \text{ A}$. Hesapta etiketteki 12 Ω değil, çalışma sıcaklığında ölçülen **15 Ω** kullanılır; hangi koşulda ölçülen sayının kullanılacağına karar vermek bu maddenin asıl işidir.

Çeldiriciler: A hem yönü ters seçer hem de etiketteki soğuk direnci eski akımla çarpır · B gerilimi akıma böler · E direnci akıma böler · C akımın kendiliğinden büyüyeceğini sanır, oysa tel ısındıkça direnci büyür ve akım daha da küçülür.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 B · 4 E · 5 B · 6 C · 7 A · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata eğimin iki ızgara kesişiminden okunmasını ve başlangıç noktasının anlamını, 2'de bir modelin ölçülmemiş bir aralığa uzatılmasının sınırını, 3'te reostanın sürgüsünün

nce direnci deęiřtirdięini, 4'te eęimin telin uzunluęuna baęlanmasını, 5'te kesit geniřledikęe direncin kęldęn, 6'da doęrusal olmayan bir izimde tek bir diren deęerinin kullanılamayacağını, 7'de llen deęer ile etiket deęerinin hangi kořulda ayrıldıęını, 8'de sonutan kořula gidip hangi diren deęerinin kullanılacağına karar vermeyi yoklar.

Etkinlik · Sürgüyü Kaydır, Doğruyu Bul

FİZ.10.3.3-a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil takımı, sürgülü reosta, direnç teli, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri

Grup:

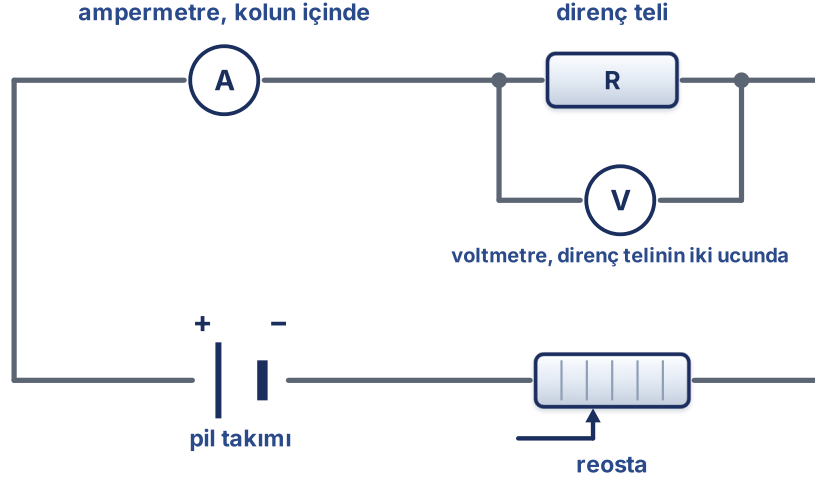
Üyeler:

Seçtiğimiz sürgü
kademeleri:

Tarih:

Bu föyde size hazır sayı da verilmiyor, hazır bağlantı da: çizelgeyi **kendi ölçtüğünüz** değerlerle dolduracak, ölçeğinizi kendiniz kuracak ve kuralı en sonda kendi cümleinizle yazacaksınız. Görevler her adımda döner: sürgüyü kaydıran, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan. İki aleti **aynı anda** okuyun; biri okunup öteki sonra okunursa sürgü kaymış olabilir ve satır bozulur. **Güvenlik:** yalnız pil takımı ya da öğretmeninizin kurduğu alçak gerilimli kaynak kullanılır. Sürgüyü daima en büyük direnç konumundan başlatın, her ölçümden sonra devreyi kesin, ısınan tele elle dokunmayın. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Sırayı bozmadan bağlayın: üreticin + ucundan çıkıp ampermetre, direnç teli ve reosta üzerinden üreticin – ucuna dönün. Sonra voltmetreyi **direnç telinin iki ucuna** tutturun. Kurulumu bitirince, üretici bağlamadan önce öğretmeninize gösterin. **a)** Ampermetreyi neden kolun içine, voltmetreyi neden ögenin uçlarına bağladınız? İki bağlamayı tek cümleyle gerekçelendirin.



bu sırayı bozmayın: üreticin + ucundan ampermetre, direnç teli, reosta ve üreticin – ucuna dönüş

Ş.F1 · kurulacak devre · ampermetre kolun içinde, voltmetre direnç telinin iki ucunda

Kurulum denetimi	Grubun yazdığı
Hangi alet akımın yolundadır?	ampermetre, kolun içindedir
Voltmetrenin uçları neye değişiyor?	direnç telinin iki ucuna
Sürgüyü hangi konumdan başlattınız?	en büyük direnç konumundan

HOCA İÇİN

Bu adımda tek bakılacak şey aletlerin **yeridir**. Voltmetreyi kolun içine takan grubu üretici bağlamadan durdurun ve tek soru sorun: "Ölçtüğün şey bir fark mı, yoksa içinden geçen bir şey mi?" Ampermetreyi telin uçlarına takan grubu da aynı biçimde durdurun. Sürgüyü uçta, yani en küçük direnç konumunda bırakıp devreyi kapatan grupların teli hemen ısınır; kurulum onayını verirken sürgünün yerine bakın. Uçları gevşek bağlayan gruplar ilerleyen adımda ibrenin oynadığını görecektir; her ucu bir kez daha sıkırtın. Hızlı biten gruba ek soru: "Bu devrede sürgüyü kaydırınca voltmetrenin okuması neden değişiyor?"

Sürgüyü beş ayrı kademeye getirin. Her kademede iki aleti **birlikte** okuyup satırı doldurun, son sütunu satır satır hesaplayın ve birimini yazın. Kademeleri birbirinden açıkça farklı seçin; birbirine çok yakın beş kademe seçerseniz satırlar arasındaki fark görünmez. **b)** Beş satırda son sütun nasıl davrandı: her satırda değişti mi, yoksa aynı mı kaldı?

Sürgü kademesi	Voltmetre V (birimiyle)	Ampermetre I (birimiyle)	$V \div I$ işlemi ve birimi
1			
2			
3			
4			
5			

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: V ile I sütunları **birlikte** büyür ya da küçülür, son sütun ise satırdan satıra yaklaşık **aynı kalır**. En sık görülen üç hata şudur. Birincisi son sütunun birimsiz bırakılmasıdır; $V \div A = \Omega$ zincirini bir kez tahtaya yazın ve açık bırakın. İkincisi beş kademelerin birbirine çok yakın seçilmesidir; o zaman satırlar birbirinin aynısı çıkar ve orantı görünmez, gruba kademeleri uçtan uca yaymalarını söyleyin. Üçüncüsü aletlerin sırayla okunmasıdır; bu durumda satır iki ayrı sürgü konumunun karışımı olur. Son sütun satırdan satıra belirgin biçimde büyüyorsa tel ısınmış olabilir: devreyi kestirip bir dakika bekletin, sonra yineletin. Destek gerektiren gruba ilk satırı siz doldurun ve ilk bölmeyi birlikte yapın.

Ş.F2'de eksenlerin adları yazılı, **bölme değerleri boş** bırakılmıştır. **c)** Önce ölçeğinizi kurun: en büyük ölçümünüz ızgaraya sığacak, en küçüğü de görünecek biçimde her iki ekseninde bir bölmenin kaç birim olduğunu yazın. Bütün ızgarada aynı bölme değerini kullanın. Sonra beş ölçümü nokta olarak işaretleyin ve aralarından **tek bir doğru** geçirin; noktaları birleştirerek kırık çizgi yapmayın.



bölme değerlerini siz yazacaksınız, önce ölçeğinizi kurun sonra noktaları işaretleyin

Ş.F2 · bölme değerlerini siz yazacaksınız · noktaları işaretleyip aralarından tek bir doğru geçirin

Yatay ekseninde bir bölme kaç amper	grubun kendi seçtiği değer, tüm ızgarada aynı
Düşey ekseninde bir bölme kaç volt	grubun kendi seçtiği değer, tüm ızgarada aynı
Doğru hangi noktadan geçiyor	başlangıç noktasından

HOCA İÇİN

Bu adımın asıl işi **ölçek kurmaktır** ve en sık görülen hata da buradadır. Üç hatayı arayın. Birincisi bölme değerinin ızgara boyunca değişmesidir (önce ikişer, sonra beşer); ölçek tek olmalıdır. İkincisi ölçeğin çok büyük seçilip bütün noktaların köşeye sıkışmasıdır; grubun en büyük ölçümünü sorun ve ızgaranın son bölmesine denk gelecek bir değer seçtin. Üçüncüsü noktaları birleştirip kırık çizgi yapmaktır; ölçümlerin küçük sapmalar taşıdığını, bu yüzden aralarından **tek bir doğru** geçirildiğini söyleyin. Doğruyu başlangıç noktasından zorla geçirten değil, noktalara en iyi uyan doğruyu çizen grup aranır; noktaları başlangıçtan geçen bir doğruya oturuyorsa bunu sınıfa söyletin. Destek gerektiren gruba iki bölme değerini siz verin.

ç) Doğrunuzun üzerinde **iki ızgara kesişimi** seçin ve eğimi hesaplayın: düşey eksendeki değişimi yatay eksendekine bölün, birimini de yazın. Bulduğunuz sayı çizelgenizin son sütunundakilerle aynı mı çıktı? d) Grupça **tek bir cümle** kurun: bu telde potansiyel fark ile akım arasında nasıl bir ilişki var ve aradaki sabit sayı neyin adıdır? Cümlelerinizi sonra bir de harflerle yazın.

Seçtiğimiz iki ızgara kesişimi	doğru üzerinde, ızgara çizgilerinin kesiştiği iki nokta
Eğim işlemi ve birimi	$\dots V \div \dots A = \dots \Omega$
Çizelgenin son sütunuyla karşılaştırma	aynı çıkar
Kuralımız, harflerle	$R = V \div I$, yani $V = I \cdot R$

Föyü kapatmadan: Sürgüyü kaydırduğınızda hangi büyüklük **doğrudan** değişti, hangisi onun yüzünden değişti? Sırayla yazın: önce, sonra. Bir de tahmin bırakın: aynı üretici kullanıp direnç telini iki katı uzunlukta bir telle değiştirseydiniz doğrunuzun eğimi nasıl olurdu?

HOCA İÇİN

Bu adımın amacı, çizelgeden hesaplanan oran ile grafikten okunan eğimin **aynı sayı** olduğunu grubun kendi eliyle görmesidir; hafta boyunca kurduğumuz şerit tam burada kapanır. Eğimi göz kararı söyleyen gruba iki ızgara kesişimi seçtirin ve işlemi yazdırın; deney raporu anahtarı bu satırı ayrıca puanlar. Bağlantıyı siz söylemeyin: gruplar kendi cümlelerini yazdıktan sonra iki üç cümleyi tahtaya alın ve sınıfa ortak bir cümle kurdurun. Kapanış sorusunda beklenen sıralama şudur: **önce direnç** değişti, **sonra akım**; bu sıralamayı tersine yazan grup "reosta akımı yutar" yanılgısını taşıyor demektir, tek soruyla düzeltin: "Sürgü kaydığında telin hangi bölümü devreye giriyor?" Son tahminde beklenen yanıt eğimin büyüyeceğidir; doğru çıkması aranmaz, gerekçe aranır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bulduğunuz sabit sayıyı hangi iki ölçümden ve hangi işlemle elde ettiniz? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir kuralı size kimse söylemedi, siz ölçüp buldunuz. Bu devrede tek bir direnç vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 21

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Ohm Yasası uygulaması: verinin niteliği, grafik eğimi ve modelin geçerli olduğu çalışma aralığı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.3 — Elektrik devrelerinde akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme. Bu, çıktının ikinci haftasıdır.
Süreç bileşenleri	a) Ölçüm verisinin niteliğini değerlendirir: tekrar, saçılma, aykırı değer ve sıfır kayması üzerinden bir sayının ne kadar güvenilir olduğuna karar verir. b) Grafiğin eğiminden direnci okur ve bulduğu modelin geçerli olduğu çalışma aralığını belirterek genelleme yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama · KB2.12 Karar Verme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.7 Sistematiik Olma · E3.4 Sabır · E1.2 Şüphencilik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Dürüstlük · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Veri denetim raporu (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 4 ölçüt × 4 düzey) · Akran denetim listesi (bütünsel anahtar) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğrunun eğimi, ortalama, yaklaşık değer ve basamak sayısı) · Türkçe (bir sonucu koşuluyla birlikte yazma) · Görsel Sanatlar (ızgara, ölçek ve işaretleme düzeni)
Anahtar kavramlar	tekrarlı ölçüm · saçılma · ortalama · aykırı değer · sıfır kayması · ölçüm belirsizliği · aletin en küçük bölmesi · en iyi doğru · eğim · çalışma aralığı · doğrusal bölge · modelin sınırı
Ön koşul	Hafta 20'de Ohm Yasası ölçümünden kuruldu: çizelgeden oran, oran üzerinden direnç ve V–I doğrusunun eğimi. Bu hafta o model yeniden kurulmaz, sınanır . Ampermetrenin kolun içine, voltmetrenin ögenin iki ucuna bağlandığı bilinmektedir; bu hafta yalnız aletlerin sıfır konumu ile bölme değeri yeni olarak eklenir.
Kapsam sınırı	Düşük gerilimli doğru akım devreleriyle sınırlıdır ve devrede tek bir direnç vardır. Dirençlerin bağlanması, eşdeğer direnç ve devre çözümü Hafta 22 ile 23'ün işidir. Üreteçlerin iç direnciyle ilgili hesap yapılmaz, elektromotor kuvvet kavramına girilmez. Grafik düzeni kit boyunca Hafta 20 ile aynıdır : yatay eksenle akım, düşey eksenle potansiyel fark, doğrunun eğimi direnci verir; eksen düzeninin değiştiği tek çizimde eksen adları açıkça yazılır. İstatistik öğretilmez: ortalama, saçılma ve belirsizlik yalnız ölçüm kararı düzeyinde, sayısal formülsüz kullanılır. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin bir V-I çizelgesini okuyabildiği, oranı hesaplayabildiği ve doğrunun eğimini iki ızgara kesişiminden bulabildiği kabul edilir. Bütün ölçümler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki ayarlanabilir alçak gerilimli kaynakla alınır. Ölçüm boyunca elemanın sıcaklığının sabit kalmadığı durumlar bu hafta bilerek gösterilir; bunlar hata değil, koşul değişimi diye adlandırılır.
Dikkat çekme	Aynı direnç ölçen üç grubun üç ayrı sonucu tahtaya yazılır: 24,6 Ω , 24,9 Ω ve 31,2 Ω . "Hangisi doğru?" diye sorulmaz; "hangisini deftere yazmadan önce ne sormalıyız?" diye sorulur. Yanıtlar iki sütunda toplanır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Zile'deki bir meslek lisesi atölyesinde alınan tekrarlı kayıt okunur: her kademede ampermetre üç kez okunmuştur. Saçılmanın ne anlama geldiği ve niçin ortalamayla çalışıldığı sınıfça konuşulur. ÇK 1 ile 2 birlikte çözülür.
Uygulama	V-I Veri Denetim Atölyesi (föy): grup önce iki aletin sıfır konumunu denetler, sonra en az beş kademede ikiye okuma alır, noktaları işaretler, aralarından en iyi doğruyu geçirir ve eğimi okur. Aykırı nokta gerekçesiz silinmez.
İlişki kurma	Doğrusal bölge ile sapan bölge tek bir çizim üzerinde ayrılır ve sonuç cümlesi aralığıyla birlikte yazdırılır: "Bu eleman 0 ile 0,4 A arasında yaklaşık 10 Ω 'dur." Ardından gruplar birbirinin grafiğini dört ölçütle denetler.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: veri denetim raporu ile ekran denetim listesi, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1'in ilk sütunu birlikte doldurulur, ÇK 2'de ilk iki ortalama ızgaraya önceden işaretlenir. Zenginleştirme: öğrenci kendi ölçümünün belirsizlik payını aletlerin bölme değerinden tahmin eder ve sonucunu kaç basamakla yazacağını gerekçelendirir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak ya da pil takımı, sabit direnç, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri · gösteri için küçük bir filamanlı ampul · kareli kâğıt

Kapsam: Bu hafta yeni bir bağıntı öğretilmez. Hafta 20'de kurulan model bu hafta **sınanır**: veri onu taşıyor mu, hangi aralıkta taşıyor, nerede bırakıyor? Bu yüzden derste doğru cevaptan çok **kararın gerekçesi** puanlanır. Devrede tek direnç vardır; ikinci bir direnç eklemek Hafta 22'nin işidir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.3-a / -b).

Hoca Notu · Verinin Niteliği ve Modelin Sınırı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir ölçüm kaydına bakıp **"bu veri bu iddiayı taşır mı?"** sorusunu yanıtlayabilmeli, bulduğu direnci yalnız bir sayı olarak değil, **belirsizlik payı ve geçerli akım aralığıyla birlikte** yazabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynakta grafik düzeni Hafta 20'dekinin tersiydi; iki hafta tek düzene çekildi (yatayda akım, dikeyde gerilim, eğim direnç) ve eksen takası yalnız iki maddede, eksen adları açıkça yazılarak soruluyor (ÇK 11 · test 7). (2) Kaynağın "eğri grafikte tek sabit R yoktur" ifadesi, "ohm yasasına uyar ya da uymaz" ikili yargısını da kıracak biçimde **çalışma aralığı** diline çevrildi: sonuç cümlesi artık aralığıyla yazılıyor (ÇK 7 · test 5 · Bağlam 6). (3) Kaynakta aykırı değer yalnız "silinmez" diye geçiyordu; hangi denetimlerin yapılacağı ve **ikinci ölçümde de aynı çıkarsa** ne anlama geldiği eklendi (ÇK 5 · test 8 · Bağlam 2). (4) Sıfır kayması ilk kez bu haftaya kondu: doğrunun başlangıç noktasından geçmemesi bir alet kusurudur, eğimi bozmaz ama tek noktadan hesaplanan oranı bozar (ÇK 4 · test 3 · Bağlam 7). (5) Kaynaktaki tek adımlı tanım soruları (ampermetre nasıl bağlanır, tel uzarsa ne olur) çıkarıldı; yerlerine veri kararı isteyen iki adımlı maddeler yazıldı, anahtar harfleri korundu. (6) Ölçüm belirsizliği aletin **en küçük bölmesine** bağlandı, böylece sonucun kaç basamakla yazılacağı ölçülebilir bir ölçüte oturdu (ÇK 9 · test 10).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yeni bir bağıntı verilmez; Hafta 20'de öğrencinin kendi ölçümünden çıkardığı model sınanır. Devrede **tek bir direnç** vardır; dirençlerin bağlanması ve eşdeğer direnç Hafta 22 ile 23'e bırakılmıştır. Reostanın bulunduğu tek maddede devrenin direnci ile tel direnci toplatılmaz. Ölçüm belirsizliği **istatistik olarak** işlenmez: standart sapma, hata payı yüzdesi ve benzeri hiçbir formül yazılmaz; yalnız "aletin en küçük bölmesinin yarısı kadar bir pay" düzeyinde kalınır. Ortalama, saçılma ve aralık sözcükleri günlük ölçüm dilinde kullanılır. Doğrusallıktan sapmanın nedeni (ısınma) tek cümleyle anılır, sıcaklık katsayısına girilmez. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: DOĞRU CEVABI PUANLAYIP GEREKÇEYİ ATLAMAK

Bu haftanın maddelerinin çoğunda sayı zaten kolaydır; zor olan **karardır**. "4. nokta hatalı" diyen öğrenci ile "4. nokta ötekilerin kurduğu düzene uymuyor, önce bağlantıyı ve kademeyi denetleyip yeniden ölçerim" diyen öğrenci aynı puanı almamalıdır. Her maddede tek soru sorun: **"Bunu hangi satıra dayandırıyorsun?"** Sayıyı gösteremeyen öğrenci kararını değil, izlenimini söylemiştir.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Üç grubun üç ayrı sonucu tahtaya yazılır. "Hangisi doğru?" değil, "deftere yazmadan önce ne sormalıyız?" diye sorulur; yanıt verilmez.	Slayt 1-2
12 dk	Tekrarlı kayıt okunur: her kademedede üç okuma. Saçılmanın anlamı ve ortalamanın işi konuşulur; kanıt dili kurulur.	Slayt 3 · ÇK 1
15 dk	Noktalar ızgaraya taşınır. En iyi doğru ile kırık çizgi karşılaştırılır; hangi çizimin veriye ne iddia ettirdiği ayrılır.	Slayt 4 · ÇK 2, 3
15 dk	Üç kusur sırayla gösterilir: sıfır kayması, aykırı nokta ve dar ölçüm aralığı. Her birinde önce neden sorulur, sonra ne yapılacağı yazdırılır.	Slayt 5-6 · ÇK 4, 5, 6
15 dk	Veri Denetim Atölyesi: gruplar kendi ölçümlerini alır, en iyi doğrularını çizer ve eğitimlerini okur.	Föy 1-3. adım
10 dk	Doğrusal bölge ile sapan bölge ayrılır; sonuç cümlesi aralığıyla birlikte yazdırılır. İki nokta ile beş noktanın farkı tek soruyla kapanır.	Slayt 7-8 · ÇK 7, 8
5 dk	Akran denetimi: her grup başka bir grubun grafiğini dört ölçütle denetler ve tek cümlelik gerekçe yazar.	Föy 4. adım · ÇK Beceri 13
Kalan	Çıkış bileti: bir kanıt cümlesi ile bir sınır cümlesi. Hafta 22 köprüsü açık bırakılır.	Slayt 10-12 · ÇK Beceri 14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen

tahtaya kurulacak veri denetim şeridi



son kapı geçilmeden bir sayı sonuç diye ilan edilmez

şerit ders boyunca tahtada kalır, her madde bir kapıya yazılır

Ş.H · veri denetim şeridi · her madde bir kapıya yazılır, hiçbir kapı atlanmaz

Ölçüm Kurulumu • Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Sıfır denetimi	Devre kapatılmadan önce iki alete de bakılır. İbre sıfırın üstünde duruyorsa bu bütün okumalara aynı miktarda eklenir; sıfır düzeltilmeden alınan kayıt baştan kaymış demektir. Bu denetim föyün ilk adımıdır.
Tekrar	Her kademede en az iki, mümkünse üç okuma alınır. Tek okuma bir sayı verir; tekrarlı okuma o sayıya ne kadar güveneceğinizi verir.
Bölme değeri	Her iki aletin en küçük bölmesi deftere yazdırılır. Sonucun kaç basamakla yazılacağı buradan çıkar; hesap makinesinin verdiği bütün basamaklar yazılmaz.
Ölçüm aralığı	Kademeler uçtan uca yayılır. Birbirine yakın beş kademe seçen grup, dar bir aralıkta eğim okumaya çalışır ve küçük bir okuma yanılması eğimi büyük ölçüde kaydırır.
Isınma	Her ölçümden sonra devre kesilir. Uzun süre kapalı kalan devrede tel ısınır; ölçümler önce yükselerek sonra alçalarak alınırsa iki seri arasındaki fark bunu görünür kılar.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"İki nokta yeter, ikisinden bir doğru geçer."	Geometride iki nokta bir doğruyu gerçekten belirler; ölçmede bunun bir varsayım olduğu görülmüyor.	İki noktadan geçen bir doğru ile aynı iki noktadan geçen bir eğri yan yana çizdirilir. İkisini ayıran şeyin ancak üçüncü bir ölçüm olduğu söylenir. (ÇK 8; test 6; Slayt 8)
"Doğru mutlaka başlangıç noktasından geçer, geçmiyorsa çizim yanlıştır."	Geçen haftanın bütün doğruları başlangıçtan geçmişti; kural sanılıyor.	Başlangıç noktasının üstünden çıkan bir veri gösterilir. Bunun elemanın değil aletin kusuru olduğu, eğimi bozmadığı ama tek noktadan hesaplanan oranı bozduğu sayıyla gösterilir. (ÇK 4; test 3; Bağlam 7)
"Sapan noktayı silersen veri düzelir."	Düzgün görünen bir çizim doğru veri sanılıyor; silmek en kısa yol.	Önce neden sorulur: bağlantı, kademe, temas, ısınma ve kayıt sırayla denetlenir, ölçüm yinelenir. İkinci ölçümde de aynı çıkarsa o nokta hata değil bilgidir . (ÇK 5; test 8; Bağlam 2; föy 3. adım)
"Her noktadan geçen kırık çizgi, veriye en sadık çizimdir."	"Bütün noktaları kullandım" duygusu doğruluk sanılıyor.	Kırık çizginin her küçük saçılmayı gerçek bir değişim gibi gösterdiği ara değer üzerinden hesaplatılır. En iyi doğrudaki noktaların iki yana dengeli dağıldığı gösterilir. (ÇK 2 ve 3; test 2 ve 13; Slayt 4)
"Eğim ne kadar dikse direnç o kadar büyüktür."	Geçen haftanın tek düzeni ezberlenmiş, eksen adları okunmuyor.	Aynı elemanın iki ayrı eksen düzenindeki çizimi yan yana konur. Düşey ekseninde gerilim varsa eğim direnci , düşey ekseninde akım varsa eğim direncin tersini verir; karar eksen adları okunmadan verilemez. (ÇK 11; test 7; Slayt 9)
"Bulunan model her akım değerinde geçerlidir."	"Yasa" sözcüğü istisnasızlık çağrışımı yapıyor; ölçülen aralık sorulmuyor.	Doğrusal bölge ile sapan bölge tek çizimde ayrılır. Sonuç cümlesi aralığıyla yazdırılır ve "uyar / uymaz" ikili yargısı bırakılır. (ÇK 7; test 5 ve 14; Bağlam 6; Slayt 7)
"Hesap makinesi ne yazdıysa sonuç odur."	Basamak sayısının aletle ilgisi olduğu hiç konuşulmuyor.	İki aletin en küçük bölmesi okutulur ve sonucun hangi basamaktan sonra anlamsızlaştığı gösterilir. Birimsiz ya da on basamaklı sonuç kabul edilmez. (ÇK 9; test 10; Bağlam 8)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir maddede ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Hiçbir maddede standart sapma, yüzde hata ya da doğru uydurma yöntemi adı geçmez; en iyi doğru **göz kararıyla**, noktaların iki yana dengeli dağılması ölçütüyle çizilir.

Doğrusallıktan sapmanın nedenine yalnız tek cümlelik bir anma düzeyinde girilir. Aykırı bir noktanın gerçekten silinip silinmeyeceği sorusu hiçbir maddede tek kelimelik bir yanıtla kapatılmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK · D3 DÜRÜSTLÜK

Ünite boyunca sınıfta yalnız pil takımı ve öğretmen gözetimindeki ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak kullanılır. Kaynağın düğmesi her zaman en küçük kademedен başlatılır. Her ölçümden sonra devre kesilir, ısınan tele elle dokunulmaz. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Bu hafta ayrıca bir **dürüstlük** haftasıdır: beklenmedik çıkan bir ölçüm deftere olduğu gibi yazılır, silinmez ve düzeltilmez; yanına yalnız ne yapıldığı not edilir. Kayıta oynama yapan gruba verilen uyarı, yanlış ölçüme verilenden daha ağırdır.

Ölçme Aracı 1 · Veri Denetim Raporu · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Gelişiyor	1 · Başlangıç
Kavram	Ortalama, saçılma, aykırı değer, eğim ve çalışma aralığı adlarını doğru ve ilişkili kullanır.	Adlar doğrudur, bir ilişki eksiktir.	İki kavram birbirine karışmıştır.	Ana kavram yanlış kullanılmıştır.
Kanıt	Her kararını belirli bir satıra, noktaya ya da işleme dayandırır.	Kanıt vardır ama bir karar dayanaksız kalmıştır.	Yalnız genel gözlem yazmıştır.	Kanıt yoktur.
Çizim	Eksen adları ve birimleri yazılı, ölçek ızgara boyunca tek, noktalar işaretli ve aralarından tek bir doğru geçirilmiştir.	Çizim doğrudur, bir etiket eksiktir.	Noktalar birleştirilip kırık çizgi yapılmıştır.	Çizim yoktur ya da okunmaz.
Sınır	Sonucun geçerli olduğu akım aralığını ve belirsizlik payını yazar, neyi göstermediğini söyler.	Sınır yazılmıştır ama kısadır.	Sınır belirsizdir.	Sonucu bütün koşullara genellemiştir.

Puan 16 üzerindendir: 14–16 çok iyi · 11–13 iyi · 7–10 gelişiyor · 6 ve altı yeniden çalışılmalı. **Sınır** ölçütü tek başına haftanın çıktısını temsil eder; bu satırdan 2 ve altı alan öğrenciyle mutlaka konuşun. Doğru sayıyı bulup dört ölçütten yalnız birini karşılayan öğrencide çıktı karşılanmış sayılmaz.

Ölçme Aracı 2 · Akran Denetim Listesi · Bütünsel Anahtar

Düzey	Denetim kâğıdında görülmesi gereken
4 · Tam	Dört ölçüt de yanıtlanmış, her hayır yanıtının yanına düzeltme önerisi yazılmıştır. Denetleyen grup kendi grafiğiyle karşılaştırma yapmıştır.
3 · İyi	Dört ölçüt yanıtlanmış ama öneriler kısadır, bir ölçütte gerekçe yoktur.
2 · Gelişiyor	Yalnız "güzel olmuş" ya da "yanlış" düzeyinde yargı vardır; ölçütler tek tek işletilmemiştir.
1 · Başlangıç	Denetim yapılmamış, kâğıt imzalanıp geri verilmiştir.

Akran denetimini toplarken kırıncı dil kullanan kâğıtları ayırın: bu araç arkadaşın çizimini değil, **çizimdeki kararı** denetler. Ölçütlerden biri hayır çıktığında istenen şey suçlama değil, tek cümlelik bir düzeltme önerisidir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Ölçüm verisinin niteliğini değerlendirir.	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13	1, 2, 7, 8
b) Eğitimden direnci okur, modelin çalışma aralığını belirterek genelleme yapar.	6, 7, 8, 11 · Beceri 12	4, 5, 6, 7, 12, 14, 15	3, 4, 5, 6
Akran denetimi ve yansıtma (kazanımın üstünde, performans)	Beceri 13, 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 akran denetim listesiyle, Beceri 14 açık uçlu yansıtma olarak ayrı değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. **Sonuç yazımı uyarısı:** doğru sayıyı bulup birimini, belirsizlik payını ya da geçerli aralığını yazmayan öğrenciye ilgili maddeden tam puan verilmez.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'de ilk kademenin ortalaması hoca ile birlikte alınır. ÇK 2'de ilk iki ortalama ızgaraya önceden işaretlenir ve doğrunun nereden geçeceği birlikte tartışılır. ÇK 5 ile 6'da karar sözcükleri bir kutu içinde hazır verilir; öğrenci yalnız seçip gerekçelendirir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ölçümünün belirsizlik payını iki aletin en küçük bölmesinden tahmin eder ve sonucunu kaç basamakla yazacağını gerekçelendirir. İkinci iş: aynı veriyle iki ayrı doğru çizip ikisinin de kabul edilebilir olduğu bir aralık gösterir.
D3 Dürüstlük	Beklenmedik ölçüm deftere olduğu gibi yazılır; ÇK 5 ile föyün 3. adımı bu değeri doğrudan işler.
D16 Sorumluluk	Kaynağın en küçük kademedan başlatılması, her ölçümden sonra devrenin kesilmesi, sıfır denetiminin atlanmaması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ölçek okuma, kadran bölmesi ve çizim kusurlarını görme: Ş.3, Ş.4, Ş.10 ve Ş.14.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Tekrar, saçılma, aykırı değer ve aralık: ÇK 1, 5, 6 ve 10.
E1.2 Şüphencilik	Her maddede tek soru: bu sayıyı hangi satıra dayandırırıyorsun?
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve akran denetimi adımında grup değişimi.
Hafta 22 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Bu hafta devrede tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu?" Cevap verilmez, hiçbir toplam hesaplanmaz; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır.

Bu Veri Bu İddiayı Taşır mı? Ölçtüğün Sayıya Ne Kadar Güveniyorsun

FİZ.10.3.3

a · ölçüm verisinin niteliğini değerlendirir

b · eğimden direnci okur, çalışma aralığını belirtir

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme

KB2.8 · KB2.12

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

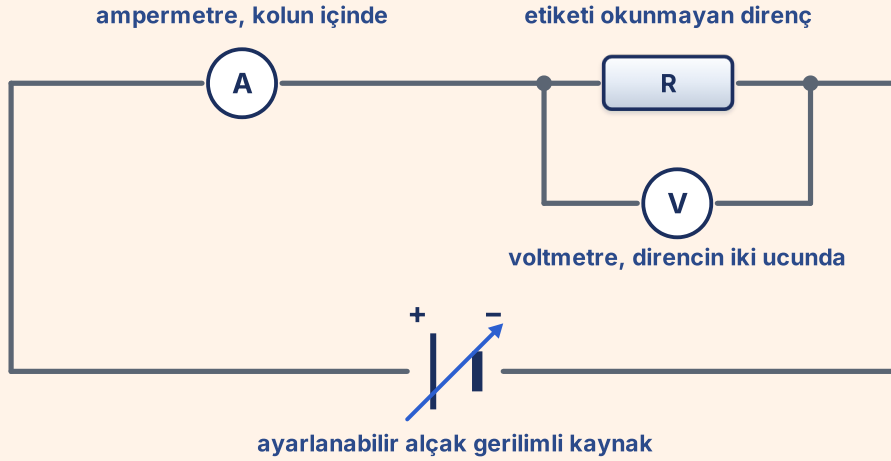
Geçen hafta bir bağıntıyı kendi ölçümünden çıkardın. Bu kâğıtta o bağıntıyı yeniden kurmayacaksın; onu **sınayacaksın**. Her maddede elinde bir kayıt ve bir iddia var. Senden istenen, iddianın doğru mu yanlış mı olduğunu ezberden söylemek değil, kayıttaki belirli bir satırı ya da noktayı göstererek **karar vermektir**. Bir sayı gösteremiyorsan karar vermemişsin, izlenim bildirmişsin demektir. Bu kâğıtta her devrede **tek bir direnç** vardır.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · Bu sayı nereden geliyor? Kaç kez ölçüldü, okumalar ne kadar saçıldı, ortalama mı alındı yoksa tek okuma mı yazıldı?
- 2 · Çizim veriye ne söyletiyor? Noktalardan geçen çizgi, verinin taşımadığı bir iddiayı taşıyor olabilir mi?
- 3 · Sonuç nerede geçerli? Bulduğun değer hangi akım aralığında sınıandı, o aralığın dışında ne diyebilirsin?

SENARYO DOSYASI · ZİLE'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Atölyede dört kişilik bir takım, etiketi silinmiş bir dirençle çalışıyor. Direnç **ayarlanabilir alçak gerilimli bir kaynağa** bağlanmış; kademeyi değiştiren şey bir sürgü değil, kaynağın kendi ayar düğmesidir. Takım beş kademe seçiyor ve her kademedeki voltmetreyi bir kez, ampermetreyi **üç kez** okuyor. Oda sıcaklığı, kullanılan direnç ve bağlantı uçları ölçümler boyunca hiç değişmiyor.



kaynağın düğmesi çevrilerek kademe değiştirilir, iki alet her kademedeki aynı anda okunur

Ş.1 · takımın kurduğu ölçüm düzeneği · ölçekli çizim değildir

Kademe	1	2	3	4	5
Voltmetre V (V)	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5
1. okuma I (A)	0,09	0,21	0,30	0,41	0,52
2. okuma I (A)	0,12	0,19	0,30	0,39	0,48
3. okuma I (A)	0,09	0,20	0,30	0,40	0,50

her kademedeki ampermetre üç kez okunmuştur

Ş.2 · beş kademedeki alınan kayıt · her kademedeki ampermetre üç kez okunmuştur

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki ayarlanabilir alçak gerilimli kaynakla kurulur. Kaynağın düğmesi en küçük kademedeki başlatılır. Isınan tele elle dokunulmaz.

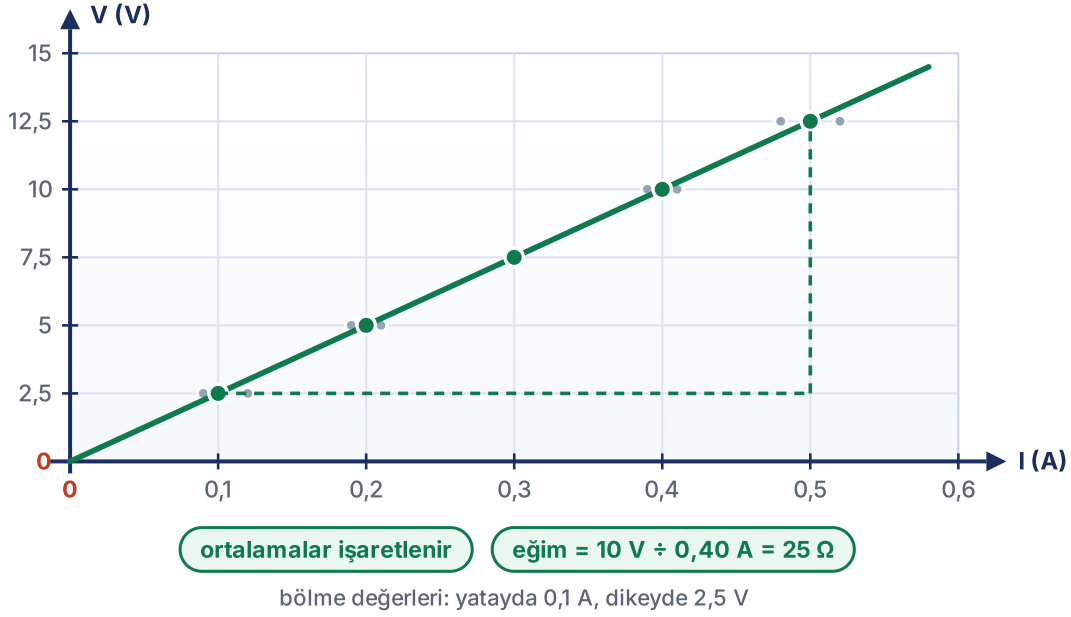
Ş.2'deki kayda bakınız. **a)** Her kademede üç okumanın ortalamasını bulup alt satıra yazınız. **b)** Her kademede en büyük okuma ile en küçük okuma arasındaki farkı hesaplayınız; buna o kademenin **saçılması** diyeceğiz. Saçılma en büyük hangi kademededir? **c)** 1. kademe saçılma 0,03 A, ölçülen akım ise yalnız 0,10 A'dır; 5. kademe saçılma 0,04 A, ölçülen akım 0,50 A'dır. Saçılma, ölçülen değerin yanında hangi kademede daha **ağır basmaktadır**? Kararınızı bir bölme işlemiyle gösteriniz. **ç)** 3. kademenin ortalamasını kullanarak direnci bulunuz. Bu sayıyı tek bir kademedeki okumak yerine beş kademenin tamamından okumanın yolu nedir, bir cümleyle yazınız.

Kademe	1	2	3	4	5
üç okumanın ortalaması	0,10 A	0,20 A	0,30 A	0,40 A	0,50 A
saçılma, en büyük – en küçük	0,03 A	0,02 A	0,00 A	0,02 A	0,04 A

BEKLENEN CEVAP

a) Ortalamalar sırayla **0,10 A; 0,20 A; 0,30 A; 0,40 A; 0,50 A**'dır. Örneğin 1. kademe: $(0,09 + 0,12 + 0,09) \div 3 = 0,10$ A. **b)** Saçılmalar sırayla 0,03 A; 0,02 A; 0,00 A; 0,02 A; 0,04 A'dır. Mutlak saçılma en büyük **5. kademededir**. **c)** Karşılaştırma ölçülen değere bölünerek yapılır: 1. kademe $0,03 \div 0,10 = 0,30$, yani okumanın üçte biri kadar; 5. kademe $0,04 \div 0,50 = 0,08$, yani okumanın on ikide biri kadar. Öyleyse saçılma sayısı olarak 5. kademe büyük olsa da, ölçülen değerin yanında **1. kademe** çok daha ağır basmaktadır. Küçük akımlarda ölçmek her zaman daha risklidir. **ç)** 3. kademe $R = 7,5 \text{ V} \div 0,30 \text{ A} = 25 \Omega$. Bu sayıyı beş kademenin tamamından okumanın yolu, beş ortalamayı bir ızgaraya işaretleyip aralarından tek bir doğru geçirmek ve o doğrunun **eğimini** okumaktır; bunu 2. maddede yapacağız.

Ş.3'teki ızgarada küçük gri noktalar takımın **tek tek okumalarıdır**; bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır. **a)** 1. maddede bulduğunuz beş ortalamaı daha büyük birer nokta olarak işaretleyiniz. **b)** Bu beş noktanın arasından tek bir doğru geçiriniz. Doğruyu çizerken aradığınız şey, doğrunun her noktaya **değmesi** midir? Değilse ne aranmaktadır, tek cümleyle yazınız. **c)** Doğrunuz üzerinde iki ızgara kesişimi seçip eğimi hesaplayınız; işlemi ve birimini yazınız. **ç)** Gri noktaların doğruya olan uzaklığı, deftere yazacağınız sayıya ne kadar güveneceğiniz hakkında ne söyler? Aynı ızgarada gri noktalar doğrudan çok daha uzak dağılsaydı sonucunuz için ne derdiniz?



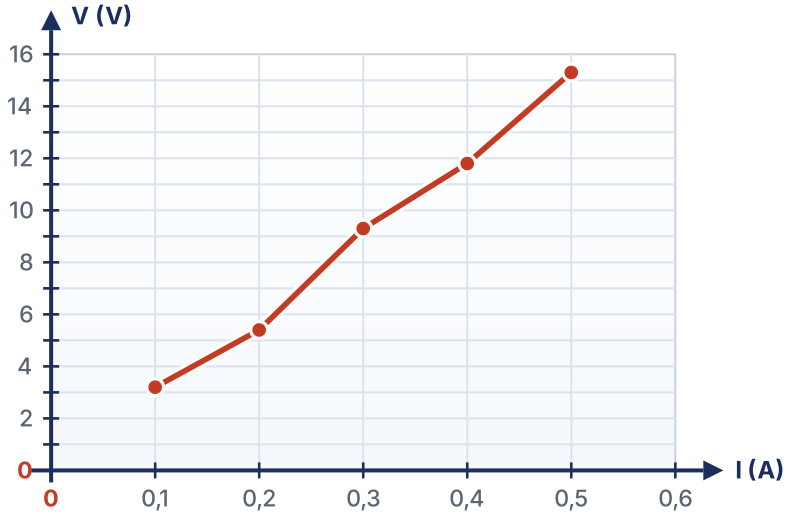
Ş.3 · gri noktalar tek tek okumalardır · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2,5 V

BEKLENEN CEVAP

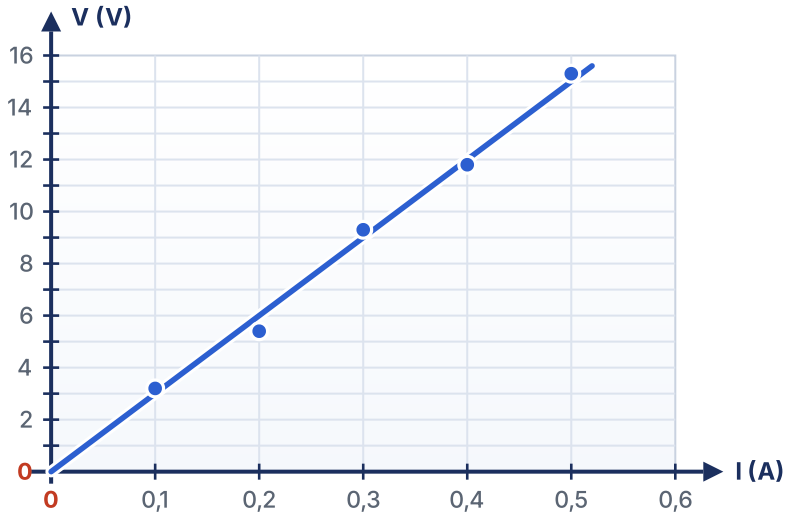
a) İşaretlenecek noktalar (0,10 A; 2,5 V), (0,20 A; 5,0 V), (0,30 A; 7,5 V), (0,40 A; 10,0 V) ve (0,50 A; 12,5 V)'tur. **b)** Hayır, aranan şey doğrunun her noktaya değmesi değildir. Aranan şey, noktaların doğrunun **iki yanına dengeli** dağılmasıdır: üstte kalanlarla altta kalanlar birbirini dengelemelidir. Bir doğruyu tek bir noktaya değsin diye çevirmek, geri kalan dört ölçümü yok saymak olur. **c)** İki kesişim olarak (0,10 A; 2,5 V) ile (0,50 A; 12,5 V) seçilirse eğim = $(12,5 - 2,5) \text{ V} \div (0,50 - 0,10) \text{ A} = 10 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 25 \Omega$. **ç)** Gri noktalar doğruya ne kadar yakınsa, ölçüm o kadar az saçılmış demektir ve deftere yazılan sayıya o kadar çok güvenilir. Noktalar doğrudan çok daha uzak dağılsaydı doğruyu yine çizebilirdik, ama bulduğumuz eğim için **çok daha geniş bir pay** bırakmamız gerekirdi: "25 Ω" yerine "yaklaşık 25 Ω, ama bu ölçümle daha kesin bir şey söyleyemeyiz" derdik.

Niksar'daki bir okulda iki öğrenci **aynı beş ölçümü** ayrı ayrı çizmiştir (Ş.4). Ölçümler şunlardır: 0,1 A'da 3,2 V; 0,2 A'da 5,4 V; 0,3 A'da 9,3 V; 0,4 A'da 11,8 V; 0,5 A'da 15,3 V. **a)** Her çizimin taşıdığı iddiayı tek cümleyle yazınız: 1. çizim veriye ne söyletiyor, 2. çizim ne söyletiyor? **b)** 0,20 A için gerilimi her iki çizimden ayrı ayrı okuyunuz ve iki değeri karşılaştırınız. **c)** Aradaki farkın kaynağı elemanın kendisi mi, yoksa ölçmenin saçılması mı? Kararınızı 1. maddede doldurduğunuz **saçılma** satırına dayandırarak yazınız. **ç)** İki çizimden hangisi kabul edilir? Kabul etmediğiniz çizimin öğrencisine, çizimini nasıl düzeltereceğini söyleyen tek cümlelik bir öneri yazınız.

1. çizim · noktalar sırayla birleştirilmiş



2. çizim · noktaların arasından tek bir doğru geçirilmiş



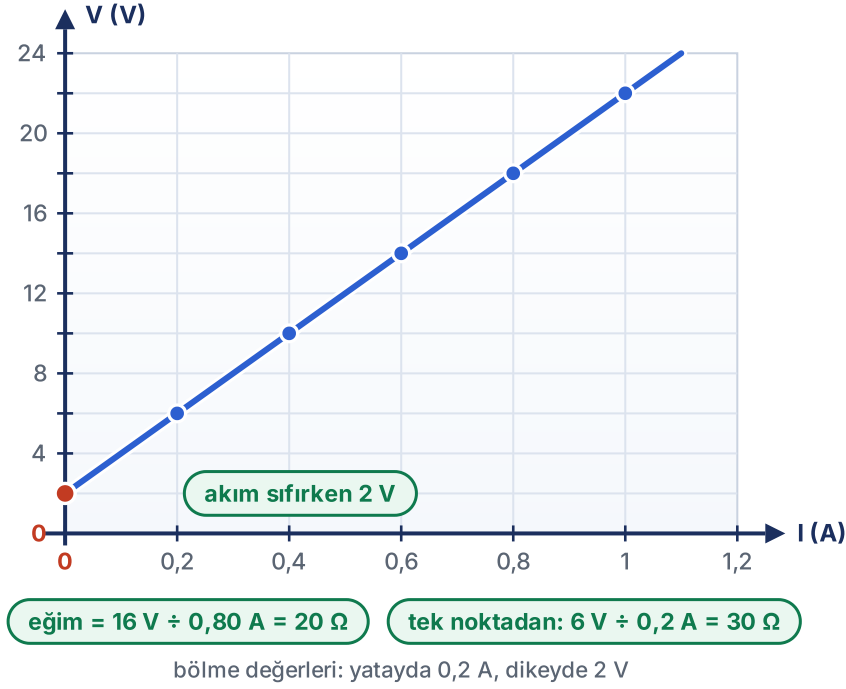
iki çizim de aynı beş ölçümden yapılmıştır, bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

Ş.4 · aynı veri, iki ayrı çizim kararı · iki izgaranın bölme değerleri birebir aynıdır

BEKLENEN CEVAP

a) 1. çizim (kırık çizgi) şunu söyler: "Eleman kademeler arasında durmadan huy değiştiriyor, her nokta arasındaki eğim gerçekten farklı." **2. çizim** (tek doğru) şunu söyler: "Altta yatan ilişki doğrusaldır, noktaların doğruya olan küçük uzaklıkları ölçmeden gelmektedir." **b) 1. çizimde** 0,20 A'da okunan değer ölçülen noktanın kendisidir: **5,4 V**. 2. çizimde doğrudan okunan değer **6,0 V**'tur. Aradaki fark 0,6 V'tur. **c) Farkın kaynağı** ölçmenin **saçılmasıdır**. 1. maddedeki saçılma satırı, aynı kademedeki üst üste yapılan okumaların bile 0,02 A ile 0,04 A arasında oynadığını gösteriyordu. Eleman her kademedeki huy değiştiriyor olsaydı aynı kademedeki üç okumanın da aynı çıkması gerekirdi. **ç) 2. çizim** kabul edilir. 1. çizimi yapan öğrenciye öneri: "Noktaları birleştirme; aralarından, noktaların iki yanına dengeli dağıldığı tek bir doğru geçir ve ara değerleri o doğrudan oku."

Almus'taki bir su ürünleri üretim tesisinin bakım masasında bir direnç için beş ölçüm alınmış ve Ş.5'teki çizim elde edilmiştir. Noktalar tertemiz bir doğru üzerindedir, ancak doğru başlangıç noktasının üstünden çıkmaktadır. **a)** Çizime göre akım sıfırken voltmetre kaç volt göstermektedir? Bir direncin uçları arasında, içinden hiç akım geçmezken böyle bir fark bulunabilir mi? **b)** Doğrunun eğimini iki ızgara kesişimi seçerek hesaplayınız. **c)** Şimdi yalnız **0,2 A** noktasını kullanarak $V \div I$ hesaplayınız. Çıkan sayı ile eğimi karşılaştırınız; hangisi elemanın direncidir, öteki sayı neden büyük çıkmıştır? **ç)** Kusur elemamda mı, alette mi? Bir sonraki ölçüm kümesine başlamadan önce ne yaparsınız, bir cümleyle yazınız.



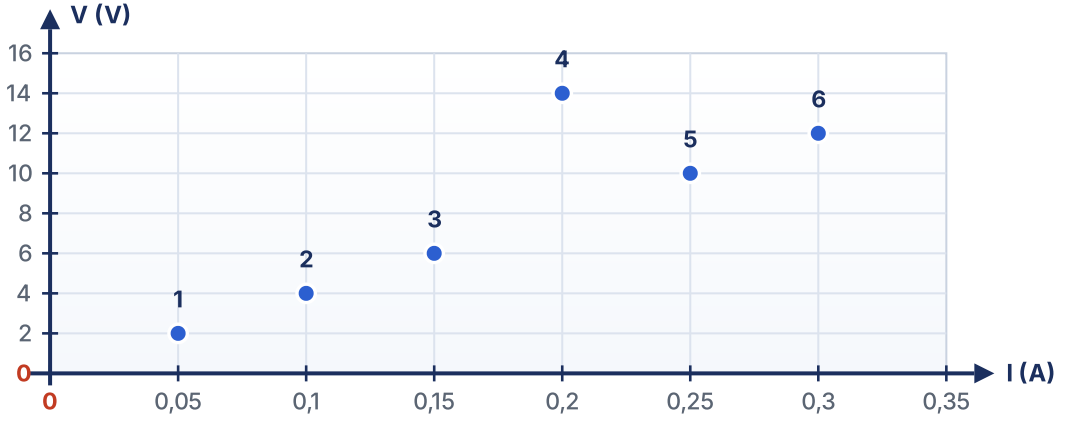
Ş.5 · beş ölçüm ve aralarından geçirilen doğru · bölme değerleri: yatayda 0,2 A, dikeyde 2 V

BEKLENEN CEVAP

a) Akım sıfırken çizim **2 V** göstermektedir. Hayır, bulunamaz: içinden akım geçmeyen bir direncin uçları arasındaki fark sıfırdır. Öyleyse bu 2 V ölçülen bir fizik olayı değil, **okumaya eklenmiş** bir değerdir. **b)** (0,2 A; 6 V) ile (1,0 A; 22 V) alınırsa eğim = $(22 - 6) \text{ V} \div (1,0 - 0,2) \text{ A} = 16 \text{ V} \div 0,80 \text{ A} = 20 \Omega$. **c)** Tek noktadan: $6 \text{ V} \div 0,2 \text{ A} = 30 \Omega$. Elemanın direnci **20 Ω**'dur. Tek noktadan hesaplanan sayı büyük çıkmıştır, çünkü o noktadaki 6 V'un içinde 2 V'luk kayma da vardır ve kayma küçük akımda oranı çok bozar. Eğim ise iki okumanın **farkını** aldığı için kaymadan etkilenmez; fark alınırken 2 V'lar birbirini götürür. **ç)** Kusur **alettedir**: voltmetrenin sıfırı kaymıştır. Bir sonraki ölçümden önce devre kapatılmadan voltmetreye bakılır, ibre sıfıra getirilir ve ölçümler yinelenir. Sıfırı düzeltemiyorsak kaymayı deftere yazıp her okumadan 2 V çıkarırız.

Ara denetim — buraya kadar neyi denetledin? Dört maddede de aynı işi yaptın: eline bir sayı geldi ve sen onu hemen kullanmak yerine **nereden geldiğini** sordun. Geri dön ve bak: hangi maddede kararını bir satıra ya da bir noktaya dayandırdın, hangisinde yalnız "öyle görünüyor" dedin? Dayanaksız kalan yeri işaretle. Bundan sonraki maddelerde ölçüm aralığının genişliğine, modelin nerede bittiğine ve kaç nokta ile karar verilebileceğine bakacaksın.

Reşadiye'deki bir fidanlığın sera denetim panosunda bir direnç için altı ölçüm alınmış ve Ş.6'daki ızgaraya işaretlenmiştir. **a)** Altı noktadan hangisi ötekilerin kurduğu düzene uymamaktadır? Kararınızı, kalan noktaların oranını hesaplayarak gösteriniz. **b)** Bu noktayı silmeden önce hangi denetimleri yaparsınız? En az dört denetim sayınız ve her birinin neyi bozabileceğini kısaca yazınız. **c)** Denetimlerden sonra ölçüm yinelendiğinde nokta düzene oturursa ne yaparsınız; aynı yerde yeniden çıkarsa ne yaparsınız? İki durumu ayrı ayrı yazınız. **ç)** Kalan beş noktadan elemanın direncini bulunuz ve bu sayıyı yazarken hangi koşulu da belirtmeniz gerektiğini söyleyiniz.



4. nokta beşinin kurduğu düzene uymuyor

beşinden okunan eğim 40Ω

altı ölçüm, bölme değerleri: yatayda 0,05 A, dikeyde 2 V

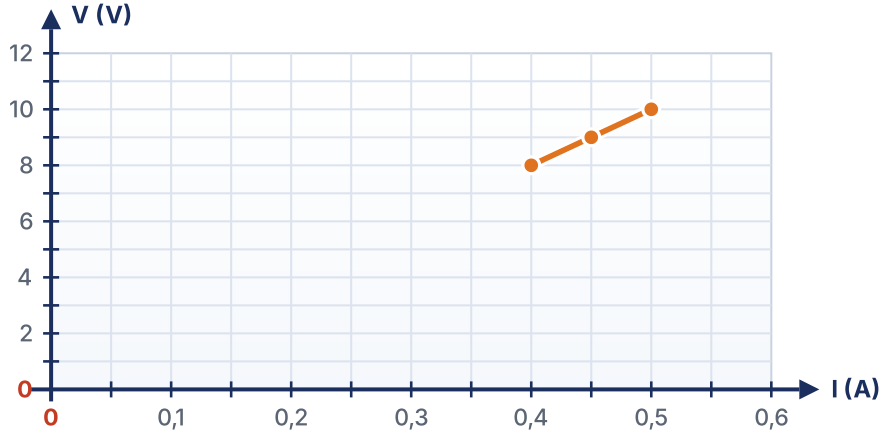
Ş.6 · altı ölçüm, biri ötekilerin düzenine uymuyor · bölme değerleri: yatayda 0,05 A, dikeyde 2 V

BEKLENEN CEVAP

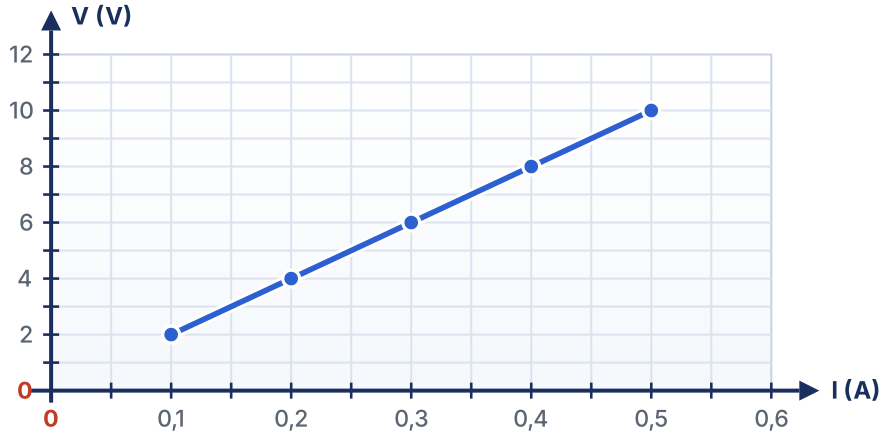
a) Düzene uymayan **4. noktadır**. Kalan beş noktanın oranı her yerde aynıdır: $2 \div 0,05 = 40$; $4 \div 0,10 = 40$; $6 \div 0,15 = 40$; $10 \div 0,25 = 40$; $12 \div 0,30 = 40$. Oysa 4. noktada $14 \div 0,20 = 70$ çıkmaktadır. **b)** Silmeden önce yapılacak denetimler: **bağlantı** (gevşek bir uç akımı kesintili geçirir), **ölçerin kademesi** (yanlış kademede ibre yanlış ölçekten okunur), **uçların teması** (oksitlenmiş ya da kirli uç okumayı kaydırır), **ısınma** (uzun süre kapalı kalan devrede telin direnci büyür) ve **kayıt** (sayı deftere yanlış geçirilmiş olabilir). **c)** Ölçüm yinelendiğinde nokta düzene oturursa, ilk okumanın bir düzene ya da kayıt hatası olduğu anlaşılır; düzeltilmiş değer deftere yazılır ve ne yapıldığı not edilir. Aynı yerde yeniden çıkarsa o nokta **hata değil bilgidir**: eleman o kademede gerçekten farklı davranıyor demektir ve silinmez, incelenir. **ç)** Kalan beş noktadan $R = 40 \Omega$. Bu sayıyı yazarken ölçümün alındığı **akım aralığını** da belirtmek gerekir: 0,05 A ile 0,30 A arasında 40Ω bulunmuştur; bu aralığın dışı sınanmamıştır.

Suluova'daki bir yem fabrikasının bakım eğitiminde iki takım **aynı direnci** ölçmüş, ölçümelerini bölme değerleri birebir aynı olan iki ızgaraya çizmiştir (Ş.7). Voltmetrenin en küçük bölümünün yarısı 0,5 V'tur. **a)** İki takımın çizdiği doğruların eğimini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Her iki takımda da uçtaki bir okumanın 0,5 V kaydığını düşününüz. Eğimdeki değişimi iki takım için ayrı ayrı hesaplayınız; işlemde her takımın uçtaki iki noktası arasındaki **akım farkını** kullanınız. **c)** İki takım da aynı sayıyı bulduğu hâlde hangisinin sonucuna daha çok güvenirsiniz? Kararınızı b şıkkındaki iki sayıyla gerekçelendiriniz. **ç)** Daha az güvendiğiniz takıma, bir sonraki ölçümde ne yapması gerektiğini söyleyen tek cümlelik bir öneri yazınız.

A takımı · üç kademe, dar aralık



B takımı · beş kademe, geniş aralık



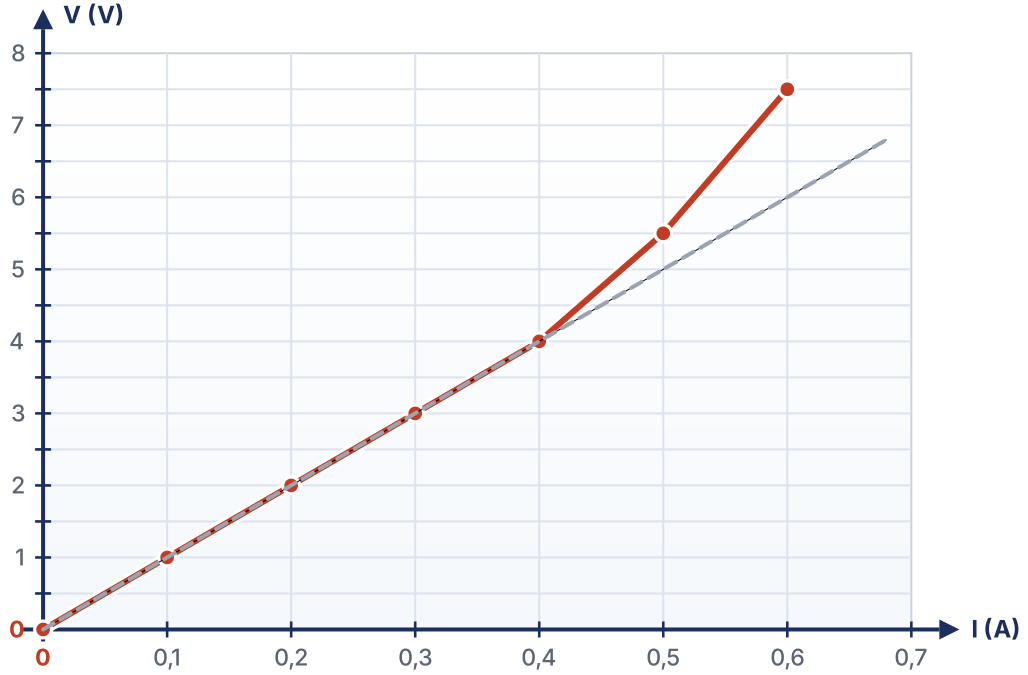
iki takım da aynı direnci ölçmüştür, iki ızgaranın bölme değerleri birebir aynıdır

Ş.7 · aynı direnç, iki ayrı ölçüm aralığı · iki ızgara aynı ölçekte ve aynı hizadadır

BEKLENEN CEVAP

a) A takımı: $(10 - 8) V \div (0,50 - 0,40) A = 2 V \div 0,10 A = 20 \Omega$. B takımı: $(10 - 2) V \div (0,50 - 0,10) A = 8 V \div 0,40 A = 20 \Omega$. İki takım da aynı sayıyı bulmuştur. **b)** Eğim, gerilim farkının akım farkına bölümüdür; gerilimdeki 0,5 V'luk kayma eğimi $0,5 \div (\text{akım farkı})$ kadar değiştirir. A takımında akım farkı 0,10 A'dır: $0,5 \div 0,10 = 5 \Omega$. B takımında akım farkı 0,40 A'dır: $0,5 \div 0,40 = 1,25 \Omega$. **c)** B takımının sonucuna daha çok güvenilir. Tek bir yarım bölmelik okuma kayması A takımının sonucunu 5 Ω , yani bulunan 20 Ω 'un tam dörtte biri kadar oynatırken B takımınıninkini yalnız 1,25 Ω , yani on altıda biri kadar oynatmaktadır. Aynı sayıyı bulmak yetmez; o sayının küçük bir yanılmaya karşı ne kadar dayanıklı olduğu da önemlidir. **ç)** A takımına öneri: "Kademelerini ızgaranın bir köşesine sıkıştırma; en küçük ve en büyük kademeyi birbirinden olabildiğince uzak seç, aradakileri de bu iki uç arasına yay."

Akdağmadeni'ndeki bir okul atölyesinde bir direnç teli için altı ölçüm alınmış, noktalar Ş.8'e işaretlenmiştir. Kesikli çizgi, ilk dört noktanın kurduğu doğrunun uzatılmış hâlidir. **a)** Oranın sabit kaldığı noktaları belirleyiniz ve o bölgedeki direnci hesaplayınız. **b)** Son iki ölçümde gerilimi akıma bölünüz ve çıkan iki sayıyı a şıkkındaki sayının yanına yazınız. Üçü yan yana konunca oran nasıl davranmaktadır? **c)** Bir arkadaşınız "demek ki bu eleman Ohm Yasası'na uymuyor" diyor. Bu ikili yargı neden yetersizdir? Onun yerine, aralığını da belirten bir **sonuç cümlesi** kurunuz. **ç)** Sapmanın en olası nedeni nedir? Bu elemanı 0,6 A'da güvenle kullanabilmek için ölçümü yinelerken neyi değiştirmek gerekir?



doğrusal bölgede eğim = $4 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 10 \Omega$

0,4 A'dan sonra oran büyüyor

kesikli çizgi, doğrusal bölgenin uzatılmış hâlidir

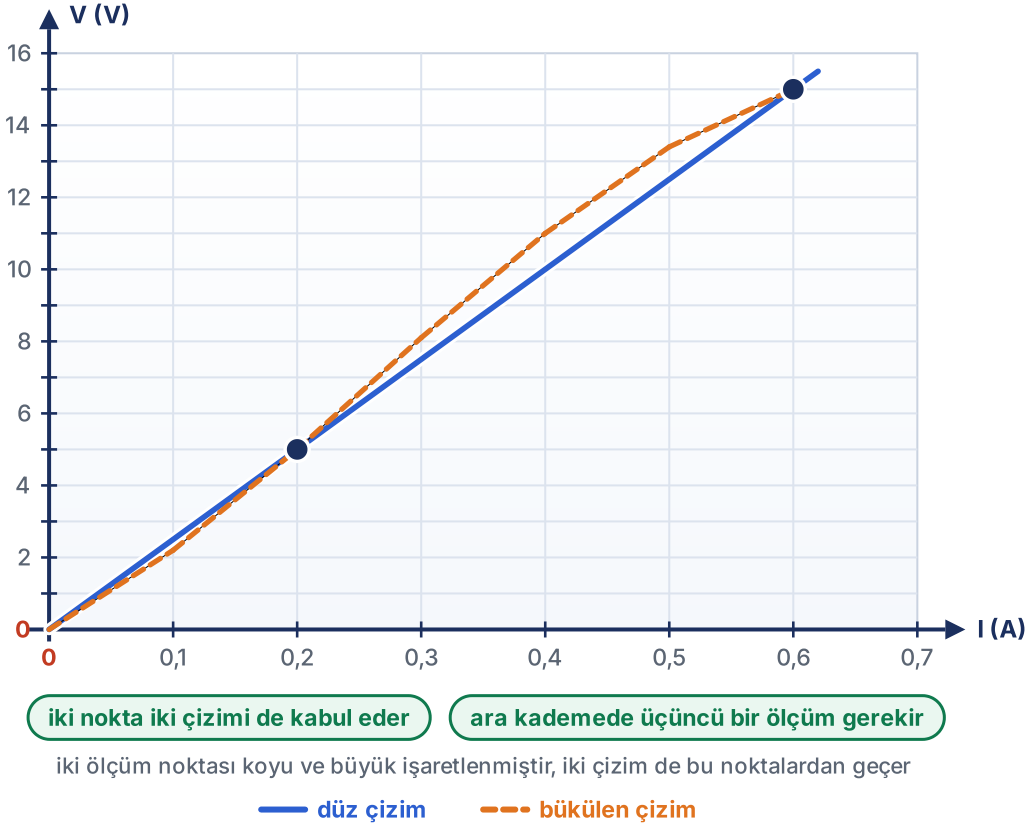
Ş.8 · aynı elemanın iki bölgesi · altı ölçüm ve başlangıç noktası · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 0,5 V

BEKLENEN CEVAP

a) Oran ilk dört noktada sabittir: $1 \div 0,1 = 2 \div 0,2 = 3 \div 0,3 = 4 \div 0,4 = 10 \, \Omega$. Doğrusal bölge 0 ile 0,4 A arasındır. b) 0,5 A'da $5,5 \div 0,5 = 11 \, \Omega$; 0,6 A'da $7,5 \div 0,6 = 12,5 \, \Omega$. Üç sayı yan yana konunca (10; 11; 12,5) oranın akım büyüdükçe **büydüğü** görülür; eleman artık tek bir sayıyla anlatılamamaktadır. c) "Uyar ya da uymaz" yargısı yetersizdir, çünkü aynı eleman bir aralıkta doğrusal, başka bir aralıkta doğrusal olmayan davranabilir; bu ikili soru, aralık sormayı baştan engeller. Sonuç cümlesi şöyle kurulur: **"Bu eleman 0 ile 0,4 A arasında yaklaşık 10 Ω 'luk sabit bir dirençle anlatılabilir; 0,4 A'nın üstünde $V \div I$ oranı büyümektedir, bu yüzden aynı model o bölgede kullanılamaz."** ç) En olası neden, akım büyüdükçe telin ısınması ve ısınan telin direncinin büyümesidir. Ölçümü yinelerken değiştirilecek şey akım değil **koşuldur**: her ölçümden sonra devre kesilip tel soğutulmalı ve ölçüm kısa süreli alınmalıdır. Aynı sapma yine çıkarsa bu bir ölçüm hatası değil, elemanın o bölgedeki gerçek davranışdır.

Gemerek'teki bir tarım kooperatifinin atölyesinde zaman darlığı yüzünden yalnız iki ölçüm alınabilmiştir: 0,2 A'da 5,0 V ve 0,6 A'da 15,0 V. Ş.9'da bu iki noktadan geçen iki ayrı çizim vardır.

- a)** İki ölçümden hesaplanan oran kaçtır? **b)** Şekildeki düz çizgi ile kesikli eğrinin ikisi de bu iki noktadan geçmekte midir? Buna göre takım, elemanın hangisi gibi davrandığını söyleyebilir mi? **c)** Kararı verebilmek için hangi kademedede üçüncü bir ölçüm alınmalıdır? Düz çizgiye göre ve kesikli eğriye göre o kademedeki hangi değerler beklenir, ikisini de yazınız. **ç)** "İki nokta bir doğru belirler" cümlesi matematikte doğrudur. Ölçmede bu cümleye dayanmak neden yetersizdir, kendi sözcüklerinizle açıklayınız.



Ş.9 · aynı iki noktadan geçen iki ayrı çizim · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

BEKLENEN CEVAP

a) $5,0 \div 0,2 = 25$ ve $15,0 \div 0,6 = 25$; iki ölçümden hesaplanan oran **25 Ω** 'dur. b) Evet, iki çizim de bu iki noktadan geçmektedir. Öyleyse takım elemanın hangisi gibi davrandığını **söyleyemez**: elinde iki noktaya uyan sonsuz sayıda çizimden yalnız ikisi vardır ve veri bunlar arasında seçim yapmaya yetmez. c) Üçüncü ölçüm iki noktanın **arasında**, örneğin **0,4 A** kademesinde alınmalıdır. Düz çizgiye göre orada $0,4 \times 25 = 10,0 \text{ V}$, kesikli eğriye göre ise **11,0 V** beklenir. Ölçüm hangisine yakın çıkarsa karar o yönde verilir. ç) Matematikte iki nokta kesindir ve aralarından tek bir doğru geçer. Ölçmede ise noktaların kendisi saçılma payı taşır ve asıl soru "bu iki noktadan hangi doğru geçer" değil, "bu iki nokta arasındaki bölgede eleman gerçekten doğrusal mı davranıyor" sorusudur. İki nokta bir doğru **çizdirir**, ama o doğruyu **sınamaz**; sınavan şey üçüncü ve dördüncü ölçümlerdir.

Sarıkaya'daki bir jeotermal seranın bakım masasında iki ibreli alet kullanılmaktadır. Ş.10'da iki kadranın yakın plan çizimi ve en küçük bölmeleri verilmiştir. **a)** İki kadranı okuyunuz ve direnci hesaplayınız. **b)** İbreli bir alette okuma, en küçük bölmenin **yarısı** kadar oynayabilir. Buna göre gerilim hangi iki değer arasındadır, akım hangi iki değer arasındadır? **c)** Bu paylarla direncin alabileceği en küçük ve en büyük değeri hesaplayınız. Hangi bölme işlemi en küçüğü, hangisi en büyüğü verir? **ç)** Bir arkadaşınız hesap makinesine bakıp sonucu "25,0000 Ω " diye yazıyor. Sonuç kaç basamakla yazılmalıdır? Kararınızı c şıkkındaki iki sayıya dayandırınız.

aletin en küçük bölmesi, sonucun kaç basamakla yazılacağını belirler



iki alet aynı anda okunmuştur, ölçekler yakın plan çizilmiştir

Ş.10 · iki kadranın yakın planı · ibreler aynı anda okunmuştur

BEKLENEN CEVAP

a) Voltmetre **9,0 V**, ampermetre **0,36 A** göstermektedir. $R = 9,0 \div 0,36 = 25 \Omega$. **b)** Yarım bölme payıyla gerilim **8,75 V ile 9,25 V** arasında, akım **0,35 A ile 0,37 A** arasındadır. **c)** Direnç en küçük değerini, en küçük gerilim en büyük akıma bölününce alır: $8,75 \div 0,37 \approx 23,6 \Omega$. En büyük değerini ise en büyük gerilim en küçük akıma bölününce alır: $9,25 \div 0,35 \approx 26,4 \Omega$. **ç)** Sonuç **25 Ω** biçiminde, yani iki basamakla yazılmalıdır. c şıkkındaki iki sayı, elimizdeki aletlerle direncin ancak yaklaşık 23,5 Ω ile 26,5 Ω arasında bir yere konabileceğini gösteriyor. Virgülden sonraki basamakları yazmak, aletin veremeyeceği bir kesinliği varmış gibi göstermek olur. Sonucun yanına şu da eklenir: "yaklaşık 1,5 Ω 'luk bir pay vardır."

Taşova'daki bir okulda üç grup **aynı direnci** ölçmüş ve sonuçlarını Ş.11'deki eksenle işaretlemiştir. Bulunan değerler şunlardır: 9,8 Ω , 10,1 Ω , 13,7 Ω . **a)** Üç sonucu ikiye ayırınız: hangi ikisi birbirine yakındır, hangisi uzakta kalmıştır? Ayrımınızı eksendeki uzaklıklara dayandırınız. **b)** Öğretmeniniz "birinizin sonucu doğru, ötekiler yanlış" demiyor. Tek bir doğru değer ilan etmeden bu üç sonuç nasıl karşılaştırılır, iki adımda yazınız. **c)** Uzakta kalan sonucu bildiren gruptan, kararı verebilmek için hangi üç bilgiyi istersiniz? Her birinin neyi aydınlatacağını yazınız. **ç)** Sınıfın ortak sonucunu nasıl yazardınız? Üç sayının ortalamasını almak neden iyi bir çözüm değildir?



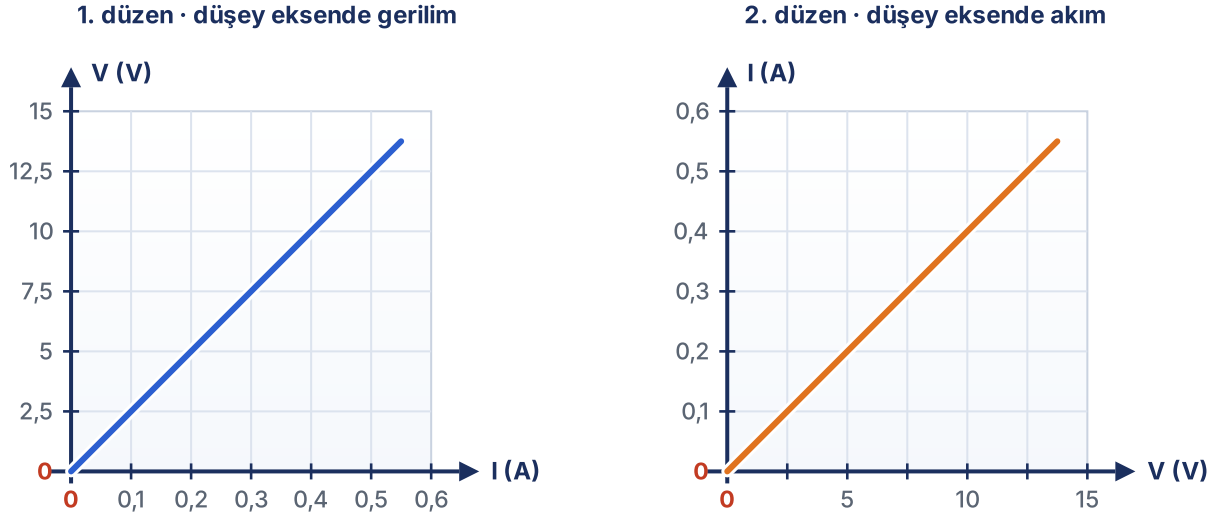
Üç sonuç da tek bir eksenle, aynı ölçekte işaretlenmiştir

Ş.11 · üç grubun sonuçları tek bir eksenle · bir bölme 0,5 Ω 'dur

BEKLENEN CEVAP

a) 9,8 Ω ile 10,1 Ω birbirine **yakındır**: aralarındaki uzaklık 0,3 Ω , yani eksenle bir bölmeden azdır. 13,7 Ω ise bu ikisinden yaklaşık 3,6 Ω uzakta, eksenin öbür ucunda kalmaktadır. **b)** Birinci adım: üç grubun **ölçme koşullarını** yan yana koymak (kaç kademe, kaç tekrar, hangi akım aralığı, aletlerin sıfırı denetlendi mi). İkinci adım: her grubun kendi belirsizlik payını yazmasını isteyip payların **çakışıp çakışmadığına** bakmak. Payları çakışan sonuçlar birbiriyle uyumludur; çakışmayan sonuç için koşullarda bir fark aranır. **c)** İstenecek üç bilgi: (1) **kaç kez ve hangi kademelerde ölçtükleri**, çünkü tek ölçüm ya da dar aralık sonucu kaydırır; (2) **aletlerin sıfır konumunu denetleyip denetlemedikleri**, çünkü bir sıfır kayması tek noktadan hesaplanan oranı büyütür; (3) **ölçüm sırasında devrenin ne kadar kapalı kaldığı**, çünkü ısınan telin direnci büyür. **ç)** Ortak sonuç şöyle yazılır: "İki grup birbiriyle uyumlu biçimde yaklaşık 10 Ω bulmuştur; üçüncü grubun sonucu, koşulları incelenene kadar ayrı tutulmaktadır." Üç sayının ortalamasını almak iyi bir çözüm değildir, çünkü ortalama, nedeni araştırılmamış bir sonucu ötekilerin içine karıştırır ve gerçek değeri yukarı çeker; üstelik farkın nereden geldiği bir daha sorulmaz.

Merzifon'daki bir meslek lisesinde aynı elemanın aynı ölçümleri iki ayrı eksen düzeniyle çizilmiştir (Ş.12). 1. düzende düşey eksen gerilim, 2. düzende düşey eksen akım vardır. **a)** Eğim, düşey eksendeki değişimin yatay eksenine bölümüdür. Buna göre her iki düzende eğimin karşılığı hangi büyüklüktür? İkisini ayrı ayrı yazınız. **b)** 1. düzende eğimi ızgara kesişimlerinden hesaplayınız. Sonra 2. düzende eğimi hesaplayıp bu sayıdan direnci bulunuz. **c)** Bir öğrenci iki çizime bakıp "ikisi de dik, demek ki iki durumda da direnç büyük" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz; dik bir doğru hangi düzende büyük, hangi düzende küçük direnci gösterir? **ç)** Bir grafikte karşılaştığınızda eğimi okumadan önce yapılacak iş nedir, tek cümleyle yazınız.



aynı eleman, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

Ş.12 · aynı eleman, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

BEKLENEN CEVAP

a) 1. düzende eğim, gerilimin akıma oranıdır, yani doğrudan **dirençtir**. 2. düzende eğim, akımın gerilime oranıdır, yani direncin **tersidir**. **b)** 1. düzende (0,20 A; 5,0 V) ile (0,40 A; 10,0 V) alınırsa eğim = $5,0 \text{ V} \div 0,20 \text{ A} = 25 \Omega$. 2. düzende (5,0 V; 0,20 A) ile (10,0 V; 0,40 A) alınırsa eğim = $0,20 \text{ A} \div 5,0 \text{ V} = 0,04 \text{ A/V}$; direnç bunun tersidir: $1 \div 0,04 = 25 \Omega$. İki düzen aynı elemanı anlatmaktadır. **c)** Cümle şöyle düzeltilir: diklik tek başına bir şey söylemez. **Düşey eksen gerilim** varsa dik doğru **büyük** direnci gösterir; **düşey eksen akım** varsa dik doğru **küçük** direnci gösterir, çünkü orada eğim direncin tersidir. Üstelik diklik izlenimi eksenlerin bölme değerine göre de değişir. **ç)** Eğimi okumadan önce yapılacak iş, **iki eksenin adını ve birimini okumaktır**; hangi büyüklüğün hangi ekseninde olduğu bilinmeden eğimin neye karşılık geldiği söylenemez.

Kendi ölçümünüzü bir sonuç cümlesine dökceksiniz (§.13). **a)** Şablondaki dört kutuyu kendi ölçümünüzle doldurunuz: bulduğunuz değer, bıraktığınız belirsizlik payı, sonucun geçerli olduğu akım aralığı ve ölçüm boyunca sabit tuttuğunuz koşullar. **b)** Dört kutuyu tek bir cümlede birleştiriniz; cümlede hem sayı hem birim hem de aralık bulunsun. **c)** Yalnız birinci kutuyu dolduran bir sonuç, başka bir grubun sonucuyla neden **karşılaştırılmaz**? Bir örnekle gösteriniz. **ç)** Dört kutudan hangisi olmadan sonucunuz başka bir akım değerinde kullanılmaz? Gerekçesini yazınız.

ölçüm sonucu dört parçadan oluşur

1 · bulunan değer Ω	2 · belirsizlik payı yaklaşık $\pm$ Ω
3 · geçerli akım aralığı A ile A arası	4 · sabit tutulan koşullar

dördü birden yazılmadan sonuç cümlesi tamamlanmış sayılmaz

kutuları kendi ölçümünüzle dolduracaksınız

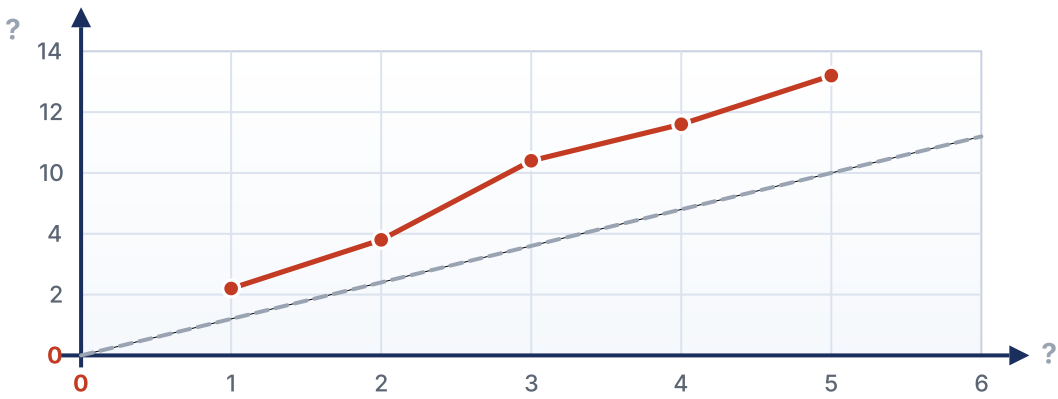
§.13 · sonuç şablonu · kutuları kendi ölçümünüzle dolduracaksınız

DEĞERLENDİRME

Bu bir ölçme aracıdır; puanlaması Hoca Notu'ndaki veri denetim raporu anahtarıyla yapılır. **a)** ile **b)** için beklenen biçim şudur: "Direnci, 0,10 A ile 0,50 A arasında beş kademede ve her kademede üç okumayla **25 Ω** bulduk; aletlerin en küçük bölmesine göre yaklaşık **1,5 Ω** 'luk bir pay bırakıyoruz. Ölçüm boyunca aynı direnci kullandık, her ölçümden sonra devreyi kestik ve oda sıcaklığı değişmedi." **c)** için beklenen: yalnız "25 Ω " yazan bir sonuç, başka bir grubun "23 Ω " sonucuyla karşılaştırılmaz, çünkü iki sayının farklı çıkmasının bir **ölçme farkı** mı yoksa gerçek bir fark mı olduğu anlaşılamaz. Belirsizlik payları yazılsaydı payların çakışıp çakışmadığına bakılabilirdi. **ç)** için beklenen: **üçüncü kutu**, yani geçerli akım aralığı. Bu kutu olmadan sonucun hangi akımlarda sınırdığı bilinmez ve ölçülmemiş bir kademede kullanmak, ölçülmemiş bir şeyi iddia etmek olur. Dört kutudan birini boş bırakan öğrenciyle "sınır" satırı üzerinden ayrıca konuşulur.

Çayıralan'daki bir okulda bir grup Ş.14'teki çizimi teslim etmiştir. Bu çizimi ekran denetim listesiyle denetleyeceksiniz. **a)** Çizimdeki dört kusuru bulup ayrı ayrı yazınız: eksenlerde, bölme değerlerinde, noktaların birleştirilme biçiminde ve çizilen ikinci çizgide neler yanlıştır? **b)** Düşey ekseninde yazılı sayılara bakınız: 0, 2, 4, 10, 12, 14. Bölmeler eşit aralıklarla çizildiği hâlde sayılar böyle yazılırsa okunan eğim neden güvenilirmez olur? **c)** Kesikli olarak çizilmiş ikinci çizgi noktaların hiçbirine uymamaktadır. Bu çizgiyi çizen öğrenci hangi düşünceyle hareket etmiş olabilir ve bu düşünce neden yanlıştır? **ç)** Dört kusurun her biri için tek cümlelik bir **düzeltilme önerisi** yazınız. Önerileriniz suçlama değil, yapılacak işi söyleyen cümleler olsun.

başka bir grubun teslim ettiği çizim



eksen adları, bölme değerleri ve çizim biçimi denetlenecektir

Ş.14 · denetlenecek çizim · dört kusur bilerek bırakılmıştır

DEĞERLENDİRME

Bu bir ölçme aracıdır; puanlaması Hoca Notu'ndaki akran denetim listesi anahtarıyla yapılır. **a)** Beklenen dört kusur: (1) **eksen adları ve birimleri yazılmamıştır**, iki ucunda yalnız soru imi vardır, bu yüzden hangi büyüklüğün nerede olduğu bilinmemektedir; (2) **düşey eksende bölme değeri değişmektedir**, sayılar 0, 2, 4'ten sonra birden 10'a sıçramaktadır; (3) noktalar **birleştirilerek kırık çizgi** yapılmıştır; (4) noktaların hiçbirine uymayan ikinci bir çizgi, yalnız başlangıç noktasından geçsin diye zorlanmıştır. **b)** Bölmeler eşit aralıkta çizilip sayılar eşit aralıklarla artmazsa ızgara artık bir ölçek olmaktan çıkar: aynı uzunluktaki iki bölme farklı gerilim değerlerine karşılık gelir ve buradan okunan hiçbir eğim güvenilmez. **c)** O öğrenci büyük olasılıkla "V-I doğrusu her zaman başlangıç noktasından geçer" diye düşünmüştür. Bu düşünce yanlıştır, çünkü doğrunun başlangıçtan geçip geçmediği **verinin söyleyeceği** bir şeydir; geçmiyorsa önce aletlerin sıfırı denetlenir. Doğruyu zorla oradan geçirmek, ölçümü beklentiye uydurmaktır. **ç)** Beklenen öneriler: "İki eksenin adını ve birimini yaz." · "Düşey eksende bölme değerini ızgara boyunca eşit tut." · "Noktaları birleştirme, aralarından tek bir doğru geçir." · "Doğruyu noktalara göre çiz; başlangıçtan geçmiyorsa önce aletin sıfırına bak." Kırıcı dille yazılmış denetim kâğıtları ayrılır ve öneri dili üzerine kısaca konuşulur.

Bu kâğıda başlarken elinde hazır bir bağıntı vardı ve onu yalnız kullanman gerekiyordu. Şimdi elinde bir de ölçüt var: bir sayıya güvenip güvenmeyeceğine karar verme ölçütü. Aşağıdaki dört soruyu **kendi sözcüklerinle** yanıtla. Hazır bir tanım aktarmak yerine bu kâğıtta yaşadığın kararı anlat. **a)** Bu kâğıtta bir sayıyı "kullanılamaz" diye ayırdığın bir yer oldu mu? Hangi maddedeydi ve seni o karara götüren şey hangi satırdı? **b)** Şimdi tersini düşün: bir sayının beklediğinden farklı çıkması, onun mutlaka yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kâğıttaki bir maddeyi örnek göstererek yanıtla. **c)** Geçen hafta bulduğun kural bu hafta çürüdü mü, yoksa ona başka bir şey mi eklendi? Eklenen şeyi tek bir cümleyle yaz. **ç)** Kendi ölçümünü bir başkasına savunacak olsan, önce hangi sayıyı gösterirdin: bulduğun direnci mi, yoksa okumalarının saçılmasını mı? Seçimini gerekçelendir.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: 4, 5 ya da 6. maddeye dayanan bir örnek ve kararın dayandığı belirli bir satır, nokta ya da bölme işlemi. "Bana öyle geldi" biçiminde yanıt veren öğrenciyle konuşun. (b) için beklenen: hayır, anlamına gelmez; 5. maddedeki gibi ikinci ölçümde de aynı çıkan bir değer hata değil **bilgidir** ve elemanın o kademedeki gerçek davranışını gösterir. Beklentiye uymayan her veriyi yanlış sayan öğrenci ölçmeyi bir doğrulama işi sanıyordur. (c) için beklenen: kural çürümedi, ona bir **sınır** eklendi; artık sonuç yalnız bir sayı değil, geçerli olduğu aralıkla birlikte söylenen bir cümledir. (ç) için iki seçim de kabul edilir, aranan şey gerekçedir: saçılmayı gösteren öğrenci sayısının ne kadar dayanıklı olduğunu savunuyordur, direnci gösteren öğrenci ise sonucu savunuyordur; iyi bir yanıt ikisinin birlikte gerektiğini söyler. Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her direncin yanında Ω , her gerilimin yanında V, her akımın yanında A var mı?
- Bir yerde "şuradan anlaşıyor" deyip hiçbir sayı göstermedin mi? Öyleyse geri dön ve dayandığın satırı yaz.
- Bir sonucu yazarken geçerli olduğu akım aralığını belirttin mi? Belirtmediysen o sonuç henüz yarımdır.
- Bir yerde bir noktayı "yanlış" diye sildin mi? Sildiysen üstünü çiz, geri getir ve yanına hangi denetimi yaptığını yaz.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddede kurduğun sonuç cümlesini defterinin ilk sayfasına geçir ve altını çiz; bu hafta öğrendiğin şey o cümlenin **biçimidir**. Bu hafta da devrede tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Gelecek hafta şunu soracağız: devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu? Tahminini bir cümleyle şimdiden yaz ve silme.

Mini Test · Veriye Güvenmek ve Sınırı Söylemek

FİZ.10.3.3

15 soru · 25 dakika

Grafikten eğim okuyacağınız maddelerde iki ızgara kesişimi seçiniz. Hesaplarınızda birimi de yazınız. 7. soru dışında bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; 7. soruda eksen düzeni ayrıca belirtilmiştir. Bu testte ikinci bir direnç ya da devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Turhal'da Bakım Defterindeki Üç Okuma

Turhal'daki bir şeker fabrikasının bakım defterinde aynı direnç için iki kademe vardır ve her kademede ampermetre üç kez okunmuştur. Defterde her kademe için tek bir akım değeri istenmektedir. Deftere geçirilecek değerin nasıl bulunacağı ile 2. kademedeki çıkan direnç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Kademe	Voltmetre	1. okuma	2. okuma	3. okuma
1	6,0 V	0,24 A	0,26 A	0,25 A
2	12,0 V	0,48 A	0,52 A	0,50 A

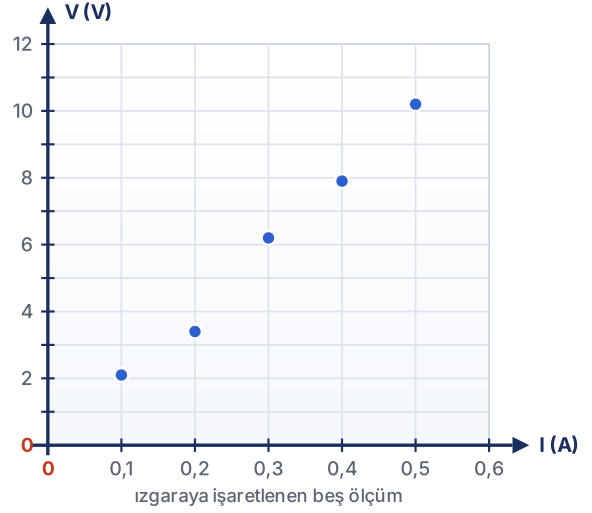
bakım defterine geçirilen iki kademe

aynı direnç için iki kademe, her kademede üç okuma

- A) İlk okuma geçirilir; direnç 25 Ω bulunur
- B) En büyük okuma geçirilir; direnç 23,1 Ω bulunur
- C) Üç okumanın ortalaması geçirilir; direnç 24 Ω bulunur
- D) Üç okumanın toplamı geçirilir; direnç 8 Ω bulunur
- E) Üç okumanın ortalaması geçirilir; direnç 0,042 Ω bulunur

2 Erbaa'da Izgaraya Düşen Beş Nokta

Erbaa'daki bir okulda bir direnç için beş ölçüm alınmış, noktalar izgaraya işaretlenmiştir. Noktalar bir doğru çevresinde az miktarda saçılmıştır ve aralarında ötekilerden belirgin biçimde uzak duran bir nokta yoktur. Takımın yapacağı çizim ile bu çizimin dışarıda bıraktığı yanlış hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı direnç için işaretlenen beş ölçüm

- A) Noktalar sırayla birleştirilir; böylece hiçbir ölçüm çizimin dışında bırakılmamış ve veri bütünüyle kullanılmış olur
- B) Uçtaki iki noktadan bir doğru geçirilir; aradaki üç okuma zaten bu doğrunun üstüne düşeceği için ayrıca kullanılmayacaktır
- C) En yüksek üç noktadan bir doğru geçirilir; küçük akımdaki okumalar güvenilirmez sayılıp çizimin dışında bırakılır
- D) Noktaların iki yanına dengeli dağıldığı tek bir doğru geçirilir; kırık çizgi saçılmayı gerçek davranış gibi gösterir
- E) Her ölçüm için ayrı bir oran hesaplanıp en büyüğü seçilir; böylece en güvenli sonucun elde edildiği düşünülür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kademeye tek bir değer seçmektir: aynı kademede alınan üç okuma birbirinden azıcık farklıdır ve bu fark elemanın değil **okumanın** saçılmasıdır; bu yüzden deftere üç okumanın ortalaması geçirilir. 2. kademede $(0,48 + 0,52 + 0,50) \div 3 = 0,50$ **A**. İkincisi direnci bulmaktır: $12,0 \text{ V} \div 0,50 \text{ A} = 24 \text{ } \Omega$. Birim sınaması $V \div A = \Omega$ verir.

Çeldiriciler: A tekrarlı okumanın işini görmez ve ilk okumayı tek başına yeterli sayar, $12,0 \div 0,48$ işlemini yapar · B "en büyük okuma en güvenilirdir" sanır, $12,0 \div 0,52$ sonucunu yazar · D ortalama ile toplamı karıştırır, $12,0 \div 1,50$ işlemini yapar · E ortalamayı doğru alır ama bölmeyi ters çevirir, $0,50 \div 12,0$ sonucunu direnç sanır.

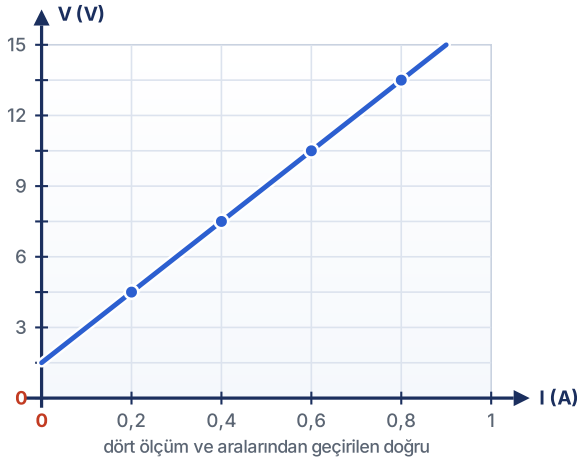
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi saçılmanın kaynağını adlandırmaktır: noktalar bir doğru çevresinde az miktarda dağılmıştır ve aralarında uzak duran bir nokta yoktur, öyleyse sapmalar ölçüm hatası ya da eleman değişimi değil, **okumanın saçılmasıdır**. İkincisi çizim kararını bu tanıya bağlamaktır: noktaların iki yanına dengeli dağıldığı **tek bir doğru** geçirilir. Noktaları birleştiren kırık çizgi, her küçük saçılmayı elemanın gerçek davranışı gibi gösterir ve ara değerleri de bu yanılgıyla verir.

Çeldiriciler: A "bütün noktaları kullandım" duygusunu doğruluk sanır ve kırık çizgiye götürür · B iki ölçümü kullanıp geri kalan üçünü çöpe atar, üstelik aradaki noktaların doğrunun üstüne düştüğünü varsayar · C küçük akımdaki okumaları gereksiz eler, oysa elenecek nokta olduğu kökte yazılmamıştır · E her noktayı ayrı ayrı oran sayıp en büyüğünü seçer, bu da bir ölçümü ötekilere yeğlemektir.

3 Zara'da Başlangıcın Üstünden Çıkan Doğru

Zara'daki bir tarım işletmesinde bir direnç için dört ölçüm alınmış ve noktalardan geçen doğru çizilmiştir. Doğru başlangıç noktasından değil, onun üstündeki bir değerden çıkmaktadır. Elemanın direnci ile bu sayının hangi işlemle bulunduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



dört ölçüm ve aralarından geçirilen doğru

- A) 9,0 Ω ; dört gerilim okumasının ortalaması alınıp direnç olarak yazılır
- B) 22,5 Ω ; ilk noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, kaymaya dokunulmaz
- C) 16,9 Ω ; son noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, kaymaya hiç dokunulmaz
- D) 1,5 Ω ; doğrunun başlangıçta gösterdiği değer direncin kendisi olarak alınır
- E) 15 Ω ; iki noktanın gerilim farkı akım farkına bölünür, kayma farkta yok olur

4 Yıldızeli'nde Bölme Sayısı mı, Değer mi

Yıldızeli'ndeki bir meslek lisesinde bir öğrenci, kendi çizdiği V-I grafiğinden direnci okumaktadır. Grafikte bir yatay bölme 0,05 A, bir düşey bölme 2 V'tur. Öğrenci doğrunun üstünde (0,10 A; 6 V) ile (0,40 A; 24 V) ızgara kesişimlerini seçmiş, aralarında yatayda 6, düşeyde 9 bölme saymış ve "eğim $9 \div 6 = 1,5$, öyleyse direnç 1,5 Ω " diye yazmıştır. Öğrencinin çözümündeki yanlış ile doğru sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki eksenin de bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 60 Ω 'dur
- B) Yalnız düşey eksenin bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 30 Ω 'dur
- C) Bölmede payı ile paydayı ters çevirmiştir; doğru sonuç yaklaşık 0,017 Ω 'dur
- D) Çözümde yanlış bir adım yoktur; iki bölme sayısının oranı doğrudan direnci verir
- E) Yalnız yatay eksenin bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 3 Ω 'dur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaymayı tanımaktır: akım sıfırken bir direncin uçları arasında fark olamaz, öyleyse doğrunun başlangıcı olan 1,5 V elemandan değil **aletin sıfır kaymasından** gelmektedir ve her okumaya aynı miktarda eklenmiştir. İkincisi kaymadan etkilenmeyen işlemi seçmektir: iki noktanın farkı alınırken kayma birbirini götürür. (0,2 A; 4,5 V) ile (0,8 A; 13,5 V) alınırsa eğim = $9,0 \text{ V} \div 0,60 \text{ A} = 15 \Omega$.

Çeldiriciler: B kaymayı görmeden ilk noktadan oran hesaplar, kayma küçük akımda oranı en çok bozduğu için sonuç en büyük çıkar. C aynı yanlış son noktada yapar, kaymanın etkisi azaldığı için sonuç gerçeğe daha yakın ama yine yanlıştır. D grafiğin başlangıç değerini direnç sanır ve birimleri karıştırır. A gerilim sütununun ortalamasını direnç sayar, akımı hiç kullanmaz.

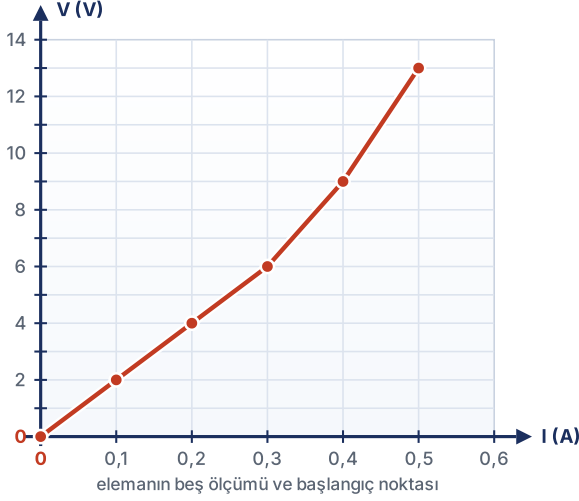
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bölme **sayısının** bir büyüklük olmadığını görmektir: sayılan bölmeler o eksenin bölme değeriyle çarpılmadan bir gerilime ya da akıma dönüşmez. Düşeyde $9 \times 2 \text{ V} = 18 \text{ V}$, yatayda $6 \times 0,05 \text{ A} = 0,30 \text{ A}$. İkincisi eğimi bu iki büyüklükten hesaplamaktır: $18 \text{ V} \div 0,30 \text{ A} = 60 \Omega$. Aynı sonuç kesişimlerin kendisinden de bulunur: $(24 - 6) \text{ V} \div (0,40 - 0,10) \text{ A} = 60 \Omega$. Birim sınaması $\text{V} \div \text{A} = \Omega$ verir; öğrencinin yazdığı 1,5 sayısının ise hiçbir birimi yoktur.

Çeldiriciler: E yalnız düşey bölme değerini uygular, $(9 \times 2) \div 6$ işlemini yapar. B yalnız yatay bölme değerini uygular, $9 \div (6 \times 0,05)$ işlemini yapar. C iki eksen de çarpmayı doğru yapar ama bölmeyi ters kurar, $0,30 \div 18$ sonucunu direnç sanır. D bölme sayısı ile büyüklüğü aynı şey sayar ve öğrencinin sonucunu olduğu gibi kabul eder.

5 Şarkışla'da Raporun Son Cümlesi

Şarkışla'daki bir okul atölyesinde bir eleman için beş ölçüm alınmış, noktalar şekildeki çizimi vermiştir. Takım raporunun son cümlesini yazacaktır. Bu eleman için yazılabilecek cümle hangisidir?



elemanın beş ölçümü ve başlangıç noktası

- A) Bu eleman Ohm Yasası'na uymaz, hiçbir aralıkta bir direnç değeriyle anlatılamaz
- B) Bu eleman 0 ile 0,3 A arasında yaklaşık 20 Ω 'dur, üstünde ise $V \div I$ oranı büyümektedir
- C) Bu elemanın direnci bütün akım değerlerinde 20 Ω 'dur, son iki nokta ölçüm hatası sayılır
- D) Bu eleman 0,3 A'nın üstünde direncini büsbütün yitirir, oran orada sıfıra iner
- E) Bu elemanın oranı her noktada ayırıdır, bu yüzden hiçbir sonuç cümlesi kurulamaz

6 Pazar'da İki Ölçümle Verilen Karar

Pazar ilçesindeki bir atölyede bir eleman için yalnızca iki kademede kayıt tutulabilmiştir. Kayıttta 0,15 A karşısında 6,0 V, 0,45 A karşısında 18,0 V yazılıdır. Takım raporuna "bu elemanın direnci 40 Ω 'dur" cümlesini geçirmiştir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) İddia için veri yetersizdir; iki ölçümden hiçbir oran hesaplanamaz, en az üç ölçüm gerekir
- B) Hesap yanlıştır; direnç için akım gerilime bölünür ve sonuç 0,025 Ω çıkar
- C) Hesap doğrudur ve iddia da kesinleşmiştir; iki ölçümün oranının aynı çıkması doğrusallığı tek başına kanıtlar
- D) Hesap yanlıştır; iki gerilimin farkı iki akımın toplamına bölünür ve 20 Ω bulunur
- E) Hesap doğrudur ama iddia sınanmamıştır; ara bir kademede üçüncü ölçüm alınmadan doğrusallık gösterilemez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi oranı nokta nokta hesaplamaktır: $2 \div 0,1 = 4 \div 0,2 = 6 \div 0,3 = 20 \Omega$; sonra $9 \div 0,4 = 22,5 \Omega$ ve $13 \div 0,5 = 26 \Omega$. İkincisi bulguyu bir cümleye dökmektir: oran ilk üç noktada sabit, sonrakilerde **büyüyor**. Öyleyse eleman bir aralıkta sabit bir dirençle anlatılabilir, o aralığın dışında anlatılamaz; sonuç cümlesi aralığını taşımak zorundadır. "Uyar ya da uymaz" biçimindeki ikili yargı bu ayrımı yapmayı baştan engeller.

Çeldiriciler: A doğrusallıktan sapmayı elemanın hiçbir aralıkta anlatılamayacağı biçiminde okur, oysa ilk üç nokta düzgün bir doğru vermektedir · C son iki noktayı gerekçesiz ölçüm hatası sayıp siler · D oranın büyüdüğünü küçüldüğü biçiminde ters okur · E her noktada ayrı oran çıktığını sanır, oysa ilk üç noktada oran aynıdır.

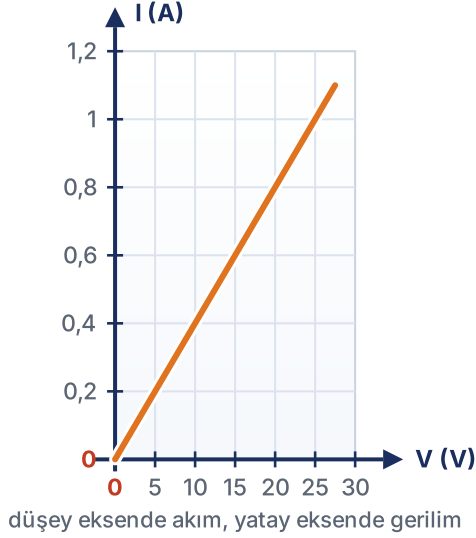
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hesabı denetlemektir: $6,0 \div 0,15 = 40$ ve $18,0 \div 0,45 = 40$; aritmetik doğrudur ve iki nokta da başlangıçtan geçen aynı doğru üzerindedir. İkincisi bu sonucun **neyi göstermediğini** söylemektir: iki nokta arasındaki bölgede elemanın nasıl davrandığı ölçülmemiştir. Aynı iki noktadan bükülen bir çizim de geçebilir. Karar ancak ara bir kademede, örneğin $0,30 \text{ A}$ 'da alınacak üçüncü bir ölçümle verilir; iki nokta bir doğru çizdirir, üçüncü nokta o doğruyu sınar.

Çeldiriciler: C iki oranın aynı çıkmasını doğrusallık kanıtı sanır, oysa iki nokta her zaman tek bir doğru üzerindedir ve arası hakkında hiçbir şey söylemez · B oranın payı ile paydasını ters çevirir · D gerilim farkını akımların toplamına bölen uydurma bir işlem yapar · A oranın hiç hesaplanamayacağını sanır, oysa hesap yapılabilir, sınanmamış olan iddiadır.

7 Artova'da Başka Bir Eksen Düzeni

Artova'daki bir okulda bir elemanın ölçümleri, düşey eksenle akım ve yatay eksenle gerilim bulunan bir düzende çizilmiştir. Bir öğrenci çizime bakıp "doğru dik olduğuna göre bu elemanın direnci büyüktür" demektedir. Elemanın direnci ile öğrencinin sözünün değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



düşey eksenle akım, yatay eksenle gerilim

- A) 25 Ω ; söz yanlıştır, bu düzende eğim direncin tersidir, dik doğru küçük direnç demektir
- B) 0,04 Ω ; söz doğrudur, bu düzende eğim doğrudan direnci verir
- C) 25 Ω ; söz yanlıştır, bu düzende eğim gerilimin akıma oranıdır
- D) 25 Ω ; söz doğrudur, eksen düzeni ne olursa olsun dik bir doğru her zaman büyük direnci gösterir
- E) 0,04 Ω ; söz yanlıştır, direnç için eğimin kendisi alınır, tersi alınmaz

8 Boğazlıyan'da Çizelgeden Sıyrılan Satır

Boğazlıyan'daki bir sulama birliğinin kaydı çizelgeye geçirilmiştir. Satırlardan biri ötekilerin kurduğu düzene uymamaktadır. Düzene uymayan satır ile bu satır için yapılacak ilk iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Satır	1	2	3	4	5	6
V (V)	5	10	15	20	25	30
I (A)	0,10	0,20	0,30	0,60	0,50	0,60

kaydedilen altı satır

aynı eleman için kaydedilen altı satır

- A) 5. satır; bu satır çizelgeden silinir ve direnç kalan beş satırdan bulunur
- B) 4. satır; satır silinip yerine öteki beş satırın ortalaması yazılır
- C) 4. satır; bağlantı, kademe ve ısınma denetlenip ölçüm aynı koşullarda yinelenir
- D) 6. satır; aynı akım iki ayrı satırda okunduğu için son satır çizelgeden çıkarılır
- E) 5. satır; ölçüm yinelenmeden bütün çizelge atılır ve deney en baştan kurulur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eğimi bu düzende doğru adlandırmaktır: eğim, düşey eksendeki değişimin yatay eksendekine bölümüdür; burada düşey eksen akım olduğuna göre eğim **akımın gerilime oranıdır**, yani direncin tersidir. İkincisi sayıyı bulup sözü değerlendirmektir: (25 V; 1,0 A) kesişimi alınırsa eğim = $1,0 \text{ A} \div 25 \text{ V} = 0,04 \text{ A/V}$; direnç bunun tersidir, $1 \div 0,04 = 25 \Omega$. Bu düzende dik bir doğru, aynı gerilimde daha büyük akım demektir; yani **küçük** direnç gösterir. Eğim okunmadan önce eksen adları okunur.

Çeldiriciler: D geçen haftanın tek düzenini ezberleyip eksen adlarını okumaz · C kararı doğru verir ama bu düzende eğimin gerilimin akıma oranı olduğunu sanır, eksenleri ters okur · B eğimi doğrudan direnç yazar ve birimini de ohm sanır · E eğimin tersini almayı atlayıp sayının kendisini direnç olarak bırakır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi satırların oranını tek tek hesaplamaktır: $5 \div 0,10 = 10 \div 0,20 = 15 \div 0,30 = 25 \div 0,50 = 30 \div 0,60 = 50 \Omega$, ama 4. satırda $20 \div 0,60 = 33,3 \Omega$ çıkmaktadır. Üstelik 4. satırdaki akım, çok daha büyük gerilimli 6. satırdakiyle aynı yazılmıştır; bu da kayıt ya da kademe kuşkusunu güçlendirir. İkincisi kararı vermektir: aykırı satır **silinmez**. Bağlantı, ölçerin kademesi, uçların teması, ısınma ve kayıt denetlenir ve ölçüm aynı koşullarda yinelenir. İkinci ölçümde de aynı çıkarsa o satır hata değil bilgidir.

Çeldiriciler: A doğru satırı bulamaz ve üstelik silmeyi önerir · B aykırı satırı doğru bulur ama nedenini araştırmadan bir sayı uydurup yerine koyar · D iki satırda aynı akımın okunmasını tek başına bir kusur sayıp yanlış satırı işaretler · E tek bir aykırı değer yüzünden düzgün beş satırı da atar.

9 Göynücek'te Üç Sonuç, Üç Pay

Göynücek'teki bir okulda tek bir direnci ayrı ayrı ölçen üç grup, bulduğu değeri belirsizlik payıyla birlikte bildirmiştir. 1. grubun bildirimi $47,5 \Omega$ ile 1,0 Ω pay, 2. grubunki $48,2 \Omega$ ile 0,8 Ω pay, 3. grubunki $52,6 \Omega$ ile 1,2 Ω paydır. Hangi sonuçlar birbiriyle uyumludur ve uyumsuz kalan sonuç için ne yapılmalıdır?

- A) 1 ile 2 uyumludur; 3. grubun sonucu incelenmeden doğrudan ortalamaya katılır
- B) 1 ile 3 uyumludur; 2. grubun ölçümü baştan yeniden yapılır
- C) Üçü de uyumludur; payların hepsi 1 Ω dolayında olduğu için aradaki fark önemsizdir
- D) 2 ile 3 uyumludur; 1. grubun sonucu en küçük olduğu için kayıttan atılır
- E) 1 ile 2 uyumludur, payları çakışır; 3. grubun koşulları incelenip ölçüm yinelenir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her sonucu bir **aralığa** çevirmektir: 1. grup $46,5$ ile $48,5 \Omega$ arası, 2. grup $47,4$ ile $49,0 \Omega$ arası, 3. grup $51,4$ ile $53,8 \Omega$ arası. İkincisi aralıkların çakışmasına bakmaktır: 1 ile 2'nin aralıkları $47,4$ ile $48,5$ arasında **çakışır**, yani iki sonuç birbiriyle uyumludur. 3. grubun aralığı ötekilerin hiçbirisiyle çakışmaz; bu sonuç silinmez, ölçme koşulları (kaç kademe, hangi aralık, aletlerin sıfırı, devrenin kapalı kaldığı süre) incelenip ölçüm yinelenir.

Çeldiriciler: A uyumlu ikiliyi bulur ama uyumsuz sonucu incelemeyen ortalamaya katıp gerçek değeri yukarı çeker · B ile D aralıkları hiç kurmadan sayılara göz kararıyla bakar ve uyumlu ikiliyi yanlış seçer · C payların büyüklüğüne bakar ama aralıkların çakışıp çakışmadığını denetlemez.

10 Sorgun'da Kaç Basamak Yazılır

Sorgun'daki bir bakım atölyesinde voltmetrenin en küçük bölümü 0,2 V, ampermetrenin en küçük bölümü 0,01 A'dır. Okumalar 8,4 V ile 0,28 A'dır ve hesap makinesi bölme sonucunu uzun bir sayı olarak vermektedir. Sonuç deftere hangi biçimde yazılmalıdır?

- A) 30,0000 Ω ; hesap makinesinin verdiği bütün basamaklar olduğu gibi deftere yazılır
- B) 0,033 Ω ; akım gerilime bölünür ve üç basamakla yazılır
- C) 30,00 Ω ; iki bölme değeri de iki basamaklı olduğu için sonuç da iki ondalıkla yazılır
- D) 30 Ω ; yarım bölme payıyla sonuç 29 ile 31 arasında kaldığı için ondalık yazılmaz
- E) 2,35 Ω ; gerilim ile akım çarpılarak bulunur ve iki ondalıkla yazılır

CEVAP: D

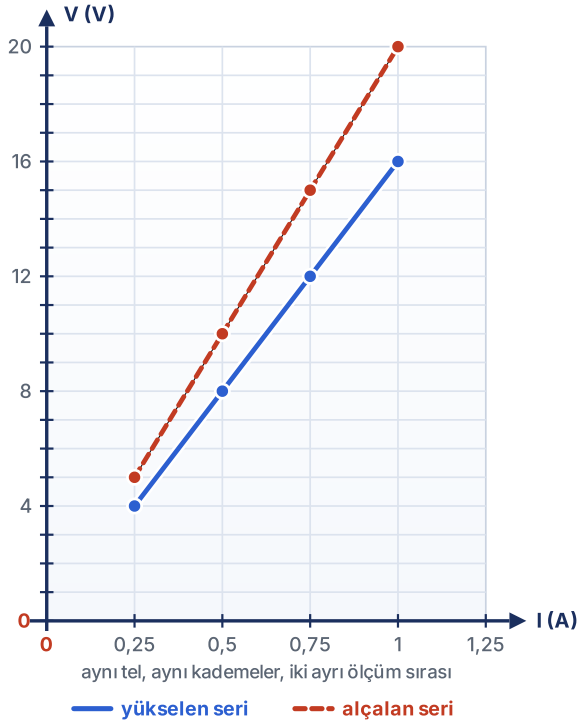
İki adım vardır. Birincisi sayıyı bulmaktır: $8,4 \text{ V} \div 0,28 \text{ A} = 30 \Omega$. İkincisi bu sayının kaç basamağının anlamlı olduğunu aletten okumaktır. İbrelili bir alette okuma en küçük bölmenin yarısı kadar oynayabilir: gerilim 8,3 ile 8,5 V, akım 0,275 ile 0,285 A arasındadır. Buradan direnç en küçük $8,3 \div 0,285 \approx 29,1 \Omega$, en büyük $8,5 \div 0,275 \approx 30,9 \Omega$ çıkar. Aletlerimiz direnci ancak 29 ile 31 arasında bir yere koyabildiğine göre virgülden sonrasını yazmak, olmayan bir kesinliği varmış gibi göstermek olur.

Çeldiriciler: A basamak sayısını hesap makinesinin belirlediğini sanır · C bölme değerlerindeki basamak sayısını sonuca taşımaya çalışır, oysa belirleyici olan payın büyüklüğüdür · B oranın payı ile paydasını ters çevirir · E bölme yerine çarpma yapar.

11

Gümüşhacıköy'de Önce Çıkıp Sonra İnmek

Gümüşhacıköy'deki bir okulda bir direnç teli önce kademeler yükseltilerek, hemen ardından aynı kademelerden geri inilerek ölçülmüştür. Devre iki seri boyunca hiç kesilmemiştir ve iki seri şeklinde ayrı ayrı çizilmiştir. İki seri arasındaki farkın nedeni ile bundan sonra yapılması gereken hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı tel, aynı kademeler, iki ayrı ölçüm sırası

- A) Ampermetre ölçüm sırasında bozulmuştur; alet değiştirilip yalnız alçalan seri yeniden kullanılmalıdır
- B) Ölçüm sırası bir değişkendir, ısınan telde aynı akım için gereken gerilim büyümüştür; devre kesilip yinelenmelidir
- C) Ölçüm sırası sonucu hiçbir biçimde değiştirmez; iki serinin aynı kademede ki değerleri toplanıp ikiye bölünmelidir
- D) Kaynağın gerilimi ölçüm sırasında kendiliğinden düşmüştür; alçalan seri silinip yükselen seri olduğu gibi kabul edilmelidir
- E) Telin direnci akım küçüldükçe büyümektedir; bundan sonraki ölçümler yalnız büyük akım kademelerinde alınmalıdır

12

Hamamözü'nde Aynı İddia, Üç Ayrı Veri

Hamamözü'ndeki bir okulda üç grup aynı elemanı ölçmüş ve üçü de "bu elemanın direnci 18Ω 'dur" demiştir. Grupların çalışma biçimi ile verilerinin görünümü çizelgede özetlenmiştir. Hangi grubun verisi bu iddiayı en güçlü taşır ve neden?

Grup	Kademe	Tekrar	Doğrudan sapma
P	3	1	küçük
R	6	3	küçük
S	6	1	büyük

üç grup da aynı elemanı ölçmüştür

üç grubun kademe sayısı, tekrarı ve saçılması

- A) P grubu; az kademeye çalışmak ölçüm süresini kısaltır ve okumaların saçılmasını azaltır
- B) S grubu; en çok kademeyi en kısa sürede ölçtüğü için elinde en zengin veri bulunmaktadır
- C) P ile S denktir; ikisinin de eksik yanı aynı nedenden gelmektedir
- D) R grubu; kademe sayısı da kademe başına tekrar da en çoktur, noktaları az sapmaktadır
- E) S grubu; noktaların çok sapması elemanın gerçek davranışını gösterir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki seriyi **aynı akımda** karşılaştırmaktır: 0,25 A'da yükselen seri 4 V, alçalan seri 5 V; 0,50 A'da 8 V ile 10 V. Alçalan seride aynı akım için gereken gerilim her kademede daha büyüktür, yani o seri boyunca direnç büyümüştür: yükselen seride her satır 16 Ω verirken alçalan seride her satır **20 Ω** vermektedir. İkincisi nedeni kökteki bilgiye bağlamaktır: devre iki seri boyunca hiç kesilmemiştir, tel ısınmıştır ve ısınan telin direnci büyür. Öyleyse burada **ölçüm sırası da bir değişkendir**; koşulu düzeltmek için kademeler arasında devre kesilir, tel soğutulur ve ölçüm yenelenir.

Çeldiriciler: E farkı doğru görür ama nedeni ters kurar, direnci büyüten şeyin akımın küçülmesi olduğunu sanır · C ölçüm sırasını önemsiz sayıp iki seriyi ortalayarak koşul farkını gizler · A sapmayı kökteki bilgiyle ilgisiz bir alet arızasına bağlar · D nedeni kaynağa yükler, oysa iki seride de aynı kademeler kullanılmıştır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bir iddiayı taşıyan verinin ölçütlerini ayrı ayrı okumaktır: kademe sayısı aralığın genişliğini, kademe başına tekrar okumanın saçılmasını, noktaların doğrudan sapması ise doğrusallığın ne kadar iyi tuttuğunu gösterir. İkincisi üç satırı bu üç ölçütle karşılaştırmaktır: **R grubu** üç ölçütün hiçbirinde geride değildir, kademe sayısı ile tekrar sayısında ise açık ara öndedir. P grubu yalnız üç kademeye ve tek okumayla çalışmıştır; S grubu geniş çalışmış ama tekrar almamış ve noktaları çok sapmıştır. Aynı sayıyı söylemek yetmez, o sayının arkasındaki veri sorulur.

Çeldiriciler: A az kademeyi ve tek okumayı üstünlük sanır · B kademe sayısını tek ölçüt sayıp saçılma sütununu görmez · E büyük sapmayı elemanın davranışı sanır, oysa aynı elemanı ölçen R grubunun noktaları az sapmaktadır · C iki grubun eksiklerini aynı nedene bağlar, oysa P'ninki dar aralık, S'ninki tekrarsızlıktır.

13 Suşehri'nde Ara Değer Tartışması

Suşehri'ndeki bir okulda iki grup, bir direnç için alınan aynı beş ölçümü kullanarak 0,35 A'da beklenen gerilimi bildirmiştir. Birinci grup noktaları birleştiren kırık çizgiden okuyup 9,4 V, ikinci grup noktaların arasından geçirdiği tek doğrudan okuyup 9,0 V demiştir. Hangi değer savunulabilir ve neden?

- A) 9,4 V; kırık çizgi bütün ölçümleri olduğu gibi kullandığı için veriye çok daha sadıktır
- B) İkisi de savunulamaz; bir ara değer ancak o kademedeki yeni bir ölçüm alınarak söylenebilir
- C) 9,0 V; tek doğru saçılmayı dengeler, kırık çizgi onu ara değere doğrudan taşır
- D) 9,4 V; iki değerden büyük olanını seçmek her zaman güvenli tarafta kalmayı sağlar
- E) 9,2 V; iki grubun bildirdiği değerlerin ortalaması alınır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki çizimin ara değeri nereden aldığını ayırmaktır: kırık çizgi 0,35 A'daki değeri yalnız **iki komşu ölçümden** alır, dolayısıyla o iki okumanın saçılması olduğu gibi sonuca geçer. Tek doğru ise beş ölçümün tamamına birden oturtulmuştur ve saçılmaları dengeler. İkincisi kararı vermektir: savunulabilir değer **9,0 V**'tur. Fark küçük görünebilir, ama kaynağı önemlidir; ara değer, verinin tamamının desteklediği çizgiden okunur.

Çeldiriciler: A "bütün noktaları kullandım" duygusunu doğruluk sanır · B ara değer okumayı tümünden reddeder, oysa doğrunun işi tam olarak budur · D büyük değeri seçmeyi bir ölçüt sanır, bu bir ölçme kararı değil alışkanlıktır · E iki ayrı yöntemin sonuçlarını ortalayarak yöntem seçimini hiç yapmaz.

14 Çekerek'te Raporun Kapsamı

Çekerek'teki bir takım bir elemanı yalnız 0 ile 0,3 A arasında ölçmüş ve bu aralıkta noktaların düzgün bir doğru verdiğini görmüştür. Takım raporuna "bu eleman her çalışma aralığında ohmiktir" yazmak istemektedir. Bu cümlemin yazılabilmesi için gereken ek ölçüm ile bu ölçüm alınmazsa cümlemin alacağı biçim hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aynı aralıktaki ölçümü üç kez yinelenmek gerekir; yinelenirse cümle olduğu gibi yazılabilir
- B) 0,3 A'nın üstündeki kademelerde de ölçüm gerekir; alınmazsa cümle "0 ile 0,3 A arasında yaklaşık ohmiktir" biçimine çevrilir
- C) Elemanın uzunluğu ile kesitini ölçmek gerekir; ölçülürse cümle olduğu gibi yazılabilir
- D) Aynı elemanı başka bir elemanla karşılaştırmak gerekir; karşılaştırılmazsa cümle "bu eleman ötekenden daha ohmiktir" biçimine çevrilir
- E) Hiçbir ek ölçüm gerekmez; bir aralıkta doğrusal çıkan eleman bütün aralıklarda doğrusaldır

15 Kangal'da Rapordaki Üç Cümle

Kangal'daki bir takımın dört ölçümü çizelgededir. Raporlarında üç cümle vardır. I. Bu elemanın direnci 25Ω 'dur. II. Bu sonuç $0,20 \text{ A}$ ile $0,60 \text{ A}$ arasında sınanmıştır. III. $0,80 \text{ A}$ 'da da aynı direnç beklenir. Çizelgeye göre bu üç cümle için hangisi doğrudur?

I (A)	0,20	0,40	0,60	0,80
V (V)	5,0	10,0	15,0	22,0

takımın dört ölçümü

takımın dört ölçümü

- A)** I ile II desteklenir, III veriyle çürütülür; $0,80 \text{ A}$ 'daki oran $27,5 \Omega$ çıkmaktadır
- B)** I desteklenir, II ile III desteklenmez; sınanan aralık raporda yanlış yazılmıştır
- C)** Yalnız III desteklenir; son ölçüm elemanın gerçek direncini vermektedir
- D)** Üçü de veriyle desteklenir; dört ölçümde de oran aynı çıkmaktadır
- E)** I çürütülür, II ile III desteklenir; ilk üç ölçümün oranı 25Ω değil 20Ω 'dur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iddianın kapsamı ile verinin kapsamını yan yana koymaktır: iddia **her** çalışma aralığını kapsıyor, veri ise yalnız 0 ile $0,3 \text{ A}$ arasını. Aradaki fark, ölçülmemiş bir bölge hakkında konuşmaktır. İkincisi iki yoldan birini seçmektir: ya $0,3 \text{ A}$ 'nın üstünde de ölçüm alınır ve iddia sınanır, ya da cümle verinin kapsamına çekilir. İkinci yol seçilirse cümle şu biçime gelir: "Bu eleman 0 ile $0,3 \text{ A}$ arasında yaklaşık ohmikdir; bu aralığın dışı sınanmamıştır."

Çeldiriciler: A tekrarın saçılmayı azalttığını doğru bilir ama tekrarın ölçülmemiş bir aralığı sınavamayacağını göremez · E ölçülen bir aralıktaki sonucu bütün aralıklara genelleleyen asıl yanılgıyı taşır · C elemanın biçimini ölçmeyi doğrusallık kanıtı sanır · D iki eleman karşılaştırmasının kapsamı genişleteceğini sanır ve ölçülebilir olmayan bir cümle önerir.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi dört satırın oranını hesaplamaktır: $5,0 \div 0,20 = 10,0 \div 0,40 = 15,0 \div 0,60 = 25 \Omega$, ama $22,0 \div 0,80 = 27,5 \Omega$. İkincisi her cümleyi bu sayılarla yüzleştirmektir. I desteklenir, çünkü ilk üç ölçümde oran gerçekten 25Ω 'dur. II desteklenir, çünkü bu üç ölçüm tam olarak $0,20 \text{ A}$ ile $0,60 \text{ A}$ arasında alınmıştır. III ise desteklenmekle kalmaz, doğrudan **çürütülür**: takım $0,80 \text{ A}$ 'da da ölçüm almış ve orada oranın $27,5 \Omega$ 'a çıktığını kendi eliyle kaydetmiştir.

Çeldiriciler: D dördüncü satırın oranını hesaplamadan bütün çizelgeyi tek orana genelleştirir · B doğru sınıranın aralığı yanlış sayar, oysa II çizelgeyle birebir uyuşur · E ilk üç oranı yanlış hesaplar, $5,0 \div 0,20$ işlemini 20 sanır · C yalnız son ölçüme bakıp ilk üçünü yok sayar.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 E · 4 A · 5 B · 6 E · 7 A · 8 C · 9 E · 10 D · 11 B · 12 D · 13 C · 14 B · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata tekrarlı okumadan tek değere geçmeyi, 2 ile 13'te en iyi doğru ile kırık çizgi arasındaki kararı, 3'te sıfır kaymasının eğimi değil tek nokta oranını bozduğunu, 4'te ızgarada sayılan bölmeden büyüklüğe geçmeyi, 5 ile 14'te sonucun geçerli olduğu aralığı yazmayı, 6'da iki noktanın neyi sınımadığını, 7'de eksen düzeni değişince eğimin karşılığını, 8'de aykırı satırda ilk yapılacak işi, 9'da belirsizlik paylarının çakışmasını, 10'da aletin bölmesinden basamak sayısına geçmeyi, 11'de ölçüm sırasının bir değişken olduğunu, 12'de bir iddiayı hangi verinin taşıdığını, 15'te bir raporun hangi cümlesinin veriyle çürüdüğünü yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Bilim Fuarı, Malzeme Laboratuvarı, Demiryolu Makası

FİZ.10.3.3

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme

KB2.8 Sorgulama · KB2.12 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

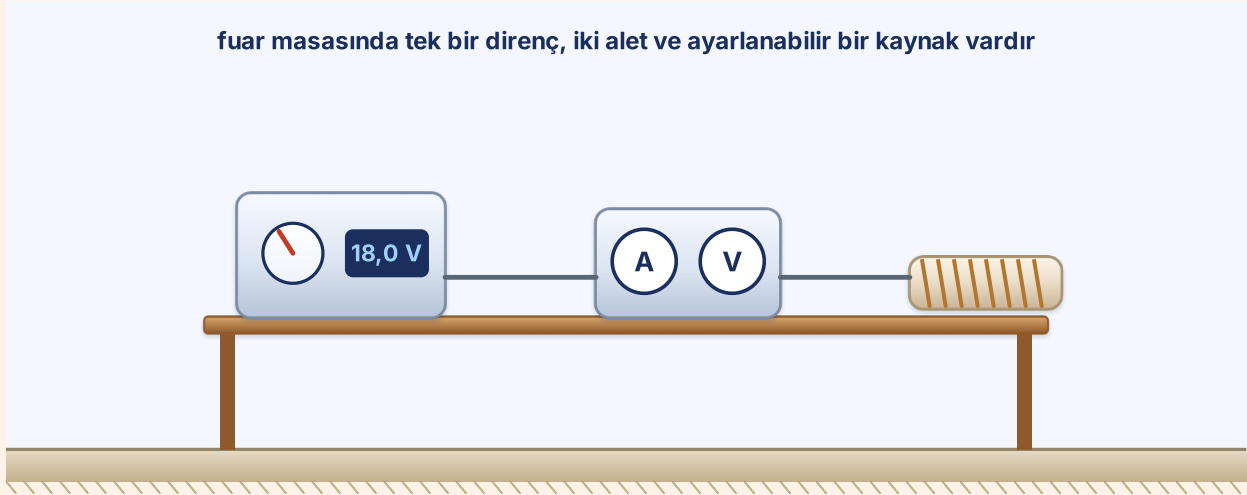
Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılıyor: bir kayda bakılıyor ve o kaydın bir iddiayı taşıyıp taşımadığına karar veriliyor. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; doğrunun eğimi direnci verir. Hiçbir maddede ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Bir sonucu yazarken yalnız sayıyı değil, o sayının **geçerli olduğu akım aralığını** da düşününüz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sapan noktayı silersek veri düzelir", "bulunan model her akımda geçerlidir", "doğru mutlaka başlangıçtan geçer" ve oranın payı ile paydasını ters çevirme. Bağlam 1 aykırı değer kararını ve bir poster cümlesinin kapsamını, Bağlam 2 doğrusal bölgenin sınırını ve çalışma noktası oranını, Bağlam 3 sıfır kaymasının düzeltilmesini ve tek kademedede alınmış bir sonucun nasıl raporlanacağını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · BAŞÇİFTLİK'TE BİR TÜBİTAK BİLİM FUARI STANDI

Başçiftlik'teki bir lisenin TÜBİTAK bilim fuarı standında öğrenciler kendi sardıkları bir ısıtıcı direnci tanıtmaktadır. Masada ayarlanabilir alçak gerilimli bir kaynak, bir ampermetre ve bir voltmetre vardır; iki alet her kademede aynı anda okunur. Takım altı kademede ölçüm almış ve noktaları ızgaraya işaretlemiştir. Ölçümler boyunca aynı direnç kullanılmış ve her kademedan sonra devre kesilmiştir. Standın posterinde tek bir cümle yazılıdır: "Bu direncin değeri her akımda 30 Ω 'dur."



ayarlanabilir kaynak

iki alet aynı anda okunur

takımın sardığı direnç

masanın yerleşimi, ölçekli çizim değildir

standın masa yerleşimi · ölçekli çizim değildir



altı ölçüm · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 3 V

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Beş Noktanın Kurduğu Düzen FİZ.10.3.3-

a · OB7

Ziyaretçilerden biri, noktalardan birinin ötekilerin kurduğu düzenden ayrıldığını söylemektedir. Takımın çizeceği doğrunun eğimi ile yeniden ölçülmesi gereken nokta hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 Ω; 5. nokta yeniden ölçülmelidir
- B) 42 Ω; 5. nokta yeniden ölçülmelidir
- C) 30 Ω; 6. nokta yeniden ölçülmelidir
- D) 33 Ω; 5. nokta da içine alınarak yeni bir doğru çizilmelidir
- E) 30 Ω; hiçbir nokta yeniden ölçülmemelidir, bu kadar saçılma olağandır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi noktaların oranını tek tek hesaplamaktır: $3 \div 0,1 = 6 \div 0,2 = 9 \div 0,3 = 12 \div 0,4 = 18 \div 0,6 = 30 \Omega$. Beş nokta aynı sayıyı verirken 5. noktada $21 \div 0,5 = 42 \Omega$ çıkmaktadır. İkincisi kararı vermektir: doğru, düzeni kuran beş noktaya göre çizilir ve eğimi 30Ω olur; ayrılan nokta çizimi eğmek için kullanılmaz, **yeniden ölçülür**. Sapma bir okuma saçılması olamayacak kadar büyüktür; 6. noktanın 5. noktadan daha küçük bir gerilim göstermesi de bunu destekler.

Çeldiriciler: B eğimi ayrılan noktanın kendisinden okur · D ayrılan noktayı da doğruya katar; doğru o noktaya doğru döner ve eğim 30Ω 'dan yaklaşık 33Ω 'a çıkar, böylece bir okuma beş okumaya yeğlenmiş olur · C oranları hesaplamadan son noktayı işaretler, oysa 6. noktanın oranı ötekilerle aynıdır · E sapmayı olağan saçılma sayar, oysa öteki beş noktada saçılma hiç yoktur.

2 Silmeden Önce Ne Yapılır FİZ.10.3.3-a ·

KB2.12

Takım, düzenden ayrılan nokta için ne yapacağına karar verecektir. Yapılacak ilk iş ile ikinci ölçümde de aynı değerin çıkması durumunda verilecek karar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Nokta hemen silinir; kalan beş nokta zaten düzgün bir doğru verdiği için başka bir işlem gerekmez
- B) Bağlantı, kademe ve uçların teması denetlenip ölçüm yinelenir; aynı değer çıkarsa nokta silinmez, incelenir
- C) Nokta olduğu gibi bırakılır; doğru, bütün noktalara geçecek biçimde eğiltilerek yeniden çizilir
- D) Bütün ölçümler atılıp düzenek en baştan yeniden kurulur; bir aykırı değer kaydın tamamını geçersiz kılar
- E) Noktanın yerine komşu iki ölçümün ortalaması yazılır; böylece çizimdeki bozukluk kendiliğinden giderilmiş olur

Bir öğretmen, posterdeki cümlelerin takımın verisinden daha geniş bir iddia taşıdığını söylemektedir. Posterde bu cümlelerin yerine hangisi yazılmalıdır?

- A) Bu direnç 0,1 A ile 0,6 A arasında yaklaşık 30 Ω 'dur; bu aralığın dışı sınanmamıştır
- B) Bu direncin değeri 30 Ω 'dur ve bu sonuç bütün akım kademelerinde olduğu gibi geçerlidir
- C) Bu direnç 0,5 A'da 42 Ω , öteki bütün kademelerde 30 Ω 'dur
- D) Bu direncin değeri ölçülemez, çünkü noktalardan biri ötekilere uymamaktadır
- E) Bu direncin değeri altı ölçümün oranlarının ortalaması olan 32 Ω 'dur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddianın kapsamı ile verinin kapsamını yan yana koymaktır: poster **her akımdan** söz ediyor, veri ise yalnız 0,1 A ile 0,6 A arasında alınmış. İkincisi cümleyi verinin kapsamına çekmektir. Doğru cümle hem sayıyı hem de sinandığı **aralığı** taşır ve ölçülmemiş bölge için bir şey iddia etmez. Bu, sonucu zayıflatmak değil, onu savunulabilir kılmaktır: başka bir takım aynı aralıkta ölçüm alıp sonucu karşılaştırabilir.

Çeldiriciler: B posterdeki asıl sorunu, yani aralığın yazılmamasını hiç görmez ve iddiayı olduğu gibi yineler · E aykırı noktayı da hesaba katıp oranların ortalamasını alır, böylece incelenmemiş bir değeri sonuca karıştırır · C aykırı noktayı elemanın gerçek davranışı sayıp yeniden ölçüm kararını atlar · D tek bir aykırı nokta yüzünden hiçbir sonuç yazılamayacağını sanır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi silmek yerine **nedeni aramaktır**: gevşek bir bağlantı, yanlış seçilmiş bir ölçer kademesi, kirlenmiş bir uç ya da kayıt sırasında yapılmış bir yanlış, tek bir noktayı böyle kaydırabilir. Denetimlerden sonra ölçüm **aynı koşullarda** yinelenir. İkincisi ikinci ölçümün sonucuna göre karar vermektir: nokta düzene oturursa ilk okuma bir düzenek ya da kayıt hatasıdır ve düzeltilmiş değer yazılır. Aynı yerde yeniden çıkarsa o nokta hata değil **bilgidir**; eleman o kademedede gerçekten farklı davranıyor demektir ve silinmez, incelenir.

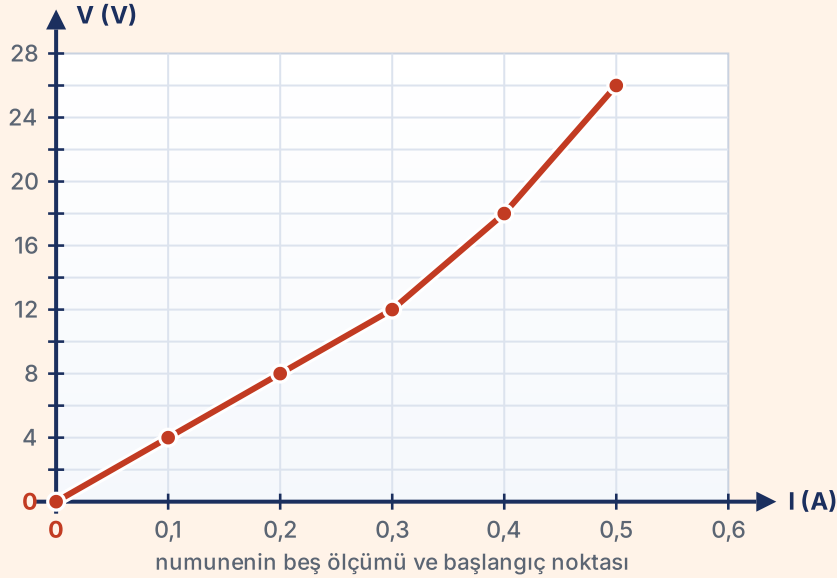
Çeldiriciler: A "sapan noktayı silersen veri düzelir" yanılgısını doğrudan taşır · E aynı yanılgıyı, silmek yerine uydurma bir sayı koyarak kurar · C ayrılan noktayı kurtarmak için bütün çizimi bozar ve beş düzgün ölçümü yok sayar · D tek bir aykırı değer yüzünden düzgün beş ölçümü de atar.

BAĞLAM 2 · TENMAK'IN ANKARA'DAKİ MALZEME LABORATUVARI

TENMAK'ın Ankara'daki bir malzeme laboratuvarında, ısıtıcı hatlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir **şerit numunenin** akım–gerilim davranışı incelenmektedir. Şerit iki klemens arasına gerilir, akım kademe kademe büyütülür ve her kademe iki alet birlikte okunur. Numunenin uzunluğu, kesiti ve laboratuvarın oda sıcaklığı ölçüm boyunca değişmemiştir; değişen tek şey kaynağın kademesidir. Beş kademe alının ölçümler şeklindeki çizimi vermiştir. Bu numune, tasarlanan hatta **sürekli** çalışacaktır.



numune tutucu ve yüzeydeki kayıt kutusu · düzenek şematiktir



numunenin beş ölçümü · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2 V

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Doğrusal Bölge Nerede Biter FİZ.10.3.3-b

·OB4

Ekip, numunenin davranışını iki bölgeye ayıracaktır. Doğrusal bölgedeki direnç ile sapmanın başladığı akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 Ω ; sapma 0,1 A'dan sonra başlamaktadır
- B) 40 Ω ; çizimde sapma yoktur, beş nokta da aynı doğru üzerindedir
- C) 45 Ω ; sapma 0,4 A'dan sonra başlamaktadır
- D) 52 Ω ; sapma 0,5 A'dan sonra başlamaktadır
- E) 40 Ω ; sapma 0,3 A'dan sonra başlamaktadır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi oranı nokta nokta hesaplamaktır: $4 \div 0,1 = 8 \div 0,2 = 12 \div 0,3 = 40 \Omega$; sonra $18 \div 0,4 = 45 \Omega$ ve $26 \div 0,5 = 52 \Omega$. İkincisi bölgeleri ayırmaktır: oran ilk üç noktada sabit kalmış, dördüncüden başlayarak büyümüştür. Öyleyse doğrusal bölge 0 ile **0,3 A** arasındadır, bu bölgedeki direnç **40 Ω** 'dur ve sapma 0,3 A'dan sonra başlamaktadır. Sapmanın yönü yukarı doğrudur; aynı akım artışı için gereken gerilim büyümektedir.

Çeldiriciler: C ile D sapan bölgedeki bir noktanın oranını doğrusal bölgenin direnci sanır ve sapmanın başladığı yeri bir kademe geç gösterir · B çizimin bütününü doğru sayar, dördüncü ve beşinci noktanın oranını hiç hesaplamaz · A doğru direnci bulur ama sapmanın nerede başladığını ilk noktadan sonraya koyar, oysa ilk üç nokta aynı oranı vermektedir.

5

0,5 A Çalışma Noktası FİZ.10.3.3-b · KB2.4

Ekip, numunenin 0,5 A'daki davranışını ayrıca yazacaktır. Bu çalışma noktasındaki $V \div I$ oranı ile bu sayının nasıl kullanılacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 52 Ω ; bu sayı numunenin bütün akım aralığında geçerli olan direnci olarak kullanılır
- B) 52 Ω ; yalnız 0,5 A çalışma noktası içindir, numune tek bir dirençle anlatılamaz
- C) 0,019 Ω ; akım gerilime bölünerek bulunur ve üç basamakla yazılır
- D) 80 Ω ; son iki noktanın gerilim farkı aradaki akım farkına bölünerek bulunur
- E) 40 Ω ; çalışma noktası değişse de bu oran hiçbir kademede değişmez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sorulan şeyin **çalışma noktası oranı** olduğunu görmektir: o noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, $26 \text{ V} \div 0,5 \text{ A} = 52 \Omega$. İkincisi bu sayının kapsamını söylemektir: oran 0,1 A'da 40 Ω , 0,5 A'da 52 Ω çıkmaktadır, yani noktadan noktaya değişmektedir. Öyleyse 52 Ω yalnız **o çalışma noktasının** sayıdır ve numune tek bir sabit direnç değeriyle anlatılamaz. Oran her noktada hesaplanabilir, ama bütün çizime genellenemez.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama onu bütün aralığa genelleyip "modelin her yerde geçerli olduğu" yanılgısını taşır · E doğrusal bölgenin sayısını sapan bölgeye taşır · D çalışma noktası oranı ile iki nokta arasındaki eğimi karıştırır, $(26 - 18) \div (0,5 - 0,4)$ işlemini yapar · C oranın payı ile paydasını ters çevirir.

Numune, akımı önceden bilinen ve sürekli çalışan bir ısıtıcı hattında kullanılacaktır. Hat tasarımcısının numuneyi hangi aralıkta çalıştırması önerilir ve bu öneri neye dayanır?

- A) Akım aralığının seçilmesi gerekmez; oranın kademedan kademeye değışmesi tasarım için bir engel değildir
- B) 0,3 A ile 0,5 A arasında; bu aralıkta gerilim daha büyük olduğu için okuma daha duyarlı yapılır
- C) 0 ile 0,3 A arasında; bu aralıkta oran sabit kaldığı için hattın çekeceğı akım önceden hesaplanabilir
- D) 0,5 A'nın üstünde; oran büyüdükçe numunenin verimi de büyür
- E) Hiçbir aralıkta; oranı her noktada sabit kalmayan bir numune hiçbir hatta kullanılamaz

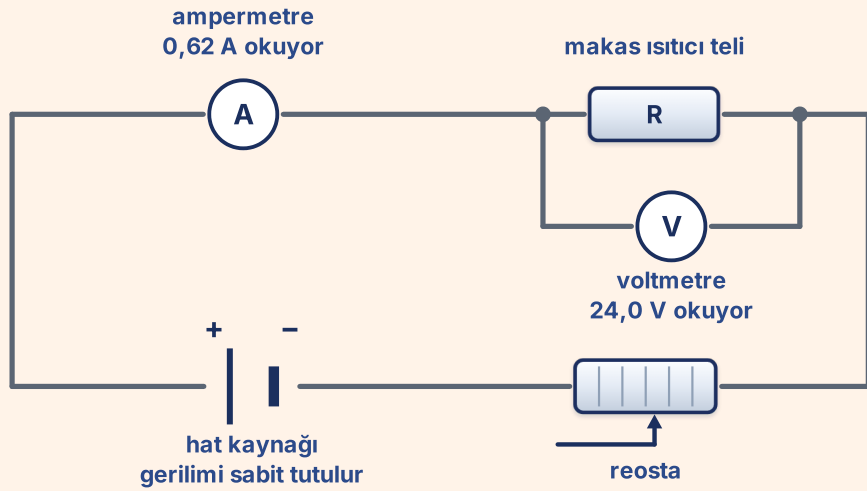
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi tasarımın neye ihtiyaç duyduğunu adlandırmaktır: bir hattı tasarlayabilmek için elemanın direncinin **önceden bilinmesi** gerekir. İkincisi bunu çizimdeki iki bölgeyle eşleştirmektir: oran yalnız 0 ile 0,3 A arasında sabittir ve o bölgede numune tek bir sayıyla, 40 Ω ile öngörülebilir. 0,3 A'nın üstünde oran akımla birlikte büyüdüğü için hattın çekeceği akım hesaplanamaz hâle gelir. Sonuç cümlesi şöyle kurulur: numune 0 ile 0,3 A arasında yaklaşık 40 Ω 'dur ve bu aralıkta kullanılması önerilir.

Çeldiriciler: D oranın büyümesini bir üstünlük sanar ve sapan bölgeyi önerir · B okuma duyarlılığını doğrusallığın önüne koyar, oysa sorun okumada değil modelin geçerliliğindedir · A değişen oranın tasarımı olanaksız kıldığını göremez · E doğrusal bir bölgenin bulunduğunu görmezden gelip numuneyi tümünden eler.

BAĞLAM 3 · DİVRİĞİ'DE DEMİRYOLU MAKAS ISITICISININ BAKIMI

Divriği'deki bir demiryolu bakım ekibi, kış aylarında makasların donmasını önleyen bir **ısıtıcı telin** direncini ölçmektedir. Panodaki hat kaynağı sabittir ve akım panodaki reosta ile ayarlanır; bakım sırasında reostanın sürgüsü tek bir konumda tutulmuştur. Teknisyen ölçüme başlamadan önce devre anahtarını **açık** bırakıp aletlere bakmış ve ampermetrenin ibresinin sıfırda değil, **0,02 A**'da durduğunu görmüştür. Voltmetrenin ibresi ise tam sıfırdadır. Devre kapatıldığında voltmetre **24,0 V**, ampermetre **0,62 A** göstermektedir. Ampermetrenin en küçük bölmesi 0,02 A, voltmetreninki 0,5 V'tur ve ölçüm yalnız bu tek kademede alınmıştır.



panodaki iki alet aynı anda okunur, reostanın sürgüsü bakım sırasında sabit tutulur

bakım panosunun devresi · iki alet aynı anda okunur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Sıfırı Kaymış Ampermetre FİZ.10.3.3-a ·

KB2.4

Teknisyen, okuduğu akımı düzelterip ısıtıcının direncini hesaplayacaktır. Telden geçen gerçek akım ile ısıtıcının direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,62 A; direnç 38,7 Ω
- B) 0,64 A; direnç 37,5 Ω
- C) 0,62 A; direnç 40 Ω
- D) 0,60 A; direnç 40 Ω**
- E) 0,02 A; direnç 1200 Ω

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kaymayı düzeltmektir: devre **açıkken** telden akım geçmediğine göre ampermetrenin göstermesi gereken değer sıfırdır. İbre 0,02 A'da duruyorsa bu değer bütün okumalara **eklenmiş** demektir; öyleyse her okumadan çıkarılır. Gerçek akım $0,62 - 0,02 = 0,60$ A'dır. İkincisi düzeltilmiş değerle direnci bulmaktır: $R = 24,0 \text{ V} \div 0,60 \text{ A} = 40 \Omega$. Voltmetrenin ibresi sıfırda olduğu için gerilim okumasına dokunulmaz.

Çeldiriciler: A kaymayı hiç düzeltmeden okumayı olduğu gibi kullanır · B kaymayı yanlış yöne uygular ve okumaya 0,02 A ekler · C akımı doğru düzeltir ama direnci düzeltilmemiş akımla hesaplayıp iki adımı birbirine karıştırır · E kayma değerinin kendisini devreden geçen akım sanır.

8

Bakım Defterine Yazılacak Cümle

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Teknisyen sonucu bakım defterine yazacaktır. Defterdeki kayıt, başka bir ekibin aynı ısıtıcıyı yeniden ölçtüğünde sonuçları karşılaştırabilmesine yetmelidir. Hangi cümle yazılmalıdır?

- A) Isıtıcının direnci tam olarak 40,00 Ω ölçülmüştür
- B) Isıtıcının direnci 38,7 Ω 'dur; aletin sıfır kayması sonucu hiçbir biçimde etkilemez
- C) Isıtıcının direnci tek kademedede 40 Ω ölçülmüştür; sıfır kayması düzeltilmiş, başka kademe ölçülmemiştir**
- D) Isıtıcının direnci ölçülemez; sıfırı kaymış bir aletle alınan hiçbir okuma hiçbir biçimde kullanılamayacaktır
- E) Isıtıcının direnci 40 Ω 'dur ve bu değer bütün akım kademelerinde olduğu gibi geçerlidir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kaydın neyi taşıması gerektiğini sormaktır: başka bir ekip sonucu karşılaştırılsın diye deftere yalnız sayı değil, **sayının nasıl elde edildiği** de yazılır. İkincisi bu kayda hangi bilgilerin gireceğini seçmektir: ölçümün tek kademede alındığı, ampermetrenin sıfır kaymasının düzeltildiği ve başka kademede ölçüm bulunmadığı. Bu üç bilgi olmadan ikinci ekip, farklı bir sonuç bulduğunda bunun bir ölçme farkı mı yoksa gerçek bir değişim mi olduğunu ayırt edemez. Ayrıca aletlerin en küçük bölmesi düşünüldüğünde sonucun virgülden sonrasını yazmak da anlamlı değildir.

Çeldiriciler: A aletin veremeyeceği bir kesinliği yazar, oysa ampermetrenin en küçük bölmesi 0,02 A'dır · B kaymayı düzeltmeden yazar ve üstelik kaymanın önemsiz olduğunu söyler · E tek kademede alınmış bir sonucu bütün kademelere genelleyip modelin sınırını atlar · D bir alet kusurunu düzeltilemez sayıp ölçümü tümünden geçersiz kılar, oysa bilinen bir kayma çıkarılarak düzeltilir.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 A · 4 E · 5 B · 6 C · 7 D · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata düzeni kuran noktalarla ayrılan noktayı ayırt etmeyi, 2'de aykırı değerde silmek yerine denetleyip yinelemeyi, 3'te bir cümlelinin kapsamını verinin kapsamına çekmeyi, 4'te doğrusal bölgenin nerede bittiğini, 5'te çalışma noktası oranı ile iki nokta arası eğimi ayırmayı, 6'da hangi aralıkta çalışılacağına karar vermeyi, 7'de sıfır kaymasının hangi yönde düzeltileceğini, 8'de bir sonucun karşılaştırılabilir biçimde nasıl raporlanacağını yoklar.

Etkinlik · Önce Aleti Denetle, Sonra Veriyi

FİZ.10.3.3-a, b

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Dürüstlük · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak ya da pil takımı, sabit direnç, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

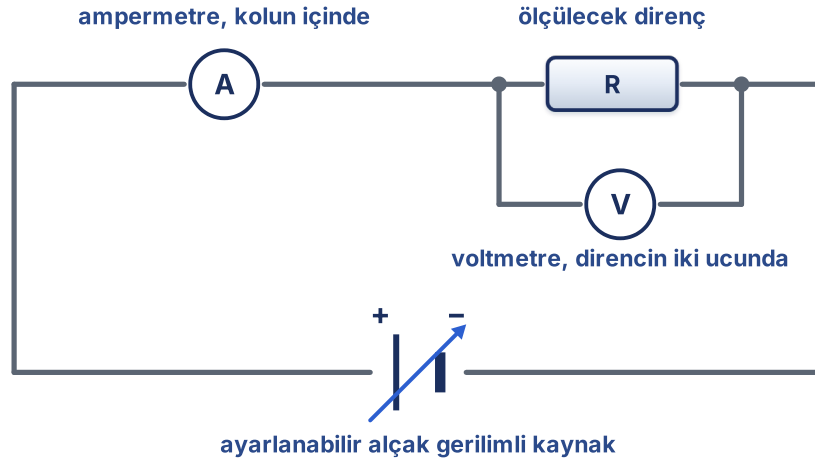
Seçtiğimiz

Tarih:

kademeler:

Bu etkinlikte yeni bir kural aramıyorsunuz; geçen hafta bulduğunuz kuralın kendi ölçümünüzde **nereye kadar tuttuğunu** arıyorsunuz. Bu yüzden sıra biraz değişik: önce aletleri denetleyeceksiniz, sonra ölçeceksiniz, sonra çizeceksiniz ve en sonda başka bir grubun çizimini denetleyeceksiniz. Görevler her adımda döner: kaynağı ayarlayan, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan. Beklenmedik çıkan bir okumayı silmeyin, düzeltmeyin; olduğu gibi yazıp yanına ne yaptığınızı not edin. **Güvenlik:** yalnız pil takımı ya da öğretmeninizin kurduğu ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak kullanılır. Kaynağı her zaman en küçük kademedan başlatın, her ölçümden sonra devreyi kesin, ısınan tele elle dokunmayın. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Devreyi Ş.F1'deki gibi kurun: kaynağın bir ucundan çıkıp ampermetre ve direnç üzerinden öteki uca dönün, sonra voltmetreyi direncin iki ucuna tutturun. Kurulumu bitirince kaynağı açmadan öğretmeninize gösterin. **a)** Devre anahtarı **açıkken**, yani hiç akım geçmiyorken iki alete de bakın ve ibrelerin nerede durduğunu yazın. İbrelerden biri sıfırda değilse bu değer bundan sonraki bütün okumalarınıza ne yapacaktır? **b)** İki aletin en küçük bölmesini de yazın; bu iki sayıyı adımın sonunda değil, **şimdi** not edin.



devreyi kapatmadan önce iki aletin sıfır konumunu denetleyin

Ş.F1 · kurulacak devre · ampermetre kolun içinde, voltmetre direncin iki ucunda

Kurulum ve sıfır denetimi	Grubun yazdığı
Anahtar açıkken ampermetrenin ibresi nerede?	sıfırda ya da sıfırdan ne kadar kaymış olduğu
Anahtar açıkken voltmetrenin ibresi nerede?	sıfırda ya da sıfırdan ne kadar kaymış olduğu
Ampermetrenin en küçük bölmesi	grubun kendi aletinden okuduğu değer, birimiyle
Voltmetrenin en küçük bölmesi	grubun kendi aletinden okuduğu değer, birimiyle

HOCA İÇİN

Bu adımın asıl işi **sıfır denetimidir** ve gruplar bunu atlamaya çok isteklidir; kurulum onayını verirken iki alete de birlikte bakın. İbresi kaymış bir alet bulan grup şanslıdır: o kaymayı deftere yazdırın ve ölçüm bitince bütün okumalardan çıkarttırın; bu grup sınıfa örnek olacaktır. Kayma bulunmayan gruba da tek soru sorun: "Kaymış olsaydı bu grafiğin neresinden anlardınız?" Beklenen yanıt, doğrunun başlangıç noktasından geçmemesidir. Bölme değerlerini yazmayan grupları burada durdurun; bu iki sayı olmadan son adımdaki sonuç cümlesi kurulamaz. Voltmetreyi kolun içine takan ya da ampermetreyi direncin uçlarına bağlayan grubu kaynağı açmadan durdurun.

Kaynağın kademesini beş kez değiştirin. Kademeleri birbirine yakın seçmeyin: en küçük ile en büyük kademeyi olabildiğince **uzak** tutun, aradakileri de bu iki uca yayın. Her kademedede iki aleti birlikte okuyun, sonra aynı kademedede bir kez daha okuyun ve iki okumayı ayrı sütunlara yazın. Her kademededen sonra devreyi kesin. **c)** İki okuma arasındaki farka bakın: hangi kademedede en büyük, hangisinde en küçük? **ç)** Deftere geçecek değer olarak hangisini alacaksınız ve neden?

Kademe	V (birimiyle)	I, 1. okuma	I, 2. okuma	ortalama I
1				
2				
3				
4				
5				

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: iki okuma çoğu kademedede birbirine çok yakın, bir iki kademedede biraz ayrı çıkar; deftere **ortalama** geçer. Dört hatayı arayın. Birincisi kademelerin birbirine yakın seçilmesidir; masaya gidip en küçük ve en büyük kademelerini sorun, aralarındaki fark küçükse kademeleri yaymalarını söyleyin. İkincisi ikinci okumanın "zaten aynı çıkar" denip hiç alınmamasıdır; bu grup saçılmayı hiç görmeyecektir. Üçüncüsü iki aletin sırayla okunmasıdır; bu durumda satır iki ayrı kademenin karışımı olur. Dördüncüsü devrenin kesilmeden bırakılmasıdır; son kademelerin oranı belirgin biçimde büyüyorsa tel ısınmış demektir, devreyi kestirip bir dakika bekletin ve o kademeyi yineletin. Ortalamayı toplamla karıştıran gruplara ilk satırı birlikte hesaplatın.

Ş.F2'deki ızgarada yalnız eksen adları bulunmaktadır. **d)** İlk iş ölçek seçmektir: çizelgenizdeki en büyük gerilim ile en büyük akıma bakın, iki eksen de bir bölmeye kaç birim düşeceğine karar verin ve seçtiğiniz değeri ızgaranın hiçbir yerinde **değiştirmeyin**. Sonra beş ortalamanızı nokta olarak koyun. **e)** Noktaların arasından, iki yanlarına dengeli dağılacakları biçimde tek bir doğru geçirin; birleştirerek kırık çizgi yapmayın. Doğrunuzun sıfır noktasından geçip geçmediğine bakıp yazın. **f)** Doğrunuzun üstünde ızgara çizgilerinin kesiştiği iki yer seçin ve eğimi hesaplayın. **g)** Noktalarınızdan biri ötekilerin kurduğu düzenden belirgin biçimde ayrılıyorsa **silmeyin**: aşağıdaki satıra hangi denetimleri yaptığınızı ve ölçümü yineleyip yinelemediğinizi yazın.



bölme değerlerini siz yazacaksınız, sıfır noktasını da işaretlemeyi unutmayın

Ş.F2 · bölme değerlerini siz yazacaksınız · sıfır noktasını da işaretlemeyi unutmayın

Bir yatay bölmeye düşen akım	grubun kendi seçtiği değer, ızgara boyunca aynı
Bir düşey bölmeye düşen gerilim	grubun kendi seçtiği değer, ızgara boyunca aynı
Doğru sıfır noktasından geçiyor mu	geçiyorsa evet, geçmiyorsa kaç volttan başladığı
Eğim işlemi ve birimi	... $V \div \dots A = \dots \Omega$
Ayrılan nokta için yaptığımız denetimler	bağlantı, kademe, temas, ısınma ve kayıt; sonra yineleme

HOCA İÇİN

Bu adımda üç şeye ayrı ayrı bakın. Birincisi **ölçektir**: bölme değerinin ızgara boyunca değişmesi en sık görülen kusurdur, önce ikişer sonra beşer giden gruplara ölçeği baştan kurdurun. İkincisi **çizim kararıdır**: noktaları birleştiren grubu durdurup tek soru sorun, "Bu çizime göre eleman kademeler arasında huy değiştiriyor mu?" Aranacak şey doğrunun her noktaya değmesi değil, noktaların iki yana dengeli dağılmasıdır. Üçüncüsü **sıfır noktasıdır**: doğruyu zorla başlangıçtan geçiren grubu uyarın, bu bir kural değil verinin söyleyeceği bir şeydir; geçmiyorsa 1. adımdaki sıfır denetimine geri dönülür. Ayrılan bir noktayı silen grubu bulursanız silinen değeri geri yazdırın ve yanına denetim listesini not ettirin; bu haftanın dürüstlük ölçütü buradadır. Destek gerektiren gruba iki bölme değerini siz verin, doğruyu onlar çizsin.

Föyünüzü yandaki grupla değiştirin. Ş.F3'teki dört ölçütü onların çizimine tek tek uygulayın. **h)** Her ölçüt için kutuya evet ya da hayır yazın. **ı)** Her **hayır** yanıtının yanına tek cümlelik bir **düzeltilme önerisi** yazın; öneriniz suçlama değil, yapılacak işi söyleyen bir cümle olsun. **i)** Kendi çiziminizle onlarınkini karşılaştırın: iki eğim birbirine yakın mı? Yakın değilse aradaki farkın ölçme biçiminden mi yoksa başka bir şeyden mi geldiğini bir cümleyle yazın.

akran denetimi: başka grubun grafiğine bu dört soru sorulur

eksen	iki eksenin adı ve birimi yazılı mı?	
ölçek	bir bölmenin değeri ızgara boyunca aynı mı?	
çizim	noktalar birleştirilmiş mi, yoksa tek doğru mu geçirilmiş?	
sınır	sonucun geçerli olduğu akım aralığı yazılı mı?	

sağdaki kutulara evet ya da hayır yazılır

Ş.F3 · akran denetim listesi · dört ölçüt sırayla uygulanır

HOCA İÇİN

Bu adım bir ölçme aracıdır; puanlaması Hoca Notu'ndaki akran denetim listesi anahtarıyla yapılır. İki şeye bakın. Birincisi **ölçütlerin tek tek işletilip işletilmediğidir**: "güzel olmuş" ya da "yanlış" yazan kâğıt bu aracı kullanmamıştır, geri verin ve dört soruyu ayrı ayrı yanıtlatın. İkincisi **dildir**: kırıncı cümle yazan grupla kısaca konuşun, denetlenen şeyin arkadaşın kendisi değil çizimdeki karar olduğunu söyleyin. Son şıkta iki eğim birbirinden uzak çıkan gruplar en verimli tartışmayı yapacaktır; onları sınıfa aldırın ve farkın kaynağını birlikte arayın. Beklenen kaynaklar şunlardır: ölçüm aralığının genişliği, kademe başına okuma sayısı, aletlerin sıfırının denetlenip denetlenmediği ve devrenin ne kadar kapalı kaldığı. Fark bu dördünden hiçbirisiyle açıklanamıyorsa iki grup da ölçümünü yinelemelidir.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Sonra iki cümle yazın. Birincisi **kanıt cümlesi** olsun: bulduğunuz direnci hangi işlemle, hangi ölçümlerden elde ettiniz? İkincisi **sınır cümlesi** olsun: bu sonuç hangi akım aralığında sınıandı ve hangi koşullar sabit tutuldu? **Defterinize son bir not:** Bu

etkinlikte bir sayıyı bulmak kolaydı, ona güvenip güvenmeyeceğinize karar vermek zordu. Bu devrede yine tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Gelecek hafta şunu soracağız: devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 22

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma (ünitenin dördüncü haftası) · Dirençlerin Bağlanması (1/2): seri ve paralel
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.4 — Dirençlerin bağlanma türüne göre eşdeğer direncin büyüklüğüne ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Dirençlerin bağlanma türlerini tanımlar (bu hafta seri ve paralel). b) Bağlanma türü ile eşdeğer direncin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder. c) Elde ettiği verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle sınar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Yapılandırılmış grid (dokuz kutu; tanı amaçlı, puanlanmaz) · akran değerlendirme ölçeği (dereceli) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (ters orantı, kesirlerle toplama, birim denetimi) · Teknoloji ve Tasarım (ev tesisatının kurulma biçimi) · Görsel Sanatlar (şema dili ve düğüm gösterimi)
Anahtar kavramlar	seri bağlama · paralel bağlama · düğüm · kol · ana kol · eşdeğer direnç · gerilimin paylaşılması · akımın bölünmesi · kısa devre · sağlama ölçütü
Ön koşul	Hafta 17 (elektrik akımının tanımı) ve Hafta 20 (Ohm yasası, ampermetrenin seri, voltmetrenin paralel bağlanması) kurulmuş kabul edilir. Bu hafta yeniden öğretilmez, kullanılır; dersin ilk beş dakikasında tek soruyla tazelenir.
Kapsam sınırı	Bu hafta yalnız saf seri ve saf paralel bağlama işlenir; seri ve paralel bölümleri bir arada bulunan birleşik devreler Hafta 23'un, üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir. Her devrede tek üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Çevre denklemi kurulmaz; bütün hesaplar eşdeğer direnç ve $V = I \cdot R$ ile yürütülür. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Üreteç ideal; bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal, voltmetreden akım geçmiyor kabul edilir. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı ile kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.
Dikkat çekme	"Tek dirençli bir devrede akımı bulabiliyorduk; ikinci direnci eklersek akım artar mı azalır mı?" sorusu sorulur ve cevabı verilmeden açık bırakılır. Tahtanın kenarına iki sütun açılır: ne ortak, ne bölüşülür .
Köprü kurma	Pertek'teki okul atölyesinde aynı kaynağa ayrı ayrı bağlanan iki kurulumun ölçüm kaydı okunur ve ÇK 1-2 sınıfça çözülür. Eşdeğer direnç önce yalnız ölçümden, modele hiç bakılmadan bulunur.
Uygulama	Bağla-Ölç-Sına Atölyesi (föy): grup aynı iki direnci önce tek kola, sonra ortak iki düğüme bağlar; ampermetreyi ana kola seri, voltmetreyi ögenin uçlarına paralel bağlayıp ölçer ve çizelgeye kaydeder.
Çıkarım	Ölçümden bulunan $R_{eş}$ değerleri sınıfın kendi kurduğu iki modelle karşılaştırılır. İki sağlama ölçütü (en büyükten büyük, en küçükten küçük) öğrencinin kendi hesabında sınanır. Model cümlesi tahtaya, sınıf onu söylemeden yazılmaz.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: yapılandırılmış grid (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve akran değerlendirme ölçeği. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: paralel hesap önce eşit iki dirençle yaptırılır ($8\ \Omega$ ile $8\ \Omega$), oradan farklı dirençlere geçilir; grid kutuları kesilip masada gruplandırılır. Zenginleştirme: üç dirençle hedef bir eşdeğer değere en çok kaç ayrı yoldan yaklaşılabileceği araştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: ayarlı kaynak ya da pil, iki farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri · kısa devre gösterisi için tek parça kalın bağlantı teli (yalnız öğretmen kullanır)

Kapsam: Bu haftanın her devresi ya **tamamen seri** ya da **tamamen paraleldir**; seri ve paralel kolların bir arada bulunduğu devre hiçbir dosyada geçmez, o devrelerin çözümü Hafta 23'un işidir. Bir öğrenci kendiliğinden böyle bir devre çizerse yanlış sayılmaz, "bunu gelecek hafta çözeceğiz" notu düşülür. Dirençli devre hesaplarında çevre denklemi kurulmaz. Sayım isteyen bir madde kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme, eksik veriyi görme ve hatalı çözümü onarma maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.4-a / -b / -c).

Hoca Notu · Dirençlerin Bağlanması (1/2) · Seri ve Paralel

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir şemaya bakıp bağlanmanın seri mi paralel mi olduğunu **düğümlere** bakarak söyleyebilmeli, eşdeğer direnci uygun modelle hesaplayabilmeli ve hesabın hemen ardından kendiliğinden sağlamayı yapabilmeli: **seride en büyükten büyük, paralelde en küçükten küçük.**

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "bu altı cümlemin kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı buldurma maddesi kondu (test 10). (2) Tek adımlı doğrudan hesap maddeleri iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü, anahtar harfleri korundu (test 1, 5, 7, 14). (3) "Eşdeğer direnç ortalamadır" yanılığı kaynaktaki hiç geçmiyordu; ayrı bir maddeyle kırıldı ve paralel sonucun neden ortalamasının bile altında kaldığı gerekçelendirildi (ÇK 10). (4) "En küçükten küçük" ölçütünün hesabı tek başına doğrulamadığı gösterildi: ölçütü geçtiği hâlde yanlış olan bir sonuç kullanıldı (test 10). (5) Eksik veriyi fark etme maddesi eklendi: kolların dirençleri verilmeden kol akımları bulunamaz (test 5, ÇK 5). (6) İki madde ölçüm kaydından çıkarıma çevrildi: kol akımları kaydından dirençlere ve eşdeğere gidilir (ÇK 13), kopma öncesi ve sonrasına ait iki kayıttan bağlanma türü okunur (test 6).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu haftanın her devresi ya baştan sona **seri** ya da baştan sona **paraleldir**. Seri ve paralel bölümlerin bir arada bulunduğu birleşik devreler Hafta 23'un, üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir; bu haftanın her devresinde tek üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Program, dirençli devre hesaplarında çevre denkleminde girilmeyeceğini açıkça yazar; bu yüzden bütün hesaplar eşdeğer direnç ve $V = I \cdot R$ ile yürür. Tek istisna kısa devre gösterisidir: orada da köprülenen öge devre dışı kaldıktan sonra geriye **saf seri** bir hat kalır, birleşik devre kurulmaz. Bir öğrenci kendiliğinden birleşik bir devre çizerse yanlış sayılmaz, "bunu gelecek hafta çözeceğiz" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: MODELİ ÖNCE YAZMAK

Tahtaya $R_{eş} = R_1 + R_2$ ile $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2$ satırlarını derse başlarken yazarsanız hafta iki formülün ezberine döner ve programın istediği **bilimsel çıkarım** hiç çalışmaz. Doğrusu şudur: iki devreyi çizin, "akıma kaç yol var?" diye sorun, okları öğrenciler çizsin, eşdeğer direnci önce yalnız **ölçümden** ($R = V / I$) buldurun. Model cümlesi, sayılar konuştuktan sonra ve sınıfın kendi ağzından yazılır. Sağlama ölçütleri de aynı biçimde: öğrenci kendi hesabında kullanmadıkça kalıcı olmaz.

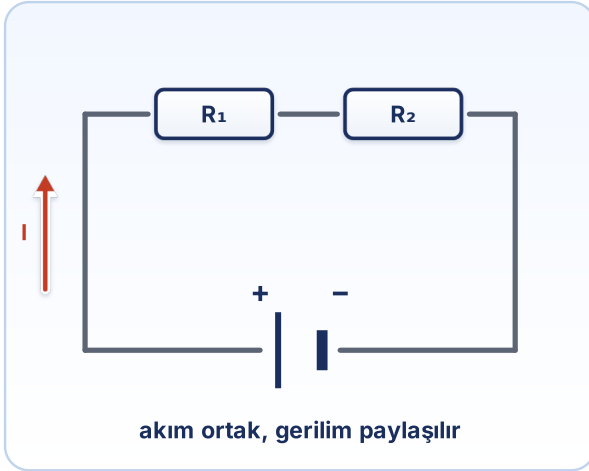
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Tek dirençli devrede $I = V / R$ tek soruyla tazelenir; "ikinci direnci eklersek akım artar mı azalır mı?" sorusu oylanır ve açık bırakılır.	Slayt 1–2
12 dk	Seri kurulum okunur: akıma tek yol vardır, akım ortaktır, gerilim dirençle doğru orantılı bölüşülür. Eşdeğer direnç önce ölçümden bulunur.	Slayt 3–4 · ÇK 1
13 dk	Paralel kurulum okunur: uçları aynı iki düğümde olan kollar aynı gerilimi görür, akım ters orantılı bölünür. Model sınıfça kurulur.	Slayt 5–6 · ÇK 1 ve 2 · Ş.H
8 dk	İki sağlama ölçütü yazdırılır ve deftere çerçeve içine alınır: en büyükten büyük, en küçükten küçük.	Slayt 7 · ÇK 3
18 dk	Bağla–Ölç–Sına Atölyesi: gruplar iki kurulumu kurar, ölçer, çizelgeye yazar ve modelle sınar.	Föy 1–3. adım
7 dk	Kısa devre gösterisi yalnız öğretmence yapılır: bir direncin uçları telle köprülenir, ampermetre izlenir.	ÇK 6
7 dk	Bir kol koparsa ne olur, ev tesisatı neden paralel kurulur? İki gerekçe yazdırılır.	Slayt 8 · ÇK 7
7 dk	Yapılandırılmış grid bireysel uygulanır ve toplanır.	ÇK Beceri 12
3 dk	Akran değerlendirme ölçeği doldurulur; bir sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak İki Sütunlu Şema

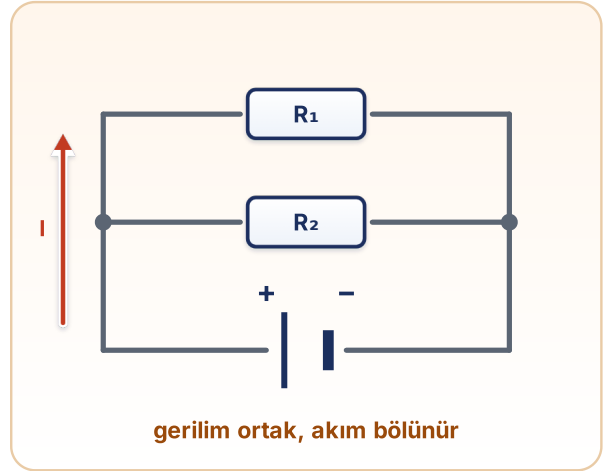
SERİ



$$R_{eş} = R_1 + R_2$$

$R_{eş}$, en BÜYÜK dirençten büyüktür

PARALEL



$$1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2$$

$R_{eş}$, en KÜÇÜK dirençten küçüktür

iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Ş.H · seri ile paralel yan yana, modeller ve ölçütler altta

Şemayı **modeller yazılmadan** kurun: iki devreyi çizin, "hangisinde akıma kaç yol var?" diye sorun, ok çizdirin. Altaki iki kutuyu en sona bırakın ve cümleyi sınıfa kurdurun. Ölçüt satırları ancak öğrenci kendi hesabında kullanınca kalıcı olur.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Paralel bağlayınca direnç artar, iki direnç toplanır."	Seri modelin refleks hâline gelmesi: "iki direnç varsa toplanım."	Ölçümle çürütün: aynı kaynağa önce tek 6 Ω bağlayıp ampermetreyi okutun, sonra ikinci kolu ekleyip yeniden okutun. Akım büyüdüyse direnç küçülmüştür. (ÇK 3 ve 10 · test 2 ve 7 · Bağlam 3)
"Eşdeğer direnç, dirençlerin ortalamasıdır."	Ara bir değer bulma beklentisi; iki sonucun da aralığın dışına çıkabileceği düşünülmez.	6 Ω ile 12 Ω üzerinde üç sayıyı yan yana yazdırın: ortalama 9, seri 18, paralel 4. Ortalamanın hangi bağlanmaya karşılık geldiğini sorun; cevap "hiçbirine"dir. (ÇK 10 · test 7 · Bağlam 1)
"Seri devrede akım her dirençte biraz azalır."	"Harcanma" sezgisi ve su benzetmesinin fazla ileri götürülmesi.	Tek kolun iki ayrı noktasına ampermetre bağlatıp eşit değer okutun; azalanın gerilim olduğunu öğrenciye adlandırtın. (ÇK 4 · test 3 · Bağlam 5)
"Seride her dirence aynı gerilim düşer."	"Ortak olan akımsa gerilim de ortaktır" biçiminde eksik genelleme.	Voltmetreyi iki direncin üzerinde sırayla gezdirin ve iki okumayı dirençlerin oranıyla karşılaştırın. (ÇK 4 · test 15 · Bağlam 2)
"Paralel kollardan hep eşit akım geçer."	"İki kol var, ikiye bölünür" görüntüsü.	Farklı dirençli iki kolda ölçüm yaptırın ve oranı yazdırın: $I_1 / I_2 = R_2 / R_1$. Eşit bölünmenin koşulunu öğrenciye söyletin. (ÇK 5 · Beceri 13 · test 5 ve 9 · Bağlam 6)
"Bir kol kopunca bütün devre durur."	Evdeki seri süs lambası dizisi deneyimi.	Föy 3. adımda bir kolun telini söktürüp öteki kolu izletin; ardından ev tesisatının gerekçesini yazdırın. Seride durur, paralelde durmaz. (ÇK 7 · Beceri 14 · test 6 · Bağlam 5 ve 8)
" $1/R_{\text{eş}}$ bulununca iş biter."	İşlem sırasının yarıda bırakılması.	Birim denetimi yaptırın: $1/\Omega$ bir direnç değildir. Kısmi puan ölçütünü sınıfa duyurun. (ÇK kendini denetle kutusu · test 10)
"Kısa devrede köprülenen direnç yanar."	"Kısa devre" sözcüğünün günlük çağrışımı.	Köprülenen ögenin uçları arasındaki gerilim sıfırdır, ondan akım geçmez; ısınan yer ana koldur. (ÇK 6)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde çevre denklemi kurulmaz ve hiçbir devrede seri ile paralel bölümler bir arada bulunmaz. Paralel hesapta $1/R_{\text{eş}}$ bulunup orada durulmuşsa tam puanın yarısı verilir ve kâğıda " $1/R_{\text{eş}}$ mu?" notu düşülür; bu, haftanın en sık işlem hatasıdır. Hiçbir

sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz: bir maddede örnekler sıralanıyorsa kökte "burada verilenler için" yazar.

Ölçme Aracı 1 · Yapılandırılmış Grid · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Beklenen yanıtlar: S1 → 1, 2, 5, 8, 9 · S2 → 3, 4, 6, 7 · S3 → 3, 7, 6 sırası.

Gözlenen yanıt	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
1 ile 3'ü yer değiştirmiş	İki modeli karıştırıyor; "toplama" refleksi baskın.	Sayısal karşı örnek verin: 8 Ω ile 8 Ω paralel bağlanınca 4 Ω çıkar. İnanmıyorsa ampermetreyle gösterin.
5 ile 7'yi yer değiştirmiş	Sağlama ölçütlerini ezberden ve ters yazmış.	Her hesabın altına tek satırlık ölçüt yazma alışkanlığı kazandırın; ÇK 3'ü birlikte çözün.
6'yı S1'e (seriye) koymuş	Seri devrede akımın bölündüğünü sanıyor.	Tek kollu devrede iki ayrı noktaya ampermetre bağlayıp eşit değer okutun; test 3'ü birlikte okuyun.
4'ü S1'e koymuş	Gerilimin seride de ortak olduğunu sanıyor.	Voltmetreyi iki direncin üzerinde sırayla gezdirin; ÇK 4'ün (b) şikkını birlikte çözün.
S3'te yalnız tek kutu yazmış	Nedensel zinciri kuramıyor, tek adımda karar veriyor.	"Önce hangi model, sonra hangi ölçüt, sonra ne olur?" üçlüsünü sesli kurdurun.

Düzey	Görülmesi gereken
3 · Tam	S1 ile S2'yi eksiksiz ayırmış, S3'te en az iki kutuyu gerekçeli sırayla vermiş, S4'te kendi örneğini doğru hesaplamıştır.
2 · Kısmi	S1 ve S2 doğrudur ama S3 tek kutuyla yanıtlanmış ya da S4'teki örnek eksik kalmıştır.
1 · Başlangıç	İki grubun kutuları birbirine karışmıştır; yalnız 1 ve 3 numaralı model kutuları doğru yerleşmiştir.
0	Kutular numaralanmadan, düz metinle yanıtlanmıştır.

Ölçme Aracı 2 · Akran Değerlendirme Ölçeği · Kullanım Notu

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Dört ölçütü tahtaya yazın ve "3 · her zaman" ne demek, tek örneklerle gösterin. Ölçeğin not değil geri bildirim aracı olduğunu duyurun.
Sırasında	Herkes sağındaki arkadaşını değerlendirir. Ad yazılır, çünkü öneri satırı sahibine geri verilecektir.
Sonra	Formları toplayıp öneri satırlarını okuyun. Tekrar eden öneri sınıfın ortak eksikliğini gösterir ve bir sonraki haftanın girişinde iki dakikada kapatılır.

Akran puanı karne notuna katılmaz; yalnız Beceri 14'ün performans değerlendirmesinde ikinci bir bakış olarak kullanılır. En sık yazılan iki öneri şudur: "ölçümü birimiyle yazmadı" ve "sağlamayı atladi".

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bağlanma türünü tanıma	Düğümlere bakarak gerekçesiyle adlandırır.	Doğru adlandırır, gerekçesi zayıftır.	Şeklin görüntüsüne göre tahmin eder.	İki türü karıştırır.
Doğru modeli seçme	Her durumda doğru modeli kurar.	Bir kez karıştırır, düzeltir.	Paralelde toplama yapar.	Model kurmaz.
Veriyi kaydetme	Çizelgeyi birimleriyle eksiksiz doldurur.	Küçük eksiklerle doldurur.	Birimleri atlar.	Kayıt tutmaz.
Modelle sınaama	Her sonucun ölçütünü kendiliğinden yazar.	Çoğunda yazar.	Hatırlatılınca yazar.	Sağlama yapmaz.
Yanılığdan arınmışlık	"Akım azalır", "dirençler toplanır", "akım eşit bölünür" kalıplarını düzeltir.	Bir kalıbı kullanır ama fark eder.	Kalıpları düzeltmeden kullanır.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen kâğıt hatası, paralel hesabında 1/R_eş değerini bulup sonucu ters çevirmeden yazmaktır; bu hata ölçüt satırıyla birlikte okunmalıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Dirençlerin bağlanma türlerini tanımlar.	1, 7, 11 · Beceri 12	1, 3, 6, 11, 12	4, 5
b) Bağlanma ile eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.	2, 9 · Beceri 13	2, 4, 9, 13	1, 7
c) Verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle sınar.	3, 4, 5, 6, 8, 10 · Beceri 14	5, 7, 8, 10, 14, 15	2, 3, 6, 8
Tanı (kazanıma bağlı değildir, puanlanmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (yapılandırılmış grid) ve Beceri 14 (kendi hattını tasarlama ve yansıtmaya) puanlanmaz; ilki tanı aracıdır, ikincisi akran ölçeğiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı kullanılır; priz ve şebeke hattıyla deneme yapılmaz. Kısa devre gösterisi öğretmen tarafından, düşük gerilimli kaynakla ve ampermetre izlenerek yapılır; öğrenciler bu denemeyi kendi başlarına tekrarlamaz. Elektrik tehlikeleri ve topraklama ileriki haftaların konusudur.
Destekleme	ÇK 2'nin çizelgesi hoca ile birlikte doldurulur. Paralel hesap önce eşit iki dirençle yaptırılır (8Ω ile 8Ω), oradan farklı dirençlere geçilir. Grid kutuları kesilip masada gruplandırılır. Föyde şema hazır sembol şablonundan kopyalanır.
Zenginleştirme	Öğrenciye üç direnç ve hedef bir eşdeğer değer verilir; hedefe kaç ayrı bağlanmayla yaklaşabileceğini araştırır ve sıralamasını gerekçelendirir. Seri ile paralel bölümleri bir arada kullanmak isterse "bu gelecek haftanın işi" denip not aldırılır, çözüm verilmez.
D4 Dostluk	ÇK 3 ve 5: arkadaşının iddiasına, adını anmadan, ölçüme dayanan gerekçeli yanıt yazma. Akran ölçeğinin öneri satırı da bu değer yeridir.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema okuma ve şema çizme: Ş.1, Ş.3, Ş.5 ve föyün şema alanı. Düğümün dolu daireyle gösterilmesi bu haftanın görsel dil kuralıdır.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: ölçüm verisinden modele gitme ve modeli aynı veriyle sına.
E3.7 Sistemik Olma	ÇK 9: ölçüm çizelgesinin sütunlarını kendi kurma ve sabit tutulacak değişkenleri belirleme.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, ölçen, yazan, denetleyen.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında tahtaya bir bölümü tek kollu, bir bölümü iki kollu bir devre çizilir ve tek soru sorulur: "Bir devrede hem seri hem paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız?" Cevap verilmez; öğrencilerin önerileri tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Bu tür devrelerin çözümü Hafta 23'un işidir.

İki Yol mu, Tek Yol mu: Seri ve Paralel Bağlama

FİZ.10.3.4

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · veri toplar ve kaydeder

c · çıkarımını modelle sınar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana iki bağlantı verilmiyor; iki bağlantıyı sen kuracaksın. Yapacağın iş şu: bir devreye bakıp bağlanma türünü **düğüm**lere bakarak adlandırmak, eşdeğer direnci önce **ölçülen** değerlerden bulmak ve ancak ondan sonra kurduğun modelle sınamak. Her hesabın sonunda kendine iki soru sor: seri bağladıysam sonuç en büyük dirençten büyük çıktı mı, paralel bağladıysam en küçük dirençten küçük çıktı mı? Bu iki soru hatanı senden önce yakalar.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Adlandır:** Akıma kaç yol var, kolların uçları aynı iki düğümde mi? Kararını görüntüye değil düğümlere dayandır.
- 2 · **Ölç ve kaydet:** Eşdeğer direnci önce yalnız ölçümden bul: $R = V / I$. Birimi olmayan sayı bu kâğıtta eksik sayılır.
- 3 · **Modelle sina:** Aynı değeri bir de modelden hesapla. İki yol aynı sayıyı vermiyorsa bir yerde hata vardır, hatayı ara.

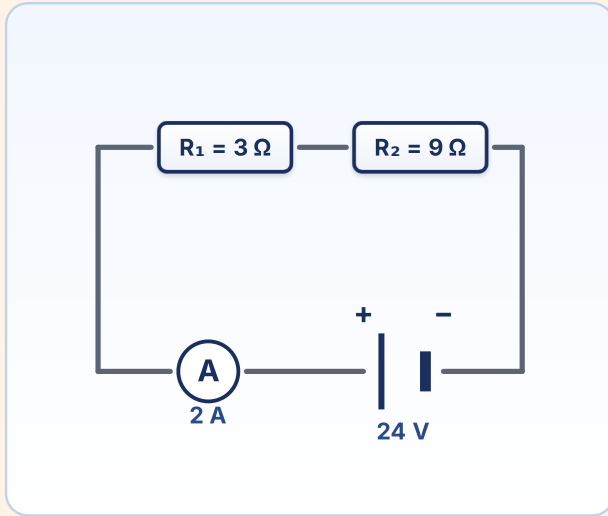
Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her devrede tek bir üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir. **Güvenlik:** Bütün devreler pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · PERTEK'TE BİR OKULUN FİZİK ATÖLYESİNDEKİ BAĞLANMA TEZGÂHI

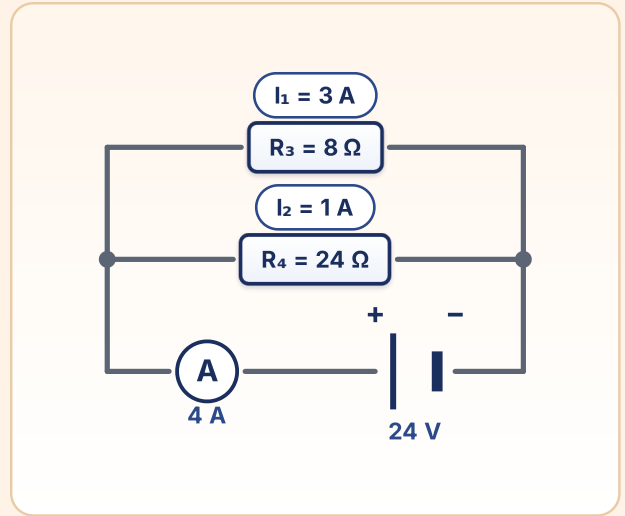
Pertek'te bir okulun fizik atölyesinde tezgâhın üstüne yan yana iki kurulum yapılmıştır. İkisi de aynı ayarlı kaynaktan beslenir ve kaynak **24 V**'a ayarlanmıştır; kurulumlar kaynağa **ayrı ayrı** bağlanıp denenmiştir.

Kurulum S'te iki direnç aynı telin üzerine, birbiri ardına dizilmiştir: $R_1 = 3 \, \Omega$ ve $R_2 = 9 \, \Omega$. Ana koldaki ampermetre **2 A** göstermektedir. Kurulum P'de iki direncin uçları aynı iki noktaya bağlanmıştır: $R_3 = 8 \, \Omega$ ve $R_4 = 24 \, \Omega$. Ana koldaki ampermetre **4 A**, kollara ayrı ayrı bağlanan ampermetreler ise **3 A** ve **1 A** okumaktadır.

KURULUM S · TEK YOL



KURULUM P · İKİ YOL



iki kurulum da aynı 24 V kaynaktan beslenir, şemalar aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.1 · tezgâhtaki iki kurulumun şeması · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Şekle bakınız. **a)** Kurulum S ile Kurulum P'nin bağlanma türlerini adlandırınız ve her biri için, şekle bakan birinin türü nasıl ayırt edebileceğini birer cümleyle yazınız; yanıtınızda **düğüm** ve **yol** sözcüklerini kullanınız. **b)** Kurulum S'te bütün ögelerde ortak olan büyüklük hangisidir, Kurulum P'de ortak olan hangisidir? Kararınızı şekildeki sayılarla gösteriniz. **c)** Kurulum P'nin ana kolundaki ampermetre ile kollardaki iki ampermetrenin okumaları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiyi Kurulum S için kurmaya çalışsanız neden anlamsız olurdu?

Kurulum	Bağlanma türü	Ayırt etme ölçütü	Ortak büyüklük
S	seri	akıma tek yol vardır, dallanma düğümü yoktur	akım, her ögede 2 A
P	paralel	iki direncin uçları aynı iki düğümdedir, akıma iki yol açılmıştır	gerilim, her kolda 24 V

BEKLENEN CEVAP

a) Kurulum S **seridir**: akıma tek bir yol vardır, dirençler birbiri ardınadır ve aralarında dallanma düğümü yoktur. Kurulum P **paraleldir**: her direncin iki ucu aynı iki düğüme bağlıdır, yani akıma iki ayrı yol açılmıştır. **b)** S'te ortak büyüklük **akımdır**: tek yol olduğu için her ögeden 2 A geçer. P'de ortak büyüklük **gerilimdir**: iki kolun uçları aynı iki düğümdedir olduğu için her kol 24 V görür. **c)** Ana kol akımı, kol akımlarının toplamına eşittir: $3 + 1 = 4 \text{ A}$. Kurulum S'te böyle bir toplam kurulamaz, çünkü orada ayrı kol yoktur; tek bir kol ve tek bir akım vardır, toplanacak ikinci bir akım bulunmaz.

Atölye ekibi verilerini aşağıdaki çizelgeye kaydedecektir. **a)** Her kurulum için eşdeğer direnci yalnız **ölçülen** değerlerden hesaplayıp yazınız; bu sütunu doldururken hiçbir bağlanma modeli kullanmayınız. **b)** Aynı iki eşdeğer direnci bir de kurduğunuz modelden hesaplayınız: Kurulum S için dirençleri, Kurulum P için dirençlerin terslerini kullanınız. **c)** İki yoldan bulduğunuz değerler birbirini tuttu mu? Tutmasaydı sırayla neyi kontrol ederdiniz? En az iki kontrol basamağı yazınız.

Kurulum	Ölçülen V	Ana kol I	R _{eş} (ölçümden)	R _{eş} (modelden)
S · tek yol	24 V	2 A	$24 \div 2 = 12 \Omega$	$3 + 9 = 12 \Omega$
P · iki yol	24 V	4 A	$24 \div 4 = 6 \Omega$	$1/8 + 1/24 = 4/24, R_{eş} = 6 \Omega$

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçümden: S için $R_{eş} = 24 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 12 \Omega$; P için $R_{eş} = 24 \text{ V} \div 4 \text{ A} = 6 \Omega$. **b)** Modelden: S için $R_{eş} = 3 + 9 = 12 \Omega$; P için $1/R_{eş} = 1/8 + 1/24 = 3/24 + 1/24 = 4/24 = 1/6$, öyleyse $R_{eş} = 6 \Omega$. Dikkat ediniz: $4/24$ sayısı direnç değildir, direncin tersidir; sorulan sayıyı bulmak için ters çevirmek gerekir. **c)** İki yol da aynı sonucu verdi. Tutmasaydı sırayla şunlar kontrol edilir: önce bağlantının gerçekten düşünülen türde kurulup kurulmadığı (düğümlere bakılır), sonra ampermetrenin ana kolda seri bağlı olup olmadığı, en sonda da birimler ile ondalık ayraç. Bu sıra önemlidir: en sık hata bağlantının kendisindedir, hesapta değil.

Bulduğunuz iki eşdeğer direnci, kurulumlardaki dirençlerle karşılaştırınız. **a)** Kurulum S'in eşdeğer direnci, o kurulumdaki en büyük dirençten büyük mü çıktı? Sayılarla gösteriniz. **b)** Kurulum P'nin eşdeğer direnci, o kurulumdaki en küçük dirençten küçük mü çıktı? Sayılarla gösteriniz. **c)** Bir arkadaşınız Kurulum P için "iki direnç yan yana olduğuna göre eşdeğeri $8 + 24 = 32 \Omega$ 'dur" diyor. Bu değer doğru olsaydı ana koldaki ampermetre kaç okurdu? Ölçülen değerle karşılaştırıp arkadaşınıza tek cümlelik yanıt yazınız.

S · eşdeğer, en büyük dirençle karşılaştırma

$12 \Omega > 9 \Omega$, ölçüt tutuyor

P · eşdeğer, en küçük dirençle karşılaştırma

$6 \Omega < 8 \Omega$, ölçüt tutuyor

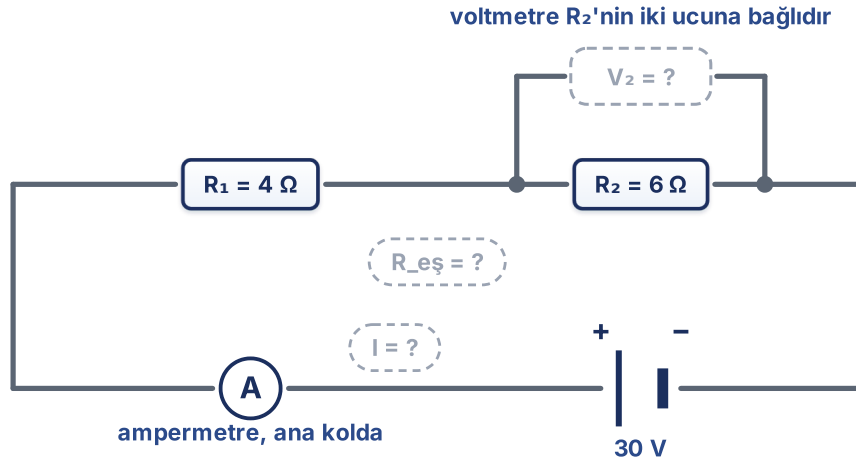
32Ω olsaydı ana kol akımı

$24 \div 32 = 0,75 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) Evet: $12 \Omega > 9 \Omega$. Seri bağlamada eşdeğer direnç, kullanılan en büyük dirençten de büyük çıkar; çünkü yola bir engel daha eklenmiştir. **b)** Evet: $6 \Omega < 8 \Omega$. Paralel bağlamada eşdeğer direnç, kullanılan en küçük dirençten de küçük çıkar; çünkü akıma yeni bir yol açılmıştır. **c)** Eşdeğer direnç 32Ω olsaydı ana koldan yalnız $24 \text{ V} \div 32 \Omega = 0,75 \text{ A}$ geçerdi. Oysa ampermetre 4 A okumuştur, yani ölçülen akım iddianın öngördüğünün beş katından fazladır. Örnek yanıt: "Ölçtüğüm akım senin sayınla bağdaşmıyor; paralel bağlamada dirençler toplanmaz, tersleri toplanır ve sonuç her iki dirençten de küçük çıkar."

Mazgirt'te bir yaya köprüsünün korkuluk aydınlatmasında iki ısıtıcı direnç aynı kol üzerine, birbiri ardına bağlanmıştır: $R_1 = 4 \Omega$ ve $R_2 = 6 \Omega$. Hattın ucundaki ayarlı kaynak 30 V 'a ayarlıdır. Şekilde ampermetre ana kola, voltmetre ise R_2 'nin iki ucuna bağlanmıştır. **a)** Hattın eşdeğer direncini ve ana koldan geçen akımı bulunuz. **b)** Voltmetrenin göstereceği değeri hesaplayınız; R_1 'in uçlarındaki gerilimi de yazıp ikisini toplayınız, ne buluyorsunuz? **c)** Bakım görevlisi "akım R_1 'den geçerken büyük, R_2 'ye vardığında küçüktür; çünkü yolda harcanır" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır? Yanıtınızda hangi büyüklüğün paylaşıldığını adlandırınız ve paylaşımın hangi orana göre yapıldığını yazınız.



iki alet de bağlıdır, okuyacakları değerler sizden

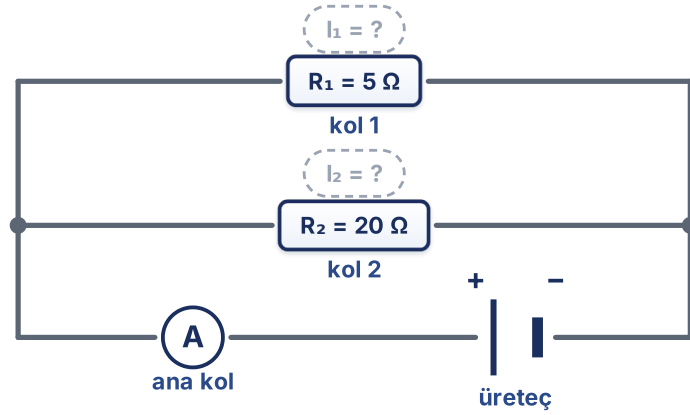
Ş.2 · korkuluk hattının şeması · iki alet de bağlıdır, okuyacakları değerler sizden

$R_{\text{eş}}$	$4 + 6 = 10 \Omega$	Ana kol akımı	$30 \div 10 = 3 \text{ A}$
Voltmetrenin okuması	$3 \times 6 = 18 \text{ V}$	R_1 'in uçlarındaki gerilim	$3 \times 4 = 12 \text{ V}$

BEKLENEN CEVAP

a) Tek kol olduğu için $R_{\text{eş}} = 4 + 6 = 10 \Omega$ ve ana kol akımı $I = 30 \text{ V} \div 10 \Omega = 3 \text{ A}$. Sağlama: 10Ω , en büyük dirençten (6Ω) büyüktür. **b)** Voltmetre R_2 'nin uçlarını ölçer: $V_2 = 3 \text{ A} \times 6 \Omega = 18 \text{ V}$. R_1 'in uçlarında ise $V_1 = 3 \text{ A} \times 4 \Omega = 12 \text{ V}$ vardır. İkisinin toplamı $12 + 18 = 30 \text{ V}$, yani üretcin gerilimidir; seri bir hatta paylar toplandığında kaynağın gerilimi geri gelir. **c)** Cümle yanlıştır: tek kollu bir devrede akım hiçbir yerde azalmaz, her iki dirençten de aynı 3 A geçer. Dirençler arasında paylaşılan büyüklük **gerilimdir** ve paylaşım **dirençlerle doğru orantılıdır**: 6Ω 'luk direncin payı (18 V), 4Ω 'luk direncin payının (12 V) 1,5 katıdır, tıpkı dirençlerinin oranı gibi.

Çemişgezek'teki bir fide serasında ısıtma hattı iki koldan kuruludur; kolların biri 5Ω , öteki 20Ω 'luk bir dirençle donatılmıştır ve iki kolun dört ucu ortak iki düğümde toplanmıştır. Kaynağın gerilimi tabelasından okunamamıştır. **a)** Bu hattın eşdeğer direncini hesaplayınız ve sağlamasını yapınız. **b)** Hangi koldan daha büyük akım geçer ve kaç katı geçer? Kararınızı bir oran kurarak gerekçelendiriniz. **c)** Sera görevlisi "iki kol var, öyleyse akım ikiye eşit bölünür" diyor. Bu cümle her zaman mı yanlıştır, yoksa hangi durumda doğru olur? Koşulu yazınız. **ç)** Kol akımlarının **sayısal** değerlerini bulabilir misiniz? Bulamıyorsanız eksik olan veriyi adlandırınız.



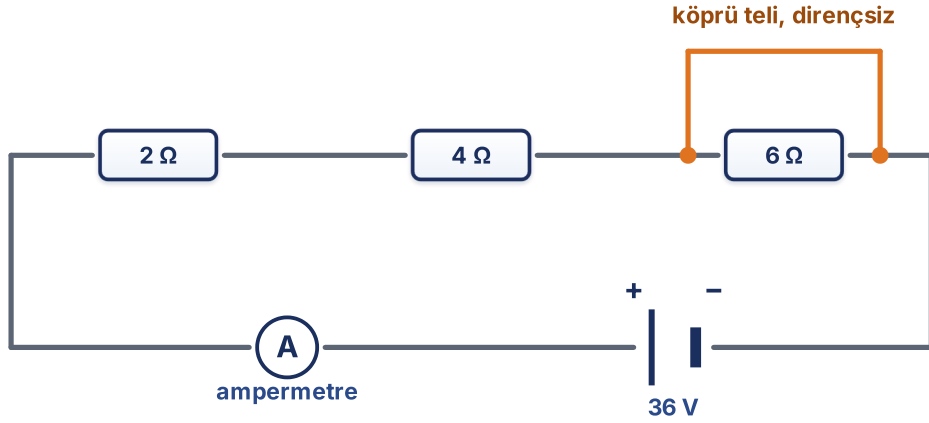
iki kolun uçları aynı iki düğümde, kol akımlarının okları bilerek çizilmemiştir

Ş.3 · seranın ısıtma hattının iki kolu · kol akımlarının okları bilerek çizilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) $1/R_{\text{eş}} = 1/5 + 1/20 = 4/20 + 1/20 = 5/20 = 1/4$, öyleyse $R_{\text{eş}} = 4 \Omega$. Sağlama: 4Ω , en küçük dirençten (5Ω) küçüktür. **b)** İki kolun uçlarındaki gerilim ortak olduğundan akım dirençle **ters orantılıdır**: $I_1 / I_2 = R_2 / R_1 = 20 / 5 = 4$. Büyük akım **5Ω 'luk koldan** geçer ve öteki kolun **4 katıdır**. **c)** Cümle her zaman yanlış değildir: akım ancak kolların dirençleri **eşitse** eşit bölünür. Burada dirençler eşit olmadığı için bölünme eşit değildir; eşit bölünme paralelliğin değil, eşit direncin sonucudur. **ç)** Hayır, bulunamaz. Oran bilinse de sayıya gitmek için **kaynağın gerilimi** gerekir; o verilmediği sürece yalnız $I_1 = 4 \cdot I_2$ ilişkisi yazılabilir. Eksik veriyi görüp "bulunamaz" diyebilmek, yanlış bir sayı uydurmaktan daha doğru bir yanıttır.

Ovacık'taki bir mesire alanının yürüyüş yolu aydınlatma hattında üç direnç aynı kol üzerindedir: $2\ \Omega$, $4\ \Omega$ ve $6\ \Omega$. Kaynak $36\ \text{V}$ 'tur. Bakım sırasında $6\ \Omega$ 'luk direncin iki ucu, yanlışlıkla dirençsiz bir köprü teliyle birleştirilmiştir (şekilde turuncu tel). **a)** Köprü takılmadan önce hattın eşdeğer direncini ve ana kol akımını bulunuz. **b)** Köprü takıldıktan sonra aynı iki büyüklüğü yeniden hesaplayınız. **c)** $6\ \Omega$ 'luk dirençten akım geçer mi? Kararınızı, o direncin uçları arasındaki gerilimi düşünerek gerekçelendiriniz. **ç)** Bu duruma verilen adı yazınız ve bakım ekibinin neden telaşlanması gerektiğini tek cümleyle açıklayınız.



köprünün açtığı yol şekilde açıkça görünmektedir

Ş.4 · köprü teli takılı hat · köprünün açtığı yol şekilde görünmektedir

Köprüsüz $R_{\text{eş}}$	$2 + 4 + 6 = 12\ \Omega$	Köprüsüz akım	$36 \div 12 = 3\ \text{A}$
Köprülü $R_{\text{eş}}$	$2 + 4 = 6\ \Omega$	Köprülü akım	$36 \div 6 = 6\ \text{A}$

BEKLENEN CEVAP

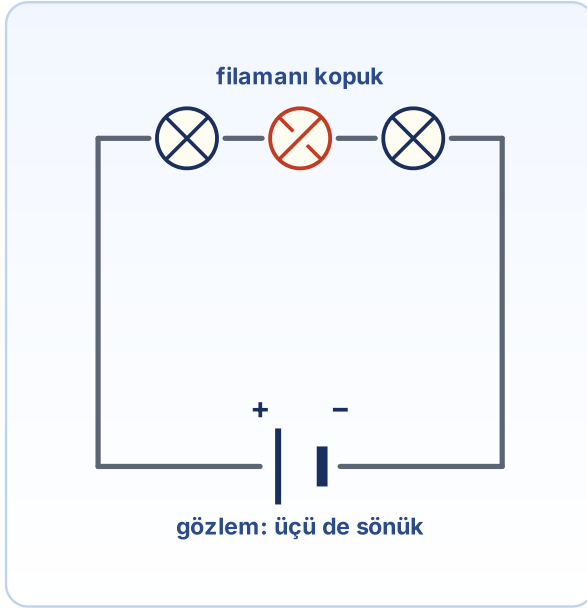
a) Köprüsüz hat baştan sona tek kolludur: $R_{\text{eş}} = 2 + 4 + 6 = 12\ \Omega$ ve $I = 36\ \text{V} \div 12\ \Omega = 3\ \text{A}$. **b)** Köprü takılınca $6\ \Omega$ 'luk direnç devre dışı kalır, geriye yine tek kollu bir hat kalır: $R_{\text{eş}} = 2 + 4 = 6\ \Omega$ ve $I = 36\ \text{V} \div 6\ \Omega = 6\ \text{A}$. **c)** Hayır, geçmez. Köprü dirençsiz olduğu için o direncin iki ucu artık aynı noktadır ve uçları arasındaki gerilim **sıfırdır**; gerilimi sıfır olan bir öğeden akım geçmez, akımın tamamı köprüden gider. **ç)** Bu duruma **kısa devre** denir. Telaşın nedeni şudur: eşdeğer direnç yarıya indiği için ana kol akımı iki katına çıkmıştır; hat beklenenden çok ısınır ve sigorta atabilir. Yanan öge köprülenen direnç değildir, zorlanan yer **ana koldur**.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de önce adlandırdın, sonra hesapladın. Şimdi geri dön ve denetle: her eşdeğer direnç sonucunun altına tek satırlık **sağlama** yazdın mı?

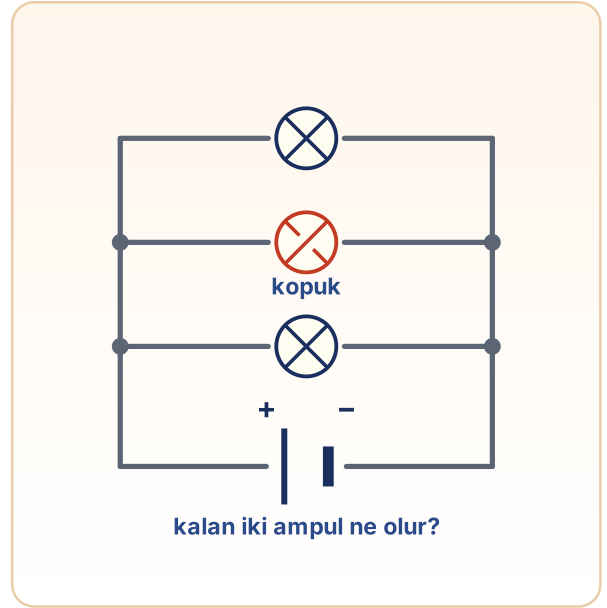
Paralel bir hesapta $1/R_{\text{eş}}$ 'i bulup orada durduysan geri dön; sorulan $R_{\text{eş}}$ 'tir, terslerin toplamı değil. Bir de şunu ara: hangi maddede "toplarım" dedin ve toplamadın? Bundan sonraki maddelerde bir kol koparacak, eşdeğerden dirence geri gideceksin.

Nazımiye'deki bir gölet iskelesinin bilgi panosu için üç özdeş ampul iki ayrı biçimde denenmiştir (şekil). Dizi 1'de ampuller tek kol üzerindedir ve ortadaki ampulün filamanı kopunca üçü birden sönmüştür. Dizi 2'de her ampul kendi kolundadır ve yine ortadaki kopmuştur. **a)** Dizi 2'de kalan iki ampul ne olur? Kararınızı, kopan kolun akıma ne yaptığını söyleyerek gerekçelendiriniz. **b)** Dizi 1'de üçünün birden sönmemesinin nedeni nedir? **c)** Dizi 2'de bir kol koptuğunda hattın **eşdeğer direnci** ve **ana kol akımı** nasıl değişir? Kararınızı, kol sayısı ile akıma açılan yol arasındaki ilişkiyi kullanarak yazınız. **ç)** Evlerin tesisatında lambalar ve prizler neden Dizi 2 gibi bağlanır? En az iki gerekçe yazınız; gerekçelerden biri her ögenin gördüğü gerilimle, öteki bir öge arızalandığında ötekilere ne olduğuyla ilgili olsun.

DİZİ 1 · TEK KOL



DİZİ 2 · ÜÇ KOL



aynı üç ampul, iki ayrı bağlanma; iki dizide de aynı üreteç kullanılmıştır

Ş.5 · aynı üç ampul, iki ayrı bağlanma · iki dizide de aynı üreteç kullanılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Kalan iki ampul **ışımaya devam eder**. Kopan kol yalnız kendi akımını keser; öteki iki kol hâlâ aynı iki düğüm arasındadır ve aynı gerilimi görür. **b)** Dizi 1'de akıma tek yol vardır; yol bir yerinden kesilince hiçbir ögeden akım geçemez, bu yüzden üçü birden söner. **c)** Kol sayısı azaldığı için akıma açılan yol azalır: hattın **eşdeğer direnci büyür**, bu yüzden ana koldan geçen **akım küçülür**. Kalan iki ampulün parlaklığı değişmez, çünkü onların gerilimi de kendi akımları da aynı kalmıştır; azalan şey yalnız ana kol akımıdır. **ç)** İki gerekçe: **(i)** Paralel bağlamada her öge şebeke geriliminin tamamını görür; seri bağlansaydı gerilim ögeler arasında bölünürdü ve hiçbir normal parlaklıkta çalışmazdı. **(ii)** Bir öge arızalandığında ya da kendi anahtarıyla kapatıldığında ötekiler etkilenmez; her ögenin bağımsız açılıp kapanması ancak böyle olur.

8

Keban'da Gözlem Kulesinin Kayıtsız Hattı FİZ.10.3.4-c

Keban'da bir baraj gözlem kulesinin aydınlatma hattında **9 Ω** ve **18 Ω** dirençleri kullanılmıştır; bağlanma biçimi kayıtlarda yazmamaktadır. Elektrik teknisyeni hattı kaynaktan ayırıp iki ucuna ohmmetre tutmuş ve ekranda **6 Ω** okumuştur. **a)** Bu ölçüm hangi bağlanma türüne işaret eder? Kararınızı iki sağlama ölçütünü de kullanarak gerekçelendiriniz; yalnız birini yazmak yetmez. **b)** Kararınızı uygun modelle hesaplayarak sınavınız. **c)** Ölçüm 27 Ω çıksaydı bağlanma türü ne olurdu? Bu değeri de modelle gösteriniz. **ç)** Ölçüm 13 Ω çıksaydı ne derdiniz? Bu değer iki modelden hangisiyle açıklanabileceğini tartışınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Bağlanma **paraleldir**. İki ölçüt de aynı yöne işaret eder: 6 Ω, kullanılan en küçük dirençten (9 Ω) **küçüktür**, yani paralel ölçütünü sağlar; aynı zamanda en büyük dirençten (18 Ω) küçük olduğu için seri ölçütünü **sağlamaz**. Seri olsaydı sonucun 18 Ω'dan büyük çıkması gerekirdi. **b)** Sınama: $1/R_{eş} = 1/9 + 1/18 = 2/18 + 1/18 = 3/18 = 1/6$, öyleyse $R_{eş} = 6 \Omega$. Ölçüm ile model birbirini tutmaktadır. **c)** 27 Ω çıksaydı bağlanma **seri** olurdu: $R_{eş} = 9 + 18 = 27 \Omega$ ve bu değer en büyük dirençten büyüktür. **ç)** 13 Ω hiçbir modele uymaz: ne 6 Ω'dur ne 27 Ω. Bu değer dirençlerden birinden (9 Ω) büyük, ötekinden (18 Ω) küçük bir ara değerdir ve bu haftanın iki bağlanma türüyle açıklanamaz. Böyle bir sonuç görüldüğünde önce ölçümün ya da bağlantının denetlenmesi gerekir.

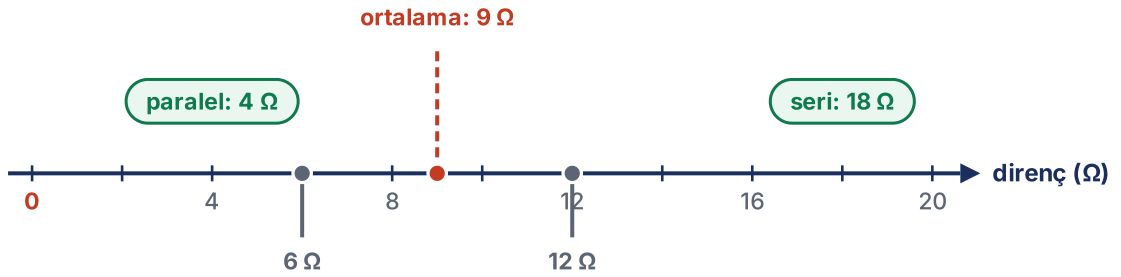
Baskil'deki bir badem işleme tesisinin bakım atölyesinde, iki direncin bağlanma biçimiyle eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi araştırmak isteyen bir ekip ölçüm düzeni kuracaktır. **a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız (en az dört sütun) ve her sütunun hangi işi gördüğünü tek sözcükle belirtiniz: değiştirilen mi, sabit tutulan mı, ham veri mi, hesaplanan mı? **b)** Ampermetreyi ve voltmetreyi devrenin neresine bağlarlar? İkisinin bağlanma biçimi neden farklı olmak zorundadır? **c)** Ekip, bulduğu değişimin bağlanma biçiminden geldiğinden emin olmak istiyor. Denemeler boyunca hangi iki şeyi sabit tutmalıdır? Sabit tutulmazsa hangi soru yanıtı kalır, yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek sütunlar: **deneme numarası** (kaydı izlemek için), **bağlanma türü** (değiştirilen), **R_1 ve R_2 değerleri** (sabit tutulan), **ölçülen gerilim** ve **ölçülen ana kol akımı** (ham veri), **$R_{eş} = V / I$** (hesaplanan), **modelden $R_{eş}$** (sınama). Dört sütunu birimleriyle yazan her düzen kabul edilir. **b)** Ampermetre akımın yoluna, yani **ana kola seri**; voltmetre ölçtüğü ögenin iki ucuna **paralel** bağlanır. Biri kendisinden geçeni ölçer, bu yüzden yolun üstünde olmak zorundadır; öteki iki nokta arasındaki farkı ölçer, bu yüzden iki ucun karşısına bağlanmak zorundadır. **c)** Sabit tutulacak iki şey: **aynı iki direnç** ve **aynı kaynak gerilimi**. Bunlar sabit tutulmazsa şu soru yanıtı kalır: eşdeğer direnç bağlanma türü değiştiği için mi değişti, yoksa dirençler ya da kaynak değiştiği için mi? Tek seferde tek değişken değiştirilmezse hiçbir çıkarım güvenilmez.

Arıcak'taki bir bal dolum atölyesinde 6Ω ve 12Ω 'luk iki ısıtıcı vardır. Atölye sorumlusu şöyle der: "Nasıl bağlarsam bağlayayım eşdeğer direnç ikisinin arasında bir yerde, yani **ortalamaya yakın** çıkar." **a)** İki bağlanmanın eşdeğer direncini de hesaplayınız ve iki sonucu ortalama ile (9Ω) birlikte şekildeki eksene yerleştiriniz. **b)** Sorumlunun cümlesi için kararınızı yazınız: iki sonuçtan hangisi ortalamanın altında, hangisi üstündedir? **c)** Paralel bağlamada eşdeğer direncin en küçük dirençten **bile** küçük çıkması ilk bakışta şaşırtıcıdır. Bunun nedenini, ana koldan geçen akımı kol akımlarının toplamı olarak düşünerek açıklayınız; yanıtınız "yol" sözcüğünü kullansın. **ç)** 6Ω ile 12Ω 'u paralel bağlarsanız sonuç 3Ω 'dan küçük olabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz.

aynı iki direnç, tek bir eksen: ortalama nerede, eşdeğerler nerede?



eksende yalnız iki direnç ile ortalamaları işaretlidir, iki eşdeğerin yerini siz bulacaksınız

Ş.6 · aynı iki direnç, üç ayrı sayı · ortalama ile eşdeğer direnç aynı şey değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Seri: $R_{\text{eş}} = 6 + 12 = 18 \Omega$. Paralel: $1/R_{\text{eş}} = 1/6 + 1/12 = 2/12 + 1/12 = 3/12 = 1/4$, öyleyse $R_{\text{eş}} = 4 \Omega$. Ortalama ise $(6 + 12) / 2 = 9 \Omega$ 'dur. **b)** Sorumlu yanılıyor: iki sonucun **hiçbiri** iki direncin arasında değildir. Seri sonucu (18Ω) ortalamanın da, en büyük direncin de üstündedir; paralel sonucu (4Ω) ortalamanın da, en küçük direncin de altındadır. Ortalama hiçbir bağlanmanın karşılığı değildir. **c)** Paralel bağlamak akıma **ikinci bir yol** açmaktır. Kaynak gerilimi değişmediği hâlde artık ana koldan iki kolun akımı birlikte geçmektedir, yani toplam akım tek kollu duruma göre **büyümüştür**. Aynı gerilimde daha büyük akım, ancak daha küçük bir eşdeğer dirençle olur; bu yüzden sonuç tek bir kolun direncinden bile küçüktür. **ç)** Hayır. İkinci kol, 6Ω 'luk kolun geçirdiği akıma yalnız bir ekleme yapar; eklenen akım en çok ilk kolunki kadar olabilirdi, o da ancak iki direnç eşit olsaydı. Eşit olsalardı sonuç tam 3Ω çıkardı; 12Ω 'luk kol daha az akım geçirdiği için sonuç 3Ω ile 6Ω arasında kalır ve gerçekten 4Ω çıkmıştır.

Sivrice'deki bir göl izleme kulübesinde, bir aygıtın çalışması için hattın eşdeğer direncinin 6Ω olması gerekmektedir. Kutuda yalnız üç direnç vardır: 12Ω , 12Ω ve 4Ω . **a)** İstenen eşdeğer direnci elde etmek için hangi iki direnci nasıl bağlarsınız? Bağlantıyı sözle anlatınız ve hesabını gösteriniz. **b)** 4Ω 'luk direnci hiç kullanmadan 24Ω 'luk bir eşdeğer direnç elde edebilir misiniz? Nasıl? **c)** "Eşdeğer direnci küçültmek için hep seri bağlamak gerekir" diyen birine, kendi hesabınızı kullanarak yanıt veriniz. **ç)** Kutudaki dirençlerden ikisini seçerek 4Ω 'dan küçük bir eşdeğer direnç elde edebilir misiniz? Hangi ikisini, nasıl bağlayarak? Kararınızı bir ölçüte dayandırınız.

6 Ω için bağlantı	iki adet 12 Ω paralel	Hesap	$1/12 + 1/12 = 2/12$, $R_{eş} = 6 \Omega$
24 Ω için bağlantı	iki adet 12 Ω seri	Hesap	$12 + 12 = 24 \Omega$

BEKLENEN CEVAP

a) İki adet 12 Ω 'luk direnci **paralel** bağlarız, yani uçlarını aynı iki düğüme getiririz: $1/R_{eş} = 1/12 + 1/12 = 2/12 = 1/6$, öyleyse $R_{eş} = 6 \Omega$. Sağlama: 6 Ω , 12 Ω 'dan küçüktür. **b)** Evet: iki adet 12 Ω 'luk direnci **seri** bağlarsak $R_{eş} = 12 + 12 = 24 \Omega$ olur ve bu değer en büyük dirençten büyüktür. **c)** Cümle yanlıştır: seri bağlamak eşdeğer direnci **her zaman büyütür**, sonuç en büyük dirençten de büyük çıkar. Küçültmek için paralel bağlamak gerekir; (a) şıkkındaki hesap bunun doğrudan kanıtıdır, çünkü orada 12 Ω 'dan 6 Ω 'a inilmiştir. **ç)** Evet, elde edilebilir: 4 Ω ile 12 Ω paralel bağlanırsa $1/R_{eş} = 1/4 + 1/12 = 4/12 = 1/3$, yani $R_{eş} = 3 \Omega$ çıkar ve bu değer 4 Ω 'dan küçüktür. Dayanılan ölçüt şudur: paralel sonucu daima en küçük dirençten küçüktür, öyleyse en küçük direnci bir kola koymak yeter.

Ağın'daki bir köy okulunun fizik panosuna aşağıdaki dokuz kutu asılmıştır; her kutu tek bir bilgi taşır. Soruları **kutu numaralarını yazarak** yanıtlayınız; bir kutuyu birden çok soruda kullanabilirsiniz, hiç kullanmadığınız kutu da olabilir. **S1.** Seri bağlamayı betimleyen kutular hangileridir? **S2.** Paralel bağlamayı betimleyen kutular hangileridir? **S3.** Bir hatta yeni bir kol eklendiğinde eşdeğer direncin küçülmesini ve ana kol akımının büyümesini açıklayan kutuları, düşünce sıranıza göre sıralayınız. **S4.** Seçtiğiniz kutulardan birini alıp, o kutudaki bilgiyi kendi uydurduğunuz iki dirençle örnekleyiniz.

dokuz kutu · her kutu tek bir bilgi taşır

1 $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$	2 akımın büyüklüğü her ögede aynıdır	3 $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
4 gerilim bütün kollarda aynıdır	5 $R_{eş}$, en BÜYÜK dirençten büyüktür	6 akım dirençlerle TERS orantılı bölünür
7 $R_{eş}$, en KÜÇÜK dirençten küçüktür	8 gerilim dirençlerle DOĞRU orantılı paylaşılır	9 bir öge kopunca hepsinde akım durur

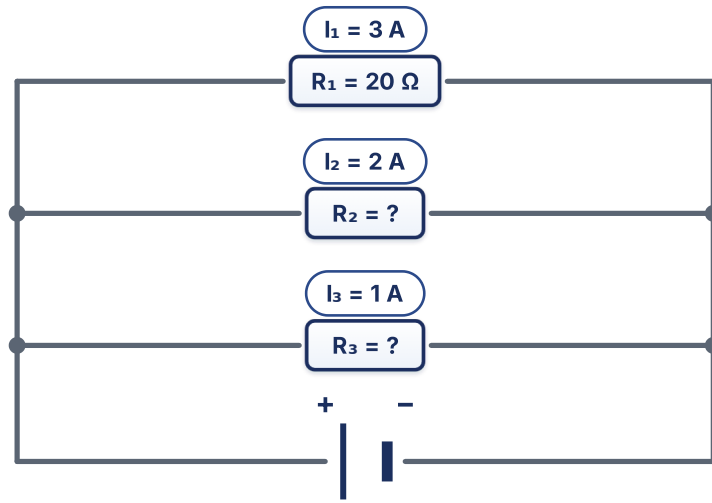
kutu numaralarını yazarak yanıtlayınız

Ş.7 · yapılandırılmış grid · dokuz kutu, dört soru

DEĞERLENDİRME

S1 (seri): 1, 2, 5, 8, 9. **S2** (paralel): 3, 4, 6, 7. **S3**: beklenen sıra 3 → 7 → 6'dır; önce model, sonra ölçüt, sonra akımın kollara bölünmesi. 4 numaralı kutuyu araya koyan gerekçeli sıralamalar da kabul edilir. **S4**: öğrencinin seçtiği kutuyu iki dirençle örneklemesi yeterlidir; örneğin 7 numaralı kutu için 8 Ω ile 8 Ω paralel bağlanınca 4 Ω çıkar ve bu değer 8 Ω'dan küçüktür. Bu madde bir **tanı aracıdır**, puanlanmaz: 1 ile 3'ü ya da 5 ile 7'yi yer değiştiren öğrenci iki modeli karıştırıyordu, 6'yı seriye koyan öğrenci ise akımın seri devrede bölündüğünü sanmaktadır. Yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

Yedisu'daki bir içme suyu pompa istasyonunun kumanda panosunda üç kolun uçları aynı iki düğüme bağlıdır. Bakım ekibi her kola ayrı ayrı ampermetre bağlayıp **3 A**, **2 A** ve **1 A** okumuş, ana koldaki aleti ise hiç bağlamamıştır; kaynağın gerilimi de kaydedilmemiştir. Kayıtlarda yalnız birinci kolun direnci vardır: **$R_1 = 20 \Omega$** . **a)** Kolların ortak gerilimini bulunuz ve hangi veriden yola çıktığınızı yazınız. **b)** Öteki iki kolun direncini hesaplayınız. **c)** Ana koldan geçen akımı ve hattın eşdeğer direncini bulunuz, sonra eşdeğer direnci bir de modelden hesaplayıp iki yolu karşılaştırınız. **ç)** Bir teknisyen "kol akımları 3, 2 ve 1 ise dirençler de 3, 2 ve 1 oranındadır" diyor. Bu cümleyi bulduğunuz dirençlerle değerlendiriniz ve doğru oranı yazınız.



üreteç, gerilimi ölçülmemiştir

her kolun akımı ayrı ayrı ölçülmüştür, ana kolunki ölçülmemiştir

Ş.8 · panonun üç kolu · her kolun akımı ölçülmüştür, iki direnç ile ana kol akımı sizden

Kolların ortak gerilimi	$3 \times 20 = 60 \text{ V}$	R_2	$60 \div 2 = 30 \Omega$
R_3	$60 \div 1 = 60 \Omega$	Ana kol akımı	$3 + 2 + 1 = 6 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) Ortak gerilim birinci koldan bulunur, çünkü o kolun hem akımı hem direnci bilinmektedir: $V = 3 \text{ A} \times 20 \Omega = 60 \text{ V}$. Kollar aynı iki düğüm arasında olduğu için bu değer üç kolun da gerilimidir. b) $R_2 = 60 \div 2 = 30 \Omega$ ve $R_3 = 60 \div 1 = 60 \Omega$. c) Ana kol akımı kol akımlarının toplamıdır: $3 + 2 + 1 = 6 \text{ A}$; buradan $R_{\text{eş}} = 60 \text{ V} \div 6 \text{ A} = 10 \Omega$. Modelden: $1/R_{\text{eş}} = 1/20 + 1/30 + 1/60 = 3/60 + 2/60 + 1/60 = 6/60 = 1/10$, yani 10Ω . İki yol aynı sayıyı verdi. Sağlama: 10Ω , en küçük dirençten (20Ω) küçüktür. ç) Cümle yanlıştır: dirençler 20, 30 ve 60Ω çıkmıştır, yani oranları $2 : 3 : 6$ 'dır. Akımların oranı $3 : 2 : 1$ iken dirençlerin oranı bunun tersidir; ortak gerilim altında akım dirençle **ters orantılıdır**. En çok akım en küçük dirençli koldan geçmiştir.

14

Kendi Hattını Tasarla, Sonra Kendini Denetle Beceri · performans ve yansıtma

Kovancılar'daki bir gözlem kulübesine, gündüz ve gece **ayrı ayrı** açılabilen iki lamba ile bir uyarı zili yerleştirilecektir. Elinizde tek bir üreteç vardır. a) Üç ögeyi nasıl bağlarsınız? Şemasını kabaca çiziniz, düğümleri dolu daireyle gösteriniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. b) Seçtiğiniz bağlanmada bir lambanın filamanı koparsa ötekiler ne olur, ana kol akımı nasıl değişir? c) Aynı hattı öteki türle bağlasaydınız hangi **iki** sorun çıkardı? ç) Bu kâğıtta hangi maddede "toplanır sanmıştım ama toplanmıyormuş" dediniz? O maddenin numarasını yazınız, o anda hangi cümleyi silip yerine ne yazdığınızı iki cümleyle anlatınız. d) Bugün öğrendiğiniz iki model arasında hangisi size daha "doğal" geldi, hangisi hâlâ ters geliyor? Ters gelenin nesi ters geliyor, tek cümleyle yazınız.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma maddesidir. (a) için beklenen tasarım: iki lamba ve zil **paralel**, her biri kendi kolunda ve kendi anahtarıyla; kolların birleştiği yerler dolu daireyle işaretlenmelidir. Gerekçe: her öge ayrı ayrı açılıp kapanabilmeli ve hepsi aynı gerilimi görmelidir. (b) Bir lambanın filamanı koparsa yalnız o kolun akımı kesilir, ötekiler çalışmaya devam eder; kol sayısı azaldığı için eşdeğer direnç büyür ve ana kol akımı küçülür. (c) Seri bağlansaydı iki sorun çıkardı: ögeler birbirinden bağımsız açılıp kapanamazdı, tek anahtar hepsini keserdi; ayrıca gerilim ögeler arasında bölünürdü ve hiçbirisi normal parlaklıkta ya da normal sesle çalışmazdı. Üstelik biri arızalanınca hepsi dururdu. (ç) ve (d) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık yazılan maddeler 3, 8 ve 10'dur; en sık yazılan "ters gelen" model paralel modeldir ve ters gelme nedeni çoğunlukla şudur: sonucun kullanılan dirençlerin ikisinden de küçük çıkması. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Paralel hesaplarında sonucun birimi Ω mu kaldı? $1/R_{\text{eş}}$ 'in birimi $1/\Omega$ 'dur; orada durursan cevabın yanlış olur.
- Her eşdeğer direnç sonucunun yanına tek satırlık sağlamasını yazdın mı: en büyükten büyük mü, en küçükten küçük mü?
- "Akım dirençte azalır", "paralelde dirençler toplanır", "akım kollara eşit bölünür" cümlelerinden birini yazdıysan üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir sayı bulamadığın yerde sayı uydurdun mu? Eksik veriyi adlandırmak, uydurmaktan her zaman daha doğru bir yanıttır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki çizelgeyi ve 13. maddedeki sağlamayı defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta her devremiz ya baştan sona tek kolluydu ya da baştan sona iki düğüm arasındaydı. Gelecek hafta şunu soracağız: bir hatta seri bölümlerle paralel bölümler **bir arada** bulunuyorsa çözüme hangi uçtan girilir? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Seri ve Paralel Bağlama

FİZ.10.3.4

15 soru · 20 dakika

Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilmiştir. Her devre ya baştan sona seri ya baştan sona paraleldir. Her eşdeğer direnç sonucunun sağlamasını yapmayı unutmayınız.

Ad-Soyad:

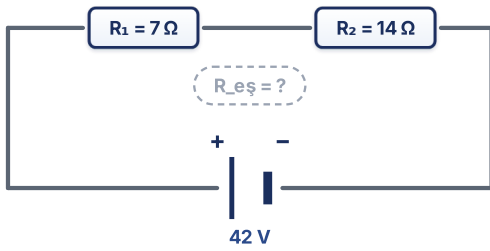
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Hozat'ta Fidanlık Serasının Isıtma Panosu

Hozat'taki bir fidanlık serasının ısıtma panosunda $R_1 = 7 \Omega$ ve $R_2 = 14 \Omega$ dirençleri şekildeki gibi tek kol üzerine bağlanmış, panonun uçlarına 42 V uygulanmıştır. Bakım görevlisi deftere eşdeğer direnci 21Ω olarak yazmış, ana kol akımı için de "akımı devrenin ilk direnci belirler, o hâlde 6 A'dır" demiştir. Hattın eşdeğer direnci ile ana kol akımı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iki direnç de aynı kolun üzerindedir

seranın ısıtma panosu, iki direnç aynı kol üzerindedir

- A) 21Ω ve 6 A
- B) 21Ω ve 3 A
- C) 14Ω ve 3 A
- D) $4,7 \Omega$ ve 9 A
- E) 21Ω ve 2 A

2 Pülümür'de Vadi Yolunun Uyarı Lambaları

Pülümür'de vadi yolundaki uyarı lambalarının besleme hattında 6Ω ve 12Ω luk dirençlerle üç deneme yapılmış, kaynak her denemede 36 V'a ayarlı tutulmuş ve yalnız ana kol akımı kaydedilmiştir (çizelge). II ile III numaralı denemelerde aynı iki direnç kullanıldığı hâlde ölçülen akımlar birbirinden ayrılmaktadır. Bu iki denemenin bağlanma türleri ve eşdeğer dirençleri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

deneme	hatta bulunanlar	ana kol akımı
I	yalnız 6Ω	6 A
II	6Ω ve 12Ω	2 A
III	6Ω ve 12Ω	9 A

üç denemede de kaynak 36 V'a ayarlıdır

Üç denemenin ana kol akımı kaydı

- A) II seri, 18Ω ; III seri, 4Ω
- B) II paralel, 18Ω ; III seri, 4Ω
- C) II seri, 4Ω ; III paralel, 18Ω
- D) II seri, 18Ω ; III paralel, 4Ω
- E) II paralel, 4Ω ; III seri, 18Ω

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi eşdeğer direnci bulmaktır: dirençler tek kolun üzerinde birbiri ardındadır, yani seri bağlıdır ve $R_{\text{eş}} = 7 + 14 = 21 \Omega$ 'dur. Sağlama: sonuç en büyük dirençten (14Ω) büyük çıktı, seri bağlamada olması gereken de budur. İkincisi görevlinin cümlesini sınamaktır: akımı tek bir direnç değil, hattın **tamamı** belirler. Ana kol akımı $I = 42 \text{ V} \div 21 \Omega = 2 \text{ A}$ 'dir ve bu akım her iki dirençten de geçer.

Çeldiriciler: A, eşdeğeri doğru bulup akımı yalnız ilk dirence bölen görevlinin cümlesini kabul eder ($42 \div 7$) · B, akımı yalnız ikinci dirence böler ($42 \div 14$) · C, iki dirençten büyüğünü eşdeğer sanır · D, seri hatta paralel modeli uygular ve $14/3 \Omega$ bulur.

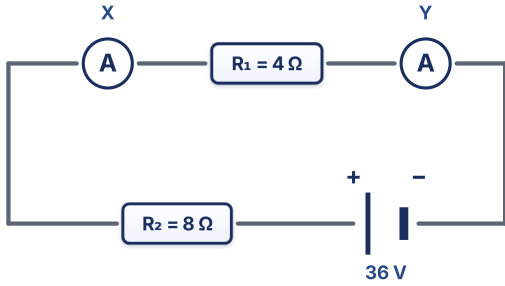
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her denemenin eşdeğer direncini **yalnız ölçümden** bulmaktır: II için $36 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 18 \Omega$, III için $36 \text{ V} \div 9 \text{ A} = 4 \Omega$. İkincisi bu iki sayıyı ölçütlere vurmaktır: 18Ω , en büyük dirençten (12Ω) büyüktür, öyleyse II **seridir**; 4Ω , en küçük dirençten (6Ω) küçüktür, öyleyse III **paraleldir**. Modeller de bunu doğrular: $6 + 12 = 18$ ve $1/6 + 1/12 = 3/12$, yani 4Ω . I numaralı deneme ise ölçüğün tek dirençli hâlini verir ve karşılaştırmanın dayanağıdır.

Çeldiriciler: B ve E, iki türün adlarını yer değiştirir · C, sayıları doğru bulup denemelere ters dağıtır · A, iki denemeyi de seri sayar, yani aynı iki dirençle iki ayrı eşdeğerin nasıl çıkabildiğini hiç sorgulamaz.

3 Palu'da Spor Salonunun Skorbord Devresi

Palu'daki bir okulun spor salonunda skorbord devresi tek koldan kuruludur; kolun üzerinde önce $4\ \Omega$ 'luk, sonra $8\ \Omega$ 'luk bir direnç bulunmaktadır, kaynak ise 36 V 'a ayarlıdır. Aynı kolun X ve Y noktalarına birer ampermetre yerleştirilmiştir. Bir öğrenci "Y'deki alet X'tekinden küçük okur, çünkü akımın bir bölümü R_1 'de harcanır" demektedir. İki aletin okuması ile bu devrede gerçekten paylaşılan büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



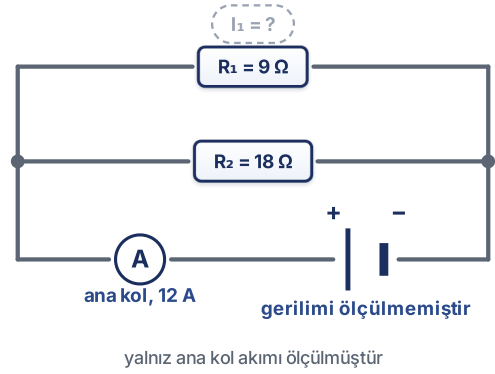
X dirençten önce, Y dirençten sonradır

iki alet de aynı kolun üzerindedir, X dirençten önce Y dirençten sonradır

- A) X 3 A, Y 1 A okur; paylaşılan büyüklük akımdır
- B) İkisi de 3 A okur; paylaşılan akımdır, 1,5 A ile 1,5 A
- C) İkisi de 3 A okur; paylaşılan gerilimdir, 12 V ile 24 V
- D) X 9 A, Y 4,5 A okur; paylaşılan büyüklük gerilimdir
- E) İkisi de 1,5 A okur; paylaşılan gerilimdir, 18 V ile 18 V

4 Genç'te Kapalı Pazarın Aydınlatma Kolları

Genç'te kurulan kapalı pazar yerinin aydınlatmasında $R_1 = 9\ \Omega$ ile $R_2 = 18\ \Omega$, uçları ortak iki düğümde toplanacak biçimde yerleştirilmiştir (şekil). Yalnız ana kol akımı ölçülmüş ve 12 A bulunmuştur; kolların gerilimi ölçülmemiştir. R_1 kolundan geçen akım ile kolların ortak gerilimi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

- A) 12 A ve 72 V
- B) 6 A ve 54 V
- C) 4 A ve 72 V
- D) 8 A ve 108 V
- E) 8 A ve 72 V

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi devrenin yapısını okumaktır: kol tektir ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, öyleyse **akım her noktada aynıdır**. $R_{\text{eş}} = 4 + 8 = 12 \Omega$ ve $I = 36 \text{ V} \div 12 \Omega = 3 \text{ A}$ olduğuna göre iki alet de **3 A** okur; öğrencinin tahmini gözlemle çürür. İkincisi neyin paylaşıldığını adlandırmaktır: paylaşılan büyüklük **gerilimdir** ve pay dirençle doğru orantılıdır; R_1 'in uçlarında $3 \times 4 = 12 \text{ V}$, R_2 'nin uçlarında $3 \times 8 = 24 \text{ V}$ vardır ve toplamı kaynağın 36 V'unu verir.

Çeldiriciler: A, "akım dirençte harcanır" yanlışlığını doğrudan taşır · B, doğru okumayı yazar ama paylaşılanı akım sanar; her aletin 3 A okuduğunu söyleyip akımı 1,5 A'ya bölerek kendi içinde çelişir · E, akımı kollara bölünmüş gibi hesaplar ve gerilimi eşit paylaştırır · D, akımı her direnç için ayrı ayrı hesaplar ($36 \div 4$ ve $36 \div 8$).

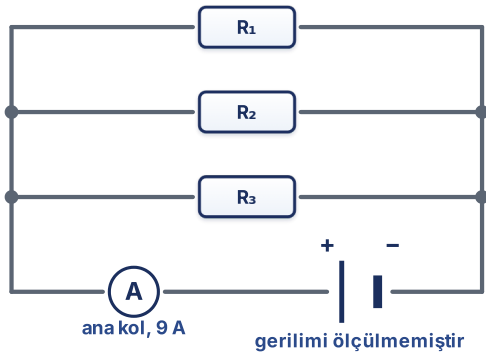
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi eşdeğer direnci bulup ortak gerilime geçmektir: $1/R_{\text{eş}} = 1/9 + 1/18 = 2/18 + 1/18 = 3/18$, yani $R_{\text{eş}} = 6 \Omega$. Kolların ortak gerilimi $V = 12 \text{ A} \times 6 \Omega = 72 \text{ V}$ 'tur. İkincisi bu gerilimi kendi koluna uygulamaktır: $I_1 = 72 \text{ V} \div 9 \Omega = 8 \text{ A}$. Denetim: $I_2 = 72 \div 18 = 4 \text{ A}$ ve $8 + 4 = 12 \text{ A}$, yani ana kol akımı geri gelir. Akım küçük dirençli koldan iki kat fazla geçmiştir; eşit bölünmemiştir.

Çeldiriciler: B, akımı iki kola eşit bölüp gerilimi de buna göre uydurur · C, oranı ters kurar ve büyük dirençli kolun akımını R_1 'e yazar · D, eşdeğer direnç yerine 9Ω 'u kullanıp gerilimi büyütür · A, ana kol akımının tamamının bir koldan geçtiğini sanır.

5 Solhan'da Yurt Çamaşırhanesinin Üç Kolu

Solhan'daki bir öğrenci yurdunun çamaşırhane panosunda üç direncin uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Ana koldaki ampermetre 9 A göstermektedir; dirençlerin değerleri panonun kayıtlarında yazmamaktadır ve hiçbir kola ayrıca alet bağlanmamıştır. Kollardan geçen akımlar için doğru karar ve gerekçesi hangisidir?



üç kolun uçları aynı iki düğümdedir, direnç değerleri bilinmemektedir

üç kolun uçları aynı iki düğümdedir, direnç değerleri bilinmemektedir

- A) Her koldan 3 A geçer, çünkü akım kollara eşit bölünür
- B) Bulunamaz, çünkü bölünme kolların dirençlerine bağlıdır**
- C) Her koldan 9 A geçer, çünkü her kol ana kolun akımını görür
- D) Her koldan 3 A geçer, çünkü ana kol akımı kol sayısına bölünür
- E) Her koldan 27 A geçer, çünkü kol akımlarının toplamı ana koldur

6 Yayladere'de Köy Konağının Salonu

Yayladere'deki bir köy konağının salonunda dört lamba aynı besleme hattına bağlanmıştır; hattın gerilimi akşam boyunca değişmemiştir. Lambalardan birinin filamanı koptuktan sonra salondaki görevli, ana koldaki ampermetrenin okuması ile ışılan lambalar için iki ayrı kayıt tutmuştur (çizelge). Görevlinin kaydına dayanarak hattın bağlanma türü ile kopan lambadan kopmadan önce geçen akım hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

salonun kaydı	kopmadan önce	koptuktan sonra
ana koldaki ampermetre	8 A	6 A
ışılan lamba sayısı	4	3
ışılanların parlaklığı	normal	normal

aynı akşamın iki kaydı, besleme gerilimi ikisinde de aynıdır

salondaki hattın aynı akşama ait iki kaydı

- A) Seri bağlıdır; kopan lambadan 2 A geçiyordu
- B) Seri bağlıdır; kopan lambadan 8 A geçiyordu
- C) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 2 A geçiyordu**
- D) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 6 A geçiyordu
- E) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 8 A geçiyordu

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi kuralın geçerli olduğunu yazmaktır: paralel kollarda gerilim ortaktır, bu yüzden akım dirençle **ters orantılı** bölünür. İkincisi elimizdeki veriyle bu kuralın işletilip işletilemeyeceğine karar vermektir: kolların dirençleri verilmediği için oran kurulamaz, öyleyse tek tek kol akımları **bulunamaz**. Bilinen tek şey, üç kol akımının toplamının 9 A olduğudur. Dirençler özdeş olsaydı her koldan 3 A geçerdi; ama bunu bilmiyoruz, çünkü kökte söylenmemiştir. Eksik veriyi görüp "bulunamaz" demek, buraya bir sayı uydurmaktan daha doğru bir karardır.

Çeldiriciler: A ve D, "paralel kollara akım eşit bölünür" yanlışını iki ayrı cümleyle savunur; D üstelik bölmeyi kol sayısına dayandırarak dirençleri hiç anmaz · C, her kolun ana kol akımını geçirdiğini sanır · E, doğru bir ilişkiyi (toplam ana kolu verir) ters yönde kullanıp çarpma yapar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi türü kayıttan okumaktır: bir filaman koptuğu hâlde üç lamba ışımayı sürdürmüş ve parlaklıkları değişmemiştir; öyleyse kopan kol yalnız **kendi** akımını kesmiştir, hat **paraleldir**. Seri bir dizide tek bir kopma akımı tümüyle keserdi ve ampermetre sıfır okurdu. İkincisi sayıyı çıkarmaktır: kalan üç kolun gerilimi de direnci de değişmediğine göre onların akımları da aynı kalmıştır; ana koldaki azalma yalnızca kopan kolun payıdır: $8 - 6 = 2 \text{ A}$. Ana kol akımının küçülmesi, kol sayısı azalınca eşdeğer direncin büyüdüğünü de gösterir.

Çeldiriciler: A, doğru sayıyı bulup türü yanlış adlandırır; seride ampermetre 6 A değil 0 okurdu · B, "bir kol kopunca tüm devre durur" yanlışına ek olarak kopan ögeden ana kol akımının tamamının geçtiğini sanır · E, doğru türü bulup kopan kolun akımını ana kol akımının tamamı sanar · D, kopan kolun akımını kopmadan sonraki ana kol okuması sanar.

7 Adaklı'da Otel Bahçesinin Aydınlatma Hattı

Adaklı'daki bir otelin bahçe aydınlatmasında 8 Ω , 16 Ω ve 16 Ω 'luk üç direnç, uçları ortak iki noktada birleşecek biçimde yerleştirilmiştir. Teknisyen hesap makinesini evde unutmuştur ve hattın eşdeğer direnci için hesap yapmadan bir şey söylemek zorundadır. Hesap yapmadan söylenebilecek kesin yargı ile dördüncü bir kol eklendiğinde olacaklar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 Ω ile 16 Ω arasındadır; dördüncü kol eklenince değişmez
- B) 8 Ω 'dan küçüktür; dördüncü kol eklenince daha da küçülür
- C) Üç direncin ortalamasına eşittir; dördüncü kol bunu bozmaz
- D) 40 Ω 'a eşittir; dördüncü kol eklenince daha da büyür
- E) 16 Ω 'dan büyüktür; dördüncü kol eklenince daha da büyür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi türü adlandırıp ölçütü uygulamaktır: uçları aynı iki düğümde olan dirençler paraleldir ve paralel bağlamada eşdeğer direnç **en küçük dirençten de küçüktür**; öyleyse sonuç hesap yapılmadan **8 Ω 'dan küçüktür**. İkincisi kol eklemenin ne anlama geldiğini görmektir: her yeni kol akıma yeni bir yol açar, ana kol akımını büyütür ve bu yüzden eşdeğer direnci **daha da küçültür**. Merak edenler için hesap da aynı yere çıkar: $1/R_{eş} = 1/8 + 1/16 + 1/16 = 4/16$, yani 4 Ω .

Çeldiriciler: A, sonucun kullanılan dirençlerin arasında kalacağını sanır · D, paralelde dirençleri toplar · C, "eşdeğer direnç ortalamadır" yanılgısını taşır · E, iki ölçütü ters yazar ve paralel sonucu için seri ölçütünü kullanır.

8 Maden'de Taş İşleme Atölyesinin Isıtma Hattı

Maden'deki bir taş işleme atölyesinin ısıtma hattında 3 Ω ve 12 Ω 'luk iki direnç aynı kol üzerine bağlanmıştır ve hattın uçlarına 75 V uygulanmıştır. Atölye sorumlusu, iki direncin uçlarındaki gerilimleri ölçmeden deftere yazacaktır. 12 Ω 'luk ve 3 Ω 'luk dirençlerin uçlarındaki gerilimler hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 15 V ve 60 V
- B) 37,5 V ve 37,5 V
- C) 50 V ve 25 V
- D) 75 V ve 75 V
- E) 60 V ve 15 V

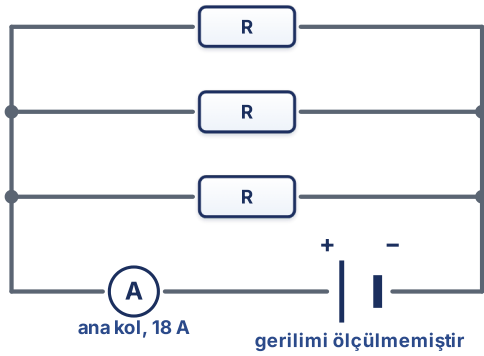
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ortak akımı bulmaktır: tek kol olduğu için $R_{eş} = 3 + 12 = 15 \Omega$ ve $I = 75 V \div 15 \Omega = 5 A$; bu akım iki dirençten de geçer. İkincisi payları ayrı ayrı hesaplamaktır: 12 Ω 'un uçlarında $5 \times 12 = 60 V$, 3 Ω 'un uçlarında $5 \times 3 = 15 V$ vardır. Denetim: $60 + 15 = 75 V$, yani kaynağın gerilimi geri gelir. Payların oranı ($60 / 15 = 4$) dirençlerin oranına ($12 / 3 = 4$) eşittir; seride gerilim dirençle doğru orantılı paylaşılır.

Çeldiriciler: A, payları doğru bulup dirençlere ters dağıtır, yani "büyük dirence küçük pay" der · B, gerilimi iki dirence eşit paylaştırır · D, her ögenin kaynağın tamamını gördüğünü sanır; bu paralelde doğrudur, seride değil · C, toplamı 75 V yapan ama oranı tutmayan bir pay uydurur.

9 Arapgir'de Paketleme Bandının Üç Kolu

Arapgir'de kuru meyve paketlenen bir kooperatifin bant aydınlatmasında üç **özdeş** direnç, uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Ana koldan geçen akım 18 A ölçülmüştür. Kollardan her birinden geçen akım ile bu akımların birbirine eşit çıkmasının nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



üç direnç de özdeştir, yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

üç direnç de özdeştir, yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

- A) 6 A; eşitliğin nedeni kolların paralel bağlanmasıdır
- B) 6 A; eşitliğin nedeni dirençlerin özdeş olmasıdır
- C) 18 A; her kol ana koldaki akımın tamamını geçirir
- D) 54 A; kol akımları toplanınca ana kol akımı bulunur
- E) 9 A; ana kol akımı önce ikiye, sonra kollara bölünür

10 Kiğı'da Okul Panosuna Asılan Çözüm

Kiğı'daki bir okulun fizik panosuna, 4 Ω ve 12 Ω 'luk dirençlerin uçları aynı iki düğüme bağlanarak kurulan ve 60 V ile beslenen bir hat için yazılmış şu çözüm asılmıştır. I. Dirençlerin uçları aynı iki düğümde olduğuna göre bağlanma paraleldir. II. $1/R_{\text{eş}} = 1/4 + 1/12 = 3/12 + 1/12 = 4/12$. III. Öyleyse $R_{\text{eş}} = 4/12 = 0,33 \Omega$. IV. Ana kol akımı $I = 60 \div 0,33 = 180$ A. Çözümde ilk yanlış adım ile o adımın doğrusu hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) Yanlış adım yoktur; dört adım da doğru yürütülmüştür
- B) II. adım; $1/4$ ile $1/12$ 'nin toplamı $2/12$ olmalıydı
- C) III. adım; $1/R_{\text{eş}} = 4/12$ ise $R_{\text{eş}} = 12/4 = 3 \Omega$ 'dur
- D) I. adım; uçları aynı düğümde olanlar seri bağlanmıştır
- E) IV. adım; III doğrudur, yalnız son bölme ters yapılmıştır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sayıyı bulmaktır: kol akımlarının toplamı ana kol akımına eşittir ve üç direnç özdeş olduğu için üç akım da eşittir; öyleyse her koldan $18 \div 3 = 6 \text{ A}$ geçer. İkincisi nedeni doğru adrese bağlamaktır: akımların eşit çıkması paralel bağlanmanın değil, **dirençlerin özdeş olmasının** sonucudur. Paralel kollarda ortak olan gerilimdir; akım dirençle ters orantılı bölünür ve dirençler farklı olsaydı akımlar da farklı çıkardı.

Çeldiriciler: A, doğru sayıyı bulur ama nedeni paralellığe bağlar; bu, "paralel kollardan hep eşit akım geçer" yanılgısının en kılıkli biçimidir · C, her kolun ana kol akımını geçirdiğini sanır · D, toplama ilişkisini ters yönde kullanıp çarpar · E, bölmeyi iki aşamalı uydurur ve kol sayısını hiç kullanmaz.

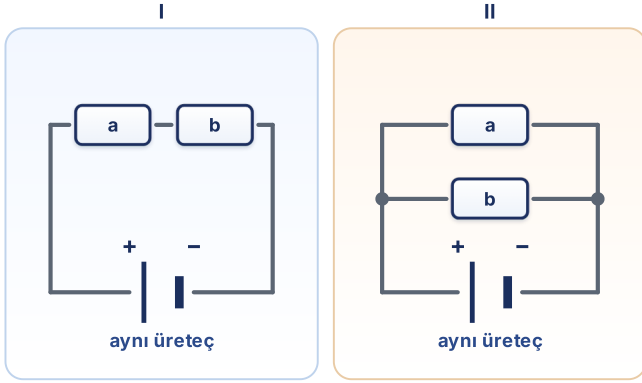
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur (uçları ortak iki düğümde olan dirençler paraleldir), II de doğrudur ($3/12 + 1/12 = 4/12$). Kırılma **III. adımdadır**: bulunan sayı $R_{\text{eş}}$ değil, onun tersidir; $1/R_{\text{eş}} = 4/12$ ise $R_{\text{eş}} = 12/4 = 3 \Omega$ 'dur. IV. adım yanlış bir sayıdan devam ettiği için zaten yanlıştır; doğrusu $I = 60 \div 3 = 20 \text{ A}$ 'dır. İkincisi bu maddenin asıl dersidir: $0,33 \Omega$ sonucu "en küçük dirençten küçüktür" ölçütünü **geçer**, ama yine de yanlıştır. Ölçüt yanlış çoğu zaman yakalar, hiçbir zaman tek başına doğrulamaz. Burada işe yarayan denetim kol akımlarıdır: $60 \div 4 = 15 \text{ A}$ ve $60 \div 12 = 5 \text{ A}$, toplamı 20 A , bu da $R_{\text{eş}} = 60 \div 20 = 3 \Omega$ demektir. *Çeldiriciler:* A, sonucun ölçütü geçmesine bakıp çözümü onaylar · B, doğru yapılmış bir kesir toplamasını yanlış sanar · D, paralellığın tanımını reddeder · E, hatayı bir adım geç yakalar; oysa 180 A , III'teki yanlış sayının kaçınılmaz sonucudur.

11

Alacakaya'da Köprü Aydınlatmasının İki Devresi

Alacakaya'da bir köprü'nün aydınlatması için, aynı üreteç ile aynı a ve b dirençleri kullanılarak iki ayrı devre denenmiştir; bunlar şekilde I ve II ile gösterilmiştir. İki devrenin eşdeğer dirençleri ile bu devrelerden geçen ana kol akımları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?



İki devrede de aynı a ve b dirençleri ile aynı üreteç kullanılmıştır

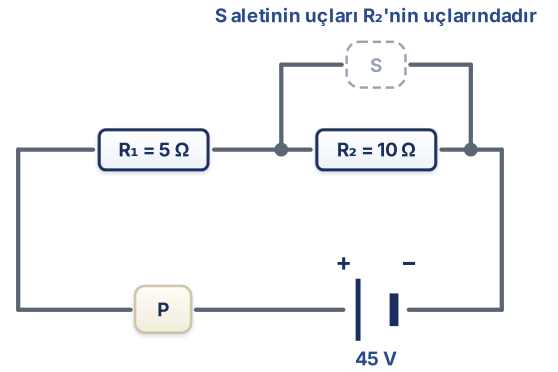
İki devrede de aynı a ve b dirençleri ile aynı üreteç kullanılmıştır

- A) I'in eşdeğeri büyüktür; II'den daha büyük akım geçer
- B) İki eşdeğer de aynıdır; iki devreden eşit akım geçer
- C) I'in eşdeğeri a'dan küçüktür; I'den daha büyük akım geçer
- D) II'nin eşdeğeri a ile b'nin toplamıdır; akımlar eşittir
- E) II'nin eşdeğeri büyüktür; II'den daha büyük akım geçer

12

Karakoçan'da Kamp Alanının Aydınlatma Hattı

Karakoçan'daki bir kamp alanının aydınlatma hattı tek koldan kuruludur; kolun üzerinde 5Ω 'luk ve 10Ω 'luk birer direnç ardışık sıralanmıştır, kaynak 45 V 'a ayarlıdır. Hatta şekildeki gibi P ve S aletleri bağlanmıştır: P telin üzerinde, ana kolda; S ise R_2 'nin iki ucundadır. Bu iki aletin türü ve okuyacakları değerler hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



P ana kolun üzerinde, S ise R_2 'nin iki ucundadır

- A) P voltmetre, 45 V okur; S ampermetre, 3 A okur
- B) P ampermetre, 3 A okur; S voltmetre, 15 V okur
- C) İkisi de ampermetre; P 3 A , S ise $1,5 \text{ A}$ okur
- D) P ampermetre, 3 A okur; S voltmetre, 30 V okur
- E) P voltmetre, 30 V okur; S voltmetre, 15 V okur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki eşdeğeri sıralamaktır: I numaralı devrede dirençler tek kol üzerindedir, öyleyse eşdeğer $a + b$ 'dir ve **hem a'dan hem b'den büyüktür**. II'de uçlar ortak iki düğüme bağlıdır, öyleyse eşdeğer **hem a'dan hem b'den küçüktür**. Tek bir sayı hesaplamadan, yalnız iki ölçütle I'in eşdeğerinin büyük olduğu söylenir. İkincisi akıma geçmektir: üreteç aynı olduğuna göre akım eşdeğer dirençle ters yönde değişir; eşdeğeri küçük olan II'den daha büyük akım geçer.

Çeldiriciler: E, iki devrenin sırasını ters kurar · B, aynı dirençlerin aynı eşdeğeri vereceğini sanar, yani bağlanma türünü hiç hesaba katmaz · D, paralelde dirençleri toplar · C, seri eşdeğerin tek bir dirençten küçük olabileceğini sanar.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi aletleri yerlerinden tanımaktır: P akımın yolunun üzerindedir, öyleyse **ampermetredir** ve ana kol akımını ölçer; S ise bir ögenin iki ucuna bağlanmıştır, öyleyse **voltmetredir** ve o ögenin uçları arasındaki gerilimi ölçer. İkincisi okumaları hesaplamaktır: $R_{eş} = 5 + 10 = 15 \Omega$, $I = 45 \div 15 = 3 \text{ A}$ ve R_2 'nin uçlarındaki gerilim $3 \times 10 = 30 \text{ V}$ 'tur. Denetim: R_1 'de 15 V düşer, $15 + 30 = 45 \text{ V}$.

Çeldiriciler: A, iki aletin yerlerini ve türlerini birlikte ters okur · B, doğru aletleri seçip S'ye R_1 'in payını yazar · C, bir ögenin uçlarına bağlanan aleti de ampermetre sanır · E, ana koldaki aleti voltmetre sanar ve iki payı birbirine karıştırır.

13 Malazgirt'te Sulama Pompasının Panosu

Malazgirt'teki bir sulama pompasının panosunda iki direncin uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Panoyu kaynaktan ayıran teknisyen, hattın iki ucuna tuttuğu ohmmetrede 8Ω okumuştur; dirençlerden birinin üzerinde 24Ω yazmakta, ötekinin etiketi okunamamaktadır. Okunamayan direncin değeri ile bu değerın sağlaması gereken ölçüt hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12Ω ; bulunan değer 8Ω 'dan büyük olmalıdır
- B) 16Ω ; bulunan değer 8Ω 'dan büyük olmalıdır
- C) 32Ω ; bulunan değer 8Ω 'dan küçük olmalıdır
- D) $0,08 \Omega$; bulunan değer 8Ω 'dan küçük olmalıdır
- E) 3Ω ; bulunan değer 24Ω 'dan büyük olmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: paralel bağlamada $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2$ olduğuna göre $1/R_2 = 1/8 - 1/24 = 3/24 - 1/24 = 2/24 = 1/12$, yani $R_2 = 12 \Omega$. İkincisi bulunan değeri ölçütü denetlemektir: paralel bir hatta eşdeğer direnç, kollardan **her birinden** küçük olmak zorundadır; öyleyse aranan direnç 8Ω 'dan **büyük** çıkmalıdır ve 12Ω bu koşulu sağlar. Sınama: $1/12 + 1/24 = 3/24 = 1/8$, eşdeğer gerçekten 8Ω 'dur.

Çeldiriciler: B, terslerle değil dirençlerle çalışıp $24 - 8 = 16$ bulur; ölçütü doğru yazdığı için en çekici yanıltır · C, dirençleri toplayıp $24 + 8 = 32$ bulur ve ölçütü de ters yazar · D, $1/R_2 = 1/12$ sonucunu ters çevirmeyi unutup $0,08$ yazar; bu, haftanın en sık işlem hatasıdır · E, $24 \div 8$ kestirmesiyle bir sayı üretir ve ölçütü de yanlış kurar.

14 Varto'da Okul Atölyesine Üç Tezgâh

Varto'daki bir meslek lisesinin atölyesine üç tezgâh alınmıştır. Zümre, tezgâhların aynı besleme hattına nasıl bağlanacağına karar verecektir; istenen şudur: her tezgâh kendi anahtarıyla ayrı açılıp kapanabilsin ve her biri hattın geriliminin tamamıyla çalışsın. Hattın kurulma biçimi ve bu kararın iki gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Seri; tek anahtarla hepsi kesilir ve hat daha az akım çeker
- B) Paralel; tezgâhlar gerilimi paylaşır ve hiçbir zorlanmaz
- C) Seri; her tezgâh gerilimin tamamını görür ve ötekiler etkilenmez
- D) Paralel; her tezgâh gerilimin tamamını görür ve ötekiler etkilenmez
- E) Paralel; eşdeğer direnç büyür ve ana koldan az akım geçer

15 Hizan'da Bir Köy Okulunda İddia

Hizan'daki bir köy okulunda öğretmen 2 Ω ve 6 Ω 'luk iki direnci aynı kol üzerine bağlar ve hattın uçlarına 24 V uygular. Bir öğrenci "seri bağlıysa iki direnç de aynı devrenin üzerindedir, öyleyse her birine aynı gerilim düşer; her birine 12 V" der. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; gerilim doğru orantılı paylaşılır, 6 V ile 18 V düşer
- B) Yanlıştır; gerilim ters orantılı paylaşılır, 18 V ile 6 V düşer
- C) Doğrudur; seri devrede her öge aynı gerilimi görmektedir
- D) Doğrudur; ortak olan akım olduğu için gerilim de ortaktır
- E) Yanlıştır; gerilim eşit paylaşılır ama akım kollara bölünür

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ortak olanı doğru adlandırmaktır: tek kollu bir devrede ortak olan **akımdır**, gerilim değil. $R_{eş} = 2 + 6 = 8 \Omega$ ve $I = 24 \div 8 = 3 \text{ A}$ olduğuna göre iki dirençten de 3 A geçer. İkincisi payları hesaplayıp iddiayı sayıyla çürütmektir: 2 Ω 'un uçlarında $3 \times 2 = 6 \text{ V}$, 6 Ω 'un uçlarında $3 \times 6 = 18 \text{ V}$ vardır. Paylar eşit değildir; gerilim dirençle **doğru orantılı** paylaşılır ve büyük dirence büyük pay düşer. Denetim: $6 + 18 = 24 \text{ V}$.

Çeldiriciler: C ve D, "seride her dirence aynı gerilim düşer" yanılgısını iki ayrı gerekçeyle savunur; D üstelik akımın ortak olmasından gerilimin de ortak olduğu sonucunu çıkarır. B, doğru sayıları bulup dirençlere ters dağıtır. E, bu devrede hiç bulunmayan bir kol bölünmesinden söz eder.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi istenenleri bağlanma türüne çevirmektir: "her biri gerilimin tamamını görsün" koşulunu yalnız **paralel** bağlama sağlar, çünkü kolların uçları aynı iki düğümdedir; seride gerilim ögeler arasında paylaşılır ve hiçbiri tam gerilimi görmez. İkincisi ikinci koşulu sınamaktır: paralel bir hatta bir tezgâh kapatılınca ya da arızalanınca yalnız o kolun akımı kesilir, ötekiler çalışmayı sürdürür. Ev tesisatının paralel kurulmasının nedeni de tam olarak bu iki gerekçedir. Not: paralel bağlamak eşdeğer direnci küçültür, yani ana kol akımı büyür; bu, hattın kesiti ve sigortası seçilirken göz önüne alınır.

Çeldiriciler: A, seriyi savunup akımın küçük olmasını yeterli görür, oysa istenen koşulları hiç sağlamaz. C, doğru gerekçeleri yanlış türe yapıştırır. B, doğru türü seçer ama "gerilimi paylaşır" diyerek serinin özelliğini paralele yükler. E, doğru türü seçer ama eşdeğer direncin yönünü ters okur.

Anahtar: 1 E · 2 D · 3 C · 4 E · 5 B · 6 C · 7 B · 8 E · 9 B · 10 C · 11 A · 12 D · 13 A · 14 D · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. 1 ya da 8'de hata seri hatta akımın ortak, gerilimin

paylaşılmış olmasını; 2 ya da 11'de hata ölçümden bağlanma türüne gitmeyi; 3 ya da 15'te hata "akım dirençte azalır" ile "her dirence aynı gerilim düşer" yanılgılarını; 4 ya da 9'da hata akımın kollara ters orantılı bölünmesini; 5'te hata eksik veriyi görmeyi; 6 ya da 14'te hata bir kol koptuğunda ne değiştiğini ve ev tesisatının gerekçesini; 7 ya da 13'te hata iki sağlama ölçütünü; 10'da hata paralel hesabın son adımını; 12'de hata iki ölçü aletinin yerini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılmalıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Arama Kampının Isıtıcıları, İskelenin Aydınlatması, Fabrikanın Bakım Masası

FİZ.10.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu hat **nasıl bağlanmış** ve bunu **hangi ölçümden** anlıyoruz? Her hat ya baştan sona tek kolludur ya da baştan sona iki düğüm arasındadır. Her eşdeğer direnç sonucunun sağlamasını yapınız: seride en büyükten büyük, paralelde en küçükten küçük.

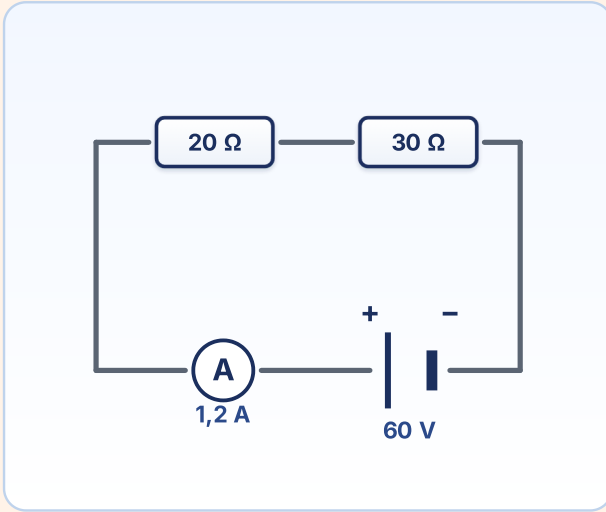
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "paralel bağlayınca direnç artar", "eşdeğer direnç ortalamadır", "seride her dirence aynı gerilim düşer", "paralel kollardan hep eşit akım geçer" ve "bir kol kopunca tüm devre durur". Bağlam 1 ölçümden bağlanma türüne gitmeyi ve seride gerilim paylaşımını, Bağlam 2 paralel bağlamanın tasarım gerekçesini ve akımın ters orantılı bölünmesini, Bağlam 3 ise eşdeğerden elemana geri gitmeyi ve bir kol sökülünce ne değiştiğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma maddesi yoktur ve hiçbir devrede seri ile paralel bölümler bir arada bulunmaz.

BAĞLAM 1 · KARLIOVA'DA MTA'NIN JEOTERMAL ARAMA KAMPINDAKİ ISITICI HATTI

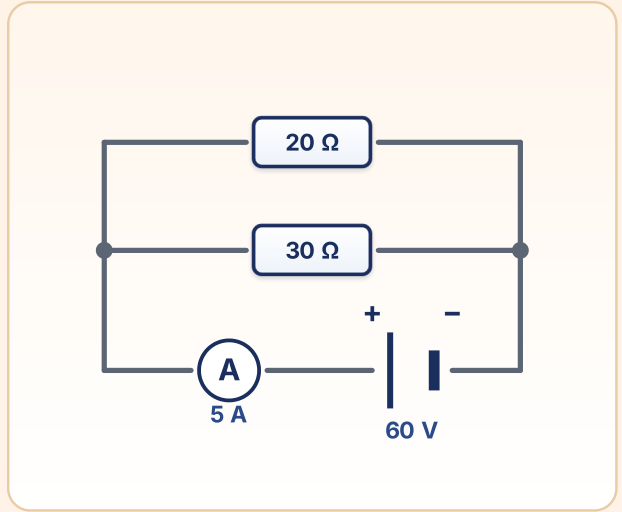
Karlıova'da MTA'nın yürüttüğü bir jeotermal arama çalışmasında, sondaj sahasının yanına kurulan kampın çalışma çadırı iki elektrikli ısıtıcı dirençle ısıtılmaktadır: $20\ \Omega$ ve $30\ \Omega$. Kampın jeneratörü 60 V 'a ayarlanmıştır ve bu değer denemeler boyunca hiç değiştirilmemiştir.

Ekip iki ayrı kurulum denemiştir. **Kurulum 1**'de iki ısıtıcı aynı telin üzerine, birbirini ardına dizilmiştir ve ana koldaki ampermetre $1,2\text{ A}$ okumuştur. **Kurulum 2**'de iki ısıtıcının uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır ve aynı ampermetre bu kez 5 A okumuştur. Isıtıcılar ve jeneratör iki denemede de aynıdır; değişen tek şey bağlanma biçimidir.

KURULUM 1 · TEK KOL



KURULUM 2 · İKİ KOL



iki kurulumda da aynı iki ısıtıcı direnç ve aynı 60 V kaynak kullanılmıştır

kampın iki kurulumu · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Kurulumun Kimliği FİZ.10.3.4-b · KB2.4

Ekip, eşdeğer dirençleri modele hiç bakmadan yalnız ölçülen değerlerden hesaplamıştır. Her kurulumun kimliği ile ölçümden bulunan direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) Kurulum 1 paralel, 12 Ω ; Kurulum 2 seri, 50 Ω
- B) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 25 Ω
- C) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 12 Ω**
- D) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 50 Ω
- E) Kurulum 1 seri, 25 Ω ; Kurulum 2 paralel, 12 Ω

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eşdeğer dirençleri ölçümden bulmaktır: Kurulum 1 için $60 \text{ V} \div 1,2 \text{ A} = 50 \Omega$, Kurulum 2 için $60 \text{ V} \div 5 \text{ A} = 12 \Omega$. İkincisi iki sayıyı ölçütlere vurmaktır: 50 Ω , en büyük dirençten (30 Ω) büyüktür, öyleyse Kurulum 1 **seridir** ve modeli de doğrular ($20 + 30 = 50$). 12 Ω , en küçük dirençten (20 Ω) küçüktür, öyleyse Kurulum 2 **paraleldir**; modeli de doğrular ($1/20 + 1/30 = 5/60$, yani 12 Ω).

Çeldiriciler: A, iki kurulumun türlerini yer değiştirir · B, paralel sonucu için dirençlerin ortalamasını (25 Ω) yazar, yani "eşdeğer direnç ortalamadır" yanılgısını taşır · E, seri sonucu için de ortalamayı kullanır · D, paralel bağlamanın eşdeğeri hiç değiştirmedini varsayar ve 5 A'lık ölçümü hiç kullanmaz.

2 Çadırın İçindeki Pay FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Kurulum 1 çalışırken ekipten biri 30 Ω 'luk ısıtıcının uçlarına voltmetre bağlar. Voltmetrenin okuyacağı değer ile bu payın neden öteki ısıtıcınınkinden büyük olduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 V; seride gerilim iki dirence eşit paylaşılır
- B) 36 V; seride gerilim ortaktır, bölünen büyüklük akımdır
- C) 24 V; seride büyük dirence küçük bir pay düşmektedir
- D) 60 V; seride her öge kaynağın geriliminin tamamını görür
- E) 36 V; seride gerilim dirençle doğru orantılı paylaşılır**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ortak akımı kullanmaktır: Kurulum 1 tek kolludur, öyleyse iki ısıtıcıdan da aynı 1,2 A geçer ve 30 Ω 'un uçlarındaki gerilim $V = 1,2 \times 30 = 36 \text{ V}$ 'tur. İkincisi nedeni doğru adlandırmaktır: seri bir hatta paylaşılan büyüklük gerilimdir ve pay **dirençle doğru orantılıdır**; 20 Ω 'un payı 24 V, 30 Ω 'unki 36 V olur ve ikisi toplandığında jeneratörün 60 V'u geri gelir. Payların oranı ($36 / 24$) dirençlerin oranına ($30 / 20$) eşittir.

Çeldiriciler: A, "seride her dirence aynı gerilim düşer" yanılgısını taşır ve 60 V'u ikiye böler · C, doğru bir payı yanlış dirence yazar, yani orantıyı ters kurar · D, paralel bağlamanın özelliğini seriye taşır · B, doğru sayıyı bulup ortak ile bölüşülen büyüklükleri yer değiştirir; bu şık, sayıyı ezberleyip gerekçeyi kurmayan öğrenciyi toplar.

Kamp teknisyeni, "iki ısıtıcıyı Kurulum 2 gibi bağlarsak hat daha güvenli olur, çünkü iki direnç birbirine eklenir ve hattın direnci artar" demektedir. Ekibin elindeki iki ölçüme dayanarak bu gerekçe için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; direnç küçülmüş, ana kol akımı 1,2 A'dan 5 A'ya çıkmıştır
- B) Doğrudur; dirençler eklendiği için hat daha küçük akım çekmektedir
- C) Yanlıştır; direnç büyümüş ama ana kol akımı yine de büyümüştür
- D) Doğrudur; kollar akımı paylaştığı için ana koldaki akım küçülmüştür
- E) Yanlıştır; iki kurulumun direnci aynıdır, değişen yalnız akımdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddiayı ölçümle sınamaktır: jeneratör iki denemede de 60 V'ta kalmıştır, buna karşın ana kol akımı 1,2 A'dan **5 A**'ya çıkmıştır. Aynı gerilimde daha büyük akım, ancak **daha küçük** bir eşdeğer dirençle olur; öyleyse paralel bağlamak hattın direncini artırmamış, tam tersine 50 Ω 'dan 12 Ω 'a düşürmüştür. İkincisi sonucu güvenlik diline çevirmektir: ana koldan dört kattan fazla akım geçtiğine göre hat **daha çok** zorlanır; kesit ve sigorta buna göre seçilmelidir. Paralel bağlamanın gerekçesi güvenlik değil, her ögenin tam gerilimi görmesi ve bağımsız çalışmasıdır.

Çeldiriciler: B, "paralelde dirençler toplanır" yanılgısını doğrudan savunur ve ölçümü hiç kullanmaz · C, akımı doğru okur ama direncin yönünü ters söyler; iki cümlesi birbiriyle çelişir · D, kolların akımı paylaşmasından ana kol akımının küçüleceği sonucunu çıkarır · E, iki ayrı ölçümün aynı dirence karşılık gelebileceğini sanır.

BAĞLAM 2 · ADİLCEVAZ'DA BİR GÖL İSKELESİNİN AYDINLATMA HATTI

Adilcevaz'da Van gölü kıyısındaki bir feribot iskelesinde dört aydınlatma kolu vardır: bilgi panosu, bekleme salonu, peron aydınlatması ve gişe lambası. İskele müdürü iki şey istemektedir: her kol **kendi anahtarıyla** ayrı açılıp kapanabilmeli ve her kol besleme hattının geriliminin **tamamıyla** çalışmalıdır; hiçbir lamba sönük yanmamalıdır.

Kurulan hatta dört kolun uçları aynı iki düğüme getirilmiştir (şekil). Bakım kayıtlarına göre bekleme salonu kolunun direnci 30Ω , peron aydınlatması kolundaki 60Ω 'dur. Hattın besleme gerilimi kayıtlara geçirilmemiştir.



dört kolun uçları aynı iki düğümedir, her kolun kendi anahtarı vardır

iskelenin dört aydınlatma kolu · her kolun kendi anahtarı vardır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Müdürün İki İsteği FİZ.10.3.4-a · OB4

Müdürün iki isteğini birden karşılayan bağlanma türü ile bu türün şemadaki kanıtı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Seri; dört ögenin tek bir kol üzerinde sıralanmış olması
- B) Paralel; dört kolun uçlarının aynı iki düğüme gelmesi**
- C) Paralel; ana kolda tek bir ampermetrenin bulunması
- D) Seri; her ögenin kendine ait bir anahtarının bulunması
- E) Paralel; dört kolun dirençlerinin birbirine eşit olması

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi istekleri bağlanma türüne çevirmektir: her kolun hattın geriliminin **tamamını** görmesi ancak kolların uçları aynı iki düğümde olduğunda, yani **paralel** bağlamada olur; seride gerilim ögeleri arasında paylaşılır ve hiçbirisi tam gerilimi görmez. İkincisi kararı şemadan kanıtlamaktır: ölçüt, kolların **uçlarının ortak iki düğüme** gelmesidir. Ampermetrenin yeri ya da dirençlerin eşitliği bağlanma türünü belirlemez; bunlar türün sonucu bile değildir.

Çeldiriciler: A ve D, seriyi savunur; D üstelik ayrı anahtarların seride de bulunabileceğini varsayar, oysa seri bir kolda anahtar hepsini birden keser · C, doğru türü seçip kanıtı ölçü aletinin yerine dayandırır · E, doğru türü seçip kanıtı dirençlerin eşitliğine bağlar; paralel bağlamada dirençlerin eşit olması gerekmez.

5

Ya Seri Kurulsaydı FİZ.10.3.4-a · KB2.8

İskelenin dört kolu yanlılıkla tek kol üzerine, birbiri ardına bağlansaydı ortaya çıkacak iki sorun hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Her öge tam gerilimi görürdü ve biri kopunca ötekiler çalışırdı
- B) Ana kol akımı büyürdü ve hat beklenenden çok ısınırdı
- C) Hiçbiri ayrı açılmazdı ve her biri gerilimin bir payını görürdü**
- D) Eşdeğer direnç küçülürdü ve besleme sigortası hemen atardı
- E) Her ögeden ayrı akım geçerdi ve parlaklıklar birbirinden ayrılırdı

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi seri bir kolda anahtarın ne yaptığını görmektir: tek yol vardır, öyleyse herhangi bir anahtarın açılması **bütün** ögelerin akımını keser; hiçbirisi ötekilerden bağımsız açılıp kapanamaz. İkincisi gerilimin ne olacağını yazmaktır: seride gerilim ögeleri arasında paylaşılır, her lamba kaynağın yalnız bir **payını** görür ve hiçbirisi normal parlaklıkta çalışmaz. Müdürün iki isteği de tam olarak bu iki nedenle karşılanamazdı.

Çeldiriciler: A, paralel bağlamanın iki üstünlüğünü seriye yakıştırır · B ve D, akım ile eşdeğer direncin yönünü ters okur; seri bağlamada eşdeğer direnç büyür ve ana kol akımı küçülür · E, seri bir kolda akımın ögeleri arasında değişebileceğini sanar, oysa tek kolda akım her yerde aynıdır.

Bakımcı, bekleme salonu ile peron aydınlatması kollarından geçen akımları karşılaştırmak istemektedir; elinde yalnız iki kolun direnci vardır, besleme gerilimi kayıtlarda yazmamaktadır. Bu iki akımın karşılaştırması ve gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İkisi eşittir; paralel kollara akım her zaman eşit bölünür
- B) Salon kolundan 2 kat büyüktür; gerilim ortak, akım ters orantılıdır
- C) Peron kolundan 2 kat büyüktür; büyük dirençten büyük akım geçer
- D) Salon kolundan 2 kat büyüktür; akım ortak, gerilim ters orantılıdır
- E) Karşılaştırılmaz; bunun için besleme geriliminin bilinmesi gerekir

CEVAP: B

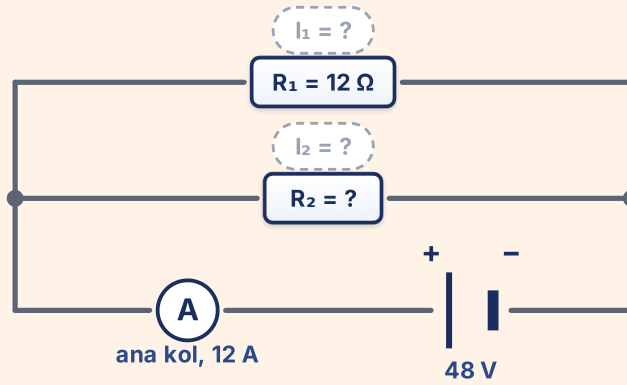
İki adım vardır. Birincisi hangi büyüklüğün ortak olduğunu belirlemektir: iki kolun uçları aynı iki düğümdedir, öyleyse **gerilimleri ortaktır**. İkincisi bu ortaklığı orana çevirmektir: aynı gerilim altında akım dirençle **ters orantılıdır**, yani $I_{\text{salon}} / I_{\text{peron}} = 60 / 30 = 2$. Direnci küçük olan bekleme salonu kolundan iki kat büyük akım geçer. Dikkat ediniz: burada besleme gerilimi bilinmeden de **oran** bulunabilir; bilinmeyen şey yalnız akımların sayısal değerleridir.

Çeldiriciler: A, "paralel kollardan hep eşit akım geçer" yanılgısını taşır · C, oranı doğru kurup yönü ters okur · D, doğru sonuca yanlış gerekçe bağlar; paralelde ortak olan akım değil gerilimdir · E, eksik veri savunusunu yanlış yere taşır: sayısal değerler için gerilim gerekir, ama oran için gerekmez.

BAĞLAM 3 · HASKÖY'DE BİR YEM FABRİKASININ BAKIM MASASI

Hasköy'deki bir yem fabrikasının bakım masasında iki ısıtıcı direnç, uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır ve masaya **48 V** uygulanmaktadır. Ana koldaki ampermetre **12 A** okumaktadır; bu iki ölçümden hesaplanan eşdeğer direnç **4 Ω** 'dur.

Kollardan birinin üzerinde **12 Ω** yazmaktadır. Öteki direncin etiketi bir onarım sırasında sökülmüştür ve değeri hiçbir kayıttan bulunamamaktadır; kollara ayrıca ampermetre de bağlanmamıştır.



masadaki iki kol aynı iki düğüme bağlıdır, ikinci direncin etiketi sökülmüştür

bakım masasının iki kolu · ikinci direncin etiketi sökülmüştür

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Sökülen Etiketlin Ardındaki Sayı

FİZ.10.3.4-b-OB1

Etiketi sökülmüş direncin değeri ile iki koldan geçen akımlar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $R_2 = 6 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer
- B) $R_2 = 6 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 8 A, ötekinden 4 A geçer
- C) $R_2 = 16 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer
- D) $R_2 = 12 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 6 A, ötekinden 6 A geçer
- E) $R_2 = 48 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan elemana geri gitmektir: $1/R_2 = 1/R_{\text{eş}} - 1/R_1 = 1/4 - 1/12 = 3/12 - 1/12 = 2/12 = 1/6$, öyleyse $R_2 = 6 \Omega$. Sağlama: eşdeğer direnç (4 Ω) iki kolun her birinden de küçüktür. İkincisi kol akımlarını bulmaktır: iki kol da 48 V görür, öyleyse 12 Ω 'luk koldan $48 \div 12 = 4 \text{ A}$, 6 Ω 'luk koldan $48 \div 6 = 8 \text{ A}$ geçer. Denetim: $4 + 8 = 12 \text{ A}$, yani ana kol akımı geri gelir ve akım küçük dirençli koldan iki kat fazla geçmiştir.

Çeldiriciler: B, direnci doğru bulup akımları kollara ters dağıtır, yani "büyük dirençten büyük akım" der · C, terslerle çalışmak yerine dirençleri toplar ve $12 + 4$ 'ten 16 Ω bulur · D, akımı iki kola eşit bölüp ikinci direnci birinciyle eşit sanar; oysa 12 Ω ile 12 Ω 'un eşdeğeri 6 Ω olurdu, ölçülen ise 4 Ω 'dur · E, aranan direnci eşdeğer ile bilinen direncin çarpımı sanar (4×12) ve sonucun eşdeğerden büyük çıkmasıyla yetinir.

8

Bir Kolu Sökmek FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Bakımcı, etiketi sökülmüş kolu masadan tümüyle çıkarmayı düşünmektedir ve "kolu sökersem eşdeğer direnç küçülür, ana koldan daha da büyük akım geçer" demektedir. Uygulanan gerilim değişmeyeceğine göre bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; direnç küçülür ve ana kol akımı 16 A'ya çıkar
- B) Doğrudur; kalan kolun akımı büyür ve toplam yine 12 A olur
- C) Yanlıştır; eşdeğer direnç 4 Ω 'da kalır, yalnız kol akımları değişir
- D) Yanlıştır; direnç 12 Ω 'a çıkar ve ana kol akımı 4 A'ya düşer
- E) Yanlıştır; kalan kolun gerilimi düşer ve akımı 2 A'ya iner

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kol sökmenin ne anlama geldiğini görmektir: bir kol çıkarıldığında akıma açılan yol azalır, öyleyse eşdeğer direnç **büyür**. Geriye tek kol kaldığına göre hattın direnci doğrudan 12 Ω olur. İkincisi bunu akıma çevirmektir: gerilim 48 V'ta kaldığına göre ana kol akımı $I = 48 \div 12 = 4 \text{ A}$ 'ya düşer, yani üçte birine iner. Bakımcının cümlesi yönü ters okumaktadır: kol **eklemek** direnci küçültür, kol **sökmek** büyütür. Kalan kolun kendi akımı ise hiç değişmez, çünkü gerilimi de direnci de aynı kalmıştır.

Çeldiriciler: A, kol sökmeyi kol eklemekle aynı sanar ve yönü ters okur · B, ana kol akımının korunduğunu, eksilen payın kalan kola geçtiğini sanar · C, kol sayısının eşdeğer dirence hiç etki etmediğini varsayar · E, kalan kolun gerilimini düşürür; oysa uçları hâlâ aynı kaynağa bağlıdır ve 48 V'u görmeyi sürdürür.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 A · 4 B · 5 C · 6 B · 7 A · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata ölçümden bağlanma türüne gitmeyi, 2'de seride gerilimin doğru orantılı paylaşılmasını, 3'te "paralelde direnç artar" yanılığını, 4'te bağlanma türünün şemadaki kanıtını, 5'te seri bağlamanın iki sakıncasını, 6'da akımın kollara ters orantılı bölünmesini ve oranın gerilim bilinmeden de bulunabilmesini, 7'de eşdeğerden elemana geri gitmeyi, 8'de bir kol sökülünce eşdeğer direncin ve ana kol akımının hangi yöne gittiğini yoklar.

Etkinlik · Bağla, Ölç, Modelle Sına

FİZ.10.3.4-b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: ayarlı kaynak ya da pil, iki farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: yazacağınız her değer kendi ölçtüğünüz değerdir. İşiniz şu: aynı iki direnci iki ayrı biçimde bağlamak, eşdeğer direnci önce ölçümden bulmak ve ancak sonra modelle sınamak. Görevler her adımda döner: **bağlayan, ölçen, yazan, denetleyen. Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla çalışılır. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; kaynağın iki ucunu telle doğrudan birbirine bağlamayın, tel ısınır.

1

Tahminini Yaz, İki Kurulumu Kur

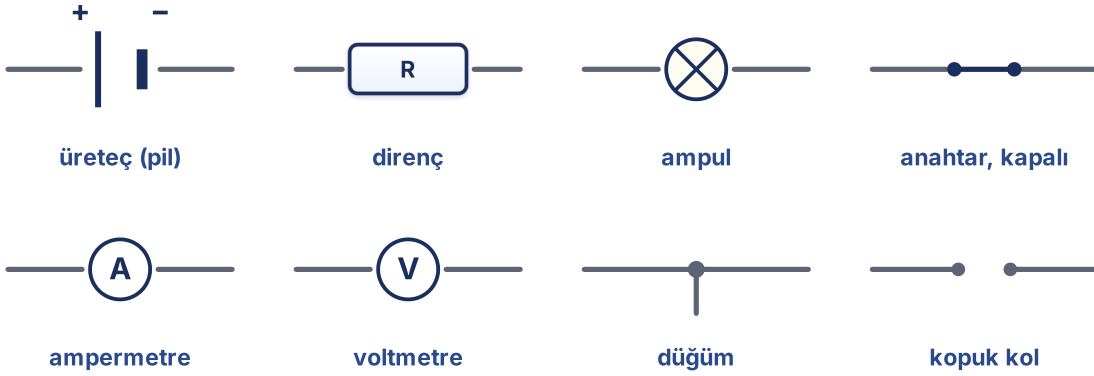
1. adım · 8 dakika

Bağlamadan önce grupça tahmin edin: hangi kurulumun eşdeğer direnci daha büyük çıkacak? Tahmininiz bir **hipotezdir**, yani sınanabilir bir cümle olmalıdır: "... bağlanırsa R_eş ... olur" biçiminde, ölçümle doğrulanabilecek ya da çürütülebilecek gibi yazın. Sonra aynı iki direnci önce **tek kol üzerine**, sonra **uçları ortak iki düğüm**e gelecek biçimde bağlayın. Şemayı çizerken bütün tel dönüşleri dik açı olsun ve kolların buluştuğu her noktaya dolu bir daire koyun; ampermetre ana kolda, voltmetre ölçtüğünüz ögenin iki ucunda dursun. Pil sembolünde uzun çizgi artı, kısa ve kalın çizgi eksi uçtur; kaynağın değerini bu sembolün hemen yanına yazın.

Hipotezimiz

tek kola bağlanırsa R_eş büyük, iki düğüm bağlanırsa küçük olur

telleri dik açılı çizin, kolların birleştiği yere dolu daire koyun



Ş.F1 · kopyalayacağınız sembol şablonu

A · SERİ kurulum



B · PARALEL kurulum



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · şema alanı · kurduğunuz iki hattı buraya çizin

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen üç hata şudur. Birincisi tahmini hipotez biçiminde yazmamaktır; "paralel daha iyidir" gibi bir cümle sınamamaz, geri çevirin. İkincisi paralel kurulumda kolların uçlarını aynı iki noktaya getirmemektir: iki direnci yan yana koyup tek kol üzerinde bağlayan grup aslında yine seri kurmuştur, düğümleri parmakla gösterterek düzelttirin. Üçüncüsü pil sembolünü iki eşit çizgi olarak çizmektir; uzun çizginin artı, kısa çizginin eksi uç olduğunu ve değerin sembolün yanına yazıldığını hatırlatın. Hızlı biten gruba ek iş verin: üçüncü bir direnci nereye eklerlerse ana kol akımının büyüyeceğini tartışınlar, bağlasınlar.

2

Ölç ve Çizelgeye Kaydet 2. adım · 9 dakika

Önce A kurulumunu, sonra B kurulumunu çalıştırıp çizelgeyi doldurun. Bir hücreye yazdığınız sayının yanında Ω , V ya da A görünmüyorsa o hücre tamamlanmamış sayılır. R_eş sütununa yalnız kendi ölçtüğünüz gerilim ile akımdan geçin; son sütun bu adımda kapalıdır, oraya henüz dokunmayın. a) B kurulumunda ampermetreyi ana koldan alıp kollardan birinin üzerine seri koyun ve yeni okumayı not edin: bu kolun akımı, az önce ana kolda gördüğünüz değerin altında mı kaldı? Aynı ölçümü ikinci kol için de yapın; iki kol akımını topladığınızda hangi ölçüme varıyorsunuz?

Kurulum	R ₁	R ₂	Ölçülen V	Ana kol I	R _{eş} = V / I	Modelden R _{eş}
A · tek kol	... Ω	... Ω	...V	...A	V ÷ I	R ₁ + R ₂
B · iki kol	... Ω	... Ω	...V	...A	V ÷ I	terslerin toplamı, sonra ters çevir

HOCA İÇİN

Çizelgenin son sütunu bu adımda **boş kalmalıdır**; model hesabı 3. adımın işidir, gruplar oraya erken atarsa ölçüm ile model birbirini kopyalar ve sınama anlamını yitirir. (a) için beklenen gözlem şudur: tek kol üzerinde okunan akım ana koldakinden **küçüktür** ve iki kol akımının toplamı ana kol akımını verir. Ölçüm aletinin duyarlılığı yüzünden toplam birkaç yüzde sapabilir; bunu "hata" diye değil, ölçme duyarlılığı diye adlandırtın. Ampermetreyi bir kola taşıırken devreyi kestirmeyi unutan grubu durdurun; aleti ölçeceği kolun üzerine seri koymaları gerekir. Ohmmetresi olan gruplar kaynağı ayırıp iki ucu doğrudan ölçebilir; bu, üçüncü bir sağlama olur.

b) Şimdi çizelgenin son sütununu doldurun ve iki sütunu karşılaştırın: A kurulumunda $R_{eş}$, kullandığınız en büyük dirençten büyük çıktı mı? B'de en küçük dirençten küçük çıktı mı? İkisini de tek cümleyle yazın. **c)** B kurulumunda kollardan birinin telini sökün (ampulle çalışıyorsanız bir ampulü çıkarın). Öteki kol ne oldu, ana koldaki ampermetrenin okuması nasıl değişti? Aynı şeyi A kurulumunda yapsaydınız ne olurdu? **ç)** Grupça karar verin: eviniz A gibi mi B gibi mi kurulmuştur? Tek cümlelik gerekçenizi yazın. **d)** 1. adımda yazdığınız hipotez doğrulandı mı, çürütüldü mü? Kararınızı hangi sayıya dayandırdığınızı yazın.

A · sağlama	$R_{eş}$ en büyük dirençten büyük çıktı	B · sağlama	$R_{eş}$ en küçük dirençten küçük çıktı
B'de bir kol sökülünce	öteki kol çalışmayı sürdürdü, ana kol akımı küçüldü	A'da aynısı yapılırdı	akım tümüyle kesilir, hiçbir öge çalışmaz

HOCA İÇİN

(b) için iki cümlemin de **sayıyla** yazılması istenir; "büyük çıktı" yetmez, hangi iki sayının karşılaştırıldığı görünmelidir. Paralel hesapta $1/R_{eş}$ 'te duran grubu hemen yakalayın: "bulduğunuz sayının birimi nedir?" diye sorun, cevap $1/\Omega$ olunca kendileri düzeltirler. (c) için beklenen gözlem şudur: B'de öteki kol **çalışmayı sürdürür** ve ana koldaki ampermetre **daha küçük** bir değer okur; A'da ise akım tümüyle kesilir. İkinci gözlemi mutlaka not ettirin, ev tesisatı tartışması buradan açılır. (ç) için beklenen yanıt B'dir; gerekçe olarak "bir lamba yanıncaya öteki odalar kararmıyor" ya da "her lamba tam parlaklıkta yanıyor" kabul edilir. (d) hipotezin çürütülebilir olmasının değerini gösterir; tahmini tutmayan grubu "yanıldınız" diye değil, "hipotezinizi ölçümle çürüttünüz" diye değerlendirin.

Sağınızdaki arkadaşınızın bu etkinlikteki çalışmasını değerlendirin. Ad yazın, her satır için tek kutu işaretleyin ve en alttaki satıra bir **öneri** yazın. Bu form not değil, geri bildirim aracıdır; öneri satırı sahibine geri verilecektir.

Ölçüt	3 · Her zaman	2 · Çoğu zaman	1 · Nadiren
Bağlantıyı kurarken şemaya uydu, düğümleri doğru yere koydu	☐	☐	☐
Ölçüm değerlerini birimiyle ve okunaklı kaydetti	☐	☐	☐
Sonucu modelle sınıdı, sağlamayı atlamadı	☐	☐	☐
Grup arkadaşlarını dinledi, görev değişimine uydu	☐	☐	☐
Değerlendiren	ad yazılır	Değerlendirilen	ad yazılır
Önerim	tek cümlelik, uygulanabilir bir öneri		

HOCA İÇİN

Formları toplayıp yalnız **öneri satırlarını** okuyun; puanları toplamayın, karneye katmayın. Tekrar eden öneri sınıfın ortak eksiğini gösterir ve bir sonraki haftanın girişinde iki dakikada kapatılır. En sık yazılan iki öneri şudur: "ölçümü birimiyle yazmadı" ve "sağlamayı atladı". "İyiydi" gibi içeriksiz öneri yazan öğrenciden tek bir somut davranış istemek yeterlidir. Ad yazmayan formu geri verin: öneri sahibine ulaşmadıkça bu aracın işlevi kalmaz.

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, kaynağı kapatın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: hangi kurulumun eşdeğer direnci büyük çıktı ve bunu hangi ölçüm gösterdi? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte kurduğunuz iki hattın biri baştan sona tek kolluydu, öteki baştan sona iki düğüm arasındaydı. Gelecek hafta ikisini aynı devrede göreceğiz: bir bölümü tek kollu, bir bölümü iki kollu bir hatta hesaba hangi uçtan girilir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 23

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma (ünitenin beşinci haftası) · Dirençlerin Bağlanması (2/2): birleşik devre
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.4 — Dirençlerin bağlanma türüne göre eşdeğer direncin büyüklüğüne ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Dirençlerin bağlanma türlerini tanımlar (bu hafta birleşik bağlanma). b) Bağlanma türü ile eşdeğer direncin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder. c) Elde ettiği verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle sınar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (tamamlamalı; tanı amaçlı, puanlanmaz) · öz değerlendirme kontrol listesi · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (kesirlerle işlem, ters orantı, işlem sırası) · Görsel Sanatlar (şema dili ve şemayı yeniden çizme) · Teknoloji ve Tasarım (pano tasarımı ve bakım kaydı)
Anahtar kavramlar	birleşik bağlama · düğüm · kol · ana kol · paralel grup · indirgeme · içten dışa sadeleştirme · geri hesaplama · bölüm gerilimi · topolojik eşdeğerlik
Ön koşul	Hafta 20 (Ohm yasası, ölçü aletlerinin bağlanması) ve Hafta 22 (saf seri ile saf paralel bağlamanın modelleri, iki sağlama ölçütü) kurulmuş kabul edilir. Bu hafta iki model yeniden kurulmaz; sırayla uygulanır . Dersin ilk beş dakikasında geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır.
Kapsam sınırı	Sadeleştirme yalnız seri ve paralel indirgeme ile yapılır; çevre denklemi kurulmaz. Her devrede tek üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir; üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir. Köprü devreleri (indirgenemeyen düzenler) ve direnç renk kodları çekirdeğe alınmaz. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Üreteç ideal; bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal, voltmetreden akım geçmiyor kabul edilir. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı ile kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.
Dikkat çekme	Geçen haftanın kapanışında açık bırakılan soru okunur: "Bir devrede seri bölümlerle paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız?" Öğrencilerin defterlerine yazdığı tahminler toplanır, cevap verilmez.
Köprü kurma	Gölköy'deki meslek lisesi deney panosunun kaydı okunur. Tahtaya yalnız devre çizilir, hiçbir sayı yazılmaz; önce düğümler dolu daireyle işaretletilir ve "hangi ikisinin uçları aynı iki düğümde?" sorusu tek tek sorulur.
Uygulama	Üç Şemada Sadeleştir Atölyesi (föy): grup kendi seçtiği üç dirençle birleşik bir devre kurar, düğümleri adlandırır, devreyi üç şema hâlinde yeniden çizer, hesaplar ve ölçer.
Çıkarım	İndirgeme sırası (içten dışa) ve geri hesaplama zinciri sınıfça kurulur. Her hesabın sonuna iki denetim eklenir: kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermelidir. Aynı devrenin iki ayrı çizimi karşılaştırılarak eşdeğerliğin düğümlerden geldiği gösterilir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram haritası (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve öz değerlendirme kontrol listesi. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: program, destekleme düzeyinde birleşik bağlanma içeriğinin verilmeyebileceğini söyler; bu öğrencilerle geçen haftanın iki modeli pekiştirilir ve birleşik devre yalnız tek adımlı, sayısal geri hesaplama istenmeyen örneklerle nitel yürütülür. Zenginleştirme: üç dirençle elde edilebilecek bütün eşdeğer değerlerin araştırılması ve sıralanması.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri · düğümleri işaretlemek için renkli kalem

Kapsam: Bu haftanın devreleri seri ve paralel bölümleri bir arada taşır; çözüm yalnız **indirgeme** ile yürütülür ve hiçbir dosyada çevre denklemi kurulmaz. İndirgenemeyen düzenler (köprü devresi) ve ikinci bir üreteç hiçbir maddede geçmez. İki eleman arasındaki bağlanma türü **düğümlerden** okunur; şemadaki yerleşim ölçüt sayılmaz. Sayım isteyen bir madde kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme, eksik veriyi görme, hatalı çözümü onarma ve sonuçtan koşula gitme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.4-a / -b / -c).

Hoca Notu · Dirençlerin Bağlanması (2/2) · Birleşik Devre

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir birleşik devreye bakıp hangi bölümün seri hangisinin paralel olduğunu **düğümlere** bakarak söyleyebilmeli, içten dışa indirgeyerek eşdeğer direnci bulabilmeli ve orada durmayıp **geri dönerek** her ögenin kendi akımını ve kendi gerilimini hesaplayabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı buldurma maddesi kondu (ÇK 10). (2) Tek adımlı doğrudan hesap maddeleri, eşdeğerden kola geri dönmeyi isteyen iki adımlı maddelere dönüştürüldü (test 1, 4, 9, 13). (3) Kaynakta bir hattın gerilimi iki ayrı değerle yazılmıştı; hesaplama uyumlu olan **32 V**'a çekildi (ÇK 7). (4) Tahtadaki gerilim slaydında kol akımları ile ana kol akımı dirençlerle tutarsızdı; **2 A** ile **4 A** olarak düzeltildi (Slayt 7 ve 8). (5) Mini testin 1. sorusu 2. soruyla aynı düzeni tekrarlıyordu; ana kolunda iki öge bulunan yeni bir devreyle değiştirildi, anahtarı korundu. (6) Üçüncü bağlam, geçen haftanın "etiketi sökülmiş direnç" maddesinin kopyasıydı; aynı eşdeğeri veren iki şemayı ölçümle ayırt etme maddesiyle değiştirildi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Sadeleştirme yalnız **seri ve paralel indirgeme** ile yapılır. Program, dirençli devre hesaplarında çevre denklemine girilmeyeceğini açıkça yazar; bu yüzden kitin hiçbir öğrenci dosyasında çevre denklemi kurulmaz, bütün hesaplar eşdeğer direnç ve $V = I \cdot R$ ile yürür. İndirgenemeyen düzenler (köprü devresi) hiçbir maddede geçmez: bu haftanın her devresi adım adım tek bir dirence iner. Her devrede tek üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir; üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ŞEMAYA BAKMADAN İŞLEME GİRMEK

Tahtaya devreyi çizip hemen sayıları yazarsanız öğrenci şemayı okumaz, doğrudan bir işlem arar ve elindeki iki modelden birini rastgele uygular. Bu haftanın bütün hataları o refleksten çıkar. Doğrusu şudur: devreyi **sayısız** çizin, önce yalnız **düğümleri** işaretletin, sonra tek tek sorun: "bu ikisinin de iki ucu aynı iki düğümde mi?" Sayılar, sınıf hangi bölümün paralel olduğunu **gerekçesiyle** söyledikten sonra yazılır. Bir cümle bu haftanın kalbidir: **yan yana çizilmiş olmak paralel olmak değildir; paralellik uçların aynı iki düğüme bağlı olmasıdır.**

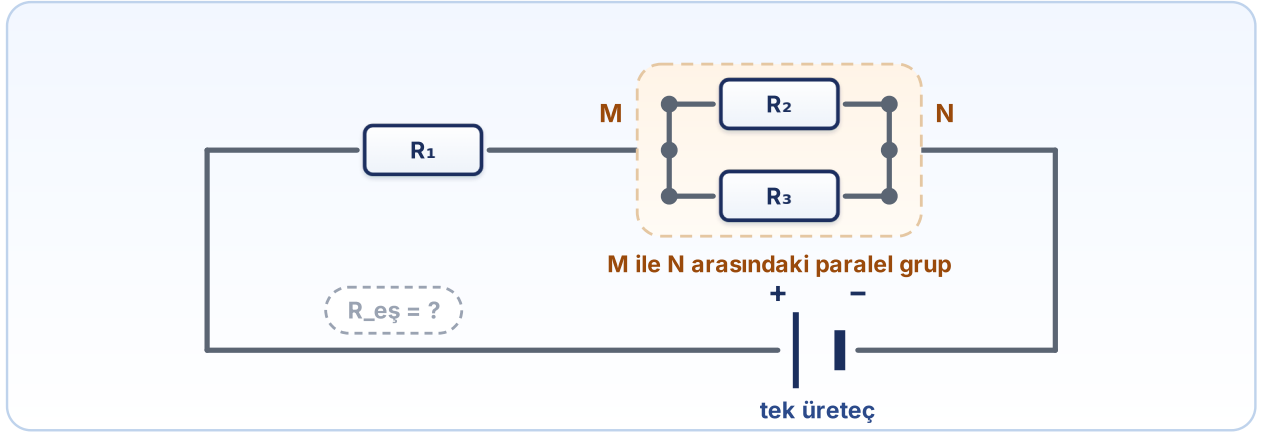
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Geçen haftanın kapanışında açık bırakılan soru okunur; defterlerdeki tahminler toplanır, cevap verilmez.	Slayt 1-2
10 dk	Düğüm okuma: tahtaya sayısız bir birleşik devre çizilir, kolların birleştiği noktalar dolu daireyle işaretlenir ve adlandırılır.	Slayt 3 · ÇK 1 · Ş.H
12 dk	İçten dışa indirgeme: aynı devre üç şema hâlinde yeniden çizilir, her adımda ne değişti ne değişmedi konuşulur.	Slayt 5 · ÇK 2 ve 4
10 dk	Ana kol akımı bulunur; ardından geri hesaplama zinciri tahtada yürütülür: bölüm gerilimleri, sonra kol akımları, sonra iki denetim.	Slayt 6 ve 7 · ÇK 3
18 dk	Üç Şemada Sadeleştir Atölyesi: gruplar kendi devrelerini kurar, üç şemayı çizer, hesaplar ve ölçer.	Föy 1-3. adım
8 dk	Topolojik eşdeğerlik: aynı devrenin iki ayrı çizimi tahtaya yan yana konur, düğümler eşleştirilir.	Slayt 4 · ÇK 6
7 dk	Paralel grubun gerilimi tartışılır: "kaynağın gerilimi neden kola yazılmaz?" İki denetim yazdırılır.	Slayt 7 ve 8 · ÇK 7
7 dk	Kavram haritası bireysel tamamlanır ve toplanır.	ÇK Beceri 12
3 dk	Öz değerlendirme kontrol listesi doldurulur; sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema ve İndirgeme Sırası

TAHTAYA ÖNCE SAYISIZ KURULUR: yalnız düğümler ve bölümler



- | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1
düğümleri işaretle
M ve N | 2
M-N arasını indir
tek dirence | 3
tek hattı topla
$R_1 + R_{MN}$ | 4
$I = V / R_{eş}$
ana kol akımı | 5
geri dön
her ögenin
V ve I değeri |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|

sayılar ancak sınıf hangi bölümün paralel olduğunu gerekçesiyle söyledikten sonra yazılır

Ş.H · sayısız birleşik devre ve beş adımlık çözüm sırası

Şemayı **sayı yazmadan** kurun. Önce yalnız düğümleri işaretletin ve "kaç ayrı yol var?" diye sorun. Altta beş kutuyu tek tek açın; beşinci kutuyu ("geri dön") kapatmadan hiçbir soru bitmiş sayılmaz. Öğrenciye deftere numaralı yazdırın: bu sıra, haftanın tek yöntemidir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Şemada yan yana çizilen her iki direnç paraleldir."	Şemanın görüntüsü bağlantı bilgisinin önüne geçiyor.	Düğüm işaretletme alışkanlığı kazandırın; aynı devrenin iki çizimini eşleştirtin ve tek soruyu tekrarlatın: "ikisinin de iki ucu aynı iki düğümde mi?" (ÇK 1 ve 6 · test 3 ve 14 · Bağlam 1)
"Sadeleştirmeye soldan, kaynağa en yakın dirençten başlanır."	Akımın gidiş sırası ile hesabın sırası birbirine karışıyor.	Bilerek dıştan başlatıp tıkanmayı yaşatın: "10 Ω 'u neyle toplayacaksın?" Sonra içten başlatıp üç şemayı çizdirin. (ÇK 4 ve 10 · test 7 · Föy 1. adım)
"Eşdeğer direnç bulununca iş biter."	Alıştırmaların çoğu eşdeğer dirençte bitiyor.	Çizelgeyi eleman eleman doldurtun; her hesabın sonuna "hangi ögeden kaç amper geçiyor?" sorusunu ekleyin. (ÇK 3 · Beceri 13 · test 12 · Bağlam 6)
"Paralel kolun uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimidir."	Geçen hafta bütün devre paraleldi; oradaki doğru burada yanlış oluyor.	Voltmetreyi önce kolun uçlarına, sonra kaynağa bağlatıp iki okumayı karşılaştırtın; toplamı her hesapta yazdırın. (ÇK 3 ve 7 · test 4 ve 15 · Bağlam 2 ve 7)
"Ana kol akımı her dirençten geçer."	Seri devre deneyiminin paralel gruba taşınması.	Kol akımlarını ölçtürüp toplatın; ana kol akımının bir toplam olduğunu öğrenciye söyletin. (Beceri 13 · Föy 3. adım · test 9)
"Eşdeğer bulununca kollardaki akımlar da eşitlenir."	"Tek sayıya indirdik, artık her şey eşit" sezgisi.	Farklı dirençli iki kolda oranı yazdırın: ortak olan gerilimdir, akım dirençle ters orantılı bölünür. Eşitlik ancak dirençler eşitse olur. (test 9 · Bağlam 8)
"Kısa devre edilmiş elemandan da akım geçer."	"Kısa devre" sözcüğünün günlük çağrışımı.	Köprülenen ögenin iki ucu artık aynı noktadır: uçları arasındaki gerilim sıfırdır, akım tümüyle köprüden gider. Birleşik devrede bir kolun köprülenmesi grubun tamamını sıfırlar. (ÇK 11 · Bağlam 3)
"Devrenin çizimi değişince eşdeğer direnç de değişir."	Şema okuma deneyiminin azlığı.	Aynı devreyi iki biçimde çizdirip iki hesabı karşılaştırtın: düğümler aynıysa sonuç aynıdır. (ÇK 6 · test 14 · Föy 3. adım)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde çevre denklemi kurulmaz ve hiçbir devrede indirgenemeyen bir düzen bulunmaz. Kısmi puan ölçütü: öğrenci eşdeğer direnci doğru bulup geri hesaplamayı yapmamışsa tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "eşdeğer direnç ilk duraktır" notu düşülür. Bir kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini yazan öğrenciye hangi iki düğüm

arasını kullanması gerektiği soru olarak yazılır; bu, haftanın en sık hatasıdır. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve sayım isteyen madde kurulmaz.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Beklenen doldurma: **sağ üst kutu** → "uçları aynı iki düğüme bağlıdır" · **sol alt kutu** → $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ · **sağ alt kutu** → $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ · **yeşil bağlantı** → "önce paralel bölüm indirgenir".

Gözlenen harita	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Sağ üst kutuya "yan yana çizilmiştir" yazmış	Konum ölçütünde ısrar ediyor; bağlantı ile yerleşimi ayıramıyor.	Aynı devrenin iki çizimini yan yana koyup düğümleri eşleştirtin; ÇK 6'yı birlikte okuyun.
İki model kutusunu yer değiştirmiş	Geçen haftanın modelleri oturmamış.	Tek adımlık örnekle geri dönün: $10\ \Omega$ ile $10\ \Omega$ 'u paralel hesaplatıp sonucu $10\ \Omega$ ile karşılaştırtın.
Yeşil bağlantıya "önce seri bölüm" yazmış	Sadeleştirmeye baştan başlama refleksi.	Dıştan başlatıp tıkanmasını sağlayın: "ana koldaki direnci neyle toplayacaksınız?" Sonra ÇK 4'ün (c) şikkını çözünüz.
Ana kol akımı ile kol akımını tek kutuya yazmış	Ana kol akımı ile kol akımını aynı sanıyor.	Kol akımlarını ölçtürüp toplatın; toplamı ana kol akımına eşitletin (föy 3. adım).
En alta hiçbir "çalışma kuralı" yazamamış	Yöntemi adımlara ayıramıyor.	Beş adımı sesli tekrarlatın ve deftere numaralı yazdırın (Ş.H).

Düzey	Görülmesi gereken
3 · Tam	Boş kutuların üçü de doğrudur; yeşil bağlantıya indirgeme sırası gerekçesiyle yazılmıştır; eklenen iki kutu bağlantı sözcükleriyle birlikte doğru bağlanmıştır.
2 · Kısmi	Kutular doğrudur ama bağlantı sözcükleri eksiktir ya da eklenen kutulardan biri yanlış yere bağlanmıştır.
1 · Başlangıç	Yalnız model kutuları doldurulmuştur; düğüm ölçütü ve indirgeme sırası haritada yoktur.
0	Kutular kavramlarla değil, örnek sayılarla doldurulmuştur.

Ölçme Aracı 2 · Öz Değerlendirme Kontrol Listesi · Kullanım Notu

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Listenin not olmadığını duyurun; "kısmen" işaretlemenin dürüstlük olduğunu, ceza olmadığını söyleyin.
Sırasında	Öğrenci kendi föyüne bakarak işaretlesin; hatırlamadığı satırı boş bırakmasın, föyden denetlesin.
Sonra	Formları toplayıp satır satır sayın: en çok "kısmen" alan satır sınıfın ortak eksigidir ve bir sonraki haftanın ilk beş dakikasında kapatılır.

Öz değerlendirme karne notuna katılmaz; yalnız Beceri 14'ün performans değerlendirmesinde öğrencinin kendi ifadesi olarak okunur. En çok "kısmen" alan satır genellikle şudur: "paralel kolun gerilimi için kaynağın gerilimini değil, iki düğüm arasını kullandım."

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bölümleri ayırt etme	Düğüm adlarıyla gerekçelendirerek ayırır.	Doğru ayırır, gerekçesi kısadır.	Şeklin görüntüsüne bakar.	Seri ile paraleli karıştırır.
İndirgeme sırası	İçten dışa, adımları numaralayıp yürütür.	İçten dışa yürütür, sırayı yazmaz.	Bir adımı atlar.	Dıştan başlar ve tıkanır.
Şemayı yeniden çizme	Üç şema da doğru ve hizalıdır.	İki şema doğrudur.	Şema çizmeden işlem yapar.	Şemayı bozarak çizer.
Geri hesaplama	Her ögenin akımı ve gerilimi doğrudur, iki denetim yapılmıştır.	Değerler doğrudur, denetim eksiktir.	Yalnız ana kol akımı bulunmuştur.	Eşdeğer dirençte durmuştur.
Yanılığdan arınmışlık	"Yan yana olan paraleldir" ve "kola kaynağın gerilimi yazılır" kalıplarını düzeltir.	Bir kalıbı kullanır ama fark eder.	Kalıpları düzeltmeden kullanır.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen kâğıt hatası, paralel kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini yazmaktır; bu hata ölçüt satırıyla birlikte okunmalıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Dirençlerin bağlanma türlerini tanımlar (bu hafta birleşik).	1, 6, 7 · Beceri 12	3, 7, 10, 14	1, 4
b) Bağlanma ile eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.	2, 9, 11 · Beceri 13	1, 5, 8, 13	5, 7
c) Verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle sınar.	3, 4, 5, 8, 10 · Beceri 14	2, 4, 6, 9, 11, 12, 15	2, 3, 6, 8
Tanı (kazanıma bağlı değildir, puanlanmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (kavram haritası) ve Beceri 14 (kendi hattını kurma ve yansıtma) puanlanmaz; ilki tanı aracıdır, ikincisi öz değerlendirme listesiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı kullanılır; priz ve şebeke hattıyla deneme yapılmaz. Gruplar bağlantıyı kurduktan sonra kaynağı açmadan önce şemayı öğretmene gösterir: paralel kol yerine yanlışlıkla köprü kurulmuş bir devre kaynağı zorlar. Elektrik tehlikeleri ve topraklama ileriki haftaların konusudur.
Destekleme	Programın destekleme açıklaması uyarınca birleşik bağlanma içeriği bu öğrenciler için çıkarılabilir. Uygulama: geçen haftanın iki modeli pekiştirilir; birleşik devre yalnız tek adımlı örneklerle ve sayısal geri hesaplama istenmeden nitel yürütülür. ÇK'nın 5, 8 ve 10. maddeleri isteğe bağlıdır; Beceri 13'ün çizelgesinde yalnız R ₁ satırı doldurtulur.
Zenginleştirme	Öğrenciye üç direnç verilir ve bunlarla elde edilebilecek bütün eşdeğer değerleri bulup küçükten büyüğe sıralaması istenir. İndirgenemeyen bir düzen (köprü devresi) çizen öğrenciye "bu devre bizim iki modelimizle sadeleşmiyor" dedirtilir; çözümü verilmez, gözlemi not aldırılır.
D4 Dostluk	ÇK 1 ve 10: arkadaşının ölçütüne ya da panoya asılmış bir çözüme, kimseyi küçük düşürmeden, gerekçeli yanıt yazma. Föyde denetleyen üyenin uyarısı da bu değer yeridir.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema okuma ve şemayı yeniden çizme: Ş.1, Ş.2, Ş.4 ve föyün üç şema alanı. Düğümün dolu daireyle gösterilip harfle adlandırılması bu haftanın görsel dil kuralıdır.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: tek bir gerilim verisinden bütün devrenin çizelgesini kurma ve iki denetimle kapatma.
E3.7 Sistemlik Olma	İndirgeme adımlarının numaralanması ve iki denetimin her hesabın sonuna eklenmesi.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, çizen, hesaplayan, denetleyen.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında tahtaya iki pil çizilir: biri uç uca, öteki yan yana. Tek soru sorulur: "Devreye bağlanan direnç aynı kalsa bile, iki pili başka başka bağlarsak akım değişir mi?" Cevap verilmez; öneriler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir.

Nereden Başlanır: Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

FİZ.10.3.4

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · veri toplar ve kaydeder

c · çıkarımını modelle sunar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: bir devrede seri bölümlerle paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız? Yanıtını bu kâğıtta sen kuracaksın. Bu hafta yeni bir bağıntı yok; yeni olan şey bir **sıra**: önce hangi ikilinin gerçekten seri ya da paralel olduğunu görmek, onu tek bir eşdeğerle değiştirmek, sonra devreye yeniden bakmak. Bir devreye baktığında ilk işin şu olsun: kolların birleştiği **düğümüleri işaretle**.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ KURAL

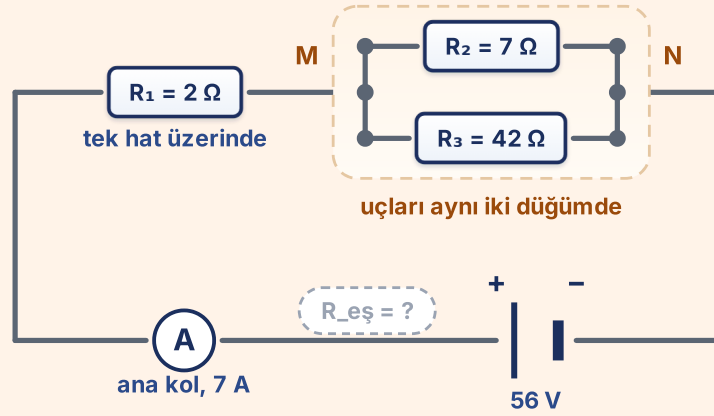
- **1 · Düğüme bak:** İki eleman ancak iki ucu da aynı iki düğüme bağlıysa paraleldir. Yan yana çizilmiş olmak bir ölçüt değildir.
- **2 · İçten dışa in:** Her adımda yalnız bir ikiliyi sadeleştir. En iç paralel gruptan başla; dıştan başlarsan ilk adımda tıkanırsın.
- **3 · Geri dön:** Eşdeğer direnç ilk duraktır, son durak değil. Ana kol akımından sonra her ögenin kendi gerilimini ve kendi akımını yaz.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her devrede tek bir üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir. Geçen haftanın iki modeli ($R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ ve $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$) burada yeniden kurulmaz, **sırayla uygulanır**. **Güvenlik:** Bütün devreler pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · GÖLKÖY'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİNDEKİ DENEY PANOSU

Gölköy'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde, öğrencilerin üzerinde çalıştığı bir deney panosu vardır. Panodaki tek ayarlı kaynak **56 V**'a ayarlanmıştır ve üç direnç şekildeki gibi bağlıdır.

$R_1 = 2 \Omega$ tek hat üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. $R_2 = 7 \Omega$ ile $R_3 = 42 \Omega$ ise iki uçlarıyla aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır. Ana koldaki ampermetre **7 A** göstermektedir. Panonun eşdeğer direnci kayıtlarda yazmamaktadır; onu siz bulacaksınız.



M ve N, kolların birleştiği düğümlerdir; ampermetre yalnız ana kolu okur

Ş.1 · deney panosunun şeması · M ile N, kolların birleştiği düğümlerdir

Senaryodaki panoya bakınız. **a)** Panonun hangi bölümü seri, hangi bölümü paralel bağlıdır? Kararınızı "şu eleman şu iki düğüm arasındadır" biçiminde, düğüm adlarını kullanarak yazınız. **b)** R_1 ile R_2 şekilde yan yana çizilmiştir. Bu ikisi paralel midir? Yanıtınızı, aralarında ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** Bir arkadaşınız "şemada yan yana duran her iki direnç paraleldir" diyor. Bu ölçüt neden işe yaramaz? Yerine kullanılacak doğru ölçütü tek cümleyle yazınız.

Eleman	Hangi iki nokta arasında?	Bölümdeki rolü
R_1	kaynağın ucu ile M düğümü arasında	tek hat üzerinde, ana kolda, grupta seri
R_2	M ile N düğümleri arasında	paralel grubun bir kolu
R_3	M ile N düğümleri arasında	paralel grubun öteki kolu, R_2 ile paralel

BEKLENEN CEVAP

a) R_2 ile R_3 **paraleldir**, çünkü ikisinin de iki ucu M ile N düğümlerindedir. R_1 ise tek hat üzerindedir ve bu paralel grupta **seridir**: bir ucu kaynağa, öteki ucu M düğümüne bağlıdır. **b)** Hayır, paralel değildir. R_1 ile R_2 'nin yalnız **bir** ucu ortaktır (M düğümü); öteki uçları başka başka noktalardadır. Üstelik aralarında bir **dallanma düğümü** vardır: M'ye gelen akım orada ikiye ayrılır, oysa seri iki elemanın arasında akım ayrılmaz. **c)** Ölçüt işe yaramaz, çünkü aynı devre sayısız biçimde çizilebilir; çizim değişince yerleşim değişir ama bağlantı değişmez. Doğru ölçüt şudur: **iki eleman ancak iki ucu da aynı iki düğüme bağlıysa paraleldir.**

Panonun eşdeğer direncini bulacaksınız. **a)** İndirgeme sırasını numaralayıp yazınız: önce hangi bölümü tek dirence indirirsiniz, sonra ne yaparsınız? **b)** M ile N arasındaki grubun eşdeğerini hesaplayınız ve sonucun o gruptaki en küçük dirençten küçük çıktığını denetleyiniz. **c)** Panonun eşdeğer direncini bulunuz, sonra ampermetrenin gösterdiği 7 A ile sağlamasını yapınız: kaynak gerilimini bulduğunuz eşdeğere bölünce ölçülen akıma varıyor musunuz?

1. adım · M–N grubu	$1/R = 1/7 + 1/42 = 7/42, R_{MN} = 6 \Omega$
2. adım · tek hat	$R_{eş} = 2 + 6 = 8 \Omega$
3. adım · ölçümle sağlama	$56 \div 8 = 7 \text{ A}, \text{ ampermetreyle aynı}$

BEKLENEN CEVAP

a) Sıra şudur: **1)** M ile N arasındaki paralel grubu tek dirence indir. **2)** Bu tek direnci, artık aynı hat üzerinde kalan R_1 ile topla. **3)** Çıkan sayıyı ölçümle sına. Ters sırayla başlanamaz, çünkü R_1 ile R_2 arasında M düğümü vardır ve arasında düğüm bulunan iki direnç toplanamaz. **b)** $1/R_{MN} = 1/7 + 1/42 = 6/42 + 1/42 = 7/42 = 1/6$, öyleyse $R_{MN} = 6 \Omega$. Denetim: 6Ω , gruptaki en küçük dirençten (7Ω) küçüktür; paralel bir grupta olması gereken de budur. **c)** $R_{eş} = 2 + 6 = 8 \Omega$. Sağlama: $56 \text{ V} \div 8 \Omega = 7 \text{ A}$ ve ampermetre tam olarak bunu okumaktadır. İki yol aynı sayıya çıktığına göre şema okuması da hesap da tutarlıdır.

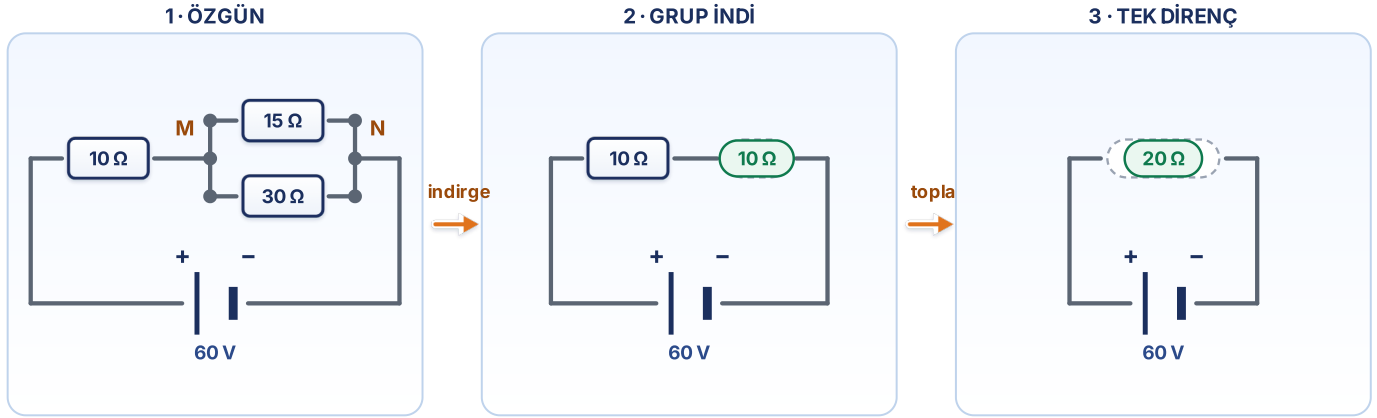
Şimdi geri döneceksiniz. **a)** R_1 'in uçları arasındaki gerilimi ve M ile N arasındaki gerilimi hesaplayınız; ikisini toplayıp kaynak gerilimiyle karşılaştırınız. **b)** R_2 ve R_3 'ten geçen akımları bulunuz ve toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **c)** Atölyedeki bir öğrenci, R_2 'nin akımını hesaplarken paya **56 V** yazmıştır. Bu neden yanlıştır? Paralel bir kolun akımını hesaplarken paya hangi gerilim yazılır, tek cümleyle belirtiniz. **ç)** Öğrencinin yazdığı sayıyla devam edilseydi kol akımı kaç çıkardı? Bu sayının ana kol akımından büyük olması neden tek başına bir uyarıdır?

V_1 (R_1 'in uçları)	$7 \times 2 = 14 \text{ V}$	$V(M-N)$	$7 \times 6 = 42 \text{ V}$
I_2 (7Ω 'luk kol)	$42 \div 7 = 6 \text{ A}$	I_3 (42Ω 'luk kol)	$42 \div 42 = 1 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) $V_1 = 7 \text{ A} \times 2 \Omega = 14 \text{ V}$, $V(M-N) = 7 \text{ A} \times 6 \Omega = 42 \text{ V}$. Toplam $14 + 42 = 56 \text{ V}$, yani kaynağın gerilimi geri gelir. Bu, gerilim denetimidir. **b)** İki kol da M ile N arasındadır, öyleyse ikisi de 42 V görür: $I_2 = 42 \div 7 = 6 \text{ A}$ ve $I_3 = 42 \div 42 = 1 \text{ A}$. Toplam $6 + 1 = 7 \text{ A}$, yani ana kol akımı geri gelir. Bu da akım denetimidir. **c)** Yanlıştır, çünkü 56 V kaynağın uçları arasındaki gerilimdir ve akımın ana koldaki R_1 'den geçerken kaybettiği 14 V'u da içerir. Paya, o kolun **kendi iki ucu arasındaki gerilim** yazılır; burada bu sayı M ile N arasındaki 42 V'tur. **ç)** $56 \div 7 = 8 \text{ A}$ çıkardı. Oysa ana koldan yalnız 7 A geçmektedir; bir kolun akımı ana kol akımından büyük olamaz, çünkü ana kol akımı kol akımlarının toplamıdır. Sonucun kendisi hatayı ele verir.

Çatalpınar'da bir tarım aletleri atölyesinin kumanda hattı şekildeki gibidir: $10\ \Omega$, akımın tek yolu olan ana kolun üzerine oturtulmuştur; $15\ \Omega$ ile $30\ \Omega$ 'un uçları ise ortak iki düğümde. Kaynak $60\ \text{V}$ 'tur. **a)** Şekildeki üç şema aynı devrenin üç adımdır. İkinci şemadaki tek direncin değerini hesaplayıp yazınız. **b)** Üçüncü şemadaki eşdeğer direnci bulunuz ve ana kol akımını hesaplayınız. **c)** Bir arkadaşınız "akım devreye $10\ \Omega$ üzerinden girdiğine göre hesap da onunla başlar" diyor. İçten başlamasaydınız hangi adımda tıkanırdınız? Tıkanmanın nedenini düğüm sözcüğünü kullanarak yazınız. **ç)** Birinci şemadan üçüncüye geçerken devrede fiziksel olarak ne değişti, ne değişmedi?



aynı devre, üç adımda yeniden çizildi; ölçek ve hiza değişmedi, kaynak hep $60\ \text{V}$ 'tur

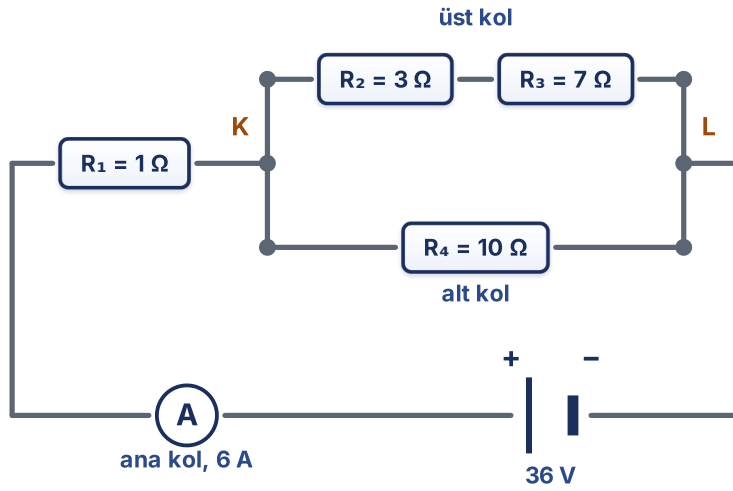
Ş.2 · aynı devre, üç adımda yeniden çizildi · ölçek ve hiza değişmedi

2. şemadaki tek direnç	$1/15 + 1/30 = 3/30$, yani $10\ \Omega$		
3. şemadaki $R_{\text{eş}}$	$10 + 10 = 20\ \Omega$	Ana kol akımı	$60 \div 20 = 3\ \text{A}$

BEKLENEN CEVAP

a) $1/R = 1/15 + 1/30 = 2/30 + 1/30 = 3/30 = 1/10$, öyleyse ikinci şemadaki direnç $10\ \Omega$ 'dur. Denetim: $10\ \Omega$, gruptaki en küçük dirençten ($15\ \Omega$) küçüktür. **b)** İkinci şemada iki direnç aynı hat üzerindedir ve aralarında dallanma düğümü kalmamıştır: $R_{\text{eş}} = 10 + 10 = 20\ \Omega$. Ana kol akımı $I = 60\ \text{V} \div 20\ \Omega = 3\ \text{A}$. **c)** Dıştan başlasaydınız ilk adımda tıkanırdınız: ana koldaki $10\ \Omega$ 'u hangi dirençle toplayacağınız belli olmazdı, çünkü onunla $15\ \Omega$ 'un arasında bir **dallanma düğümü** vardır ve arasında düğüm bulunan iki direnç toplanamaz. Toplanabilir hâle gelmesi için önce grubun tek dirence inmesi gerekir. **ç)** Fiziksel olarak **hiçbir şey değişmedi**: aynı kaynak, aynı üç direnç, aynı bağlantılar. Değişen yalnız çizimdir. Üçüncü şemadaki $20\ \Omega$ gerçek bir direnç değil, üç direncin kaynağa gösterdiği **tek sayıdır**; kaynak açısından iki devre ayırt edilemez.

Kabadüz'de bir yayla yolu bakım istasyonunun ısıtıcı hattı şeklindeki gibidir. Kaynak **36 V**'tur ve ana koldaki ampermetre **6 A** göstermektedir. Ana kol üzerinde **$R_1 = 1 \Omega$** vardır. Üst kolda **$R_2 = 3 \Omega$** ile **$R_3 = 7 \Omega$** aynı hat üzerindedir; alt kolda ise yalnız **$R_4 = 10 \Omega$** bulunur. İki kolun uçları K ile L düğümlerindedir. **a)** En iç bölümden başlayarak K-L arasının eşdeğerini bulunuz, sonra hattın eşdeğer direncini hesaplayınız; ölçülen akımla sağlamasını yapınız. **b)** İki koldan geçen akımları bulunuz. Bu iki akımın eşit çıkmasının nedeni "iki kol var, ikiye bölündü" müdür? Kararınızı yazınız. **c)** Üst kolda R_2 ile R_3 'ün uçlarındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız; bulduğunuz toplam hangi iki nokta arasındaki gerilime eşit çıkmalıdır?



üst kolun iki ucu da K ile L'dedir; o kolun içindeki ikili önce kendi arasında toplanır

Ş.3 · üst kolun iki elemanı da K ile L arasındadır · önce o ikili kendi arasında toplanır

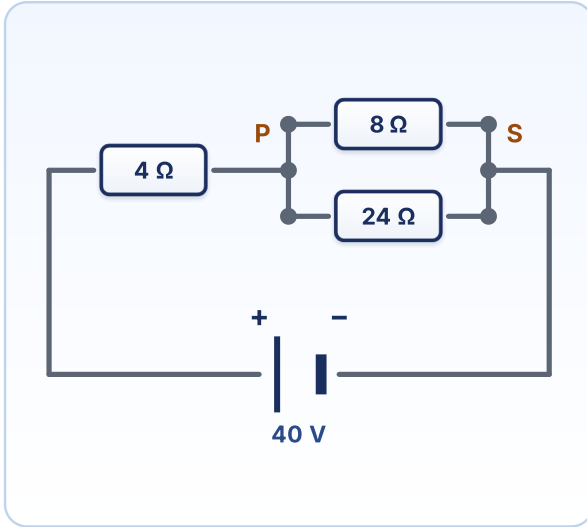
Üst kolun direnci	$3 + 7 = 10 \Omega$	K-L eşdeğeri	$10 \parallel 10 = 5 \Omega$
Hattın $R_{\text{eş}}$ değeri	$1 + 5 = 6 \Omega$	Ölçümle sağlama	$36 \div 6 = 6 \text{ A}$, ampermetreyle aynı

BEKLENEN CEVAP

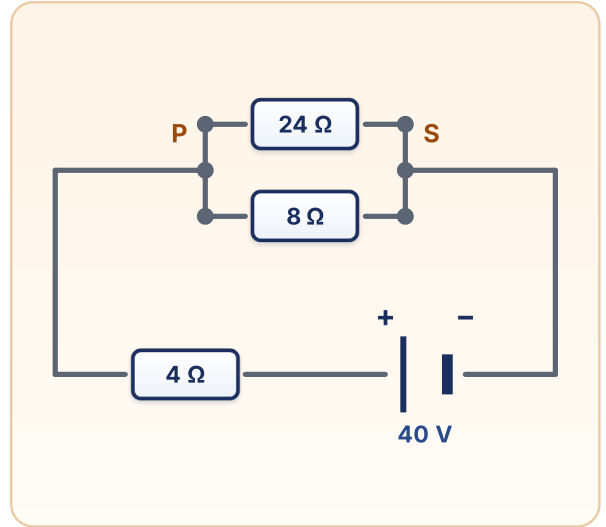
a) En iç bölüm üst koldaki ikilidir: R_2 ile R_3 aynı hat üzerindedir ve aralarında dallanma düğümü yoktur, öyleyse önce onlar toplanır: $3 + 7 = 10 \Omega$. Şimdi K ile L arasında iki kol kalmıştır: 10Ω ile 10Ω . K-L eşdeğeri $1/R = 1/10 + 1/10 = 2/10$, yani 5Ω . Hattın eşdeğeri $R_{eş} = 1 + 5 = 6 \Omega$. Sağlama: $36 \div 6 = 6 \text{ A}$, ampermetrenin okuduğu değerdir. b) $V(K-L) = 6 \text{ A} \times 5 \Omega = 30 \text{ V}$. İki kol da 30 V görür: üst koldan $30 \div 10 = 3 \text{ A}$, alt koldan $30 \div 10 = 3 \text{ A}$. Hayır, neden "iki kol olması" değildir: akımlar eşit çıktı, çünkü iki kolun **dirençleri eşit oldu** (üst kol toplanınca 10Ω çıktı). Üst koldaki ikili 4Ω ile 7Ω olsaydı kollar eşit akım taşımazdı. c) $V_2 = 3 \times 3 = 9 \text{ V}$, $V_3 = 3 \times 7 = 21 \text{ V}$; toplamaları $9 + 21 = 30 \text{ V}$ 'tur ve bu, **K ile L arasındaki** gerilime eşittir. Kaynağın 36 V 'una eşit değildir: aradaki 6 V , ana koldaki R_1 'in uçlarında düşmüştür.

İkizce'de bir su ürünleri kooperatifinin soğutma panosu, iki ayrı teknisyen tarafından şekildeki gibi iki ayrı biçimde çizilmiştir. **a)** Bu iki çizim aynı devre midir? Kararınızı, hangi elemanın hangi iki düğüm arasında olduğunu yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Çizimlerden birini seçip eşdeğer direnci hesaplayınız. Öteki çizim aynı sonucu vermek zorunda mıdır, neden? **c)** Kaynak **40 V** olduğuna göre ana kol akımını, 4Ω 'un uçlarındaki gerilimi ve iki koldan geçen akımları bulunuz. **ç)** Bir stajyer, ikinci çizime bakıp " 4Ω alt hatta olduğu için artık devre dışıdır, akım ondan geçmez" diyor. Bu cümleyi tek cümleyle çürütünüz.

ÇİZİM 1



ÇİZİM 2



iki teknisyen aynı panoyu böyle çizmiştir; şemalar aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.4 · aynı panonun iki ayrı çizimi · şeklin görüntüsü değil, bağlantı belirler

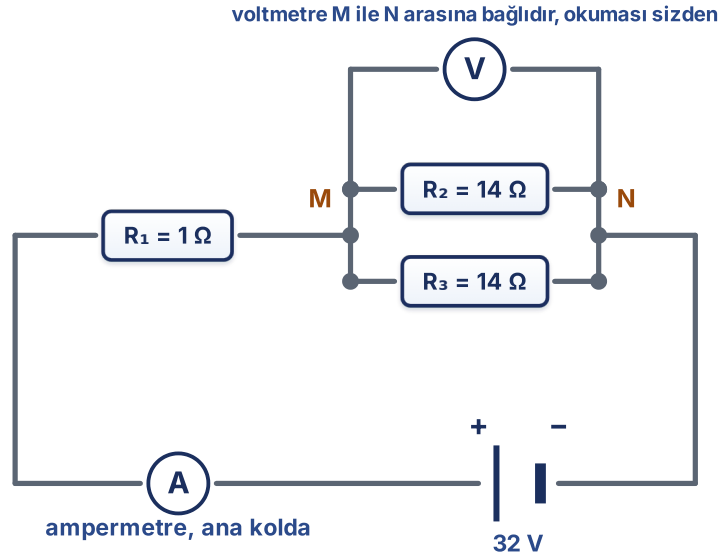
R _{eş}	$8 \parallel 24 = 6 \Omega, 4 + 6 = 10 \Omega$	Ana kol akımı	$40 \div 10 = 4 \text{ A}$
4Ω 'un uçlarında	$4 \times 4 = 16 \text{ V}$	Kol akımları	$24 \div 8 = 3 \text{ A}$ ve $24 \div 24 = 1 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) Evet, **aynı devredir**. İki çizimde de 8Ω ile 24Ω 'un iki ucu P ile S düğümlerindedir, 4Ω ise tek hat üzerinde, kaynak ile bu grubun arasındadır. Değişen yalnız kâğıt üzerindeki yerleşimdir: 4Ω bir çizimde üst hatta, ötekinde alt hatta durmaktadır ve iki kolun sırası değişmiştir. **b)** Evet, aynı sonucu vermek zorundadır. Eşdeğer direnç bağlantılardan hesaplanır; bağlantılar aynıysa sonuç da aynıdır. $8 \parallel 24 = (8 \times 24) / 32 = 6 \Omega$, $R_{\text{eş}} = 4 + 6 = 10 \Omega$. **c)** $I = 40 \div 10 = 4 \text{ A}$. 4Ω 'un uçlarında $4 \times 4 = 16 \text{ V}$ düşer, geriye P–S arasına $40 - 16 = 24 \text{ V}$ kalır. Kol akımları: $24 \div 8 = 3 \text{ A}$ ve $24 \div 24 = 1 \text{ A}$; toplamı 4 A 'dir. **ç)** Cümle yanlıştır: ana kol tek bir çevrimdir ve üst hat ile alt hat aynı yolun iki parçasıdır; 4Ω nereye çizilirse çizilsin ana kol akımının tamamını taşır, çünkü akımın onu atlayıp gidebileceği başka bir yol yoktur.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de önce düğümleri işaretledin, sonra içten dışa indirdin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi maddede eşdeğer direnci bulup orada durdun? Orada durduysan devrenin yarısını çözmeden bırakmışsın demektir. Bir de şunu ara: bir kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini mi yazdın? Öyleyse üstünü çiz. Bundan sonraki maddelerde aletlerin ne okuduğuna karar verecek, hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı bulacak ve sonuçtan koşula geri gideceksin.

Korgan'da bir fındık işleme tesisinin kurutma hattında ölçüm yapılmaktadır (şekil). Kaynak **32 V**, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = R_3 = 14 \Omega$ 'dur; ampermetre ana kolda, voltmetre ise M ile N düğümleri arasındadır. **a)** Hattın eşdeğer direncini ve ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz. **b)** Voltmetrenin okuyacağı değeri hesaplayınız. Bu değer kaynağın gerilimine eşit midir, neden? **c)** R_1 ile R_2 şekilde yan yanadır ama aynı büyüklüğü paylaşmazlar: R_1 ile R_2 hangi büyüklüğü ortak taşır, R_2 ile R_3 hangi büyüklüğü ortak taşır? İkisini karşılaştırarak yazınız. **ç)** Ana koldaki R_1 bir gün 1Ω yerine 5Ω ile değiştirilirse voltmetrenin okuması artar mı azalır mı? Kararınızı hesap yapmadan, gerekçesiyle yazınız.



iki aletin de bağlantısı yapılmıştır, okuyacakları değerler sizden

Ş.5 · ampermetre ana kolda seri, voltmetre M ile N arasında paralel

R_eş	$14 \parallel 14 = 7 \Omega, 1 + 7 = 8 \Omega$	Ampermetre	$32 \div 8 = 4 \text{ A}$
Voltmetre	$4 \times 7 = 28 \text{ V}$	R_1 'in uçlarında	$4 \times 1 = 4 \text{ V}$

BEKLENEN CEVAP

a) İki özdeş direnç paraleldir: $14 \parallel 14 = 7 \Omega$. $R_{\text{eş}} = 1 + 7 = 8 \Omega$ ve ampermetre $I = 32 \div 8 = 4 \text{ A}$ okur. b) Voltmetre M ile N arasını ölçer: $V = 4 \text{ A} \times 7 \Omega = 28 \text{ V}$. Kaynağın 32 V'una eşit değildir, çünkü akım M'ye varmadan önce R_1 'den geçmiş ve orada $4 \times 1 = 4 \text{ V}$ düşmüştür; voltmetrenin okuduğu değer, kaynağın gerilimi eksi bu paydır. c) R_1 ile R_2 hiçbir büyüklüğü ortak taşımaz; aralarındaki tek ortaklık M düğümüdür. R_1 ana kol akımının tamamını (4 A), R_2 ise onun yalnız bir bölümünü (2 A) taşır; uçlarındaki gerilimler de farklıdır (4 V ile 28 V). R_2 ile R_3 ise gerilimi ortak taşır: ikisinin de uçları M ile N'dedir ve ikisi de 28 V görür; akımları ise ancak dirençleri eşit olduğu için eşittir (her birinden 2 A). ç) Azalır. Ana koldaki direnç büyüyünce hattın eşdeğeri büyür, ana kol akımı küçülür; küçülen akım aynı 7Ω 'luk gruptan geçtiğine göre grubun uçlarındaki gerilim de küçülür. Başka bir deyişle ana koldaki öge kaynağın gerilimini daha büyük bir payla alır ve kollara daha azı kalır.

Akkuş'ta bir orman işletme şefliğinin telsiz şarj panosunda, kaynağa **13 Ω** luk bir yük gösterilmedikçe telsizler doğru şarj olmamaktadır. Depoda elde yalnız üç direnç kalmıştır: **4 Ω** , **18 Ω** ve bir **18 Ω** daha. **a)** Üç direnci de kullanarak bu değere nasıl varırsınız? Hangisinin tek hat üzerine, hangilerinin ortak iki düğüme konacağını yazıp işlemi gösteriniz. **b)** Elinizdeki bu üç parçayla ulaşabileceğiniz **en büyük** eşdeğer direnç kaç Ω 'dur, o düzende hangi eleman nerededir? **c)** Bir arkadaşınız "birleşik bağlamada eşdeğer direnç her zaman dirençlerin toplamının yarısıdır" diyor. Kendi hesabınızla yanıt veriniz. **ç)** 4 Ω 'luk direnci ana kola değil de bir kola koysaydınız, öteki kolda 18 Ω ve tek hatta 18 Ω olurdu. Bu durumda eşdeğer direnç 13 Ω 'dan büyük mü küçük mü çıkardı? Önce tahmin ediniz, sonra hesaplayınız.

13 Ω için bağlantı	iki adet 18 Ω paralel, 4 Ω onlarla aynı hatta	Hesap	$18 \parallel 18 = 9, 4 + 9 = 13 \Omega$
En büyük değer için bağlantı	üçü de tek hat üzerinde	Hesap	$4 + 18 + 18 = 40 \Omega$

BEKLENEN CEVAP

a) İki adet 18 Ω 'luk direnci uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlarız: $18 \parallel 18 = 9 \Omega$. 4 Ω 'luk direnci de bu grubun ardına, tek hat üzerine koyarız: $R_{eş} = 4 + 9 = 13 \Omega$. **b)** En büyük değer üçü de tek hat üzerine dizilince elde edilir: $4 + 18 + 18 = 40 \Omega$. Bir direnci kola almak akıma yeni bir yol açar ve eşdeğeri her zaman küçültür, öyleyse 40 Ω aşılamaz. **c)** Cümle yanlıştır: burada dirençlerin toplamı 40 Ω 'dur, yarısı 20 Ω eder; oysa kurduğumuz devrenin eşdeğeri 13 Ω 'dur. Üstelik aynı üç dirençle 40 Ω da elde edilebilmektedir. Eşdeğer direnç, dirençlerin değerlerine değil, onların **nasıl bağlandığına** bağlıdır. **ç)** **Büyük** çıkar. Hesap: $4 \parallel 18 = 72 / 22 \approx 3,3 \Omega$ ve $R_{eş} \approx 18 + 3,3 \approx 21,3 \Omega$. Çoğu öğrencinin tahmini "küçük" olur, çünkü küçük direnci paralele almak grubu iyice küçültür; ama aynı hamlede büyük dirençlerden biri tek hatta kalır ve toplama **olduğu gibi** girer. Belirleyici olan hangi direncin kullanıldığı değil, hangisinin **nereye** konduğudur.

Çamaş'ta bir mobilya atölyesinin bakım ekibi, kurduğu birleşik bir hattın hesabını ölçümle sınamak istiyor. **a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız; çizelgede hem hesaplanan hem ölçülen değerlerin bulunması gerektiğini unutmayınız. **b)** Ana kol akımını, bir paralel kolun akımını ve o kolun uçları arasındaki gerilimi ölçmek için aletleri nereye bağlarlar? Her biri için tek cümle yazınız. **c)** Ekip yalnız eşdeğer direnci hesaplayıp durursa hangi soruları yanıtsız bırakmış olur? En az iki soru yazınız. **ç)** Ekip, kol akımlarını ölçerken ampermetreyi bir kolun üzerine yerleştirmek için devreyi kesmek zorundadır. Bu işlem sırasında ölçülen değerlerin gerçek değerden sapmaması için hangi kabulün geçerli olması gerekir?

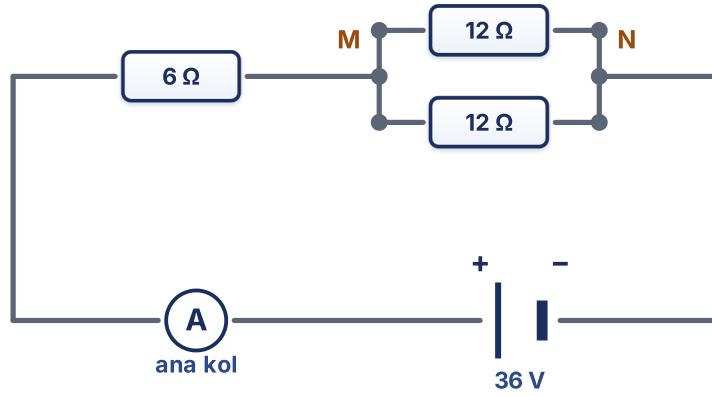
BEKLENEN CEVAP

a) Örnek sütunlar: **eleman** (R_1 , R_2 , R_3 , M–N grubu, bütün hat), **direnç değeri**, **hangi iki düğüm arasında**, **hesaplanan gerilim**, **hesaplanan akım**, **ölçülen gerilim**, **ölçülen akım**. Hesaplanan ile ölçülen sütunlarının ayrı tutulması şarttır; aynı sütuna yazılırsa sınama anlamını yitirir. **b)** Ana kol akımı için ampermetre **ana kolun üzerine seri** bağlanır. Bir kolun akımı için aynı alet **o kolun üzerine seri** alınır, yani o kol açılıp aletin içinden geçirilir. Kolun gerilimi için voltmetre, kolun **iki ucuna paralel**, yani M ile N'ye bağlanır. **c)** En az iki soru: "Hangi ögeden kaç amper geçiyor?" ve "Her ögenin uçlarında kaç volt düşüyor?" Buna "kolların gerilimi kaynağından ne kadar küçük?" ve "iki denetim tutuyor mu?" soruları da eklenebilir. **ç)** Ampermetrenin direncinin **ihmal edilebilir** olması gerekir. Aletin kendi direnci varsa, o kola bir direnç daha eklenmiş olur; kolun akımı gerçekte olması gerekenden küçük ölçülür ve iki denetimden akım denetimi tutmaz.

Gülyalı'da bir balıkçı barınağının bakım panosunda, şekildeki hat için yazılmış şu çözüm kâğıdı asılı durmaktadır. Hatta 6Ω ana kolun üzerindedir; 12Ω 'luk iki direncin uçları M ve N düğümlerine gelmektedir, kaynak ise 36 V 'a ayarlıdır.

I. Akım devreye 6Ω üzerinden girdiğine göre hesabı da onunla açıyorum: $6 + 12 = 18 \Omega$. II. Kalan 12Ω bu 18Ω ile paraleldir: $18 \parallel 12 = 216 / 30 = 7,2 \Omega$. III. Öyleyse $R_{\text{eş}} = 7,2 \Omega$ 'dur. IV. Öyleyse devreden geçen akım $36 \div 7,2 = 5 \text{ A}$ olur.

a) Bu çözümün kırıldığı ilk adımı belirleyiniz; o adımdaki işlemin neden yapılamayacağını düğüm sözcüğüyle açıklayınız. b) Çözümü baştan, doğru sırayla yürütüp eşdeğer direnci ve ana kol akımını yazınız. c) Panodaki sonuç ($7,2 \Omega$) "eşdeğer direnç en büyük dirençten küçüktür" gibi bir kaba denetimi geçmektedir. Öyleyse yanlışı hangi denetim yakalar? Kendi bulduğunuz değerlerle gösteriniz. ç) Panoyu asan kişiye, kimseyi küçük düşürmeden tek cümlelik bir not yazınız.



panoya asılan çözümde kullanılan devre; düğümler şekilde işaretlidir

Ş.6 · panoya asılan çözümün ait olduğu hat · düğümler şekilde işaretlidir

İlk yanlış adım	I. adım	Doğru $R_{\text{eş}}$	$12 \parallel 12 = 6, 6 + 6 = 12 \Omega$
Doğru ana kol akımı	$36 \div 12 = 3 \text{ A}$	Kol akımları	$18 \div 12 = 1,5 \text{ A}$ ve $1,5 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) İlk yanlış adım **I. adımdır**. $6\ \Omega$ ile $12\ \Omega$ toplanamaz, çünkü aralarında M **düğümü** vardır: M'ye gelen akım orada ikiye ayrılır, oysa toplanabilmeleri için ikisinin de aynı akımı taşıması, yani aralarında dallanma bulunmaması gerekirdi. Akımın önce hangisine girdiği hesabın sırasını belirlemez. b) Doğru sıra içten dışıdır: önce M ile N arasındaki grup, $12\ \parallel\ 12 = 6\ \Omega$; sonra tek hat, $R_{eş} = 6 + 6 = 12\ \Omega$; ana kol akımı $I = 36 \div 12 = 3\ \text{A}$. c) Kaba denetim yanlış yakalayamaz, çünkü $7,2\ \Omega$ da $12\ \Omega$ 'dan küçüktür. Yakalayan denetim **gerilim toplamıdır**: doğru çözümde ana koldaki $6\ \Omega$ 'un uçlarında $3 \times 6 = 18\ \text{V}$, M–N arasında $3 \times 6 = 18\ \text{V}$ düşer ve $18 + 18 = 36\ \text{V}$, yani kaynağın gerilimi geri gelir. Panodaki sayıyla aynı denetim kurulamaz, çünkü $6\ \Omega$ ile bir kol direnci tek bir bölüm gibi toplandığı anda şemadaki bölümler ortadan kalkmıştır. ç) Örnek not: "Hesabın yürüyüşü temiz ama başlangıç noktası değiştirilmeli: $6\ \Omega$ ile $12\ \Omega$ 'un arasında bir düğüm var, önce M ile N arasındaki iki kolu tek dirence indirirsek sonuç $12\ \Omega$ çıkıyor."

11 Çaybaşı'nda Ölçümden Bağlanmaya FİZ.10.3.4-b

Çaybaşı'nda bir çay toplama merkezinin aydınlatma hattı kurulurken elde bulunan $5\ \Omega$ ile iki adet $20\ \Omega$ 'luk direnç kullanılmış, ancak bağlanma biçimi kayıtlara geçirilmemiştir. Teknisyen hattın uçlarına $60\ \text{V}$ uygulamış ve ana koldan $4\ \text{A}$ geçtiğini ölçmüştür. a) Ölçümden hattın eşdeğer direncini bulunuz. b) Üç direncin bu değeri verecek biçimde nasıl bağlandığını belirleyiniz ve hesabıyla gösteriniz; üçü seri ya da üçü paralel olsaydı hangi değerlerin çıkacağını da yazarak seçiminizi gerekçelendiriniz. c) Teknisyen $5\ \Omega$ 'luk direncin uçlarını kalın ve dirençsiz bir parça telle birleştirirse hattın eşdeğer direnci hangi değere iner, ana koldan geçen akım hangi yöne gider? ç) Köprülenen ögenin üzerinde artık akım var mıdır? Kararınızı, o ögenin iki ucu arasında kalan potansiyel fark üzerinden yazınız.

Ölçümden $R_{eş}$	$60 \div 4 = 15\ \Omega$	Bağlanma	iki $20\ \Omega$ paralel, $5\ \Omega$ tek hatta
Köprüden sonra $R_{eş}$	yalnız $10\ \Omega$ kalır	Köprüden sonra akım	$60 \div 10 = 6\ \text{A}$

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçümden $R_{eş} = 60\ \text{V} \div 4\ \text{A} = 15\ \Omega$. b) İki adet $20\ \Omega$ aynı iki düğüme, $5\ \Omega$ ise bunların ardına tek hat üzerine bağlanmıştır: $20\ \parallel\ 20 = 10\ \Omega$ ve $5 + 10 = 15\ \Omega$, ölçümle birebir uyuşur. Gerekçe: üçü de tek hat üzerinde olsaydı $5 + 20 + 20 = 45\ \Omega$ çıkardı, üçü de aynı iki düğüme bağlı olsaydı $1/R = 1/5 + 1/20 + 1/20 = 6/20$, yani $3,33\ \Omega$ çıkardı. İki değer de ölçülen $15\ \Omega$ 'a uymaz; ölçüm yalnız birleşik bağlanmayla açıklanır. c) Köprü dirençsiz olduğu için $5\ \Omega$ devre dışı kalır ve geriye yalnız paralel grup kalır: $R_{eş} = 10\ \Omega$, ana kol akımı $I = 60 \div 10 = 6\ \text{A}$ 'ya çıkar. Akım $4\ \text{A}$ 'dan $6\ \text{A}$ 'ya yükseldiğine göre hat beklenenden çok ısınır. ç) Hayır, geçmez. Köprü dirençsiz olduğu için o direncin iki ucu artık **aynı noktadır**; uçları arasındaki gerilim sıfırdır ve gerilimi sıfır olan bir ögeden akım geçmez. Akımın tamamı köprüden gider; zorlanan yer köprülenen direnç değil, ana koldur.

Kabataş'ta bir köy okulunun fizik panosuna aşağıdaki kavram haritası asılmış, bir bölümü boş bırakılmıştır. **a)** Kesikli çerçeveli kutuları doldurunuz. **b)** Haritanın ortasındaki yeşil bağlantıya, birleşik bir devrede hangi bölümün **önce** indirgeneceğini ve bunun nedenini yazınız. **c)** Haritaya kendiniz iki kutu daha ekleyiniz: biri "ana kol akımı", öteki "bir direncin kendi gerilimi" kavramını bağlasın; aralarındaki bağlantı sözcüklerini de yazınız. **ç)** Haritanın en altına tek cümlelik bir "çalışma kuralı" yazınız: bir devreye baktığınızda ilk yaptığınız iş ne olacak?



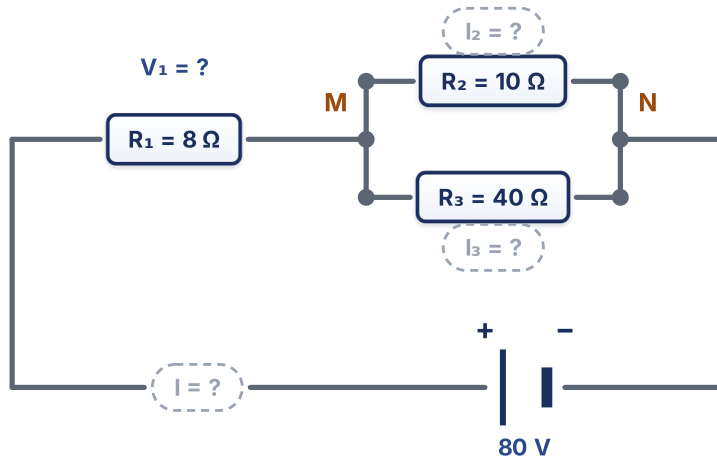
kesikli kutuları ve yeşil bağlantıyı siz dolduracaksınız

Ş.7 · tamamlanacak kavram haritası · kesikli kutular ve yeşil bağlantı sizden

DEĞERLENDİRME

a) Sağ üst kutu: "uçları aynı iki düğüme bağlıdır." Sol alt kutu: $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ Sağ alt kutu: $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ **b)** Yeşil bağlantıya: "önce paralel bölüm indirgenir, çünkü tek hat üzerindeki dirençler ancak grup tek sayıya indikten sonra toplanabilir." **c)** Örnek: "ana kol akımı" kutusu, eşdeğer direnç kutusuna " $I = V / R_{eş}$ ile bulunur" bağlantısıyla; "bir direncin kendi gerilimi" kutusu, ana kol akımı kutusuna " $V = I \cdot R$ ile geri hesaplanır" bağlantısıyla bağlanır. **ç)** "Önce düğümleri işaretlerim" biçimindeki her yanıt kabul edilir. Bu madde bir **tanı aracıdır**, puanlanmaz: sağ üst kutuya "yan yana çizilmiştir" yazan öğrenci konum ölçütünde ısrar ediyordu; iki model kutusunu yer değiştiren öğrenci geçen haftanın modellerini karıştırıyordu; yeşil bağlantıya "önce seri bölüm" yazan öğrenci soldan başlama refleksini sürdürüyordu. Yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

Gürgentepe'de bir süt toplama merkezinin soğutma panosu şekildeki gibidir: $R_1 = 8 \Omega$ tek hat üzerinde, $R_2 = 10 \Omega$ ile $R_3 = 40 \Omega$ ise M ile N düğümleri arasındadır. Kaynak 80 V 'tur ve şekilde **hiçbir okuma verilmemiştir**; bütün değerleri siz bulacaksınız. **a)** Eşdeğer direnci ve ana kol akımını bulunuz. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: her ögenin hangi iki nokta arasında olduğunu, kendi akımını ve kendi gerilimini ayrı ayrı yazınız. **c)** İki denetimi yapınız: kol akımlarının toplamı ana kol akımını veriyor mu, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini veriyor mu? **ç)** R_3 'ün akımı R_2 'ninkinden küçük çıktı. Bunu, iki kolun ortak olan büyüklüğüne dayanarak açıklayınız ve oranı yazınız.



şekil hiçbir okuma vermez; çizelgedeki bütün değerler hesapla bulunur

Ş.8 · şekil hiçbir okuma vermez · bütün değerler hesapla bulunur

Eleman	Direnç	Hangi iki nokta arasında?	Akımı	Gerilimi
R_1	8Ω	kaynağın ucu ile M	5 A	40 V
R_2	10Ω	M ile N	4 A	40 V
R_3	40Ω	M ile N	1 A	40 V
Bütün pano	16 Ω	kaynağın uçları	5 A	80 V

BEKLENEN CEVAP

a) Önce grup: $10 \parallel 40 = (10 \times 40) / 50 = 8 \Omega$. Sonra tek hat: $R_{\text{eş}} = 8 + 8 = 16 \Omega$. Ana kol akımı $I = 80 \div 16 = 5 \text{ A}$. b) R_1 kaynağın ucu ile M arasındadır, ana kol akımının tamamını taşır (5 A) ve uçlarında $5 \times 8 = 40 \text{ V}$ düşer. M ile N arasına kalan pay $80 - 40 = 40 \text{ V}$ 'tur; R_2 ile R_3 'ün ikisi de bu 40 V'u görür. R_2 'nin akımı $40 \div 10 = 4 \text{ A}$, R_3 'ünkü $40 \div 40 = 1 \text{ A}$ 'dir. Bütün pano: 16 Ω , 5 A, 80 V. c) Akım denetimi: $4 + 1 = 5 \text{ A}$, ana kol akımına eşittir. Gerilim denetimi: $40 + 40 = 80 \text{ V}$, kaynağın gerilimine eşittir. İki denetim de tutmaktadır. ç) İki kolun ortak büyüklüğü **gerilimdir**: ikisi de aynı iki düğüm arasındadır ve aynı 40 V'u görür. Ortak gerilimde akım dirençle **ters orantılıdır**; R_3 'ün direnci R_2 'ninkinin 4 katı olduğu için akımı dörtte biri kadardır. Oran denetimi: $40 / 10 = 4$ ve $4 / 1 = 4$.

14

Kendi Hattını Kur ve Kendini Yokla Beceri · performans ve yansıtma

Altınordu'da bir sahil parkının bilgi panosuna, biri gündüz biri gece çalışan iki gösterge ile bir uyarı lambası yerleştirilecektir. Elinizde tek bir üreteç ve üç direnç vardır. a) Bir bölümü seri, bir bölümü paralel olan bir hat tasarlayınız: şemasını çiziniz, düğümleri dolu daireyle gösterip harfle adlandırınız ve hangi bölümün neden seri, hangisinin neden paralel olduğunu yazınız. b) Kendi seçtiğiniz direnç değerleriyle eşdeğer direnci hesaplayınız, sonra geri dönüp her ögenin akımını ve gerilimini bulunuz; iki denetimi de yapınız. c) Aynı devreyi ikinci bir biçimde çiziniz ve iki çizimin aynı devre olduğunu düğümleri karşılaştırarak gösteriniz. ç) Bu kâğıtta "önce dıştan başlamıştım, tıkağım" dediğiniz bir an oldu mu? Hangi maddede? O anda hangi iki direnci toplamaya kalkıştığınızı ve neden toplayamadığınızı iki cümleyle anlatınız. d) Sizce bu haftanın en zor yanı hangisiydi: bir ikilinin gerçekten paralel olup olmadığına karar vermek mi, yoksa eşdeğer direnci bulduktan sonra geri dönmek mi? Seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma maddesidir. (a) için beklenen tasarım: bir direnç ana kol üzerinde, iki direnç uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde; düğümler dolu daireyle işaretlenip adlandırılmalı ve "paralel olanlar şu iki düğüm arasındadır" diye gerekçelendirilmelidir. (b) Kendi değerleriyle: önce paralel grup indirgenir, sonra tek hat toplanır, $I = V / R_{\text{eş}}$ bulunur, sonra geri dönülerek bölüm gerilimleri ve kol akımları yazılır; iki denetim de gösterilmelidir. (c) İkinci çizimde ana koldaki eleman alt hatta alınabilir ya da kolların sırası değiştirilebilir; düğümler aynı kaldığı sürece devre aynıdır. (ç) ve (d) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık yazılan maddeler 4 ve 10'dur; en sık yazılan "toplamaya kalkıştığım ikili" ana koldaki direnç ile bir kol direncidir. (d) için iki yanıt da kabul edilir; beklenen gerekçe, karar vermenin şemaya, geri dönmenin ise sıraya dikkat gerektirmesidir. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her devrede düğümleri işaretledin, paralel grubu çerçeveye aldın mı? Aldıysan hangi bölümün seri olduğu kendiliğinden görünür.
- Bir paralel kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini mi yazdın? Öyleyse üstünü çiz: paya o kolun iki ucu arasındaki gerilim yazılır.
- İki denetimi yaptın mı? Kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermeliydi.
- Eşdeğer direnci bulduğun yerde durduysan geri dön: eşdeğer direnç ilk duraktır, çözümün kendisi değil.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. maddedeki çizelgeyi defterine geçir ve yanına indirgeme adımlarını üç şema olarak çiz. Bu hafta devrenin yalnız direnç tarafını değiştirdik; kaynak tarafına hiç dokunmadık, her devrede tek bir pil vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: direnç aynı kalsa bile iki pili başka başka bağlarsak devreden geçen akım değişir mi? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

FİZ.10.3.4

15 soru · 20 dakika

Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilmiştir. Her devrede önce düğümleri işaretleyiniz, sonra içten dışa indirgeyiniz. Eşdeğer direnç ilk duraktır: sorulan büyüklüğe geri dönerek ulaşınız.

Ad-Soyad:

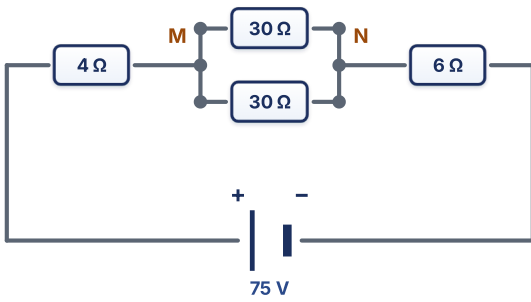
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Akkuş'ta Köy Okulunun Deney Panosu

Akkuş'ta bir köy okulunun fizik köşesinde kurulan panonun ana kolu üzerinde iki öge vardır: $4\ \Omega$ 'luk direnç paralel grubun solunda, $6\ \Omega$ 'luk direnç ise grubun sağında durmaktadır. $30\ \Omega$ 'luk iki direncin uçları ise M ile N düğümlerindedir. Panonun uçlarına 75 V uygulanmıştır. Panonun eşdeğer direnci ile $30\ \Omega$ 'luk kolların birinin uçlarında kalan gerilim hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



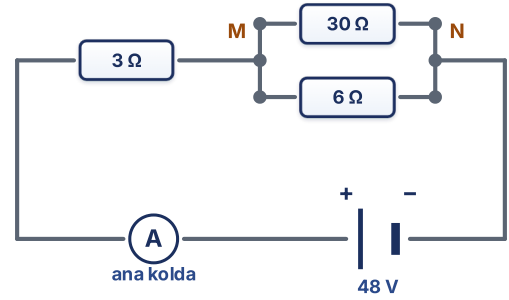
ana kol üzerinde iki öge vardır, biri grubun solunda biri sağındadır

panonun şeması, düğümler dolu daireyle işaretlidir

- A) $70\ \Omega$ ve 75 V
- B) $25\ \Omega$ ve 45 V
- C) $25\ \Omega$ ve 75 V
- D) $25\ \Omega$ ve 30 V
- E) $19\ \Omega$ ve 45 V

2 Çamaş'ta Marangoz Atölyesinin Kurutma Hattı

Çamaş'ta bir marangoz atölyesinin kurutma hattı şeklindeki gibidir ve kaynak 48 V 'a ayarlanmıştır: $3\ \Omega$ ana kol üzerindedir, $30\ \Omega$ ile $6\ \Omega$ ise iki uçlarıyla M ve N düğümlerine bağlanmıştır. Atölye sorumlusu ampermetrenin okumasını ve $30\ \Omega$ 'luk koldan geçen akımı deftere yazacaktır. Bu iki değer hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



kurutma hattının şeması

kurutma hattının şeması, ampermetre ana koldadır

- A) 6 A ve 1 A
- B) 6 A ve 6 A
- C) 6 A ve $1,6\text{ A}$
- D) $1,2\text{ A}$ ve $1,2\text{ A}$
- E) $9,6\text{ A}$ ve $1,6\text{ A}$

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi içten dışa indirgemektir: iki özdeş direncin uçları aynı iki düğümde olduğuna göre $30 \parallel 30 = 15 \Omega$. Ana koldaki iki öge grubun iki yanında çizilmiştir ama ikisi de **aynı tek hat** üzerindedir ve ikisinden de ana kol akımının tamamı geçer, öyleyse $R_{eş} = 4 + 15 + 6 = 25 \Omega$. İkincisi geri dönmektir: $I = 75 \div 25 = 3$ A; ana koldaki ögelerde $3 \times 4 = 12$ V ile $3 \times 6 = 18$ V düşer, yani ana kolun payı 30 V'tur ve kollara $75 - 30 = 45$ V kalır. Denetim: $12 + 45 + 18 = 75$ V.

Çeldiriciler: A, hiçbir paralellik görmeyip dört direnci toplar ve kollara kaynağın gerilimini yazar. C, eşdeğeri doğru bulup kola kaynağın gerilimini yazar; bu, haftanın en sık hatasıdır. D, iki payı yer değiştirir, yani ana kolun payını kollara yazar. E, grubun sağındaki 6Ω 'u "yükten sonra geliyor" diyerek ana koldan saymaz.

CEVAP: A

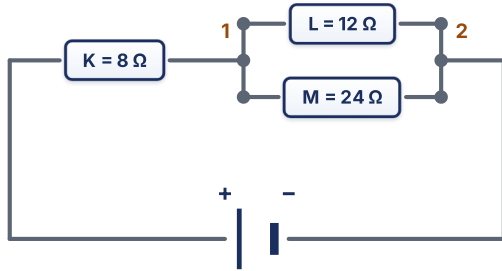
İki adım vardır. Birincisi hattı tek dirence indirmektir: $30 \parallel 6 = (30 \times 6) / 36 = 5 \Omega$ ve $R_{eş} = 3 + 5 = 8 \Omega$; ampermetre $I = 48 \div 8 = 6$ A okur. İkincisi kola geri dönmektir: ana koldaki 3Ω 'un uçlarında $6 \times 3 = 18$ V düşer, M ile N arasına $48 - 18 = 30$ V kalır ve 30Ω 'luk koldan $30 \div 30 = 1$ A geçer. Denetim: öteki koldan $30 \div 6 = 5$ A geçer, $1 + 5 = 6$ A.

Çeldiriciler: B, ampermetreyi doğru okur ama ana kol akımının her dirençten geçtiğini sanır. C, doğru ana kol akımını bulup kola kaynağın gerilimini yazar $(48 \div 30)$. D, üç direnci toplayıp 39Ω bulur ve aynı akımı her ögeye yazar. E, ana koldaki 3Ω 'u hiç kullanmaz ve kola yine kaynağın gerilimini yazar.

3

Çatalpınar'da Sulama Kuyusunun Kumanda Panosu

Çatalpınar'da bir sulama kuyusunun kumanda panosunda K, L ve M elemanları şekildeki gibi bağlanmıştır; kolların birleştiği düğümler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Elemanların değerleri $K = 8 \Omega$, $L = 12 \Omega$ ve $M = 24 \Omega$ 'dur. Hangi iki elemanın paralel bağlandığı ve panonun eşdeğer direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?



düğüm 1 ve 2 ile adlandırılmıştır

düğüm 1 ve 2 ile adlandırılmıştır

- A) K ile M; 16Ω
- B) Hiçbiri paralel değildir; 44Ω
- C) L ile M; 44Ω
- D) L ile M; 16Ω**
- E) Üçü de aynı iki düğüm arasındadır; 4Ω

4

Çaybaşı'nda Çay Ocağının Besleme Hattı

Çaybaşı'nda bir çay ocağının besleme hattında 4 Ω 'luk direnç tek hat üzerindedir; 32 Ω 'luk iki direnç ise uçları ortak iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Hattın uçlarına 120 V uygulanmıştır. Paralel grubun uçları arasındaki gerilim ile 4 Ω 'luk direncin uçlarındaki gerilim hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 60 V ve 60 V
- B) 96 V ve 24 V**
- C) 24 V ve 96 V
- D) 120 V ve 0 V
- E) 96 V ve 96 V

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ana kol akımını bulmaktır: $32 \parallel 32 = 16 \Omega$, $R_{\text{eş}} = 4 + 16 = 20 \Omega$ ve $I = 120 \div 20 = 6 \text{ A}$. İkincisi payları ayırmaktır: bu akım tek hat üzerindeki 4 Ω 'dan da geçtiğine göre orada $6 \times 4 = 24 \text{ V}$ düşer; grubun uçlarında ise $6 \times 16 = 96 \text{ V}$ vardır. Denetim: $96 + 24 = 120 \text{ V}$, kaynağın gerilimi geri gelir.

Çeldiriciler: A, kaynağın gerilimini iki bölüme eşit böler · D, "paralel kollar her zaman kaynağı görür" yanılgısını taşır ve ana koldaki ögede gerilim düşmediğini varsayar · C, iki payı yer değiştirir, yani küçük dirence büyük payı yazar · E, grubun payını doğru bulup ana koldaki payı da aynı sanır; bu durumda toplam 192 V çıkar ve kaynağın gerilimini aşar.

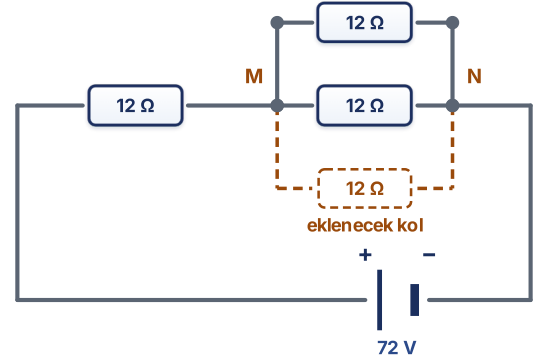
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi düğümleri okumaktır: L'nin de M'nin de iki ucu 1 ve 2 numaralı düğümlerdedir, öyleyse **L ile M paraleldir**. K ise düğümlerin dışında, tek hat üzerindedir ve bu grupla seridir; K ile L yan yana çizilmiş olsa bile aralarında 1 numaralı düğüm vardır. İkincisi indirgemektir: $L \parallel M = (12 \times 24) / 36 = 8 \Omega$ ve $R_{eş} = 8 + 8 = 16 \Omega$.

Çeldiriciler: A, doğru sayıyı bulup paralel çifti yanlış seçer, yani şemada yan yana duran ikiliyi paralel sanar · B, hiçbir paralellik görmeyip üçünü toplar · C, paralel çifti doğru bulur ama grubu toplayarak indirger · E, üçünü de aynı iki düğüm arasında sanıp üçlü paralel hesabı yapar.

6**Gülyalı'da Fidan Serasına Üçüncü Kol**

Gülyalı'da bir fidan serasının ısıtma hattında 12Ω 'luk dört özdeş direnç vardır. Biri ana kol üzerindedir, ikisi M ile N düğümleri arasına bağlanmıştır; dördüncüsü ise şekildeki kesikli kola eklenmek üzere beklemektedir. Kaynak 72 V 'a ayarlıdır ve değiştirilmeyecektir. Üçüncü kol da eklendiğinde ana koldaki direncin uçlarındaki gerilim ile grubun uçları arasındaki gerilim nasıl değişir?



Üçüncü kol kesikli çizilmiştir; henüz bağlanmamıştır; dört direnç de özdeşdir

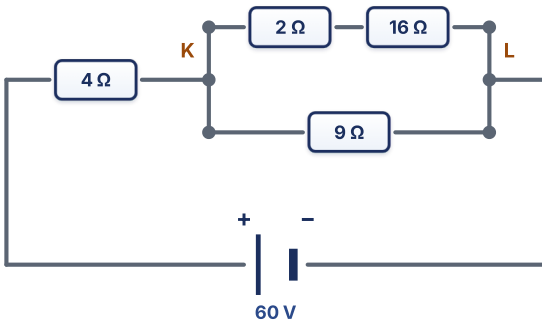
Üçüncü kol henüz bağlanmamıştır, dört direnç de özdeşdir

- A) İkisi de değişmez; eklenen kol yalnız kendi akımını taşır
- B) Ana koldaki direncin gerilimi azalır, grubun gerilimi artar
- C) Ana koldaki direncin gerilimi artar, grubun gerilimi azalır
- D) Ana koldaki direncin gerilimi değişmez, grubunkı azalır
- E) İkisi de artar; çünkü ana kol akımı büyümüştür

5

Gölköy'de Balıkçı Barınağının Bakım Panosu

Gölköy'de bir balıkçı barınağının bakım panosu şekildeki gibidir: 4 Ω ana kol üzerindedir; üst kolda 2 Ω ile 16 Ω art arda dizilmiştir, alt kolda ise 9 Ω tek başına durmaktadır. Bu iki kolun dört ucu K ve L noktalarında birleşmektedir; kaynak 60 V'a ayarlıdır. Panonun eşdeğer direnci ile üst kolun taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

- A) 10 Ω ve 6 A
- B) 6 Ω ve 10 A
- C) 31 Ω ve 2 A
- D) 10 Ω ve 2 A**
- E) 10 Ω ve 3,3 A

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki durumun eşdeğer direncini bulmaktır: iki kollu hâlde grup 12 $\parallel$ 12 = 6 Ω ve $R_{eş} = 18 \Omega$; üç kollu hâlde grup 4 Ω ve $R_{eş} = 16 \Omega$. İkincisi payları karşılaştırmaktır: ana kol akımı $72 \div 18 = 4$ A'dan $72 \div 16 = 4,5$ A'ya çıkar. Ana koldaki direncin uçlarında $4 \times 12 = 48$ V yerine $4,5 \times 12 = 54$ V düşer, yani **artar**; grubun uçlarında ise 24 V yerine $72 - 54 = 18$ V kalır, yani **azalır**. Kol eklemek grubu küçültür ve kaynağın payını ana koldaki ögeye kaydırır.

Çeldiriciler: A, kol sayısının eşdeğer dirence ve akıma hiç etki etmediğini sanır · B, iki değişimin yönünü de ters okur · E, akımın büyüdüğünü doğru görür ama iki gerilimin toplamının 72 V'ta kalması gerektiğini gözden geçirir · D, grubun payını doğru bulup ana koldaki ögenin payının sabit kalacağını sanır.

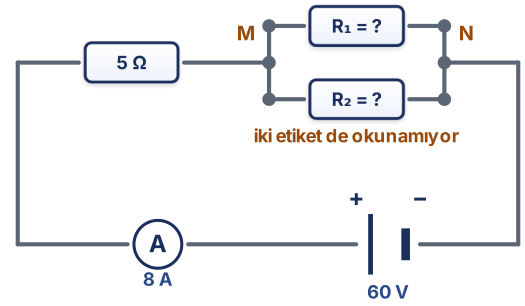
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi **en iç** bölümden başlamaktır: üst koldaki $2\ \Omega$ ile $16\ \Omega$ aynı hat üzerindedir ve aralarında dallanma yoktur, öyleyse önce onlar toplanır: $18\ \Omega$. Şimdi K ile L arasında $18\ \Omega$ ile $9\ \Omega$ vardır: $18 \parallel 9 = (18 \times 9) / 27 = 6\ \Omega$ ve $R_{eş} = 4 + 6 = 10\ \Omega$. İkincisi geri dönmektir: $I = 60 \div 10 = 6\ \text{A}$, ana koldaki $4\ \Omega$ 'da $24\ \text{V}$ düşer, K-L arasına **$36\ \text{V}$** kalır ve üst koldan $36 \div 18 = 2\ \text{A}$ geçer. Denetim: alt koldan $36 \div 9 = 4\ \text{A}$, toplam $6\ \text{A}$.

Çeldiriciler: A, eşdeğeri doğru bulup ana kol akımını kola yazar · C, hiçbir paralellik görmeyip dört direnci toplar ($4 + 2 + 16 + 9$) · B, ana koldaki $4\ \Omega$ 'u hesaba katmaz · E, üst kola kaynağın $60\ \text{V}$ 'unu yazar ($60 \div 18$).

8**Ünye'de Soğuk Hava Deposunun Panosu**

Ünye'de bir soğuk hava deposunun panosunda $5\ \Omega$ 'luk direnç ana kol üzerindedir; M ile N düğümleri arasına bağlı iki direncin etiketleri sökülmüş ve değerleri hiçbir kayıta bulunamamıştır. Kaynak $60\ \text{V}$ 'tur, ana koldaki ampermetre $8\ \text{A}$ göstermektedir ve kollara ayrıca alet bağlanmamıştır. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi bu verilerle **bulunamaz**?



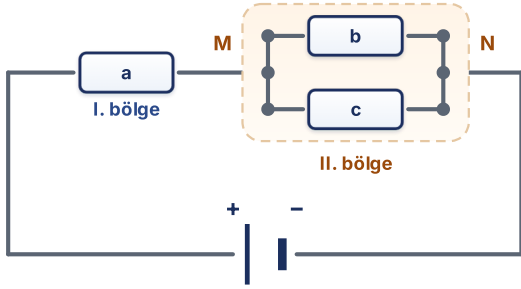
yalnız ana kol akımı ile kaynak gerilimi bilinmektedir

yalnız ana kol akımı ile kaynak gerilimi bilinmektedir

- A) Paralel grubun eşdeğer direnci
- B) Ana koldaki direncin uçlarındaki gerilim
- C) Kolların uçları arasındaki gerilim
- D) Kollardan her birinden geçen akım**
- E) Kol akımlarının toplamı

Gürgentepe'de Değirmen Panosunda Sıra

Gürgentepe'de bir un değirmeninin kumanda panosu şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır: I. bölgede ana kol üzerindeki a direnci, II. bölgede ise uçları M ile N düğümlerinde olan b ve c dirençleri vardır. Panonun eşdeğer direncine varmak için izlenecek sıra ve bu sıranın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?



iki bölge de aynı devrenin parçasıdır

iki bölge de aynı devrenin parçasıdır

- A) Önce II. bölge tek dirence indirilir, sonra a ile toplanır; a ile b arasında dallanma düğümü vardır
- B) Önce a ile b toplanır, sonra c eklenir; akım devreye önce a'dan girer
- C) Önce a, b ve c'nin tersleri toplanır; üç direnç de aynı devrenin üzerindedir
- D) Önce a ile II. bölgenin büyük direnci toplanır; akımı büyük direnç belirler
- E) Sıra önemli değildir; hangi ikiliyle başlanırsa başlansın sonuç aynı çıkar

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi elde ne olduğunu çıkarmaktır: $R_{eş} = 60 \div 8 = 7,5 \Omega$, ana koldaki 5Ω 'un uçlarında $8 \times 5 = 40 \text{ V}$ düşer, M ile N arasına 20 V kalır ve grubun eşdeğeri $7,5 - 5 = 2,5 \Omega$ çıkar. Kol akımlarının toplamı da bilinir: ana kol akımıyla aynıdır, 8 A . İkincisi neyin eksik olduğunu görmektir: akımın kollara nasıl bölündüğü **kolların dirençlerine** bağlıdır; etiketler sökülmüş olduğu için bu oran kurulamaz, öyleyse tek tek kol akımları bulunamaz. Eksik veriyi görüp "bulunamaz" demek, buraya bir sayı uydurmaktan daha doğru bir karardır.

Çeldiriciler: A, B, C ve E'nin dördü de verilerden çıkar; bunlardan birini seçen öğrenci ya ana koldaki payı hesaba katmamış ya da grubun eşdeğerini eşdeğer dirençten ayıramamıştır. D'yi elemek isteyen öğrenci ise çoğu zaman akımı iki kola eşit bölmektedir, yani "eşdeğer bulununca kol akımları da eşitlenir" yanılgısını taşımaktadır.

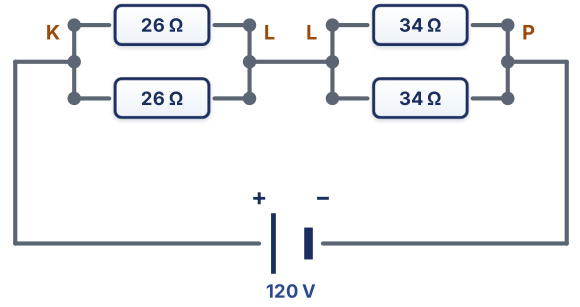
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hangi işlemin yapılabilir olduğuna karar vermektir: iki direnç ancak aralarında dallanma düğümü yoksa toplanabilir. a ile b'nin arasında M düğümü vardır, öyleyse bu ikisi toplanamaz; b ile c ise aynı iki düğüme bağlıdır ve tek dirence indirilebilir. İkincisi sırayı buradan okumaktır: önce **II. bölge** tek dirence iner, ancak ondan sonra a ile toplanabilir. Hesabın sırasını akımın gidiş sırası değil, şemadaki düğümler belirler.

Çeldiriciler: B, "sadeleştirmeye kaynağa en yakın dirençten başlanır" yanılgısını taşır ve arada düğüm olduğunu görmez · C, bütün dirençleri tek bir paralel grup sayar · D, bir sıralama ölçütü olarak direnç büyüklüğünü kullanır · E, sıranın keyfî olduğunu savunur; oysa yanlış sırayla başlayan ilk adımda tıkanır.

10**Kabataş'ta Zeytin İşleme Atölyesinin Panosu**

Kabataş'ta bir zeytin işleme atölyesinin panosunda iki paralel grup birbirinin ardına bağlanmıştır (şekil): birinci grup iki adet 26Ω , ikinci grup iki adet 34Ω 'luk dirençten oluşur ve grupların ortak düğümü L'dir. Kaynak 120 V 'tur. Panonun eşdeğer direnci ve iki grubun uçlarındaki gerilimlerin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



L ile işaretli iki nokta tek bir düğümdür: iki grup orada birleşir

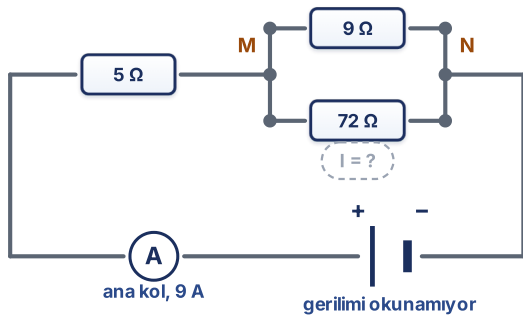
L ile işaretli iki nokta aynı düğümdür, iki grup orada birleşir

- A)** 30Ω ; 34Ω 'luk grubun gerilimi büyüktür
- B)** 17Ω ; 34Ω 'luk grubun gerilimi büyüktür
- C)** 60Ω ; 26Ω 'luk grubun gerilimi büyüktür
- D)** 120Ω ; iki grubun gerilimi birbirine eşittir
- E)** 30Ω ; iki grubun gerilimi birbirine eşittir

9

Kabadüz'de Yol Bakım İstasyonunun Isıtma Hattı

Kabadüz'de bir yol bakım istasyonunun ısıtma hattında $5\ \Omega$ 'luk direnç ana koldadır; $9\ \Omega$ ile $72\ \Omega$ ise M ve N düğümlerine ayrı ayrı bağlanmış iki koldadır. Ana koldan geçen akım $9\ \text{A}$ ölçülmüştür, kaynağın gerilimi ise tabelası silindiği için okunamamaktadır. $72\ \Omega$ 'luk kolun taşıdığı akım ve $5\ \Omega$ 'luk direncin uçlarında düşen gerilim için doğru değerler hangisidir?



aranan akım $72\ \Omega$ 'luk kolun üzerinde gösterilmiştir

yalnız ana kol akımı ölçülmüştür, aranan akım kolun üzerinde gösterilmiştir

- A) 4,5 A ve 45 V
- B) 8 A ve 45 V
- C) 9 A ve 45 V
- D) 1 A ve 72 V
- E) 1 A ve 45 V

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki grubu ayrı ayrı indirgemektir: $26 \parallel 26 = 13\ \Omega$ ve $34 \parallel 34 = 17\ \Omega$. Bu iki eşdeğer artık aynı hat üzerindedir, aralarında yalnız L düğümü vardır ve o düğümde dallanma kalmamıştır: $R_{\text{eş}} = 13 + 17 = 30\ \Omega$. Bir devrede birden çok paralel grup bulunabilir; her biri kendi içinde indirgenir. İkincisi gerilimleri karşılaştırmaktır: ana kol akımı $I = 120 \div 30 = 4\ \text{A}$ 'dır ve iki gruptan da aynı akım geçer, öyleyse gerilimler eşdeğerleriyle doğru orantılıdır: $4 \times 13 = 52\ \text{V}$ ile $4 \times 17 = 68\ \text{V}$. Büyük pay $34\ \Omega$ 'luk gruptadır. Denetim: $52 + 68 = 120\ \text{V}$.

Çeldiriciler: D, hiçbir paralellik görmeyip dört direnci toplar ve gerilimi eşit paylaştırır · B, yalnız bir grubu hesaplayıp ötekini unutmaz · C, grupları birer direnç gibi alıp $26 + 34$ yapar, yani paralel indirgemeyi hiç uygulamaz · E, doğru eşdeğeri bulup iki grubun gerilimini eşit sanır; oysa gruplar aynı akımı taşır, aynı gerilimi değil.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi grubu indirip onun gerilimini bulmaktır: $9 \parallel 72 = (9 \times 72) / 81 = 8 \Omega$ ve grubun uçlarındaki gerilim $V = 9 A \times 8 \Omega = 72 V$. İkincisi kola ve ana kola ayrı ayrı gitmektir: 72Ω 'luk koldan $72 \div 72 = 1 A$ geçer; ana koldaki 5Ω 'un uçlarında ise $9 \times 5 = 45 V$ düşer. Denetim: 9Ω 'luk koldan $72 \div 9 = 8 A$ geçer ve $8 + 1 = 9 A$. Kaynağın gerilimi hiç bilinmeden de bütün bu değerler bulunur.

Çeldiriciler: B, iki kol akımını birbiriyle değiştirir, yani büyük dirençli koldan büyük akım geçirir · C, ana kol akımının her dirençten geçtiğini sanır · D, grubun gerilimini ana koldaki dirence yazar · A, akımı iki kola eşit böler.

12**Altınordu'da Sahil Parkının Aydınlatma Panosu**

Altınordu'da bir sahil parkının aydınlatma panosunda 6Ω ana koldadır; 20Ω ile 30Ω 'un uçları aynı iki düğümdedir ve kaynak $54 V$ 'tur. Panoyu inceleyen bir öğrenci eşdeğer direnci 18Ω bulup "devre çözüldü" demektedir. Öğrencinin bu yargısı ve 20Ω 'luk kolun taşıdığı akım konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Doğrudur; eşdeğer bulununca bütün akımlar bilinir, $3 A$
- B) Yanlıştır; her ögenin akımı geri hesaplanmalıdır, $2,7 A$
- C) Yanlıştır; her ögenin akımı geri hesaplanmalıdır, $1,8 A$
- D) Doğrudur; her direncin akımı ana kol akımına eşittir, $3 A$
- E) Yanlıştır; eşdeğer direnç yalnız ölçülerek bulunur, $1,2 A$

CEVAP: C

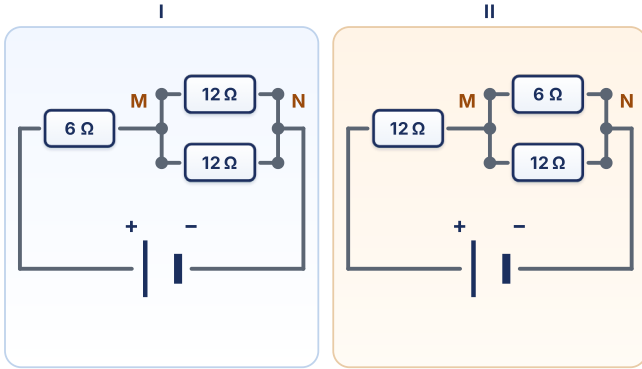
İki adım vardır. Birincisi yargıyı değerlendirmektir: eşdeğer direnç, devrenin kaynağa gösterdiği **tek sayıdır** ve yalnız ana kol akımını verir. Her ögenin kendi akımı ve kendi gerilimi ancak şemaya geri dönülerek bulunur; yargı bu yüzden yanlıştır. İkincisi geri dönüşü yürütmektir: $20 \parallel 30 = 12 \Omega$ ve $R_{eş} = 6 + 12 = 18 \Omega$, $I = 54 \div 18 = 3 A$; ana koldaki 6Ω 'da $18 V$ düşer, kollara **$36 V$** kalır ve 20Ω 'luk koldan $36 \div 20 = 1,8 A$ geçer. Denetim: öteki koldan $36 \div 30 = 1,2 A$, toplam $3 A$.

Çeldiriciler: A, yargıyı onaylar ve ana kol akımını kol akımı sayar · B, yargıyı doğru değerlendirip kola kaynağın gerilimini yazar ($54 \div 20$) · D, ana kol akımının her dirençten geçtiğini savunur · E, doğru yönde itiraz ederken eşdeğer direncin hesaplanamayacağını söyler ve üstelik öteki kolun akımını yazar.

11

Korgan'da Fındık Kurutma Tesisinde İki Deneme

Korgan'da bir fındık kurutma tesisinde aynı üç direnç ($6\ \Omega$, $12\ \Omega$ ve $12\ \Omega$) ile aynı üreteç kullanılarak iki ayrı hat kurulmuştur (şekil). I numaralı hatta $6\ \Omega$ ana koldadır ve iki $12\ \Omega$ aynı iki düğüme bağlıdır; II numaralı hatta ise bir $12\ \Omega$ ana koldadır, $6\ \Omega$ ile öteki $12\ \Omega$ aynı iki düğüme bağlıdır. İki hattın eşdeğer dirençleri ve hangisinden daha büyük ana kol akımı geçtiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



iki devrede de aynı üç direnç ve aynı üreteç kullanılmıştır

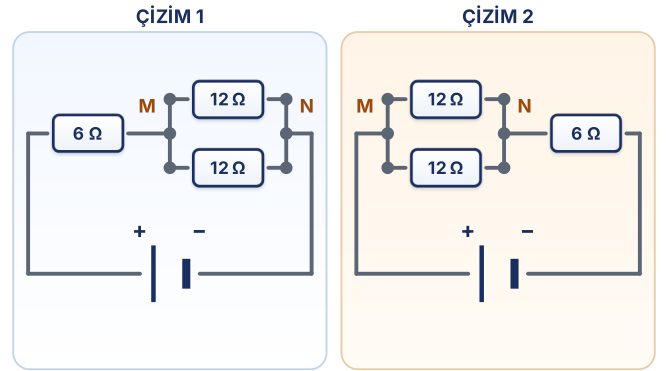
iki devrede de aynı üç direnç ve aynı üreteç kullanılmıştır

- A) I'de $30\ \Omega$, II'de $30\ \Omega$; iki hattan eşit akım geçer
- B) I'de $12\ \Omega$, II'de $16\ \Omega$; II'den daha büyük akım geçer
- C) I'de $6\ \Omega$, II'de $4\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer
- D) I'de $16\ \Omega$, II'de $12\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer
- E) I'de $12\ \Omega$, II'de $16\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer

14

Kumru'da Şemaya Bakan İki Öğrenci

Kumru'da bir köy konağının panosu iki öğrenci tarafından şekildeki gibi iki ayrı biçimde çizilmiştir; iki çizimde de $6\ \Omega$ bir direnç ile $12\ \Omega$ 'luk iki direnç vardır, yalnız sıralama değişmiştir. Öğrencilerden biri birinci çizimi göstererek " $6\ \Omega$ ile üstteki $12\ \Omega$ yan yana çizilmiş, demek ki paraleller" demektedir. İki çizimin aynı devre olup olmadığı ve bu ölçütün geçerliliği konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



iki çizimde de aynı üç direnç ve aynı üreteç vardır, yalnız sıralama değişmiştir

iki çizimde de aynı üç direnç ve aynı üreteç vardır

- A) Aynı devre değildir; sıralama değişince bağlanma türü de değişir
- B) Aynı devredir; ölçüt doğrudur, yan yana duran dirençler paraleldir
- C) Aynı devredir; ölçüt yanlıştır, belirleyici olan uçların aynı iki düğümden olmasıdır
- D) Aynı devredir; ölçüt doğrudur, çünkü düğümler de yan yanadır
- E) Aynı devre değildir; ikinci çizimde $6\ \Omega$ kollardan birine girmiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki eşdeğeri ayrı ayrı bulmaktır: I için $12 \parallel 12 = 6 \Omega$ ve $R_{eş} = 6 + 6 = 12 \Omega$; II için $6 \parallel 12 = (6 \times 12) / 18 = 4 \Omega$ ve $R_{eş} = 12 + 4 = 16 \Omega$. Aynı üç direnç, iki ayrı eşdeğer vermektedir; belirleyici olan hangi direncin ana kola konduğudur. İkincisi akıma geçmektir: üreteç aynı olduğuna göre akım eşdeğer dirençle ters yönde değişir; eşdeğeri küçük olan I numaralı hattan daha büyük akım geçer.

Çeldiriciler: A, aynı dirençlerin her düzende aynı eşdeğeri vereceğini sanır ve üçünü toplar · B, eşdeğerleri doğru bulup akım ile direnç arasındaki ters ilişkiyi ters okur · D, iki hattın eşdeğerlerini yer değiştirir · C, ana koldaki direnci hiç eklemes ve yalnız grupları karşılaştırır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki çizimi karşılaştırmaktır: her iki çizimde de 12Ω 'luk dirençlerin iki ucu aynı iki düğümdedir ve 6Ω tek hat üzerinde, kaynak ile grup arasındadır. Tek hat üzerindeki öğelerin sırası akımın gördüğü toplam direnci değiştirmez, öyleyse iki çizim **aynı devredir** ve eşdeğerleri de aynıdır: $12 \parallel 12 = 6 \Omega$, $R_{eş} = 12 \Omega$. İkincisi ölçütü değerlendirmektir: ölçüt **yanlıştır**. 6Ω ile bir kol direncinin yalnız bir ucu ortaktır ve aralarında bir dallanma düğümü vardır. Şemadaki konum bağlanmayı belirlemez; belirleyici olan uçların aynı iki düğüme bağlı olup olmadığıdır. Çizim değişir, düğümler değişmez.

Çeldiriciler: A, tek hat üzerindeki sıranın devreyi değiştirdiğini sanır · B ve D, ölçütü onaylar; D üstelik düğümlerin de yan yana olduğunu söyleyerek konum diliyle düğüm dilini birbirine karıştırır · E, ikinci çizimde 6Ω 'un kola girdiğini sanır, oysa 6Ω 'un iki ucundan biri hâlâ kaynağa, öteki gruba bağlıdır.

Fatsa'da Gözetleme Kulesinin Şarj Panosu

Fatsa'da bir orman yangını gözetleme kulesinin şarj panosunda 6Ω 'luk bir direnç ana kolda durmaktadır; aynı iki düğüme bağlı iki özdeş direncin değeri ise X 'tir. Panonun eşdeğer direnci 20Ω , kaynağın gerilimi 60 V olduğuna göre X 'in değeri ve özdeş kolların her birinin taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 14Ω ve 3 A
- B) 28Ω ve $1,5 \text{ A}$
- C) 7Ω ve $1,5 \text{ A}$
- D) 40Ω ve $1,5 \text{ A}$
- E) 28Ω ve 3 A

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: iki özdeş direncin paraleli $X / 2$ eder ve bu grup ana koldaki 6Ω ile aynı hat üzerindedir, öyleyse $6 + X/2 = 20$, buradan $X/2 = 14$ ve $X = 28 \Omega$. Sağlama: $28 \parallel 28 = 14 \Omega$ ve $6 + 14 = 20 \Omega$. İkincisi kol akımına geri dönmektir: $I = 60 \div 20 = 3 \text{ A}$, ana koldaki 6Ω 'da 18 V düşer, gruba 42 V kalır ve her koldan $42 \div 28 = 1,5 \text{ A}$ geçer. Denetim: $1,5 + 1,5 = 3 \text{ A}$.

Çeldiriciler: A, grubun eşdeğeri olan 14Ω 'u X sanıp orada durur ve ana kol akımını kola yazar. C, iki özdeş direnci seri sayıp $6 + 2X = 20$ kurar. D, ana koldaki 6Ω 'u hiç düşmeden grubu 20Ω sanır ve $X = 40$ bulur. E, X 'i doğru bulup ana kol akımını kola yazar; bu, "ana kol akımı her dirençten geçer" yanılgısıdır.

Mesudiye'de Panodaki Gerilim Tartışması

Mesudiye'de bir okul atölyesindeki deney panosunda tek hat üzerinde $8\ \Omega$ 'luk bir direnç bulunmaktadır; $12\ \Omega$ ile $24\ \Omega$ ise ortak iki düğüme bağlanmıştır. Kaynak 80 V 'a ayarlıdır. Bir öğrenci "paralel kolların uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimine eşittir" demektedir. Bu yargının değerlendirmesi ve kolların uçlarında kalan gerilim için doğru seçenek hangisidir?

- A) Doğrudur; iki kol da kaynağın 80 V 'unu görür
- B) Yanlıştır; 80 V kollar arasında dirençleriyle orantılı paylaşılır
- C) Doğrudur; ana koldaki direncin uçlarında gerilim düşmez
- D) Yanlıştır; kollar 40 V görür, çünkü kaynağın gerilimi iki kola eşit bölünür
- E) Yanlıştır; ana koldaki $8\ \Omega$ 'un uçlarında 40 V düştüğü için kollar 40 V görür

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi devreyi çözmektir: $12 \parallel 24 = (12 \times 24) / 36 = 8 \Omega$, $R_{\text{eş}} = 8 + 8 = 16 \Omega$ ve $I = 80 \div 16 = 5 \text{ A}$. Ana koldaki 8Ω 'un uçlarında $5 \times 8 = 40 \text{ V}$ düşer; geriye kolları **40 V** kalır. İkincisi yargıyı gerekçesiyle çürütmektir: yargı geçen hafta doğruydu, çünkü orada bütün devre paraleldi ve kolların uçları doğrudan kaynağa bağlıydı. Burada araya ana koldaki bir öge girmiştir ve o öge payını almadan akım kolları ulaşamaz. Denetim: $40 + 40 = 80 \text{ V}$.

Çeldiriciler: A, yargıyı olduğu gibi onaylar · C, yargıyı ana koldaki ögede hiç gerilim düşmediğini söyleyerek savunur · B, seri bağlamadaki gerilim paylaşımını paralel kolları uygular ve 26,7 V ile 53,3 V gibi iki ayrı sayı üretir · D, doğru sayıyı bulur ama gerekçeyi "kaynağın gerilimi ikiye bölünür" diye kurar; buradaki eşitlik bir rastlantıdır, çünkü ana koldaki direnç ile grubun eşdeğeri bu devrede eşit çıkmıştır.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 D · 4 B · 5 D · 6 C · 7 A · 8 D · 9 E · 10 A · 11 E · 12 C · 13 B · 14 C · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. 1'de hata ana kolun iki ayrı yerde çizilmiş öğelerini birlikte saymayı; 2'de hata indirgemeden kola geri dönmeyi; 3 ya da 14'te hata paralelliğin düğüm ölçütünü; 4 ya da 15'te hata paralel grubun geriliminin kaynağından küçük olmasını; 5'te hata bir kolun içindeki ikiliyi önce toplamayı; 6'da hata kol eklendiğinde payların hangi yöne kaydığını; 7'de hata indirgeme sırasının gerekçesini; 8'de hata eksik veriyi görmeyi; 9 ya da 13'te hata sonuçtan koşula ve koldan akıma geri gitmeyi; 10'da hata bir devrede birden çok paralel grup bulunabileceğini; 11'de hata aynı dirençlerin farklı düzenlerde farklı eşdeğer vermesini; 12'de hata eşdeğer direncin son durak olmadığını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılmıştır.

Bağlam Temelli Sorular · Mağara Aydınlatması, Rüzgâr Ölçüm İstasyonu, Süt Toplama Merkezi

FİZ.10.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

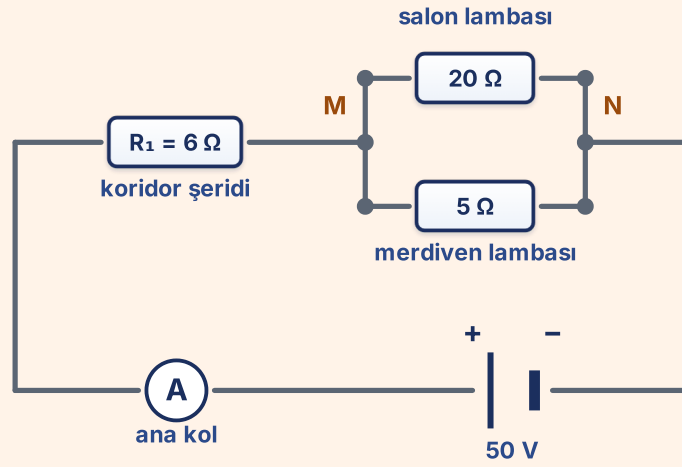
Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: devrede hangi ikilinin gerçekten paralel olduğuna **düşümlere bakarak** karar vermek, devreyi içten dışa indirgemek ve eşdeğer dirençte durmayıp geri dönerek her ögenin kendi payını bulmak. Her hesabın sonunda iki denetimi yapmayı unutmayınız: kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermelidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "yan yana çizilen iki direnç paraleldir", "paralel kolun gerilimi kaynağın gerilimidir", "ana kol akımı her dirençten geçer", "eşdeğer bulununca kollardaki akımlar da eşitlenir" ve "kısa devre edilmiş elemandan da akım geçer". Bağlam 1 bölümleri ayırmayı, kolların payını ve bir kolun köprülenmesini; Bağlam 2 kolun içindeki ikiliyi, indirgemeyi ve üç adımlı geri hesaplamayı; Bağlam 3 ise aynı eşdeğeri veren iki devrenin ana kol ölçümüyle ayırt edilemediğini görmeyi ve hatalı bir çıkarımı sayıyla çürütmeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma maddesi yoktur ve hiçbir devrede indirgenemeyen bir düzen bulunmaz.

BAĞLAM 1 · ULUBEY'DE BİR MAĞARA ZİYARET MERKEZİNİN AYDINLATMA PANOSU

Ulubey'de ziyarete açılan bir mağaranın giriş bölümünde küçük bir aydınlatma panosu kurulmuştur. Panonun kaynağı **50 V**'a ayarlıdır ve gün boyu değiştirilmez. Panoda üç eleman vardır: giriş koridorunu aydınlatan bir LED şerit ($R_1 = 6 \Omega$), salon lambası (20Ω) ve merdiven lambası (5Ω).

Koridor şeridi ana kolun üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. Salon lambası ile merdiven lambasının uçları ise aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır.



iki lambanın uçları M ile N düğümlerindedir, koridor şeridi ana kol üzerindedir

mağara panosunun şeması · iki lambanın uçları M ile N düğümlerindedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Panonun Bölümleri FİZ.10.3.4-a · OB4

Panodaki bölümlerin bağlanma biçimi ve hattın eşdeğer direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) İki lamba paraleldir, şerit onlarla seridir; 10 Ω
- B) Üç eleman da aynı iki düğüm arasındadır; yaklaşık 2,4 Ω
- C) İki lamba seridir, şerit onlarla paraleldir; 31 Ω
- D) İki lamba paraleldir, şerit onlarla seridir; 31 Ω
- E) Şerit ile salon lambası paraleldir, merdiven lambası seridir; 9,6 Ω

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bölümleri düğümlerden okumaktır: salon lambası ile merdiven lambasının **ikisinin de iki ucu M ile N'dedir**, öyleyse bunlar paraleldir. Şeridin bir ucu kaynakta, öteki ucu M düğümündedir; kolların hiçbirisiyle iki ucu ortak değildir, öyleyse gruba **seridir**. İkincisi içten dışa indirgemektir: $20 \parallel 5 = (20 \times 5) / 25 = 4 \Omega$ ve $R_{eş} = 6 + 4 = 10 \Omega$. Denetim: grubun eşdeğeri (4 Ω) en küçük kol direncinden (5 Ω) küçük çıkmıştır.

Çeldiriciler: C, şeridin lambalarla yan yana çizilmiş olmasına bakıp bağlanmayı ters okur · B, üç elemanı tek bir paralel grup sayar · D, bölümleri doğru ayırır ama indirgemeyi hiç yapmadan üç direnci toplar; yani yöntemi bilip uygulamaz · E, "yan yana duran paraleldir" ölçütünü şerit ile salon lambasına uygular ve merdiven lambasını tek hatta bırakır.

2 Lambaların Gördüğü Gerilim FİZ.10.3.4-c

· KB2.4

Pano çalışırken M ile N arasında kalan gerilim ve iki lambanın taşıdığı akımlar için doğru değerler hangisidir?

- A) 20 V; salon lambasından 4 A, merdiven lambasından 1 A geçer
- B) 50 V; salon lambasından 2,5 A, merdiven lambasından 10 A geçer
- C) 20 V; salon lambasından 1 A, merdiven lambasından 4 A geçer
- D) 30 V; salon lambasından 1,5 A, merdiven lambasından 6 A geçer
- E) 20 V; iki lambadan da 2,5 A geçer

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ana kol akımını bulup payları ayırmaktır: $R_{eş} = 10 \Omega$ olduğuna göre $I = 50 \div 10 = 5 \text{ A}$; bu akım koridor şeridinden de geçer ve orada $5 \times 6 = 30 \text{ V}$ düşer. Kollara kalan pay $50 - 30 = 20 \text{ V}$ 'tur. İkincisi her kolu kendi direncine bölmektir: salon lambasından $20 \div 20 = 1 \text{ A}$, merdiven lambasından $20 \div 5 = 4 \text{ A}$ geçer. İki denetim de tutar: $1 + 4 = 5 \text{ A}$ ve $30 + 20 = 50 \text{ V}$.

Çeldiriciler: B, kollara kaynağın 50 V'unu yazar; bu, haftanın en sık hatasıdır · A, gerilimi doğru bulup akımları kollara ters dağıtır, yani büyük dirençten büyük akım geçirir · D, ana koldaki ögenin payını (30 V) kolların payı sanar · E, "eşdeğer bulununca kollardaki akımlar da eşitlenir" yanılgısını taşır ve 5 A'yı ikiye böler.

Bakım sırasında görevli, merdiven lambasının (5 Ω) iki ucunu yanlışlıkla dirençsiz bir telle birleştirmiştir. Kaynak yine 50 V'ta kaldığına göre salon lambasının akımı ve M ile N arasında kalan gerilim konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 2,5 A ve 50 V; köprü kolların gerilimini kaynağına çıkarır
- B) 1 A ve 20 V; köprü yalnız kendi kolunu etkiler, salon lambası eskisi gibi yanar
- C) 0 A ve 20 V; salon lambası söner ama M–N gerilimi değişmez
- D) 0 A ve 0 V; köprü M ile N'yi tek bir noktaya getirir
- E) 8,3 A ve 0 V; M–N gerilimi sıfırlanır ama salon lambası daha çok akım çeker

CEVAP: D

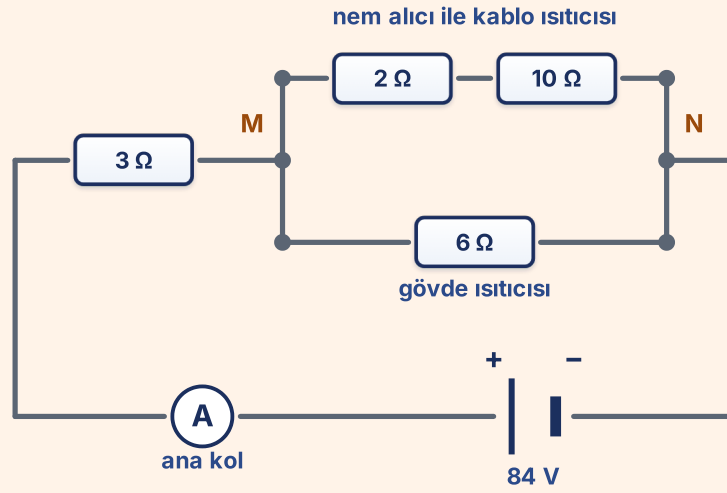
İki adım vardır. Birincisi köprünün neyi değiştirdiğini görmektir: tel dirençsiz olduğu için M ile N artık **aynı noktadır**. Salon lambası da merdiven lambası da bu iki nokta arasındadır, öyleyse ikisinin de uçları arasındaki gerilim **0 V**'tur. İkincisi sonucu akıma çevirmektir: gerilimi sıfır olan bir ögeden akım geçmez, öyleyse salon lambasından geçen akım **0 A**'dır ve iki lamba da söner. Akımın tamamı köprüden gider; hattın eşdeğeri yalnız $6\ \Omega$ 'a iner ve ana koldan yaklaşık 8,3 A geçerek şerit zorlanır. Bir paralel kolu köprülemek yalnız o kolu değil, **grubun tamamını** devre dışı bırakır.

Çeldiriciler: A, köprüyü kolların kaynağa doğrudan bağlanması gibi okur · B, "köprü yalnız kendi kolunu etkiler" diyerek grubun ortak iki düğümde olduğunu gözden geçirir · C, salon lambasının söndüğünü doğru görür ama gerilimi sıfır olmayan bir ögeden akım geçmediğini savunarak kendi içinde çelişir · E, ana koldan geçen akımı doğru bulup onu salon lambasına yazar, yani "kısa devre edilmiş elemandan da akım geçer" yanılgısını taşır.

BAĞLAM 2 · PERŞEMBE'DE TÜBİTAK DESTEKLİ BİR ÖĞRENCİ PROJESİNİN RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU

Perşembe'de bir lisenin TÜBİTAK destekli projesi kapsamında, yayla sırtına küçük bir rüzgâr ölçüm istasyonu kurulmuştur. Kışın ölçüm kutusunun buğulanmaması için bir ısıtma panosu tasarlanmıştır; panonun kaynağı **84 V**'a ayarlıdır.

Panoda dört eleman vardır. **3 Ω** 'luk bir akım sınırlayıcı ana kolun üzerindedir. M ile N düğümleri arasında iki kol bulunur: üst kolda **nem alıcı (2 Ω)** ile **kablo ısıtıcısı (10 Ω)** aynı hat üzerinde, birbiri ardına dizilmiştir; alt kolda ise yalnız **gövde ısıtıcısı (6 Ω)** vardır.



üst kolun iki elemanı aynı hat üzerindedir, iki kolun uçları M ile N'dedir

istasyonun ısıtma panosu · üst kolun iki elemanı da M ile N arasındadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kim Neyi Ortak Taşır FİZ.10.3.4-a · KB2.8

Nem alıcı ile kablo ısıtıcısının ortak taşıdığı büyüklük ve üst kol ile alt kolun ortak taşıdığı büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkisi de gerilimi ortak taşır; hepsi aynı devrenin üzerindedir
- B) Nem alıcı ile ısıtıcı akımı, iki kol ise gerilimi ortak taşır
- C) Nem alıcı ile ısıtıcı gerilimi, iki kol ise akımı ortak taşır
- D) İkisi de akımı ortak taşır; ana kol akımı her ögeden geçer
- E) Hiçbiri ortak bir büyüklük taşımaz; her ögenin kendi payı vardır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üst kolun içine bakmaktır: nem alıcı ile kablo ısıtıcısı aynı hat üzerindedir ve aralarında dallanma düğümü yoktur, öyleyse ikisinden de **aynı akım** geçer; gerilim ise aralarında dirençleriyle doğru orantılı paylaşılır. İkincisi iki kolu karşılaştırmaktır: üst kolun da alt kolun da uçları M ile N'dedir, öyleyse ikisi de **aynı gerilimi** görür; akım ise aralarında ters orantılı bölünür. Seri ile paralelin ayrımı tam olarak buradadır.

Çeldiriciler: A, "aynı devrede olmak" ile "aynı iki düğümde olmak" ölçütlerini birbirine karıştırır · C, iki ortaklığı yer değiştirir, yani kol içindekine gerilim, kollar arasına akım ortaklığı yükler · D, ana kol akımının bütün ögelerden geçtiğini sanır; oysa akım M düğümünde bölünür · E, ortaklığı tümünden reddeder ve seri bağlamanın ortak akımını görmez.

5

Panonun Eşdeğer Direnci FİZ.10.3.4-b ·

KB2.4

İstasyon panosunun eşdeğer direnci ve ana kolun taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 21 Ω ve 4 A
- B) 15 Ω ve 5,6 A
- C) 4 Ω ve 21 A
- D) 9 Ω ve 9,3 A
- E) 7 Ω ve 12 A

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi **en iç** bölümden başlamaktır: üst koldaki iki eleman aynı hat üzerindedir, öyleyse önce onlar toplanır: $2 + 10 = 12 \Omega$. Şimdi M ile N arasında 12Ω ile 6Ω kalmıştır: $12 \parallel 6 = (12 \times 6) / 18 = 4 \Omega$. İkincisi tek hattı toplayıp akıma geçmektir: $R_{eş} = 3 + 4 = 7 \Omega$ ve $I = 84 \div 7 = 12 \text{ A}$. Denetim: grubun eşdeğeri (4 Ω) en küçük kol direncinden (6 Ω) küçük, hattın eşdeğeri ise ana koldaki dirençten büyüktür.

Çeldiriciler: A, hiçbir paralellik görmeyip dört direnci toplar ($3 + 2 + 10 + 6$) · B, alt kolu hiç hesaba katmaz ve yalnız ana kol ile üst kolu toplar · C, ana koldaki sınırlayıcıyı unutup yalnız grubu bırakır · D, üst kolu hiç hesaba katmaz ve ana kol ile alt kolu toplar.

Proje ekibi, kablo ısıtıcısının ($10\ \Omega$) uçlarındaki gerilimi kaydedecektir. Bu değer kaç voltur?

- A) 40 V
- B) 48 V
- C) 84 V
- D) 24 V
- E) 120 V

CEVAP: A

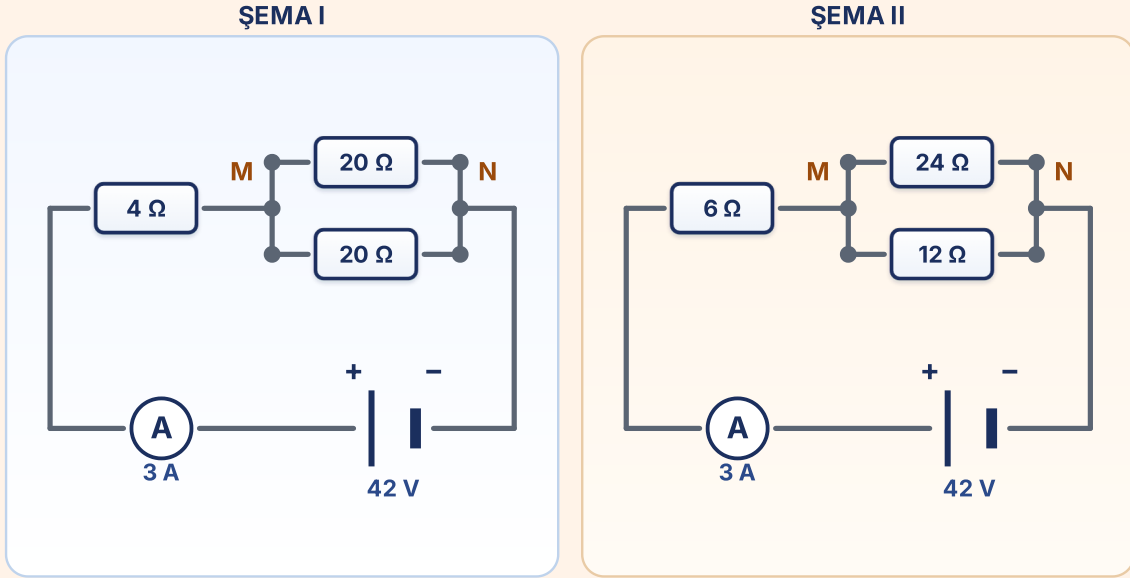
Üç adım vardır ve hiçbiri atlanamaz. Birincisi M ile N arasındaki gerilimi bulmaktır: ana kol akımı 12 A, ana koldaki sınırlayıcıda $12 \times 3 = 36\text{ V}$ düşer ve gruba $84 - 36 = 48\text{ V}$ kalır. İkincisi üst kolun akımını bulmaktır: üst kolun toplam direnci $12\ \Omega$ olduğuna göre o koldan $48 \div 12 = 4\text{ A}$ geçer. Üçüncüsü ögenin kendi payını yazmaktır: $V = 4\text{ A} \times 10\ \Omega = 40\text{ V}$. Denetim: nem alıcının uçlarında $4 \times 2 = 8\text{ V}$ düşer ve $40 + 8 = 48\text{ V}$, yani kolun toplam gerilimi geri gelir. Alt kolun akımı ise $48 \div 6 = 8\text{ A}$ 'dir; $4 + 8 = 12\text{ A}$.

Çeldiriciler: B, kolun tamamının gerilimini tek bir ögeye yazar ve kol içindeki paylaşımı atlar · C, kaynağın gerilimini doğrudan ögeye yazar · D, kolun 48 V'unu iki öge arasında eşit paylaştırır · E, ana kol akımını kola yazar ve 12×10 işlemini yapar.

BAĞLAM 3 · AYBASTI'DA BİR YAYLA SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN PANOSU

Aybastı'da yayla yolu üzerindeki bir süt toplama merkezinin soğutma panosu onarımdan çıkmıştır. Kaynak **42 V**'a ayarlıdır ve ana koldaki ampermetre **3 A** göstermektedir. Pano kapağı sökülmediği için içerideki bağlantı görülememektedir.

Bakım defterinde panonun iki ayrı şeması bulunmuştur ve hangisinin kurulu olduğu yazmamaktadır. **Şema I**'de ana kolda **4 Ω** vardır, M ile N düğümleri arasında ise **20 Ω** ile **20 Ω** bulunur. **Şema II**'de ana kolda **6 Ω** vardır, M ile N arasında ise **24 Ω** ile **12 Ω** bulunur. Kollara ayrıca alet bağlanmamıştır.



kayıtlarda hangisinin kurulduğu yazmamaktadır; iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

defterdeki iki şema · ana koldaki ampermetre ikisinde de 3 A okumaktadır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ampermetre İki Şemayı Ayırt Eder mi

FİZ.10.3.4-b · KB2.4

Ekip, elindeki iki ölçümle (42 V ve 3 A) hangi şemanın kurulu olduğuna karar vermek istemektedir. Bu kararın verilip verilemeyeceği ve M ile N arasına bağlanacak bir voltmetrenin iki şemada okuyacağı değerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Karar verilebilir; voltmetre iki şemada da 42 V okur
- B) Karar verilemez; voltmetre iki şemada da 21 V okur
- C) Karar verilemez; voltmetre I'de 30 V, II'de 24 V okur
- D) Karar verilebilir; voltmetre I'de 30 V, II'de 24 V okur
- E) Karar verilemez; voltmetre I'de 24 V, II'de 30 V okur

8

Bakımcının Kestirme Çıkarımı FİZ.10.3.4-

c · E3.4

Bakımcı şöyle demektedir: "Ana koldan iki şemada da 3 A geçiyor; öyleyse kollardan geçen akımlar da iki şemada aynıdır." Bu çıkarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; eşdeğeri aynı olan iki devrenin bütün akımları aynıdır
- B) Yanlıştır; I'de kollar 1,5 A ile 1,5 A, II'de 1 A ile 2 A taşır
- C) Yanlıştır; I'de kollar 1 A ile 2 A, II'de 1,5 A ile 1,5 A taşır
- D) Yanlıştır; iki şemada da kollardan 3 A geçer, değişen yalnız gerilimdir
- E) Doğrudur; kol akımları yalnız kaynağın gerilimine bağlıdır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çıkarımın nereye kadar doğru olduğunu görmektir: ana kol akımı gerçekten iki şemada da 3 A'dır, çünkü eşdeğerler eşittir. Ama eşdeğer direnç **ilk duraktır**; akımın kollara nasıl bölündüğünü kolların kendi dirençleri belirler. İkincisi iki şemayı sayıyla ayırmaktır: Şema I'de gruba 30 V kalır ve iki kol da 20 Ω olduğu için her birinden $30 \div 20 = 1,5 \text{ A}$ geçer. Şema II'de gruba 24 V kalır; 24 Ω 'luk koldan $24 \div 24 = 1 \text{ A}$, 12 Ω 'luk koldan $24 \div 12 = 2 \text{ A}$ geçer. İki şemada da kol akımlarının toplamı 3 A'dır, ama dağılımları başkadır.

Çeldiriciler: A, eşdeğeri aynı olan iki devrenin içini de aynı sanır, yani eşdeğer dirençte durur · C, iki şemanın kol akımlarını yer değiştirir ve özdeş kolların akımını eşit olmayan kollara yazar · D, "ana kol akımı her dirençten geçer" yanılgısını taşır · E, kol akımının kolun kendi direncine bağlı olduğunu görmez ve kaynağa bakıp karar verir.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki şemayı ayrı ayrı indirgemektir: Şema I'de $20 \parallel 20 = 10 \Omega$ ve $R_{eş} = 4 + 10 = 14 \Omega$; Şema II'de $24 \parallel 12 = (24 \times 12) / 36 = 8 \Omega$ ve $R_{eş} = 6 + 8 = 14 \Omega$. İki şema aynı eşdeğeri verdiği göre ana koldan ikisinde de $42 \div 14 = 3 \text{ A}$ geçer; ampermetre ile kaynak gerilimi **karar vermeye yetmez**, çünkü kaynak bir devreyi yalnız tek bir sayıyla görür. İkincisi ayırt edecek ölçümü bulmaktır: grubun uçlarındaki gerilim iki şemada farklıdır. Şema I'de ana koldaki 4Ω 'da 12 V düşer ve gruba **30 V** kalır; Şema II'de 6Ω 'da 18 V düşer ve gruba **24 V** kalır. Voltmetre bu yüzden iki şemayı ayırır.

Çeldiriciler: A, hem kararı verilebilir sanır hem de "paralel kol kaynağı görür" yanılgısıyla 42 V yazar · B, kaynağın gerilimini iki bölüme eşit paylaştırır · D, sayıları doğru bulup kararı ters verir, yani eşdeğer direnci bilmenin devreyi bilmek olduğunu sanır · E, payı ana koldaki dirençle doğru orantılı sanır ve iki okumayı yer değiştirir.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 D · 4 B · 5 E · 6 A · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata bölümleri düğümlerden ayırmayı, 2'de kolların payının kaynağından küçük olmasını, 3'te bir kolun köprülenmesinin grubun tamamını sıfırlamasını, 4'te kol içindeki ortak akım ile kollar arasındaki ortak gerilimin ayrımını, 5'te en iç bölümden başlayan indirgeme sırasını, 6'da üç adımlı geri hesaplamayı, 7'de eşdeğeri aynı olan iki devreyi ayırt edecek ölçümü seçmeyi, 8'de hatalı bir çıkarımı sayıyla çürütmeyi yoklar.

Etkinlik · Düşümleri İşaretle, İndirge, Geri Dön

FİZ.10.3.4-a, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: kendi seçtiğiniz dirençleri ve kendi ölçtüğünüz değerleri yazacaksınız. İşiniz şu: üç dirençten biri ana kolda, ikisi ortak iki düğümde olacak biçimde bir hat kurmak, devreyi **üç şema** hâlinde yeniden çizmek, hesaplamak ve ölçmek. Görevler her adımda döner: **bağlayan, çizen, hesaplayan, denetleyen. Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla çalışılır; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Kaynağı açmadan önce şemanızı öğretmene gösterin: paralel kol yerine yanlışlıkla köprü kurulmuş bir devre kaynağı zorlar.

    direncin birini ana kol   zerine, ikisini de u  ları ortak iki d    me gelecek bi  imde ba  layın. Sonra soldaki kutuya devrenin şemasını ge  irin: b  t  n tel d  n  şlerini k  şeli yapın, kolların bulu  tu  u iki noktaya dolu daire koyup bunlara **M** ve **N** adını verin.   reteci   izerken uzun   izgiyi artı, kısa ve kalın   izgiyi eksi u   olarak g  sterin; artı ile eksi i  aretleri plakalara bitişik, gerilim de  eri ise sembol  n hemen yanında olsun. **a)** İkinci kutuya, M–N arasındaki grubu tek dirence indirgenmi   h  liyle yeniden   izin.     nc   kutuya devrenin tamamını tek bir diren  le   izin. **b)** Ba  lamadan   nce grup  a bir **hipotez** yazın: ana koldaki direnci kolların birine ta  ısanız hattın e  de  er direnci b  y  r m   k    l  r m  ? C  mleniz   l    mle do  rulanabilecek ya da     r  t  lebilecek bi  imde olsun.

Hipotezimiz	ana koldaki direnci kola ta��ırsak e��de��er diren�� ... olur		
Se��ti��imiz diren��ler	...Ω	...Ω	...Ω



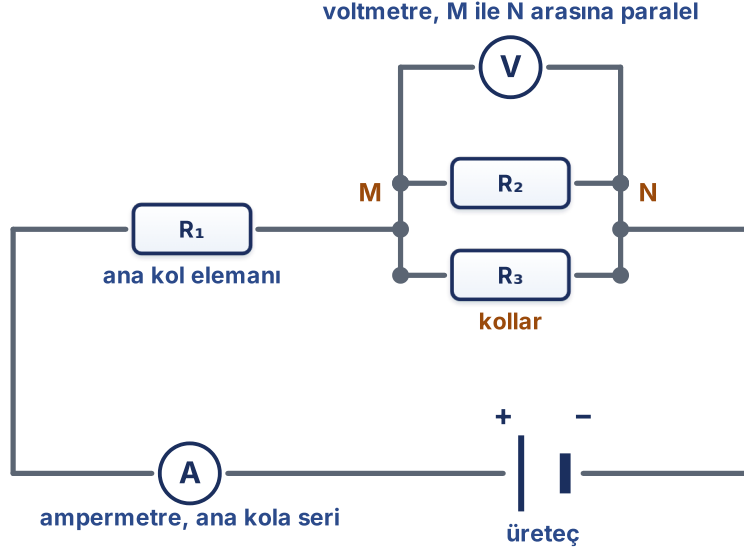
    kutuyu da aynı b  y  kl  kte   izin, kareler yalnız dik a  ılı   izim i  indir

  .F1 ·     şema alanı · aynı devrenin     adımını buraya   izin

HOCA İ  İN

Bu adımda en sık g  r  len     hata şudur. Birincisi d    mleri hi   i  aretlememektir; i  aretlemeyen grup ikinci kutuda neyi indirgeyece  ini bilemez, kalemi elinde bekler. İkincisi paralel kolların u  larını aynı iki noktaya getirmemektir: iki direnci yan yana koyup tek hat   zerinde ba  layan grup aslında     direnci de seri kurmu  tur; d    mleri parmakla g  sterterek d  zelttirin.     nc  s       kutuyu ayrı   l  eklerde   izmektir;     n  n de aynı b  y  kl  kte olmasını isteyin, kar  ıla  tırma ancak b  yle g  r  n  r. Hipotezi "daha iyi olur" gibi sınanamaz bir c  mleyle yazan grubu geri   evirin. Hızlı biten gruba ek i   verin: aynı     diren  le elde edebilecekleri en b  y  k ve en k    k e  de  eri tartı  sınlar, kurmasınlar.

Çizelgeyi **önce hesapla** sütunlarıyla doldurun; ölçüm sütununa henüz bakmayın. Sıra şudur: M–N grubunu indir, tek hattı topla, ana kol akımını bul, sonra geri dönerek her ögenin kendi gerilimini ve kendi akımını yaz. Ardından aletleri şekildeki gibi bağlayıp ölçün: ampermetre ana kola **seri**, voltmetre M ile N'ye **paralel**. Yazdığınız her sayının **birimini** de belirtin; birimi olmayan bir kayıt bu çizelgede tamamlanmamış sayılır.



aletlerin yeri her grupta aynıdır, değerler sizin ölçümünüzdür

Ş.F2 · aletlerin bağlanma yeri · değerler sizin ölçümünüzdür

Büüklük	R_1 · ana kol	R_2 · kol	R_3 · kol	M–N grubu	Bütün hat	Ölçülen
Direnç (Ω)	... Ω	... Ω	... Ω	$R_2 \parallel R_3$	$R_1 + \text{grup}$	—
Gerilim (V)	$I \times R_1$	grubun gerilimi	grubun gerilimi	$I \times \text{grup}$	kaynak	voltmetre, M–N
Akım (A)	ana kol akımı	$V(M-N) \div R_2$	$V(M-N) \div R_3$	ana kol akımı	$V \div R_{\text{eş}}$	ampermetre, ana kol

HOCA İÇİN

Çizelgenin en değerli satırı **gerilim satır**ıdır: R_2 ile R_3 'ün hücrelerine kaynağın gerilimini yazan grup, bu haftanın en sık hatasını kâğıt üzerinde yapmıştır. Hemen sormayın, ölçtürün: voltmetreyi M ile N'ye bağlayıp okuttuktan sonra bir de kaynağın uçlarına bağlatın; iki okuma arasındaki farkı kendileri adlandırsın. R_1 ile grubun akım hücresinin aynı sayıyı taşıması gerektiğini fark etmeyen gruba "ana koldan geçen akım nereye gidiyor?" diye sorun. Ölçüm sütununu erken dolduran grubu durdurun: hesap ile ölçüm aynı anda yazılırsa biri ötekini kopyalar ve sınama anlamını yitirir. Ampermetreyi bir kola taşımak isteyen gruba devreyi kesmeleri gerektiğini hatırlatın; aleti kolun üzerine seri koymadan okuma alınmaz.

3

İki Denetimi Yap, Şemayı Yeniden Çiz 3. adım · 6 dakika

a) Birinci denetim: iki kolun akımlarını toplayınca ana koldaki değeri buluyor musunuz? **b)** İkinci denetim: ana koldaki ögenin gerilimi ile M–N arasındaki gerilimi toplayınca kaynağınkine varıyor musunuz? İkisini de sayılarla yazın, "tuttu" demeniz yetmez. **c)** Devrenizi **ikinci bir biçimde** çizin: ana koldaki ögeyi alt hatta alın ya da iki kolun sırasını değiştirin. İkinci şema birinciyle aynı bağlantıları taşıyor mu? Düğümleri eşleştirerek karar verin ve eşdeğer direnci bir de bu şemadan hesaplayın. **ç)** Birinci adımdaki hipoteziniz ölçümle desteklendi mi, yoksa elendi mi? Hangi sayıya bakarak karar verdiğinizi belirtin. **d)** Hesabınızdan çıkan ana kol akımı ile ampermetrenin okuduğu değer arasında bir fark kaldı mı? Varsa büyüklüğünü yazın.

Akım denetimi	$I_2 + I_3 = \text{ana kol akımı}$	Gerilim denetimi	$V_1 + V(M-N) = \text{kaynak gerilimi}$
İkinci şemadan $R_{\text{eş}}$	birinciyle aynı çıkar	Hesap ile ölçüm farkı	küçük bir fark, ölçme duyarlılığı

HOCA İÇİN

(a) ve (b) için sayıların yazılması şarttır; "tuttu" diyen grubu geri çevirin, hangi iki toplamın karşılaştırıldığı görünmelidir. Denetimlerden biri tutmuyorsa hatayı önce hesapta değil **şema okumasında** arattırın: çoğu grupta paralel sanılan ikilinin yalnız bir ucu ortaktır. (c) için beklenen sonuç, iki şemanın aynı eşdeğeri vermesidir; farklı çıkaran grup ikinci çizimde bir bağlantıyı kaydırmıştır, düğümleri tek tek eşleştirin. Bu gözlem sınıfın ortak cümlesine bağlanır: çizim değişir, düğümler değişmez. (ç) için tahmini tutmayan grubu "yanıldınız" diye değil, "hipotezinizi kendi ölçümünüzle çürüttünüz" diye değerlendirin. (d) için küçük bir fark beklenir; bunu "hata" diye değil **ölçme duyarlılığı** diye adlandırtın ve aletlerin kendi dirençlerinin ihmal edildiğini hatırlatın.

Kendi çalışmanızı işaretleyin. Bu liste not değil, kendinizi yoklama aracıdır; föyünüze bakarak doldurun ve hiçbir satırı boş bırakmayın. "Kısmen" işaretlemek dürüstlüktür, ceza değildir; işaretledikleriniz gelecek dersin çalışma listesidir.

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Şemayı çizmeden önce düğümleri işaretledim ve adlandırdım	☐	☐	☐
Hangi bölümün seri, hangisinin paralel olduğunu düğümlere bakarak söyledim	☐	☐	☐
Sadeleştirmeye en iç paralel gruptan başladım	☐	☐	☐
Eşdeğer direnci bulduktan sonra durmadım; her ögenin akımını ve gerilimini buldum	☐	☐	☐
Paralel kolun gerilimi için kaynağınkini değil, M ile N arasını kullandım	☐	☐	☐
İki denetimi de yaptım ve sonuçlarını sayıyla yazdım	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde	kendi seçtiği satır		

HOCA İÇİN

Formları toplayıp **satır satır sayın**; puanları toplamayın, karneye katmayın. En çok "kısmen" alan satır sınıfın ortak eksiğidir ve bir sonraki haftanın ilk beş dakikasında kapatılır. Bu etkinlikte en çok "kısmen" alan satır genellikle beşinci satırdır: paralel kolun gerilimi. İkinci sırada dördüncü satır gelir, yani eşdeğer dirençte durma alışkanlığı. Son satırı boş bırakan öğrenciden tek bir somut madde isteyin; "her şeyi" yazan öğrenciye listeden yalnız bir satır seçtirin. Ad yazılmasına gerek yoktur, ama grup numarası yazılsın: böylece bir sonraki derste hangi gruba hangi soruyu soracağınızı bilirsiniz.

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, kaynağı kapatın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Çizen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: devrenizi ikinci biçimde çizdiğinizde eşdeğer direnç değişti mi, bunu neyden anladınız? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte devrenin yalnız direnç tarafını değiştirdiniz; kaynak hep aynı kaldı ve hep tek bir pil kullandınız. Gelecek hafta kaynağın kendisine bakacağız: direnç aynı kalsa bile iki pili uç uca ya da yan yana bağlamak devreden geçen akımı değiştirir mi? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 24

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Üreteçlerin bağlanması: seri (düz ve ters) ve paralel
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.5 — Üreteçlerin bağlanma türüne göre devreye sağladıkları potansiyel farka ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma türlerini tanımlar. b) Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması durumunda devrenin potansiyel farkı, ana kol akımı ve üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplayarak kaydeder. c) Elde ettiği verileri yorumlayarak değerlendirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematik Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram karikatürü (dört balon; tanı amaçlı, puanlanmaz) · çıkış kartı (üç soru, bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (toplama ve çıkarma modelleri, doğru orantı) · Teknoloji ve Tasarım (pil grubu tasarımı) · Görsel Sanatlar (şema dili ve kutup okuma)
Anahtar kavramlar	üreteç · kutup · seri bağlama · düz bağlı üreteç · ters bağlı üreteç · paralel bağlama · özdeş üreteç · düğüm · grup gerilimi · ana kol akımı · tükenme süresi
Ön koşul	Ohm Yasası (Hafta 20) ile dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanması (Hafta 22 ve 19) kurulmuş kabul edilir; bu hafta yeniden öğretilmez, kullanılır. Dersin ilk dakikalarında tek soruyla tazelenir: "Devrenin direncini biliyorsak akımı neyle buluyorduk?" Bu haftanın yeni olan yanı, o eşitlikteki gerilimin nereden geldiğidir.
Kapsam sınırı	Bütün üreteçler ideal kabul edilir; üretelin iç direnci bu düzeyde işlenmez ve hiçbir dosyada anılmaz. Paralel bağlamada yalnız özdeş üreteçler kullanılır; gerilimleri eşit olmayan üreteçlerin paralel bağlanmaması bir hesap konusu değil, bir güvenlik ve tasarım kuralı olarak işlenir. Devre çözümlerinde çevre denklemi kurulmaz; bütün hesaplar grup gerilimi ve $V = I \cdot R$ ile yürür. Eşdeğer direnç hesabı Hafta 22 ve 19'un işidir, burada yalnız hazır verilen tek bir direnç kullanılır. Tükenme süresi karşılaştırmaları nitel ve oransaldır; pilin yük kapasitesi üzerinden hesap yaptırılmaz. Elektrik tehlikeleri ve topraklama sonraki haftalara bırakılmıştır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Üreteçler ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal, voltmetreden akım geçmiyor kabul edilir. Paralel bağlanan üreteçler özdeştir ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanır. Bütün devreler pille ya da öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynakla kurulur.
Dikkat çekme	" $V = I \cdot R$ 'yi biliyorduk; peki gerilimi biz nasıl büyütüyoruz?" sorusu sorulur ve cevabı verilmeden açık bırakılır. Tahtanın kenarına iki sütun açılır: değişen ve değişmeyen . Ders boyunca her ölçüm bu iki sütundan birine yazılır.
Köprü kurma	Atkaracalar'daki köy okulu fen kulübünün üç pil grubuyla tuttuğu ölçüm kaydı okunur ve ÇK 1-2 sınıfta çözülür. Üç grup tahtaya aynı ölçekte ve aynı hizada çizilir; sonuç satırları boş bırakılır.
Uygulama	Bağla-Ölç-Karşılaştır Atölyesi (föy): grup aynı pilleri önce düz seri, sonra biri ters, sonra özdeş paralel bağlar; voltmetreyi grubun uçlarına, ampermetreyi ana kola bağlayıp ölçer ve çizelgeye kaydeder. Her ölçümden önce tahmin alınır.
Çıkarım	Ölçümler üç sütunda karşılaştırılır: gerilim toplanır, çıkarılır, değişmez. Süre, "bir üreteçten geçen akım" üzerinden oransal olarak yorumlanır. Karar cümlesi sınıfta kurulur: bu alıcının ihtiyacı gerilim mi, süre mi?
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram karikatürü (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve çıkış kartı (bütünsel anahtar). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ters bağlama önce iki pille denenir, sonuç sıfır çıkar ve şaşkınlık tartışılır; kutup okuma kartları masaya konur. Zenginleştirme: verilen bir gerilim ve süre hedefine elindeki özdeş pillerle kaç ayrı biçimde ulaşılabileceği araştırılır ve seçim gerekçelendirilir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: en az üç özdeş pil, pil yatağı, duylu ampul, voltmetre, ampermetre, anahtar, bağlantı telleri · kutup okuma kartları

Kapsam: Bu haftanın hiçbir dosyasında üretelin iç direncine girilmez; ihmal edilen büyüklük öğrenciye "üreteçler ideal kabul edilir" diye anlatılır. Paralel bağlamada kullanılan bütün üreteçler özdeştir. Devrelerde yalnız hazır verilen tek bir direnç bulunur; eşdeğer direnç hesabı bu hafta yapılmaz. Tükenme süresi karşılaştırmaları oransaldır. Sayım isteyen bir madde kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme ve düzeltme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.5-a / -b / -c).

Hoca Notu · Üreteçlerin Bağlanması

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir üreteç grubuna bakıp bağlanmanın türünü **kutuplardan** okuyabilmeli, grup gerilimini ters bağlı üretici çıkararak bulabilmeli ve her sonucun ardından kendiliğinden iki soruyu sorabilmeli: **gerilim ne oldu, süre ne oldu?**

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "verilen altı cümlelerin kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine yanlış cümleleri düzelttiren ve hatanın hangi yanlışlıktan geldiğini adlandırtan bir karar maddesi kondu (ÇK 10). (2) Tek adımlı gerilim toplama soruları iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu (test 1, 4, 7, 15). (3) Gerilimleri eşit olmayan üreteçlerin paralel bağlanmaması artık bir yasak cümlesi değil, gerekçeli bir madde olarak işleniyor (ÇK 9 · test 12 · Bağlam 6). (4) "Paralel bağlayınca gerilim de toplanır" yanlışlığı üç ayrı biçimde kırılıyor: ölçümle, tasarım kararıyla ve ters hesaplama (ÇK 3 ve 5 · test 2 ve 12 · Bağlam 7). (5) Ters bağlamanın devreyi kesmediği, yalnız grup gerilimini düşürdüğü ampermetre okumasıyla gösteriliyor (ÇK 4 · test 10). (6) ÇK 10'da yanlış cümlelerin numaraları artık çizelgede hazır verilmiyor; öğrenci hangi cümlelerin kırıldığını kendisi bulup yazıyor.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Program, üreteçlerin bağlanmasına dayalı problem çözümlerinde **iç direncin ihmal edilmesini** ve paralel bağlamada **yalnız özdeş üreteçlerin** kullanılmasını ister. Bu yüzden kitin hiçbir öğrenci dosyasında üreticinin iç yapısına ilişkin ileri kavramlar geçmez; ihmal edilen büyüklük öğrenciye "üreteçler ideal kabul edilir" diye anlatılır. Devre çözümlerinde çevre denklemi kurulmaz; bütün hesaplar grup gerilimi ve $V = I \cdot R$ ile yürür. Devrelerde tek bir hazır direnç bulunur, eşdeğer direnç hesabı Hafta 22 ve 19'un işidir. Tükenme süresi karşılaştırmaları oransaldır: "iki katı", "üçte biri" denir, pilin yük kapasitesi üzerinden hesap yaptırılmaz. Bir öğrenci kendiliğinden iç dirençten söz ederse yanlış sayılmaz, "o konu bu programın dışındadır" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ÖLÇÜMÜ TAHMİN ALMADAN YAPMAK

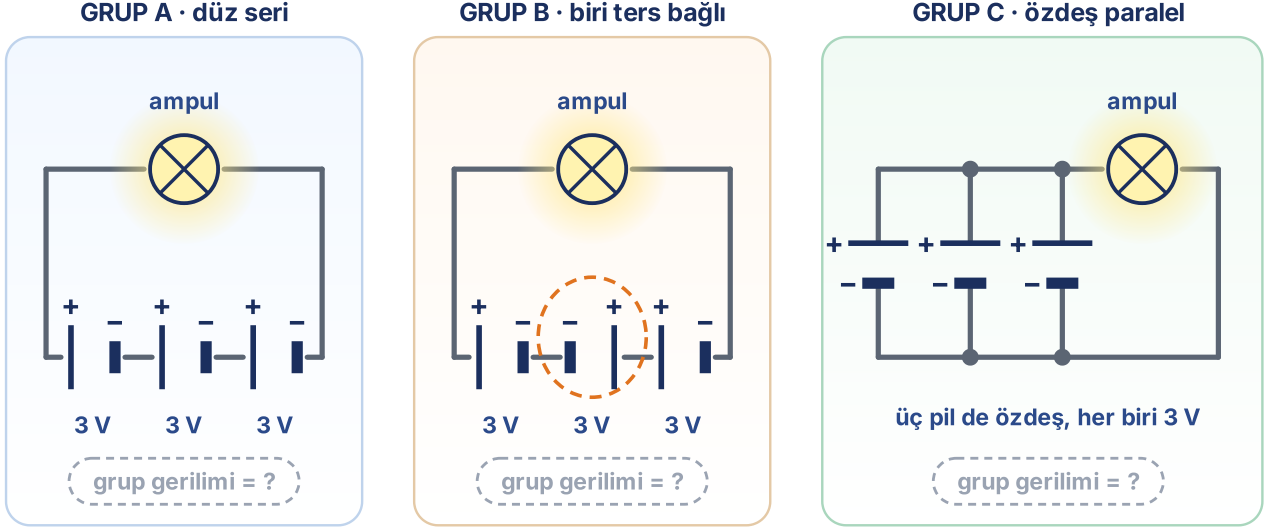
Üç grubu çizip sonuç satırlarını siz doldurursanız hafta bir ezber listesine döner. Doğrusu şudur: üç devreyi **aynı ölçekte ve aynı hızda** çizin, sonuç satırlarını boş bırakın ve her sütun için önce **"voltmetre kaç gösterir?"** diye tahmin aldırın, sonra ölçtürün. Öğrencinin kafasındaki "daha çok pil, daha çok her şey" modeli ancak kendi tahmini tutmayınca sarsılır. Süre satırını en sona bırakın ve sayı vermeyin; tek soruyla açın: **"bir üreteçten geçen akım azalırsa o üreteç ne kadar dayanır?"**

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	$V = I \cdot R$ tazelenir ve tek soru açık bırakılır: gerilimi biz nasıl büyütüyoruz? Tahtaya iki sütun açılır: değişen ve değişmeyen.	Slayt 2
10 dk	Kutup okuma alıştırmaları yapılır; düz seri bağlamada gerilimlerin toplandığı tahtada türetilir.	Slayt 3-4 · ÇK 1 · Ş.H
10 dk	Aynı grupta tek üreteç ters çevrilir; voltmetre önce tahmin ettirilir, sonra okutulur ve fark tartışılır.	Slayt 5 · ÇK 4
12 dk	Özdeş üreteçler paralel bağlanır; gerilimin değişmediği ölçümle gösterilir, artan büyüklük sınıfa adlandırılır.	Slayt 6 · ÇK 3, 5
8 dk	Tükenme süresi: bir üreteçten geçen akım üzerinden oransal karşılaştırma yapılır, süre çubukları tahtaya çizdirilir.	Slayt 7 · ÇK Beceri 13
18 dk	Bağla-Ölç-Karşılaştır Atölyesi: gruplar üç bağlamayı kurar, tahmin yazar, ölçer ve çizelgeye geçirir.	Föy 1-3. adım
7 dk	Hangi ihtiyaç hangi bağlamayı gerektirir sorusu karara bağlanır; akımı neyin belirlediği yeniden tartışılır.	Slayt 9-10 · ÇK 6, 8
7 dk	Kavram karikatürü bireysel uygulanır ve toplanır.	ÇK Beceri 12
3 dk	Çıkış kartı doldurulup kapıda toplanır; sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Üç Sütunlu Şema



A grubu = 9 V

B grubu = 3 V

C grubu = 3 V

üç şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır, sonuç satırlarını tahtada boş bırakın

Ş.H · seri düz, seri ters ve paralel özdeş grup yan yana · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Şemayı **sonuç satırları yazılmadan** kurun. Üç sütunun altına sırasıyla "gerilim", "ana kol akımı" ve "süre" satırlarını açın, hücreleri boş bırakın ve sınıfa tek tek doldurtun. Üçüncü sütunda öğrencilerin çoğu gerilime de bir artış yazar; o hücreyi silmeden bırakın ve ölçümden sonra birlikte düzeltin. Orta sütunun gerilimi, sağdaki paralel grupla **aynı sayıyı** verir; bu rastlantı sınıfa fark ettirildiğinde "aynı gerilim, bambaşka bir maliyet" tartışması kendiliğinden açılır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Paralel bağlarsak gerilim de artar."	Seri bağlamanın toplama refleksi paralel bağlamaya taşınıyor.	Üç özdeş pil paralelken voltmetre tek pildekini gösterir; ölçüm tahminden sonra yapılır. Ardından "peki artan neydi?" diye sorup süreyi adlandırtın. (ÇK 3 ve 5 · Beceri 12 · test 2 ve 12 · Bağlam 7 · Slayt 6)
"Seri bağlamada üreteçlerin yönü fark etmez."	Pil bir kaynak olarak görülüyor, kutup bilgisi şemadan okunmuyor.	Aynı grupta tek pili çevirtip voltmetreyi izletin; düşen değeri öğrenciye sayıyla yazdırın. Ters bağlı üretelin gerilimi toplamdan çıkarılır. (ÇK 1-c ve 4 · test 1, 5 ve 10 · Bağlam 2 · Slayt 5)
"Ters bağlı üreteç devreyi keser, akım geçmez."	"Ters" sözcüğünün günlük çağrışımı.	Ampermetre hâlâ sıfırdan farklı bir değer okur: kesilen bir şey yok, düşen bir şey var. Ters bağlama süreyi de uzatmaz, tersine boşa harcar. (ÇK 4 · test 8 ve 10 · Bağlam 3)
"Daha çok üreteç, her durumda daha çok akım."	Akımın yalnız kaynağa bağlı sanılması; devrenin direnci unutuluyor.	İki devreyi yan yana hesaplatın: üç üreteçli ama büyük dirençli devreden, tek üreteçli ama küçük dirençli devreden daha az akım geçer. (ÇK 8 · test 15 · Bağlam 8 · Slayt 10)
"Paralel bağlı üreteçler birbirini doldurur, enerji boşa gider."	"Karşı karşıya duran iki kaynak" sezgisi.	Özdeş üreteçlerin uçları arasındaki gerilim eşittir, aralarında net bir akım olmaz. Programın paralelde yalnız özdeş üreteç istemesinin nedenini tam burada söyletin. (ÇK 9 · Beceri 12 · test 11 ve 12 · Bağlam 6)
"Seri bağlarsak hem gerilim hem süre artar."	Üreteç sayısı arttıkça her şeyin artacağı beklentisi.	Bir üreteçten geçen akıma bakma alışkanlığı kazandırın: seride her üreteç ana kol akımının tamamını taşır, bu yüzden grup daha çabuk tükenir. (ÇK 7 ve Beceri 13 · föy 3. adım · test 9 ve 13)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde üretelin iç direnci geçmez ve çevre denklemi kurulmaz. Devrelerde tek bir hazır direnç bulunur; eşdeğer direnç bulma işlemi hiçbir maddede istenmez. Süre karşılaştırmaları oransaldır ve yaklaşık okunur: "yaklaşık üç katı" yeterlidir, ondalık kesinlik aranmaz. Bir maddede birkaç cümle değerlendiriliyorsa kökte "burada verilen cümleler için" yazar; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynak kullanılır; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Paralel bağlama denemesinde masaya **yalnız özdeş piller** koyun: gerilimleri eşit olmayan ya da farklı türden pillerin yan yana bağlanması hem programın dışındadır hem de takımın güvenliği için sakıncalıdır. Pil uçları hiçbir zaman telle doğrudan birleştirilmez. Ters bağlama yalnız **iki ya da üç pille, kısa süreli** ve sizin gözetiminizde denenir; ölçüm bitince pil hemen düzeltilir.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Karikatürü · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Beklenen yanıt **Bilge**'dir. Öteki üç balonun her biri ayrı bir yanılğının sözcüsüdür ve öğrencinin seçtiği balon hangi ayrımı kurmadığını doğrudan gösterir.

Seçilen balon	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Ali · "gerilim iki katına çıkar"	Gerilimi süreyle karıştırıyor; "iki pil var, iki katı olur" refleksi.	Voltmetre grubun uçlarına bağlanıp tek pille karşılaştırılır. Ölçümü görmeden ikna olmayan öğrenciye iki okumayı yan yana yazdırın. (ÇK 3 ve 5)
Can · "piller birbirini doldurur"	Paralel bağlamada özdeşlik koşulunun ne işe yaradığını bilmiyor.	"Uçları arasındaki gerilim eşitse aralarında akım olur mu?" sorusu sorulur; ardından özdeşlik koşulunun nedeni öğrenciye söylenir. (ÇK 9)
Demet · "yön fark etmez"	Bağlamayı sayma işi sanıyor, kutupları okumuyor.	Aynı grupta tek pil çevrilip voltmetre izletilir; ÇK 4 birlikte çözülür. (ÇK 1-c ve 4)
Hiçbirini seçememiş	Gerilim ile süreyi henüz iki ayrı büyüklük olarak görmüyor.	Tahtaya iki sütun açılır: değişen ve değişmeyen. Her ölçüm öğrenciye bu iki sütundan birine yazdırılır.
Bilge'yi seçmiş, gerekçesi "kitapta böyle yazıyor"	Sonucu biliyor, mekanizmayı bilmiyor.	Tek soru: "bir üreteçten geçen akım ne oldu?" Süreyi akıma bağlatın. (Beceri 13-b)

Düzey	Karikatürde görülmesi gereken
3 · Tam	Bilge gerekçesiyle seçilmiş, öteki üç balonun her biri için hata adlandırılmış ve üçüncü soruda ölçüm aleti ile bağlanacağı yer doğru yazılmıştır.
2 · Kısmi	Doğru balon seçilmiş ama yalnız bir ya da iki hata adlandırılabilmiştir; ölçüm önerisi eksiktir.
1 · Başlangıç	Ali ya da Demet seçilmiştir; gerilim ile süre hâlâ tek bir büyüklük gibi kullanılmaktadır.
0	Balon seçilmemiş, gerekçe yazılmamıştır.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı · Kullanım Notu ve Bütünsel Anahtar

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Kartın not olmadığı duyurulur; üçüncü soru "kafan karıştıysa yaz" sorusudur ve dürüst yanıt ödüllendirilir.
Sırasında	Son üç dakikada dağıtılır ve kapıda toplanır. Ad yazılır, çünkü sonraki dersin açılışı bu kartlara göre kurulacaktır.
Sonra	Kartlar üçe ayrılır: gerilim ile süre ayrımını yapmış olanlar, yalnız birini yazmış olanlar ve hâlâ "ikisi de artar" diyenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin girişine beş dakikalık bir ölçüm gösterisi eklenir.

Düzy	Kartta görölmesi gereken
3 · Tam	Birinci soruda değışmeyen gerilim, değışenin süre olduğı yazılmış; ikinci soruda ters bağlamanın grup gerilimini düşürdüğü kendi ölçümünden bir sayıyla desteklenmiştir.
2 · Kısmi	Birinci soru doğru yanıtlanmış ama ikinci soruda sayı yoktur, ya da tersi.
1 · Başlangıç	Yalnız genel bir cümle yazılmıştır; gerilim ile süre ayrılmamıştır.
0	Kart boştur.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bağlanma türünü tanıma	Kutuplara bakarak gerekçesiyle adlandırır.	Doğru adlandırır, gerekçe zayıftır.	Şeklin görüntüsüne göre tahmin eder.	Seri ile paraleli karıştırır.
Grup gerilimini bulma	Ters bağlı üretici her durumda çıkarır.	Bir kez toplar, fark edip düzeltir.	Ters bağlı olanı da toplar.	Gerilimleri hiç işlemez.
Veriyi kaydetme	Çizelgeyi birimleriyle eksiksiz doldurur.	Küçük eksiklerle doldurur.	Birimleri atlar.	Kayıt tutmaz.
Süreyi akımla ilişkilendirme	Süreyi bir üreticiden geçen akım üzerinden açıklar.	Sonucu bilir, mekanizmayı kısmen kurar.	Yalnız "uzar" ya da "kısılır" der.	Süreyi gerilimle karıştırır.
İhtiyaca göre karar verme	Gerilim mi süre mi sorusunu sorup gerekçeli seçer.	Doğru seçer, bedelini yazmaz.	Rastgele seçer.	Karar vermez.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. **Kısmi puan ölçütü:** ters bağlı üreticili bir hesapta bütün gerilimleri toplayan öğrenciye tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "ters bağlı olanı çıkardın mı?" sorusu not edilir. Paralel grupta gerilimi üretic sayısıyla çarpan öğrenciye ise puan verilmez; bu, haftanın çekirdek yanılığsıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma türlerini tanımlar.	1, 6 · Beceri 12	4, 5, 10, 14	1, 4
b) Bağlanma türü ile potansiyel fark, ana kol akımı ve tükenme süreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.	2, 4, 5 · Beceri 13	1, 2, 6, 7, 13	2, 5, 7
c) Elde ettiği verileri yorumlayarak değerlendirir.	3, 7, 8, 9, 10, 11 · Beceri 14	3, 8, 9, 11, 12, 15	3, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 tanı aracıdır ve puanlanmaz; balon seçimleri yukarıdaki yorumlama şeridine göre okunur. Beceri 14 performans ve yansıtma maddesidir, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'nin çizelgesi hoca ile birlikte doldurulur. Ters bağlama önce iki pille denenir; sonuç sıfır çıkar ve bu şaşkınlık tartışılır, sonra üçe geçilir. Kutup okuma için masaya büyük boy pil sembolü kartları konur. Föyde şemalar hazır sembol şablonundan kopyalanır.
Zenginleştirme	Öğrenciye bir gerilim ve bir süre hedefi birlikte verilir (örneğin 12 V ve tek pilin üç katı süre); elindeki özdeş pillerle bu hedefe kaç ayrı biçimde ulaşabileceğini araştırır, kullandığı pil sayısını da karşılaştırarak seçimini gerekçelendirir. İç dirence ilişkin soru gelirse "o konu bu programın dışındadır" denip not aldırılır.
D16 Sorumluluk	Föyün ve senaryonun güvenlik uyarısı; masaya yalnız özdeş pil koyma kuralı ve ters bağlamanın yalnız gözetim altında, kısa süreli denemesi.
D4 Dostluk	Kavram karikatüründe dört arkadaşın iddiasına gerekçeli, kişiselleştirmeyen yanıt yazma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Kutup okuma ve şema karşılaştırma: Ş.1, Ş.2, Ş.3, Ş.4 ve föy şema alanı.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: süre çubuklarından çıkarım yapma ve bir genellemeyi veriyle sınama.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3: bir iddiayı çizelgenin tek satırıyla çürütme.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, ölçen, süre tutan, yazan.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında tahtada bugünkü üç grup şeması bırakılır ve tek soru sorulur: "Elinizde altı özdeş hücre var; bir aygıtı hem istenen gerilimde hem de olabildiğince uzun süre çalıştırmak isterseniz bunları nasıl dizersiniz?" Cevap verilmez; öneriler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. 25. hafta bu soruyu bir tasarım atölyesine çevirir: hedef gerilim, çalışma süresi ve güvenlik ölçütleri birlikte tartışılır.

Kaç Volt, Ne Kadar Süre: Üreteçleri Bağlamak

FİZ.10.3.5

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · gerilim, akım ve süre verisini kaydeder

c · verileri yorumlayarak değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta üç iş var: bir şemaya bakıp üreteçlerin nasıl bağlandığını **kutuplardan** adlandırmak, ölçülen gerilimi, akımı ve çalışma süresini aynı çizelgeye kaydetmek, sonra bu verilere bakıp hangi bağlamanın hangi ihtiyaca uyduğuna karar vermek. Her sonucun yanına iki soru sor: **gerilim ne oldu? süre ne oldu?** Bu iki soru bu haftanın bütün tuzaklarını açığa çıkarır.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- **Üreteçler ideal kabul edilir:** bir üretecin uçları arasındaki gerilim, devreden çekilen akımdan bağımsız olarak sabit sayılır. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir.
- **Paralel bağlanan üreteçler her zaman özdeştir** (aynı türden ve aynı gerilimde) ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanır. Bu kâğıtta gerilimleri eşit olmayan üreteçlerin paralel grubu için hiçbir hesap yapılmaz.
- **Süreler karşılaştırmalı okunur:** "kaç katı uzun", "kaç katı kısa" denir; pilin içindeki yük deposu üzerinden hesap yapılmaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Pil uçları telle doğrudan birleştirilmez.

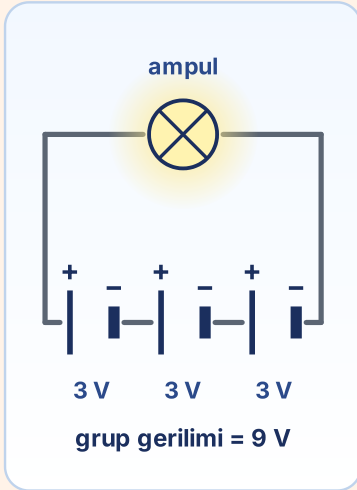
SENARYO DOSYASI · ATKARACALAR'DA BİR FEN KULÜBÜ AYNI PİLLERİ ÜÇ AYRI BİÇİMDE BAĞLADI

Atkaracalar'da bir köy okulunun fen kulübü, bahçeye koyduğu hava gözlem kutusunu beslemek için üç ayrı pil grubu kurar. Üç grupta da **özdeş 3 V'luk piller** ve **aynı ampul** kullanılmıştır; böylece gruplar arasındaki tek fark bağlanma biçimi olmuştur.

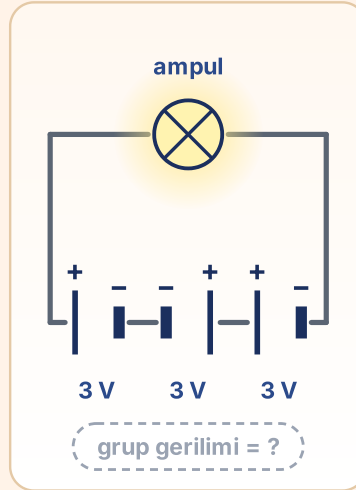
Grup A'da üç pil, hepsinin uzun ucu aynı yöne bakacak biçimde art arda bağlanmıştır; voltmetre grubun uçlarında **9 V** göstermektedir. **Grup B**'de aynı üç pil yine art ardadır, ancak ortadaki pil çevrilmiştir; bu grubun voltmetre değeri kayda geçmemiştir. **Grup C**'de aynı üç pilin uzun uçları bir düğümde, kısa uçları öteki düğümde toplanmıştır; voltmetre **3 V** göstermektedir.

Çalışma süreleri de ölçülmüştür: tek bir pil bu ampülü **53 dakika**, Grup C ise **159 dakika** yakmaktadır. Daha önce aynı ampulle iki pille yapılan paralel denemede süre **106 dakika** bulunmuştu.

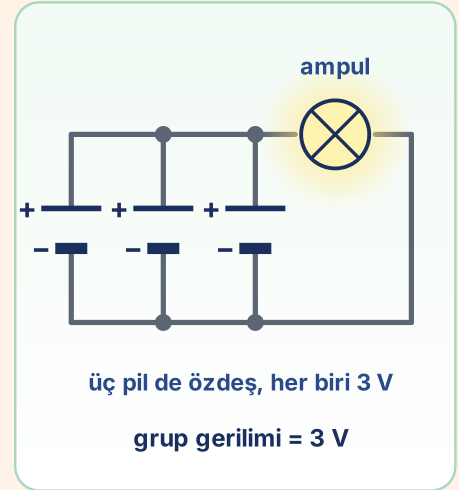
GRUP A · düz seri



GRUP B · biri ters bağlı



GRUP C · özdeş paralel



B grubu = 3 V

B grubunun voltmetre değeri kayda geçmemiştir, kutupları siz okuyacaksınız

Ş.1 · aynı ampule bağlanan üç pil grubu · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Şekildeki üç grubu inceleyiniz. **a)** Her grubun bağlanma türünü adlandırınız ve şemaya bakan birinin bunu nasıl ayırt edeceğini birer cümleyle yazınız; yanıtınızda **uzun uç**, **kısa kalın uç** ve **düğüm** sözcüklerini kullanınız. **b)** Grup C'de bütün pillerin aynı kutupları aynı düğüme bağlanmıştır. Bu koşul neden zorunludur? **c)** Grup B'nin voltmetresi kaç V gösterir? İşlemi yazarak bulunuz ve çıkan sayıyı Grup C'ninkiyle karşılaştırınız: iki grup aynı sayıyı veriyorsa bu iki grup aynı şeyi mi yapmaktadır?

Grup	Bağlanma türü	Şemadan nasıl ayırt edilir
A	seri, düz bağlı	her pilin uzun ucu komşusunun kısa kalın ucuna bakar
B	seri, biri ters bağlı	ortadaki pilin kısa kalın ucu komşusununkine bakar
C	paralel, özdeş üreteçler	bütün uzun uçlar aynı düğüme toplanmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) A **seri ve düz** bağlıdır: üç pil tek bir kol üzerindedir ve her pilin uzun ucu komşusunun kısa kalın ucuna bakar. B de **seridir**, ama ortadaki pil **ters bağlıdır**: onun kısa kalın ucu komşusunun kısa kalın ucuna bakmaktadır. C **paraleldir**: piller tek bir kol üzerinde değildir, bütün uzun uçlar bir **düğümde**, bütün kısa kalın uçlar öteki düğüme toplanmıştır. **b)** Paralel bağlanan üreteçlerin uçları arasındaki gerilim aynı olmak zorundadır; bu ancak aynı kutuplar aynı düğüme geldiğinde sağlanır. Kutuplardan biri ters bağlanırsa iki üreteç birbirine karşı çalışır ve grup düzgün çalışmaz. **c)** Ters bağlı pilin gerilimi toplamdan çıkarılır: $3 + 3 - 3 = 3 \text{ V}$. Sayı C ile aynıdır, ama **iki grup aynı şeyi yapmaz**: C'de üç pil yükü paylaşır ve grup 159 dakika dayanır; B'de üç pil tutulmuş ve tek bir pilin gerilimi elde edilmiştir, üstelik grup tek pilden daha uzun da dayanmaz. Aynı gerilim, bambaşka bir bedelle alınmıştır.

Kulüp verilerini aşağıdaki çizelgeye kaydedecektir. **a)** Çizelgenin boş kutularını doldurunuz. **b)** Grup A ile Grup C'nin gerilimlerini karşılaştırınız: hangisi büyüktür ve kaç katıdır? **c)** Üç grupta da aynı ampul kullanıldığına göre ampulden geçen akım hangi grupta en büyüktür? Kararınızı, ampulün direncinin değişmediğini kullanarak gerekçelendiriniz.

Grup	Bağlanma türü	Pil sayısı	Grup gerilimi	Aynı ampuldeki çalışma süresi
tek pil	—	1	3 V	53 dakika
A	seri, düz	3	9 V	53 dakikadan kısa
B	seri, biri ters	3	3 V	ölçülmedi
C	paralel, özdeş	3	3 V	159 dakika

BEKLENEN CEVAP

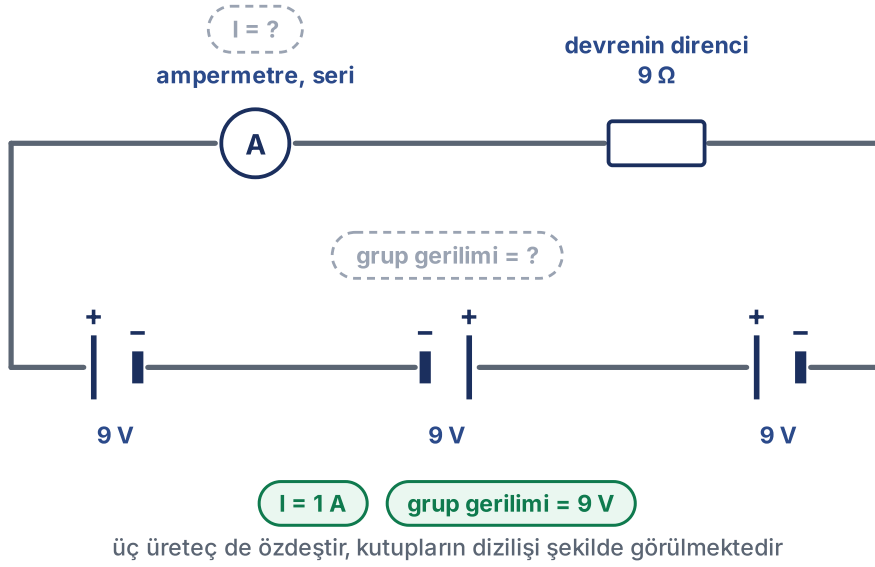
a) A seri ve düzdür, süresi 53 dakikadan kısadır; B seridir ve biri ters bağlıdır, gerilimi 3 V'tur; C paraleldir ve özdeş pillerden oluşur. **b)** Grup A'nın gerilimi büyüktür: 9 V ile 3 V karşılaştırılır, A'nın C'ninkinin **üç katıdır**. **c)** Akım en büyük A grubunda geçer. Ampul üç denemede de aynıdır, yani direnci değişmemiştir; $V = I \cdot R$ eşitliğinde direnç sabitken gerilim büyüdüğünde akım da büyür. A'nın gerilimi üç katı olduğuna göre ampulden geçen akım da üç katıdır ve A grubu bu yüzden en çabuk tükenir.

Kulüpten bir öğrenci çizelgeye bakmadan şöyle diyor: "**Paralel bağlarsak gerilim de artar; üç pil paralelse grup gerilimi 9 V olur.**" **a)** Bu iddiayı çizelgedeki **hangi tek satır** çürütür? Satırı yazınız ve neyi gösterdiğini bir cümleyle açıklayınız. **b)** Paralel bağlamada artan büyüklük hangisidir? İki pilde 106 dakika, üç pilde 159 dakika ölçüldüğüne göre bu büyüklük pil sayısı ile nasıl değişmektedir? Tek pildeki 53 dakikayı da kullanarak yazınız. **c)** Aynı öğrenci "seri bağlarken pillerin yönü fark etmez" de diyor. Grup A ile Grup B'yi kullanarak bu cümleye yanıt veriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) İddiayı **Grup C satırı** çürütür: üç özdeş pil paralel bağlıyken voltmetre **3 V** göstermiştir, yani tek bir pilin gerilimi kadar. Paralel bağlamada grup gerilimi üreteç sayısı ile çarpılmaz, **değişmez. b)** Artan büyüklük **çalışma süresidir**: 1 pilde 53 dakika, 2 pilde 106 dakika, 3 pilde 159 dakika. Süre pil sayısı ile **doğru orantılı** uzamaktadır, çünkü ana koldan geçen akım piller arasında paylaşılır ve her pil eskisinin üçte biri kadar akım taşır. **c)** Yön çok şey değiştirir. A ile B'de pil sayısı da, piller de, ampul de aynıdır; değişen tek şey ortadaki pilin yönüdür ve gerilim 9 V'tan 3 V'a inmiştir. Ters bağlı üreteç ötekilerin tersine ittiği için gerilimi toplamdan **çıkarılır**.

Bayramören'de bir yayla gözlem direğinin uyarı lambası, şekildeki gibi üç özdeş 9 V'luk üreteçle beslenmektedir; ancak bakım sırasında ortadaki üreteç ters bağlanmıştır. Devrenin direnci 9 Ω 'dur. **a)** Grubun uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız. Bakım ekibinden biri "ters bağlı üreteç devreyi keser, ampermetre sıfır okur" diyor; bu cümleyi bulduğunuz değerle değerlendiriniz. **c)** Ekip ters üretici doğru yöne çevirirse grup gerilimi ve ana kol akımı ne olur? İki durumu yan yana yazıp ters bağlamanın gruba neye mal olduğunu bir cümleyle söyleyiniz.

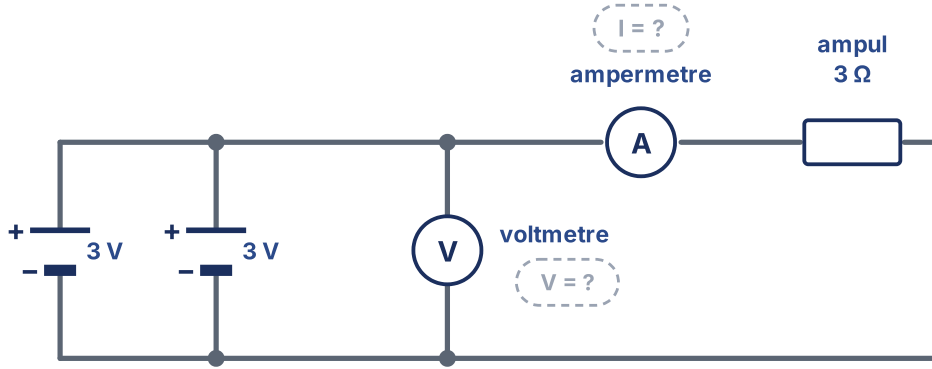


Ş.2 · biri ters bağlı üç üreteç · aranan değerleri kutupları okuyarak siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Düz bağlı iki üreticin gerilimi toplanır, ters bağlı olanın çıkarılır: $9 + 9 - 9 = 9 \text{ V}$. **b)** Ohm Yasası ile $I = V / R = 9 \div 9 = 1 \text{ A}$. Ampermetre sıfır değil, **1 A** okur; öyleyse ekipteki arkadaşın cümlesi yanlıştır. Ters bağlı üreteç yolu kesmez, yalnız grubun gerilimini düşürür; kesilen bir şey yoktur, düşen bir şey vardır. **c)** Üreteç düzeltilirse grup gerilimi $9 + 9 + 9 = 27 \text{ V}$, ana kol akımı ise $27 \div 9 = 3 \text{ A}$ olur. Ters bağlama grubun gerilimini üçte bire, akımını da üçte bire düşürmüştür: üç üreteç tutulmuş, tek üreteçlik iş yapılmıştır. Bu hesap ideal üreteç kabulüyle yapılmıştır; gerçek bir düzenekte bir üretici ters takmak zorlanmaya ve ısınmaya yol açabileceği için kaçınılması gereken bir durumdur.

Eldivan'da bir arıcılık barakasının gece lambası, şekildeki gibi iki özdeş 3 V'luk pille beslenmektedir; piller aynı kutupları aynı düğüme gelecek biçimde bağlıdır. Ampulün direnci 3 Ω 'dur. **a)** Voltmetrenin göstereceği değeri yazınız. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız, sonra her bir pilden geçen akımı bulunuz. **c)** Tek pille çalışırken lamba 53 dakika yanıyordu. Bu iki pille yaklaşık kaç dakika yanar? Kararınızı, (b) şıkında bulduğunuz **pil başına akıma** dayandırarak gerekçelendiriniz.



$$I = 1 \text{ A}$$

$$V = 3 \text{ V}$$

iki pil özdeşdir ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanmıştır

Ş.3 · iki özdeş pil paralel bağlı · ölçü aletlerinin okuyacağı değerleri siz bulacaksınız

Voltmetrenin okuyacağı değer	3 V	Ampermetrenin okuyacağı değer	1 A
Bir pilden geçen akım	0,5 A	Lambanın yanma süresi	yaklaşık 106 dakika

BEKLENEN CEVAP

a) İki pil özdeş ve paraleldir, bu yüzden grup gerilimi tek bir pilinki kadardır: voltmetre 3 V gösterir. **b)** Ana kol akımı $I = V / R = 3 \div 3 = 1 \text{ A}$ 'dir. Piller özdeş olduğu için bu akım aralarında eşit paylaşılır: her pilden 0,5 A geçer. **c)** Tek pil çalışırken kendisinden 1 A geçiyordu ve 53 dakika dayandı. Şimdi her pilden yalnız 0,5 A, yani yarısı geçmektedir; aynı pil yarı akımla yaklaşık **iki katı** süre dayanır. Öyleyse lamba yaklaşık **106 dakika** yanar. Dikkat ediniz: uzayan şey süredir, gerilim hiç değişmemiştir.

Korgun'da bir yayla evinin dış kapı lambası için elde yalnız özdeş 3 V'luk piller vardır. **a)** Lambanın düzgün ışması için uçlarına 9 V uygulanması gerekiyorsa kaç pili nasıl bağlarsınız? Şemayı sözle anlatırken kutupların nasıl dizileceğini de yazınız. **b)** Ev sahibi "lamba yeterli parlaklıkta ama sabaha kadar dayanmıyor" diyor. **Gerilimi değiştirmeden** süreyi uzatmak için ne yaparsınız? Yanıtınızda **özdeş** sözcüğü geçsin ve kaç pil kullanacağınızı yazınız. **c)** Bu iki isteği tek cümlelik bir kural hâline getiriniz: hangi ihtiyaç hangi bağlamayı gerektirir?

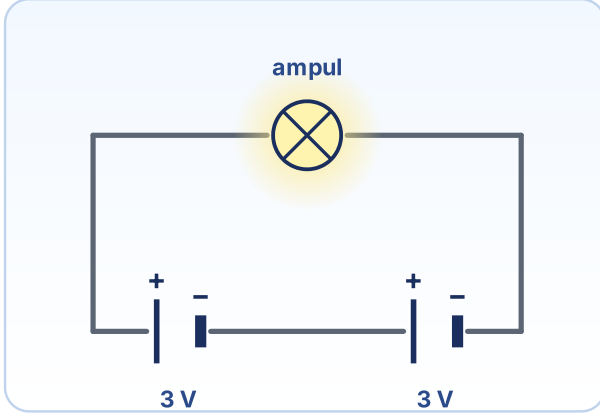
BEKLENEN CEVAP

a) Üç pil **düz seri** bağlanır: $3 + 3 + 3 = 9$ V. Kutuplar art arda dizilir, yani her pilin uzun ucu komşusunun kısa kalın ucuna bakar. **b)** Gerilim değişmeyecekse yapılacak şey seri kolu büyütme değil, **ikinci bir özdeş üçlü kol** kurup bu iki kolu paralel bağlamaktır; toplam altı pil kullanılır. İki kol birbirinin **özdeşi** olduğu için grup gerilimi 9 V'ta kalır, ana kol akımı iki kol arasında paylaşılır ve süre yaklaşık iki katına çıkar. **c)** Örnek kural: "Gerilim yetmiyorsa üreteçler düz seri bağlanır; gerilim yeterli ama süre yetmiyorsa özdeş gruplar paralel bağlanır." Bir bağlamayı ötekine üstün ilan etmek yerine alıcının neye ihtiyacı olduğu sorulur.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı iki soruyu sordun: gerilim ne oldu, süre ne oldu? Şimdi geri dön ve denetle: bir grup gerilimi hesabı bitirdiğinde **işaretleri** denetledin mi? Düz bağlı üreteçlerin gerilimi toplanır, ters bağlı olanınki toplamdan çıkarılır. Bir paralel grup için "gerilim de arttı" yazdıysan üstünü çiz: özdeş üreteçlerde paralel bağlama gerilimi değiştirmez, uzattığı şey süredir. Bundan sonraki maddelerde iki kurulumu karşılaştıracak, bir pano cümlesini hesapla çürütecek ve yan yana bağlanmaması gereken iki aküyü tartışacaksın.

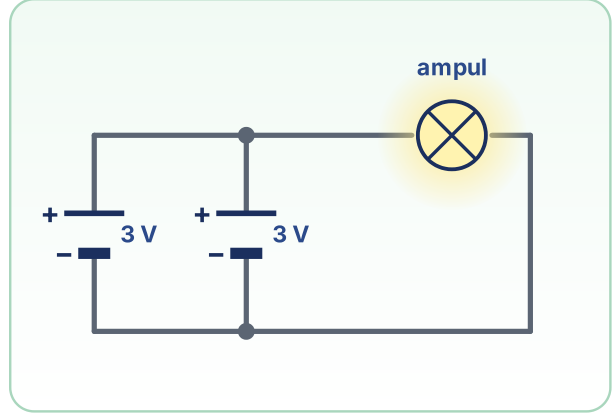
Yapraklı'da bir yürüyüş yolu uyarı direğinde **aynı iki özdeş 3 V'luk pil** iki ayrı biçimde denenmiştir (şekil). Kurulum K'da piller art arda, Kurulum L'de ise uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır; ampul iki kurulumda da aynıdır. Tek pil bu ampulü 53 dakika yakmaktadır. **a)** Hangi kurulumda ampul daha parlak yanar? Nedenini gerilime dayanarak yazınız. **b)** Hangi kurulum daha uzun süre dayanır? L'nin süresini sayıyla, K'ninkini tek pile göre karşılaştırmalı yazınız ve gerekçenizi bir pilden geçen akım üzerinden kurunuz. **c)** Direği kuran ekip "gece boyunca sönmessin" istiyor. Hangi kurulumu seçmelidir? Seçiminizin **bedelini** de belirtiniz.

KURULUM K · iki pil seri



K'nın süresi = ?

KURULUM L · iki pil paralel



L'nin süresi = ?

K: 53 dakikanın yaklaşık yarısı

L: yaklaşık 106 dakika

iki kurulumda da aynı ampul ve aynı iki özdeş pil vardır, tek pil bu ampulü 53 dakika yakar

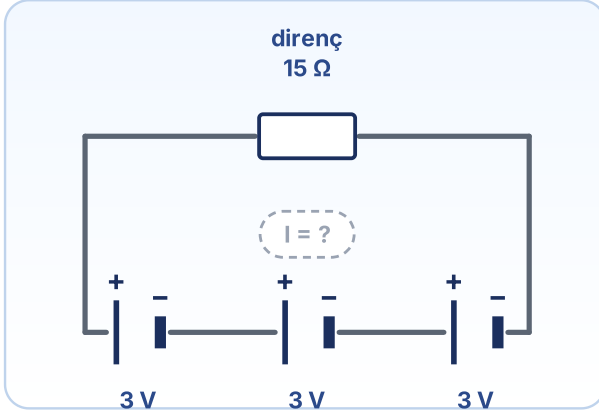
Ş.4 · aynı iki özdeş pil, iki ayrı bağlanma · süreleri siz yazacaksınız

BEKLENEN CEVAP

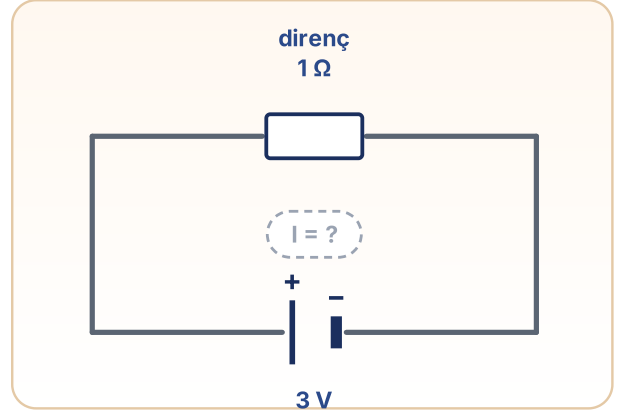
a) K'da daha parlak yanar. K'da piller düz seridir ve grup gerilimi $3 + 3 = 6$ V'tur; L'de piller özdeş ve paraleldir, grup gerilimi 3 V'ta kalır. Aynı ampulde gerilim büyüdükçe akım da büyür, ampul daha parlak ışıır. **b)** L daha uzun dayanır: her pilden ana kol akımının yarısı geçtiği için süre yaklaşık iki katına çıkar ve **106 dakika** olur. K'da ise gerilim iki katına çıktığı için ampulden geçen akım iki katına çıkar ve bu büyük akımın tamamı her iki pilden de geçer; K'nın süresi tek pilin süresinden bile **kısa**dır, yaklaşık yarısı kadardır. **c)** Ekip L'yi seçmelidir. Bedeli şudur: L'de ampul K'daki kadar parlak yanmaz, yalnız tek pillik parlaklıkta ışıır. Gece boyu sönmemesi isteniyorsa bu bedel kabul edilir; daha güçlü bir ışık isteniyorsa K seçilir ve bu kez sürenin kısalığı kabul edilir.

Orta ilçesinde bir okulun fizik panosuna şekildeki iki devre çizilmiştir. Birinci devrede üç özdeş 3 V'luk pil düz seri bağlanmış ve devreye 15Ω 'luk bir direnç konmuştur. İkinci devrede yalnız tek bir 3 V'luk pil vardır ve devrenin direnci 1Ω 'dur. Panonun altında "**daha çok pil, her durumda daha çok akım demektir**" yazmaktadır. **a)** İki devrenin akımını hesaplayınız. **b)** Panodaki cümle bu iki devre için doğru mudur? Kararınızı bulduğunuz iki sayıyla gösteriniz. **c)** Akımın büyüklüğünü belirleyen iki şeyi adlandırınız ve pano cümlesini doğru biçimde yeniden yazınız.

BİRİNCİ DEVRE



İKİNCİ DEVRE

birinci devre: $I = 0,6 \text{ A}$ ikinci devre: $I = 3 \text{ A}$

iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir, üreteçler özdeşdir

Ş.5 · panodaki iki devre · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

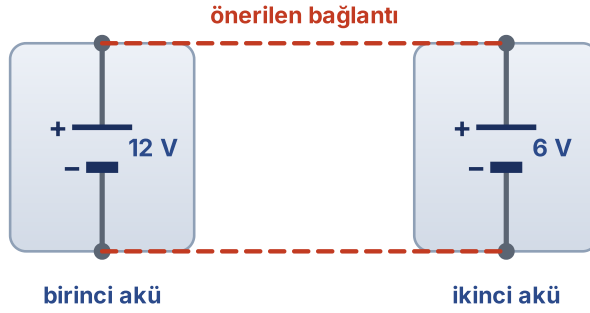
Birinci devrenin grup gerilimi	9 V	Akımı	0,6 A
İkinci devrenin grup gerilimi	3 V	Akımı	3 A

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci devrede grup gerilimi $3 + 3 + 3 = 9 \text{ V}$ 'tur ve $I = 9 \div 15 = 0,6 \text{ A}$. İkinci devrede grup gerilimi 3 V 'tur ve $I = 3 \div 1 = 3 \text{ A}$. **b)** Pano cümlesi **yanlıştır**. Üç pilli devreden $0,6 \text{ A}$, tek pilli devreden 3 A geçmiştir; üreteç sayısı üç katı olduğu hâlde akım beşte bire inmiştir. Bir sayım cümlesi, iki sayı yana konduğunda çürümüştür. **c)** Akımın büyüklüğünü **grup gerilimi** ile **devrenin toplam direnci** birlikte belirler. Doğru cümle şöyle yazılabilir: "Üreteç eklemek akımı ancak grup gerilimini büyütüyorsa artırır; devrenin direnci de büyükse akım yine küçük kalabilir."

Kızılırmak ilçesinde bir sulama deposunun bakım odasında iki akü vardır: biri **12 V**, öteki **6 V**. Görevli, "ikisini yan yana, artıları artıya gelecek biçimde bağlayalım; hem daha uzun dayanır hem de gerilim 18 V olur" diyor. **a)** Paralel bağlanan iki üretecin uçları arasındaki gerilim için ne söylenebilir? İki akü bu koşulu sağlıyor mu? **b)** Görevlinin önerisi uygulanırsa ne olur? Yanıtınızda iki ayrı hatayı ayrı ayrı belirtiniz: biri gerilimle, öteki güvenlikle ilgilidir. **c)** Bu haftanın bütün paralel gruplarında üreteler neden **özdeş** seçiliyor? Kuralı kendi cümleinizle yazınız.

bakım odasındaki iki akü ve görevlinin önerdiği bağlantı



kesikli kırmızı çizgiler yalnız önerilen bağlantıyı gösterir, kurulmuş bir devre değildir

Ş.6 · bakım odasındaki iki akü · görevlinin önerdiği bağlantı kesikli çizgiyle gösterilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Paralel bağlanan iki üretecin uçları **aynı iki düğüme** bağlanır, bu yüzden uçları arasındaki gerilim aynı olmak zorundadır. 12 V ile 6 V'luk aküler bu koşulu sağlamaz; bu yüzden böyle bir bağlama bu programda hiç kullanılmaz. **b)** Birinci hata gerilimdedir: paralel bağlamada gerilimler **toplanmaz**, dolayısıyla 18 V diye bir sonuç zaten doğmaz. İkinci hata güvenliktedir: iki akünün uçları birbirine bağlandığında aralarında 6 V'luk bir fark kalır ve bu farkı sınırlayacak bir alıcı yoktur; aküler arasında istenmeyen büyük bir akım doğar, ısınma ve kalıcı hasar riski ortaya çıkar. **c)** Örnek kural: "Paralel bağlanacak üreteler özdeş seçilir, çünkü ancak gerilimleri eşit olduğunda aralarında net bir akım oluşmaz ve grup güvenli çalışır." Özdeşlik bir süsleme değil, bağlamanın **koşuludur**.

Yahşihan'da bir sanayi sitesinin bakım panosuna altı cümle asılmıştır. **I.** Aynı yöne bakan seri üreteçlerin gerilimleri toplanır. **II.** Özdeş üreteçler paralel bağlandığında grubun gerilimi tek bir üreticinin gerilimine eşittir. **III.** Özdeş üreteçler paralel bağlandığında grubun tükenme süresi uzar. **IV.** Seri bağlamada bir üreticinin ters çevrilmesi grup gerilimini değiştirmez. **V.** Paralel bağlamada grup gerilimi, bağlanan üreteç sayısı ile çarpılır. **VI.** Bir devredeki akımın büyüklüğünü yalnız üreteç sayısı belirler. **a)** Panodaki yanlış cümleleri bulunuz ve her birinin nerede kırıldığını gösteriniz. **b)** Yanlış bulduğunuz her cümleyi, bir bakımcının panoya asabileceği biçimde yeniden yazınız. **c)** Yanlış yazan kişi her satırda hangi düşüncüyü taşımaktadır? Her satır için kısa bir ad koyunuz. Çizelgeye önce yanlış bulduğunuz cümlelerin numarasını yazınız; satır sayısı size bir ipucu değildir, gerekirse boş bırakınız.

Numara	Panoya asılacak doğru biçimi	Yazanın taşıdığı düşüncenin adı
IV	ters çevrilen üreticinin gerilimi toplamdan çıkarılır	kutupları okumamak
V	paralelde grup gerilimi tek üreticinkine kadardır, uzayan süredir	toplama refleksini paralele taşımak
VI	akımı grup gerilimi ile devrenin direnci birlikte belirler	devrenin direncini unutmak
boş kalır, yanlış üç cümledir	—	—

BEKLENEN CEVAP

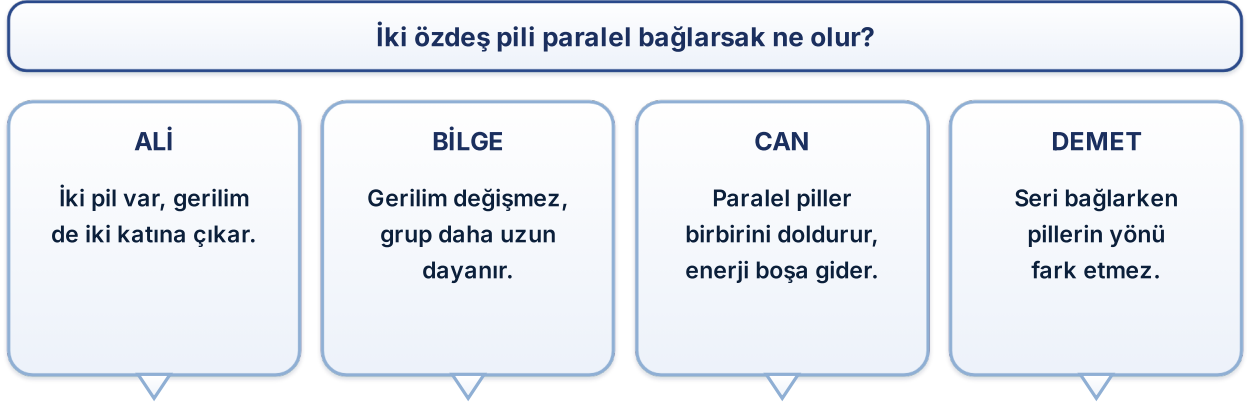
a) Yanlış olanlar IV, V ve VI'dır; I, II ve III doğrudur. **b)** IV'ün doğrusu: "Seri bağlamada ters çevrilen üreticinin gerilimi ötekilerin toplamından **çıkarılır**, bu yüzden grup gerilimi düşer." V'in doğrusu: "Özdeş üreteçler paralel bağlandığında grup gerilimi **tek bir üreticinkine kadardır**; üreteç sayısı ile çarpılan bir büyüklük yoktur, uzayan şey çalışma süresidir." VI'nın doğrusu: "Bir devredeki akımın büyüklüğünü **grup gerilimi ile devrenin toplam direnci birlikte** belirler." **c)** Sırasıyla: IV'te şemadaki kutupları okumadan sayma yanılığı; V'te seri bağlamanın toplama refleksini paralele taşıma yanılığı; VI'da akımı yalnız kaynağa bağlayıp devrenin direncini unutma yanılığı. Bu değerlendirme yalnız panodaki bu altı cümle içindir; konunun doğru ve yanlış cümleleri bunlarla sınırlı değildir.

Bahşılı'da bir seranın nem ölçer kutusu için elinizde beş adet özdeş **3 V**'luk pil vardır. Tek pil bu kutuyu 53 dakika çalıştırmaktadır. **a)** Kutu 15 V ile çalışıyorsa beş pili nasıl bağlarsınız? Grup gerilimini hesabıyla yazınız. **b)** Kutu 3 V ile de çalışabilseydi ve amacınız en uzun süre olsaydı beş pili nasıl bağlardınız? Bu grubun süresini bulunuz. **c)** "En iyisi hep seri bağlamaktır" diyen birine, **kendi iki hesabınızı** kullanarak yanıt veriniz; yanıtınız bir bağlamayı ötekine üstün ilan etmesin.

BEKLENEN CEVAP

a) Beş pil **düz seri** bağlanır: $3 \times 5 = 15 \text{ V}$. Bu grubun süresi tek pilinkinden kısadır, çünkü gerilim büyüdükçe kutudan geçen akım artar ve bu akımın tamamı her pilden geçer. **b)** Beş pil **paralel** bağlanır; hepsi özdeş olduğu için buna izin vardır. Grup gerilimi 3 V'ta kalır, her pilden ana kol akımının beşte biri geçer ve süre $5 \times 53 = 265 \text{ dakika}$ olur. **c)** Cümle yanlıştır, çünkü "en iyi" diye bir bağlama yoktur. Aynı beş pil, aynı sayıda olduğu hâlde iki ayrı bağlanmayla iki bambaşka sonuç vermiştir: biri 15 V ve kısa süre, öteki 3 V ve 265 dakika. Sorulacak doğru soru "hangisi en iyi?" değil, "**bu alıcının ihtiyacı gerilim mi süre mi?**" sorusudur.

Karakeçili'de bir okulun fizik panosuna şekildeki karikatür asılmıştır. Dört öğrenci, **iki özdeş pilin paralel bağlanması** üzerine konuşmaktadır. **S1.** Hangi balondaki cümleye katılıyorsunuz? Adını yazıp gerekçenizi bir cümleyle belirtiniz. **S2.** Katılmadığınız balonların her biri için hatanın nerede olduğunu yazınız. **S3.** Ali'nin haklı olup olmadığını anlamak için yapacağınız **tek ölçümü** ve hangi aleti nereye bağlayacağınızı yazınız. **S4.** Can'ın cümlesi, paralel bağlamada üreteçlerin neden özdeş seçildiğine dair bir ipucu taşıyor. Bu ipucunu kendi cümlemlerinizle açıklayınız.



Sen kime katılıyorsun? Gerekçeni ve hangi ölçümü yapacağını yaz.

dört öğrencinin iddiası, yalnız biri doğrudur

Ş.7 · kavram karikatürü · dört iddia, tek soru

DEĞERLENDİRME

S1. Haklı olan **Bilge**'dir: özdeş piller paralel bağlanınca grup gerilimi tek pilinkiyle aynı kalır, uzayan yalnız çalışma süresidir. **S2.** **Ali** gerilimi süreyle karıştırmaktadır; paralel bağlamada katlanan büyüklük süredir, gerilim değil. **Can**'ın iddiası özdeş piller için geçersizdir: uçları arasındaki gerilim eşit olduğu için aralarında net bir akım oluşmaz. **Demet** yönü önemsiz sanmaktadır; ters bağlanan bir üretcin gerilimi toplamdan çıkarılır ve grup gerilimi düşer. **S3.** Voltmetreyi **grubun iki ucuna** bağlayıp okumak yeterlidir; değer tek pilinkiyle aynı çıkarsa Ali yanılmış demektir. **S4.** Can'ın korktuğu şey ancak gerilimleri eşit olmayan üreteçler paralel bağlanırsa olurdu; paralel bağlamada yalnız özdeş üreteçlerin kullanılmasının nedeni budur. Bu madde bir **tanı aracıdır**, puanlanmaz; seçilen balon hangi ayrımın kurulmadığını gösterir ve yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

Hamamözü'nde bir köy konağının bahçe kapısı lambası için üç deneme yapılmıştır (şekil). Üç denemede de **aynı ampul** ve özdeş **3 V**'luk piller kullanılmış, çalışma süreleri ölçülmüştür. **a)** Üç denemenin grup gerilimini yazınız. **b)** II numaralı denemenin çubuğu boş bırakılmıştır: süresi 53 dakikadan uzun mu, kısa mı olur? Kararınızı, **her pilden geçen akımın** ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz ve yaklaşık bir değer öneriniz. **c)** Bu üç denemeye bakarak "üreteç eklemek çalışma süresini her zaman uzatır" cümlesini değerlendiriniz. **ç)** Konağın gece boyu yanan bir lambaya mı, daha parlak bir lambaya mı ihtiyacı olduğunu bilseydiniz hangi denemeyi seçerdiniz? İki durumu da yazınız.

üç denemenin ölçülen çalışma süreleri



üç denemede de aynı ampul ve özdeş 3 V'luk piller kullanılmıştır

Ş.8 · üç deneme ve ölçülen çalışma süreleri · II numaralı çubuğu siz tamamlayacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) I'de tek pil vardır ve grup gerilimi **3 V**'tur. II'de iki pil düz seridir: $3 + 3 = 6 \text{ V}$. III'te iki özdeş pil paraleldir, grup gerilimi **3 V**'ta kalır. **b)** II'nin süresi 53 dakikadan **kısa**dır, yaklaşık **26 dakikadır**. Gerilim iki katına çıktığı için aynı ampulden geçen akım da iki katına çıkar ve bu büyük akımın **tamamı her iki pilden de** geçer; pil başına akım tek pilli denemedekinin iki katı olduğu için süre yarıya iner. **c)** Cümle yanlıştır. III'te üreteç eklemek süreyi uzatmıştır (53 dakikadan 106 dakikaya), II'de ise kısaltmıştır. Belirleyici olan üreteç **eklemek** değil, **nasıl eklendiğidir**. **ç)** Gece boyu yanan bir lamba isteniyorsa **III** seçilir; daha parlak bir lamba isteniyorsa **II** seçilir, ama bu kez sürenin kısalığı kabul edilmiş olur. Bu üç deneme olabilecek bütün bağlamaları kapsamaz; karar yalnız ölçülen bu üç durum içindir.

İyidere'de bir balıkçı barınağının gözlem kutusu **18 V** ile çalışmaktadır ve yatağında dört özdeş **4,5 V**'luk pil düz seri bağlı olmalıdır. Kutu çalışmayınca teknisyen voltmetreyi grubun uçlarına bağlar ve **9 V** okur. **a)** Yatakta kaç pil ters takılmıştır? Kararınızı işlemle gösteriniz. **b)** Teknisyen **hangi** pilin ters takıldığını yalnız bu voltmetre okumasıyla söyleyebilir mi? Yanıtınızı gerekçelendiriniz ve bunu bulmak için ne yapması gerektiğini yazınız. **c)** Piller düzeltildikten sonra kutunun gece boyunca, yani tek bir düz seri kolun iki katı süre çalışması isteniyor. Aynı 18 V'ta kalarak bunu nasıl sağlarsınız? Kaç pil kullanacağınızı ve düğümleri nasıl kuracağınızı yazınız. **ç)** Bu kâğıda başlarken üreteç eklemenin hangi büyüklüğü artıracağını düşünüyordun? Sonunda hangi büyüklüğün arttığını gördün? Değiştirdiğin tek cümleyi yaz.

DEĞERLENDİRME

a) Dördü de düz olsaydı grup gerilimi $4 \times 4,5 = 18 \text{ V}$ olurdu. Ters takılan her pil hem toplamaya girmedeği hem de çıkarıldığı için grup gerilimini $2 \times 4,5 = 9 \text{ V}$ düşürür. Ölçülen değer $18 - 9 = 9 \text{ V}$ olduğuna göre **tek bir pil** ters takılmıştır. Sınama: $4,5 + 4,5 + 4,5 - 4,5 = 9 \text{ V}$. **b)** **Söyleyemez.** Voltmetre okuması ters takılan pillerin **sayısını** verir, **hangisi** olduğunu vermez: dört pilden herhangi biri ters olsaydı okuma yine 9 V çıkardı. Bulmak için yatağa bakıp her pilin uzun ucunun aynı yöne baktığını denetlemek, ya da pilleri tek tek çıkarıp grup gerilimindeki değişimi izlemek gerekir. **c)** Dörtlü düz seri kolun bir özdeşi daha kurulur ve iki kol paralel bağlanır: toplam **sekiz pil**. Bütün uzun uçlar bir düğümde, bütün kısa kalın uçlar öteki düğümde toplanacak biçimde iki kolun uçları birleştirilir. Grup gerilimi **18 V**'ta kalır, ana kol akımı iki kol arasında paylaşılır ve süre yaklaşık iki katına çıkar. **ç)** Açık uçlu yansıtmadır, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık görülen değişim şudur: öğrenci kâğıda "pil eklersem gerilim artar" diye başlar, 3 ve 5. maddelerden sonra bunu "pil eklemek gerilimi ancak seri bağlarsam artırır; paralel bağlarsam artan şey süredir" biçiminde düzeltir. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir paralel grup için gerilim yazdıysan, o değer tek bir üretcin gerilimiyle aynı mı? Değilse ya bağlama seri olmuştur ya da üreteçler özdeş değildir.
- Bir seri grupta ters bağlı üreteç varsa, onun gerilimini toplamdan çıkardın mı? "Hepsini topladım" diyorsan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- "Süre uzar" dediğin her yerde gerilimin ne olduğunu, "gerilim artar" dediğin her yerde sürenin ne olduğunu da yazdın mı? Bu haftanın bütün hataları bu iki büyüklüğün karıştırılmasından çıkıyor.
- Bir süre karşılaştırmasını gerekçelendirirken **bir üreteçten geçen akıma** baktın mı? Ana kol akımı tek başına süreyi söylemez.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki çizelgeyi ve 13. maddedeki üç çubuğu defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta devreleri kurmayı öğrendik: kaç volt istiyorsak öyle bağlıyoruz, ne kadar süre istiyorsak öyle bağlıyoruz. Gelecek hafta başka bir soru soracağız: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur ve kendimizi nasıl koruruz? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Seri, Ters ve Paralel

FİZ.10.3.5

15 soru · 20 dakika

Üreteçler ideal alınmış, tellerin direnci ihmal edilmiştir. Paralel bağlanan üreteçlerin hepsi özdeşdir. Her soruda iki büyüklüğü ayrı ayrı düşününüz: potansiyel fark ve çalışma süresi. Şekilli sorularda önce kutupları okuyunuz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şabanözü'nde Arıcılık Kooperatifinin Kaydedicisi

Şabanözü'ndeki bir arıcılık kooperatifinin nem kaydedicisi, üç özdeş üreteçten kurulu düz seri bir grupta beslenmektedir. Bakım defterine grubun uçlarında **13,5 V** ölçüldüğü yazılmıştır. Bakımcı, üreteçlerden birini yuvasına yanlışlıkla ters takarsa voltmetre bu kez kaç V gösterir?

- A) 4,5 V
- B) 9,0 V
- C) 13,5 V
- D) 18,0 V
- E) 0 V

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi defterdeki sayıdan tek bir üreticinin gerilimine inmektir: üç özdeş üreteç düz seri bağliyken gerilimler toplandığına göre bir üreteç $13,5 \div 3 = 4,5$ V sağlar. İkincisi kuralı uygulamaktır: ters bağlanan üreticinin gerilimi toplamdan çıkarılır, yani $4,5 + 4,5 - 4,5 = 4,5$ V. Ters takılan üreteç iki kez kayıp getirir; hem toplamaya girmez hem de çıkarılır, bu yüzden grup 9 V değil 4,5 V verir.

Çeldiriciler: C, "seri bağlamada yön fark etmez" yanılgısını taşır · B, ters bağli üretici yalnız bir kez çıkarır ve $13,5 - 4,5$ işlemini yapar · D, ters bağli üreticinin gerilimini toplar · E, "ters bağli üreteç her şeyi sıfırlar" sanısını taşır.

2 Çerkeş'te Yol Kenarı Uyarı Lambası

Çerkeş'te bir yol kenarı uyarı lambası tek bir üreteçle **45 dakika** yanmaktadır. Bakım ekibi lambaya, öncekiyle özdeş iki üretici daha paralel bağlar. Ekipten biri "artık hem üç kat parlak hem üç kat uzun yanar" der. Değişiklikten sonra gerçekte gözlenecek durum hangisidir?

- A) Parlaklık üç katına çıkar; lamba yaklaşık 135 dakika yanar
- B) Parlaklık değişmez; lamba yaklaşık 135 dakika yanar
- C) Parlaklık değişmez; lamba yine yaklaşık 45 dakika yanar
- D) Parlaklık üç katına çıkar; lamba yaklaşık 45 dakika yanar
- E) Parlaklık üçte birine iner; lamba yaklaşık 405 dakika yanar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi parlaklığa karar vermektir: özdeş üreteçler paralel bağlandığında grup gerilimi **değişmez**, aynı lambanın direnci de değişmediğine göre lambadan geçen akım ve dolayısıyla parlaklık da aynı kalır. İkincisi süreyi bulmaktır: ana kol akımı üç üreteç arasında paylaşılır, her üreteç eskisinin üçte biri kadar akım taşır ve grup yaklaşık üç katı dayanır: $3 \times 45 = 135$ **dakika**. Ekipteki arkadaşın cümlesinin yarısı doğrudur, yarısı değildir.

Çeldiriciler: A ve D, "paralel bağlayınca gerilim de artar" yanılgısını taşır · C, paralel bağlamanın hiçbir şeyi değiştirmediğini sanır ve süreyi hiç hesaplamaz · E, parlaklık ile süreyi birbirinin tersi iki büyüklük sanıp akımın paylaşılmasını parlaklığa yansıtır.

3 Balıřeyh'te Sulama Panosundaki Çözüm

Balıřeyh'te bir sulama panosuna asılan kartta bir öğrencinin çözümü yazılıdır: "**Üç özdeş 2 V'luk üreteç düz seri baėlıdır, devrenin direnci 3 Ω'dur. I.** Üçü de aynı yöne baktığı için gerilimler toplanır. **II.** Grup gerilimi $2 + 2 + 2 = 6$ V olur. **III.** Ana kol akımı $6 \div 3 = 2$ A bulunur. **IV.** Üç üreteç bulunduğu için bu akım aralarında paylaşılır, her üreteçten $2 \div 3$ A geçer. **V.** Bu yüzden grup tek üreteçten daha uzun dayanır." Çözümün **ilk kez** hatalı olduėu basamak ve nedeni hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I. basamak; aynı yöne bakan üreteçlerin gerilimleri toplanmaz
- B) II. basamak; üç üretecin grup gerilimi 6 V deėil 2 V olur
- C) III. basamak; akım, gerilimin dirence bölümüyle bulunmaz
- D) V. basamak; seri baėlı grup tek üreteçten daha uzun dayanmaz
- E) IV. basamak; seri baėlamada akım üreteçler arasında paylaşılmaz

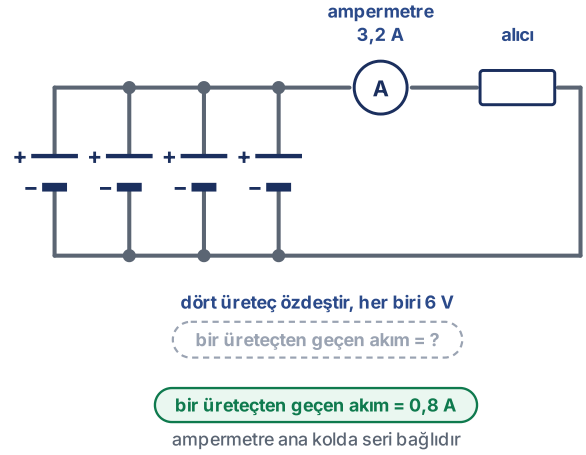
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi basamakları sırayla sınamaktır: I doğrudur, düz seri baėlamada gerilimler toplanır; II doğrudur, $2 + 2 + 2 = 6$ V; III de doğrudur, $I = V / R = 6 \div 3 = 2$ A. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **IV yanlıřtır**, çünkü seri baėlı üreteçler tek bir kol üzerindedir ve bu kolda akım her noktada aynıdır; **her üreteç ana kol akımının tamamını**, yani 2 A'yı taşır. Akımın paylaşılması paralel baėlamaya özgüdür. V de yanlıřtır, ama o IV'ün doėal sonucudur; soru ilk hatayı istemektedir.

Çeldiriciler: A, B ve C, doėru basamakları hatalı sayar ve öğrencinin çözümünü hiç izlemez. D, IV'ü doėru kabul eden öğrenciyi toplar; bu öğrenci sonucun yanlıřlığını görür ama hatanın nerede bařladığını bulamaz.

4 Kurşunlu'da Kovan Bakım Barakası

Kurşunlu'da bir arı kovanı bakım barakasının aydınlatması řekildeki gibi baėlanmışır; dört üreteç özdeřtir ve her birinin yanında 6 V yazmaktadır. Ana koldaki ampermetre 3,2 A okumaktadır. Grubun uçları arasındaki potansiyel fark ile bir üreteçten geçen akım hangisinde birlikte doėru verilmiştir?



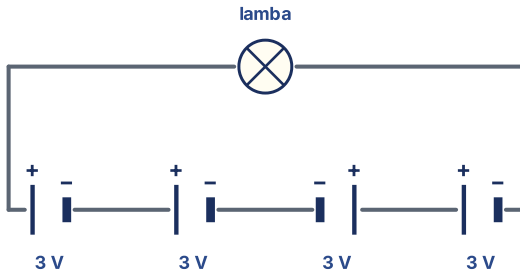
barakanın üreteç grubu ve ana koldaki ampermetre

- A) 24 V; 0,8 A
- B) 6 V; 3,2 A
- C) 6 V; 0,8 A
- D) 24 V; 3,2 A
- E) 6 V; 12,8 A

5

İlgaz'da Kayak Evinin Bilgi Direği

İlgaz'da bir kayak evinin bilgi direğinde dört özdeş 3 V'luk üreteç art arda dizilmiştir; kutupların dizilişi şekilde görülmektedir. Direğe bağlı lamba, aynı üreteçlerden yalnız biriyle beslendiğinde de ışık vermektedir. Grubun uçları arasındaki potansiyel fark ile lambanın tek üreteçli duruma göre durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



dört üreteç de özdeşdir, kutupların dizilişi şekildedir

dört üreteç tek bir kol üzerindedir, kutupları şekilde işaretlidir

- A) 12 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha parlak yanar
- B) 6 V; lamba tek üreteçli duruma göre aynı parlaklıkta yanar
- C) 0 V; grup gerilimi sıfırlandığı için lamba hiç yanmaz
- D) 3 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha sönük yanar
- E) 6 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha parlak yanar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi şemayı okumaktır: bütün uzun uçlar bir düğümde, bütün kısa kalın uçlar öteki düğümde toplanmıştır, yani bağlanma **paraleldir**. Özdeş üreteçlerin paralel grubunda grup gerilimi tek bir üreteçinkine eşittir: **6 V**. İkincisi ampermetre okumasını kollara paylaştırmaktır: dört üreteç özdeş olduğu için ana kol akımı aralarında eşit bölünür, $3,2 \div 4 = 0,8 \text{ A}$. Paylaşılmanın eşit olması paralel olmalarının değil, **özdeş** olmalarının sonucudur.

Çeldiriciler: A ve D, grup gerilimini üreteç sayısıyla çarpar $\cdot B$, akımın kollara paylaşılmadığını sanır ve ana kol akımını üretece yazar $\cdot E$, bölme yerine çarpma yaparak akımı dörde katlar.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kutupları okumaktır: dört üreteçten üçünün uzun ucu aynı yöne bakar, biri ise ters çevrilmiştir. Düz bağlı olanların gerilimi toplanır, ters bağlı olanınki çıkarılır: $3 + 3 + 3 - 3 = 6 \text{ V}$. İkincisi sonucu tek üreteçli durumla karşılaştırmaktır: tek üreteçte gerilim 3 V 'tur, grupta 6 V 'tur. Aynı lambanın direnci değişmediğine göre gerilim büyüdükçe akım da büyür; lamba **daha parlak** yanar. Ters bağlı üreteç grubu zayıflatmıştır ama grup yine de tek üreteçten güçlüdür.

Çeldiriciler: A, ters bağlı üreteci de toplar · C, "ters bağlı üreteç devreyi keser" yanılgısını taşır · D, dört üreteçten üçünün etkisini görmezden gelip tek üreteçlik sonuç yazar · B, doğru gerilimi bulur ama 6 V ile 3 V arasındaki farkın parlaklığa yansımadığını sanar.

6**Sulakyurt'ta Çoban Kulübesinin Şarj Kutusu**

Sulakyurt'ta bir çoban kulübesindeki telsiz şarj kutusu **12 V** ile çalışmakta ve tek bir üretecin dayandığı sürenin **üç katı** kadar açık kalması istenmektedir. Kulübede yalnız özdeş **4 V**'luk üreteçler vardır. Bu iki isteği birlikte karşılayan en az üreteçli tasarım hangisidir?

- A) Dokuz üreteç; dokuzu da düz seri bağlanır, gerilim ve süre birlikte büyür
- B) Üç üreteç; üçü düz seri bağlanır, süre kendiliğinden üç katına çıkar
- C) Dokuz üreteç; üçerli düz seri üç kol kurulur, bu özdeş kollar paralel bağlanır
- D) Üç üreteç; üçü paralel bağlanır, grup gerilimi 12 V 'a çıkar ve süre uzar
- E) Altı üreteç; üçerli iki kol kurulur, bu iki kol düz seri bağlanır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gerilim hedefini karşılamaktır: 4 V 'luk üreteçlerle 12 V ancak **üçünü düz seri** bağlayarak elde edilir ($4 + 4 + 4 = 12 \text{ V}$). İkincisi süre hedefini karşılamaktır: seri kolu uzatmak gerilimi daha da büyütür, oysa 12 V 'ta kalınmalıdır. Öyleyse aynı üçlü koldan **iki tane daha** kurulup üç **özdeş** kol paralel bağlanır; grup gerilimi 12 V 'ta kalır, ana kol akımı üç kol arasında paylaşılır ve süre yaklaşık üç katına çıkar. Toplam dokuz üreteç kullanılır.

Çeldiriciler: B, "seri bağlamak süreyi de uzatır" yanılgısını taşır · A, dokuz üreteci seri bağlayıp 36 V 'a çıkar ve gerilim hedefini bozar · D, "paralel bağlayınca gerilim toplanır" yanılgısını taşır · E, iki özdeş kolu paralel yerine seri bağlayıp gerilimi 24 V 'a çıkarır.

7 Delice'de Kuyu Kumanda Devresi

Delice'de bir sulama kuyusunun kumanda devresinde direnci 6Ω olan bir alıcı vardır. Bakım ekibi bu alıcıyı önce iki özdeş 9 V 'luk üretcin düz seri grubuna, sonra **aynı iki üretcin** paralel grubuna bağlar ve her iki durumda ana kol akımını okur. İki okuma hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $3,0 \text{ A}$
- B) Seride $1,5 \text{ A}$, paralelde $0,75 \text{ A}$
- C) Seride $1,5 \text{ A}$, paralelde $3,0 \text{ A}$
- D) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $1,5 \text{ A}$**
- E) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $0,75 \text{ A}$

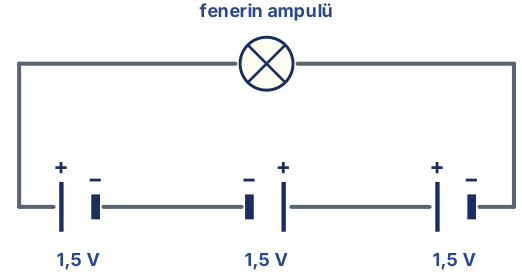
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi seri grubu hesaplamaktır: düz seride gerilimler toplanır, $9 + 9 = 18 \text{ V}$ ve $I = 18 \div 6 = 3,0 \text{ A}$. İkincisi paralel grubu hesaplamaktır: özdeş üreticilerin paralel grubunda gerilim tek üretcinkine kadardır, 9 V ve $I = 9 \div 6 = 1,5 \text{ A}$. Alıcı iki denemede de aynıdır, öyleyse akımdaki farkı yaratan tek şey **grup gerilimidir**. Aynı iki üretçi, yalnız diziliş değiştirilerek devreden geçen akımı yarıya indirmiştir.

Çeldiriciler: A, paralel grubun da 18 V verdiğini sanır · C, iki sonucu birbiriyle değiştirir · B, seri grupta gerilimleri toplamayı unutur · E, paralelde ana kol akımı yerine bir üretçiden geçen akımı yazar.

8 Keskin'de Bekçi Kulübesinin El Feneri

Keskin'de bir bekçi kulübesindeki el fenerinin yuvasına üç özdeş $1,5 \text{ V}$ 'luk pil, hepsinin uzun ucu aynı yöne bakacak biçimde yerleştirilmelidir. Bir akşam pillerden biri şekildeki gibi çevrilerek takılmıştır. Fenerin ampulü, tek bir pille denendiğinde sönük de olsa ışık vermektedir. Ters takma sonrasında ne gözlenir?



el fenerinin pil yuvası, piller şekildeki gibi yerleştirilmiştir

fenerin pil yuvası, piller şekildeki gibi yerleştirilmiştir

- A) Grup gerilimi $4,5 \text{ V}$ 'ta kalır; pilin yönü parlaklığı değiştirmez
- B) Grup gerilimi $1,5 \text{ V}$ 'a iner; lamba sönmez, belirgin biçimde sönük yanar**
- C) Grup gerilimi 0 V olur; yol kesildiği için lamba hiç yanmaz
- D) Grup gerilimi $3,0 \text{ V}$ 'a iner; lamba az sönükleşerek yanmayı sürdürür
- E) Grup gerilimi $1,5 \text{ V}$ 'a iner; bu gerilim yetmediği için lamba hiç yanmaz

Göynücek'te Bahçe Lambasının Kısalan Süresi

Göynücek'te bir bahçe lambası, özdeş iki üreteçten oluşan bir grupta beslendiğinde, tek üreteçle çalıştığı süreden **daha kısa** yanmıştır. İki denemede de aynı lamba kullanılmış, üreteçler yeni alınmıştır. Bu gözlemin nedeni hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) Üreteçler paralel bağlanmıştır; akım iki üreteç arasında paylaşılmış ve süre kısalmıştır
- B) Üreteçlerden biri ters bağlanmıştır; grup gerilimi sıfıra inmiş ve lamba hiç yanmamıştır
- C) Üreteçler paralel bağlanmıştır; grup gerilimi ikiye katlandığı için akım da artmıştır
- D) Üreteçler düz seri bağlanmıştır; gerilim büyümüş, akımın tamamı her üreteçten geçmiştir
- E) Bağlanma türü süreyi etkilemez; eklenen ikinci üreteç eski ve zayıf olmalıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi hangi bağlamanın süreyi kısaltabileceğini ayıklamaktır: paralel bağlamada akım paylaşıldığı için süre **uzar**, öyleyse gözlem paralel bağlamayla açıklanamaz. İkincisi seri bağlamanın mekanizmasını kurmaktır: düz seride grup gerilimi ikiye katlanır, aynı lambadan geçen akım da ikiye katlanır ve bu büyük akımın **tamamı her iki üreteçten de** geçer. Üreteç başına akım iki katına çıktığı için süre yaklaşık yarıya iner. Sonuçtan koşula giden bu akıl yürütme, bağlanma türünü ölçmeden belirlemeye yarar.

Çeldiriciler: A, doğru bağlanmayı seçemez ve paylaşmayı süre kısaltmasıyla birleştirir · C, "paralelde gerilim ikiye katlanır" yanılığını taşır · B, gözlemle çelişir; lamba yanmıştır · E, üreteçlerin yeni olduğu bilgisini görmezden gelerek nedeni bağlanma dışına taşır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi grup gerilimini bulmaktır: iki pil düz, biri terstir, $1,5 + 1,5 - 1,5 = 1,5 \text{ V}$. İkincisi bu sayıyı kökte verilen gözlemle birleştirmektir: ampul tek bir pille, yani $1,5 \text{ V}$ ile sönük de olsa ışıkmaktadır; öyleyse $1,5 \text{ V}$ 'luk grupta da **ışır**, ama $4,5 \text{ V}$ 'taki parlaklığın çok altında kalır. Ters takılan pil yolu kesmez, yalnız grubu tek pillik duruma düşürür. Üç pil tutulmuş, bir pillik iş yapılmıştır.

Çeldiriciler: A, "yön fark etmez" yanılığını taşır · D, ters pili yalnız bir kez çıkarır ve $4,5 - 1,5$ işlemini yapar · C, "ters bağlı pil devreyi keser" yanılığını taşır · E, doğru gerilimi bulur ama kökteki tek pil gözlemini kullanmaz.

11 Taşova'da Bakım Panosundaki Cümle

Taşova'da bir sanayi sitesinin bakım panosunda "yan yana bağladığımız üreteçler birbirinin enerjisini çeker, o yüzden boşuna tükenirler" yazmaktadır. Aynı panoda iki **özdeş 12 V**'luk akünün paralel bağlandığı bir şema asılıdır ve şemanın altındaki not, aküler bağlandıktan sonra aralarındaki bağlantı telinden geçen akımın **sıfır** ölçüldüğünü söylemektedir. Panodaki cümle ile bu ölçüm birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; aletin sıfır okuması bağlantı telinin kopuk olmasındandır
- B) Cümle doğrudur; iki akü arasındaki alışveriş ölçülemeyecek kadar küçüktür
- C) Cümle yanlıştır; aküler birbirini doldurur ve bu, grubun süresini uzatır
- D) Cümle yanlıştır; gerilimleri eşit olduğu için aralarında net bir akım oluşmaz
- E) Cümle yanlıştır; paralel bağlı üreteçler arasında gerilim farkı her zaman vardır

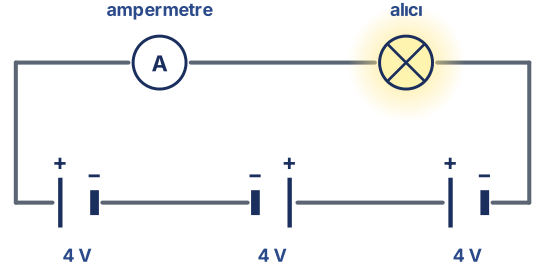
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ölçümü kanıt olarak kullanmaktır: aküler arasındaki telden geçen akım sıfır ölçüldüğüne göre aküler arasında bir alışveriş **yoktur**; öyleyse panodaki cümle çürümüştür. İkincisi nedeni adlandırmaktır: iki akü **özdeş**ti, uçları arasındaki gerilim eşittir ve eşit gerilimler arasında net bir akım oluşmaz. Paralel bağlamada yalnız özdeş üreteçlerin kullanılmasının nedeni de tam olarak budur: eşitlik bozulursa aralarında istenmeyen bir akım doğar.

Çeldiriciler: A, ölçümü bir bağlantı hatasına yorarak gözlemi geçersiz kılmaya çalışır · B, sıfır okumasını "çok küçük" diye okur · C, cümleyi reddederken karşı yönde bir yanıla düşer ve doldurmayı kazanç sanar · E, özdeş üreteçlerde gerilimlerin eşit olduğu bilgisini yok sayar.

10 Merzifon'da Gözlem Direğinin Panosu

Merzifon'da bir gözlem direğinin panosunda şekildeki bağlama görülmektedir: üç özdeş 4 V'luk üreteç tek bir kol üzerindedir ve birinin kutupları ötekilerin tersine bakmaktadır. Ana koldaki ampermetre **sıfırdan farklı** bir değer okumaktadır. Bu bağlama ve grubun gerilimi için hangisi doğrudur?



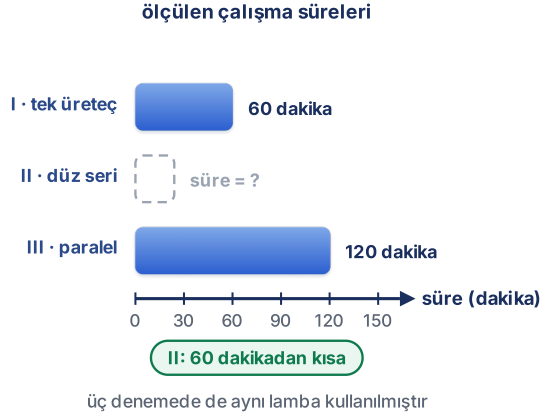
Üç üreteç de özdeşdir ve tek bir kol üzerindedir

Üç üreteç de özdeşdir, ampermetre ana kolda seri bağlıdır

- A) Bağlanma seridir; ters bağlı olanın gerilimi çıkarılır, grup 4 V verir ve akım sürer
- B) Bağlanma seridir; ters bağlı üreteç yolu keser ve ana koldan hiç akım geçmez
- C) Bağlanma seridir; ters bağlı üreteç grubun gerilimini ve süresini birlikte artırır
- D) Bağlanma seridir; üç gerilim toplandığı için grubun gerilimi 12 V olarak bulunur
- E) Bağlanma paraleldir; bu yüzden grup gerilimi tek üretecinkine kadar, yani 4 V olur

13 Pazar'da Liman Uyarı Direğinin Kaydı

Pazar ilçesinde bir liman uyarı direğinde aynı lamba üç ayrı grupta beslenmiş ve çalışma süreleri şekildeki çubuklara işlenmiştir: I tek üreteç, II iki özdeş üreteç düz seri, III iki özdeş üreteç paralel. II numaralı çubuk boş bırakılmıştır. Bu çubuk için hangisi doğrudur?



Üç denemede de aynı lamba ve özdeş üreteçler kullanılmıştır

- A) 120 dakikadır; üreteç sayısı ikiye katlandığı için süre de ikiye katlanır
- B) 60 dakikadan kısadır; gerilim büyüyünce akım artar, akımın tamamı her üreteçten geçer
- C) 240 dakikadır; hem gerilim hem süre ikiye katlandığı için süre dört katına çıkar
- D) 60 dakikadan uzundur; ikinci üreteç yükün bir bölümünü üstlenerek yükü paylaşır
- E) 60 dakikadır; üreteç eklemek süreyi değiştirmez, yalnız gerilimi büyütür

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi şemadan bağlanma türünü okumaktır: üç üreteç **tek bir kol** üzerinde art ardadır ve hiçbir yerde dallanma yoktur, öyleyse bağlanma **seridir**. Ters bağlı üretecin gerilimi toplamdan çıkarılır: $4 + 4 - 4 = 4 \text{ V}$. İkincisi ampermetre okumasını kanıt olarak kullanmaktır: alet sıfırdan farklı bir değer okuduğuna göre devre **kesilmemiştir**. Grup gerilimi düşmüş, ama akım geçmeye devam etmiştir. Ters bağlama süreyi de uzatmaz, tersine grubu boşa harcar: üç üreteç tutulmuş, tek üreteçlik gerilim elde edilmiştir.

Çeldiriciler: E, doğru sayıyı bulur ama tek kol üzerindeki dizilişi paralel sanır; şekle bakmadan sonuçtan geriye giden öğrenci buraya düşer. B, "ters bağlı üreteç devreyi keser" yanılgısını taşır ve ampermetre okumasını hiç kullanmaz. C, düşen gerilimi kazanç sanır. D, "yön fark etmez" yanılgısını taşır ve üç gerilimi toplar.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çubukları okumaktır: I tek üreteçle 60 dakika, III iki özdeş üreteç paralelken 120 dakikadır, yani paralel bağlama süreyi ikiye katlamıştır. İkincisi II'yi aynı ölçütle değerlendirmektir: düz seride grup gerilimi ikiye katlanır, aynı lambadan geçen akım da ikiye katlanır ve bu büyük akımın **tamamı her iki üreteçten de geçer**. Üreteç başına akım iki katı olduğu için süre yaklaşık **yarıya** iner, kabaca 30 dakika olur. Bu yüzden II'nin çubuğu I'inkinden bile kısadır.

Çeldiriciler: A, paralel gruptaki sonucu seri gruba taşır · C, "hem gerilim hem süre artar" yanılgısını taşır · D, seri bağlamada da yük paylaşıldığını sanır · E, üreteç eklemenin süreyi hiç etkilemediğini sanır ve III'teki çubuğu görmezden gelir.

12**Suluova'da Tamir Atölyesindeki Öneri**

Suluova'da bir tarım aletleri tamir atölyesinde elde bir **12 V** ve bir **6 V** akü vardır. Usta, "ikisini yan yana bağlarsak 18 V ederiz, üstelik daha geç biter" der ve bunun için iki akünün artı uçlarını birbirine bağlamayı önerir. Ustanın önerisi hangi seçenekte doğru değerlendirilmiştir?

- A) Öneri yalnız süre yönünden yanlıştır; iki akünün grup gerilimi gerçekten 18 V olur
- B) Öneri doğrudur; paralel bağlamada gerilimler toplanır, üstelik grubun çalışma süresi uzar
- C) Öneri yalnız gerilim yönünden yanlıştır; gerilimleri farklı aküler paralel bağlanabilir
- D) Öneri doğrudur; yalnız grup gerilimi 18 V değil 12 V olur, buna karşılık süre uzar
- E) Öneri iki yönden yanlıştır; paralelde gerilimler toplanmaz, eşit olmayanlar da bağlanmaz

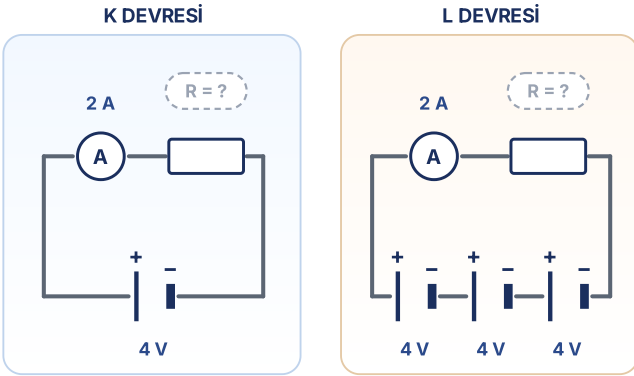
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gerilim iddiasını sınamaktır: paralel bağlamada gerilimler **toplanmaz**, bu yüzden 18 V diye bir sonuç zaten doğmaz. İkincisi bağlamanın kendisini sınamaktır: paralel bağlanacak üreteçlerin uçları aynı iki düğüme geleceği için gerilimlerinin **eşit** olması gerekir. 12 V ile 6 V'luk aküler bu koşulu sağlamaz; aralarında bir gerilim farkı kalır ve bu farkı sınırlayacak bir alıcı bulunmadığı için istenmeyen büyük bir akım, ısınma ve hasar riski doğar. Öneri hem hesap hem güvenlik yönünden yanlıştır.

Çeldiriciler: B ve A, "paralelde gerilimler toplanır" yanılgısını taşır · C, gerilim hatasını görür ama eşitlik koşulunu bilmez · D, gerilimi doğru düzeltir ama eşit olmayan aküleri paralel bağlamayı sorunsuz sayar.

15 Fındıklı'da Çay Ocağının İki Devresi

Fındıklı'da bir çay ocağının panosunda iki tek kollu devrenin ampermetre kayıtları yazılıdır (şekil). **K devresinde** tek bir 4 V'luk üreteç vardır ve akım 2 A ölçülmüştür. **L devresinde** aynı üreteçten üç tanesi düz seri bağlıdır ve akım yine 2 A ölçülmüştür. L devresinin direncinin K'ninkine oranı ile bu sonucun panodaki "üreteç sayısı arttıkça akım da artar" cümlesi için söylediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



K devresi: $R = 2 \Omega$

L devresi: $R = 6 \Omega$

İki devre de tek koldur, üreteçler özdeş ve ampermetreler ana koldadır

İki devre aynı ölçekte ve aynı hızda çizilmiştir, üreteçler özdeş

- A) Üç katıdır; akım aynı kaldığına göre üreteç sayısı akımı tek başına belirlemez
- B) İki katıdır; akım aynı kaldığına göre üreteç sayısı akımı hiç etkilemez
- C) Üç katıdır; akım aynı kaldığına göre panodaki cümle bu iki devre için doğrudur
- D) Eşittir; iki devrede de akım aynı ölçüldüğü için dirençler de eşit olmalıdır
- E) Altı katıdır; grup gerilimi üç katına çıkarken akım yarıya inmiş olmalıdır

14 Kalkandere'de Kapalı Kutunun İki Ucu

Kalkandere'de bir ölçüm dolabının içinde üç özdeş üreteç bulunmaktadır; dolabın dışına yalnız iki uç çıkarılmıştır ve içeriye bakılamamaktadır. Tek bir üretcin gerilimi 6 V olduğuna göre voltmetre bu iki uça 6 V okumaktadır. Dolabın içindeki bağlanma için hangisi söylenebilir?

- A) Bağlanma kesinlikle paraleldir; üç özdeş üreteç ancak paralelken 6 V verir
- B) Bağlanma kesinlikle düz seridir; üç üretcin gerilimi her durumda toplanır
- C) Bağlanma bu tek ölçümle belirlenemez; iki ayrı diziliş de 6 V vermektedir
- D) Bağlanma biri ters bağlı seridir; paralel grup 18 V göstermek zorundadır
- E) Bağlanma belirlenemez; voltmetre grubun uçlarına bağlandığı için yanlış okur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi 6 V veren bütün dizilişleri aramaktır: üç özdeş üreteç **paralel** bağlarsa grup gerilimi tek üretcininki kadar, yani 6 V olur; üçü **seri** ve biri ters bağlarsa $6 + 6 - 6 = 6$ V olur. İki ayrı diziliş aynı sayıyı verir. İkincisi eksik veriyi adlandırmaktır: voltmetre okuması tek başına bağlanma türünü belirlemeye **yetmez**. Ayırt etmek için ikinci bir veri gerekir; örneğin aynı alıcıyla çalışma süresi ölçülürse paralel grup tek üretcin yaklaşık üç katı dayanır, ters bağlı seri grup ise tek üreteç kadar bile dayanmaz.

Çeldiriciler: A ve D, ölçümle uyuşan iki dizilişten yalnız birini görür ve ötekini hiç aramaz · B, ters bağlamanın çıkarma yaptığını unuttur · E, aletin bağlanma biçimini sorun sayar; oysa voltmetre grubun uçlarına doğru bağlanmıştır.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki direnci bulmaktır:

K'da $R = V / I = 4 \div 2 = 2 \Omega$; L'de grup gerilimi $4 + 4 + 4 = 12 \text{ V}$ ve $R = 12 \div 2 = 6 \Omega$. Oran $6 \div 2 = \text{üç kat}$. İkincisi pano

cümlesini sınamaktır: L'de üreteç sayısı üç katıdır, buna karşın akım **hiç**

değişmemiştir, çünkü direnç de üç katına çıkmıştır. Öyleyse akımı belirleyen şey üreteç sayısı değil, **grup gerilimi ile devrenin direncinin birlikte** aldığı değerdir. Cümle, iki sayının yan yana konmasıyla çürümüştür.

Çeldiriciler: B, doğru yargıya yanlış oranla varır ve üreteç sayısının hiçbir etkisi olmadığını söyler · C, doğru oranı bulur ama gözlemi cümlelerin lehine okur · D, eşit akımdan eşit direnç çıkarır ve gerilimlerin farklı olduğunu gözden geçirir · E, akımı yarıya inmiş varsayar ve kökteki kaydı kullanmaz.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 E · 4 C · 5 E · 6 C · 7 D · 8 B · 9 D · 10 A · 11 D · 12 E · 13 B · 14 C · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 5'te hata ters bağlı üreticinin toplamdan çıkarıldığını, 2 ya da 4'te paralel grupta gerilimin değişmediğini ve akımın paylaşıldığını, 3'te seri kolda akımın paylaşılmadığını, 6'da bir gerilim ve bir süre hedefini birlikte karşılayan tasarımı, 7'de aynı alıcıda iki dizilişin akımı nasıl değiştirdiğini, 8 ya da 10'da ters bağlı üreticinin devreyi kesmediğini, 9 ya da 13'te seri grupta sürenin neden kısaldığını, 11 ya da 12'de paralel bağlamada özdeşlik koşulunu, 14'te tek bir ölçümün bağlanma türünü belirlemeye yetmediğini, 15'te akımı grup gerilimi ile direncin birlikte belirlediğini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sondaj Sahası, Gözetleme Kulesi, Tarla Sulama Kutusu

FİZ.10.3.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

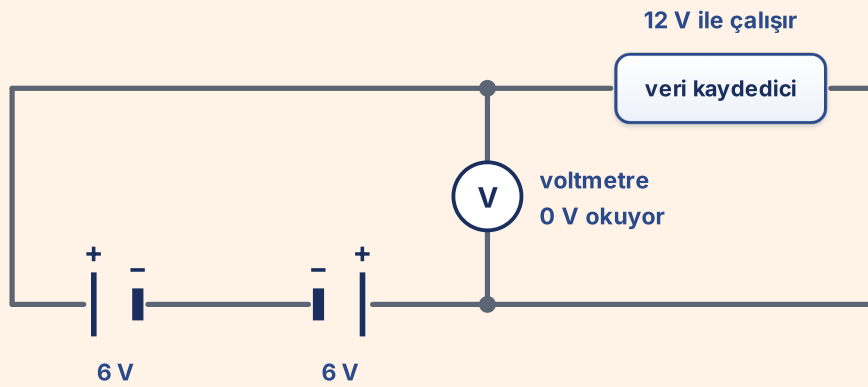
Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu diziliş **kaç volt** veriyor ve grup **ne kadar süre** dayanıyor? Bütün üreteçler ideal, tellerin direnci ihmal edilmiştir; paralel bağlanan üreteçler her zaman özdeşdir. Süre karşılaştırmaları oransaldır. Hiçbir maddede eşdeğer direnç hesaplanmaz, devrelerde tek bir hazır direnç vardır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "paralel bağlarsak gerilim de artar", "ters bağlı üreteç devreyi keser", "seri bağlarsak hem gerilim hem süre artar" ve "daha çok üreteç her durumda daha çok akım". Bağlam 1 ölçülen bir gerilimden dizilişi geri çıkarmayı, bir gerilim sınırı altında iki tasarımı karşılaştırmayı ve değişken denetimini yoklar. Bağlam 2 bir ölçüm çizelgesinin kendi içinde tutarlı olup olmadığını sınatır ve özdeşlik koşulunu tartışır. Bağlam 3 seri kolların paralellenmesinde akımın nasıl paylaşıldığını ve akımı neyin belirlediğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN BİR ARAZİ EKİBİ, ZARA YAKININDAKİ SONDAJ SAHASINDA

MTA'nın bir jeofizik arazi ekibi, Sivas'ın Zara ilçesi yakınındaki bir sondaj sahasına taşınabilir bir veri kaydedici kurar. Kaydedici **12 V** ile çalışmakta ve gerilimi **15 V**'u aştığında zarar görmektedir. Ekibin çantasında yalnız **özdeş 6 V'luk aküler** vardır ve bütün aküler sabah tam dolu olarak şarj edilmiştir. Tek bir akünün beslediği bir kol, kaydediciyi yaklaşık **20 saat** çalıştırabilmektedir.

Ekip ilk denemede iki aküyü kaydediciye bağlar, ancak cihaz hiç çalışmaz. Voltmetre grubun uçlarında **0 V** okumaktadır. Ekibin kurduğu ilk bağlantı şekilde görülmektedir.



sahadaki ilk bağlantı, çantadaki bütün aküler özdeş ve tam doludur

sahadaki ilk bağlantı · kutupları ve voltmetre okumasını birlikte değerlendiriniz

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Voltmetre Neden Sıfır Okuyor FİZ.10.3.5-

a · KB2.8

Ekibin ilk bağlantısında voltmetrenin sıfır okumasının nedeni ile yapılması gereken düzeltme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aküler paralel bağlanmıştır; biri çevrilirse grup gerilimi 12 V'a çıkar
- B) Aküler seri bağlanmış ama biri terstir; o akü çevrilirse grup gerilimi 12 V olur
- C) Her iki akü de boşalmıştır; yenileriyle değiştirilirse grup gerilimi 12 V olur
- D) Aküler doğru bağlanmıştır ve gerilim yerindedir; sorun kaydedicinin kendisindedir
- E) Aküler paralel bağlanmıştır; grup gerilimi 6 V'ta kaldığı için cihaz çalışmamıştır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi okumayı bir kanıt gibi kullanmaktır: iki özdeş akü paralel olsaydı voltmetre 6 V, düz seri olsaydı 12 V okurdu; sıfır okuması bu iki dizilişin hiçbirisiyle uyuşmaz. İkincisi sıfırı veren dizilişi bulmaktır: iki akü seri bağlanmış ve **biri ters takılmışsa** gerilimler birbirini götürür, $6 - 6 = 0 \text{ V}$. Düzeltme de bundan çıkar: ters takılan akü çevrilirse $6 + 6 = 12 \text{ V}$ elde edilir ve kaydedici çalışır.

Çeldiriciler: A, paralel bağlamada bir aküyü çevirmenin gerilimi toplayacağını sanır · E, paralel bağlamayı doğru tanımlar ama 6 V ile sıfır okumasının çelişkisini görmez · C, kökteki "sabah tam dolu şarj edildi" bilgisini görmezden gelir · D, sıfır okumasını sorun saymaz ve arızayı cihaza yıkar.

2

Çantadaki Dört Akü İçin İki Tasarım

FİZ.10.3.5-c · KB2.4

Ekip, çantadaki dört akü için iki tasarım tartışır.

Tasarım 1: dört akünün dördü de düz seri bağlanır. **Tasarım 2:** ikişerli iki düz seri kol kurulur ve bu özdeş kollar paralel bağlanır. Kaydedicinin gerilim sınırı da düşünüldüğünde iki tasarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Tasarım 2 uygundur; grup gerilimi 12 V'ta kalır ve süre iki katına çıkar
- B) Tasarım 1 uygundur; 24 V cihazı daha hızlı çalıştırır ve süre de uzar
- C) Tasarım 2 uygundur; grup gerilimi 6 V'ta kalır ve süre iki katına çıkar
- D) İki tasarım da 12 V verir; aralarındaki tek fark kullanılan akü sayısıdır
- E) Tasarım 1 uygundur; iki tasarım da 12 V verir ama Tasarım 1 daha az akü ister

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi gerilim sınırını uygulamaktır: Tasarım 1'de dört akü düz seridir ve grup gerilimi $6 \times 4 = 24 \text{ V}$ olur; bu değer kaydedicinin 15 V'luk sınırını aştığı için tasarım elenir. İkincisi kalan tasarımın iki sonucunu birlikte okumaktır: Tasarım 2'de her kol $6 + 6 = 12 \text{ V}$ verir, iki kol **özdeş** olduğu için paralel bağlanabilir ve grup gerilimi **12 V'ta kalır**. Ana kol akımı iki kol arasında paylaşıldığından her akü akımın yarısını taşır ve grup yaklaşık **iki katı** dayanır, kabaca 40 saat çalışır.

Çeldiriciler: B, seri bağlamanın süreyi de uzattığını sanır ve gerilim sınırını hiç kullanmaz · C, doğru tasarımı seçer ama paralel bağlanan kolların gerilimini tek akünün gerilimi sanır · D, iki tasarımın gerilimini eşit sayar · E, Tasarım 1'in gerilimini hesaplamadan az akü kullanmayı üstünlük sayar.

Ekip, bağlanma türü ile grup gerilimi, ana kol akımı ve dayanma süresi arasındaki ilişkiyi sahada kaydedecektir. Denemelerin karşılaştırılabilir olması için neyin değiştirilmesi, neyin sabit tutulması gerektiği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Yalnız akü sayısı değiştirilir; bağlanma biçimi her denemede düz seri bırakılır
- B) Yalnız bağlanma biçimi değiştirilir; kaydedici ile akülerin durumu sabit tutulur
- C) Kaydedici her denemede değiştirilir; böylece ölçümler birbirinden bağımsız olur
- D) Bağlanma biçimi ile kaydedici birlikte değiştirilir; iki etki tek denemede ölçülür
- E) Yalnız ölçüm aletleri değiştirilir; aynı büyüklük iki ayrı aletle doğrulanmış olur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi etkiyi aradığımızı yazmaktır: ekip **bağlanma türünün** etkisini ölçmek istemektedir, öyleyse denemeler arasında değişmesi gereken tek şey bağlanma biçimidir. İkincisi geri kalan her şeyi sabitlemektir: aynı kaydedici, aynı türden ve aynı dolulukta aküler, aynı ölçü aletleri. Bunlardan biri de değişirse ortaya çıkan fark bağlanma türüne **yorulamaz**; örneğin kaydedici değiştirilirse kısalan sürenin dizilişten mi yoksa yeni cihazın daha çok akım çekmesinden mi kaynaklandığı anlaşılamaz.

Çeldiriciler: A, bağlanma biçimini sabitleyerek tam da ölçülmek istenen değişkeni dondurur · C ve D, alıcıyı değiştirerek iki etkiyi birbirine karıştırır · E, değişkeni aletle karıştırır; alet değiştirmek bir deneme koşulu değildir.

BAĞLAM 2 · KÜRE DAĞLARI'NDA BİR ORMAN GÖZETLEME KULESİNİN TELSİZ BESLEME ÇİZELGESİ

Kastamonu'da Küre Dağları'ndaki bir orman gözetleme kulesinde telsiz, özdeş 6 V'luk üreteçlerle beslenmektedir. Kule ekibi dört ayrı grup kurmuş, her grupta aynı telsizi kullanmış ve ölçümleri şekildeki çizelgeye geçirmiştir. Telsizin direnci bütün denemelerde 12 Ω alınmıştır ve hiç değiştirilmemiştir.

Çizelgede G4 grubunun bağlanma türü yazılmamış, yalnız üç özdeş üreteç kullanıldığı not edilmiştir. Ayrıca ekip, çizelgeyi denetlerken satırlardan birinin kendi içinde çeliştiğini fark etmiştir.

Grup	Bağlanma	Grup gerilimi	Ana kol akımı	Süre
G1	tek üreteç	6 V	0,5 A	90 dakika
G2	iki üreteç, düz seri	12 V	1,0 A	45 dakika
G3	iki üreteç, paralel	12 V	1,0 A	180 dakika
G4	üç üreteç, yazılmamış	6 V	0,5 A	90 dakika

kule ekibinin dört grup için tuttuğu ölçüm kaydı

kule ekibinin dört grup için tuttuğu ölçüm çizelgesi · süreler aynı telsizle ölçülmüştür

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

G4'ün Bağlanma Türü FİZ.10.3.5-a · OB4

G4 grubunda üç özdeş üreteç kullanılmıştır.

Çizelgedeki gerilim, akım ve süre değerleri birlikte okunduğunda G4'teki bağlanma için hangisi söylenebilir?

- A) Üçü paralel bağlanmıştır; özdeş üreteçler paralelken grup gerilimi tek üreticinkine kadar olur
- B) Üçü düz seri bağlanmıştır; gerilimler toplanmış ama çizelgeye yanlış geçirilmiştir
- C) Üçü seri bağlanmış, biri ters takılmıştır; ters olanın gerilimi toplamdan çıkarılmıştır
- D) İki seri, biri ayrı koldadır; grup gerilimi iki koldan küçük olanına eşitlenmiştir
- E) Üçü paralel bağlanmıştır; süre de G3'ünün yarısı kadar ölçülmüş olmalıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gerilim sütununu okumaktır: G4'ün grup gerilimi **6 V**'tur, yani tek bir üreticinin gerilimi kadardır. Bu değeri üç özdeş üreteçle elde etmenin iki yolu vardır: üçünü paralel bağlamak ya da üçünü seri bağlayıp birini ters takmak. İkincisi süre sütununu kullanarak bu iki yoldan birini elemektir: üç üreteç paralel bağlansaydı süre tek üreteçli G1'inin yaklaşık **üç katı** olurdu. Oysa G4'ün süresi G1'inkiyle **aynıdır**, çünkü seri kolda her üreteç ana kol akımının tamamını taşır. Öyleyse G4 seri bağlıdır ve içinde ters takılmış bir üreteç vardır.

Çeldiriciler: A, gerilim sütununu doğru okur ama süre sütununu hiç kullanmaz; tek veriyle karar veren öğrenci buraya düşer · E, aynı hatayı yapıp üstüne süreyi de ters yönde tahmin eder · B, çizelgeyi düzeltmeye kalkarak veriyi reddeder · D, seri ile paraleli karıştıran bir ara diziliş uydurur.

5

Kendi İçinde Çelişen Satır FİZ.10.3.5-b ·

KB2.4

Kule ekibinin fark ettiği çelişkili satır ve çelişkinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) G3 satırı; özdeş üreteçler paralelken gerilim değişmez, 6 V ve 0,5 A olmalıydı
- B) G2 satırı; düz seri bağlamada gerilimler toplanmaz, oraya 6 V yazılmalıydı
- C) G4 satırı; üç üreteçle kurulan bir grubun gerilimi 6 V olamaz
- D) G3 satırı; paralel bağlamada süre uzamaz, oraya 45 dakika yazılmalıydı
- E) G1 satırı; tek üreteçle beslenen bir telsiz 90 dakika boyunca çalışamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her satırı kendi kuralıyla sınamaktır: G1 tek üreteçtir, 6 V ve $6 \div 12 = 0,5$ A tutarlıdır. G2 düz seridir, $6 + 6 = 12$ V ve $12 \div 12 = 1,0$ A tutarlıdır; akım iki katına çıktığı için sürenin yarıya inmesi de beklenir. İkincisi kalan satırı yakalamaktır: G3'te iki özdeş üreteç **paralel** bağlıdır, öyleyse grup gerilimi **6 V**'ta kalmalı ve akım 0,5 A ölçülmeliydi. Çizelgeye 12 V ile 1,0 A yazılmıştır; bu değerler paralel bağlamanın tanımıyla çelişir. Üstelik aynı satırdaki 180 dakikalık süre de ancak akımın paylaşılmasıyla, yani gerilimin değişmemesiyle açıklanabilir; satır kendi içinde tutarsızdır.

Çeldiriciler: D, doğru satırı bulur ama düzeltmeyi süre sütununda yapar ve paralel bağlamanın süreyi uzattığını yok sayar · B, düz seride gerilimlerin toplandığını bilmez · E ve C, tutarlı satırları hatalı sayar ve çizelgeyi baştan reddeder.

Kule ekibinin elinde bir de yıllardır kullanılan, uçları arasında **4 V** ölçülen eski bir üreteç vardır.

Ekipten biri, "bunu da özdeş 6 V'lukların yanına paralel bağlayalım, hiç olmazsa grup biraz daha uzun dayanır" demektedir. Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Öneri uygundur; eski üreteç yalnız süreyi uzatır, grup gerilimine hiç karışmaz
- B) Öneri uygundur; paralel bağlamada gerilimler zaten toplanmadığı için bir sakınca doğmaz
- C) Öneri uygundur; grup gerilimi iki değer in ortasına, yani 5 V düzeyine yerleşir
- D) Öneri uygun değildir; çünkü paralel bağlamada gerilimler toplanır ve 16 V ortaya çıkar
- E) Öneri uygun değildir; paralel bağlanacak üreteçlerin gerilimleri eşit olmak zorundadır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi paralel bağlamanın koşulunu hatırlamaktır: paralel bağlanan üreteçlerin uçları **aynı iki düğüme** gelir, bu yüzden uçları arasındaki gerilimlerinin eşit olması gerekir. Eski üreticin 4 V'u, gruptaki 6 V ile eşit değildir. İkincisi sonucu söylemektir: iki değer arasında 2 V'luk bir fark kalır ve bu farkı sınırlayacak bir alıcı bulunmadığı için üreteçler arasında istenmeyen bir akım doğar; ısınma ve kalıcı hasar riski ortaya çıkar. Bu yüzden paralel gruplarda yalnız **özdeş** üreteçler kullanılır; özdeşlik bir tercih değil, bağlamanın koşuludur.

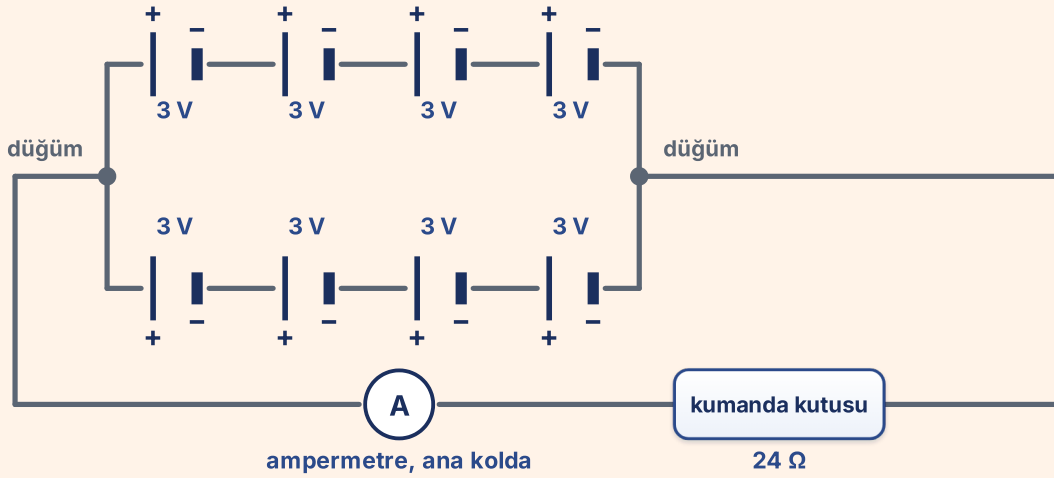
Çeldiriciler: B, gerilimlerin toplanmamasını sakınca yokluğu sanır ve eşitlik koşulunu hiç anmaz · C, iki farklı gerilimin ortalamaya yerleşeceğini varsayar · A, gerilim ile süreyi birbirinden tümüyle bağımsız sanır · D, doğru yargıya "paralelde gerilimler toplanır" yanılgısıyla varır.

BAĞLAM 3 · KIRKLARELİ'NDE BİR AYÇİÇEĞİ TARLASININ SULAMA KUMANDA KUTUSU

Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlasının sulama kumanda kutusu **12 V** ile çalışmakta ve kutunun direnci **24 Ω** olarak verilmektedir. Çiftçi kutuyu, özdeş **3 V**'luk dört pilden kurulu **düz seri** bir kolla besler ve ana kol akımını **0,5 A** ölçer.

Sulama süresi yetmeyince çiftçi, birinci kolun tıpatıp aynısı olan ikinci bir dörtlü kol hazırlar ve bu iki kolu şekildeki gibi paralel bağlar. Bağlantıdan sonra kutunun gerilimi yeniden ölçülmüş ve değişmediği görülmüştür.

iki özdeş dörtlü kol paralel bağlanmıştır



iki kol birbirinin tıpatıp aynısıdır, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

iki özdeş dörtlü kol paralel bağlanmıştır · düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İkinci Kol Eklendikten Sonra FİZ.10.3.5-b ·

OB1

İkinci kol eklendikten sonra ampermetrenin okuyacağı ana kol akımı ile tek bir pilden geçen akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,0 A; her pilden 0,5 A geçer
- B) 1,0 A; her pilden 0,25 A geçer
- C) 0,5 A; her pilden 0,5 A geçer
- D) 0,5 A; her pilden 0,25 A geçer**
- E) 0,25 A; her pilden 0,125 A geçer

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ana kol akımına karar vermektir: iki kol **özdeş** olduğu için paralel bağlanabilir ve grup gerilimi 12 V'ta kalır; kutunun direnci de değişmediğine göre ana kol akımı $I = 12 \div 24 = 0,5 \text{ A}$ olarak kalır. Kökteki "gerilim değişmedi" gözlemi bunu doğrular. İkincisi bu akımı kollara paylaştırmaktır: iki özdeş kol akımı eşit böler, her kola **0,25 A** düşer. Bir kol düz seri olduğu için o koldaki dört pilin her birinden de 0,25 A geçer. Pil başına akım yarıya indiği için grup yaklaşık iki katı dayanır.

Çeldiriciler: A ve B, ikinci kolun ana kol akımını iki katına çıkardığını sanır, yani paralel bağlamayı gerilim artışı gibi okur · C, ana kol akımını doğru bulur ama akımın kollara paylaşıldığını gözden kaçırır · E, ana kol akımını da kolların akımı gibi bölerek iki kez bölme yapar.

8

Çiftçinin Cümlesi FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Çiftçi, "pil sayısını dörtten sekize çıkardık, artık kutudan iki kat akım geçer" demektedir. Ölçümün bu cümle için söyledikleri ile akımın büyüklüğünü belirleyen şey hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ölçüm cümleyi doğrular; pil sayısı iki katına çıktığı için akım da iki katına çıkmıştır
- B) Ölçüm cümleyi çürütür; akım yarıya inmiştir, çünkü piller akımı aralarında paylaşmıştır
- C) Ölçüm cümleyi çürütür; akım değişmemiştir, çünkü gerilim ile direnç değişmemiştir**
- D) Ölçüm cümleyi doğrular; ikinci kol devreye ek bir gerilim kattığı için akım büyümüştür
- E) Ölçüm bir şey söylemez; akımı okumak için ampermetrenin yeri değiştirilmelidir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ölçümü iddianın karşısına koymaktır: pil sayısı dörtten sekize çıkmıştır, buna karşın kutunun gerilimi 12 V'ta kalmış ve ana kol akımı **0,5 A** olarak ölçülmüştür; iddia edilen ikiye katlanma gerçekleşmemiştir. İkincisi nedeni adlandırmaktır: akımı belirleyen şey pil sayısı değil, **grup gerilimi ile devrenin direncinin birlikte** aldığı değerdir. İkisi de değişmediğine göre akım da değişmez. İkinci kolun kazandığı şey akım değil, **süredir**: her pil eskisinin yarısı kadar akım taşıdığı için grup yaklaşık iki katı dayanır.

Çeldiriciler: A ve D, "daha çok pil, daha çok akım" yanılgısını iki ayrı biçimde savunur ve ölçümü hiç kullanmaz · B, doğru yargıya yanlış sayıyla varır; azalan şey ana kol akımı değil, pil başına akımdır · E, ölçümü geçersiz sayarak karardan kaçır; oysa ampermetre ana kolda doğru yerededir.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 B · 4 C · 5 A · 6 E · 7 D · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata ölçülen bir gerilimden dizilişi geri çıkarmayı, 2'de bir gerilim sınırı

altında iki tasarımı karşılaştırmayı, 3'te değişken denetimini, 4'te tek bir sütunla karar vermenin yetmediğini, 5'te bir çizelgenin kendi içinde tutarlılığını sınamayı, 6'da paralel bağlamada özdeşlik koşulunu, 7'de seri kolların paralellenmesinde akımın nasıl paylaşıldığını, 8'de akımı grup gerilimi ile direncin birlikte belirlediğini yoklar.

Etkinlik · Bağla, Ölç, Karşılaştır

FİZ.10.3.5-b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: en az üç özdeş pil, pil yatağı, duylu ampul, voltmetre, ampermetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri **siz** ölçeceksiniz. Her ölçümden önce tahmininizi yazın ve sonra değiştirmeyin; yanlış çıkan tahmin de puanlanır, çünkü bu etkinlikte ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, tahmini gözlemle yüzleştirebilmektir. Görevler her adımda döner: **bağlayan, ölçen, süre tutan, yazan. Güvenlik:** Yalnız pille ya da öğretmeninizin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla çalışılır. Masaya yalnız **özdeş** piller konur, pil uçları telle doğrudan birleştirilmez, prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

1

Üç Grubu Kur ve Şemasını Çiz 1. adım · 8 dakika

Aynı pilleri üç ayrı biçimde bağlayın: **A** hepsi aynı yöne bakacak biçimde art arda, **B** aynı diziliş ama bir tanesi ters, **C** hepsinin uzun ucu aynı düğüme gelecek biçimde. Her grubu kurduktan sonra şemasını çizin: telleri **dik açılı** çizin, düğümlere dolu daire koyun ve her pilin uzun ucu ile kısa kalın ucunu şemada belli edin. Pilin üstünde yazan değeri sembolün yanına yazmayı unutmayın.

sembol şablonu: telleri dik açılı çizin, düğümlere dolu daire koyun



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F · sembol şablonu ve üç şema alanı · kurduğunuz grupları buraya çizin

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen üç hata şudur. Birincisi pil sembolünü iki eşit çizgi olarak çizmektir; uzun çizginin artı, kısa kalın çizginin eksi uç olduğunu ve değerin sembolün **yanına** yazıldığını baştan hatırlatın. İkincisi C grubunda kolları düzgün ayırmamaktır; düğümleri dolu daireyle işaretletin ve "bütün uzun uçlar hangi düğümde?" diye sordurun. Üçüncüsü B grubunda ters pili şemada belli etmemektir; şemaya bakan biri hangi pilin ters olduğunu yalnız işaretlerden okuyabilmelidir. Kurulumları anahtar **açıkken** yaptırın, kapatma izni sizden gelsin. Hızlı biten gruba ek iş verin: aynı pillerle dördüncü bir diziliş tasarlayıp şemasını çizsinler.

Çizelgeyi satır satır değil, **sütun sütun** doldurun. Önce üç grubun gerilim tahminlerini yazıp bir daha dokunmayın; ardından voltmetreği grubun iki ucuna değdirip ölçülen gerilimi girin. Üçüncü olarak ampermetreyi **ana kola** yerleştirip akımı okuyun, sonra ampulün ne kadar parlak ışıldığını kendi sözcüğünüzle yazın. En sağdaki sütunda ise ana kol akımını kaç pile bölmeniz gerektiğine karar verip **bir pilden geçen akımı** yazın. Her sayının yanında birimi bulunsun.

Grup	Gerilim tahmini	Ölçülen gerilim	Ana kol akımı	Ampul	Bir pilden geçen akım
tek pil	—				
A · düz seri					
B · biri ters					
C · özdeş paralel					

a) C grubunda ampermetreyi ana koldan alıp tek bir pilin koluna yerleştirin. Bu kolda okuduğunuz akım, az önceki ana kol okumasının yanında nasıl bir değer? Üç kolda okuduğunuz akımları alt alta yazıp toplayınız: hangi sayıya ulaşıyorsunuz?

HOCA İÇİN

Tahmin sütununu **ölçümden önce** toplayın; bu adımın bütün değeri oradadır. Sınıfın çoğunluğu C için tek pilin üç katını yazar, ölçüm bunu çürütür ve haftanın çekirdek yanılgısı kendi kendine görünür olur. Tahmini tutmayan grubu ödüllendirin. B grubunda beklenen okuma tek pilin gerilimi kadardır; "üç pil var ama tek pillik gerilim" cümlesini gruba siz değil, grup söylesin. Son sütun için beklenen: A ve B'de bir pilden geçen akım ana kol akımının **tamamıdır**, C'de **üçte biridir**. (a) için beklenen gözlem: kol akımı ana kol akımından küçüktür ve üç kol akımının toplamı ana kol akımını verir. Ampermetreyi ampulün iki ucuna bağlayan grubu anahtarı kapatmadan durdurun.

b) A ile C'nin ölçülen gerilimlerini karşılaştırın: hangisi değişti, hangisi tek pildekiyle aynı kaldı? Tek cümleyle yazın. **c)** B grubunda ölçtüğünüz gerilim A'dakinden neden küçük? Ters çevirdiğiniz pili şemanızda işaretleyip yanına gerekçenizi yazın. **ç)** Süre tutamayacak kadar kısa bir dersiniz var; yine de hangi grubun en uzun, hangisinin en kısa süre dayanacağını **bir pilden geçen akıma** bakarak sıralayın ve gerekçenizi yazın.

Tek pildekiyle aynı kalan grup	C grubu, paralel	Gerilimi büyüyen grup	A grubu, düz seri
En uzun dayanacak grup	C, pil başına akım en küçük	En kısa dayanacak grup	A, pil başına akım en büyük

HOCA İÇİN

(b) için beklenen cümle: A'da gerilim büyümüştür, C'de tek pildekiyle **aynı kalmıştır**; değişen tek şey bağlanma biçimidir. (c) için beklenen gerekçe: ters çevrilen pil ötekilerin tersine ittiği için gerilimi toplamdan **çıkarılır**, bu yüzden B'nin gerilimi A'dakinden küçüktür. "Ters pil devreyi keser" yazan gruba ampermetre okumalarını gösterin; alet sıfırdan farklı bir değer okumuştur. (ç) için beklenen sıralama: en uzun **C**, en kısa **A**, ortada B. Gerekçe her üç grupta da aynı ölçüte dayanmalıdır: pil başına akım küçüldükçe süre uzar. Yalnız "pil sayısı çok, o yüzden uzun dayanır" yazan grubu B'ye geri gönderin; B'de de üç pil vardır ve uzun dayanmaz.

Aşağıdaki üç soruyu kendi cümlelerinizle yanıtlayın, kartı kesip kapıdaki kutuya bırakın. İkinci soruda **bugün kendi ölçtüğünüz bir sayıyı** kullanın.

1. Özdeş üreteçleri paralel bağlayınca ne değişir, ne değişmez?

gerilim değişmez, süre uzar

2. Bir üretici ters bağlarsan grubun gerilimine ne olur?

düşer, ters olanın gerilimi toplamdan çıkarılır

3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?

kafan hâlâ karışıkса onu yaz

HOCA İÇİN

Kartlara ad yazdırın; sonraki dersin açılışı bu kartlara göre kurulacaktır. Tam düzey kart, birinci soruda **değişmeyen gerilim, değişen süre** olduğunu yazan ve ikinci soruda düşüşü kendi ölçümünden bir sayıyla gösteren karttır. Üçüncü soru not için değildir; "kafam hâlâ karışık" yazan öğrenciyi ödüllendirin, çünkü bu kartlar sonraki dersin girişini belirler. Kartları üçe ayırın: ayrımı yapmış olanlar, yalnız birini yazmış olanlar ve hâlâ **"ikisi de artar"** diyenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin başına beş dakikalık bir ölçüm gösterisi ekleyin.

Teslim ve kapanış: Grupları söküp pilleri yatağından çıkarın, takımı kutusuna koyun ve üç şemanızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: aynı pillerle hangi büyüklüğü büyüttünüz, hangisini uzattınız? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte devreleri kurmayı öğrendiniz, kaç volt istiyorsanız öyle bağladınız. Gelecek hafta başka bir soru soracağız: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur ve kendimizi nasıl koruruz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 25

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Üreteç tasarım atölyesi: hedef gerilim, çalışma süresi ve güvenli tasarım ölçütlerinin birlikte değerlendirilmesi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.5 — Pillerin seri ve paralel bağlanma durumlarını karşılaştırabilme. Bu ikinci haftada karşılaştırma bir tasarım kararına dönüşür.
Süreç bileşenleri	a) Bir cihaz kartındaki tasarım ölçütlerini ayırt eder ve hedef gerilimi karşılayan kol dizilişini belirler. b) Kol sayısı ile çalışma süresi, ağırlık ve maliyet arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplayarak kaydeder. c) Elde ettiği verilerle iki ya da daha çok ölçütü birlikte değerlendirerek tasarım kararını gerekçelendirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Karar Verme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D14 Sabır
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB2 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tasarım savunması (akran değerlendirmeli, dört ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarı) · çıkış bileti (bir kanıt cümlesi ve bir sınır cümlesi) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, sınır koşulu, çoklu ölçütle eleme) · Teknoloji ve Tasarım (ürün künyesi ve tasarım ölçütü) · Coğrafya (arazi çalışmasında taşınabilirlik ve ağırlık)
Anahtar kavramlar	cihaz kartı · tasarım ölçütü · çalışma gerilimi aralığı · kol · kol içi diziliş · kol sayısı · pil paketi · özdeşlik koşulu · çalışma süresi · ağırlık ve maliyet sınırı · model sınırı
Ön koşul	Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması (Hafta 24) kurulmuş kabul edilir: düz seride gerilimler toplanır, ters bağlı üretelin gerilimi çıkarılır, özdeş üreteçler paralelken grup gerilimi değişmez ve süre uzar. Bu hafta o kurallar yeniden öğretilmez , bir işi yapmak için kullanılır. Dersin ilk dakikalarında tek soruyla tazelenir: "Kol içine hücre eklersek ne değişir, yeni bir kol eklersek ne değişir?"
Kapsam sınırı	Bütün hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta kabul edilir; üretelin iç direnci bu düzeyde işlenmez ve hiçbir dosyada anılmaz. Paralel bağlanan kollar birbirinin özdeşidir; farklı gerilimli ya da farklı yaştaki hücrelerin paralellenmesi bir hesap konusu değil, bir güvenlik ve tasarım kuralı olarak işlenir. Devre çözümlerinde eşdeğer direnç bulunmaz; Hafta 22 ve 23'ün işlemleri buraya sızmaz. Çalışma süresi karşılaştırmaları kol sayısı ile oransaldır ve yaklaşık okunur; hücrenin yük kapasitesi üzerinden hesap yaptırılmaz. Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz ve denenmez.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Hücreler ideal ve özdeştir, bağlantı tellerinin direnci ihmal edilir. Bir kolun beslediği süre ölçümle verilir; kol sayısı arttıkça süre bu ölçümle oranlanır. Paket gerilimi kolun içindeki hücre sayısı, süre ise kol sayısı ile belirlenir. Bütün tasarımlar pille ya da öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynakla denir.
Dikkat çekme	"Bu cihaza kaç pil koyalım?" sorusu sorulur ve cevabı verilmeden açık bırakılır. Sınıftan gelen karşı sorular tahtaya yazılır; liste ders sonuna kadar silinmez ve cihaz kartıyla karşılaştırılır.
Köprü kurma	Beypazarı'ndaki okul atölyesinin toprak nemi kaydedicisi için hazırlanmış cihaz kartı okunur ve ÇK 1-2 sınıfça çözülür. Kartın dört satırı tahtaya ayrı ayrı yazılır; hiçbir öneri bu dört satıra tek tek vurulmadan kabul edilmez.
Uygulama	Pil Paketi Tasarım Atölyesi (föy): grup bir cihaz kartı alır, kol içini ve kol sayısını ayrı ayrı belirler, paketin şemasını çizer, gerilimi, süreyi, ağırlığı ve maliyeti hesaplar, sonra tasarımını karşı gruba savunur ve akran ölçütleriyle değerlendirilir.
Çıkarım	Öneriler üç kapıdan sırayla geçirilir: gerilim, süre, ağırlık ya da maliyet. Bir kapıdan geçen önerinin ötekinde durabileceği gösterilir. Ölçülen sürenin modelin öngördüğünden kısa çıkması bir hata değil, modelin sınırı olarak yorumlanır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tasarım savunması (akran değerlendirmeli, dört ölçütlü anahtar) ve çıkış bileti. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: cihaz kartı iki satıra indirilir (yalnız gerilim aralığı ve süre) ve kol sayısı çizelgesi hoca ile birlikte doldurulur. Zenginleştirme: iki ayrı hücre türü verilir, öğrenci ağırlık ve maliyeti de tartarak iki paketi karşılaştırır ve seçimini yazılı savunur.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: en az altı özdeş hücre, iki pil yatağı, alıcı olarak küçük bir lamba ya da kumanda kutusu, voltmetre, ampermetre, mutfak terazisi, anahtar, bağlantı telleri · cihaz kartı kopyaları

Kapsam: Bu haftanın hiçbir dosyasında üretcin iç direncine girilmez ve eşdeğer direnç hesaplanmaz. Paralel bağlanan bütün kollar özdeştir; eşit olmayan kolların paralellenmesi yalnız bir güvenlik gerekçesiyle reddedilir, gerilimi hesaplanmaz. Süre karşılaştırmaları kol sayısı ile oransal ve yaklaşıktır. Sayım isteyen bir madde kurulmaz; bunun yerine karar, eleme, çürütme ve düzeltme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.5-a / -b / -c).

Hoca Notu · Üreteç Tasarım Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir cihaz kartına bakıp **kol içini** ve **kol sayısını** ayrı ayrı belirleyebilmeli, kurduğu paketi kartın her satırına tek tek vurabilmeli ve hiçbir öneriyi tek bir ölçüte bakarak kabul etmemelidir: **kaç volt, kaç saat, kaç hücre?**

Bu sürümde: (1) Tanım soruları en az iki ölçütü birlikte tartan karar maddelerine dönüştürüldü; hiçbir madde tek adımda bitmiyor. (2) Ters takılan hücre artık yalnız bir çıkarma işlemi değil: kolların özdeşliğini bozduğu, bu yüzden ideal modelin o paket için bir gerilim vermediği işleniyor (ÇK 4 · Bağlam 3). (3) "Paralel bağlamak süreyi kesin iki katına çıkarır" cümlesi ölçülen orana ve emniyet payına bağlandı; test 14 kararı iki ölçümün küçüğüne dayandırıyor (ÇK 7 · Beceri 13). (4) Mini testin altı maddesi yenilendi, çünkü çalışma kâğıdındaki maddelerin sayısı değiştirilmiş kopyasıydı: ortak çalışma bölgesi, bağlantı öncesi ölçüm, eksik kart satırı, sıkışan ölçüt, hücre türü seçimi ve karttan geriye çıkarım (test 4, 5, 6, 7, 8, 9). (5) Şekillerdeki renk kodu kaldırıldı: doğru aday artık panel renginden ya da yeşil işaretten okunamıyor. Ş.6'daki kol gerilimleri de öğrenciye verilmeyip sorulur duruma getirildi. (6) Kısa devre bir sınav maddesi olmaktan çıkarılıp güvenlik kuralı olarak föyün ve kâğıdın başına alındı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Program bu çıktıda ideal, özdeş ve eş durumdaki hücrelerle nitel ve temel nicel bir model ister. Bu yüzden kitin hiçbir öğrenci dosyasında üretcin iç yapısına ilişkin ileri kavramlar geçmez; ihmal edilen büyüklük öğrenciye "hücreler ideal kabul edilir" diye anlatılır. Eşdeğer direnç hesabı Hafta 22 ve 23'ün işidir, burada hiçbir maddede istenmez. Paket gerilimi kol içindeki hücre sayısı, çalışma süresi kol sayısı ile belirlenir ve süre karşılaştırmaları **oransal ve yaklaşıktır**. Farklı gerilimli, farklı türden ya da farklı yaştaki hücrelerin paralellenmesi hesaplanmaz, yalnız gerekçesiyle reddedilir. Bir öğrenci kendiliğinden iç dirençten söz ederse yanlış sayılmaz, "o konu bu programın dışındadır" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KARTI BİR KEZ OKUYUP KENARA KOYMAK

Cihaz kartı bir giriş metni değildir, dersin **ölçme aracıdır**. Kartın dört satırını tahtanın kenarına alt alta yazın ve ders bitene kadar silmeyin. Sınıftan gelen her öneri için dört satırın dördüne de tek tek bakın ve her satırın karşısına bir **sayı** yazdırın. Bir öneriyi "gerilimi tutuyor" diye kabul eden sınıf, ağırlık satırını gördüğünde kendi kararını geri almak zorunda kalır; haftanın öğrettiği şey tam olarak budur. Süre satırını en sona bırakmayın, tersine ikinci sırada sorun: öğrencilerin çoğu gerilimden sonra doğrudan "tamam" demeye hazırdır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	"Bu cihaza kaç pil koyalım?" sorusu açık bırakılır; sınıfın karşı soruları tahtaya yazılır ve cihaz kartıyla karşılaştırılır.	Slayt 2–3 · ÇK senaryo
12 dk	Çalışma gerilimi aralığı kurulur: iki hücre az, dört hücre çok gelir. Kol içi kararı sınıfça verilir.	Slayt 4 · ÇK 1 · Ş.2
12 dk	Kol sayısı ile süre ilişkisi çizelge üzerinden kurulur; ağırlık sütunu aynı anda doldurulur.	Slayt 5 · ÇK 2 · Ş.3
12 dk	Ters takılan hücre yatakta gösterilir; kol özdeşliğinin bozulması ve güvenlik gerekçesi tartışılır.	Slayt 6 · ÇK 4 · Ş.4
15 dk	Pil Paketi Tasarım Atölyesi: gruplar kendi kartlarını alır, paketi kurar ve şemasını çizer.	Föy 1–2. adım
8 dk	Üç kapı şeması kurulur; iki aday tasarım aynı ölçütlerle karşılaştırılır ve biri elenir.	Slayt 7–8 · ÇK 5, 10
8 dk	Tasarım savunmaları karşılıklı dinlenir ve akran ölçütleriyle puanlanır.	Föy 3. adım · ÇK Beceri 12
5 dk	Çıkış bileti doldurulup kapıda toplanır; sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Karar Çizelgesi

TAHTAYA KURULACAK KARAR ÇİZELGESİ · HÜCRELERİ SINIF DOLDURUR

kartın satırı	ÖNERİ 1	ÖNERİ 2	ÖNERİ 3
Paket gerilimi aralıkta mı?	?	?	?
Süre en az kaç saat?	?	?	?
Paket ağırlığı kaç g?	?	?	?
Hücreler özdeş ve yeni mi?	?	?	?

bir sütunda ilk hayır görüldüğü anda o sütun kapatılır ve nedeni yazdırılır

Ş.H · dört ölçüt ve üç aday paket · hücreler kartın kutularında boş bırakılmıştır

Çizelgeyi **boş** kurun. Satırlara kartın dört ölçütünü, sütunlara sınıftan gelen üç öneriyi yazın; hücreleri sınıf doldursun. Bir sütunda ilk **hayır** görüldüğü anda o sütunu kapatın ve nedenini yazdırın; böylece eleme

işleminin nasıl yürüdüğü görünür olur. En sık görülen tartışma, bütün ölçütleri tutan iki aday kaldığında çıkar: o zaman ikinci bir soru sorulur, hangi adayın **payı** daha büyüktür? Payı sıfır olan tasarımın bir ölçüm sapmasında kartı kaybedeceğini sınıfa siz söylemeyin, çizelgeden okutturun.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Paralel bağlarsak gerilim de artar."	Seri bağlamanın toplama refleksi paralel bağlamaya taşınıyor.	Dokuz hücreyi tek tek paralel bağlayan öneriyi çizdirip voltmetre değerini yazdırın: 1,5 V çıkar ve aralığın altındadır. Ardından "peki bu öneri neyi gerçekten uzatıyordu?" diye sorup süreyi adlandırtın. (ÇK 3 · test 8 ve 10 · Slayt 9)
"Daha çok pil her durumda daha iyidir."	Tasarım bir sayma işi sanılıyor; ölçütün bir üst sınırı olabileceği düşünülüyor.	Kola dördüncü hücreyi ekletin ve gerilimi hesaplattırın: aralığın üstüne çıkar. Hücrenin nereye eklendiğini ayırt ettirin: kol içi gerilimi, yeni kol süreyi değiştirir. (ÇK 1 ve 6 · test 3 · Bağlam 5 ve 6)
"Eski ve yeni pili birlikte kullanmak zararsızdır."	Hücreler birbirinin yedeği gibi görülüyor; kolların eşitlik koşulu bilinmiyor.	Kullanılmış hücrenin uçlarındaki gerilimi ölçtürün, sonra kolları birleştirip bağlantı telindeki akımı okutun. Isınan gövdeyi sınıfa gösterin ve süre kazancı olup olmadığını sorun. (ÇK 8 ve 14 · test 5)
"Ters takılan hücre devreyi keser."	"Ters" sözcüğünün günlük çağrışımı.	Tek kollu düzenekte ampermetre sıfırdan farklı okur. Paketin içindeyse daha ağır bir sonuç doğar: kol özdeşliği bozulur, kollar arasında istenmeyen akım oluşur. Kesilen yok, bozulan var. (ÇK 4 · Bağlam 3 · Slayt 6)
"Paralel bağlamak süreyi kesin iki katına çıkarır."	Oransal model bir kesinlik vaadi gibi okunuyor.	Ölçülen süreyi modelin öngördüğüyle yan yana yazdırın ve oranı hesaplattırın. Farkın bir ölçüm hatası değil, modelin sınırı olduğunu söyletin; sonra emniyet payını tartıştırın. (ÇK 7 · Beceri 13 · test 13 ve 14 · Bağlam 7)
"Bir tasarım bir ölçütü tutuyorsa kabul edilir."	Kartın satırları bir liste değil, bir giriş metni sanılıyor.	Üç kapı şemasını kurun ve her öneriyi sırayla geçirtin. Bir kapıdan geçen önerinin ötekinde durduğu somut bir örnek gösterin; iki ölçütü birden tutan tasarım olmayan bir kart da verin. (ÇK 10 ve 11 · test 1 ve 7 · Bağlam 1)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde üretcin iç direnci geçmez ve eşdeğer direnç bulunmaz. Kolları eşit olmayan bir paket için **gerilim hesaplanmaz**; öğrenciye "ideal model bu paket için bir sayı vermez, böyle bir paket kurulmaz" dedirtilir. Süre karşılaştırmaları oransal ve

yaklaşiktir: "yaklaşık üç katı" yeterlidir, ondalık kesinlik aranmaz. Bir maddede birkaç öneri değerlendiriliyorsa kökte "burada verilen öneriler için" yazar; hiçbir sıralama kapalı liste gibi sunulmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Atölyede yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynak kullanılır; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. **Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz:** paketin uçları birbirine telle doğrudan değdirilmez, yedek hücreler ceple ya da anahtarlıkla aynı kutuya konmaz. Masaya yalnız **özdeş, yeni ve aynı dolulukta** hücreler koyun; kullanılmış hücreyle yapılacak karşılaştırma ölçümü yalnız sizin gözetiminizde, kısa süreli ve tek bir hücreyle yapılır. Isındığını fark ettiğiniz her düzeneği hemen söktürün ve hücreyi kenara aldırın. Paket sökülürken önce anahtar açılır, sonra kollar ayrılır.

Ölçme Aracı 1 · Tasarım Savunması · Akran Değerlendirmeli Anahtar

Her grup kendi paketini karşı gruba beş dakikada savunur. Savunma dört ölçüt üzerinden puanlanır ve puanı **karşı grup** verir; siz yalnız anlaşmazlıkları çözersiniz. Toplam 16 puandır ve ÇK Beceri 12 bu araca hazırlıktır.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Gelişiyor	1 · Başlangıç
Kavram	Kol içi ile kol sayısını iki ayrı karar olarak adlandırır.	İkisini ayırır, birini eksik anlatır.	İkisini tek bir karar gibi kullanır.	Seri ile paraleli karıştırır.
Kanıt	Kartın her satırını bir sayıyla karşılar.	Üç satırı sayıyla karşılar.	Yalnız gerilimi sayıyla verir.	Sayı yerine "daha iyi" der.
Şema	Kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunur.	Bir etiket eksiktir.	Kutuplar belirsizdir.	Şema yoktur.
Sınır	Modelin göstermediği bir şeyi örnekle söyler.	Sınırı kısa yazar.	Sınırı genel bir cümleyle geçer.	Sonucu kesin sunar.

Sık görülen savunma	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
"Gerilimi tuttu, tamam."	Kartı tek satırlık bir koşul sanıyor.	Kartın öteki satırları okutulur ve her biri için bir sayı istenir. (ÇK 10)
"En çok hücreyi kullandık, en iyisi bu."	Çokluğu bir ölçüt sanıyor.	Ağırlık ve üst sınır satırları hesaplattırılır; kola eklemekle kol eklemek ayırt ettirilir. (ÇK 1 ve 6)
"Süre tam iki katı olacak."	Oransal modeli kesinlik olarak okuyor.	Ölçülen orana bakılır ve emniyet payı sorulur. (ÇK 7 · Beceri 13)
"Elimizde ne varsa koyduk."	Özdeşlik koşulunu bilmiyor.	Kullanılmış hücrenin gerilimi ölçtürülür, kollar karşılaştırılır. (ÇK 8)
Kartı tutan iki tasarım getirmiş	Sonuca ulaşmış, payı tartmamış.	İki tasarımın payları yan yana yazdırılır ve hangisinin bir sapmaya dayanacağı sorulur. (ÇK 5)

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Bileti · Kullanım Notu ve Bütünsel Anahtar

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Biletin not olmadığı duyurulur; iki cümle istenir ve ikinci cümlenin daha zor olduğu baştan söylenir.
Sırasında	Son beş dakikada dağıtılır ve kapıda toplanır. Ad yazılır, çünkü sonraki dersin açılışı bu biletlere göre kurulacaktır.
Sonra	Biletler üçe ayrılır: iki cümleyi de yazabilenler, yalnız kanıt cümlesini yazanlar ve hâlâ tek ölçütle karar verenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin girişine beş dakikalık bir kart okuma alıştırmaları eklenir.

Düzy	Bilette görölmesi gereken
3 · Tam	Kanıt cümlesinde kartın bir satırı bir sayıyla karşılanmış; sınır cümlesinde modelin göstermediğı bir şey örnekle yazılmıştır.
2 · Kısmi	Kanıt cümlesi sayılıdır ama sınır cümlesi genel bir ifadedden ibarettir, ya da tersi.
1 · Başlangıç	İki cümle de "daha iyi oldu" türünden, sayısız ve ölçütsüzdür.
0	Bilet boştur.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Ölçütleri ayırma	Kartın her satırını ayrı bir koşul olarak işler.	Bir satırı atlar, fark edip döner.	Yalnız gerilim ve süreye bakar.	Kartı tek koşul sanır.
Kol içini belirleme	Hedef gerilimi aralığın içine oturtur.	Doğru sayıyı bulur, üst sınırı anmaz.	Aralığı bir tek değere indirger.	Hücre sayısını rastgele seçer.
Kol sayısına karar verme	Süreyi kol sayısıyla oranlar ve payı yazar.	Oranı kurar, payı yazmaz.	Yalnız "uzar" der.	Süreyi gerilimle karıştırır.
Güvenlik ve özdeşlik	Kolların eşitlik koşulunu gerekçesiyle kullanır.	Koşulu bilir, gerekçesi zayıftır.	Yalnız "yapılmaz" der.	Karışık hücreyi sakıncasız sayar.
Kararı savunma	İki ölçütü birlikte tartıp bedelini yazar.	Doğru seçer, bedelini yazmaz.	Tek ölçütle seçer.	Karar vermez.

Puan 40 üzerindendir: 34–40 çok iyi · 26–33 iyi · 18–25 geliştirilmeli · 17 ve altı yeniden çalışılmalı. **Kısmi puan ölçütü:** hedef gerilimi tutturan ama üst sınırı hiç anmayan öğrenciye tam puanın dörtte üçü verilir. Süreyi kol sayısı yerine hücre sayısıyla oranlayan öğrenciye yarım puan verilir ve kâğıda "kaç kol, kaç hücre?" sorusu not edilir. Kolları eşit olmayan bir paket için bir gerilim değeri hesaplayan öğrenciye o şıktan puan verilmez; bu, haftanın çekirdek güvenlik kuralıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Cihaz kartındaki ölçütleri ayırt eder ve hedef gerilimi karşılayan kol dizilişini belirler.	1, 6	1, 4, 10, 12	1
b) Kol sayısı ile süre, ağırlık ve maliyet arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.	2, 4, 7 · Beceri 13	2, 6, 13, 14	4, 7
c) İki ya da daha çok ölçütü birlikte değerlendirerek tasarım kararını gerekçelendirir.	3, 5, 8, 9, 10, 11 · Beceri 12, 14	3, 5, 7, 8, 9, 11, 15	2, 3, 5, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 tasarım savunmasının taslağıdır ve 16 puanlık akran anahtarıyla okunur. Beceri 14 performans ve yansıtma maddesidir, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Cihaz kartı iki satıra indirilir: yalnız çalışma gerilimi aralığı ve en az süre. ÇK 2'nin kol sayısı çizelgesi hoca ile birlikte doldurulur; ağırlık sütunu ilk turda kapatılır, ikinci turda açılır. Kol içi kararı için hücreler masaya fiziksel olarak dizdirilir ve voltmetre her eklemekten sonra okutulur.
Zenginleştirme	Öğrenciye iki ayrı hücre türü verilir: biri daha ucuz ve hafif ama kolu kısa süre besler, öteki pahalı ve ağır ama uzun dayanır. Aynı kart için iki paket kurup ağırlık ve maliyeti de tartarak seçimini yazılı savunur. İç dirence ilişkin soru gelirse "o konu bu programın dışındadır" denip not aldırılır.
D16 Sorumluluk	Kısa devre yasağı, kullanılmış hücrenin yalnız gözetim altında ölçülmesi ve ısınan düzeneğin hemen sökülmesi kuralı.
D14 Sabır	Tasarım savunmasında karşı grubun kararını dinleyip itirazı ölçütle yapma; ilk turda elenen tasarımı düzelterip yeniden getirme.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Cihaz kartı, gerilim aralığı şeridi, paket şeması ve karar çizelgesi: Ş.1, Ş.2, Ş.4, Ş.5, Ş.7 ve föy şema alanı.
OB2 Veri Okuryazarlığı	Beceri 13: Ölçülen noktalarla model çizgisini karşılaştırma ve bir öngörüyü veriyle sinama.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3 ve 11: bir öneriyi tek bir ölçümle çürütme ve hiçbir tasarımın tutmadığı bir kartı olduğu gibi bildirme.
SDB2.1 İletişim	Föyde tasarım savunması ve akran değerlendirmesi: itiraz kişiye değil ölçüte yapılır.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son dakikalarında tahtada cihaz kartı bırakılır ve tek soru sorulur: "Bu paketlerde gerilim birkaç volttu ve elimizle tutabiliyorduk; duvardaki prizde neden aynı rahatlıkla çalışamayız ve bizi orada ne koruyor?" Cevap verilmez; öneriler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Elektrik tehlikeleri ve korunma yolları sonraki haftanın konusudur, bu hafta hiçbir dosyada açılmaz.

Gerilim mi, Süre mi, Güvenlik mi: Pil Paketini Sen Tasarla

FİZ.10.3.5

a · tasarım ölçütlerini ayırır

b · süre, ağırlık ve maliyet verisini kaydeder

c · ölçütleri birlikte tartıp karar verir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.14

OB2 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kurulu bir düzeneğe bakıp gerilimini okuyordun. Bu kâğıtta iş tersine dönüyor: önüne bir **cihaz kartı** konuyor ve düzeneği sen kuracaksın. Kartta hiçbir zaman tek bir istek yoktur; en az iki istek aynı anda tutulmak zorundadır. Bu yüzden her maddede kararını verdikten sonra kendine şunu sor: **kaç volt, kaç saat, kaç hücre?** Üçüne birden sayı yazamadığın hiçbir tasarım bitmiş sayılmaz.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- **Hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı doluluktadır:** bir hücrenin uçları arasındaki gerilim, çekilen akımdan bağımsız olarak sabit sayılır. Bağlantı tellerinin direnci ihmal edilir.
- **Paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler:** bir kol içinde hücreler seri dizilir ve gerilimleri toplanır. Aynı kolun özdeşleri paralel bağlanırsa paket gerilimi değişmez, ana kol akımı kollar arasında paylaşılır ve süre kol sayısı ile oranlanır.
- **Süreler yaklaşık okunur:** "yaklaşık iki katı", "yaklaşık üç katı" denir. Hücrenin içindeki yük deposu üzerinden hesap yapılmaz, eşdeğer direnç bulunmaz.
- **Paralel bağlanacak kollar birbirinin özdeşi olmak zorundadır.** Kolların gerilimi eşit değilse o paket için bir gerilim değeri **hesaplanmaz**; böyle bir paket kurulmaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün paketler pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla denenir. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. **Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz:** paketin uçları telle doğrudan birleştirilmez, yedek hücreler madenî eşyalarla aynı cebe konmaz. Isındığını fark ettiğin düzeneği hemen söküp öğretmenine haber ver.

SENARYO DOSYASI · BEYPAZARI'NDA BİR OKUL ATÖLYESİ BAHÇEYE KAYDEDİCİ KOYUYOR

Beypazarı'nda bir okulun tasarım atölyesi, bahçedeki fidanlığa **TN-4 toprak nemi kaydedicisi** yerleştirecektir. Cihazın kutusundan çıkan kart aşağıdadır ve kartın **dört satırının dördü de bağlayıcıdır**: biri tutmuyorsa tasarım kabul edilmez.

Atölyede yalnız **özdeş, yeni ve aynı dolulukta 1,5 V hücreler** vardır; her hücre **24 g** gelmektedir. Ekip bir ön ölçüm yapmıştır: **üç hücreden kurulu tek bir seri kol** bu kaydediciyi **14 saat** beslemektedir.

TN-4 TOPRAK NEMİ KAYDEDİCİSİ · CİHAZ KARTI

CİHAZ KARTI	
Çalışma gerilimi aralığı	4,0 V – 5,5 V
En az çalışma süresi	36 saat
En çok paket ağırlığı	240 g
Hücrelerin durumu	özdeş ve yeni

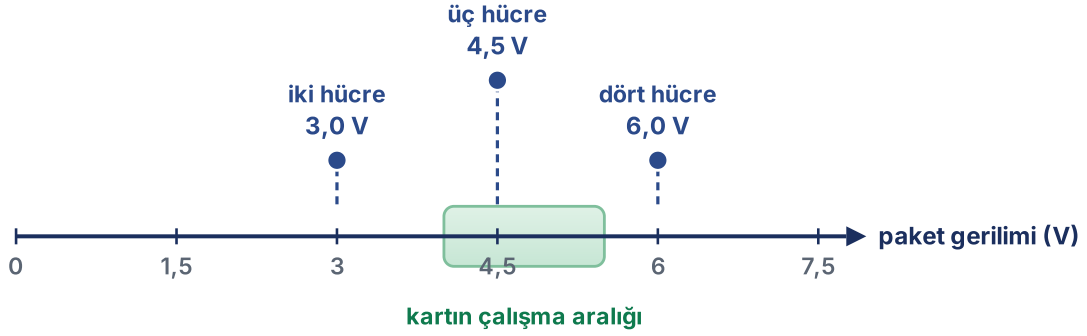
ELDEKİ HÜCRE	
Hücre gerilimi	1,5 V
Hücre kütlesi	24 g
Üç hücrelik kol	14 saat

dört satırın dördü de bağlayıcıdır, biri tutmuyorsa tasarım kabul edilmez

Ş.1 · TN-4 kaydedicisinin cihaz kartı ve atölyedeki hücrenin künyesi

Şekildeki gerilim şeridinde bir kola konabilecek hücre sayıları ve verdikleri paket gerilimi işaretlidir. **a)** Kartın çalışma aralığına düşen diziliş hangisidir? Paket gerilimini işlemle yazınız. **b)** Şeritteki öteki iki diziliş neden elenir? İkisini **ayrı ayrı** gerekçelendiriniz; biri aralığın altında, öteki üstündedir ve bunların sonuçları aynı değildir. **c)** Seçtiğiniz kol kartın süre satırını da karşılıyor mu? Ön ölçümü kullanarak karar veriniz ve kartın bu maddede hangi **iki** satırının aynı anda tartışıldığını yazınız.

bir kola konan hücre sayısına göre paket gerilimi



taralı şerit kartın çalışma aralığıdır, işaretler üç dizilişin paket gerilimidir

Ş.2 · bir kola konan hücre sayısına göre paket gerilimi · taralı şerit kartın çalışma aralığıdır

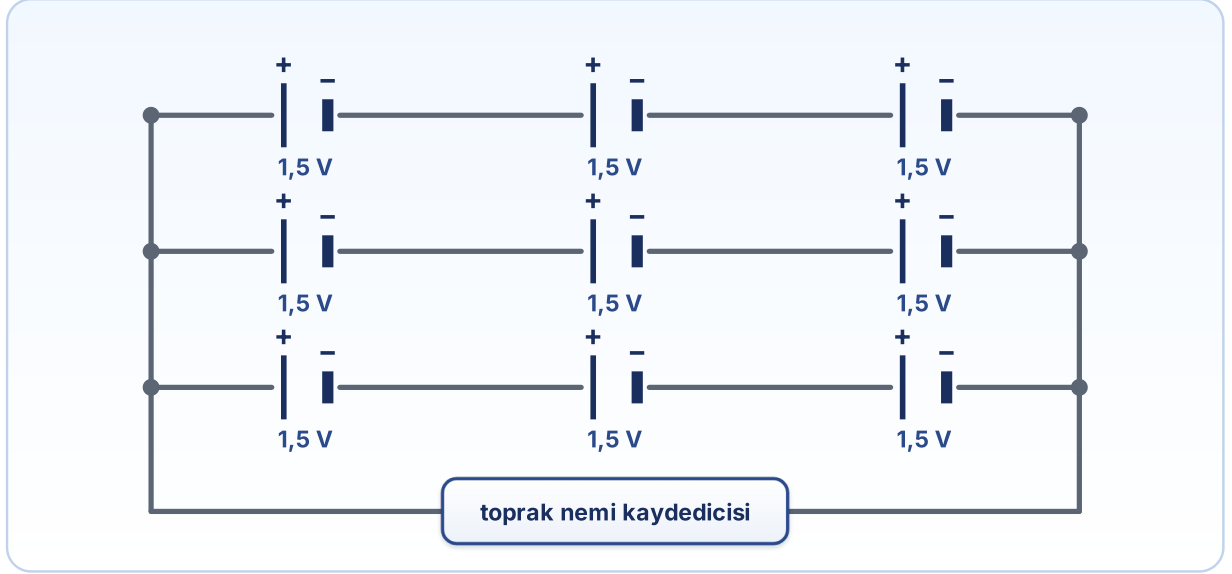
Kolda hücre sayısı	Paket gerilimi	Kartın gerilim satırına göre durumu
2 hücre	3,0 V	aralığın altında, cihaz açılmaz
3 hücre	4,5 V	aralığın içinde, uygun
4 hücre	6,0 V	aralığın üstünde, cihaz zarar görür

BEKLENEN CEVAP

a) Aralığa düşen diziliş **üç hücrelik koldur**: $1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 \text{ V}$ ve bu değer 4,0 V ile 5,5 V arasındadır. **b)** İki hücre 3,0 V verir; bu değer aralığın **altındadır**, kaydedici açılmaz ve kutu hiç çalışmaz. Dört hücre 6,0 V verir; bu değer aralığın **üstündedir**, kaydedici çalışır ama zarar görür. İki eleme aynı türden değildir: birincisi bir başarısızlık, ikincisi bir hasardır, bu yüzden dört hücrelik kol daha tehlikelidir. **c)** Hayır, karşılamaz: seçtiğimiz tek kol yalnız **14 saat** besler, oysa kart **en az 36 saat** istemektedir. Bu maddede kartın **gerilim aralığı** ile **en az süre** satırı aynı anda tartışılmıştır; gerilim tutmuş, süre tutmamıştır, dolayısıyla tasarım henüz bitmemiştir.

Süreyi uzatmanın yolu kola hücre eklemek değil, üç hücrelik kolun **özdeşini** kurup paralel bağlamaktır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; paket gerilimi sütununda her satıra aynı değeri yazacaksınız, nedenini de bir cümleyle belirtiniz. **b)** Kartın **hem** süre **hem** ağırlık satırını birlikte karşılayan kol sayısı hangisidir? Elediğiniz iki satır için elemanın hangi ölçütten geldiğini ayrı ayrı yazınız. **c)** Seçtiğiniz tasarımın süre **payı** ve ağırlık **payı** ne kadardır? Bir tasarımın payının büyük olması neden önemlidir?

ÜÇ HÜCRELİK KOLUN ÜÇ ÖZDEŞİ PARALEL BAĞLANMIŞTIR



düğümger dolu daireyle gösterilmiştir, üç kolun içindeki diziliş birbirinin aynıdır

Ş.3 · üç hücrelik kolun özdeşleri paralel bağlanmıştır · düğümger dolu daireyle gösterilmiştir

Kol sayısı	Hücre sayısı	Paket gerilimi	Beklenen süre	Paket ağırlığı
1	3	4,5 V	14 saat	72 g
2	6	4,5 V	28 saat	144 g
3	9	4,5 V	42 saat	216 g
4	12	4,5 V	56 saat	288 g

BEKLENEN CEVAP

a) Paket gerilimi bütün satırlarda **4,5 V**'tur, çünkü kollar birbirinin özdeşidir ve hepsi aynı iki düğüm arasındadır; kol eklemek kolun içindeki hücre sayısını değiştirmez. Hücre sayıları 6, 9 ve 12; süreler 28, 42 ve 56 saat; ağırlıklar 144, 216 ve 288 g olur. b) İki ölçütü birlikte karşılayan **üç koldur**: 42 saat ≥ 36 saat ve $216 \text{ g} \leq 240 \text{ g}$. İki kol **süre ölçütünden** elenir, çünkü 28 saat 36 saatin altındadır. Dört kol **ağırlık ölçütünden** elenir, çünkü 288 g 240 g'ı aşar; süresi fazlasıyla yeterli olduğu hâlde kart yine de tutmaz. c) Süre payı $42 - 36 = 6 \text{ saat}$, ağırlık payı $240 - 216 = 24 \text{ g}$ 'dır. Pay önemlidir, çünkü ölçülen süre her zaman modelin öngördüğü kadar çıkmaz; payı sıfır olan bir tasarım küçük bir sapmada kartı kaybeder.

3

Dokuz Hücreyi Yan Yana Dizen Öneri FİZ.10.3.5-c

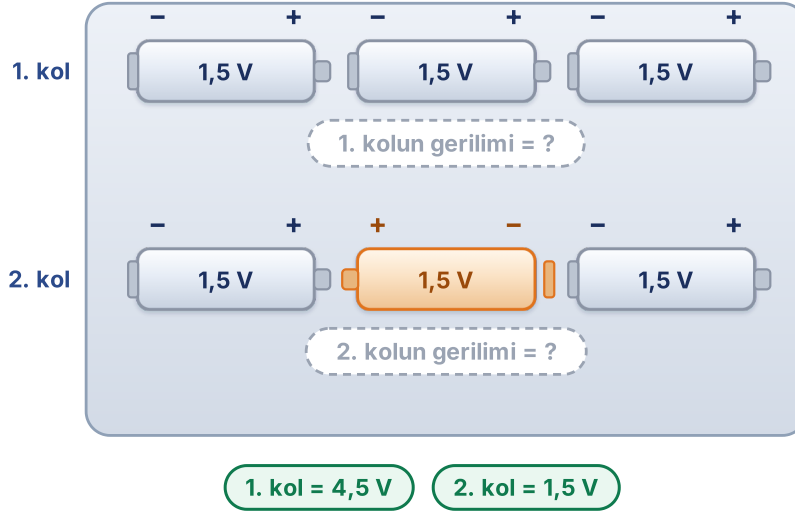
Atölyeden bir öğrenci şöyle diyor: "**Dokuz hücrenin hepsini yan yana, uzun uçları aynı düğüme gelecek biçimde bağlayalım; hem gerilim 13,5 V olur hem de süre dokuz katına çıkar.**" a) Bu öneride paket gerilimi kaç V olur? Bulduğunuz değeri kartın aralığıyla karşılaştırınız ve kaydedicinin ne yapacağını yazınız. b) Önerinin süreyle ilgili bölümü tek başına doğru mudur? Doğru olsa bile bu tasarımın neden bir işe yaramadığını açıklayınız. c) Bu öneriyi çürütmek için atölyede yapılacak **tek bir ölçümü** yazınız: hangi aleti nereye bağlar, hangi değeri beklersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Dokuz özdeş hücre tek tek paralel bağlandığında her biri aynı iki düğüm arasındadır, dolayısıyla paket gerilimi tek bir hücreninkine kadar, yani **1,5 V** olur. Paralel bağlamada gerilimler toplanmaz; 13,5 V diye bir sonuç doğmaz. Bu değer kartın aralığının **altındadır**, kaydedici hiç açılmaz. b) Süreyle ilgili bölüm tek başına doğrudur: dokuz kol arasında paylaşılan akım her hücreye dokuzda bir düşer ve paket uzun dayanır. Ama **çalışmayan bir cihazın uzun dayanması bir kazanç değildir**; gerilim kapısından geçemeyen bir öneri için süre hesaplamak boşunadır. c) Voltmetreyi paketin iki ucuna bağlayıp okumak yeterlidir. Beklenen değer **1,5 V**'tur; öneri sahibinin söylediği 13,5 V çıkmadığı anda iddia çürümüş olur.

Nallıhan'da bir orman gözlem kutusunun paketi üçer hücrelik iki koldan kurulmuştur ve hücrelerin hepsi özdeş **1,5 V**'luktur. Bakım sırasında yataktaki hücrelerden biri şekildeki gibi ters oturtulmuştur. **a)** İki kolun uçları arasındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Bu iki kol paralel bağlanabilir mi? Kararınızı kolların **özdeşlik koşuluyla** gerekçelendiriniz ve gerçek düzenekte ne olacağını yazınız. **c)** Bakımcı "ters hücre yolu keser, zaten hiçbir şey çalışmaz" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz ve ters takmanın bu pakette neden yalnız bir gerilim düşüşünden **daha ağır** bir sonuç doğurduğunu açıklayınız.

GÖZLEM KUTUSUNUN İKİ KOLLU PİL YATAĞI



ters oturan hücre turuncu çizilmiştir, çıkıntılı uç artı uçtur

Ş.4 · iki kollu pil yatağı üstten görünüş · ters oturan hücre turuncu çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Üstteki kolda üç hücre de aynı yöndedir: $1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 \text{ V}$. Alttaki kolda ortadaki hücre terstir, onun gerilimi toplamdan çıkarılır: $1,5 + 1,5 - 1,5 = 1,5 \text{ V}$. **b)** **Bağlanamaz.** Paralel bağlanacak kolların uçları aynı iki düğüme geldiği için gerilimlerinin eşit olması gerekir; burada $4,5 \text{ V}$ ile $1,5 \text{ V}$ arasında $3,0 \text{ V}$ 'luk bir fark vardır ve özdeşlik koşulu bozulmuştur. Bu yüzden böyle bir paket için ideal modelle bir gerilim değeri **hesaplanmaz**. Gerçek düzenekte iki kol arasında, aradaki farkı sınırlandıracak bir alıcı bulunmadığı için büyük bir akım dolaşır; hücreler ısınır ve kalıcı hasar görebilir. Doğru davranış paketi sökmek ve ters hücreyi düzeltmektir. **c)** Cümle yanlıştır. Ters takılan hücre yolu kesmez: tek kollu bir dizide ampermetre sıfırdan farklı bir değer okur, yalnız grup gerilimi düşer. Bu pakette ise sonuç daha ağırdır, çünkü **bozulan şey yalnız bir sayı değil, paralel bağlamanın koşuludur**; kutu çalışmamakla kalmaz, düzenek tehlikeli duruma gelir.

Güdül'de bir yayla telsiz tekrarlayıcısı için yazılan şartnamede üç sınır vardır: gerilim bandı **5,4 V – 7,2 V**, kesintisiz çalışma **30 saatten** az olmayacak, paket **300 g**'ı geçmeyecek. Depoda iki ayrı hücre türü vardır. **A türü**: 1,5 V, 24 g; dört hücrelik tek kol tekrarlayıcıyı 11 saat besler. **B türü**: 3,0 V, 40 g; iki hücrelik tek kol aynı tekrarlayıcıyı 15 saat besler. Aynı paketin içine iki ayrı tür konamaz. **a)** Her iki türle de 6,0 V'luk bir kol kurunuz ve kaç hücre gerektiğini yazınız. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: her aday için kol sayısını, toplam hücre sayısını, beklenen süreyi ve ağırlığı bulunuz. **c)** Hangi adayı seçerdiniz? Seçiminizi **iki ölçütle** gerekçelendiriniz ve seçmediğiniz adayın hangi koşulda öne geçeceğini de yazınız.

Aday	Kolda hücre	Kol sayısı	Toplam hücre	Süre	Ağırlık
A türü paket	4	3	12	33 saat	288 g
B türü paket	2	2	4	30 saat	160 g

BEKLENEN CEVAP

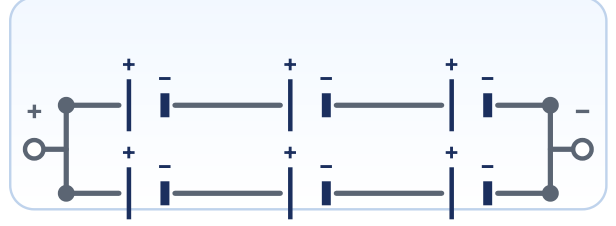
a) A türüyle 6,0 V için **dört hücre** gerekir ($4 \times 1,5 = 6,0$ V). B türüyle aynı gerilim **iki hücreyle** elde edilir ($2 \times 3,0 = 6,0$ V). İki değer de kartın 5,4 V – 7,2 V aralığındadır. **b)** A türünde tek kol 11 saat verdiği için 30 saati aşmak üzere **üç kol** gerekir: 12 hücre, 33 saat, 288 g. B türünde tek kol 15 saat verdiği için **iki kol** yeter: 4 hücre, 30 saat, 160 g. İki aday da kartın üç satırını da tutmaktadır. **c)** İki seçim de savunulabilir, ama savunma ölçütlere dayanmalıdır. **B türü paket** ağırlıkta çok öndedir (160 g, payı 140 g) ve yalnız dört hücreyle kurulur; buna karşılık süre payı **sıfırdır**, ölçülen süre modelin öngördüğünden azıcık kısa çıkarsa kart kaybedilir. **A türü paket** ise 3 saatlik bir süre payı verir, ama ağırlık payı yalnız 12 g'dır ve üç kat hücre ister. Arazide ağırlık belirleyiciyse B, kesintisizlik belirleyiciyse A seçilir; ikisi de "daha iyi" değil, **farklı bedellidir**.

Kızılcahamam'da bir kar kalınlığı ölçüm direği yalnız **2,7 V** ile **3,6 V** arası gerilimlerde açılmakta, ölçüm için de **36 saatlik** kesintisiz bir süre beklenmektedir. Elde tam **altı adet özdeş 1,5 V hücre** vardır; iki hücrelik tek bir kol bu direği 13 saat beslemektedir. Şekilde aynı altı hücrenin dört ayrı dizilişi verilmiştir. **a)** Çizelgede her dizilişin paket gerilimini yazınız. **b)** Kartın iki satırını da tutan diziliş hangisidir? Süresini hesaplayınız. **c)** Bir arkadaşınız "D1 en uzun dayanır, çünkü altı hücrenin hepsi kullanılıyor" diyor. Bu cümleyi **iki ölçütle birden** değerlendiriniz.

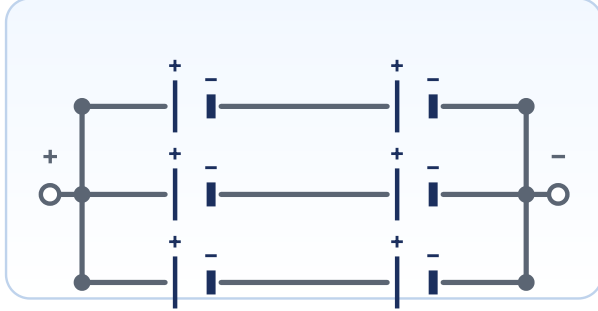
D1 · 6 hücre seri, 1 kol



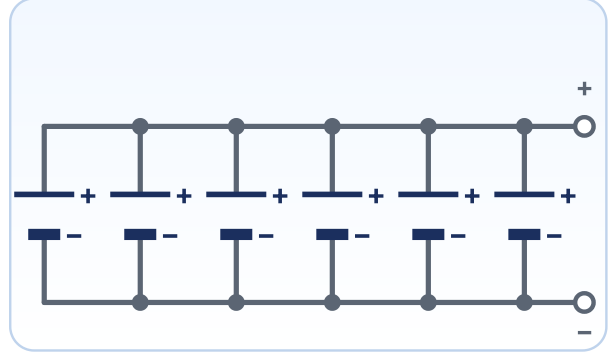
D2 · 3 hücre seri, 2 kol



D3 · 2 hücre seri, 3 kol



D4 · 1 hücre, 6 kol



aynı altı hücrenin dört dizilişi, dört şema aynı ölçekte çizilmiştir, her hücre 1,5 V'tur

Ş.5 · aynı altı hücrenin dört dizilişi · dört şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Diziliş	Kol içi ve kol sayısı	Paket gerilimi	Karta göre durumu
D1	6 hücre seri, 1 kol	9,0 V	aralığın üstünde
D2	3 hücre seri, 2 kol	4,5 V	aralığın üstünde
D3	2 hücre seri, 3 kol	3,0 V	aralığın içinde
D4	1 hücre, 6 kol	1,5 V	aralığın altında

BEKLENEN CEVAP

a) Paket gerilimini kol içindeki hücre sayısı belirler: D1 için $6 \times 1,5 = 9,0$ V; D2 için $3 \times 1,5 = 4,5$ V; D3 için $2 \times 1,5 = 3,0$ V; D4 için 1,5 V. b) Yalnız **D3** aralığa düşer. Üç kol bulunduğu için süre $3 \times 13 = 39$ saat olur ve 36 saatlik istek 3 saatlik bir payla karşılanır. D1 ile D2 aralığın üstündedir ve direğe zarar verir; D4 aralığın altındadır, direk açılmaz. c) Cümle iki ölçütte birden yanlıştır. **Süre ölçütünde** yanlıştır, çünkü süreyi belirleyen şey kullanılan hücre sayısı değil **kol sayısıdır**; D1'de kol sayısı birdir, oysa D2'de iki, D3'te üç, D4'te altı kol vardır. Kol sayısı en küçük olan D1, dört diziliş içinde en kısa süre veren diziliştir. **Gerilim ölçütünde** de yanlıştır, çünkü D1'in 9,0 V'u aralığın çok üstündedir ve direk zarar görür. Altı hücrenin hepsini kullanmak tek başına hiçbir ölçütü karşılamaz.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı üç sayıyı aradın: kaç volt, kaç saat, kaç hücre? Şimdi geri dön ve denetle: bir paket gerilimi yazdığın her yerde o değeri kartın **aralığıyla** karşılaştırdın mı, yoksa yalnız bir hedefe mi baktın? Bir süre hesabında kol sayısı yerine hücre sayısı ile çarptıysan üstünü çiz: süreyi uzatan şey kol eklemektir. Kolları eşit olmayan bir paket için bir gerilim değeri yazdıysan onu da sil ve yerine "bu paket kurulmaz" yaz. Bundan sonraki maddelerde ölçülen bir süreyi modelin öngördüğüyle yüzleştirecek, kullanılmış bir hücrenin pakete ne yaptığını tartacak ve hiçbir tasarımın tutmadığı bir kartla karşılaşacaksın.

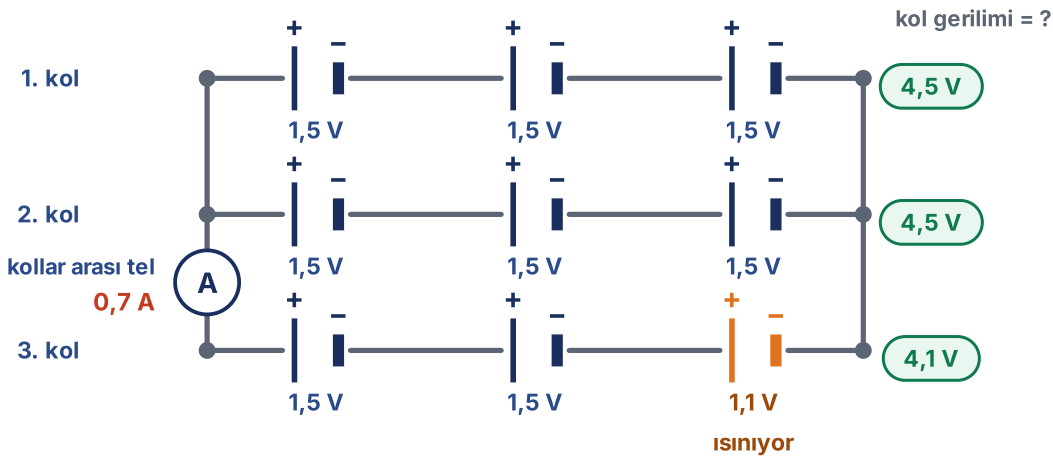
Çamlıdere'de bir kuş gözlem kamerası için kurulan paket kartın **en az 120 dakika** kayıt isteğini karşılamalıdır. Tek kol bu kamerayı **70 dakika** çalıştırmaktadır. Ekip bu kolun tıpatıp aynısını kurup ikisini paralel bağlar, sonra yeni süreyi ölçer: **128 dakika**. **a)** Oransal model iki kol için kaç dakika öngörüyordu? Ölçülen sürenin tek kola oranını bulunuz. **b)** Bu tasarım kartı tutuyor mu? Kararınızı payı yazarak veriniz. **c)** Ölçülen oranın 2'den küçük çıkması bir ölçüm hatası mıdır? Bu sonucun **modelin sınırı** hakkında söylediğini yazınız. **ç)** Kart 120 dakika yerine 150 dakika isteseydi ne yapardınız? Yeni tasarımın beklenen süresini ölçülen orana göre **tahmin** ediniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Model iki kol için $2 \times 70 = 140$ dakika öngörüyordu. Ölçülen oran $128 \div 70 \approx 1,83$ 'tür, yani ikinin biraz altındadır. **b)** Tutuyor: 128 dakika, kartın istediği 120 dakikadan büyüktür. Ama pay yalnız **8 dakikadır**; bu, tasarımın sınıra çok yakın geçtiğini gösterir ve soğuk bir günde ya da başka bir kamerada kartın kaybedilebileceği anlamına gelir. **c)** Hayır, ölçüm hatası değildir. Bizim kullandığımız model hücreleri **ideal** sayar; gerçek hücreler ise tam olarak özdeş değildir, sıcaklığa göre davranışları değişir ve alıcının çektiği akım kayıt boyunca sabit kalmayabilir. Oransal model bir **kesinlik vaadi değil, bir tahmin aracıdır**; "paralel bağlamak süreyi kesin iki katına çıkarır" cümlesi bu yüzden düzeltilmelidir: süre uzar, yaklaşık iki katına çıkar, tam iki katı olmayabilir. **ç)** Üçüncü bir özdeş kol eklenir. Model $3 \times 70 = 210$ dakika öngörür; ölçülen oran her kolda benzer biçimde 1,83 katsayısıyla işlerse beklenen süre kabaca $70 \times 2,7 \approx 190$ dakika dolayında olur. Bu değer 150 dakikayı geniş bir payla aşar, yani tasarım bu kez güvenli bölgededir.

Seben'de bir sera havalandırma kumandasının paketine üçüncü bir kol eklenecektir, ancak çekmecede yalnız iki yeni hücre vardır. Teknisyen üçüncü hücre olarak kullanılmış bir hücre koyar. Yeni hücrelerin uçlarında **1,5 V**, kullanılmış hücrenin uçlarında **1,1 V** ölçülmektedir. Üç kol birbirine bağlandıktan sonra kolları birleştiren telde ölçüm yapılmış, ampermetrede **0,7 A** görülmüş ve kullanılmış hücrenin gövdesinin ısındığı fark edilmiştir. **a)** Üçüncü kolun gerilimini hesaplayıp öteki kollarınkiyle karşılaştırınız. **b)** Ampermetrenin okuduğu akım kumandadan mı geçmektedir? Isınmayı da kullanarak bu akımın nereden nereye gittiğini açıklayınız. **c)** Teknisyen "çekmecede yeni hücre kalmamıştı, bu da iş görür" diyor. Bu cümleyi **süre** ve **güvenlik** ölçütleriyle birlikte değerlendiriniz ve doğru davranışı yazınız.

kollar birleştirildikten sonra alınan ölçümler



Isınan kullanılmış hücre turuncu çizilmiştir, ampermetre kolları birleştiren telde bağlıdır

Ş.6 · kollar birleştirildikten sonra alınan ölçümler · ısınan hücre turuncu çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Üçüncü kolun gerilimi $1,5 + 1,5 + 1,1 = 4,1 \text{ V}$ 'tur; öteki iki kol ise $3 \times 1,5 = 4,5 \text{ V}$ vermektedir. Aradaki $0,4 \text{ V}$ 'luk fark kolların özdeş olmadığını gösterir, yani paralel bağlamanın koşulu sağlanmamıştır. b) Hayır, bu akım kumandadan geçmemektedir; ampermetre **kollar arasındaki** telde bağlıdır. Gerilimi büyük olan kollar, gerilimi küçük olan kola doğru akım göndermektedir ve bu akımı sınırlayacak bir alıcı yoktur. Isınan gövde de bunu doğrular: enerji kumandaya gitmek yerine hücrelerin içinde ısıya dönüşmektedir. c) Cümle iki ölçütte birden yanlıştır. **Süre ölçütünde** yanlıştır, çünkü kullanılmış hücre pakete süre eklemeyiz; tersine yeni hücreler ona akım gönderdiği için paket daha çabuk tükenir. **Güvenlik ölçütünde** yanlıştır, çünkü ısınma kalıcı hasara ve sızıntıya yol açabilir. Doğru davranış şudur: kullanılmış hücre paketten çıkarılır, üçüncü kol ancak üç yeni ve özdeş hücre bulunduğunda kurulur; bulunamıyorsa paket iki kola bırakılır ve kartın süre satırı yeniden değerlendirilir.

9

Dörtdivan'da Kapalı Paketin İçini Okumak FİZ.10.3.5-c

Dörtdivan'da bir yol gözlem kutusunun pil paketi kapalı bir kutu içindedir ve içine bakılamamaktadır. Bilinenler şunlardır: paketteki bütün hücreler **özdeş $1,5 \text{ V}$** 'luktur, voltmetre paketin uçlarında **$9,0 \text{ V}$** okumaktadır ve paket, aynı kutuyu tek bir kolun beslediği sürenin **iki katı** kadar dayanmaktadır. a) Bir kolda kaç hücre vardır ve pakette kaç kol bulunmaktadır? İki kararı da ayrı ayrı gerekçelendiriniz. b) Pakette toplam kaç hücre vardır? c) Aynı hücreleri hiç eksiltmeden, bu kez **$18,0 \text{ V}$** 'luk bir paket kurmak isteseydiniz kaç kol kurabilirdiniz ve süre nasıl değişirdi? ç) Bu iki hesabınızı kullanarak "gerilimi büyütme süreyi de uzatır" cümlesini değerlendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Paket gerilimini kol içi belirler: $9,0 \div 1,5 = 6$ **hücre** bir kolda seri bağlıdır. Süreyi ise kol sayısı belirler: paket tek kolun **iki katı** dayandığına göre pakette **iki kol** vardır. İki karar ayrı verilir, çünkü biri gerilimden, öteki süreden okunur. b) Toplam $6 \times 2 = 12$ **hücre** bulunmaktadır. c) $18,0 \text{ V}$ için bir kolda $18,0 \div 1,5 = 12$ hücre gerekir. Elimizde tam 12 hücre olduğuna göre yalnız **tek bir kol** kurulabilir; ikinci kol için 12 hücre daha gerekirdi. Süre tek kolunki kadar kalır, yani şimdikin **yarısına** iner. ç) Cümle yanlıştır ve iki hesabım bunu gösterir. Aynı 12 hücreyle gerilimi $9,0 \text{ V}$ 'tan $18,0 \text{ V}$ 'a çıkardığımda süre iki katından tek katına düştü. Gerilimi büyütme hücreleri kol **içine** toplamak demektir ve bu, kol sayısını kaçınılmaz olarak azaltır; kol sayısı azaldıkça süre kısalır. Sabit sayıda hücreyle gerilim ile süre birbirinin karşısındadır.

Taraklı'da bir köy konağının hava istasyonu için dört teklif gelmiştir. Kartın dört satırı şöyledir: gerilim bandı **5,4 V – 7,2 V** olacak; kesintisiz süre **48 saatin** altına düşmeyecek; pakette **12 hücreden** çoğu bulunmayacak; hücrelerin tümü **özdeş ve yeni** olacak. Hücreler 1,5 V'luktur ve dört hücrelik tek bir kol bu istasyonu **17 saat** beslemektedir. **a)** Şekildeki çizelgeyi doldurunuz: her teklifin paket gerilimini, süresini ve hücre sayısını hesaplayıp uygun olup olmadığını yazınız. **b)** Kabul edilen teklif hangisidir? Elenen üç teklifin her biri için eleminin **hangi ölçütten** geldiğini ayrı ayrı belirtiniz. **c)** Tekliflerden biri kartı en çok hücreyle karşılamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımın neden bir üstünlük sayılamayacağını yazınız.

DÖRT TEKLİF VE KARTIN ÖLÇÜTLERİ

kartın satırı	T1	T2	T3	T4
Kol içi ve kol sayısı	4 × 2	5 × 2	4 × 3	4 × 4
Hücre sayısı (en çok 12)	8	10	12	16
Paket gerilimi (5,4–7,2 V)	?	?	?	?
Beklenen süre (en az 48 saat)	?	?	?	?

T1: 6,0 V ve 34 saat

T2: 7,5 V

T3: 6,0 V ve 51 saat

T4: 6,0 V ve 68 saat

bir kol dört hücrelidir ve tek kol istasyonu 17 saat besler

Ş.7 · dört teklif ve kartın dört ölçütü · boş kutuları siz dolduracaksınız

Teklif	Diziliş	Paket gerilimi	Süre	Elendiği ölçüt
T1	4 hücre seri, 2 kol	6,0 V	34 saat	en az süre
T2	5 hücre seri, 2 kol	7,5 V	hesaplanmaz	gerilim aralığı
T3	4 hücre seri, 3 kol	6,0 V	51 saat	elenmez, kabul edilir
T4	4 hücre seri, 4 kol	6,0 V	68 saat	en çok hücre sayısı

BEKLENEN CEVAP

a) T1: $4 \times 1,5 = 6,0$ V, iki kol $2 \times 17 = 34$ saat, 8 hücre. T2: $5 \times 1,5 = 7,5$ V, 10 hücre. T3: $6,0$ V, üç kol $3 \times 17 = 51$ saat, 12 hücre. T4: $6,0$ V, dört kol $4 \times 17 = 68$ saat, 16 hücre. b) Kabul edilen teklif T3'tür: gerilimi aralıkta, süresi 48 saatin üstünde, hücre sayısı tam sınırdadır ve hücreleri özdeş ve yenidir. T1 **süre ölçütünden** elenir, çünkü 34 saat 48 saatin altındadır. T2 **gerilim ölçütünden** elenir, çünkü 7,5 V üst sınırın üstündedir; bu teklif için süreyi hesaplamaya bile gerek yoktur, gerilim kapısından geçememiştir. T4 **hücre sayısı ölçütünden** elenir, çünkü 16 hücre, 12'lik sınırı aşar. c) T4 en uzun süreyi vermektedir, ama kartın ölçütleri bir yarış listesi değildir; her biri bir **sınırdır**. Bir ölçütte fazlasıyla iyi olmak, bir başkasının aşılmasını meşrulaştırmaz. Üstelik fazladan hücre burada boşuna maliyet ve boşuna ağırlık demektir; kart 48 saat istemişken 68 saat üretmenin kimseye bir kazancı yoktur.

11

Gölpazarı'nda Kartın Tutmadığı Durum FİZ.10.3.5-c

Gölpazarı'ndan yola çıkacak bir arazi ekibinin telsizi için kartta üç sayı yazılıdır: cihaz **5,4 V** ile **7,2 V** arası gerilimde çalışır, yürüyüş boyunca **20 saat** açık kalmalıdır, sırt çantasındaki pil gözüne **200 g**'dan çoğu sığmaz. Ekibin çantasında özdeş **1,5 V**'luk hücreler bulunmaktadır; bir hücre 24 g çeker, dört hücreden kurulu bir kol ise telsizi **9 saat** besler. a) İki kollu ve üç kollu paketlerin süresini ve ağırlığını hesaplayıp yan yana yazınız. b) Kartın süre ve ağırlık satırlarını **birlikte** karşılayan bir tasarım var mıdır? Kararınızı bulduğunuz dört sayıyla gösteriniz. c) Böyle bir durumda tasarımcı ne yapmalıdır? İki ayrı öneri yazınız ve her önerinin kartın **hangi satırını nasıl** etkilediğini belirtiniz. ç) Ekibe "olur, idare eder" demek neden bir çözüm değildir?

BEKLENEN CEVAP

a) Dört hücrelik kol $6,0$ V verir ve bu değer aralıktadır. İki kollu paket: 8 hücre, $2 \times 9 = 18$ saat, $8 \times 24 = 192$ g. Üç kollu paket: 12 hücre, $3 \times 9 = 27$ saat, $12 \times 24 = 288$ g. b) Yoktur. İki kollu paket ağırlığı tutar ($192 \text{ g} \leq 200 \text{ g}$) ama süreyi tutmaz ($18 \text{ saat} < 20 \text{ saat}$). Üç kollu paket süreyi tutar (27 saat) ama ağırlığı tutmaz ($288 \text{ g} > 200 \text{ g}$). Arada başka bir seçenek de yoktur, çünkü kol ancak tam sayıda eklenir. Bu kart, elimizdeki hücreyle **karşılanamaz** ve bunu olduğu gibi bildirmek tasarımcının işidir. c) Örnek iki öneri: (1) Daha hafif bir hücre türü bulunur; ağırlık satırı gevşer, gerilim ve süre satırları aynı kalır, çünkü kol içi ve kol sayısı değişmez. (2) Ekip ile konuşulup kartın bir satırı yeniden görüşülür; örneğin ağırlık sınırı 290 g 'a çıkarılırsa üç kollu paket geçerli olur, ya da telsizin sürekli açık tutulmaması kararlaştırılırsa süre isteği düşer. Her iki öneride de değişen şey tasarım değil, **kartın kendisidir**. ç) "İdare eder" demek bir ölçütü sessizce silmektir. Ekip 20 saatlik süreye güvenerek yola çıkar ve telsiz 18. saatte susarsa arıza tasarımda değil, bildirilmemiş bir eksikliktedir. Bir ölçüt karşılanamıyorsa yapılacak tek doğru şey bunu sayısıyla yazıp karar vericiye bildirmektir.

Bu madde föydeki savunmanın taslağıdır ve **karşı grup** tarafından dört ölçütü puanlanacaktır. Beypazarı'ndaki TN-4 kartı için 2. maddede kurduğunuz paketi savunacaksınız. **S1. Kavram:** Paketinizde iki ayrı karar verdiniz. Bunları adlandırınız ve hangisinin gerilimi, hangisinin süreyi belirlediğini birer cümleyle yazınız. **S2. Kanıt:** Kartın dört satırını alt alta yazıp her satırın karşısına paketinizden bir **sayı** koyunuz; hiçbir satır sayısız kalmamasın. **S3. Şema:** Paketinizin şemasında kutuplar, düğümler ve kol sayısı nasıl okunuyor? Şemaya bakan bir kişinin kaç kol olduğunu nereden anlayacağını yazınız. **S4. Sınır:** Kullandığınız modelin **göstermediği** bir şeyi bir örnekle yazınız. **S5.** Karşı grubun tasarımına soracağınız bir soru yazınız; sorunuz bir ölçüte dayansın, kişiye değil.

Kartın satırı	Benim paketimin sayısı	Pay
Gerilim aralığı	4,5 V	alt sınırdan 0,5 V, üst sınırdan 1,0 V uzak
Süre	42 saat	6 saat
Paket ağırlığı	216 g	24 g
Hücrelerin durumu	9 hücrenin hepsi özdeş ve yeni	koşul sağlanır

DEĞERLENDİRME

S1. İki karar şunlardır: **kol içi** (bir kolda kaç hücre) paket gerilimini belirler, **kol sayısı** ise çalışma süresini belirler. Bu ikisi birbirinin işini yapmaz; kola hücre eklemek süreyi uzatmaz, kol eklemek gerilimi büyütmez. **S2.** Çizelgedeki dört satır sayıyla doldurulmuş olmalıdır: 4,5 V, 42 saat, 216 g ve dokuz hücrenin özdeş ve yeni olması. Bir satırı "uygun" diye geçen savunma kanıt ölçütünden tam puan alamaz. **S3.** Şemada her hücrenin uzun ve kısa kalın ucu ayırt edilebilmeli, kolların birleştiği iki nokta dolu daireyle gösterilmeli ve üç kolun üçü de ayrı satırlarda çizilmelidir; kol sayısı bu satırlardan sayılır. **S4.** Örnek sınır cümleleri: model bütün hücreleri tam özdeş sayar, oysa gerçek hücreler birbirinin aynı değildir; model sıcaklığın etkisini göstermez; model süreyi tam katlarla verir, ölçülen süre biraz kısa çıkabilir. **S5.** Örnek soru: "Paketinizin süre payı kaç saat, ölçülen süre modelin altında çıkarsa kartı yine tutar mısınız?" Bu madde 16 puanlık akran anahtarıyla okunur; anahtar Hoca Notu'ndadır.

Beypazarı'ndaki atölye, TN-4 için kurduğu paketi kol kol büyütüp her adımda süreyi ölçmüş ve sonuçları şekle işlemiştir. Kesikli çizgi oransal modelin öngördüğü süreyi, dolu noktalar ise ölçülen süreyi göstermektedir. **a)** Üç ölçümün her birinde ölçülen süre ile modelin öngördüğü süre arasındaki farkı bulup çizelgeye yazınız. **b)** Fark kol sayısı arttıkça nasıl değişmektedir? Bu eğilim size modelin nerede daha güvenilir olduğunu söyler mi? **c)** Kart 36 saat istemektedir. Ölçülen veriye göre üç kol yeterli midir? Payı yazarak karar veriniz. **ç)** "Kol eklemeyi sürdürürsek süreyi istediğimiz kadar uzatırız" cümlesini değerlendiriniz; yanıtınızda kartın ölçüt satırlarından en az birini kullanınız.



dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır, kesikli çizgi modelin öngördüğüdür

Ş.8 · kol sayısına göre ölçülen ve öngörülen çalışma süresi · dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır

Kol sayısı	Modelin öngördüğü	Ölçülen	Fark
1	14 saat	14 saat	0 saat
2	28 saat	27 saat	1 saat
3	42 saat	39 saat	3 saat

BEKLENEN CEVAP

a) Farklar sırasıyla 0 saat, 1 saat ve 3 saattir. **b)** Fark kol sayısı arttıkça **büyümektedir**. Bu, modelin az kollu paketlerde ölçüme yakın durduğunu, kol sayısı büyüdükçe öngörüsünün ölçümden gitgide uzaklaştığını gösterir. Öyleyse modele az kollu tasarımlarda daha çok güvenilebilir; çok kollu tasarımlarda öngörü **üst sınır** gibi okunmalıdır. **c)** Ölçülen değer **39 saattir** ve kartın istediği 36 saati **3 saatlik** bir payla aşmaktadır, yani üç kol yeterlidir. Modelin 42 saatlik öngörüsüne bakıp 6 saatlik pay hesaplayan bir karar, gerçekte var olmayan bir güvenlik payına dayanmış olurdu. **ç)** Cümle yanlıştır ve iki ayrı nedenle yanlıştır. Birincisi **ölçüttendir**: kartın ağırlık satırı 240 g'dır, dördüncü kolla paket 288 g'a çıkar ve tasarım elenir; kol sayısı serbest bir değişken değildir. İkincisi **modeldendir**: ölçülen noktalar model çizgisinin giderek altına düşmektedir, dolayısıyla her yeni kolun eklediği süre bir öncekinden azdır. Sınırsız uzatma ne kartın ne de verinin izin verdiği bir beklentidir.

Beypazarı'ndaki atölyeye haber gelir: fidanlık büyütölmüřtür ve TN-4 kaydedicisinin kartındaki **en az çalışma süresi 36 saatten 50 saate** çıkarılmıřtır. Kartın öteki üç satırı aynı kalmıřtır. **a)** Elinizdeki 24 g'lık hücreyle yeni kart karşılanabiliyor mu? Gereken kol sayısını ve ortaya çıkan ağırlığı hesaplayarak gösteriniz; hangi ölçüt engellemektedir? **b)** Ekip aynı gerilimde ama **16 g'**lık daha hafif bir hücre bulur; bu hücreyle de üç hücrelik tek bir kol kaydediciyi 14 saat beslemektedir. Yeni tasarımı kurup kartın dört satırını da denetleyiniz. **c)** Depoda eski 24 g'lık hücrelerden de kalmıřtır. Bunlar yeni pakette hafif hücrelerle **aynı kol içinde** ya da **ayrı bir kolda** kullanılabilir mi? İki durumu ayrı ayrı deęerlendiriniz. **ç)** Bu kâğıda başlarken bir pil paketini seçerken kaç ölçüte bakıyordun? řimdi bir tasarımı kabul etmeden önce aynı anda kaç ölçüt tartıyorsun? Bugün **ilk kez** tarttıęın ölçütün adını yaz ve kendi tasarım kuralını tek cümleyle kur.

DEęERLENDİRME

a) Karşılanamaz. Üç kol 42 saat verir ve 50 saatin altında kalır; dört kol 56 saat verir ama ağırlığı $12 \times 24 = 288 \text{ g}$ olur ve kartın 240 g'lık sınırını aşar. Engelleyen ölçüt **paket ağırlığıdır**; süre ölçütü tek başına ele alınsaydı dört kol sorunsuz görünürdü. **b)** Hafif hücreyle kol içi deęiřmez: üç hücre yine 4,5 V verir ve aralıktadır. Süre isteęi için dört kol gerekir: $4 \times 14 = 56 \text{ saat}$, 50 saatin üstündedir. Ağırlık $12 \times 16 = 192 \text{ g}$ 'dır ve 240 g'ın altındadır. Hücrelerin hepsi özdeş ve yenidir. Dört satır da tutar, yani tasarım kabul edilir; süre payı 6 saat, ağırlık payı 48 g'dır. **c)** **Aynı kol içinde kullanılamaz**: bir kolun içindeki hücreler seri baęlıdır, farklı türden hücrelerin aynı kolda bulunması hem paket gerilimini denetlemeyi zorlařtırır hem de hücreler eřit olmayan biçimde yıpranır. **Ayrı bir kolda da kullanılamaz**: paralel baęlanacak kollar birbirinin özdeři olmak zorundadır ve iki kol farklı türden hücrelerden kurulursa bu koşul bozulur; kollar arasında istenmeyen akım doęar. Eski hücreler ancak kendi başlarına, tümüyle ayrı bir paket olarak kullanılır. **ç)** Açık uçlu yansıtmadır, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık görölen deęiřim řudur: öęrenci kâğıda "yeterli gerilimi versin, yeter" diye başlar; 2 ve 10. maddelerden sonra bunu "bir tasarımı kabul etmeden önce gerilim aralıęını, süreyi, ağırlığı ve hücrelerin durumunu aynı anda denetlerim" biçiminde kurar. İlk kez tartılan ölçüt çoęunlukla **ağırlık** ya da **hücrelerin özdeşlięi** olur. Cümleler öęrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir paket gerilimi yazdığın her yerde o değeri kartın **alt ve üst** sınırıyla karşılaştırdın mı? Yalnız hedefe bakan bir denetim, cihaza zarar veren bir tasarımı kabul eder.
- Bir süre hesabında kol sayısı mı çarptın, hücre sayısı mı? Süreyi uzatan şey kol eklemektir; kola hücre eklemek gerilimi büyütür.
- Kolların gerilimlerini karşılaştırdın mı? Eşit değilse o paket için bir gerilim yazma, "bu paket kurulmaz" yaz.
- Kabul ettiğin her tasarımın **payını** yazdın mı? Payı sıfır olan bir tasarım, ölçüm modelin biraz altında çıktığında kartı kaybeder.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki kol sayısı çizelgesini ve 13. maddedeki ölçülen noktaları defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta bir işi görüp düzeneği kendimiz kurduk: kaç volt gerektiğini, kaç saat dayanması gerektiğini ve kaç hücreye izin verildiğini aynı anda tarttık. Gelecek hafta paketten çıkıp duvara bakacağız: bu düzeneklerde birkaç volt vardı ve elimizle tutabiliyorduk, oysa prizde durum başkadır. Orada bizi neyin koruduğunu tahmin et ve tek cümleyle yaz, silme.

Mini Test · Ölçütleri Birlikte Tart

FİZ.10.3.5

15 soru · 20 dakika

Hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta alınmıştır; tellerin direnci ihmal edilmiştir. Paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler. Her soruda kartın en az iki satırına birden bakınız: bir ölçütü tutan bir tasarım bir başkasında durabilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Datça'da Rüzgâr Ölçerin Kartı

Datça'da kurulacak bir rüzgâr ölçer yalnız **3,4 V** ile **4,4 V** arası bir gerilimle açılır; direkte **24 saatten** önce susmaması beklenmektedir. Depoda yalnız özdeş **1,2 V**'luk şarj edilebilir hücreler bulunmaktadır ve üç hücreden kurulu tek bir kol bu ölçeri 9 saat beslemektedir. Kartın iki satırını da **en az hücreyle** karşılayan tasarım hangisidir?

- A) İkişer hücrelik üç kol; altı hücre
- B) Üçer hücrelik iki kol; altı hücre
- C) Birer hücrelik dokuz kol; dokuz hücre
- D) Dörder hücrelik üç kol; on iki hücre
- E) Üçer hücrelik üç kol; dokuz hücre

CEVAP: E

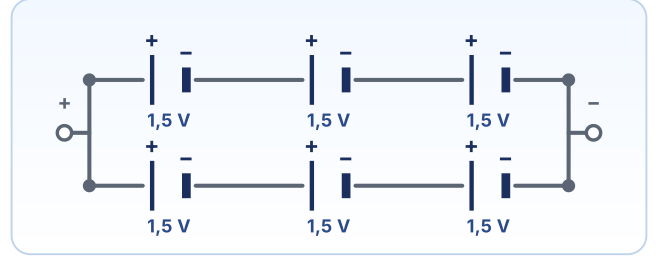
İki karar arka arkaya verilir. Birincisi kol içidir: $3 \times 1,2 = 3,6 \text{ V}$ aralığın içindedir, oysa iki hücre $2,4 \text{ V}$ ile aralığın altında, dört hücre $4,8 \text{ V}$ ile aralığın üstünde kalır. Öyleyse kolda üç hücre bulunmalıdır. İkincisi kol sayısıdır: tek kol 9 saat verdiği göre 24 saati aşmak için **üç kol** gerekir ve süre 27 saate çıkar; iki kol 18 saatte kalıp kartı kaybeder. Toplam dokuz hücre kullanılır.

Çeldiriciler: A ve C kol içini eksiltip gerilimi aralığın altına düşürür; E'yi seçen öğrenci paralel bağlamanın gerilimi de büyüttüğünü sanmaktadır. B doğru kol içini kurar ama süre ölçütünü hiç denetlemez. D süreyi tutturur, buna karşılık kola fazladan hücre koyup üst sınırı aşar.

2 Ayvacık'ta İki Aday Paket

Ayvacık'ta bir zeytinlik sulama kumandasının gerilim bandı **4,0 V – 5,5 V** olarak verilmiş, kesintisiz çalışma için **25 saatlik** bir alt sınır konmuştur. Ekip elindeki altı özdeş **1,5 V** hücreyi şekildeki iki biçimde denemiştir; üç hücrelik tek bir kol bu kumandayı 14 saat beslemektedir. İki aday için doğru değerlendirme hangisidir?

ADAY K



ADAY L



altı hücre de özdeştir, her biri 1,5 V'tur

aynı altı hücre iki ayrı biçimde dizilmiştir

aynı altı hücre iki ayrı biçimde dizilmiştir, kutuplar şekilde işaretlidir

- A) L seçilir; paket 4,5 V verir ve beklenen süre 42 saate çıkar
- B) L seçilir; hücreler tek kolda toplandığı için süre 28 saate çıkar
- C) K seçilir; paket 9,0 V verir ve beklenen süre 14 saatte kalır
- D) K seçilir; paket 4,5 V verir ve beklenen süre 28 saate çıkar
- E) İkisi de seçilir; hücre sayıları eşit olduğu için süreleri de eşittir

3

Bozcaada'da "Bir Tane Daha Koyalım" Önerisi

Bozcaada'da bir bağ sulama kumandası, etiketine göre **5,4 V**'un altında açılmaz ve **6,6 V**'un üstünde zarar görür; kartta ayrıca **20 saatlik** bir alt sınır yazılıdır. Kurulu paket dörder **1,5 V**'luk hücreden iki koldur ve 22 saat çalışmaktadır. Bakımcı, "her kola birer hücre daha ekleyelim, hem gerilim hem süre artar" demektedir. Öneri uygulanırsa ne olur?

- A) Paket 7,5 V verir, üst sınır sağlanır ve süre 44 saate uzar
- B) Paket 6,0 V'ta kalır, üst sınır sağlanır ve süre 44 saate uzar
- C) Paket 6,0 V'ta kalır, üst sınır sağlanır ve süre 22 saatte kalır
- D) Paket 7,5 V verir, üst sınır aşılar ve süre 44 saate uzar
- E) Paket 7,5 V verir, üst sınır aşılar ve süre 22 saatten kısılır

CEVAP: E

Hücre eklemek tek başına bir iyileştirme değildir; belirleyici olan hücrenin **nereye** eklendiğidir. Burada hücreler kol **içine** eklenmiştir, öyleyse kol içi beşe çıkar: $5 \times 1,5 = 7,5 \text{ V}$ ve bu değer 6,6 V'luk üst sınırı aşar, kumanda zarar görür. Kol sayısı iki olarak kaldığı için süre uzamaz; üstelik paket gerilimi büyüdüğünden kumandanın çektiği akım artar ve süre 22 saatin altına iner. Süreyi uzatmanın yolu kola hücre eklemek değil, **üçüncü bir özdeş kol** kurmaktır.

Çeldiriciler: A ve D, "daha çok pil her zaman daha iyi" yanılgısını taşır ve üst sınırı ya hiç denetlemez ya da kazanç sayar. B ve C, kola eklenen hücrenin paket gerilimini değiştirmedini sanır; C ayrıca akım artışını görmez.

CEVAP: D

İki adayı da iki ölçütten geçirmek gerekir. K'da kol içinde üç hücre vardır: $3 \times 1,5 = 4,5 \text{ V}$, aralığın içindedir; iki kol bulunduğu için süre $2 \times 14 = 28 \text{ saat}$ olur ve 25 saatlik istek karşılanır. L'de altı hücrenin altısı da tek koldadır: $6 \times 1,5 = 9,0 \text{ V}$, aralığın çok üstündedir ve kumanda zarar görür; üstelik tek kol olduğu için süre de uzamaz. Aynı altı hücre, yalnız diziliş değiştirilerek bir tasarımı kabul edilir, ötekini elenir duruma getirmiştir.

Çeldiriciler: B, hücreleri tek kolda toplamının süreyi uzattığını sanır ve gerilimi hiç denetlemez. C doğru adayı seçer ama kol içi ile kol sayısını birbirine karıştırır. A, K ile L'yi değiştirir ve kol sayısını da yanlış okur. E, hücre sayısını tek başına ölçüt sayar.

5 Mudurnu'da Çekmeceden Toplanan Hücreler

Mudurnu'da bir yayla kamerasının iki kollu paketine üçüncü bir kol eklenecektir. Kolun hücreleri çekmeceden toplanmıştır ve ekip, aralarına daha önce kullanılmış bir hücrenin karışmış olabileceğinden kuşkulananmaktadır. Elde voltmetre, ampermetre ve terazi vardır. Üçüncü kol **pakete bağlanmadan önce** yapılacak tek ölçüm ile beklenen sonuç hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Paketin uçlarındaki gerilim ölçülür; üç kol için de aynı değer beklenir
- B) Her kolun uçlarındaki gerilim ayrı ayrı ölçülür; üçü de eşit beklenir
- C) Üçüncü koldaki hücreler tartılır; kütleler eşitse hücreler de eşit sayılır
- D) Kollar bağlanıp kolları birleştiren teldeki akım okunur; sıfır beklenir
- E) Kollar bağlanıp ana koldaki akım okunur; beklenen değer sıfırdır

4 Kaş'ta Tek Paketten Beslenen İki Cihaz

Kaş'ta bir liman şamandırasına iki cihaz birlikte takılacak ve ikisi de **aynı pakete** bağlanacaktır. Fener sürücüsü **3,0 V** ile **5,0 V** arasında, konum vericisi ise **4,0 V** ile **6,5 V** arasında çalışmaktadır. Depoda yalnız özdeş **1,5 V**'luk hücreler bulunmaktadır. Bir kola konacak hücre sayısı için hangisi doğrudur?

- A) İki hücrelik kol; 3,0 V fener sürücüsünü açar, vericiyi de besler
- B) Dört hücrelik kol; 6,0 V iki cihazın da üst sınırının altında kalır
- C) Üç hücrelik kol; 4,5 V iki cihazın ortak çalışma bölgesine düşer
- D) İki ayrı kol içi kurulur; birinde iki, ötekinde dört hücre bulunur
- E) Hiçbir kol içi iki cihazı birden besleyemez; paket ikiye ayrılmalıdır

CEVAP: C

İki cihaz aynı pakete bağlandığı için ikisinin uçlarında **aynı gerilim** bulunur; öyleyse paket gerilimi iki aralığın birden içinde olmalıdır. Birinci adım ortak bölgeyi bulmaktır: 3,0 V – 5,0 V ile 4,0 V – 6,5 V aralıklarının kesiştiği bölge **4,0 V – 5,0 V**'tur. İkinci adım bu bölgeye düşen kol için aramaktır: iki hücre 3,0 V, üç hücre **4,5 V**, dört hücre 6,0 V verir ve yalnız 4,5 V ortak bölgededir. Bir cihaz için uygun olan bir değer öteki için uygun olmayabilir; karar iki aralığın kesişiminden okunur.

Çeldiriciler: A, yalnız fener sürücüsünün aralığına bakar ve vericinin alt sınırını denetlemez. B, yalnız vericinin aralığına bakar ve sürücünün üst sınırını aşar. D, tek bir paketin uçlarında tek bir gerilim bulunduğunu gözden geçirir. E, ortak bölgeyi hiç aramadan aralıkların uyuşmadığına karar verir.

CEVAP: B

Birinci adım neyin sınanacağına karar vermektir: paralel bağlanacak kolların koşulu **gerilimlerinin eşit olmasıdır**, öyleyse ölçülmesi gereken büyüklük kolların gerilimidir. İkinci adım ölçümün **ne zaman** yapılacağına karar vermektir: kollar bağlandıktan sonra alınan her ölçüm, kuşkuyla tehlike bir kez göze alındıktan sonra yapılmış olur. Üç kolun uçları ayrı ayrı ölçülüp eşit çıkarsa kol güvenle eklenir; kullanılmış bir hücre karışmışsa o kolun gerilimi ötekilerden küçük okunur ve kol bağlanmadan düzeltilir.

Çeldiriciler: A, kolları bağlamadan paketin uçlarını ölçmeye kalkar; oysa henüz bağlanmamış bir kol paket gerilimine hiç katılmaz. D doğru büyüklüğü seçer ama ölçümü bağlantıdan **sonraya** bırakır, yani sakıncayı önlemez. E, kolların eşitsizliğini ana kol akımından okuyabileceğini sanır. C, kütleyi gerilimin göstergesi sayar.

6**Bergama'da Yırtılmış Cihaz Kartı**

Bergama'da bir zeytin sineği tuzağının cihaz kartının yalnız iki satırı okunabilmektedir: çalışma gerilimi **4,0 V** ile **5,5 V** arasında olacak ve paket ağırlığı **250 g**'ı aşmayacaktır. En az çalışma süresi satırı yırtılmıştır. Elde özdeş **1,5 V**'luk hücreler vardır; her biri **22 g** gelmekte, üç hücrelik tek bir kol tuzağı **16 saat** beslemektedir. Okunabilen iki satıra dayanarak ne söylenebilir?

- A) Kol içi de kol sayısı da belirsizdir; yırtılan satır olmadan hiçbir sayı bulunamaz
- B) Kol içi üç hücredir ve paket en çok 64 saat verir; bu süre her tuzak için yeterlidir
- C) Kol içi dört hücredir; ağırlık satırı kol sayısını değil kol içini sınırlamaktadır
- D) Kol içi üç hücredir ve paket en çok 48 saat verir; kart bilinmeden karar verilemez
- E) Kol içi üç hücredir ve kol sayısı serbesttir; ağırlık yalnız taşıma kolaylığıdır

CEVAP: D

Okunabilen iki satır iki ayrı kararı verir. Gerilim satırı **kol içini** belirler: iki hücre 3,0 V ile altta, dört hücre 6,0 V ile üstte kalır, yalnız **üç hücre** 4,5 V ile aralığa düşer. Ağırlık satırı ise **kol sayısına bir üst sınır** koyar: üç kol 9 hücre ve 198 g eder, dört kol 12 hücre ve 264 g eder ve 250 g'ı aşar. Öyleyse en çok üç kol kurulabilir ve paketin verebileceği en uzun süre $3 \times 16 = 48$ **saattir**. Buna karşın kartın istediği en az süre bilinmediği için tasarımın kabul edilip edilmeyeceği söylenemez; eksik veri, bulunabilen sayıların hepsini geçersiz kılmaz, yalnız son kararı askıya alır.

Çeldiriciler: B, ağırlık sınırını hiç kullanmadan dört kol kurar ve eksik satırı kendiliğinden karşılanmış sayar. C, ağırlık sınırını kol içine uygular. A, bir satır eksik olduğu için hiçbir çıkarım yapılamayacağını sanır. E, ağırlık satırını bağlayıcı bir ölçüt saymaz.

7 Göynük'te Kartın Bir Satırı Değişirse

Göynük'te bir köprü titreşim kaydedicisinin künyesinde üç sınır yazılıdır: gerilim bandı **3,4 V – 5,0 V**, kayıt süresi **30 saatten** kısa olmayacak, pakette **12 hücreden** çoğu bulunmayacak. Gelen üç teklifin ölçülen değerleri şekildeki çizelgededir. Köprüde yapılacak iş uzayınca kayıt süresi isteği **40 saate** çıkarılmıştır. Yeni künyeye göre hangisi doğrudur?

ÜÇ TEKLİFİN ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ

ölçüt	X	Y	Z
Paket gerilimi	3,6 V	4,8 V	6,0 V
Ölçülen süre	28 saat	33 saat	45 saat
Hücre sayısı	12	12	10

Üç teklif de özdeş ve yeni hücrelerle kurulmuştur

Üç teklifin ölçülen paket gerilimi, çalışma süresi ve hücre sayısı

- A) Y kabul edilir; süre isteği değişse de 33 saatlik ölçümü yeterli kalır
- B) Hiçbir teklif kabul edilmez; Z'nin süresi yeter, ama gerilimi aralığın üstündedir
- C) Z kabul edilir; süresi 40 saati aştığı için gerilim satırı bağlayıcı olmaktan çıkar
- D) X kabul edilir; hücre sayısı sınırdadır ve ölçülen süresi isteğe en yakın olandır
- E) Y ile Z birlikte kabul edilir; ikisinin de ölçülen süresi 40 saatin üstündedir

8 Pamukova'da Depodaki Üç Hücre Türü

Pamukova'da bir sulama vanası kumandasının etiketinde dar bir çalışma bandı yazılıdır: **4,3 V – 4,7 V**. Kart ayrıca **en az 40 saat** çalışma ve **en çok 12 hücre** istemektedir. Depoda üç ayrı türde özdeş hücre vardır: **1,2 V'luk**, **1,5 V'luk** ve **2,0 V'luk**. Yalnız 1,5 V'luk hücrelerden kurulu üç hücrelik bir kolun kumandayı **14 saat** beslediği ölçülmüştür. Kartı karşılayan tasarım hangisidir?

- A) 1,2 V'luk hücre; dörder hücrelik üç kol
- B) 2,0 V'luk hücre; ikişer hücrelik üç kol
- C) 1,5 V'luk hücre; üçer hücrelik üç kol
- D) 1,5 V'luk hücre; üçer hücrelik iki kol
- E) 1,2 V'luk hücre; üçer hücrelik dört kol

CEVAP: C

Önce gerilim kapısı her tür için ayrı ayrı denir; aralık dar olduğu için hücre gerilimi belirleyicidir. 1,2 V'luk hücrelerle 3,6 V ya da 4,8 V elde edilir, ikisi de aralığın dışındadır; 2,0 V'luk hücrelerle 4,0 V ya da 6,0 V elde edilir, ikisi de dışarıda kalır. Yalnız 1,5 V'luk hücreyle kurulan **üç hücrelik kol** 4,5 V ile aralığa düşer. Sonra süre kapısı gelir: tek kol 14 saat verdiğine göre iki kol 28 saatte kalır ve 40 saatlik isteği karşılamaz, **üç kol** ise 42 saat verir. Dokuz hücre, 12'lik sınırın da altındadır.

Çeldiriciler: A, 4,8 V'u aralığın 4,7 V'luk üst sınırıyla karşılaştırmadan kabul eder. B, 4,0 V'u alt sınırın altında olduğu hâlde yeterli sayar. E, gerilimi hiç denetlemeden yalnız kol sayısını büyütür. D, doğru hücre türünü ve doğru kol içini bulur ama süre kapısını denetlemez.

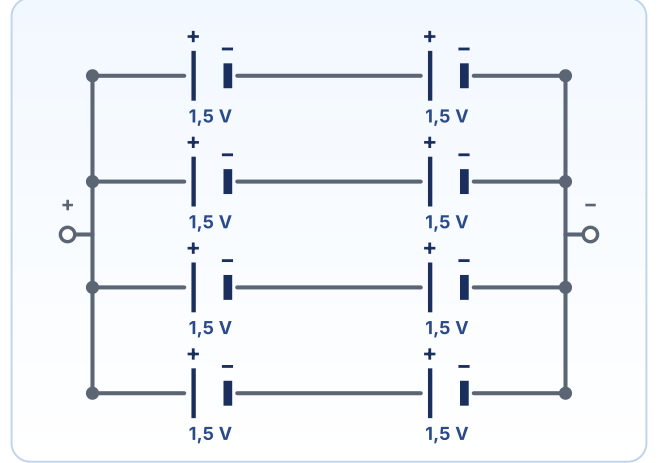
CEVAP: B

Önce eski künyeyle hangi teklifin kabul edildiği bulunur: X 28 saatle süre kapısında, Z ise 6,0 V ile gerilim kapısında durur; yalnız Y üç kapıyı da geçer. Sonra değişen satır yerine konup üç teklif **yeniden** geçirilir: X ile Y'nin ölçülen süresi 40 saatin altında kaldığı için ikisi de elenir, Z'nin 45 saatlik süresi yeterlidir ama paket gerilimi hâlâ 5,0 V'luk üst sınırın üstündedir ve bu satır değişmemiştir. Geriye kabul edilecek teklif kalmaz. Bir ölçüt sıkılaştığında karar kendiliğinden bir alttaki tekliflere kaymaz; bütün teklifler bütün satırlardan yeniden geçirilir.

Çeldiriciler: A, değişen satırı hiç uygulamayıp eski kararı korur. C, bir ölçütteki üstünlüğü başka bir ölçütü geçersiz kılmak için kullanır. D, sınıra en yakın olmayı sınırı karşılamak sanır. E, 33 saati 40 saatin üstünde okur ve gerilim satırını denetlemez.

10**Harmancık'ta Depo Şalterinin Paketi**

Harmancık'ta bir su deposunun seviye şalteri **2,7 V ile 3,6 V** arasında çalışmaktadır. Sekiz özdeş **1,5 V**'luk hücre şekildeki gibi bağlanmıştır. Paketin uçları arasındaki gerilim ile şalterin durumu hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

DEPO ŞALTERİNİN PİL PAKETİ

sekiz hücre de özdeştir, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

sekiz hücrenin hepsi özdeştir, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

- A) 12,0 V; şalter zarar görür, çünkü sekiz hücrenin gerilimi tek tek toplanmaktadır
- B) 3,0 V; şalter çalışır, çünkü kollar özdeş ve paket bir kol kadar gerilimdedir**
- C) 1,5 V; şalter açılmaz, çünkü paralel bağlama gerilimi tek hücreye indirir
- D) 6,0 V; şalter zarar görür, çünkü kolların gerilimleri birbirine eklenir
- E) 3,0 V; şalter açılmaz, çünkü dört kol paket gerilimini dörde bölmektedir

İnegöl'de bir orman yangını gözlem kamerasının paketinde **üç kol** bulunmakta ve her kolda özdeş **1,5 V'luk üç hücre** seri bağlı durmaktadır. Teslim raporunda paketin kartın **bütün satırlarını sağladığı** yazılıdır; tek bir kolun kamerayı 13 saat beslediği de ölçülmüştür. Kartın satırları için hangisi kesinlikle söylenebilir?

- A) En az süre satırı 39 saati aşmaz ve hücre sayısı sınırı 9'un altında olamaz
- B) Gerilim aralığının alt sınırı 4,5 V'tur; paket aralığın tam alt ucuna oturmuştur
- C) En az süre satırı tam 39 saattir; kartı sağlayan paket sınıra oturmak zorundadır
- D) Hücre sayısı sınırı tam 9'dur; kartı sağlayan paket fazladan hücre taşıyamaz
- E) Kartın satırları için hiçbir şey söylenemez; kart ancak kendisi okunarak bilinir

CEVAP: A

Paketin sayıları önce bulunur: kol içi üç hücre olduğu için paket gerilimi $3 \times 1,5 = 4,5 \text{ V}$, üç kol bulunduğu için süre $3 \times 13 = 39$ saat, toplam hücre sayısı ise 9'dur. Sonra bu sayılar kartın satırlarına **ters yönde** uygulanır. Paket kartı sağlıyorsa kartın istediği en az süre 39 saatten büyük olamaz, çünkü büyük olsaydı paket elenirdi; aynı biçimde hücre sayısı sınırı 9'dan küçük olamaz. Bu iki satır için bir **sınır** bulunur, bir **eşitlik** değil: kart 30 saat de istiyor olabilir, 39 saat de.

Çeldiriciler: C ve D, bir sınırı sağlamayı sınıra tam oturmak sanır. B, paketin gerilimini kartın alt sınırı sayar; oysa 4,5 V aralığın herhangi bir yerinde olabilir. E, sonuçtan koşula giden çıkarımın olanaklı olduğunu görmez.

CEVAP: B

Önce şema okunur: sekiz hücre **ikişerli dört kol** hâlinde dizilmiştir ve bütün kolların uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Paket gerilimini kol içi belirler: $2 \times 1,5 = 3,0 \text{ V}$. Kollar özdeş olduğu için dördü de aynı gerilimi verir, paralel bağlama bu gerilimi ne büyütür ne küçültür. Sonra kartla karşılaştırılır: 3,0 V, 2,7 V ile 3,6 V arasındadır, öyleyse şalter çalışır. Dört kolun kazandığı şey gerilim değil **süredir**.

Çeldiriciler: A, bütün hücreleri seri sayıp sekizini toplar. D, kol gerilimlerini birbirine ekler; "paralel bağlayınca gerilim de artar" yanılgısının doğrudan ürünüdür. C, paralel bağlamanın kol içini de sildiğini sanır. E, doğru sayıyı bulur ama paralel kolların gerilimi böldüğünü düşünür.

11 Keles'te Kütüphane Lambası İçin Bütçe

Keles'te bir köy kütüphanesinin okuma lambası için ayrılan bütçe 300 TL'dir; lamba 5,4 V ile 7,2 V arası gerilimle yanar ve okuma saatleri boyunca 40 saat dayanması beklenir. Rafta iki ayrı hücre satılmaktadır. **A türü** 1,5 V'luktur ve tanesi 20 TL'dir; dört hücreden kurulu bir kol lambayı 14 saat yakar. **B türü** 2,0 V'luktur ve tanesi 55 TL'dir; üç hücreden kurulu bir kol aynı lambayı 20 saat yakar. Tek bir pakette yalnız tek tür hücre bulunabilir. Hangi paket kabul edilir ve öteki hangi ölçütten elenir?

- A) B türü paket kabul edilir; A türü paket bütçe ölçütünden elenir
- B) B türü paket kabul edilir; A türü paket süre ölçütünden elenir
- C) A türü paket kabul edilir; B türü paket gerilim ölçütünden elenir
- D) A türü paket kabul edilir; B türü paket bütçe ölçütünden elenir
- E) İki paket de kabul edilir; her iki pakette de üç ölçüt birden sağlanır

12 Orhaneli'nde Gerilim Şeridi Üzerinde Dört İşaret

Orhaneli'nde bir seranın nem kumandasının kartında iki satır vardır: gerilim 4,0 V ile 5,5 V arasında kalacak ve kumanda 30 saatten önce susmayacaktır. Elde özdeş 1,5 V hücreler vardır; üç hücrelik tek bir kol kumandayı 16 saat beslemektedir. Şekilde bir kola konabilecek hücre sayılarının verdiği paket gerilimi bir şerit üzerinde işaretlenmiştir. Şekle göre hangi değerlendirme doğrudur?



taralı bölge kartın çalışma aralığıdır, işaretler üç ayrı kol içinin paket gerilimidir

- A) Üçer hücrelik iki kol aralıktadır; süresi 32 saate çıkar ve kart sağlanır
- B) Dörder hücrelik tek kol aralıktadır; süresi 16 saatte kalır ve kart sağlanmaz
- C) İkişer hücrelik üç kol aralıktadır; süresi de 48 saate çıkar ve kart sağlanır
- D) Üçer hücrelik tek kol aralıktadır; süresi 32 saate çıkar ve kart sağlanır
- E) Dörder hücrelik iki kol aralığının üstündedir; buna karşılık süresi 32 saat olur

CEVAP: D

İki paket de önce gerilim kapısından geçirilir: A türünde $4 \times 1,5 = 6,0$ V, B türünde $3 \times 2,0 = 6,0$ V; ikisi de aralıktadır, yani gerilim ayırt edici değildir. Sonra süre kapısı gelir: A türünde tek kol 14 saat verdiği için üç kol gerekir ve süre 42 saate çıkar; B türünde tek kol 20 saat verdiği için iki kol yeter ve süre 40 saat olur. İki paket de süreyi tutar. Ayıran kapı bütçedir: A türü $12 \times 20 = 240$ TL, B türü ise $6 \times 55 = 330$ TL tutar ve 300 TL'lik sınırı aşar. Daha az hücreyle kurulan paket, hücre başına maliyet yüzünden elenmiştir.

Çeldiriciler: B ve A, bütçe hesabını yapmadan az hücreli paketi üstün sayar. C, iki paketin de aynı gerilimi verdiğini gözden geçirir. E, üç kapıdan üçünü de geçtiğini varsayıp bütçeyi hiç toplamaz.

CEVAP: A

Şerit önce gerilim kapısını kapatır: iki hücrelik kol 3,0 V ile aralığın altında, dört hücrelik kol 6,0 V ile aralığın üstündedir; yalnız **üç hücrelik kol** 4,5 V ile taralı bölgeye düşer. Bu karar kol sayısından bağımsızdır, çünkü kol eklemek paket gerilimini değiştirmez. Sonra süre kapısı gelir: üç hücrelik tek kol 16 saat verir ve 30 saatlik isteği karşılamaz; aynı kolun özdeşi eklenirse süre $2 \times 16 = 32$ saate çıkar ve kart 2 saatlik bir payla sağlanır.

Çeldiriciler: C, aralığın altındaki dizilişi kabul edip yalnız süreye bakar. B, doğru elemeyi yapar ama aralığın üstündeki dizilişi aralıkta sanır. D, doğru kol içini bulur ama tek kolun süresini iki kolunkiyle karıştırır. E, gerilimi doğru eler, buna karşılık elenen bir tasarım için süre hesaplayıp kararı sürükler.

13 Yenişehir'de Ölçüm Öngörünün Altında Kaldı

Yenişehir'de bir okul takımı kurduğu paketi denemiştir. Oransal model **60 saat** öngörmüş, ölçülen süre **52 saat** çıkmıştır. Takım bütün ölçütleri yeniden denetlemiştir: hücrelerin hepsi özdeş ve yenidir, kolların hepsi aynı yöndedir ve eşit gerilim vermektedir, paket gerilimi kartın aralığındadır. Bu fark için en uygun açıklama hangisidir?

- A) Hücrelerden biri yatağına ters oturmuş olmalıdır; ters hücre paketin süresini kısaltır
- B) Kollardan biri kopmuş olmalıdır; kopan kol süreyi üçte bir oranında azaltır
- C) Paket gerilimi kartın üst sınırını aşmış olmalıdır; fazla gerilim süreyi yer
- D) Ölçüm yanlış yapılmıştır; ideal model çalışma süresini her zaman tam verir
- E) İdeal model gerçek hücrelerin davranışını tam vermez; ölçülen süre kısa çıkabilir

CEVAP: E

Önce kökteki denetimler kullanılır: ters hücre, kopuk kol ve aralık dışı gerilim olasılıklarının üçü de takım tarafından elenmiştir, dolayısıyla açıklamayı düzeneğin içinde aramak boşunadır. Sonra modelin kendisine bakılır: bizim kullandığımız model hücreleri **ideal ve tam özdeş** sayar, süreyi kol sayısının tam katı verir. Gerçek hücreler birbirinin tıpatıp aynı değildir, sıcaklığa göre davranışları değişir ve alıcının çektiği akım her an aynı kalmayabilir. Öyleyse 52 saat bir arıza değil, modelin **sınırının** görünür olmasıdır; öngörü bir üst sınır gibi okunmalı ve tasarıma pay bırakılmalıdır.

Çeldiriciler: A, B ve C, kökte açıkça elenmiş üç olasılığı geri getirir; kökü okumadan hatayı düzenekte arayan öğrenci buraya düşer. D, modeli ölçümün üstünde bir otorite sayar ve veriyi reddeder.

14 Sarıgöl'de İki Kez Ölçülen Tek Kol

Sarıgöl'de bir bağ don uyarı düzeneği için kurulacak paketin kartı **en az 40 saat** istemekte ve bu isteğin **en kötü durumda bile** sağlanması şart koşulmaktadır. Ekip üç hücrelik tek kolu iki ayrı günde ölçmüş, bir kez **15 saat**, bir kez **13 saat** bulmuştur. Kol içi kartın gerilim aralığına oturmaktadır ve hücre sayısı için bir sınır konmamıştır. Kaç kol kurulmalıdır?

- A) Dört kol; küçük ölçüm alınsa bile süre $4 \times 13 = 52$ saate çıkar
- B) Üç kol; iki ölçümün ortalaması 14 saattir ve $3 \times 14 = 42$ saat bulunur
- C) Üç kol; büyük ölçüm alınırsa $3 \times 15 = 45$ saat bulunur ve istek karşılanır
- D) İki kol; ölçüm yinelenidikçe süre uzayacağı için pay kendiliğinden doğar
- E) Karar verilemez; iki ölçüm eşit çıkmadığı için ölçüm bir kez daha yinelenmelidir

CEVAP: A

Birinci adım kartın hangi ölçümle uygulanacağına karar vermektir. Kart isteğin **en kötü durumda** sağlanmasını istediğine göre tasarım, iki ölçümün küçüğü olan **13 saat** üzerinden kurulmalıdır; büyük ölçümle ya da ortalama ile yapılan bir hesap, kötü günde tutmayan bir paketi kabul etmiş olur. İkinci adım kol sayısını bulmaktır: 13 saatle üç kol 39 saat verir ve 40 saatin altında kalır, **dört kol** ise 52 saat verir. Dört kolün payı 12 saattir ve bu pay tam da ölçümler arasındaki oynamayı karşılamak içindir.

Çeldiriciler: B, ortalama olarak kötü durumu hesabın dışında bırakır. C, iki ölçümden işine geleni seçer. D, yinelenen ölçümlerin süreyi büyüteceğini sanır. E, iki ölçümün farklı çıkmasını bir karar engeli sayar; oysa kart zaten kötü duruma göre karar vermeyi istemektedir.

Şuhut'ta Teslim Edilen Paketin Denetimi

Şuhut'ta bir sulama sayacı için konan sınırlar şunlardır: gerilim bandı **3,4 V – 4,4 V**, kapanmadan geçirmesi gereken süre **36 saat**, pakete konabilecek hücre sayısı en çok **12**. Teslim edilen paket özdeş **1,2 V**'luk hücrelerden üçer hücrelik üç kol biçiminde kurulmuştur ve üç hücrelik tek bir kol sayacı 11 saat beslemektedir. Paketin karşılamadığı ölçüt ile yapılacak düzeltme hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

- A) Gerilim ölçütü; kollardan birine dördüncü bir hücre seri olarak eklenir
- B) Hücre sayısı ölçütü; kollardan biri sökülüp paketten çıkarılır
- C) Süre ölçütü; üçer hücrelik dördüncü bir kol paralel olarak eklenir
- D) Gerilim ölçütü; hücreler daha büyük gerilimli hücrelerle değiştirilir
- E) Süre ölçütü; her kola dördüncü birer hücre seri olarak eklenir

CEVAP: C

Üç ölçüt tek tek denetlenir. Gerilim: $3 \times 1,2 = 3,6 \text{ V}$, aralığın içindedir, **tutar**. Hücre sayısı: $3 \times 3 = 9$ hücre, 12'lik sınırın altındadır, **tutar**. Süre: üç kol $\times$ 11 saat = 33 saat, istenen 36 saatin altındadır, **tutmaz**. Öyleyse eksik olan ölçüt süredir ve süreyi uzatan tek hareket **yeniden bir özdeş kol eklemektir**: dört kola süre 44 saate çıkar, hücre sayısı 12 olur ve sınır aşılmaz, paket gerilimi de 3,6 V'ta kalır. Üç ölçüt birden sağlanmış olur.

Çeldiriciler: A ve D, tutan bir ölçütü tutmuyor sanır ve gerilimi gereksiz yere değiştirir. B, sınırın altındaki hücre sayısını sorun sayıp süreyi büsbütün kısaltır. E doğru ölçütü bulur ama düzeltmeyi kol içine yapar: gerilim 4,8 V'a çıkıp aralığı aşar, süre ise yine uzamaz.

Anahtar: 1 E · 2 D · 3 E · 4 C · 5 B · 6 D · 7 B · 8 C · 9 A · 10 B · 11 D · 12 A · 13 E · 14 A · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 12'de hata kol içi kararının bir aralıkla verildiğini, 2'de aynı hücrelerin dizilişe göre iki ayrı sonuç verdiğini, 3'te hücrenin kol içine mi yeni bir kola mı eklendiğini, 4'te iki cihazın ortak çalışma bölgesini bulmayı, 5'te kolların eşitlik koşulunu bağlantıdan önce ölçmeyi, 6'da eksik bir kart satırına karşın bulunabilen sayıları ayırmayı, 7'de bir ölçüt sıkılaştığında bütün teklifleri yeniden geçirmeyi, 8'de dar bir gerilim aralığına düşen tek hücre türünü seçmeyi, 9'da kartın satırlarını pakete bakarak geriye doğru sınırlamayı, 10'da paket geriliminin kol içiyle belirlendiğini, 11'de maliyetin ayırt edici ölçüt olduğu durumu, 13 ya da 14'te ölçüm oynadığında kötü duruma göre karar vermeyi, 15'te eksik ölçüte uygun düzeltmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Ada Kaydedicisi, Yer İstasyonu, Orman Fotokapanı

FİZ.10.3.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.14 Karar Verme · KB2.8 Sorgulama

OB2 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılıyor: bir cihaz kartı okunuyor ve paket ona göre kuruluyor. Bütün hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta alınmıştır; paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler. Süre karşılaştırmaları oransal ve yaklaşıktır. Hiçbir maddede eşdeğer direnç hesaplanmaz. Bir kararı vermeden önce kartın **her satırına** bakınız: bir ölçütü tutan tasarım bir başkasında durabilir.

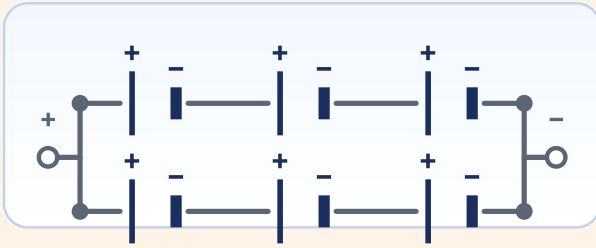
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "paralel bağlarsak gerilim de artar", "daha çok pil her durumda daha iyidir", "eski ve yeni pili birlikte kullanmak zararsızdır", "ters takılan hücre devreyi keser", "paralel bağlamak süreyi kesin iki katına çıkarır" ve "bir ölçütü tutan tasarım kabul edilir". Bağlam 1 üç adayı dört ölçütten geçirmeyi, ölçüm modelin altında kaldığında karar değiştirmeyi ve kol özdeşliğinin bozulmasını yoklar. Bağlam 2 bir ölçüm çizelgesinden en çok hücreli paketin neden elendiğini okutur ve aynı çizelgeden çıkarılan yanlış bir genellemeyi çürüttür. Bağlam 3 ölçülen eğilimle oransal öngörüyü ayırır ve ölçütlerin bir öngörüyü nasıl sınırladığını sorar. Hiçbir maddede sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE TAKIMI, GÖKÇEADA'DA DENİZ SUYU SICAKLIK KAYDEDİCİSİ KURUYOR

TÜBİTAK'ın lise öğrencilerine yönelik proje desteğiyle çalışan bir takım, Gökçeada'da bir koya **deniz suyu sıcaklık kaydedicisi** yerleştirecektir. Kaydedicinin kartı şunları istemektedir: çalışma gerilimi **3,2 V ile 4,2 V** arasında olacak, cihaz en az **60 saat** kesintisiz kayıt alacak, paket ağırlığı **260 g**'ı aşmayacak ve paketteki hücrelerin hepsi özdeş, yeni ve aynı dolulukta olacaktır.

Takımın elinde yalnız özdeş **1,2 V**'luk şarj edilebilir hücreler vardır; her hücre **28 g** gelmektedir. Ön ölçümde **üç hücrelik tek bir kol** kaydediciyi **21 saat** beslemiştir. Takım şekildeki üç adayı tartışmaktadır.

ADAY A · 3 hücre seri, 2 kol



ADAY B · 3 hücre seri, 3 kol



ADAY C · 4 hücre seri, 3 kol



üç adayda da hücreler özdeş, yeni ve 1,2 V'luktur
üç şema aynı ölçekte çizilmiştir, kol sayısı satır sayısından okunur

takımın tartıştığı üç aday paket · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Aday, Dört Ölçüt FİZ.10.3.5-a · KB2.14

Kabul edilecek aday ile elenen adayların gerekçeleri hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

- A) A kabul edilir; B ağırlık ölçütünden, C gerilim ölçütünden elenir
- B) B kabul edilir; A gerilim ölçütünden, C ağırlık ölçütünden elenir
- C) C kabul edilir; A süre ölçütünden, B ağırlık ölçütünden elenir
- D) B kabul edilir; A süre ölçütünden, C gerilim ölçütünden elenir
- E) A kabul edilir; B süre ölçütünden, C hücre sayısı ölçütünden elenir

CEVAP: D

Üç aday sırayla kapılardan geçirilir. **C** adayında kol içinde dört hücre vardır: $4 \times 1,2 = 4,8 \text{ V}$; bu değer $4,2 \text{ V}$ 'luk üst sınırı aştığı için ilk kapıda durur ve süresini hesaplamaya gerek kalmaz. **A** adayı gerilim kapısını geçer ($3 \times 1,2 = 3,6 \text{ V}$) ama iki kolla süresi $2 \times 21 = 42 \text{ saat}$ 'te kalır ve 60 saatlik isteğin altındadır. **B** adayı üç kapıyı da geçer: $3,6 \text{ V}$ aralıktadır, üç kolla süre $3 \times 21 = 63 \text{ saat}$, ağırlık $9 \times 28 = 252 \text{ g}$ 'dır ve 260 g 'lık sınırın altındadır. Hücreler de özdeş ve yenidir.

Çeldiriciler: A ve E, süre ölçütünü hiç denetlemeden iki kollu adayı kabul eder. B, elenen iki adayın gerekçelerini birbiriyile değiştirir; A'nın gerilimi kusursuzdur, C'nin ağırlığı değil gerilimi sorundur. C, üst sınırı aşan adayı kabul edip 252 g 'ı sınır aşımı sanır.

2 Ölçüm Öngörünün Altında Kaldı FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Takım kabul edilen paketi kurup adada dener ve ölçülen süreyi **58 saat** olarak kaydeder. Oransal model bu paket için 63 saat öngörmüştü. Takım bir kol daha eklemeyi düşünür, ancak dört kollu paketin ağırlığı 336 g olacaktır. Bu durumda hangi karar doğrudur?

- A) Tasarım kabul edilir; ölçüm modelin altında kaldığı için kartın süre satırı esnetilir
- B) Tasarım kabul edilir; 58 saat ile 60 saat arasındaki fark bir ölçüm hatası sayılır
- C) Dördüncü kol eklenir; ağırlık satırı süre satırından sonra geldiği için aşılabilir
- D) Kol içine dördüncü hücre eklenir; paket gerilimi büyüyünce çalışma süresi de uzar
- E) Tasarım kartı tutmaz; daha hafif hücre aranır ya da kart yeniden görüşülür

CEVAP: E

Önce ölçüm kartla yüzleştirilir: 58 saat , istenen $60 \text{ saatin altındadır}$, öyleyse üç kollu paket kartı tutmaz. Modelin 63 saatlik öngörüsü bir vaat değil bir tahmindir ve sapmanın nedeni ideal kabulün gerçek hücreleri tam vermemesidir. Sonra olası düzeltme denetlenir: dördüncü kol süreyi çözer ama ağırlığı 336 g 'a çıkarır ve 260 g 'lık satırı aşar, yani bir ölçütü kurtarıken bir başkasını kaybeder. Elimizdeki hücreyle bu kart karşılanamaz; yapılacak iş bunu sayılarıyla bildirmek, daha hafif bir hücre aramak ya da kartın bir satırını karar vericiyle yeniden görüşmektir.

Çeldiriciler: A ve C, bir ölçütü sessizce silip aralarında öncelik uydurur. B, iki saatlik açığı ölçüm hatasına yorup veriyi geçersiz kılar. D, kol içine hücre eklemenin süreyi uzattığını sanır; oysa o hücre yalnız gerilimi büyütür ve üst sınırı aşırır.

Takım, kabul ettiği üç kollu paketi adada yeniden kurarken kollardan birinin ortasındaki hücreyi yatağa ters oturtur; öteki iki kola dokunulmamıştır. Bu paket için hangisi doğrudur?

- A) Kollar özdeş olmaktan çıkar; o kol 1,2 V verir ve böyle bir paket kurulmaz
- B) Paket gerilimi 1,2 V'a iner; kaydedici açılmaz ama düzenekte bir sakınca yoktur
- C) Ters hücre yolu keser; paketten hiç akım geçmez ve kayıt hiç başlamaz
- D) Paket gerilimi üç kolun ortasına, yani 2,8 V düzeyine kendiliğinden yerleşir
- E) Paket gerilimi 3,6 V'ta kalır; ters hücre yalnız o kolun süresini kısaltır

CEVAP: A

Önce kolların gerilimleri ayrı ayrı bulunur: dokunulmayan iki kol $1,2 + 1,2 + 1,2 = 3,6 \text{ V}$ verir, ters hücreli kol ise $1,2 + 1,2 - 1,2 = 1,2 \text{ V}$ verir. Sonra paralel bağlamanın koşulu sınanır: kolların uçları aynı iki düğüme geldiği için gerilimlerinin eşit olması gerekir, oysa arada 2,4 V'luk bir fark vardır. Bu yüzden ideal modelle böyle bir paket için bir gerilim değeri **hesaplanmaz**; gerçek düzenekte farkı sınırlayacak bir alıcı bulunmadığından kollar arasında büyük bir akım dolaşır ve hücreler ısınır. Paket sökölüp ters hücre düzeltilmeden kaydedici bağlanmaz.

Çeldiriciler: B, doğru kol gerilimini bulur ama özdeşlik koşulunun bozulmasını sakıncasız sayar. C, "ters takılan hücre devreyi keser" yanılgısını taşır. D, eşit olmayan kolların bir ortalamaya yerleşeceğini varsayar. E, ters hücreyi yalnız bir süre kaybı sanıp gerilimi hiç hesaplamaz.

BAĞLAM 2 · TUA'NIN ÖĞRENCİ UYDU YER İSTASYONU, ÇAMARDI'NDA ARAZİ DENEMESİ

TUA'nın yürüttüğü öğrenci uydu programında, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki bir arazi noktasına taşınabilir bir **telemetri alıcısı** kurulmuştur. Alıcının kartı iki şey istemektedir: çalışma gerilimi **7,2 V ile 8,4 V** arasında olacak ve alıcı en az **45 saat** açık kalacaktır.

Ekip özdeş **1,2 V**'luk hücrelerle dört ayrı paket kurmuş, her birini aynı alıcıyla denemiş ve süreleri ölçerek şekildeki çizelgeye geçirmiştir. Bütün paketlerde hücreler yeni ve aynı doluluktadır.

Paket	Diziliş	Paket gerilimi	Hücre sayısı	Ölçülen süre
P1	6 hücre seri, 1 kol	7,2 V	6	16 saat
P2	6 hücre seri, 2 kol	7,2 V	12	31 saat
P3	6 hücre seri, 3 kol	7,2 V	18	46 saat
P4	7 hücre seri, 3 kol	8,4 V	21	41 saat

dört paket de aynı alıcıyla denenmiştir, hücreler özdeş ve yenidir

ekibin dört paket için tuttuğu ölçüm kaydı · süreler aynı alıcıyla ölçülmüştür

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Çizelgeden Geçen Tek Paket FİZ.10.3.5-b

· OB2

Kartın iki satırını da sağlayan paket ile elenen paketlerin gerekçeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) P4 sağlar; P1 ile P2 süre ölçütünden, P3 gerilim ölçütünden elenir
- B) P1 sağlar; öteki üç paket de hücre sayısı ölçütünden elenir
- C) P3 sağlar; P1, P2 ve P4 süre ölçütünden elenir
- D) P2 sağlar; P1 süre ölçütünden, P3 ile P4 gerilim ölçütünden elenir
- E) P3 ile P4 birlikte sağlar; yalnız P1 ile P2 süre ölçütünden elenir

CEVAP: C

Önce gerilim sütunu denetlenir: P1, P2 ve P3'ün paket gerilimi 7,2 V, P4'ünki 8,4 V'tur ve **dördü de** kartın aralığındadır; 8,4 V üst sınırın tam kendisidir, aşılmış değildir.

Öyleyse gerilim bu çizelgede hiçbir paketi elemez. Sonra süre sütununa bakılır: P1 16 saat, P2 31 saat ve P4 41 saatle 45 saatin altında kalır; yalnız **P3** 46 saatle isteği karşılar. Dikkat çeken sonuç şudur: en çok hücre kullanan paket P4'tür, buna karşın elenen paketlerden biridir.

Çeldiriciler: A ve D, tutan bir gerilim değerini aralık dışı sayar ve sütunu okumadan eler. B, kartta bulunmayan bir hücre sayısı ölçütü uydurur. E, 41 saati 45 saatin üstünde sanıp en çok hücreli paketi de kabul eder; "daha çok pil daha iyidir" yanılgısı buraya düşürür.

5

P4 Neden P3'ten Kısa Dayandı

FİZ.10.3.5-c · KB2.4

P4 paketinde kol sayısı P3'teki ile aynıdır ve üç hücre daha fazla kullanılmıştır, buna karşın ölçülen süre daha kısadır. Bu sonucun nedeni hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) P4'te hücrelerden biri ters oturmuştur; o kolun gerilimi düşmüş ve süre kısalmıştır
- B) P4'te paket gerilimi büyüdüğü için alıcıdan geçen akım artmış ve süre kısalmıştır
- C) P4'te kol sayısı azaldığı için akım daha az sayıda kol arasında paylaşılmıştır
- D) P4'te hücreler özdeş olmadığı için kollar arasında istenmeyen akım dolaşmıştır
- E) P4'te hücre sayısı arttığı için paket ağırlaşmış ve bu ağırlık süreyi kısaltmıştır

CEVAP: B

Önce iki paket arasındaki tek farkı bulmak gerekir: kol sayısı ikisinde de üçtür, değişen şey **kol içidir**. P3'te kolda altı hücre vardır ve paket 7,2 V verir; P4'te yedi hücre vardır ve paket 8,4 V verir. Sonra bu farkın süreye nasıl yansıdığı kurulur: aynı alıcıya daha büyük bir gerilim uygulandığında alıcıdan geçen akım da büyür. Kol sayısı değişmediği için bu büyük akım yine üç kol arasında paylaşılır, dolayısıyla **kol başına düşen akım artar** ve paket daha çabuk tükenir. Üç fazladan hücre, süreye katkı yapmak bir yana, süreyi kısaltmıştır.

Çeldiriciler: A ve D, çizelgede yazmayan bir arıza uydurur; kökte hücrelerin yeni ve aynı dolulukta olduğu, kolların düzgün kurulduğu bildirilmiştir. C, kol sayısının değiştiğini varsayar, oysa iki pakette de üç koldur. E, ağırlığı çalışma süresini belirleyen bir büyüklük sanır.

Ekipten biri, P3 ile P4'ü yan yana koyup şu genellemeyi yapmaktadır: "Çizelge açıkça gösteriyor, bir pakete hücre eklemek çalışma süresini kısaltır." Bu genelleme için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Genelleme yanlıştır; çünkü P3 ile P4'te kullanılan hücreler birbirinden farklıdır
- B) Genelleme doğrudur; çizelgedeki dört satır da hücre sayısı ile süreyi ters yönde bağlar
- C) Genelleme yanlıştır; P2'den P3'e geçilirken de hücre eklenmiş, süre ise uzamıştır
- D) Genelleme doğrudur; yalnız paket gerilimi üst sınıra yakinken geçerli sayılmalıdır
- E) Genelleme sıranamaz; çizelgede kol sayısı yazmadığı için karşılaştırma yapılamaz

CEVAP: C

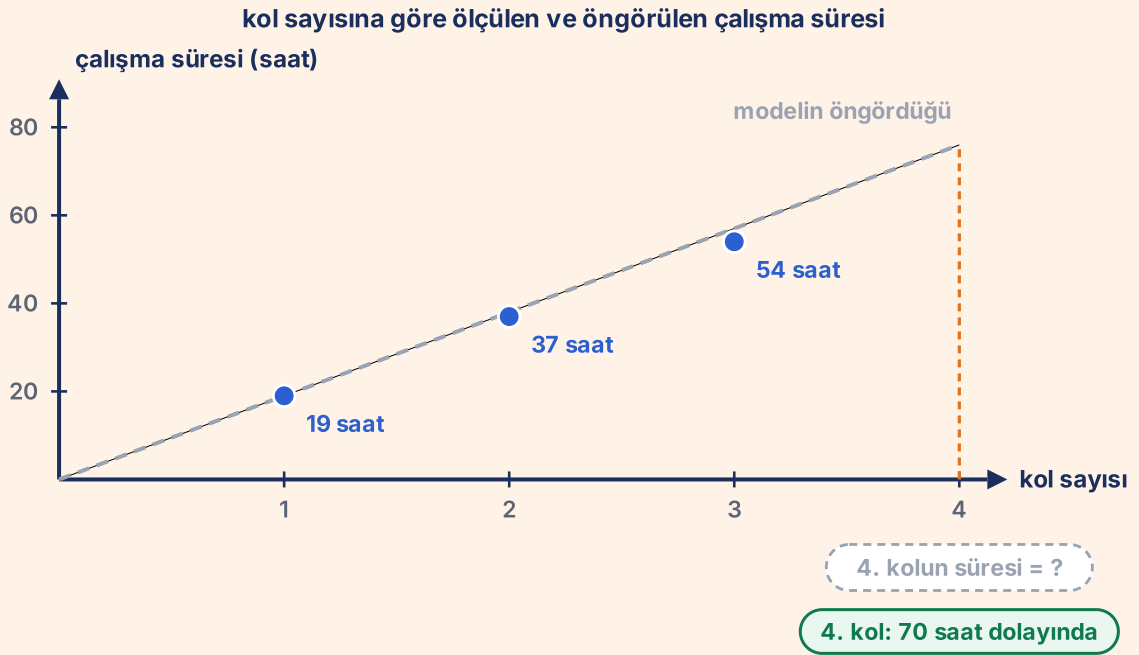
Bir genellemeyi çürütmek için tek bir karşı örnek yeter ve o karşı örnek aynı çizelgededir: **P2'**de 12 hücre varken süre 31 saat, **P3'**te 18 hücre varken 46 saattir; hücre eklenmiş, süre **uzamıştır**. Öyleyse süreyi belirleyen şey hücre sayısı değildir. Belirleyici olan hücrenin **nereye** eklendiğidir: P2'den P3'e geçilirken yeni bir kol kurulmuş, P3'ten P4'e geçilirken ise hücreler kolun içine konmuştur. Birincisi süreyi uzatır, ikincisi paket gerilimini büyütüp akımı artırdığı için süreyi kısaltır. Aynı sayıda hücre, iki ayrı yere konduğunda iki ayrı sonuç verir.

Çeldiriciler: B, yalnız son iki satıra bakıp çizelgenin tamamını okumaz. A, kökte hücrelerin özdeş ve yeni olduğu bildirildiği hâlde farklılık uydurur. D, yanlış bir genellemeyi bir koşula bağlayarak kurtarmaya çalışır. E, diziliş sütununda kol sayısının yazılı olduğunu görmez.

BAĞLAM 3 · UZUNGÖL'DE BİR YABAN HAYATI FOTOKAPANININ KOL KOL BÜYÜTÜLMESİ

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl çevresinde yürütülen bir yaban hayatı sayımında ormana **fotokapan** yerleştirilmektedir. Kartta dört satır vardır: çalışma gerilimi **4,8 V** ile **6,0 V** arasında olacak, fotokapan en az **70 saat** açık kalacak, pakette en çok **16 hücre** bulunacak ve paket ağırlığı **400 g**'ı aşmayacaktır.

Ekip özdeş **1,2 V**'luk hücreler kullanmaktadır; her hücre **24 g** gelmektedir ve bir kol dört hücreden kurulmuştur. Paket kol kol büyütülerek her adımda süre ölçülmüş, sonuçlar şekle işlenmiştir. Kesikli çizgi oransal modelin öngördüğü süreyi göstermektedir; dördüncü kolun ölçümü henüz yapılmamıştır.



bir kol dört hücrelidir, dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır

kol sayısına göre ölçülen ve öngörülen çalışma süresi · dördüncü kol ölçülmemiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Dördüncü Kol Eklenirse FİZ.10.3.5-b · OB2

Ekip dördüncü kolu eklemeyi düşünmektedir. Şekildeki ölçülen noktalar ve kartın dört satırı birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Sağlanabilir; ölçülen süre 70 saat dolayındadır, ama üç satırda da pay çok küçüktür
- B) Sağlanır; dördüncü kolla süre modeldeki gibi 76 saate çıkar ve pay geniş kalır
- C) Sağlanmaz; dört kol on altı hücre ettiği için hücre sayısı satırı aşılmış olur
- D) Sağlanmaz; paket ağırlığı 384 g olacağı için 400 g'lık satır aşılmış olur
- E) Sağlanır; ölçülen noktalar modelin üstünde ilerlediği için süre 76 saati rahatça aşar

CEVAP: A

Önce ölçülen noktalardan eğilim okunur: birinci kol 19 saat, ikinci kol 18 saat, üçüncü kol 17 saat eklemiştir, yani her yeni kolün katkısı bir öncekinden azdır. Dördüncü kolün katkısı 16 saat dolayında beklenir ve toplam **70 saat** civarına oturur; modelin öngördüğü 76 saate ulaşmaz. Sonra kartın öteki satırları denetlenir: $4 \times 4 = 16$ hücre tam sınırdadır ve ağırlık $16 \times 24 = 384$ g ile 400 g'ın 16 g altındadır. Gerilim satırı zaten tutmaktadır ($4 \times 1,2 = 4,8$ V). Tasarım kabul edilebilir, ama süre de hücre sayısı da ağırlık da sınıra yapışmıştır; böyle bir paket küçük bir sapmada kartı kaybeder.

Çeldiriciler: C, sınıra ulaşmayı sınırı aşmak sanır. D, 384 g'ı 400 g'dan büyük okur. B ve E, ölçülen noktalardaki azalan artışı görmezden gelir; E ayrıca noktaları model çizgisinin üstüne yerleştirir, oysa şekilde altındadırlar.

8 Ekip Sözcüsünün İddiası FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Ekip sözcüsü, "noktalar neredeyse düz bir çizgi üzerinde; on kol kurarsak 190 saat kayıt alırız" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İddia doğrudur; kol sayısı ile süre arasındaki bağ her koşulda doğru orantılıdır
- B) İddia iki yönden yanlıştır; kartın satırları buna izin vermez, artış da azalmaktadır
- C) İddia yalnız ölçüt yönünden yanlıştır; on kol gerçekten 190 saatlik kayıt verir
- D) İddia yalnız veri yönünden yanlıştır; on kol için kartın satırlarında bir engel yoktur
- E) İddia doğrudur; ölçülen noktalar model çizgisinin üstünde ilerlemeyi sürdürmektedir

CEVAP: B

İddia iki ayrı yerde kırılır. Birincisi **ölçüt yönündendir**: on kol 40 hücre ve 960 g demektir; kart en çok 16 hücreye ve 400 g'a izin vermektedir, dolayısıyla böyle bir paket daha kurulmadan elenir. Kol sayısı serbest bir değişken değildir. İkincisi **veri yönündendir**: ölçülen noktalar model çizgisinin giderek altına düşmekte, her yeni kolün eklediği süre bir öncekinden azalmaktadır. Öyleyse eğilim uzatılsa bile 190 saate ulaşmaz. Bir öngörü, hem verinin gösterdiği eğilime hem de tasarımın sınırlarına aynı anda uymak zorundadır.

Çeldiriciler: A ve E, doğru orantıyı koşulsuz bir kural sayar; E ayrıca noktaların model çizgisinin altında kaldığını görmez. C, ölçütü görür ama veriyi okumaz. D, veriyi okur ama kartın satırlarını hiç denetlemez.

Anahtar: 1 D · 2 E · 3 A · 4 C · 5 B · 6 C · 7 A · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata üç adayı dört ölçütten sırayla geçirmeyi, 2'de ölçüm kartın altında kaldığında bir ölçütü silmeden karar vermeyi, 3'te kol özdeşliğinin bozulmasının sonucunu, 4'te en

çok hücreli paketin neden elendiğini, 5'te kol içini büyütmenin süreyi neden kısalttığını, 6'da bir genellemeyi aynı çizelgedeki karşı örnekle çürütmeyi, 7'de sınıra yapışmış bir tasarımı tanımayı, 8'de bir öngörüyü hem veriyle hem ölçütle sinamayı yoklar.

Etkinlik · Kartı Oku, Paketi Kur, Savun

FİZ.10.3.5-a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.14 Karar Verme · SDB2.1 İletişim · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: en az on iki özdeş hücre, iki pil yatağı, alıcı olarak kamera benzeri bir kumanda kutusu, voltmetre, mutfak terazisi, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde bir sayı ezberlenmiyor, bir **karar** veriliyor. Size bir cihaz kartı veriliyor ve paketi siz kuruyorsunuz; sonunda kararınızı karşı gruba savunacak ve onların kararını siz puanlayacaksınız. Görevler her adımda döner: **kartı okuyan, hesaplayan, çizen, savunan**.
Güvenlik: Yalnız pille ya da öğretmeninizin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla çalışılır.
Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz: paketin uçları telle doğrudan birleştirilmez, yedek hücreler madenî eşyalarla aynı kutuya konmaz. Masaya yalnız özdeş, yeni ve aynı dolulukta hücreler koyun; ısındığını fark ettiğiniz düzeneği hemen söküp öğretmeninize haber verin.

Okul bahçesindeki **kuş yuvası kamerası** için hazırlanmış kart şekildedir. Kartı bir metin gibi okuyup geçmeyin; her satırı ayrı bir koşul olarak çizelgeye aktarın ve her satırın karşısına "bunu nasıl denetleyeceğim?" sorusunun cevabını yazın. Elinizdeki hücre özdeş, yeni ve **1,2 V**'luktur; her biri **26 g** gelir ve tanesi **22 TL**'dir. Ön ölçümde **dört hücreden kurulu bir kol** yuva kamerasını **14 saat** beslemiştir.

KUŞ YUVASI KAMERASI · cihaz kartı ve paket tasarım alanı

CİHAZ KARTI	ELDEKİ HÜCRE
Çalışma gerilimi aralığı	4,8 V – 6,0 V
En az çalışma süresi	40 saat
En çok paket ağırlığı	330 g
En çok bütçe	280 TL
Hücre gerilimi	1,2 V
Hücre kütlesi	26 g
Hücre fiyatı	22 TL
Dört hücrelik kol	14 saat



paketinizi buraya çizin: kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunabilsin

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F · kuş yuvası kamerasının cihaz kartı ve paket tasarım alanı

Kartın satırı	İstenen değer	Bunu nasıl denetleyeceğim
Çalışma gerilimi aralığı	4,8 V – 6,0 V	voltmetreyi paketin uçlarına bağlarım
En az çalışma süresi	40 saat	kol sayısını ön ölçümle çarpırım
En çok paket ağırlığı	330 g	hücre sayısını 26 g ile çarpırım
En çok bütçe	280 TL	hücre sayısını 22 TL ile çarpırım

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen iki hata şudur. Birincisi kartı tek satıra indirmektir; grupların çoğu gerilim satırını yazıp öteki üçünü "sonra bakarız" diye bırakır. Dört satır da yazılmadan ikinci adıma geçirmeyin. İkincisi üçüncü sütunu boş bırakmaktır; bir ölçütü nasıl denetleyeceğini yazamayan grup, savunmada o ölçüt için sayı üretemez. Ağırlık ve bütçe sütunlarında **hücre sayısı ile çarpma** kuralını gruba siz söylemeyin, terazi ve fiyat etiketini masaya koyup buldurun. Hızlı biten gruba ek iş verin: kartın hangi satırının kaldırılması durumunda tasarımın kökten değişeceğini tartışınlar.

Kararı **iki ayrı adımda** verin. Önce kol içine karar verin: bir kolda kaç hücre olacak? Paket gerilimini hesaplayıp kartın aralığıyla karşılaştırın. Sonra kol sayısına karar verin: kaç kol paralel bağlanacak? Süreyi ön ölçümle oranlayın, ardından ağırlığı ve bütçeyi hesaplayın. Kararınız çıkınca paketi masada **gerçekten kurun**, voltmetreyi paketin uçlarına değdirip ölçün ve şemasını tuvale çizin: telleri dik açılı çizin, her hücrenin uzun ucu ile kısa kalın ucunu belli edin, kolların birleştiği iki noktaya dolu daire koyun ve hücrenin değerini sembolün yanına yazın.

Kolda hücre sayısı	4	Paket gerilimi	4,8 V
Kol sayısı	3	Beklenen süre	42 saat
Toplam hücre sayısı	12	Paket ağırlığı	312 g
Voltmetrenin okuduğu	yaklaşık 4,8 V	Paketin tutarı	264 TL

a) Bir kol eksiltseniz hangi satır kaybedilirdi, bir kol ekleseniz hangi iki satır kaybedilirdi? İkisini de sayıyla gösterin. b) Kartın dört satırı için **payınızı** yazın: her ölçütte sınıra ne kadar uzaksınız?

HOCA İÇİN

Beklenen tasarım **dörder hücrelik üç koldur**: kol içi $4 \times 1,2 = 4,8 \text{ V}$ ile aralığın alt ucuna oturur, üç kol $3 \times 14 = 42$ saat verir, 12 hücre 312 g ve 264 TL tutar; dört satır da sağlanır. Beş hücrelik kol da 6,0 V ile aralığın içindedir ve bunu deneyen grubu hemen durdurmayın: üç kolla 15 hücre 390 g eder ve ağırlık satırı kaybedilir. Bu deneme, "aralığın içinde olmak yetmez" cümlesini gruba kendi hesabıyla söyler. (a) için beklenen: iki kolla süre 28 saate iner ve **süre satırı** kaybedilir; dört kolla 16 hücre 416 g ve 352 TL eder, **ağırlık ve bütçe satırlarının ikisi birden** kaybedilir. (b) için beklenen paylar: gerilimde alt sınıra tam oturulmuştur, süre payı 2 saat, ağırlık payı 18 g, bütçe payı 16 TL'dir. Payların küçüklüğünü gruba fark ettirin ve sorun: ölçülen süre 42 saatin biraz altında çıkarsa ne yaparsınız? Voltmetreyi ampulün uçlarına değdiren ya da paketin uçlarını birbirine dokunduran grubu anahtarı kapatmadan durdurun.

Gruplar ikiye bölünür. Önce siz üç dakikada savunursunuz, sonra karşı grup savunur. Savunmada şu sırayı izleyin: **kavram** (hangi iki kararı verdiniz), **kanıt** (kartın her satırına bir sayı), **şema** (kutuplar, düğümler, kol sayısı nereden okunuyor), **sınır** (bu model neyi göstermiyor). Karşı grubu aşağıdaki çizelgeyle puanlayın ve her puanın yanına **tek cümlelik** bir gerekçe yazın. İtirazınız kişiye değil, ölçüte olsun.

Ölçüt	Ne aranıyor	Puan (1-4)	Gerekçem
Kavram	Kol içi ile kol sayısını iki ayrı karar olarak adlandırdı mı?		
Kanıt	Kartın dört satırının dördüne de bir sayı koydu mu?		
Şema	Kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunabiliyor mu?		
Sınır	Modelin göstermediği bir şeyi örnekle söyledi mi?		

c) Karşı gruba bir soru sorun: sorunuz kartın **bir satırına** dayansın ve cevabı bir sayı olsun. ç) Karşı grubun size sorduğu soru tasarınızda bir şeyi değiştirdi mi? Değiştirse ne değişti, değişmediyse neden direndiniz?

HOCA İÇİN

Puanı **karşı grup** verir, siz yalnız anlaşmazlıkları çözersiniz. En çok tartışma **kanıt** satırında çıkar: bir ölçüt için "uygun" ya da "yeterli" diyen grup o satırdan 4 alamaz, çünkü ölçüt bir sayıyla karşılanmamıştır. **Sınır** satırı çoğu grup için en zordur; kabul edilebilir örnekler şunlardır: model bütün hücreleri tam özdeş sayar ama gerçek hücreler birbirinin aynı değildir, model sıcaklığın etkisini göstermez, model süreyi kol sayısının tam katı verir oysa ölçülen süre kısa çıkabilir. (c) için iyi bir soru örneği: "Süre payınız kaç saat, ölçülen süre bunun altına düşerse kartı yine tutar mısınız?" Kötü bir soru örneği: "Sizce sizinki daha mı iyi?" İkisini sınıfa yan yana okuyun. Bir grup ötekinin tasarısını doğrudan kopyalamışsa ikisini de dinletin ve payları karşılaştırın.

İki cümle yazın, bileti kesip kapıdaki kutuya bırakın. Birinci cümle bir **kanıt** cümlesidir: kartın bir satırını hangi sayıyla karşıladığınızı yazın. İkinci cümle bir **sınır** cümlesidir: kullandığınız modelin neyi göstermediğini bir örnekle yazın. İkinci cümle birincisinden zordur; kısa yazın ama geçiştirmeyin.

1. Kanıt cümlem

üç kol kurdum, süre 42 saat oldu, kart 40 saat istiyordu

2. Sınır cümlem

model hücreleri tam özdeş sayar, ölçülen süre 42 saatin altında çıkabilir

Hoca için

Biletlere ad yazdırın; sonraki dersin açılışı bu biletlere göre kurulacaktır. Tam düzey bilet, birinci cümlede kartın bir satırını **bir sayıyla** karşılayan ve ikinci cümlede modelin göstermediği bir şeyi **örnekle** yazan bilettir. "Tasarımımız iyi oldu" ya da "her şey uydu" yazan bilet birinci düzeydedir. Biletleri üçe ayırın: iki cümleyi de yazabilenler, yalnız kanıt cümlesini yazanlar ve hâlâ tek ölçütle karar verenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin başına beş dakikalık bir kart okuma alıştırmayı ekleyin ve bu kez kartı iki satırla verin.

Teslim ve kapanış: Önce anahtarı açın, sonra kolları ayırın ve hücreleri yatağından çıkarıp kutusuna koyun; paketin uçlarını hiçbir aşamada birbirine değdirmeyin. Tuvaldeki şemanızı föyle birlikte teslim edin. Savunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: kartın hangi satırında payınız en küçüktü? **Defterinize son bir not:** Bu atölyede gerilim birkaç voltta ve paketi elinizle tutuyordunuz. Gelecek hafta duvardaki prize bakacağız: orada neden aynı rahatlıkla çalışamayız ve bizi ne koruyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 26

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Elektrik tehlikeleri ve alınacak önlemler: sigorta, kaçak akım rölesi, topraklama ve yalıtım. Ünitenin kapanış haftasıdır.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.6 — Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi toplayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Bu önlemlere ilişkin bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler. b) Belirlediği aracı kullanarak önlemlerle ilgili bilgileri bulur. c) Ulaşılan bilgileri doğrular. ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül, 8 çıkış; tanı amaçlı, puanlanmaz) · afiş dereceli puanlandırma anahtarı (5 ölçüt × 4 düzey) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Biyoloji (deri direncinin nemle değişmesi) · Kimya (yalıtkan ve iletken malzeme) · Matematik (oran, toplama, birim çevirme) · Türkçe (kaynak künyesi ve özetleme)
Anahtar kavramlar	kısa devre · aşırı yüklenme · yalıtım arızası · bedene uğrayan yol · yolun toplam direnci · sigorta · anma akımı · kaçak akım rölesi · giden ve dönen akım farkı · koruma topraklaması · hata döngüsü · dokunma gerilimi · kaynak doğrulama · kayıt
Ön koşul	Akım ve yük (Hafta 17), Ohm Yasası (Hafta 20), dirençlerin seri ve paralel bağlanması (Hafta 22 ve 19) ile üreteçlerin bağlanması (Hafta 24) kurulmuş kabul edilir. Hafta 24'nin kapanışında açık bırakılan soru bu haftanın giriş sorusudur: "Bu akım insan bedeninden geçerse ne olur, kendimizi nasıl koruruz?" Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir ; çok yönlü prize takılan cihazlar ise paralel kollardır . İki kavram da bu hafta yeniden öğretilmez, kullanılır.

Kapsam sınırı

Serbest matematik yalnız şudur: $I = q / t$, $V = I \cdot R$, seri ve paralel direnç mantığı, $P = V \cdot I$ ve kWh. Üretecin iç direncine girilmez ve çevre denklemi kurulmaz. Alternatif akımın etkin değeri tartışılmaz; ev hattının gerilimi yaklaşık **220 V** alınır ve bu bir kabuldür. Beden, ayakkabı ve zemin dirençleri için verilen bütün sayılar bir **örnek veri setidir**; hiçbir dosyada kesin bir tehlike eşiği cümlesi kurulmaz, karşılaştırma dili kullanılır. Kaçak akım rölesinin 30 mA'lık değeri bir tasarım değeri olarak anılır, "şu değerde şu olur" biçiminde bir eşik iddiası kurulmaz. Sınıfta hiçbir deneme şebeke hattıyla yapılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınır. Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir: $R = R_{\text{beden}} + R_{\text{ayakkabı}} + R_{\text{zemin}}$. Direnç değerleri yaklaşıktır ve kişiden kişiye, cilt nemine, ayakkabıya ve zemine göre değişir. Bütün şemalar kâğıt üzerindedir; gösteri gerekirse yalnız pil ya da öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynak kullanılır.
Dikkat çekme	Hafta 24'den kalan soru tahtaya yazılır ve öğrencilerin ilk yanıtları silinmeden bir köşede tutulur. Ardından tek soru sorulur: "Bir kişiyi tehlikeye sokan şey gerilim midir, akım mıdır?" Cevap verilmez; tahtanın kenarına iki sütun açılır: bilinen ve sınanacak .
Köprü kurma	Kağızman'daki köy okulu bilim kulübünün bakım kaydı okunur: üç bulgu, üç tehlike. ÇK 1 ve 2 sınıfça çözülür. Üç sütunlu tahta şeması aynı ölçekte kurulur ve önlem satırı boş bırakılır .
Uygulama	Risk Avı ve Kaynak Fişi Atölyesi (föy): gruplar bir atölye köşesi çiziminde altı riskli noktayı adlandırır, her birine bir önlem yazar, akımın izleyeceği yolu seri zincir olarak kurar ve seçtikleri bir önlemi dört alanlı kaynak fişine geçirir.
Çıkarım	Üç koruma elemanı yan yana konur ve her biri için tek bir soru sorulur: neye bakıyor ve kimi koruyor? Sigortanın kabloyu, rölenin insanı koruduğu ve topraklamanın arıza akımına yol açtığı, öğrencinin kendi hesapladığı sayılarla gösterilir. Kapanışta akım, direnç, seri-paralel ve koruma aynı şema üzerinde birlikte izlenir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve afiş ölçeği. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: seri yol zinciri önce iki kutuyla çalışılır, sonra üçüncü kutu eklenir; risk avı altı yerine üç noktayla sınırlandırılır. Zenginleştirme: aynı arızada hata döngüsü direnci farklı iki tesisatın karşılaştırılması ve hangi korumanın neden yetmediğinin gerekçelendirilmesi.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · tanılayıcı dallanmış ağaç formu · afiş ölçeği · afiş için A3 kâğıt ve kalem · hesap makinesi

Kapsam: Bu haftanın hiçbir dosyasında kesin bir tehlike eşiği cümlesi kurulmaz; bütün direnç değerleri örnek veri setidir ve her çizelgede bu not bulunur. Öğrenci "kaç amper öldürür?" diye sorarsa doğru yanıt şudur: bu, tek bir sayıyla verilebilecek bir şey değildir; kişiye, yola, süreye ve koşula bağlıdır. Yapabileceğimiz şey karşılaştırmaktır: hangi kurulumda bedenden geçen akım daha küçüktür? Sınıfta hiçbir prize, şaltere, panoya ve şebeke hattına dokunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.6-a / -b / -c / -ç).

Hoca Notu · Elektrik Tehlikeleri ve Alınacak Önlemler

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir tehlikeyi devre diliyle açıklayabilmeli ("akıma şu yol açıldı, o yolun direnci şu yüzden küçük, bu yüzden akım şu kadar büyük"), üç koruma elemanının **hangisinin neye baktığını ve kimi koruduğunu** birbirine karıştırmadan söyleyebilmeli ve ulaştığı her bilgiyi kaynağıyla birlikte kaydedebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "verilen altı cümlemin kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine her yanlış cümleyi kendi hesabından bir sayıyla düzelttiren bir madde kondu (ÇK 10). (2) Sigorta, kaçak akım rölesi ve topraklama artık ayrı ayrı sınıyor; hiçbir maddede "koruma elemanı" diye tek bir yığın olarak geçmiyor (ÇK 4, 6 ve 7 · test 2, 3, 5 ve 7). (3) Tehlikenin belirleyicisinin gerilim değil **bedenden geçen akım** olduğu sayıyla gösteriliyor: 220 V'luk kuru yol ile 42 V'luk ıslak yol karşılaştırılıyor (test 6 · ÇK 3). (4) "Sigorta beni çarpılmaya karşı korur" yanılıgısı hesapla kırılıyor: 16 A'lik sigorta, 40 mA'lik kaçacağı hiç görmez (ÇK 6 · Bağlam 5). (5) "Topraklama varsa röleye gerek yok" iddiası, hata döngüsü direnci büyük olan bir tesisatta sigortanın açmadığı gösterilerek çürütülüyor (ÇK 7-ç · Bağlam 6); sigorta açsa bile gövdede kalan gerilimin toprak hattının payına bağlı olduğu ayrıca sınıyor (test 7). (6) Bütün direnç değerleri örnek veri seti olarak sunuldu; hiçbir yerde kesin eşik cümlesi kurulmadı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta serbest olan matematik yalnız şudur: $I = q / t$, $V = I \cdot R$, seri ve paralel direnç mantığı, $P = V \cdot I$ ve kWh. Üretcin iç direncine girilmez, çevre denklemi kurulmaz. Alternatif akımın etkin değeri tartışılmaz; ev hattının gerilimi yaklaşık **220 V** alınır ve bu bir kabuldür. Beden, ayakkabı ve zemin dirençleri için verilen bütün sayılar birer varsayımdır; her çizelgenin altında "örnek veri seti, değerler yaklaşıktır" notu bulunur. Kaçak akım rölesinin 30 mA'lik değeri bir **tasarım değeri** olarak anılır; "şu akımda şu olur" biçiminde bir eşik iddiası hiçbir dosyada kurulmaz. Bir öğrenci kesin bir eşik cümlesi kurarsa yanıtı yanlış sayılmaz, kâğıda "bu bir varsayım veri setidir" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN BÜYÜK RİSKİ: DERSİN BİR GÜVENLİK AFİŞİNE DÖNMESİ

FİZ.10.3.6 bir **bilgi toplama** çıktısıdır, ama bu, haftanın slogan listesine dönmesi için bir gerekçe değildir. Tehlikeli olan öğretim şudur: "prize dokunma, ıslak elle tutma, sigortayı büyütme" diye bir tabela okunur, sınıf başını sallar ve hiçbir şey öğrenilmez. Doğrusu şudur: **her önlem bir hesapla gerekçelendirilir**. Öğrenci ıslak elin neden sakıncalı olduğunu ancak iki yolun direncini kendisi toplayıp iki akımı yan yana yazdığında anlar. Sigortanın kendisini korumadığını ancak 16 A'lık anma akımıyla 40 mA'lık kaçağı yan yana koyduğunda görür. Bu yüzden bu kitte hiçbir madde "hangisi doğru davranıştır" diye sormaz; her madde bir **veri** ya da bir **durum** üzerinden karar ister.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Hafta 24'nin açık sorusu tahtaya yazılır; ilk yanıtlar silinmeden bir köşede tutulur. Tek soru açık bırakılır: tehlikeyi belirleyen gerilim mi, akım mı?	Slayt 2
10 dk	Bedene uğrayan yol bir seri zincir olarak kurulur; kuru ve ıslak durum için iki toplam, iki akım hesaplatılır ve yan yana yazılır.	Slayt 4 · ÇK 3 · Ş.2
8 dk	Kısa devre ve aşırı yüklenme ayrılır: birinde yolun direnci düşer, ötekinde kol akımları toplanır. Sigortanın anma akımının kabloya göre seçildiği söylenir.	Slayt 5 · ÇK 4, 5
10 dk	Kaçak akım rölesi: giden ile dönen akım okutulur, fark hesaplatılır ve aynı hattaki sigortanın bu farkı neden göremediği sayıyla gösterilir.	Slayt 6 · ÇK 6 · Ş.4
10 dk	Koruma topraklaması: hata döngüsü çizilir, arıza akımı ve gövdedeki dokunma gerilimi hesaplatılır. Topraklamanın iki ayrı işi ayrı ayrı yazdırılır.	Slayt 7 · ÇK 7 · Ş.5
16 dk	Risk Avı ve Kaynak Fişi Atölyesi: gruplar çizimdeki altı noktayı adlandırır, önlemi yazar ve bir kaynak fişi doldurur.	Föy 1–3. adım
8 dk	Üç koruma elemanı çizelgesi sınıfça doldurulur; her kutuya o saat içinde hesaplanan bir sayı yazdırılır.	Slayt 8 · ÇK 10 · Ş.7
7 dk	İlk müdahale sırası kurulur ve birinci sıraya neden "önce enerjiyi kes" yazıldığı yol modeliyle açıklatılır.	Slayt 11 · ÇK 11
6 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç bireysel uygulanır ve toplanır; Ünite 4'e köprü açık bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Üç Sütunlu Şema

tahtaya kurulacak üç sütunlu şema

sorulan	KISA DEVRE	AŞIRI YÜKLENME	YALITIM ARIZASI
akım hangi yoldan	alıcıyı atlayan kısa yoldan	aynı ana koldan	gövdeden ve dokunan kişiden
neden büyük	yolun direnci çok küçük	kol akımları toplanıyor	yeni yolun direnci küçük olabilir
önlem	önlem = ?	önlem = ?	önlem = ?

önlem satırını en sona bırakın, adını öğrenci önerdikten sonra siz koyun

Ş.H · kısa devre, aşırı yüklenme ve yalıtım arızası yan yana · önlem satırı boş bırakılmıştır

Şemayı **önlem satırı yazılmadan** kurun. Üç sütunu çizin ve her sütun için önce tek soruyu sordurun: akım hangi yoldan geçiyor ve neden büyük? Önlem satırını en sona bırakın; öğrenci önlemi kendisi önerdiğinde adını siz koyun. Sınıfın çoğu üç sütuna da "sigorta" yazar; o yanıt silmeden bırakın, çünkü haftanın dönüm noktası tam olarak orada, üçüncü sütunun sigortayla kapanmadığının görüldüğü anda yaşanır. Üçüncü sütunda sigorta neden yetmez? Çünkü gövdeye dokunan kişiden geçen akım, sigortanın anma akımının yanında **okunamayacak kadar küçüktür**; sigortanın gözü o büyüklüğü görmez.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Sigorta beni çarpılmaya karşı korur."	Sigorta "koruyan parça" diye biliniyor, neyi koruduğu sorulmuyor.	Aynı hatta iki sayıyı yan yana yazdırın: sigortanın anma akımı 16 A, kişiden kaçan akım 0,04 A. Sigorta bu farkı göremez, çünkü hattan geçen toplam akım hiç değişmemiştir. Sigorta kabloyu korur. (ÇK 6 ve 10 · test 2, 3 ve 15 · Bağlam 5 · Slayt 6)
"Topraklama varsa kaçak akım rölesine gerek yok."	İkisi de "gövdeyi güvenli yapıyor" sanılıyor, çalışma ilkeleri ayrılmıyor.	Hata döngüsü direnci büyük olan bir tesisatta arıza akımını hesaplatın: $220 \div 20 = 11$ A, sigortanın anma akımının altında kalır ve devre açılmaz. Gövde gerilim altında bekler. Röle ise aynı arızada farkı görür. (ÇK 7-ç · Bağlam 6 · Slayt 9)
"Yüksek gerilim her zaman öldürür, düşük gerilim zararsızdır."	Tehlike gerilimle eşleştiriliyor; yolun direnci hiç düşünülüyor.	İki durumu hesaplatın: 220 V'luk hat ile kuru yolda 0,02 A, 42 V'luk el aleti ile ıslak yolda 0,3 A. Küçük gerilim büyük akım vermiştir. Belirleyici olan bedenden geçen akım ve süresidir . (ÇK 3 · test 6 · Slayt 4)
"Kuşlar tele konuyor, demek ki tel tehlikesiz."	Gerilim bir noktanın özelliği sanılıyor; iki nokta arasındaki fark düşünülüyor.	Kuşun iki ayağı arasındaki tel parçasının gerilimini hesaplatın: $200 \times 0,0001 = 0,02$ V. Aynı telle yer arasındaki fark ise 220 V'tur. Tehlikeyi yaratan şey temas değil, iki nokta arasındaki fark . (ÇK 9 · test 8)
"Sigorta atıyorsa daha büyüğünü takarız."	Sigorta "arıza çıkaran parça" sanılıyor; anma akımının neye göre seçildiği bilinmiyor.	Anma akımının kablonun taşıyabileceği akıma göre seçildiğini söyletin. 16 A'lık kabloya 25 A'lık sigorta takılırsa kablo 20 A taşırken sigorta açmaz; ısınan ve yalıtımı bozulan şey kablodur. (ÇK 5 ve 10 · test 2 · Bağlam 2)
"Cihaz kapalıysa yalıtım çatlağı zararsızdır."	Tehlike "çalışma" ile eşleştiriliyor.	Anahtarın alıcıyı kestiğini ama faz iletkeninin gövdeye değdiği noktanın anahtardan önce olabileceğini şema üzerinde gösterin. Kapalı bir cihazın gövdesi de gerilim altında kalabilir. (ÇK 7-c · test 14 · ağaç Ö7)
"İnternette yazıyorsa doğrudur."	Kaynak ile bilgi ayrımı kurulmamış.	Doğrulamanın tanımını yaptırın: bağımsız ikinci kaynak, yayımlayan ve tarih. Aynı cümleyi iki yerde görmek doğrulama değildir. (ÇK 1 ve 12 · test 9 · Bağlam 3 ve 8)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde üretcin iç direnci geçmez, çevre denklemi kurulmaz ve

alternatif akımın etkin değeri tartışılmaz. Bedene uğrayan yol her zaman bir **seri zincir** olarak ele alınır; dirençler toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Bir maddede birkaç cümle değerlendiriliyorsa kökte "burada verilen cümleler için" yazar; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Sayım isteyen bir madde kurulmaz.

GÜVENLİK · D13 SAĞLIKLI YAŞAM · D16 SORUMLULUK

Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir: hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz; hiçbir gösteri şebeke gerilimiyle yapılmaz. Bir gösteri gerekiyorsa yalnız pil ya da öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynak kullanılır.

Öğrencilerden evde tesisat incelemesi **istenmez**; istenen şey bakmak, adlandırmak ve kaydetmektir. Bir sorun görürlerse yapacakları tek şey büyüklerine haber vermektir. Bir kaza durumunda kural tek cümledir ve derste yüksek sesle tekrar ettirilir: **kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes**. Enerji kesilemiyorsa yaklaşılmaz, eğitilmiş yardım beklenir.

Ölçme Aracı 1 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Beklenen yol şudur: **Ö1 yanlış → Ö3 doğru → Ö6 doğru → Ç5**. Varılan çıkış, öğrencinin nerede takıldığını doğrudan söyler.

Varılan çıkış	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Ç5 · doğru	—	Gerekçeleri okutun; S2'de üç adımın da gerekçesinin yazılıp yazılmadığına bakın.
Ç6	Ö6'yı yanlış saymış: ıslaklığın yolun toplam direncini küçülttüğünü henüz kurmamış.	ÇK 3'ün iki panelini yan yana okutun ve tek soru sorun: hangi sayı küçüldü, hangi sayı büyüdü?
Ç7 ya da Ç8	Ö3'ü yanlış saymış: kaçak akım rölesinin neyi karşılaştırdığını bilmiyor.	Slayt 6'yı tek cümleye indirin: giden kadar dönmüyorsa bir yerden kaçıyor. ÇK 6'nın farkını birlikte hesaplayın.
Ç1, Ç2, Ç3 ya da Ç4	Ö1'i doğru saymış: bir kazada çıplak elle dokunmayı hâlâ ilk iş sayıyor. Bu, haftanın en öncelikli tanısıdır.	ÇK 11'i birlikte çözün; kurtarmaya çalışan kişinin de akıma yeni bir yol açtığını şema üzerinde gösterin.
Yalnız çıkışı yazmış, yolu yazmamış	Ağacı tanı aracı değil, bilmece sanmış.	S2'yi zorunlu tutun: değerlendirilen şey çıkışın kendisi değil, izlenen yoldur.

Ölçme Aracı 2 · Afiş Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bilginin doğruluğu	Her cümle fiziksel olarak doğru ve kapsam içindedir.	Bir küçük hata vardır, ana fikir doğrudur.	Birkaç cümle karışık ya da eksiktir.	Cümlelerin çoğu yanlıştır.
Koruma ayrımı	Sigorta, röle ve topraklamanın işleri birbirine karıştırılmamıştır.	Üçü ayrılmış, biri eksik anlatılmıştır.	İkisi aynı iş gibi yazılmıştır.	Hepsi tek bir "koruma" yığındır.
Sayıya dayanma	Her önlemin yanında o önlemi gerektiren bir hesap vardır.	Çoğu önlemin yanında sayı vardır.	Yalnız bir yerde sayı kullanılmıştır.	Hiçbir sayı yoktur.
Kaynak ve doğrulama	Her bilginin altında yayımlayan ve tarih yazılı, en az iki bağımsız kaynak karşılaştırılmıştır.	Kaynaklar var, karşılaştırma yazılmamıştır.	Tek kaynak, künyesizdir.	Kaynak yoktur.
Dil ve dürüstlük	Kesin eşik cümlesi yoktur, karşılaştırma dili kullanılmıştır.	Bir yerde eşik diline kaymış, kendisi düzeltmiştir.	Birkaç kesin eşik cümlesi vardır.	Afiş baştan sona eşik cümlelerinden oluşmaktadır.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Dil ve dürüstlük ölçütünden 1 alan afiş, öteki ölçütlerden kaç alırsa alsın panoya asılmadan önce düzeltilir.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Tehlikeyi devre diliyle açıklama	Yol, direnç ve akımı birlikte kullanır.	İkisini kullanır, birini atlar.	Yalnız "tehlikeli" der.	Açıklama yoktur.
Yol direncini kurma	Seri zinciri doğru toplar ve akımı bulur.	Toplar, akımı yanlış bulur.	Dirençleri karıştırır.	Çarpar ya da ortalamasını alır.
Koruma elemanlarını ayırma	Üçünün de neye baktığını ve kimi koruduğunu ayrı ayrı yazar.	İkisini doğru ayırır.	Birini doğru ayırır.	Üçünü aynı iş sayar.
Kaynak seçme ve doğrulama	Kaynağı türü, yayımlayan ve tarihiyle değerlendirir.	İkisine bakar.	Yalnız birine bakar.	Kaynağı hiç sorgulamaz.
Kayıt tutma	Fişin dört alanını da eksiksiz doldurur.	Üç alanı doldurur.	Yalnız bulguyu yazar.	Kayıt tutmaz.

Puan 40 üzerindendir: 11 soru × 3 = 33 puan, Beceri 13 için 7 puan. Beceri 12 tanı aracıdır ve puanlanmaz. Beceri 14 performans ve yansıtma maddesidir, afiş ölçeğiyle nitel okunur. **Kısmi puan ölçütü:** seri yol

zincirinde dirençleri toplamak yerine çarpan ya da ortalamasını alan öğrenciye puan verilmez; bu, haftanın çekirdek işlemidir. Sigorta ile kaçak akım rölesinin işlevini değiştirerek yazan öğrenciye tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "hangisi büyüklüğe, hangisi farka bakar?" sorusu not edilir. İlk müdahale sırasında birinci basamağa enerjiyi kesmeyi koymayan öğrenciye o maddeden puan verilmez.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.	1	9	3
b) Belirlediği aracı kullanarak bilgileri bulur.	2, 3, 4, 5, 6, 8 · Beceri 13	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14	1, 2, 4, 5, 7
c) Ulaşılan bilgileri doğrular.	7, 9, 10 · Beceri 12	10, 12, 13, 15	6, 8
ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.	11 · Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 40 puan. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 3'ün seri zinciri önce iki kutuyla çalışılır (beden ve zemin), sonra üçüncü kutu eklenir. Üç koruma elemanı çizelgesinin ilk satırı hoca ile birlikte doldurulur. Tanılayıcı ağaç yalnız Ö1 birlikte okunarak başlatılır. Föyde risk avı altı yerine üç noktayla sınırlandırılır.
Zenginleştirme	Öğrenciye aynı arızanın iki ayrı tesisattaki kaydı verilir ve hangi korumanın neden yetmediğini hesapla göstermesi istenir. İkinci iş: bir önlemle ilgili üç kaynağı yayım tarihine göre sıralayıp en güncel olanın neden farklı dediğini araştırmak.
D13 Sağlıklı Yaşam	İlk müdahale sırası (ÇK 11 · test 13) ve föyün güvenlik notu.
D16 Sorumluluk	Senaryonun ve föyün "hiçbir prize dokunulmaz" kuralı; afişin kaynak gösterme şartı.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1, Ş.2, Ş.4, Ş.5, Ş.7 ve föyün Ş.F şemalarının okunması.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 13: çubuklardan oran çıkarma ve varsayım verinin sınırını söyleme.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 1 ve 10: bir kaynağın ve bir afiş cümlesinin kendi hesabıyla sınanması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: gözleyen, adlandıran, hesaplayan, yazan.
Ünite kapanışı	Dersin son dakikalarında Ünite 3 tek bir şema üzerinde toplanır: yükün hareketi akımı (Hafta 17), gerilim ile direnç akımın büyüklüğünü (Hafta 20), kolların bağlanması akımın nasıl paylaşıldığını (Hafta 22 ve 19), üreteçlerin dizilişi gerilimi (Hafta 24) belirledi. Bu hafta aynı şemaya bir soru daha sorduk: bu akım nereden geçiyor ve oradan geçmesini nasıl engelleriz?
Sonraki hafta köprüsü	Tahtaya tek bir soru yazılır ve cevapsız bırakılır: "Arızalı bir aygıtın metal gövdesine geçen akım tam olarak hangi yoldan dönüyor?" 27. hafta bu yolu (hata döngüsünü) adım adım çizdirir ve yolun direncinin açma süresini nasıl belirlediğini kurar. Hata döngüsü, dokunma gerilimi ve otomatik ayrılma kavramları bu hafta hiçbir dosyada anılmaz.

Akım Hangi Yoldan Geçiyor: Tehlikeler ve Önlemler

FİZ.10.3.6

a · araçları belirler

b · bilgiyi bulur

c · doğrular

ç · kaydeder

FBAB8 · FBAB10

KB2.6 · KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üreteçleri bağladık ve kâğıdın sonunda tek bir soruyu açık bıraktık: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur, kendimizi nasıl koruruz? Bu kâğıt tam olarak o soruyla açılıyor. Burada yeni bir bağıntı öğrenmiyorsun; bildiğin iki bağıntıyı ($I = q / t$ ve $V = I \cdot R$) yeni bir soruya uyguluyorsun. Tek bir kuralı hiç bırakma: **"tehlikeli" bir açıklama değildir.** Bir şeye tehlikeli diyorsan hangi yolun açıldığını, o yolun direncini ve oradan geçen akımı da yazacaksın.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Sayılar varsayımdır.** Beden, ayakkabı ve zemin direnci için verilen bütün değerler bir örnek veri setidir; yaklaşıktır ve kişiden kişiye, cilt nemine, ayakkabıya ve zemine göre değişir. Bu kâğıtta hiçbir yerde "şu akımda şu olur" biçiminde kesin bir eşik cümlesi kurulmaz; yapılan iş karşılaştırmaktır.
- Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir:** $R_{\text{yol}} = R_{\text{beden}} + R_{\text{ayakkabı}} + R_{\text{zemin}}$. Dirençler toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Zincirin toplam direnci büyüdükçe aynı gerilimde bu yoldan geçen akım küçülür.
- Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır** ve bu bir kabuldür. Çok yönlü prize takılan cihazlar birbirine **paralel kollardır**; kol akımları ana kolda toplanır.
- Bu kâğıttaki hiçbir bulgu sınıfta gerçek hatla kurulmaz.** Şemalar yalnız akımın hangi yoldan geçtiğini konuşmak içindir.

Güvenlik: Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir. Hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz. Evde bir sorun görürsen yapacağın tek şey büyüklerine haber vermektir. Bir kazada kural tek cümledir: **kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes.**

SENARYO DOSYASI · KAĞIZMAN'DA BİR BAKIM KAYDINDAKİ ÜÇ BULGU

Kağızman'da bir köy okulunun bilim kulübü, okulun uygulama atölyesinde yıllık bakım yapan ekibin tuttuğu kaydı incelemekle görevlendirilmiştir. Kayıta üç bulgu vardır ve üçünde de hat aynı panodan beslenmektedir.

A bulgusu: Aydınlatma devresinde bir alıcının iki ucu, gevşeyen kalın bir bağlantı teliyle birbirine değmiştir; akım için alıcıya uğramayan yeni bir yol açılmıştır. **B bulgusu:** Tek bir prize takılan çok yönlü prizde üç cihaz aynı anda çalıştırılmaktadır; hattın sigortasının etiketinde **16 A** yazmaktadır. **C bulgusu:** Metal gövdeli bir cihazın besleme kablosunun yalıtımı bir noktada çatlamıştır ve gövdeye dokunan bir kişi görülmüştür.

Kulüp, bu üç bulgunun neden tehlikeli olduğunu ve her birine karşı hangi önlemin alındığını araştırıp okul panosuna bir afiş hazırlayacaktır. Danışman öğretmen tek bir şart koymuştur: panoya asılan her cümlenin altında, o cümlenin nereden alındığı yazacaktır.

bakım kaydındaki üç bulgu, üçünde de hat aynı panodan beslenmektedir



şemalarda hiçbir ölçülmüş sayı verilmemiştir, adlandırmayı siz yapacaksınız

Ş.1 · bakım kaydındaki üç bulgunun şeması · hiçbirinde ölçülmüş bir sayı verilmemiştir

Kulüp araştırmaya başlarken üç yerde üç ayrı cümleye rastlamıştır. **K1**: yazarı ve tarihi belli olmayan bir paylaşım, "Sigorta sık sık atıyorsa yerine bir üst değerli sigorta takılır." **K2**: elektrik dağıtım kuruluşunun 2024'te yayımladığı abone güvenlik kılavuzu, "Sigortanın anma akımı hattın kabloşuna göre seçilir." **K3**: cihazın 2021 tarihli kendi kullanma kılavuzu, "Bu cihaz yalnız topraklamalı prize takılır." **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her kaynak hangi bulguya (A, B ya da C) yanıt veriyor ve kulüp hangisine dayanmalıdır? **b)** K1 ile K2 birbiriyle çelişmektedir. Bu çelişkiyi çözmek için hangi üç şeye bakarsınız? **c)** Kulüp bir teknisyenle görüşecektir. Soracağı üç soruyu yazınız; sorulardan biri mutlaka "bunu nereden biliyorsunuz?" biçiminde olsun.

Kaynak	Türü	Hangi bulgu	Kulüp buna dayanır mı, neden
K1	künyesiz paylaşım	B	dayanmaz, yayımlayanı ve tarihi bilinmiyor
K2	kurum kılavuzu, 2024	B	dayanır, künyeli ve güncel
K3	cihazın kullanma kılavuzu	C	dayanır, ama yalnız o cihaz için

BEKLENEN CEVAP

a) K1 ile K2 aynı konuya, yani **B bulgusuna** bakmaktadır; K3 ise metal gövdeli cihazı, yani **C bulgusunu** ilgilendirir. Kulüp K2'ye dayanmalıdır: yayımlayanı bellidir, tarihi bellidir ve söylediği şey bu kâğıtta hesapla sınanabilir. K1 künyesizdir, bu yüzden bir kaynak sayılmaz. K3 güvenilir ama kapsamı dardır: yalnız o cihaz için bir kuraldır, hattın tamamı için bir şey söylemez. **b)** Üç şeye bakılır: **kim yayımlamış, ne zaman yayımlamış ve bağımsız bir ikinci kaynak ne diyor**. Bunlara bir dördüncüsü eklenebilir: cümle kendi verimizle sınanabiliyor mu? K1'in cümlesi bu kâğıdın 5. maddesinde hesapla çürütülecektir. **c)** Örnek sorular: "Bu hattın kablosu en çok kaç amper taşıyabilir?" · "Sigortanın anma akımını seçerken neye bakıyorsunuz?" · **"Bunu nereden biliyorsunuz, hangi belgeye dayanıyor?"** Üçüncü soru bir kaynağın kendisini de sınar.

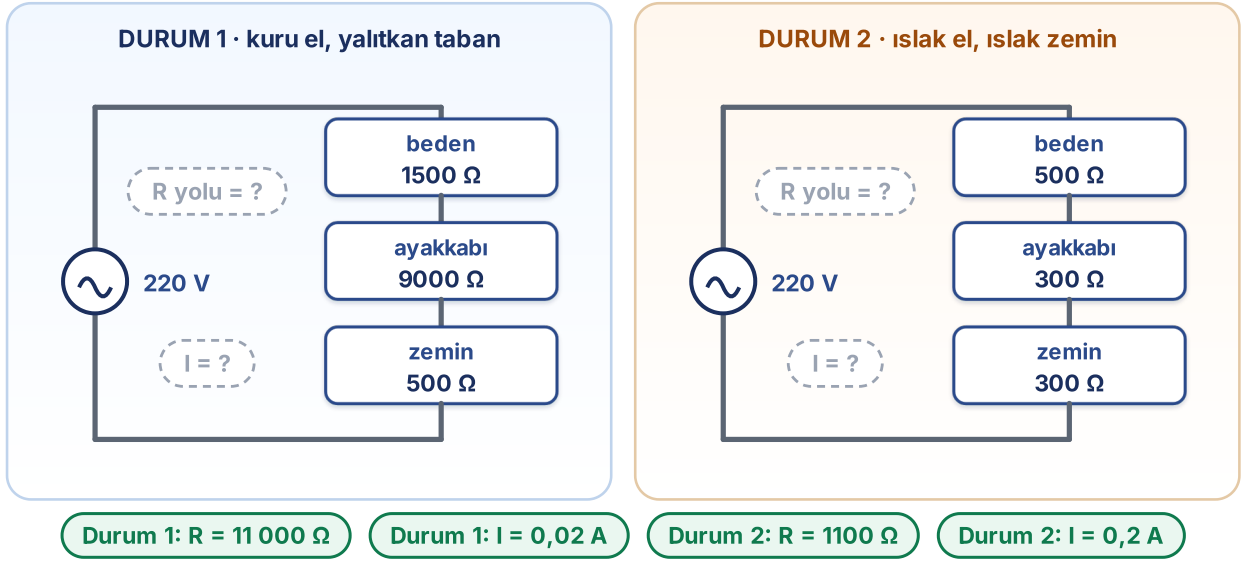
Şekildeki üç bulguyu inceleyiniz. **a)** Her bulguyu adlandırınız. **b)** Her biri için tehlikenin nereden çıktığını bir cümlede yazınız; yanıtınızda **yol**, **direnç** ve **akım** sözcüklerinin üçü de geçsin. **c)** Üç bulgunun ortak yanı nedir, farkı nedir? A ile B'de akımın geçtiği yol aynı mıdır? **ç)** Çizelgenin son sütununu şimdilik boş bırakınız; oraya yazacağınız önlemleri 4, 5, 6 ve 7. maddelerde hesapla bulacaksınız.

Bulgu	Adı	Tehlike nereden çıkıyor	Hangi önlem işe yarar
A	kısa devre	alıcıyı atlayan yeni yolun direnci çok küçük, akım çok büyük	sigorta
B	aşırı yüklenme	paralel kolların akımları ana kolda toplanıyor, kablo taşıyamıyor	yükü bölmek ve uygun sigorta
C	yalıtım arızası	gövde gerilim altında, dokunan kişi akıma yeni bir yol açıyor	topraklama ve kaçak akım rölesi

BEKLENEN CEVAP

a) A kısa devredir, B aşırı yüklenmedir, C yalıtım arızasıdır. **b)** A'da alıcıyı atlayan yeni bir yol açılmıştır; bu yol yalnız telden oluştuğu için **direnci** çok küçüktür, bu yüzden aynı gerilimde **akım** çok büyür. B'de yeni bir yol açılmamıştır; birbirine paralel kolların akımları ana kolda toplandığı için ana koldan geçen **akım** kablonun taşıyabileceği değeri aşar. C'de akıma gövde üzerinden yeni bir **yol** açılmıştır; bu yolun **direnci** kişinin bedenine, ayakkabısına ve zemine bağlıdır ve bu direnç küçükse oradan geçen **akım** büyür. **c)** Üçünün ortak yanı şudur: hepsinde soru aynıdır, akım hangi yoldan ne kadar geçiyor? Farkları şudur: A'da yolun **direnci** değişmiştir, B'de yol aynıdır ama üzerinden geçen **akım** artmıştır, C'de ise **yeni bir yol** açılmıştır. A ile B'de akımın geçtiği yol aynı değildir: A'da akım alıcıya hiç uğramaz, B'de ise her cihazdan kendi payı geçer. **ç)** Son sütun şimdilik boştur; 4, 5, 6 ve 7. maddelerden sonra doldurulacaktır.

Selim ilçesinde bir yem deposunda, gerilimi **220 V** olan aynı hat için iki ayrı durum karşılaştırılmaktadır (şekil). Her iki durumda da akımın bedene uğrayan yolu bir seri zincirdir. **a)** İki durumun toplam yol direncini hesaplayınız. **b)** Aynı gerilimde bu iki yoldan geçen akımları bulunuz ve oranlarını yazınız. **c)** Kuru elle dokunan kişiden geçen akım 0,02 A, ıslak elle dokunandan geçen akım 0,2 A çıkmaktadır. Hattın gerilimi iki durumda da aynı olduğuna göre bu farkı yaratan şey nedir? **ç)** Çizelgedeki sayılar bir ölçüm sonucu değil, birer varsayımdır. Bu, (c) şıkında yazdığınız sonucu geçersiz kılar mı? Yanıtınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.



iki durumda da aynı 220 V uygulanmaktadır, değerler bir örnek veri setidir

Ş.2 · aynı gerilim altında iki ayrı yol · toplamaları ve akımları siz bulacaksınız

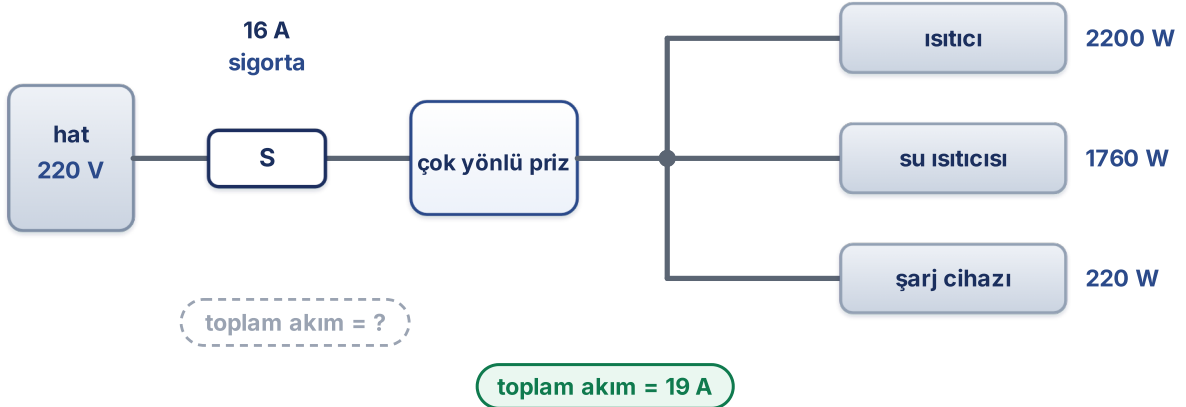
Durum 1 · toplam direnç	11 000 Ω	Durum 1 · akım	0,02 A
Durum 2 · toplam direnç	1100 Ω	Durum 2 · akım	0,2 A

BEKLENEN CEVAP

a) Seri zincirde dirençler toplanır. Durum 1: $1500 + 9000 + 500 = 11\ 000\ \Omega$. Durum 2: $500 + 300 + 300 = 1100\ \Omega$. b) $I = V / R$ olduğundan Durum 1'de $I = 220 \div 11\ 000 = 0,02\ A$, Durum 2'de $I = 220 \div 1100 = 0,2\ A$. İki akımın oranı $0,2 \div 0,02 = 10$ 'dur: ıslak durumda bedenden geçen akım on katıdır. c) Farkı yaratan şey gerilim değildir, çünkü gerilim iki durumda da $220\ V$ 'tur. Değişen şey **yolun toplam direncidir**: ıslak deri ve ıslak zemin zincirin her halkasını küçültmüş, toplam direnç onda bire inmiş ve aynı gerilim altında akım on katına çıkmıştır. Tehlikeyi belirleyen büyüklük gerilim değil, **bedenden geçen akım ve bu akımın süresidir**. ç) **Geçersiz kılmaz**. Bu kâğıttan çıkan sonuç belirli bir sayı değil, bir **ilişkidir**: aynı gerilim altında yolun direnci küçülürse oradan geçen akım büyür. Sayılar değişse bile bu ilişki değişmez; değişecek olan yalnız kaç kat olduğudur. Bu yüzden yanıtımız " $0,2\ A$ tehlikelidir" biçiminde değil, "ıslak yoldan geçen akım kuru yoldakinin on katıdır" biçiminde kurulur.

Susuz ilçesinde bir süt toplama merkezinde, tek bir prize takılan çok yönlü prize üç cihaz bağlanmıştır (şekil). Hattın gerilimi yaklaşık 220 V, hattı koruyan sigorta ise **16 A** anma akımlıdır. **a)** Her cihazın çektiği akımı $P = V \cdot I$ bağıntısından bulunuz. **b)** Üçü aynı anda çalışırsa hattın çekilen toplam akımı hesaplayınız ve bunu sigortanın anma akımıyla karşılaştırınız; sigorta ne yapar? **c)** Isıtıcı bir günde 3 saat çalışırsa harcadığı enerjiyi kWh cinsinden bulunuz. **ç)** Merkezin sorumlusu "sigorta sürekli atıyor, 25 A'lık bir sigortayla değiştirelim, sorun kalmasın" diyor. Hattın kablusunun en çok **16 A** taşıyabildiğini kullanarak bu öneriyi değerlendiriniz: değişiklikten sonra hattın 19 A geçerse ne olur?

tek prize takılan çok yönlü priz ve üzerindeki cihazlar



üç cihaz birbirine paralel bağlıdır, şema tek hat üzerinden çizilmiştir

Ş.3 · çok yönlü prize bağlı üç cihaz · toplam akımı siz bulacaksınız

Isıtıcı	10 A	Su ısıtıcısı	8 A
Şarj cihazı	1 A	Toplam akım	19 A

BEKLENEN CEVAP

a) $P = V \cdot I$ olduğundan $I = P / V$ 'dir. Isıtıcı: $2200 \div 220 = 10 \text{ A}$. Su ısıtıcısı: $1760 \div 220 = 8 \text{ A}$. Şarj cihazı: $220 \div 220 = 1 \text{ A}$. b) Üç cihaz birbirine paralel kollarıdır, bu yüzden kol akımları ana kolda toplanır: $10 + 8 + 1 = 19 \text{ A}$. Bu değer sigortanın anma akımı olan 16 A'ı aştığı için sigorta **açar** ve hattı keser. Sigorta burada bir arıza çıkarmamış, tersine görevini yapmıştır: 19 A'lık akım 16 A'lık kabloyu ısıtır. c) Isıtıcının gücü $2200 \text{ W} = 2,2 \text{ kW}$ 'tır. $E = P \cdot t = 2,2 \times 3 = 6,6 \text{ kWh}$. ç) Öneri yanlıştır. Sigortanın anma akımı hattın kablosuna göre seçilir; kablo 16 A taşıyabildiği için sigorta da 16 A'dır. 25 A'lık sigorta takılırsa hattan 19 A geçtiğinde sigorta **açmaz**, çünkü 19 A onun anma akımının altındadır. Bu durumda kablo, taşıyabileceğinden büyük bir akımı uzun süre taşır; ısınır, yalıtımı bozulur ve yangın riski doğar. Doğru çözüm sigortayı büyütme değil, **yükü bölmektir**: cihazları aynı anda çalıştırmamak ya da ayrı hatlara dağıtmak.

5 Digor'da Gevşeyen Telin Ardından FİZ.10.3.6-b

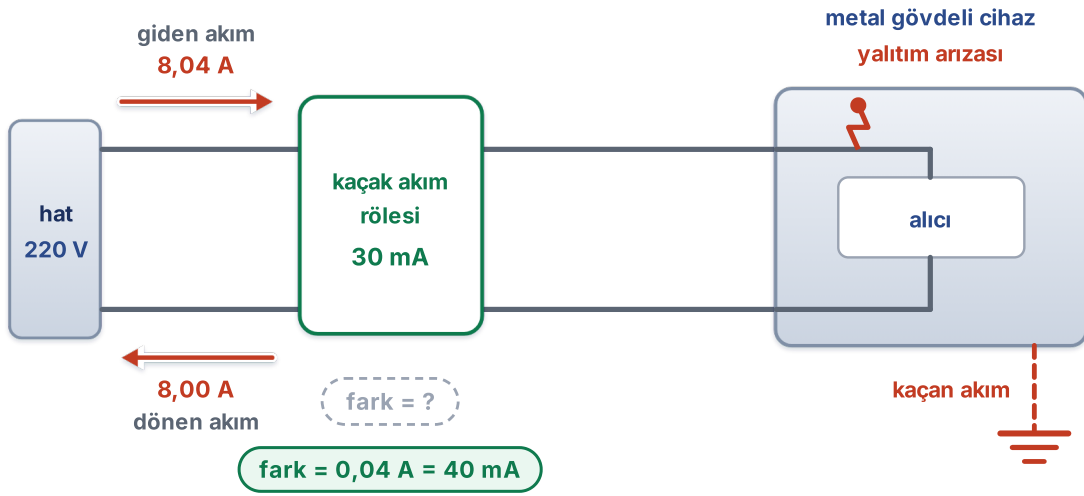
Digor'da bir tarım aletleri atölyesinde, bir alıcının iki ucu gevşeyen kalın bir telle birleşmiştir. Bu olaydan **önce** akımın izlediği yolun direnci **110 Ω** , olaydan **sonra** oluşan yeni yolun direnci ise yalnız **1,1 Ω** 'dur. Hattın gerilimi 220 V'ta kalmıştır. a) İki durumdaki akımı hesaplayınız ve yeni akımın eskisinin kaç katı olduğunu yazınız. b) Bu kadar büyük bir akım kablolarda hangi etkiyi yaratır? c) Bu bulguya neden "kısa devre" dendiğini, **yol** sözcüğünü kullanarak açıklayınız; kısalan şey nedir? ç) Sigorta burada ne yapar? Sigorta neyi korur, kimi korumaz? Yanıtınızda (a) şıkkında bulduğunuz sayıyı kullanınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Olaydan önce $I = 220 \div 110 = 2 \text{ A}$, olaydan sonra $I = 220 \div 1,1 = 200 \text{ A}$. Yeni akım eskisinin **100 katıdır**. Aynı oran dirençlerden de okunabilir: direnç yüzde bire indiği için akım yüz katına çıkmıştır. b) Böyle bir akım kabloyu çok kısa sürede ısıtır. Isınan iletkenin yalıtımı erir, bağlantı noktalarında kıvılcım oluşur ve yangın çıkabilir. c) "Kısa devre" adı, akımın izlediği **yolun kısalmasından** gelir: akım artık alıcıya uğramadan, yalnız telin üzerinden kaynağa döner. Kısalan şey yolun uzunluğu değil, yolun üzerindeki **dirençtir**; alıcı devreden çıkınca geriye neredeyse dirençsiz bir yol kalır. ç) Sigorta bu durumda **açar** ve hattı keser, çünkü 200 A onun anma akımının çok üstündedir. Sigortanın koruduğu şey **kablo ve tesisattır**; ısınarak zarar görecektir olan kabloyu, akım büyüdüğü anda devreden ayırır. Sigorta **insanı çarpılmaya karşı korumaz**: bir kişiden geçen akım, sigortanın anma akımının yanında okunamayacak kadar küçüktür ve sigorta böyle bir değişikliği göremez. Bunu 6. maddede sayıyla göreceksiniz.

Akyaka'da bir ziyaretçi kulübesinin hattına bir kaçak akım rölesi takılmıştır (şekil). Sağlam bir hatta giden akım ile dönen akım eşittir. Kulübedeki metal gövdeli cihazın kablusunda bir yalıtım çatlağı oluşmuş, gövdeye nemli duvar üzerinden bir kaçak yolu açılmıştır. İki okuma aynı anda alınmıştır: **giden akım 8,04 A, dönen akım 8,00 A**. Hattaki sigortanın anma akımı **16 A**, rölenin tasarım değeri **30 mA**'dir. **a)** İki akım arasındaki farkı hesaplayınız ve mA cinsinden yazınız. Röle ne yapar? **b)** Aynı hattaki sigorta bu olayı görebilir mi? Kararınızı, sigortanın anma akımı ile hattan geçen akımı yan yana yazarak gösteriniz. **c)** Röle ile sigortanın işlevleri arasındaki farkı iki cümleyle yazınız: hangisi neye bakar, hangisi kimi gözetir? **ç)** Kulübede röle varsa sigortaya gerek kalır mı? 5. maddedeki kısa devre olayını hatırlayarak yanıtlayınız.

röle giden akım ile dönen akımı karşılaştırır



iki okuma aynı anda alınmıştır, hattaki sigortanın anma akımı 16 A'dır

Ş.4 · kaçak akım rölesi · giden ile dönen akım arasındaki farkı siz bulacaksınız

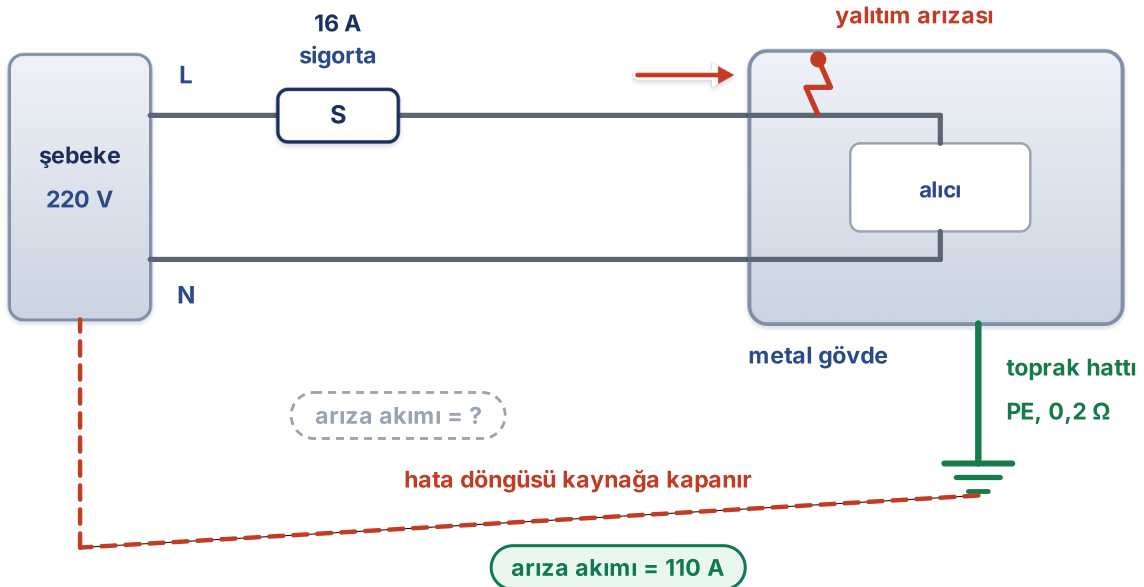
BEKLENEN CEVAP

a) Fark $8,04 - 8,00 = 0,04 \text{ A}$, yani **40 mA**'dir. Bu deęer rölenin tasarım deęeri olan 30 mA'in üzerinde olduęu için röle hattı **açar**. b) Sigorta göremez. Sigortanın anma akımı 16 A'dir ve hattan geçen akım 8,00 A'den 8,04 A'e çıkmıştır; ikisi de 16 A'in çok altındadır. Sigortanın baktığı büyüklük hattan geçen akımın **toplamıdır** ve bu toplamda anlamlı bir artış olmamıştır. Kaçak akım 16 A'in yanında binde iki buçuk kadardır. c) Sigorta hattan geçen akımın **büyükluęüne** bakar ve anma akımı aşıldığında açar; koruduęu şey **kablo ve tesisattır**. Kaçak akım rölesi giden ile dönen akım arasındaki **farka** bakar ve fark tasarım deęerini aştığında açar; gözettięi şey hattan kaçan akımın izledięi yoldur, yani **insandır**. ç) **Gerek kalır**. Röle yalnız giden ile dönen akım arasındaki farkı görür. 5. maddedeki kısa devrede ise akım giden ve dönen yolda birlikte büyümüştür, arada bir fark oluşmamıştır; röle bu olayı görmez. O olayda kabloyu koruyan tek eleman sigortadır. İki eleman aynı hatta durur, çünkü iki ayrı tehlikeye bakarlar.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı soruyu sordun: akım hangi yoldan geçiyor ve ne kadar? Şimdi geri dön ve denetle. Bir yere "tehlikeli" yazdıysan yanına hangi büyüklüğün büyüdüęünü de yazdın mı? Bir dirençler zinciri hesapladıysan onları **topladın mı**, yoksa çarptın ya da ortalamasını mı aldın? Bir sayı yazdığın her yerde o sayının nereden geldiğini not ettin mi: ölçülmüş mü, etiketten mi okunmuş, yoksa varsayım mı? Bundan sonraki maddelerde gövdeyi topraęa bağlayacak, bir kaydın kendi içinde tutarlı olup olmadığını sınayacak ve bir afiş taslağındaki cümleleri kendi hesabınla düzelteceksin.

Arpaçay'da bir köy konağının mutfağındaki metal gövdeli cihazda yalıtım arızası oluşmuştur; cihazın gövdesi bir **koruma iletkeniyle** toprağa bağlıdır (şekil). Arıza anında akımın izlediği hata döngüsünün toplam direnci 2Ω 'dur ve bu direncin $0,2 \Omega$ 'u toprak hattına aittir. Hattın gerilimi 220 V, sigortanın anma akımı **16 A**'dir. **a)** Hata döngüsünden geçen arıza akımını hesaplayınız. Bu akım sigortanın anma akımının kaç katıdır? **b)** Arıza sürerken gövdede kalan gerilimi, toprak hattının payına düşen direnci kullanarak bulunuz. Gövde topraklanmasaydı bu gerilim ne olurdu? **c)** Bir öğrenci "cihaz kapalıysa çatlak yalıtımın bir zararı yoktur" diyor. Şemada arızanın anahtardan önceki bölümde olabileceğini kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz. **ç)** "Topraklama varsa kaçak akım rölesine gerek yoktur" diyen birine, (a) şıkkındaki hesabı kullanarak yanıt veriniz: hata döngüsünün direnci 2Ω yerine 20Ω olsaydı sigorta yine açar mıydı?

yalıtım arızası anında koruma topraklamasının açtığı yol



hata döngüsünün toplam direnci 2Ω , bu direncin $0,2 \Omega$ 'u toprak hattıdır

Ş.5 · yalıtım arızası ve koruma topraklaması · arıza akımını siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) $I = V / R = 220 \div 2 = 110 \text{ A}$. Bu akım 16 A'lik sigortanın anma akımının yaklaşık **yedi katıdır**, bu yüzden sigorta çok kısa sürede açar ve arızalı bölüm devreden ayrılır. b) Gövdede kalan gerilim, toprak hattının payına düşen direnç üzerindeki gerilimdir: $U = I \cdot R = 110 \times 0,2 = 22 \text{ V}$. Gövde topraklanmasaydı arıza akımı için bu yol olmazdı ve gövde kaynağın gerilimine, yani **220 V'a** yakın bir değerde kalırdı. Topraklama iki işi birden yapmıştır: gövdedeki gerilimi onda bire indirmiş ve korumanın açmasını sağlayacak büyüklükte bir akım geçirmiştir. Toprak elektriği **yutmaz**; yaptığı şey akıma kolay bir yol açmaktır. c) Cümle yanlıştır. Anahtar alıcıyı devreden keser, ama yalıtımın çatladığı nokta anahtardan **önceki** bölümde olabilir. O durumda cihaz kapalı olsa bile faz iletkeni gövdeye değmeye devam eder ve gövde gerilim altında kalır. "Kapalı" olmak, gerilimsiz olmak demek değildir. ç) **Açmazdı**. Hata döngüsünün direnci 20Ω olsaydı arıza akımı $I = 220 \div 20 = 11 \text{ A}$ olurdu; bu değer 16 A'lik sigortanın anma akımının altındadır, bu yüzden sigorta açmaz ve gövde gerilim altında beklemeye devam ederdi. Aynı arızada kaçak akım rölesi giden ile dönen akım arasındaki farkı görür ve hattı açar. Öyleyse iki önlem birbirinin yerine geçmez; aynı tesisatta birlikte bulunurlar.

Çıldır Gölü kıyısındaki bir gözlem istasyonunun bakım defterine şu satır yazılmıştır: "**Besleme kablosunun kesitinden 90 saniyede 720 C yük geçti; hattaki 6 A'lık sigorta açmadı.**" Hattın kablosu en çok 10 A taşıyabilmektedir. **a)** $I = q / t$ bağıntısından kablodan geçen akımı bulunuz. **b)** Bulduğunuz değeri defterdeki cümleyle karşılaştırınız: bu kayıt kendi içinde tutarlı mıdır? Tutarsızsa hangi iki sayı birbiriyle çelişmektedir? **c)** Kayıt tutarsız olduğuna göre iki olasılık vardır. İkisini de yazınız ve her biri için ne yapılması gerektiğini belirtiniz. **ç)** Sigortanın anma akımı neye göre seçilir: hattaki kablonun taşıyabileceği akıma göre mi, takılan cihazın isteğine göre mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) $I = q / t = 720 \div 90 = 8 \text{ A}$. **b)** Kayıt kendi içinde çelişiktir. Çelişen iki sayı şudur: hesaplanan akım **8 A** ile sigortanın anma akımı **6 A**. Hattan 8 A geçtiyse 6 A'lık bir sigortanın açması beklenir; defter ise açmadığını yazmaktadır. **c)** Birinci olasılık: kaydedilen yük ya da süre yanlış yazılmıştır, yani hattan gerçekte 6 A'nın altında bir akım geçmiştir. Bu durumda ölçüm yeniden yapılmalı ve deftere doğru değer yazılmalıdır. İkinci olasılık: sayılar doğrudur ve sigorta görevini yapmamıştır, yani sigorta arızalıdır ya da yerine daha büyük anma akımlı bir sigorta takılmıştır. Bu durumda hat yetkili bir kişiye denetletirilmelidir. Bir kaydın kendi içinde tutarlı olup olmadığını sınamak, doğrulamanın ilk adımıdır. **ç)** Anma akımı **hattaki kablonun taşıyabileceği akıma** göre seçilir. Sigortanın koruduğu şey cihaz değil kablodur; cihazın isteğine göre seçilseydi kablo kendi sınırının üstünde bir akımı taşımak zorunda kalır ve ısınır. Bu istasyonda kablo 10 A taşıyabildiğine göre sigortanın anma akımı da bu değeri aşmamalıdır.

Göle'de bir besi çiftliğini besleyen havai hattın telinden **200 A** akım geçmektedir (şekil). Telin her 20 santimetrelik parçasının direnci **0,0001 Ω** alınmıştır. Tele konan bir kuşun iki ayağı arasındaki uzaklık yaklaşık 20 santimetredir. Aynı hatta, yerde duran bir kişi uzun bir metal sılıkla dokunursa tel ile yer arasındaki gerilim **220 V**'tur. **a)** Kuşun iki ayağı arasındaki gerilimi hesaplayınız. **b)** Kuşun bedeninden geçen akım ile kişinin bedeninden geçen akımı karşılaştırınız: aradaki farkı yaratan büyüklük hangisidir? **c)** "Kuş tele konuyor, demek ki tel tehlikesizdir" diyen birine yanıt veriniz; yanıtınızda **iki nokta arasındaki fark** ifadesi geçsin. **ç)** Kuş, bir ayağı telde bir ayağı direğin metal gövdesinde duruyor olsaydı yanıtınız değişir miydi? Neden?



telden geçen akım 200 A, 20 cm'lik tel parçasının direnci 0,0001 Ω

kuşta iki ayak arası gerilim = 0,02 V

kuş tek bir iletkene konmuştur, kişi teli sılıkla yerle birleştirmektedir

Ş.6 · aynı tel, iki ayrı durum · gerilimleri siz karşılayacaksınız

BEKLENEN CEVAP

- a) Kuşun ayakları arasındaki tel parçası bir direnç gibi davranır: $U = I \cdot R = 200 \times 0,0001 = 0,02 \text{ V}$.
- b) Kuşun bedeninin iki ucu arasındaki gerilim 0,02 V, kişinin bedeninin iki ucu arasındaki gerilim ise 220 V'tur; aradaki oran **11 000**'dir. Bedenlerin direnci birbirine yakın olsa bile aynı direnç çok farklı iki gerilim altındadır, bu yüzden kişiden geçen akım kuştan geçen binlerce katıdır. Farkı yaratan büyüklük temasın kendisi değil, **bedenin iki ucu arasındaki potansiyel farktır**. c) Cümle yanlıştır. Tehlikeyi yaratan şey tele dokunmak değil, bedenin iki ucunun **iki nokta arasındaki farka** bağlanmasıdır. Kuşun iki ayağı da aynı iletkenindedir ve aralarındaki fark neredeyse sıfırdır; bu yüzden ondan kayda değer bir akım geçmez. Kişi ise teli **yerle** birleştirir ve bu iki nokta arasındaki fark 220 V'tur. **ç) Değişirdi**. Bir ayağı telde, öteki ayağı direğin toprağa bağlı metal gövdesinde olan bir hayvanın bedeni artık iki ayrı noktayı birleştirir ve aralarındaki fark tel ile yer arasındaki farktır. Bu durumda kuşun bedeninden de büyük bir akım geçer. Kuralı şöyle yazabiliriz: güvenli olan tek iletkene dokunmak değil, **iki ayrı potansiyeli birbirine bağlamamaktır**.

Hanak'taki bir okulun panosuna asılacak afiş taslağında üç cümle yazılmıştır. I. "Hattımızda sigorta var, bu yüzden çarpılma riski yoktur." II. "Cihazın gövdesi topraklı olduğuna göre kaçak akım rölesine gerek yoktur." III. "Sigorta sık atıyorsa daha büyük anma akımlı bir sigorta takılır." Üçü de yanlıştır. a) Her cümleyi panoya asılabilecek biçimde yeniden yazınız. b) Her düzeltmenizin yanına, **bu kâğıtta kendi hesapladığınız bir sayı** yazınız ve o sayının hangi maddeden geldiğini belirtiniz. c) Her cümlemin arkasında duran yanlışlığı birer sözcük öbeğiyle adlandırınız. ç) Şekildeki çizelgenin dokuz kutusunu doldurunuz; son satırdaki her kutuya bu kâğıtta hesapladığınız bir sayı yazınız. d) Bu değerlendirme yalnız burada verilen üç cümle içindir. Afişe yazılabilecek doğru cümlelerin bu üçle sınırlı olmadığını gösteren bir dördüncü cümle daha yazınız.

Cümle	Panoya asılacak doğru biçimi	Dayandığı sayı ve madde	Arkasındaki yanlış
I	sigorta kabloyu korur, kişiyi kaçak akım rölesi korur	16 A ile 0,04 A, madde 6	sigortayı her şeyin koruması sanmak
II	topraklama ile röle ayrı iş yapar, birlikte bulunurlar	20 Ω döngüde 11 A, madde 7	iki korumayı tek iş sanmak
III	anma akımı kabloya göre seçilir, büyütme kabloyu korumasız bırakır	16 A kabloda 19 A, madde 4	sigortayı arıza çıkaran parça sanmak

üç koruma elemanı, üç ayrı iş

karşılaştırılan	SİGORTA	KAÇAK AKIM RÖLESİ	TOPRAKLAMA
neye bakar	neye bakar = ?	neye bakar = ?	neye bakar = ?
kimi korur	kimi korur = ?	kimi korur = ?	kimi korur = ?
bu haftadan bir sayı	sayı = ?	sayı = ?	sayı = ?

çizelgenin dokuz kutusunu da siz dolduracaksınız, her kutuda kendi hesabınızdan bir sayı bulunsun

Ş.7 · üç koruma elemanının karşılaştırma çizelgesi · dokuz kutuyu da siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) I'in dođrusu: "Sigorta hattan geen akımın b y kl đ ne bakar ve kabloyu korur; bir kiřiden kaan akımı g remez, o iři kaak akım r lesi yapar." II'nin dođrusu: "Topraklama arıza akımına kolay bir yol aar ve korumanın amasını sađlar; kaak akım r lesi ise giden ile d nen akım arasındaki farkı g r r. İki ayrı iř yapar ve aynı tesisatta birlikte bulunur." III' n dođrusu: "Sigortanın anma akımı hattın kablosuna g re seilir; b y tmek kabloyu korumasız bırakır, dođru  z m y k  b lmektir." b) I iin 6. maddedeki iki sayı: sigortanın anma akımı 16 A iken kaan akım yalnız 0,04 A'dir. II iin 7. maddedeki hesap: hata d ng s n n direnci 20Ω olsaydı arıza akımı 11 A olur ve 16 A'lık sigorta amazdı. III iin 4. maddedeki karřılařtırma: kablo 16 A tařıyabilirken hattın 19 A gemektedir. c) Sırasıyla: I'de sigortayı her tehlikenin koruması sanma; II'de alıřma ilkeleri farklı iki korumayı tek bir iř sayma; III'te sigortayı arıza ıkaran bir para sayıp neyi koruduđunu sormama. ) izelgenin beklenen ieriđi řudur. **Sigorta:** hattın geen akımın b y kl đ ne bakar, kabloyu ve tesisatı korur, sayısı 16 A ile 19 A'dir (4. madde). **Kaak akım r lesi:** giden ile d nen akım arasındaki farka bakar, insanı korur, sayısı 40 mA ile 30 mA'dir (6. madde). **Topraklama:** bir b y kl đ e bakmaz, arıza akımına d ř k direnli bir yol aar; g vdeye dokunacak olan kiřiyi korur, sayısı 110 A ile 22 V'tur (7. madde). d)  rnek d rd nc  c mle: "Islak elle ve ıslak zeminde elektrikli bir cihaza dokunmak, aynı gerilimde bedenden geen akımı yaklaşık on katına ıkarır." Bu c mle 3. maddedeki hesaba dayanır. Afiře yazılabilecek dođru c mleler yukarıdaki  le sınırlı deđildir.

Posof'ta bir köy fırınında bir kişi, gerilim altındaki bir metal gövdeye dokunmuş ve elini çekememiştir. Yanındaki kişi ne yapmalıdır? **a)** Yapılacak işleri sıraya koyunuz ve **birinci sıraya** koyduğunuzu kalın yazınız. **b)** Kurtarmaya çalışan kişinin çıplak elle dokunması neden sakıncalıdır? Yanıtınızı bu haftanın **yol modeliyle** açıklayınız. **c)** Enerji hemen kesilemiyorsa ne yapılır? **ç)** Olaydan sonra kulüp, bu konuda öğrendiklerini kaydedecektir. Aşağıdaki fişi doldurunuz ve fişte "kaynak" ile "yayım tarihi" alanlarının neden zorunlu olduğunu bir cümleyle yazınız.

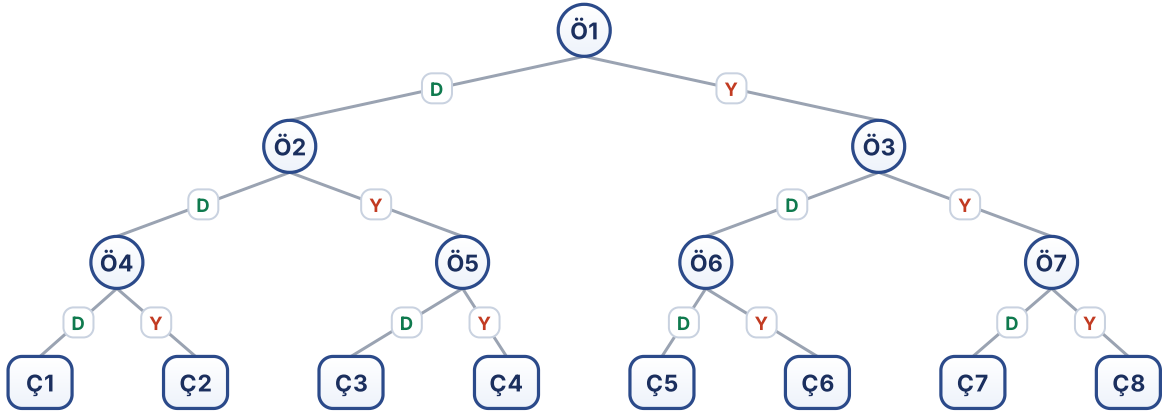
1 · Araştırma sorum	bir elektrik kazasında ilk yapılacak iş nedir
2 · Künye: kim yayımladı, ne zaman	kurum adı ve yıl yazılır
3 · Öğrendiğim: tek satır, kendi sözcüklerimle	kişiye dokunmadan önce enerji kesilir
4 · Doğrulama: ikinci bağımsız kaynak ne diyor	ikinci kaynağın adı ve söylediği

BEKLENEN CEVAP

a) Sıra şudur: **kişiye dokunma, çevreyi güvene al ve kendini tehlikeye atma** → gücü güvenliyse kes → 112'yi ara ya da arat → güvenli ayırmadan sonra bilinç ve solunumu değerlendir, 112'nin yönlendirmesine göre uygula. Birinci sıradaki iş dokunmamak ve enerjiyi kesmektir; geri kalan her şey bundan sonra gelir. **b)** Çarpılan kişi şu anda akım için bir yoldur. Ona çıplak elle dokunan ikinci kişi, kendi bedeni üzerinden **yeni bir kol** açar: akım artık iki kişiden de geçebilir. Yardım etmeye çalışan kişi, bu haftanın diliyle söylersek, devreye ikinci bir seri zincir ekler ve olayı bir kazadan iki kazaya çevirir. **c)** Enerji kesilemiyorsa **yaklaşılmaz**. Kişiye dokunulmaz, çevredekiler uzaklaştırılır, 112 aranır ve eğitimli yardım beklenir. Kendi kendine yapılan müdahaleler bu durumda riski büyütür. **ç)** Fişin dört alanı da doldurulmalı, üçüncü alan öğrencinin kendi cümlesiyle tek satır olmalıdır. Kaynak ve yayım tarihi zorunludur, çünkü bu iki alan olmadan bilgi sonradan **izlenemez**: hangi metinden geldiği ve ne kadar güncel olduğu bilinemez, dolayısıyla altı ay sonra kimse onu yeniden doğrulayamaz.

Damal'daki bir ziyaretçi alanının güvenlik panosu için hazırlanan ağaçta ilerleyiniz (şekil). Her düğümdeki önermeyi okuyup doğru ise **D** dalını, yanlış ise **Y** dalını izleyeceksiniz. **Ö1**. Elektrik çarpan bir kişiye ilk iş olarak çıplak elle dokunulur ve kişi çekilir. **Ö2**. Sigorta, hattan geçen akım anma akımını aştığında hattı keser. **Ö3**. Kaçak akım rölesi, hatta giden akım ile dönen akımı karşılaştırır. **Ö4**. Çok yönlü prize takılan cihaz sayısı arttıkça hattan çekilen toplam akım azalır. **Ö5**. Kısa devrede akımın izlediği yolun direnci çok küçüldüğü için akım çok büyür. **Ö6**. Islak el, akımın izleyeceği yolun toplam direncini küçültür. **Ö7**. Bir kablunun yalıtımı çatlırsa, cihaz çalışmadığı sürece hiçbir tehlike kalmaz. **S1**. Hangi çıkış kutusuna vardınız? **S2**. İzlediğiniz yolu düğüm düğüm yazınız ve her adımda neden o dalı seçtiğinizi birer cümleyle belirtiniz. **S3**. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz önermelerin doğrusunu yazınız.

her düğümde önermeyi oku, doğruysa D dalını, yanlışsa Y dalını izle



beklenen yol: Ö1 yanlış, Ö3 doğru, Ö6 doğru, çıkış Ç5

yalnız bir çıkış kutusu doğrudur, hangisine vardığınızı ve neden vardığınızı yazacaksınız

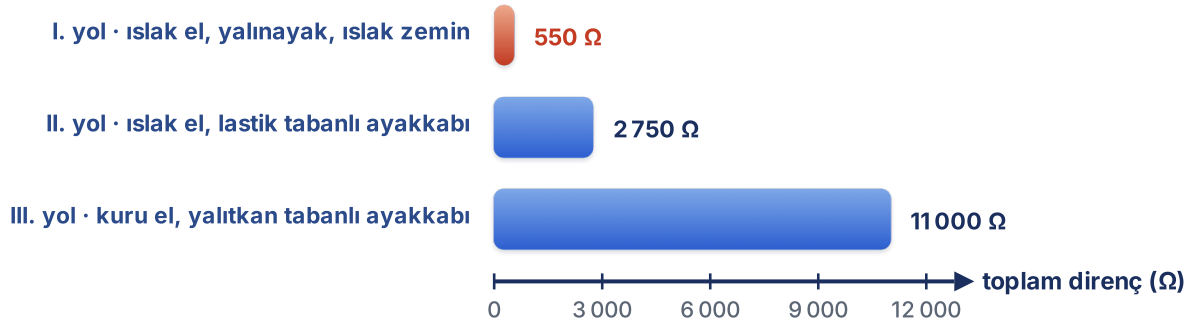
Ş.8 · tanılayıcı dallanmış ağaç · yalnız bir çıkış doğrudur

DEĞERLENDİRME

İzlenmesi beklenen yol şudur: **Ö1 yanlış** (çıplak elle dokunmak ilk iş değildir) → Y dalı → **Ö3 doğru** (röle giden ile dönen akımı karşılaştırır) → D dalı → **Ö6 doğru** (ıslak el yolun toplam direncini küçültür) → D dalı → **Ç5**. Doğru çıkış **Ç5**'tir. Yanlış önermelerin doğrusu: **Ö1** → önce kişiye dokunulmaz ve enerji kesilir. **Ö4** → paralel kolların akımları toplandığı için cihaz sayısı arttıkça hattan çekilen toplam akım **artar**. **Ö7** → yalıtım çatlağı, cihaz çalışmasa da giderilmelidir, çünkü arıza noktası anahtardan önce olabilir ve gövde gerilim altında kalabilir. Ö2, Ö3, Ö5 ve Ö6 doğrudur; öğrenci izlediği yola göre bunların hepsine uğramayabilir. Bu madde **puanlanmaz**; değerlendirilen şey varılan çıkış değil, izlenen yol ve her adımın gerekçesidir. Yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

Tuzluca'daki bir sulama pompası istasyonu için hazırlanan örnek veri setinde, aynı **220 V** altında bedene uğrayabilecek üç ayrı yolun toplam direnci verilmiştir (şekil). **a)** Üç yolda bedenden geçecek akımı hesaplayıp büyükten küçüğe sıralayınız ve akımların oranını yazınız. **b)** Yalıtkan tabanlı bir ayakkabı giymek bu çizelgede hangi yoldan hangisine geçmek demektir? Bu geçişte hangi sayı büyümüş, hangi sayı küçülmüştür? **c)** "Yolun direncini büyütme bir önlemdir" cümlesini, çizelgedeki **tek bir karşılaştırmayla** destekleyiniz. **ç)** Bu değerler ölçülmüş sabitler değildir. Buna rağmen çizelgeden çıkardığınız sonuç neden yine de kullanılabilir? **d)** Çizelgeye bakan bir öğrenci "III. yolda akım 0,02 A çıkıyor, demek ki bu durum güvenlidir" diyor. Bu cümlelerin neresi bu kâğıdın diline aykırıdır?

üç ayrı yolun toplam direnci, örnek veri seti



üç yolda da aynı 220 V uygulanmaktadır, değerler yaklaşıktır ve varsayımdır

Ş.9 · üç yolun toplam direnci · akım oranını siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) $I = V / R$ ile: I. yol $220 \div 550 = 0,4 \text{ A}$, II. yol $220 \div 2750 = 0,08 \text{ A}$, III. yol $220 \div 11\,000 = 0,02 \text{ A}$. Sıralama $I > II > III$ 'tür. Dirençlerin oranı $550 : 2750 : 11\,000 = 1 : 5 : 20$ olduğuna göre akımların oranı bunun tersidir: **20 : 4 : 1**. b) Yalıtkan tabanlı ayakkabı giymek, zincirin yalnız **ayakkabı halkasını** büyütmektir; el ve zemin aynı kaldığına göre çizelgede **I. yoldan II. yola** geçmek demektir. Bu geçişte **yolun toplam direnci** beş katına büyümüş ($550 \, \Omega$ 'dan $2750 \, \Omega$ 'a), **bedenden geçen akım** beşte birine küçülmüştür ($0,4 \text{ A}$ 'den $0,08 \text{ A}$ 'e). III. yola geçmek yalnız ayakkabıyı değil, elin ve zeminin ıslaklığını da değiştirmek olurdu; tek bir önlemin payını okumak için yalnızca bir halkanın değiştiği iki satır karşılaştırılır. c) Örnek karşılaştırma: I. yol ile III. yol yan yana konur. Aynı 220 V altında direnç $550 \, \Omega$ 'dan $11\,000 \, \Omega$ 'a, yani yirmi katına çıkınca akım $0,4 \text{ A}$ 'den $0,02 \text{ A}$ 'e, yani yirmide birine iner. Tek bir satır çifti bile cümleyi destekler. ç) Çünkü çizelgeden çıkan sonuç bir sayı değil, bir **ilişkidir**: aynı gerilimde direnç büyürse akım küçülür. Sayılar kişiden kişiye değişse de bu ilişki değişmez. d) Cümlelerin aykırı yanı, bir sayıdan **güvenlik hükmü** çıkarmasıdır. Bu kâğıtta hiçbir yerde "şu akımda şu olur" biçiminde bir eşik kurulmaz; yapılan iş karşılaştırmaktır. Doğru biçimi şudur: "III. yolda bedenden geçen akım I. yoldakinin yirmide biridir." Hangi durumun güvenli sayılacağı bu veri setiyle söylenemez.

Aralık ilçesindeki bir kamp alanının ortak kullanım binasına asılacak tek sayfalık bir afiş tasarlayacaksınız. **a)** Afişin taslağını kabaca çiziniz: en üstte tek cümlelik bir başlık, altında üç tehlike ve her birinin yanında bir önlem. **b)** Afişteki her bilginin altına kaynağını yazacaksınız; hangi kaynakları kullanacağınızı türleriyle listeleyiniz. **c)** Afişte hiçbir kesin eşik cümlesi kullanmayacaksınız. Bunun yerine kuracağınız **karşılaştırma cümlelerinden ikisini** yazınız ve her birinin altına bu kâğıttan bir hesap koyunuz. **ç)** Bu kâğıda başlarken üç koruma elemanından hangisinin seni çarpılmaya karşı koruduğunu düşünüyordun? Şimdi hangisinin bu işi yaptığını ve ötekilerin ne yaptığını yazdıktan sonra, **değiştirdiğin cümleyi kendi sözcüklerinle** yaz.

DEĞERLENDİRME

a) Taslakta bir başlık ve üç tehlike–önlem eşleşmesi aranır: kısa devre → sigorta · aşırı yüklenme → yükü bölmek ve kabloya uygun anma akımlı sigorta · yalıtım arızası → koruma topraklaması ve kaçak akım rölesi, ayrıca kablonun değiştirilmesi. Üç önlemin üçü de aynı sütuna yazılmamalıdır; her tehlikenin karşısında **kendi** önlemi durmalıdır. **b)** En az iki ayrı **türde** kaynak listelenmelidir: bir kurum kılavuzu, bir kullanma kılavuzu ya da etiket, bir uzman görüşü, bir ders kitabı. Aynı cümlelerin iki kopyası iki kaynak sayılmaz. **c)** Beklenen biçim şudur: "Islak elle ve ıslak zeminde dokunulduğunda yolun toplam direnci yaklaşık onda birine iner, bedenden geçen akım yaklaşık on katına çıkar (3. madde)." · "Gövde topraklanmışsa arıza sırasında gövdede kalan gerilim 220 V yerine yaklaşık 22 V'tur (7. madde)." Sayısal eşik cümlesi kullanan afiş düzeltilir. **ç)** Açık uçlu yansıtmadır, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık görülen değişim şudur: öğrenci kâğıda "beni sigorta korur" diye başlar ve 6. maddedeki 16 A ile 0,04 A karşılaştırmasından sonra bunu şöyle düzeltir: "Sigorta kabloyu korur; beni çarpılmaya karşı koruyan şey kaçak akım rölesidir, topraklama ise arıza akımına kolay bir yol açıp gövdedeki gerilimi küçük tutar ve korumanın açmasını sağlar." Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir tehlikeyi anlattığın her yerde akımın hangi yoldan geçtiğini yazdın mı? "Tehlikeli" tek başına bir açıklama değildir.
- Sigorta, kaçak akım rölesi ve topraklamayı birbirine karıştırdın mı? Biri hattın geçen akımın büyüklüğüne, öteki giden ile dönen akım arasındaki farka bakar; üçüncüsü ise bakmaz, akıma kolay bir yol açar.
- Bir yol zinciri hesapladığın her yerde dirençleri **topladın mı**? Çarptıysan ya da ortalamasını aldıysan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- Yazdığın her sayının yanına nereden geldiğini not ettin mi? Bu kâğıttaki direnç değerleri varsayımdır, ölçülmüş sabit değildir.
- Bir ilk müdahale sırası yazdıysan, birinci sırada "kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes" var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki çizelgeyi ve 11. maddedeki kayıt fişini defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta üniteyi kapattık: yükün hareketi akımı verdi, gerilim ile direnç akımın büyüklüğünü belirledi, kollar akımı paylaştırdı, üreteçler gerilimi kurdu ve bugün hepsine son soruyu sorduk: bu akım nereden geçiyor? Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsak öteki uca giden nedir, oraya bir madde mi gider yoksa başka bir şey mi? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Tehlikeler ve Üç Koruma Elemanı

FİZ.10.3.6

15 soru · 20 dakika

Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır. Direnç değerleri bir örnek veri setidir, yaklaşıktır ve birer varsayımdır. Hiçbir soruda kesin bir tehlike eşiği aranmaz; sorular karşılaştırma ve karar ister. Her soruda önce şunu sorunuz: akım hangi yoldan geçiyor ve o yolun direnci ne?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kötek'te Ölçülen İki Akım

Kötek'teki bir köy fırınının aydınlatma hattından normal çalışmada **3 A** geçmektedir. Bir akşam, gevşeyen kalın bir bağlantı parçası yüzünden aynı hattın bir anda **150 A** geçtiği kayda geçmiştir. Hattın gerilimi iki ölçümde de aynıdır. Akımın yeni izlediği yolun direnci ile bu yolun alıcıdan geçip geçmediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eski yolun beşte biri; yeni yol yine alıcının üzerinden kapanmaktadır
- B) Eski yolun ellide biri; yeni yol alıcıya hiç uğramadan kapanmaktadır
- C) Eski yolun elli katı; akım büyüdüğüne göre direnç de büyümüş olmalıdır
- D) Eski yolun ellide biri; yeni yol alıcıya uğrar, yalnız daha kısadır
- E) Eski yolun yüzde biri; akımın elli kat büyümesi bunu gerektirir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi direnci akımdan geriye okumaktır: gerilim değişmediğine göre $I = V / R$ bağıntısında akım elli katına çıkmışsa direnç **ellide birine** inmiştir ($150 \div 3 = 50$). İkincisi bu kadar küçük bir direncin nereden geldiğini söylemektir: alıcı hâlâ devrede olsaydı yolun direnci onun direncinin altına inemezdi. Öyleyse akım artık **alıcıya uğramamaktadır**; gevşeyen tel, alıcıyı atlayan ve neredeyse yalnız iletkenden oluşan bir yol açmıştır. Kısa devrede kısalan şey yolun uzunluğu değil, yolun üzerindeki dirençtir.

Çeldiriciler: C, direnç ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · A, oranı $150 \div 30$ gibi okur · E, oranı ezberden yüz alır ve kökteki iki sayıyı kullanmaz · D, doğru oranı bulur ama alıcının devrede kalmasıyla bu direncin bağdaşmadığını görmez.

2 Camuşlu'da Ustanın Taktığı Sigorta

Camuşlu'daki bir el sanatları atölyesinde hattın kablosu en çok **16 A** taşıyabilmektedir. Sigorta sık sık açtığı için usta, yerine anma akımı **25 A** olan bir sigorta takmıştır. Değişiklikten sonra hattın bir süre boyunca **20 A** geçmektedir. Bu durumda ne olur?

- A) Sigorta açmaz, çünkü hattın geçecek akımı sigortanın anma akımı belirler
- B) Sigorta açar, çünkü hattın geçen akım kablunun sınırının üstüne çıkmıştır
- C) Sigorta açar, çünkü anma akımı büyüdükçe sigorta daha erken devreye girer
- D) Sigorta açmaz ve kablo için bir sakınca doğmaz, sınırı sigorta belirler
- E) Sigorta açmaz ve kablo, taşıyabileceğinden büyük bir akımı taşımak zorunda kalır

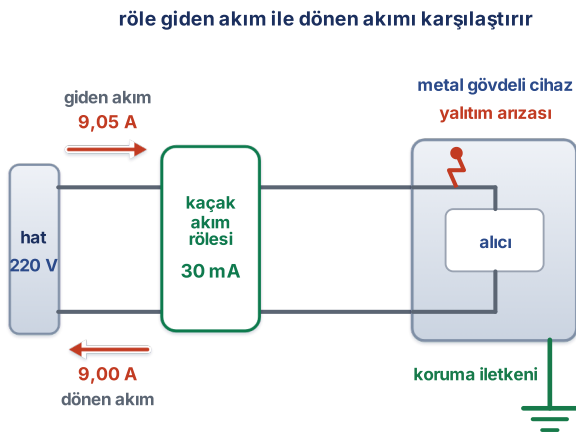
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sigortayı sınamaktır: hattın geçen 20 A, sigortanın anma akımı olan 25 A'nın altındadır, öyleyse sigorta **açmaz**. İkincisi kabloyu sınamaktır: aynı 20 A, kablunun taşıyabileceği 16 A'nın **üstündedir**. Sigortanın anma akımı kabloya göre seçilir; büyütülürse kablo kendi sınırının üstünde bir akımı uzun süre taşır, ısınır ve yalıtımı bozulur. Açmayan bir sigorta hattı korumaz, yalnız kablunun ısınmasına izin verir.

Çeldiriciler: B, kablunun sınırını sigortanın sınırı sanır ve iki sayıyı karıştırır · C, anma akımı ile açma davranışını ters kurar · D, kablunun bir sınırı olduğunu görmezden gelir · A, akımı sigortanın belirlediğini sanır; oysa akımı gerilim ile devrenin direnci belirler.

3 Boğatepe'de Üç İletkende Üç Okuma

Boğatepe'deki bir peynir atölyesinin hattında hem sigorta hem de kaçak akım rölesi bulunmaktadır; cihazın metal gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır (şekil). Bakım ekibi iki ayrı gün, aynı hattın üç iletkeninde ölçüm yapmıştır. **Birinci gün:** faz iletkeninde 9,00 A, nötr iletkeninde 9,00 A, koruma iletkeninde 0,00 A. **İkinci gün:** faz iletkeninde 9,05 A, nötr iletkeninde 9,00 A, koruma iletkeninde 0,05 A. Hattaki sigorta 20 A için, röle ise 30 mA için seçilmiştir. İkinci günün ölçümleri için hangisi doğrudur?



gövdeyi toprağa bağlayan koruma iletkeni yeşil çizilmiştir

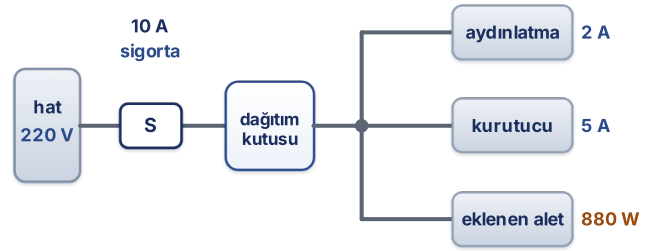
atölye hattının giden ve dönen akım okumaları, koruma iletkeni yeşil çizilmiştir

- A) Kayıt hatalıdır; faz ile nötr akımları her koşulda birbirine eşit çıkar
- B) Koruma iletkeninden geçen 0,05 A, cihazların normal çalışma akımıdır
- C) Koruma iletkeninden akım geçmesi bir arıza işaretidir ve röle bu farkı görür
- D) Hattan geçen akım arttığı için sigortanın devreyi açması beklenir
- E) Üç okuma da arızasız bir hatta beklenen değerlerdir, bir işlem gerekmez

4 Sarıkamış'ta Servis Binasının Ana Kolu

Sarıkamış'ta bir kayak servis binasının hattında iki kol çalışmaktadır: aydınlatma kolundan 2 A, kurutucu kolundan 5 A geçmektedir. Hattın sigortasının anma akımı 10 A'dır. Görevli, aynı hatta etiketinde 880 W yazan bir aleti daha bağlar (şekil). Ana koldan geçecek toplam akım ile sigortanın durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

binanın ana kolu ve üzerindeki üç kol



üç kol da aynı ana koldan beslenmektedir

üç kol da aynı ana koldan beslenmektedir

- A) 11 A olur; sigorta açar, çünkü kol akımları ana kolda toplanır
- B) 7 A olur; sigorta açmaz, çünkü eklenen alet yalnız 0,25 A çeker
- C) 5 A olur; sigorta açmaz, çünkü en büyük kol ötekilerin akımını kapsar
- D) 11 A olur; sigorta açmaz, çünkü her kol tek başına 10 A'ın altındadır
- E) 11 A olur; sigorta açar, çünkü eklenen aletin gücü hattinkinden büyüktür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üç okumayı birbirine bağlamaktır: fazdan giden akım ile nötrden dönen akım arasındaki fark $9,05 - 9,00 = 0,05 \text{ A}$ 'dir ve bu değer koruma iletkeninde okunan akımla tam olarak aynıdır. Öyleyse eksik kalan akım o iletken üzerinden dönmektedir. İkincisi bunu değerlendirmektir: arızasız bir tesisatta koruma iletkeninden **çalışma akımı geçmez**, oradaki her akım bir arıza işaretidir. 50 mA'lık fark rölenin tasarım değerinin üstündedir ve röle açar; sigorta ise 9,05 A'ı 20 A ile karşılaştırır ve hiçbir şey görmez.

Çeldiriciler: A, ölçümü reddederek karardan kaçar · B, koruma iletkenini normal bir çalışma teli sanır · D, 9,05 A ile 20 A'ı karşılaştırmadan sigortayı sorumlu tutar · E, koruma iletkenindeki akımın anlamını bilmez.

CEVAP: A

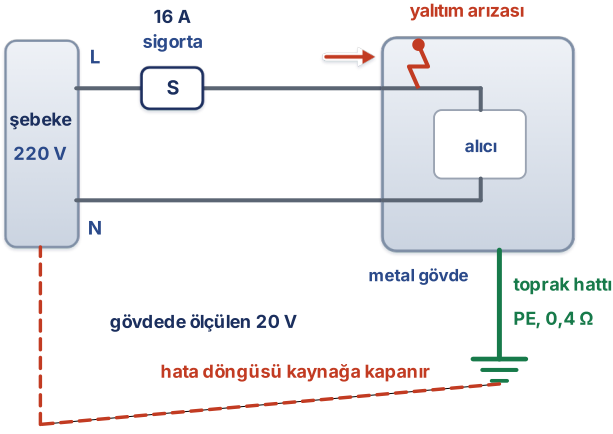
İki adım vardır. Birincisi eklenen aletin akımını bulmaktır: $P = V \cdot I$ olduğundan $I = 880 \div 220 = 4 \text{ A}$. İkincisi kol akımlarını toplamaktır: üç kol birbirine paraleldir ve ana kol hepsinin akımını birlikte taşır, $2 + 5 + 4 = 11 \text{ A}$. Bu değer 10 A'lık anma akımını aştığı için sigorta açar. Sigortanın baktığı şey tek bir kolun akımı değil, **ana koldan geçen toplamdır**.

Çeldiriciler: B, gücü gerilime bölmek yerine gerilimi güce böler · C, kolların akımının paylaşıldığını sanır ve en büyüğünü toplam yazar · D, doğru toplamı bulur ama sigortanın kolları ayrı ayrı denetlediğini sanır · E, doğru sonuca yanlış ölçütle varır; karşılaştırılan büyüklük güç değil akımdır.

5 Diyardin'de Ölçülen Gövde Gerilimi

Diyardin'deki bir kaplıca tesisinin metal gövdeli pompasında yalıtım arızası oluşmuş, gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlı olduğu için arıza anında gövdede yalnız **20 V** ölçülmüş ve 16 A'lık sigorta açmıştır (şekil). Toprak hattının direnci **0,4 Ω** 'dur ve hattın gerilimi 220 V'tur. Arıza akımı ile hata döngüsünün toplam direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

yalıtım arızası anında koruma topraklamasının açtığı yol



toprak hattının direnci 0,4 Ω 'dur, döngünün toplam direncini siz bulacaksınız

arızalı pompanın hata döngüsü, toprak hattı yeşil çizilmiştir

- A) 50 A ve 11 Ω ; döngünün direnci gövde gerilimine bölünerek bulunur
- B) 50 A ve 4,4 Ω ; akım gövde geriliminden, direnç hat geriliminden bulunur
- C) 50 A ve 0,4 Ω ; hata döngüsünün tamamını toprak hattı oluşturur
- D) 20 A ve 11 Ω ; gövdede ölçülen sayı akımın kendisini verir
- E) 8 A ve 27,5 Ω ; gövdedeki gerilim doğrudan hat gerilimine oranlanır

6 Patnos'ta Kayda Geçen İki Olay

Patnos'ta bir tarım işletmesinin güvenlik dosyasında iki olay kayıtlıdır. **K olayı**: 220 V'luk ev hattına kuru elle ve yalıtkan tabanlı ayakkabıyla dokunulmuş, akımın izlediği yolun toplam direnci 11 000 Ω alınmıştır. **L olayı**: 42 V ile çalışan bir el aletine ıslak elle ve ıslak zeminde dokunulmuş, yolun toplam direnci 140 Ω alınmıştır. Bedenden geçen akım hangi olayda büyüktür ve bunun nedeni nedir?

- A) L olayında; küçük gerilimlerde akım her zaman daha büyük çıkar
- B) K olayında; gerilim beş katından büyük olduğu için akım da büyüktür
- C) K olayında; yolun toplam direnci büyük olduğu için akım da büyük
- D) L olayında; akımı gerilim ile yolun direnci birlikte belirler
- E) İkisinde de eşittir; bedenden geçen akım yalnız bedenin kendisine bağlıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki akımı hesaplamaktır: K olayında $I = 220 \div 11\,000 = 0,02\text{ A}$, L olayında $I = 42 \div 140 = 0,3\text{ A}$. İkinci sonucu okumaktır: gerilimi beş kattan fazla küçük olan L olayında bedenden geçen akım **on beş kat büyüktür**, çünkü yolun direnci $11\,000 \div 140 \approx 79$, yani yaklaşık seksen kat küçülmüştür. Öyleyse "yüksek gerilim her zaman öldürür, düşük gerilim zararsızdır" cümlesi yanlıştır: belirleyici olan gerilim tek başına değil, gerilim ile yolun direncinin birlikte verdiği akımdır.

Çeldiriciler: B, akımı yalnız gerilime bakarak karara bağlar · C, direnç ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · A, doğru olayı seçer ama nedeni gerilimin küçüklüğüne bağlayarak yeni bir yanlış kural üretir · E, yolun ayakkabı ve zemin halkalarını hiç saymaz.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi akımı gövdedeki gerilimden geri hesaplamaktır: gövde, toprak hattının direnci üzerinden toprağa bağlıdır, öyleyse $I = U / R = 20 \div 0,4 = 50$ A. İkincisi döngünün tamamına geçmektir: bu akımı süren şey kaynağın 220 V'udur, öyleyse hata döngüsünün toplam direnci $R = 220 \div 50 = 4,4 \Omega$. Toprak hattı bu direncin yalnız küçük bir bölümüdür; geri kalanı kaynak, iletkenler ve arıza noktasıdır. Gövdede 220 V yerine 20 V kalması, tam da toprak hattının payının küçük olmasındandır.

Çeldiriciler: A, doğru akımı bulur ama döngü direncini gövde gerilimiyle hesaplar · E, iki gerilimi birbirine oranlar · C, toprak hattını döngünün tamamı sanır · D, gövdede okunan gerilimi doğrudan akım yerine koyar.

8**Karaorgan'da Voltmetrenin İki Okuması**

Karaorgan'daki bir yol bakım istasyonunu besleyen havai hatta, yetkili bir ekip voltmetreyi önce **aynı iletkenin 20 santimetre arayla iki noktasına**, sonra **iletken ile yer arasına** bağlamıştır. Birinci okuma **0,02 V**, ikinci okuma **220 V**'tur. Telden geçen akım iki ölçümde de aynıdır. Bu iki okuma birlikte hangisini gösterir?

- A) Gerilim bir noktanın değil, seçilen iki nokta arasındaki farkın adıdır
- B) Birinci okuma sıfır çıkmalıydı; bir iletkenin direnci her zaman yok sayılır
- C) İkinci ölçümde alet yanlış bağlanmıştır; voltmetre tek iletkene bağlanır
- D) İki ölçüm aynı büyüklüğü verir; aradaki fark aletin duyarlılığından gelir
- E) İletkende bir kopukluk vardır; aynı telde iki ayrı gerilim ölçülemez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki okumayı ayrı ayrı okumaktır: aynı iletkenin 20 santimetrelilik bir parçasının direnci çok küçük olduğu için o parçanın iki ucu arasında yalnız **0,02 V** vardır; iletken ile yer ise iki bambaşka noktadır ve aralarındaki fark **220 V**'tur. İkincisi genellemeyi kurmaktır: alet iki ucunu nereye koyarsanız oranın farkını okur, öyleyse gerilim bir noktanın kendi özelliği değil, **iki nokta arasındaki farkın** adıdır. Tele konan bir kuşun iki ayağı da aynı iletkende olduğu için ondan kayda değer bir akım geçmemesinin nedeni de budur.

Çeldiriciler: E, iki ayrı okumayı bir arıza sanır · B, iletkenin küçük de olsa bir direnci olduğunu yok sayar · C, voltmetrenin iki uçlu bir alet olduğunu gözden geçirir · D, 0,02 V ile 220 V arasındaki on bin katlık farkı ölçüm duyarlığına yıkar.

7 Taşlıçay'da Aynı Arıza, İki Bina

Taşlıçay'da iki binada aynı gün, aynı türden bir yalıtım arızası oluşmuştur. İki binada da gövdeler topraklıdır, sigortaların anma akımı aynıdır ve kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. Hata döngüsünün toplam direnci de iki binada aynıdır; aradaki tek fark bu direncin toprak hattına düşen payıdır (şekil). Arızadan sonra iki binada ne olur?

iki binanın aynı arızadaki kaydı

ölçülen	K BİNASI	L BİNASI
hata döngüsünün toplam direnci	2,75 Ω	2,75 Ω
bunun toprak hattına düşen payı	0,25 Ω	1,00 Ω
sigortanın anma akımı	16 A	16 A
kaçak akım rölesi	yok	yok

iki binada da aynı 220 V ve aynı yalıtım arızası vardır

iki binada da aynı gerilim ve aynı yalıtım arızası vardır

- A) İki binada da sigorta açar; gövdede kalan gerilim iki binada da eşit çıkar
- B) Yalnız K binasında sigorta açar; L'de arıza akımı anma akımının altına iner
- C) İki binada da sigorta açmaz; topraklı bir gövdede arıza akımı hep küçük kalır
- D) Yalnız L binasında sigorta açar; toprak hattının payı büyüdükçe akım büyür
- E) İki binada da sigorta açar; L'de gövdede kalan gerilim K'dakinin dört katıdır

10 Tutak'ta Bir Ödev Kâğıdındaki Çözüm

Tutak'ta bir öğrencinin ödev kâğıdında şu çözüm yazılıdır: "220 V'luk bir hatta ıslak elle dokunan bir kişi için beden 500 Ω , ayakkabı 300 Ω , zemin 300 Ω alınmıştır. I. Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir. II. Yolun toplam direnci $500 + 300 + 300 = 1100 \Omega$ olur. III. Bu yoldan geçen akım $220 \div 1100 = 0,2 \text{ A}$ bulunur. IV. Hattaki 16 A'lik sigorta 0,2 A'i gördüğü için devreyi açar. V. Böylece kişi sigorta sayesinde korunmuş olur." Bu çözümde yanlışlığın **başladığı** basamak ile nedeni hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) I. basamak; bedene uğrayan yol bir seri zincir olarak kurulamaz
- B) IV. basamak; 0,2 A sigortanın anma akımının çok altında kalır
- C) III. basamak; akım, gerilimin dirence bölünmesiyle hesaplanmaz
- D) II. basamak; seri bir zincirde dirençler toplanarak bulunmaz
- E) V. basamak; sigorta kişiyi korumaz, ilk hata bu cümlededir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi basamakları sırayla sınamaktır: I doğrudur, yol gerçekten bir seri zincirdir; II doğrudur, $500 + 300 + 300 = 1100 \Omega$; III de doğrudur, $220 \div 1100 = 0,2 \text{ A}$. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: IV **yanlıştır**, çünkü sigortanın baktığı büyüklük hattın geçen akımın toplamıdır ve 0,2 A, 16 A'lik anma akımının yanında yüzde birin bile altındadır; sigorta böyle bir değişikliği göremez. V de yanlıştır, ama o IV'ün doğal sonucudur; soru ilk hatayı istemektedir.

Çeldiriciler: A, D ve C, doğru basamakları hatalı sayar ve çözümü hiç izlemez • E, sonucun yanlış olduğunu görür ama hatanın nerede başladığını bulamaz; bu öğrenci son cümleyi okuyup geriye dönmemiştir.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi arıza akımını bulmaktır: döngünün toplam direnci iki binada da aynı olduğu için akım da aynıdır, $I = 220 \div 2,75 = 80 \text{ A}$. Bu değer 16 A'ın beş katıdır, öyleyse **iki binada da sigorta açar**. İkincisi gövdede kalan gerilimi ayrı ayrı bulmaktır: gövdedeki gerilim, döngünün yalnız toprak hattına düşen payı üzerindeki gerilimdir. K'da $U = 80 \times 0,25 = 20 \text{ V}$, L'de $U = 80 \times 1,00 = 80 \text{ V}$, yani dört katı. Sigortanın açması gövdenin arıza boyunca gerilimsiz olduğu anlamına gelmez; dokunma gerilimini belirleyen şey toprak hattının payıdır, bu yüzden koruma iletkeni kısa ve düşük dirençli olmalıdır.

Çeldiriciler: A, aynı arıza akımından aynı gövde gerilimini çıkarır ve toprak hattının payını hiç kullanmaz · B, toprak hattının payını döngünün tamamı sanıp L'de akımı küçük bulur · D, direnç payı ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · C, topraklı bir gövdede arıza akımının hep küçük kaldığını sanır.

12**Yalnızçam'da Ölçülen Sıfır**

Yalnızçam'daki bir dağ evinde, hiçbir arızası olmayan metal gövdeli bir cihazın gövdesi ile toprak arasındaki gerilim ölçülmüş ve **0 V** bulunmuştur. Ev sahibi "gövdede gerilim yok, demek ki koruma iletkeni sağlamdır" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; gövdede gerilim yoksa koruma iletkeni kesinlikle sürekli dir
- B) Doğrudur; ölçüm bir aletle yapıldığı için sonucu tartışılmaz sayılır
- C) Yanlıştır; arıza olmasa bile gövde ile toprak arasında her zaman gerilim bulunur
- D) Yanlıştır; arıza yokken bu yoldan akım geçmediği için ölçüm süreklilik göstermez
- E) Yanlıştır; gövde ile toprak arasındaki gerilim ancak röleyle ölçülebilir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi koruma iletkeninin normal çalışmadaki durumunu hatırlamaktır: arıza yokken bu iletken **çalışma akımı geçmez**. İkincisi ölçümün neyi gösterdiğini sormaktır: akım geçmeyen bir yolun iki ucu arasında zaten gerilim beklenmez; koruma iletkeni kopmuş olsa bile ölçüm yine 0 V verirdi. Öyleyse bu okuma sürekliliğin kanıtı değildir. Sürekliliği göstermek için uygun aletle yapılan ayrı bir ölçüm gerekir ve bunu yetkili bir kişi yapar.

Çeldiriciler: A, aynı okumanın kopuk iletken de çıkacağını fark etmez · B, ölçümün varlığını kanıt sayar · C, arıza yokken gövdede gerilim bulunacağını sanır · E, gerilim ölçmekle rölenin işini karıştırır.

Eleşkirt'te Çelişen İki Cümle ve Bir Kayıt

Eleşkirt'te bilgi toplayan bir ekip, iki ayrı yerde birbirleriyle çelişen iki cümle bulmuştur. **K1:** 2016 tarihli, yazarı belirsiz bir paylaşım, "Gövde topraklıysa kaçak akım rölesine gerek yoktur." **K2:** 2024 tarihli bir kurum kılavuzu, "Topraklama ile kaçak akım rölesi ayrı ilkelerle çalışır." Ekibin elinde kendi binalarının kaydı da vardır: gövde topraklı olduğu hâlde bir yalıtım arızasında sigorta açmamış ve gövde gerilim altında kalmıştır. Ekibin yapacağı en uygun değerlendirme hangisidir?

- A) Kayıt K1'i destekler; tek bir kayıt bir cümleyi doğrulamaya yeter
- B) Kayıt K2'yi destekler; künyeli tek bir kaynak zaten doğrulama sayılır
- C) Kayıt K2'yi destekler; yine de bağımsız bir ikinci kaynağa bakılmalıdır
- D) Kayıt K1'i destekler; eski kaynak alanda daha uzun süre denenmiştir
- E) Kayıt iki cümleyle de ilgisizdir; sigortayla ilgili olduğu için konu dışıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kaydı okumaktır: gövde topraklı olduğu hâlde sigorta açmamış ve gövde gerilim altında kalmıştır. Bu, topraklamanın tek başına her arızayı kapatmadığını, yani **K2'yi** destekler. İkincisi doğrulamanın ne olduğunu hatırlamaktır: bir gözlem ile uyusmak bir cümleyi güçlendirir ama doğrulama, **bağımsız ikinci bir kaynağa** ve kaynağın künyesiyle tarihine bakmayı gerektirir. Bir tek kayıt ya da tek bir kılavuz doğrulama yerine geçmez.

Çeldiriciler: A ve D, kaydı yanlış okur ve künyesiz kaynağı tercih eder · B, doğru cümleyi seçer ama tek kaynağı doğrulama sayar · E, kaydı konu dışı ilan ederek karardan kaçır; oysa kayıt tam da iki cümlelerin ayrıldığı noktayı göstermektedir.

Karakoyunlu'da Kapalı Cihazın Gövdesi

Karakoyunlu'da bir depoda metal gövdeli bir cihazın anahtarı **kapalı** olduğu hâlde, gövdeye dokunan bir kişi çarpılmıştır. Bakımda yapılan inceleme, besleme kablosundaki yalıtım çatlağının cihazın anahtarından **önceki** bölümde bulunduğunu göstermiştir. Bu gözlem hangisiyle açıklanır?

- A) Anahtar kapalıyken gövdede gerilim bulunamaz, bu yüzden inceleme yanlıştır
- B) Gövdedeki gerilim cihazın gücünden doğar, anahtarın konumuyla ilgisi yoktur
- C) Anahtar kapalıyken akım ters yönde aktığından gövde gerilim altında kalır
- D) Anahtar alıcıyı keser, ama arıza anahtardan önce olduğu için gövde gerilimlenir
- E) Kapalı bir cihazın gövdesi yalnız topraklama varsa gerilim altında kalabilir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi anahtarın ne yaptığını sınırlamaktır: anahtar yalnız **kendisinden sonraki** bölümü, yani alıcıyı devreden ayırır. İkincisi arızanın yerini kullanmaktır: çatlak anahtardan önceki bölümdedir, öyleyse faz iletkeni anahtar açık olsun kapalı olsun gövdeye değmeye devam eder ve gövde gerilim altında kalır. "Kapalı" olmak "gerilimsiz" olmak demek değildir; bir yalıtım çatlağı, cihaz çalışmasa da giderilmelidir.

Çeldiriciler: A, gözlemi reddederek karardan kaçır · C, akımın yön değiştirdiğini sanır · B, gerilimi cihazın gücünden türetir · E, topraklamayı tehlikenin nedeni sayar; oysa topraklama gövdedeki gerilimi küçültür.

Hořhaber'de tutulan bir kaza kaydında, arpılan kiřinin bedeninden **0,25 saniyede 0,11 C** yk getięi hesaplanmıřtır. Olayın getięi hattın gerilimi 220 V'tur. Kiřinin izledięi yolun toplam direnci ile bu deęerin gsterdięi durum hangisinde birlikte doęru verilmiřtir?

- A) 500 Ω ; bu deęer yalnız bedenın direncidir, ayakkabı ve zemin ayrıca eklenir
- B) 500 Ω ; bu deęer kuru el ve yalıtkan taban gibi yksek direnli bir yola uyar
- C) 11 000 Ω ; bedenden geen akım 0,02 A alındığında yolun direnci byk ıkar
- D) 880 Ω ; bedenden geen akım 0,25 A alındığında yolun direnci daha byktr
- E) 500 Ω ; bu deęer ıslak el ve yalınayak gibi ok dřk direnli bir yola uyar

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi akımı bulmaktır: $I = q / t = 0,11 \div 0,25 = \mathbf{0,44 \text{ A}}$. İkincisi yolun direncini bulup yorumlamaktır: $R = V / I = 220 \div 0,44 = \mathbf{500 \Omega}$. Bu deęer, kuru el ve yalıtkan tabanlı ayakkabıya karřılık gelen on bir bin ohmluk yolun yirmi ikide biridir; yleyse kayıt, zincirin ayakkabı ve zemin halkalarının neredeyse hi diren eklemedięi bir duruma uymaktadır. Bir kaza kaydındaki yk ve sre, yolun nasıl bir yol olduęunu geriye doęru okumaya yarar.

eldiriciler: B, doęru sayıyı bulur ama onu yksek direnli bir yol sanır · C, kuru yolun deęerini ezberden yazar ve kayıttaki yk hi kullanmaz · D, yk sreye blmek yerine 0,25 saniyeyi akım yerine koyar · A, bulunan direncin zincirin tamamına ait olduęunu gzden kaırır; 500 Ω izelgede bedenın tek bařına deęeridir, burada ise  halkanın toplamıdır.

13 Doğubayazıt'ta Kaza Anında Sıra

Doğubayazıt'ta bir tesiste bir kişi gerilim altındaki metal gövdeye temas etmiş ve elini çekememiştir. Yanındaki kişinin yapacağı dört iş şunlardır: I. Kişiye dokunmamak ve çevredekileri uzaklaştırmak. II. Gücü güvenliyse kesmek, kesilemiyorsa yaklaşmamak. III. 112'yi aramak ya da aratmak. IV. Güvenli ayırmadan sonra bilinç ve solunumu değerlendirmek. Güvenli sıra ile bu sıranın fiziksel gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) II, I, III, IV; enerji kesilmeden çevredekiler uzaklaştırılmaz
- B) I, III, II, IV; önce yardım çağrılır, enerji sonra kesilir
- C) I, II, III, IV; dokunan kişi akıma ikinci bir yol açacağı için temas önlenir
- D) IV, I, II, III; önce kişinin durumu öğrenilmeden karar verilemez
- E) I, II, IV, III; değerlendirme yapılmadan 112 aranmaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sırayı kurmaktır: önce kişiye dokunulmaz ve çevre güvene alınır, sonra güç güvenliyse kesilir, ardından 112 aranır ya da aratılır, en sonunda güvenli ayırmadan sonra bilinç ve solunum değerlendirilir. İkincisi gerekçeyi fizikle bağlamaktır: çarpılan kişi şu anda akım için bir yoldur; ona çıplak elle dokunan ikinci kişi kendi bedeni üzerinden **yeni bir kol** açar ve olay bir kazadan iki kazaya döner. Kural ezberden değil, yol modelinden çıkar. Enerji kesilemiyorsa yaklaşılmaz ve eğitimli yardım beklenir.

Çeldiriciler: A, çevre güvenliğini enerji kesmenin arkasına atar · B, yardım çağırmayı enerjiyi kesmenin önüne alır · D, değerlendirmeyi en başa koyar ve kurtarıcıyı yola sokar · E, doğru başlayıp 112'yi en sona bırakır.

Kuyucuk'ta Açan Röle, Açmayan Sigorta

Kuyucuk'taki bir su ürünleri işletmesinin günlük kayıt formuna şu not düşülmüştür: "Saat 14.20'de kaçak akım rölesi açtı, hattaki sigorta ise açmadı; kesinti anında çalışan cihazların toplam akımı anma akımının altındaydı." Bu kayda göre istasyonda hangi tür bir arıza oluşmuş olmalıdır?

- A) Kaçak; giden ile dönen akım arasında fark oluşmuş, toplam akım ise artmamıştır
- B) Aşırı yüklenme; kol akımları toplanıp anma akımının üstüne çıkmıştır
- C) Hat kopması; devre açıldığı için hiçbir yoldan akım geçememiştir
- D) Kısa devre; yolun direnci küçülmüş ve hattan geçen akım çok büyümüştür
- E) Gerilim düşmesi; hattın gerilimi anma değerinin altına inmiş durumdadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sigortanın sessizliğini okumaktır: sigorta açmadığına ve toplam akım anma akımının altında kaldığına göre hattan geçen akımda **büyük bir artış olmamıştır**; bu, kısa devre ile aşırı yüklenmeyi birlikte eler. İkincisi rölenin açmasını okumaktır: röle yalnız giden ile dönen akım arasındaki farkı görür, öyleyse hattan bir yere akım **kaçmıştır**. İki gözlemi birlikte veren tek durum budur. Sonuçtan koşula giden bu akıl yürütme, arızayı yerinde görmeden türünü daraltmaya yarar.

Çeldiriciler: D ve B, rölenin açmasını gördüğü hâlde sigortanın açmadığı bilgisini kullanmaz · C, kopmuş bir hatta rölenin de açmayacağını fark etmez · E, gerilim düşmesinin iki elemanın da baktığı büyüklük olmadığını gözden geçirir.

Anahtar: 1 B · 2 E · 3 C · 4 A · 5 B · 6 D · 7 E · 8 A · 9 C · 10 B · 11 E · 12 D · 13 C · 14 D · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata kısa devrede yolun direncini akımdan geriye okumayı, 2'de sigortanın anma akımının kabloya göre seçildiğini, 3'te koruma iletkeninden geçen akımın bir arıza işareti olduğunu, 4'te paralel kol akımlarının ana kolda toplandığını, 5'te gövdede ölçülen gerilimden arıza akımına ve döngü direncine gitmeyi, 6'da tehlikeyi gerilimin tek başına belirlemediğini, 7'de aynı arıza akımında gövdede kalan gerilimi toprak hattının payının belirlediğini, 8'de gerilimin bir noktanın değil iki nokta arasındaki farkın adı olduğunu, 9'da doğrulamanın ne demek olduğunu, 10'da hatalı bir çözümde ilk kırılma noktasını bulmayı, 11'de $I = q / t$ ile yolun direncini geriye okumayı, 12'de koruma iletkeninde arıza yokken akım geçmediğini, 13'te ilk müdahale sırasının fiziksel gerekçesini, 14'te kapalı bir cihazın gövdesinin gerilim altında kalabileceğini, 15'te bir gözlemden arıza türüne gitmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Ölçüm İstasyonu, Süt Toplama Merkezi, Sera Kumanda Kutusu

FİZ.10.3.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: akım hangi yoldan geçiyor ve **hangi koruma elemanı** bu yolu görür? Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır. Direnç değerleri bir örnek veri setidir, yaklaşıktır ve birer varsayımdır; hiçbir soruda kesin bir tehlike eşiği aranmaz. Bedene uğrayan yol her zaman bir seri zincirdir, çok yönlü prize bağlanan cihazlar ise paralel kollarıdır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanlışları hedefler: "sigorta beni çarpılmaya karşı korur", "topraklama varsa röleye gerek yok", "düşük gerilim zararsızdır" ve "sigortayı büyütürsek sorun biter". Bağlam 1 bir denetim çizelgesindeki iki ayrı kural ihlalini ayırt ettirir ve bir iddianın görünüşle değil ölçümle sınanacağını yoklar. Bağlam 2 aynı arızada iki ayrı yol direncini karşılaştırır ve sigortanın neden sessiz kaldığını hesaplatır. Bağlam 3 topraklamanın gövdedeki gerilimi küçültmesini dokunan kişiden geçen akımla sayıya döker ve bir kaydın yeniden hesaba izin verip vermediğini sınatır. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN MELEKLİ'DEKİ ÖLÇÜM İSTASYONUNDA BİR PANO DENETİMİ

TENMAK'ın Iğdır'ın Melekli beldesinde kurduğu toprak ve su ölçüm istasyonunun servis binasında yıllık pano denetimi yapılmaktadır. Binada üç hat vardır ve üçü de aynı panodan beslenmektedir. Denetim ekibi her hat için dört şeyi kaydetmiştir: hattın çekilen akım, hattaki kablonun taşıyabileceği en büyük akım, sigortanın anma akımı, kaçak akım rölesi ile topraklamanın bulunup bulunmadığı.

Ekip çizelgeyi doldurduktan sonra iki ayrı sorun olduğunu fark etmiştir. Sorunlardan biri bir **sayı** karşılaştırmasıyla, öteki bir **eksiklikle** ilgilidir.

servis binası panosunun denetim çizelgesi

hat	ÇEKİLEN AKIM	KABLONUN SINIRI	SİGORTA	RÖLE VE TOPRAK
1 · aydınlatma	4 A	10 A	10 A	röle var toprak var
2 · atölye prizleri	14 A	16 A	25 A	röle var toprak var
3 · kar eritme	12 A	16 A	16 A	röle yok toprak yok

üç hat da aynı panodan beslenmektedir, gerilim 220 V alınmıştır

servis binası panosunun denetim çizelgesi · üç hat da aynı panodan beslenmektedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çizelgedeki İki Sorun FİZ.10.3.6-b · KB2.4

Denetim ekibinin fark ettiği iki sorun hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1. hatta sigorta kablodan büyüktür; 3. hatta çekilen akım kabloyu aşmaktadır
- B) 3. hatta sigorta kablodan büyüktür; 1. hatta topraklama eksik bırakılmıştır
- C) 2. hatta çekilen akım kabloyu aşmaktadır; 3. hatta sigorta kabloya göre küçüktür
- D) 1. hatta röle gereksiz yere takılmıştır; 2. hatta çekilen akım sigortayı aşmaktadır
- E) 2. hatta sigorta kablonun sınırının üstündedir; 3. hatta röle ve toprak yoktur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sayıları satır satır karşılaştırmaktır: 1. hatta sigorta 10 A ve kablo 10 A'dır, uyumludur; 3. hatta sigorta 16 A ve kablo 16 A'dır, o da uyumludur. 2. hatta ise sigortanın anma akımı **25 A**, kablonun sınırı ise **16 A**'dir; sigorta kabloyu koruyamaz, çünkü kablo sınırını aştığında bile açmaz. İkincisi eksiklik aramaktır: 3. hatta ne kaçak akım rölesi ne de topraklama vardır; o hatta bir yalıtım arızası olursa gövdeyi hiçbir eleman gözetmez. Birinci sorun bir sayı karşılaştırmasıdır, ikincisi bir eksikliktir.

Çeldiriciler: A ve B, sigorta ile kablo sütunlarını yanlış satırlarda eşleştirir · C, çekilen akım ile kablonun sınırını karıştırır; 2. hatta çekilen akım 14 A'dır ve kablonun altındadır · D, rölenin varlığını sorun sayar ve asıl eksikliği hiç görmez.

2 Sigortayı Küçültmek FİZ.10.3.6-b · OB1

Ekip, 2. hattaki sigortayı anma akımı **16 A** olan bir sigortayla değiştirmeyi önermektedir. Bina sorumlusu "sigortayı küçültürseniz atölye çalışmaz" demektedir. Değişiklikten sonra ne olur?

- A) Çalışmaz; 14 A yeni sigortanın anma akımını aşar ve sigorta hemen açar
- B) Çalışmaz; sigorta küçültülünce hattın geçebilecek akım da küçülmüş olur
- C) Çalışır; 14 A hem 16 A'nın hem kablonun sınırının altında kaldığı için hat korunur
- D) Çalışır; ancak kablo yine korumasız kalır, çünkü 14 A sınırın üstündedir
- E) Çalışır; hattın geçecek akımı sigortanın anma akımı belirlediği için sorun kalmaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hattın çalışıp çalışmayacağına karar vermektir: 2. hattın çekilen akım **14 A**'dir ve bu değer yeni sigortanın anma akımı olan 16 A'nın altındadır, öyleyse sigorta açmaz ve atölye çalışmaya devam eder. İkincisi korumanın kurulup kurulmadığını sınamaktır: kablo 16 A taşıyabildiğine göre yeni sigorta tam da kablonun sınırına oturmuştur; hattın 16 A'nın üstünde bir akım geçtiğinde artık sigorta açar. Sigortanın anma akımı hattın geçen akımı belirlemez, yalnız ona bir **üst sınır** koyar.

Çeldiriciler: A, 14 A ile 16 A'yi ters karşılaştırır · B, sigortanın akımı kendisinin belirlediğini sanır · D, çekilen akımı kablonun sınırının üstünde sanır · E, akımı sigortanın belirlediği yanlışlığını taşır; akımı gerilim ile devrenin direnci belirler.

Ekipten bir teknisyen, 3. hattın eksiğini tartışırken "o hatta üç delikli prizler var, demek ki topraklama zaten vardır" demektedir. Ekibin bu iddiayı sınamak için yapması gereken en uygun iş hangisidir?

- A) Koruma iletkeninin sürekliliğini uygun aletle ve yetkili kişiye ölçtürmek
- B) Prizin görünüşüne bakmak, çünkü üç delikli priz topraklamanın kendisidir
- C) Cihazları çalıştırıp denemek, çünkü çalışan cihaz korumanın da çalıştığını gösterir
- D) Aynı iddiayı yineleyen ikinci bir kaynak bulup iddiayı doğrulanmış saymak
- E) Kaçak akım rölesi takmak, çünkü röle varsa sürekliliğin ölçülmesi gerekmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddianın neye dayandığını görmektir: teknisyen prizin **görünüşünü** kanıt saymaktadır. Oysa prizin üçüncü kontağı, o kontağın panoya kadar kesintisiz bir koruma iletkeniyle bağlandığını göstermez; iletken bir yerde kopmuş olabilir ve priz yine aynı görünür. İkincisi doğru kanıt adlandırmaktır: sürekliliği yalnız uygun bir ölçü aletiyle yapılan ölçüm gösterir ve bu ölçümü **yetkili bir kişi** yapar. Görünüş bir kanıt değil, bir ipucudur.

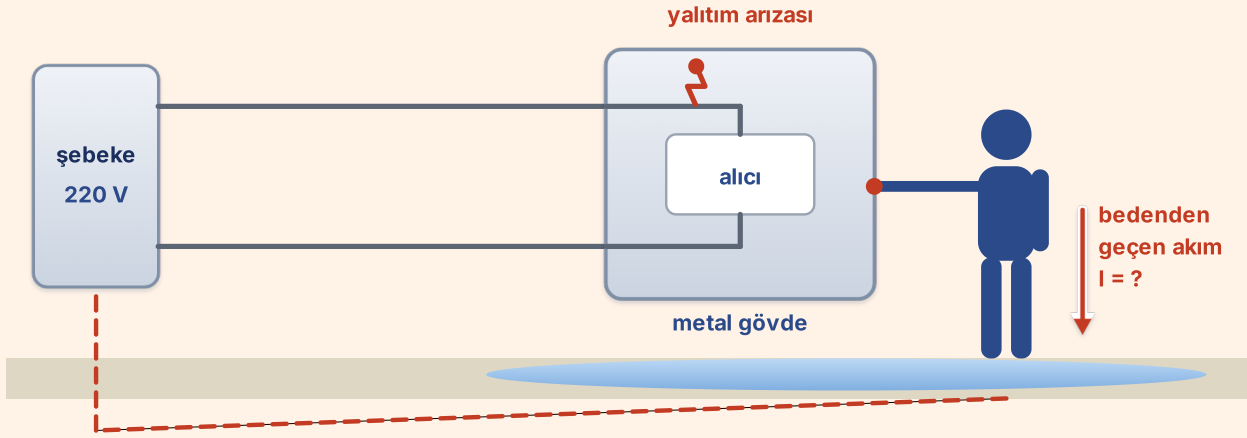
Çeldiriciler: B, görünüşü kanıt sayar · C, cihazın çalışmasını koruma kanıtı sayar; oysa cihaz koruma iletkeni kopukken de çalışır · D, aynı cümleyi yinelemeyi doğrulama sanır · E, iki korumanın ayrı işler yaptığını gözden geçirir ve eksik bir iletkeni kapatılmış sayar.

BAĞLAM 2 · TAŞBURUN'DA BİR SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN ISLAK ZEMİNİ

İğdır'ın Taşburun beldesindeki bir süt toplama merkezinde, günlük yıkama yüzünden zemin ıslak kalmaktadır. Merkezdeki metal gövdeli pompanın besleme kablosunda bir yalıtım arızası oluşmuş ve gövde gerilim altında kalmıştır; pompanın gövdesi **topraklanmamıştır**. Hattın gerilimi yaklaşık 220 V'tur.

Arıza sırasında odada iki kişi bulunmaktadır. Birincisi **lastik çizmeli ve kuru ellidir**; onun için akımın izleyeceği yolun toplam direnci **8800 Ω** alınmıştır. İkincisi **yalınayak ve ıslak ellidir**; onun için aynı yolun toplam direnci **880 Ω** alınmıştır. Pompanın normal çalışma akımı **6 A**, hattaki sigortanın anma akımı **16 A**'dir ve hatta kaçak akım rölesi yoktur.

süt toplama odasında ıslak zemin ve metal gövdeli pompa



odanın zemini yıkama nedeniyle ıslaktır, pompanın gövdesi topraklanmamıştır

süt toplama odasındaki pompa ve gövdeye dokunan kişi · değerler bir örnek veri setidir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aynı Gövde, İki Ayrı Yol FİZ.10.3.6-b · OB7

Gövdeye dokunmaları durumunda iki kişinin bedeninden geçecek akımlar ile bu akımların oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,025 A ve 0,25 A; ikinci kişinin akımı birincisinin yüz katıdır
- B) 0,025 A ve 0,25 A; ikinci kişinin akımı birincisinin on katıdır
- C) 0,25 A ve 0,025 A; çizmeli kişiden geçen akım daha büyük olur
- D) 0,0025 A ve 0,025 A; ikinci kişinin akımı birincisinin on katıdır
- E) İkisinde de 0,025 A; gerilim aynı olduğu için akımlar da eşit çıkar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki akımı hesaplamaktır: çizmeli ve kuru elli kişi için $I = 220 \div 8800 = 0,025 \text{ A}$, yalınayak ve ıslak elli kişi için $I = 220 \div 880 = 0,25 \text{ A}$. İkincisi oranı okumaktır: $0,25 \div 0,025 = 10$. Gövdedeki gerilim iki kişi için de aynıdır; farkı yaratan tek şey yolun toplam direncidir. Lastik çizme, seri zincire büyük dirençli bir halka eklemektir.

Çeldiriciler: A, doğru akımları bulur ama oranı dirençlerin oranının karesi gibi okur · C, iki kişiyi birbiriyle değiştirir · D, bölme sırasında virgülü bir basamak kaydırır · E, aynı gerilimin aynı akımı vereceğini sanar ve yolun direncini hiç kullanmaz.

5 Sigorta Neden Sessiz Kaldı FİZ.10.3.6-b · KB2.4

Yalınayak kişi gövdeye dokunduğu sırada hattaki sigorta hiç açmamıştır. Bunun nedeni ile bu tehlikeyi görebilecek eleman hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sigorta açmadı; hattan geçen akım 6,25 A'de kaldı, bu kaçağı röle görür
- B) Sigorta açmalıydı; gövdeden kaçan her akım anma akımının üstüne çıkar
- C) Sigorta açmadı; bu kaçağı ancak daha küçük anma akımlı bir sigorta görebilir
- D) Sigorta açmadı; bu durumda yapılacak tek şey pompanın gücünü küçültmektir
- E) Sigorta açmalıydı; hattan geçen akım 0,25 A arttığı için anma akımı aşılmıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hattan geçen toplam akımı bulmaktır: pompanın çalışma akımı 6 A, kişiden kaçan akım 0,25 A'dir, öyleyse hattan geçen akım 6,25 A'e çıkmıştır. Bu değer 16 A'lik anma akımının çok altındadır ve sigorta hiçbir şey görmez. İkincisi doğru elemanı adlandırmaktır: giden akım ile dönen akım arasında **0,25 A**, yani 250 mA'lık bir fark oluşmuştur; bu farkı gören eleman kaçak akım rölesidir. Sigorta kabloyu korur, insanı değil.

Çeldiriciler: E ve B, 0,25 A'lik artışı anma akımını aşacak kadar büyük sanır · C, aynı ilkeyle çalışan daha küçük bir sigortanın çözüm olacağını sanır; sigorta yine toplam akıma bakar · D, arızayı gidermek yerine yükü küçültmeyi önerir ve kaçağın sürdüğünü gözden kaçırır.

Merkezin sorumlusu, "pompanın gövdesini topraklarız, böylece kaçak akım rölesine gerek kalmaz" demektedir. Binada yapılan bir ölçüm, gövde topraklandığında oluşacak hata döngüsünün toplam direncinin 44Ω olacağını göstermektedir. Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Öneri yeterlidir; topraklama arıza akımını 5 A'e çıkarır ve sigorta hemen açar
- B) Öneri yeterlidir; topraklanan bir gövdede hiçbir gerilim kalmadığı bilinir
- C) Öneri yeterli değildir; arıza akımı 5 A'de kalır ve 16 A'lik sigorta açmaz
- D) Öneri yeterli değildir; topraklama arıza akımının büyüklüğünü hiç değiştirmez
- E) Öneri yeterlidir; topraklama kaçan akımı yok ettiği için röle gereksiz kalır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi arıza akımını hesaplamaktır: $I = 220 \div 44 = 5 \text{ A}$. İkincisi bu akımı sigortanın anma akımıyla karşılaştırmaktır: 5 A, 16 A'in **altındadır**, öyleyse sigorta açmaz ve gövde arıza sürdüğü sürece gerilim altında bekler. Topraklama burada işini kısmen yapmıştır, gövdedeki gerilimi küçültmüştür; ama korumayı açtıracak büyüklükte bir akım geçirememiştir. Aynı arızada kaçak akım rölesi giden ile dönen akım arasındaki farkı görür. İki önlem birbirinin yerine geçmez.

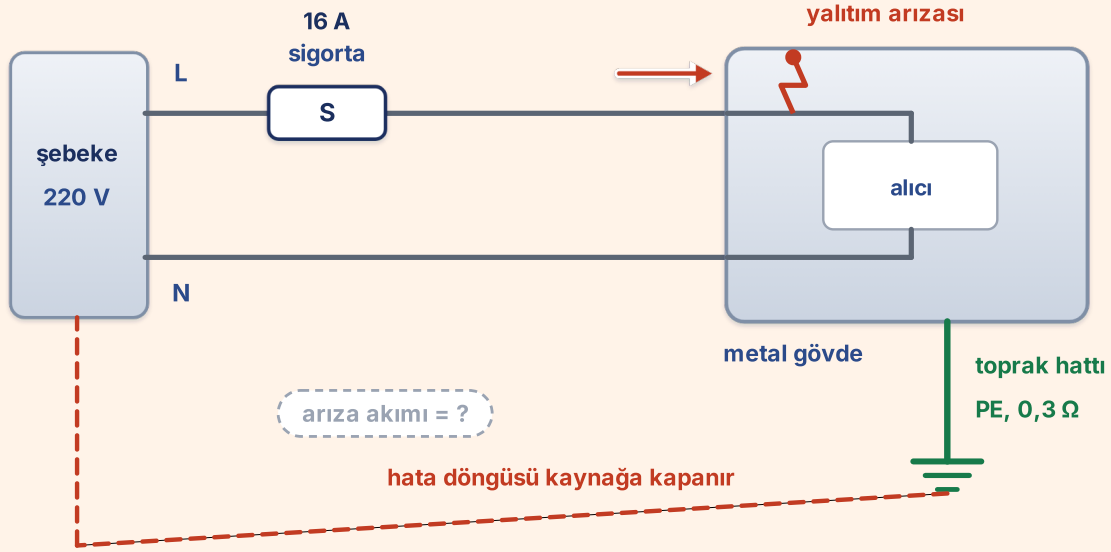
Çeldiriciler: A, doğru akımı bulur ama 10 A ile 16 A'i ters karşılaştırır · B, "topraklanan gövdede gerilim kalmaz" yanılgısını taşır · D, topraklamanın arıza akımını büyüttüğünü hiç kullanmaz · E, "toprak elektriği yok eder" yanılgısını taşır.

BAĞLAM 3 · HAMUR'DA BİR SERANIN KUMANDA KUTUSU VE BAKIM KAYDI

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki bir seranın metal gövdeli kumanda kutusunda yalıtım arızası oluşmuştur. Kutunun gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır. Arıza anında oluşan hata döngüsünün toplam direnci $2,2 \Omega$ 'dur ve bu direncin $0,3 \Omega$ 'u toprak hattına aittir. Hattın gerilimi 220 V, sigortanın anma akımı 16 A'dır.

Bakım ekibi olaydan sonra iki ayrı kayıt tutmuştur. **K kaydı:** "12 Mart 2026, yetkili ölçüm, hata döngüsünün toplam direnci $2,2 \Omega$." **L kaydı:** "Topraklama sağlam."

seranın kumanda kutusunda yalıtım arızası



hata döngüsünün toplam direnci $2,2 \Omega$, bu direncin $0,3 \Omega$ 'u toprak hattıdır

seranın kumanda kutusundaki arıza ve hata döngüsü · kırmızı kesikli çizgi dönüş yolunu gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Topraklama Kime Ne Kazandırdı

FİZ.10.3.6-b · OB4

Arıza sürerken kutunun gövdesine dokunan bir kişi için akımın izleyeceği yolun toplam direnci **1000 Ω** alınmıştır. Gövde koruma iletkeniyle toprağa bağlıyken ve hiç topraklanmamış olsaydı, bu kişinin bedeninden geçecek akımlar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Topraklıyken 0 A, topraklama hiç olmasaydı 0,22 A geçerdi
- B) Topraklıyken 0,22 A, topraklama hiç olmasaydı 0,03 A geçerdi
- C) Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı yine 0,03 A geçerdi
- D) Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı 0,22 A geçerdi
- E) Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı 100 A geçerdi

CEVAP: D

Üç adım vardır. Birincisi arıza akımını bulmaktır: $I = 220 \div 2,2 = 100 \text{ A}$. İkincisi gövdede kalan gerilimi bulmaktır: gövde, toprak hattının payına düşen direnç üzerinden toprağa bağlıdır, $U = 100 \times 0,3 = 30 \text{ V}$. Üçüncüsü kişinin bedenine dönmektir: gövdeye dokunan kişinin iki ucu arasındaki fark bu 30 V'tur, öyleyse ondan geçecek akım $30 \div 1000 = 0,03 \text{ A}$ 'dir. Gövde hiç topraklanmamış olsaydı gövde kaynağın gerilimine yakın bir değerde kalır ve aynı kişiden $220 \div 1000 = 0,22 \text{ A}$ geçerdi. Bu maddede yolun direnci hiç değişmemiştir; değişen tek şey bedeninin iki ucu arasındaki gerilimdir. Topraklamanın kişi için yaptığı iş tam olarak budur.

Çeldiriciler: B, iki durumu birbiriyle değiştirir · C, topraklamanın gövdedeki gerilimi değiştirmedigini sanır · A, "topraklanan gövdede hiç gerilim kalmaz" yanılgısını taşır · E, hata döngüsünden geçen 100 A'in kişinin bedeninden geçtiğini sanır.

8

Altı Ay Sonra Yeniden Hesaplamak

FİZ.10.3.6-ç · KB2.6

Altı ay sonra gelen bir denetçi, bu seranın arıza akımını kendi başına yeniden hesaplamak istemektedir. İki kayıttan hangisi buna izin verir ve neden?

- A) L kaydı; "sağlam" ifadesi arıza akımının yeterli büyüklükte olduğunu söyler
- B) K kaydı; döngü direncini taşıdığı için denetçi $220 \div 2,2$ işlemini yineleyebilir
- C) K kaydı; üzerinde bir tarih taşıdığı için hesabın yenilenmesine izin verir
- D) İkisi de izin verir; bir kaydın ayrıntısı yapılacak hesabı değiştirmez
- E) Hiçbiri izin vermez; arıza akımı yalnız arıza sürerken ölçülebilen bir değerdir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hesabın neye ihtiyaç duyduğunu görmektir: arıza akımı $I = V / R$ ile bulunur, öyleyse denetçinin gerilime ve **hata döngüsünün direncine** ihtiyacı vardır. İkincisi iki kaydı bu ölçütle sınınamaktır: K kaydı 2,2 Ω değerini, ölçümün tarihini ve ölçümü kimin yaptığını taşır; denetçi $220 \div 2,2 = 100 \text{ A}$ işlemini kendi başına yineleyebilir. L kaydı ise yalnız bir yargı cümlesidir, hiçbir sayı taşımaz ve altı ay sonra sınınamaz. Bir kaydın değeri taşıdığı yargıda değil, **yeniden hesaba izin veren verisindedir**.

Çeldiriciler: A, bir yargı cümlesini veri sayar · C, doğru kaydı seçer ama izni sağlayan şeyin tarih olduğunu sanır; tarih kaydı izlenebilir yapar, hesabı mümkün kılan sayıdır · D, iki kaydı eşdeğer görür · E, arıza akımının bir ölçümden değil bir hesaptan da elde edilebileceğini gözden kaçırır.

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 A · 4 B · 5 A · 6 C · 7 D · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata bir denetim çizelgesindeki iki ayrı kural ihlalini ayırmayı, 2'de sigortanın anma akımının bir üst sınır koyduğunu, 3'te görünüşün kanıt sayılamayacağını, 4'te aynı gerilimde yol direncinin akımı belirlediğini, 5'te sigortanın kaçak akımı neden göremediğini, 6'da hata döngüsü direnci büyükse topraklamanın tek başına yetmediğini, 7'de topraklamanın gövdedeki gerilimi küçülterek dokunan kişiden geçen akımı nasıl düşürdüğünü, 8'de bir kaydın yeniden hesaba izin verip vermediğini yoklar.

Etkinlik · Riski Adlandır, Yolu Kur, Kaynağı Yaz

FİZ.10.3.6-b, ç

KB2.6 Bilgi Toplama · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · SDB2.2 İş Birliği · D13 · D16

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Gereken: yalnız kalem, cetvel, hesap makinesi ve bu föy

Grup:

Üyeler:

Tarih:

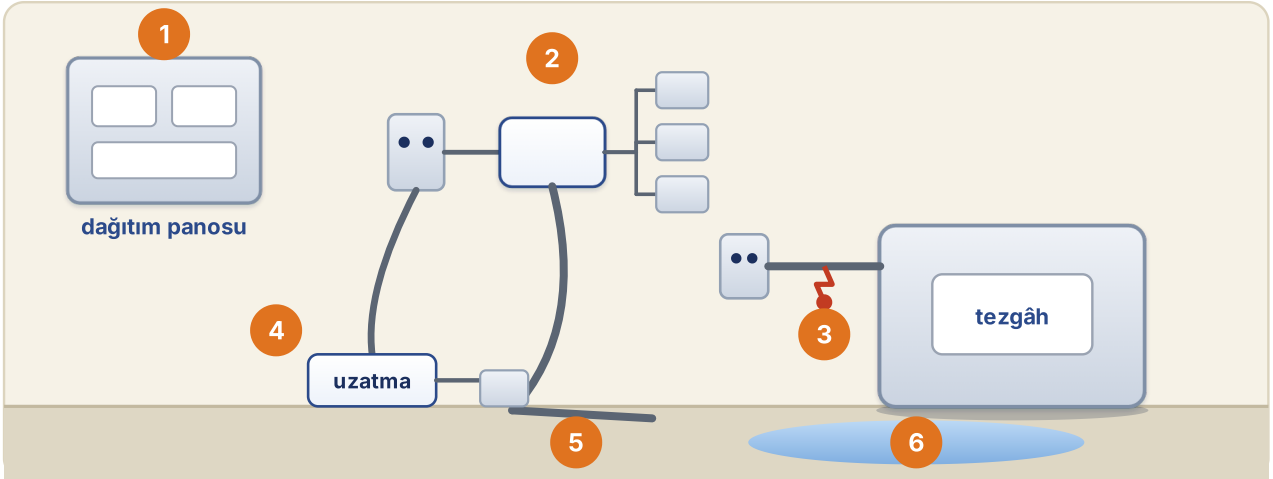
Bu etkinlikte hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz; bütün iş kâğıt üzerinde ve gözle yapılır. Sizden istenen üç şey var: çizimdeki her riskli noktayı **adlandırmak**, o riskte akımın izleyeceği yolu **kurmak** ve seçtiğiniz bir önlemi kaynağıyla birlikte **kaydetmek**. Tek bir kural: bir noktaya "tehlikeli" yazmak yasak. Hangi yolun açıldığını, o yolun direncini ve oradan geçecek akımı yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **gözleyen, adlandıran, hesaplayan, yazan**.

1

Risk Avı: Altı Noktaı Adlandır 1. adım · 8 dakika

Aşağıda bir köy konağının atölye köşesi çizilmiştir ve altı nokta numaralanmıştır. Her nokta için üç sütunu doldurun: ne görüyorsunuz, bu hangi tehliktir ve hangi önlem işe yarar? Tehlike sütununda yalnız üç addan birini kullanın: **kısa devre**, **aşırı yüklenme**, **yalıtım arızası**. Önlem sütununda da yalnız üç addan birini kullanın: **sigorta**, **kaçak akım rölesi**, **topraklama**. Bir noktada birden çok önlem gerekiyorsa ikisini de yazın.

atölye köşesi, altı nokta numaralanmıştır



çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize, şaltere ve şebeke hattına dokunulmaz
her nokta için tehlikeyi adlandırın, önlemi yazın ve bilgiyi nereden aldığınızı kaydedin

Ş.F · atölye köşesi ve altı numaralı nokta · çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize dokunulmaz

No	Ne görüyorsun	Hangi tehlike	Hangi önlem
1			
2			
3			
4			
5			
6			

HOCA İÇİN

Beklenen okuma şudur: **1** dağıtım panosu, etiketleri okunmayan ve anma akımı kabloya göre denetlenmemiş sigortalar, önlem sigorta seçiminin denetlenmesi. **2** tek prize takılmış çok yönlü priz, aşırı yüklenme, önlem yükü bölmek ve kabloya uygun anma akımlı sigorta. **3** tezgâhın besleme kablosunda çatlak yalıtım ve topraklanmamış metal gövde, yalıtım arızası, önlem topraklama ile kaçak akım rölesi. **4** uzatma kablosunun üzerine birden çok alet bağlanması, aşırı yüklenme. **5** yerden geçen ve ezilen kablo, yalıtımın bozulmasına giden bir yol. **6** ıslak zemin, yalıtım arızası olan bir gövdeye dokunulduğunda yolun toplam direncini küçülten koşul. En sık görülen hata, altı noktanın altısına da "sigorta" yazmaktır; o gruba tek soru sorun: sigorta neyin büyüklüğüne bakıyor ve 3 numarada o büyüklük değişiyor mu? İkinci sık hata, 5 ile 6'yı "dikkat edilmesi gereken şeyler" diye geçiştirmektir; her ikisinde de hangi yolun açıldığını yazdırın.

2 Yolu Kur ve İki Durumu Karşılaştır 2. adım · 8 dakika

a) 3 numaralı noktadaki metal gövdeye dokunan bir kişi için akımın izleyeceği yolu seri bir zincir olarak yazın: $R_{yol} = \dots + \dots + \dots$ **b)** Aşağıdaki örnek veri seti yalnız karşılaştırma içindir; sayılar sizin ölçtüğünüz değerler değildir. Çizelgeyi doldurun ve hattın gerilimini 220 V alarak iki durumun akımını hesaplayın. **c)** İki satırı karşılaştırın: aynı gerilimde hangi durumda bedenden geçen akım daha küçüktür ve kaç katı küçüktür? Tek cümleyle yazın. **ç)** 6 numaralı nokta bu çizelgenin hangi satırına karşılık gelir? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin.

Örnek veri seti · durum	Beden	Ayakkabı	Zemin	Toplam	Akım
kuru el, yalıtkan taban, kuru zemin	1500 Ω	9000 Ω	500 Ω	11 000 Ω	0,02 A
ıslak el, ince taban, ıslak zemin	500 Ω	300 Ω	300 Ω	1100 Ω	0,2 A

HOCA İÇİN

(a) için beklenen zincir: $R_{yol} = R_{beden} + R_{ayakkabı} + R_{zemin}$. Zinciri çarpan ya da ortalamasını alan gruba tek soru sorun: bu üç parça akımın önüne sırayla mı çıkıyor, yan yana mı duruyor? (b) için beklenen sonuçlar 11 000 Ω ile 0,02 A ve 1100 Ω ile 0,2 A'dir. Birim yazmayan grubu geri gönderin; bu çizelgede her sayının yanında birimi bulunmalıdır. (c) için beklenen cümle: aynı 220 V altında kuru durumda bedenden geçen akım ıslak durumdakinin **onda biridir**, çünkü yolun toplam direnci on katıdır. (ç) için beklenen gerekçe: 6 numaralı nokta ıslak zemindir ve ikinci satıra karşılık gelir; ıslaklık zincirin hem ayakkabı hem zemin halkasını küçültür. "Islak zemin gerilimi büyütür" yazan grubu durdurun: gerilim iki durumda da aynıdır, değişen yolun direncidir.

1. adımdaki çizelgeden **bir önlem** seçin ve onu aşağıdaki fişe geçirin. Fişteki dört alan da dolu olacak. Üçüncü alanı kendi sözcüklerinizle, tek satırda yazın; dördüncü alanda karşılaştırdığınız ikinci kaynağın ne dediğini belirtin. Aynı cümlenin ikinci bir kopyası ikinci kaynak sayılmaz.

1 · Araştırma sorumuz	seçilen önlemle ilgili tek bir soru
2 · Künye: kim yayımladı, hangi yıl	yayımlayan kurum ve yıl
3 · Öğrendiğimiz: tek satır, kendi sözcüklerimizle	önlemin neye baktığı ve kimi koruduğu
4 · Karşılaştırdığımız ikinci kaynak ne diyor	ikinci kaynağın adı ve söylediği

HOCA İÇİN

Bu adımda ölçtüğünüz şey bilginin kendisi değil, **izlenebilirliği**dir. Dört alanı da doldurmayan grubu geri gönderin. En sık görülen üç hata şudur. Birincisi ikinci alanı "internetten" diye geçmektir; yayımlayanın adı ve yılı yazılmalıdır. İkincisi üçüncü alana kaynaktaki cümleyi olduğu gibi kopyalamaktır; öğrenci kendi cümlesini kurmalıdır, çünkü ancak o zaman anlayıp anlamadığı görülür. Üçüncüsü dördüncü alana aynı cümlenin başka bir sayfadaki kopyasını yazmaktır; doğrulama, **bağımsız** bir kaynağa bakmaktır. Hızlı biten gruba ek iş verin: iki kaynağın yayım yıllarını karşılaştırıp yeni olanın neden farklı söylediğini araştırınsınlar.

Kartı doldurup çıkışta öğretmeninize verin. Her yanıt tek satır olsun. İkinci satırda mutlaka **bugün kendi hesapladığınız bir sayı** bulunsun.

1. Sigorta neye bakar ve kimi korur?

akımın büyüklüğüne bakar, kabloyu korur

2. Islak zemin hangi sayıyı değiştirir, hangisini değiştirmez?

yolun direncini küçültür, gerilimi değiştirmez

3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?

kafan hâlâ karışıkça onu yaz

HOCA İÇİN

Kartlara ad yazdırın; sonraki dersin açılışı bu kartlara göre kurulacaktır. Tam düzey kart, birinci soruda sigortanın **hattan geçen akımın büyüklüğüne** baktığını ve **kabloyu** koruduğunu yazan, ikinci soruda ıslaklığın yolun direncini küçülttüğünü ama gerilimi değiştirmediğini kendi hesabından bir sayıyla gösteren karttır. Üçüncü soru not için değildir; "kafam hâlâ karışık" yazan öğrenciyi ödüllendirin. Kartları üçe ayırın: üç korumayı ayırabilenler, ikisini ayırabilenler ve hâlâ "hepsi beni korur" diyenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin girişine beş dakikalık bir hesap gösterisi ekleyin: 16 A ile 0,04 A'ı yan yana yazdırın.

Teslim ve kapanış: Föyü ve kaynak fişinizi birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün hangi riskte hangi koruma devreye giriyordu ve neden? **Güvenlik:** Bu föyde hiçbir devre kurulmaz, hiçbir prize dokunulmaz. Bir kaza görürseniz kural tek cümledir: kişiye dokunmadan önce enerjiyi kesin, kesilemiyorsa yaklaşmayın ve 112'yi aratın. **Defterinize son bir not:** Bu haftayla Ünite 3 kapandı. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca giden nedir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 27

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Topraklamanın önemi: metal gövde, koruma iletkeni, hata döngüsü, dokunma gerilimi ve otomatik ayrılma. Ünitenin son öğrenme çıktısıdır.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.7 — Topraklamanın önemini tanımlama, soru sorma, bilgi toplama, doğrulama ve çıkarım yoluyla değerlendirebilme.
Süreç bileşenleri	a) Topraklama olayını tanımlar ve konuya ilişkin sınıanabilir sorular sorar. b) Sorularının yanıtı için güvenilir kaynaklardan bilgi toplar. c) Ulaştığı bilgiyi uygun kanıtla doğrular. ç) Topraklamanın önemine ilişkin kanıta dayalı bir çıkarım kurar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FBAB2 Bilimsel Gözlem · KB2.8 Sorgulama · KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.2 Kanıta Dayalı Karar Verme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Koruma zinciri posterini dereceli puanlandırma anahtarı (6 ölçüt, 20 puan) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · çıkış kartı (tanı amaçlı, puanlanmaz). Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (bölme, ters orantı, ondalık sayı okuma) · Teknoloji tasarımı (iletken kesiti ve bağlantı sürekliliği) · Türkçe (kanıt ile yargı cümlesini ayırma) · Görsel sanatlar (poster düzeni ve renk kodlaması)
Anahtar kavramlar	metal gövde · koruma iletkeni (PE) · hata döngüsü · hata döngüsünün toplam direnci · hata akımı · dokunma gerilimi · otomatik ayrılma · açma süresi · süreklilik · kaçak akım rölesi
Ön koşul	Ohm Yasası (Hafta 20), dirençlerin seri bağlanması (Hafta 22) ve Hafta 26'da kurulan üç koruma elemanı ayırımı kurulmuş kabul edilir. Hafta 26'nın kapanışında cevapsız bırakılan soru bu haftanın giriş sorusudur: arızalı bir aygıtın metal gövdesine geçen akım tam olarak hangi yoldan dönüyor? Bu hafta o sorunun içi doldurulur: yol hangi halkalardan geçer, direnci ne kadardır ve koruma kaç saniyede açar? Sigortanın ve kaçak akım rölesinin ne işe yaradığı bu hafta yeniden öğretilmez, yalnız kullanılır.

Kapsam sınırı

Serbest matematik yalnız şudur: $I = V / R$, $U = I \cdot R$ ve seri direnç mantığı. Hata döngüsünün toplam direnci bir **seri zincir** olarak ele alınır; alternatif akımda bu büyüklüğün adı empedanstır, ancak bu hafta yalnız **direnç** denir ve empedans adı bir bilgi notu olarak anılır. Çevre gerilim denklemi kurulmaz, faz açısı ve reaktans geçmez. Kaynak gerilimi **230 V** alınır ve bu bir kabuldür. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir **örnek veri setidir**; hiçbir dosyada kesin bir güvenlik eşiği cümlesi kurulmaz. Öğrencinin evde ya da okulda uygulayabileceği hiçbir işlem tarif edilmez; prize, panoya ve cihaz içine hiçbir koşulda dokunulmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Kaynak gerilimi 230 V alınır. Hata döngüsünün direnci seri bir zincirdir: kaynak, faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve dönüş yolu. Gövdede kalan gerilim, döngü akımının yalnız koruma iletkeni payı üzerinde oluşturduğu gerilimdir. Açma süresi çizelgesi bir örnek modeldir, gerçek bir açma eğrisi değildir. Bütün şemalar kâğıt üzerindedir.
Dikkat çekme	Kantin soğutucusu senaryosu okunur ve "gövdeye gelen kaçak akım bellidir, insan ile toprak arasında bölünür" cümlesi tahtaya yazılır. Cevap verilmez. Tahtanın kenarına iki sütun açılır: bildiğimiz ve ölçülmesi gereken .
Köprü kurma	Normal çalışma ile yalıtım arızası şemaları aynı ölçekte yan yana kurulur (Slayt 3 · Ş.1). Tek soru sorulur: hangi iletkenlerden akım geçiyor? Koruma iletkeninin normalde boş durduğu burada söylenir. ÇK 1 ve 2 sınıfça çözülür.
Uygulama	Hata Döngüsünü Çiz ve Süreyi Oku (föy): gruplar boş şemada üç yolu üç renkle çizer, iki tesisat için akımı ve gövde gerilimini hesaplar, açma süresini çizelgeden okur ve koruma zinciri posterinin taslağını kurar.
Çıkarım	Döngü direnci ile hata akımı arasındaki ters ilişki üç sütunlu çizelgede kurulur (Slayt 5). Ardından açma süresi çizelgesi açılır ve haftanın cümlesi yazdırılır: akımın büyük olması yetmez, korumanın o akımda yeterince hızlı açması gerekir. Kötü topraklama örneğiyle "topraklama var, o hâlde güvenli" kestirmesi kırılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: koruma zinciri poster (20 puan) ve çalışma kâğıdı (40 puan). Çıkış kartı tanı amaçlıdır. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: hata döngüsü önce yalnız dört halkayla (faz, arıza, koruma iletkeni, kaynak) çalışılır, sonra gövde ve toprak eklenir; açma süresi çizelgesinden yalnız iki sütun kullanılır. Zenginleştirme: koruma iletkeninin uzunluğu ve kesiti ile döngü direnci arasındaki bağ tartışılır ve aynı arızanın iki tesisattaki açma süresi karşılaştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · poster dereceli puanlandırma anahtarı · A3 kâğıt ve üç renkli kalem · hesap makinesi

Kapsam: Bu haftanın hiçbir dosyasında kesin bir güvenlik eşiği cümlesi kurulmaz; bütün akım, gerilim, direnç ve süre değerleri örnek veri setidir ve her çizelgede bu not bulunur. Öğrenci "kaç ohm topraklama yeterlidir?" diye sorarsa doğru yanıt şudur: bu, bir ders kitabından okunacak tek bir sayı değildir; tesisatın türüne, korumanın cinsine ve yetkili ölçüme bağlıdır. Bizim yapabileceğimiz şey karşılaştırmaktır: hangi döngüde akım büyür ve koruma daha hızlı açar? Sınıfta hiçbir prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına dokunulmaz; hiçbir öğrenciden evde inceleme istenmez. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.7-a / -b / -c / -ç).

Hoca Notu · Topraklama ve Hata Döngüsü

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir yalıtım arızasında akımın izlediği **kapalı döngüyü** halka halka gösterebilmeli, bu döngünün direncinden hata akımını ve koruma iletkeninin payından gövdede kalan gerilimi hesaplayabilmeli, korumanın o akımda **ne kadar sürede** açtığını bir çizelgeden okuyup "topraklama var" ile "topraklama iş görüyor" arasındaki farkı kanıtla söyleyebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki tek adımlı madde iki adımlı karar maddesine dönüştürüldü (test 5 ve 8). (2) Otomatik ayrılma bir **süre** koşulu olarak sınıyor; açma süresi çizelgesi eklendi (ÇK 4 · test 6 · Bağlam 6). (3) "Kaçak akım sabittir, ikiye bölünür" yanılıgısı sayıyla çürütülüyor: akım 0,1 A'den 100 A'e çıkar (ÇK 8 · test 11). (4) "Topraklama varsa güvenlidir" yanılıgısı kötü topraklama örneğiyle kırılıyor: 23 Ω , 10 A, koruma açmaz (ÇK 5 · test 3). (5) Koruma iletkeni ile nötr ayrımı gerilim düşmesi hesabına bağlandı (ÇK 6 · test 9 ve 15). (6) Bütün sayılar örnek veri setidir; hiçbir yerde eşik cümlesi ya da denenebilecek bir işlem yoktur.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta serbest olan matematik yalnız şudur: $I = V / R$, $U = I \cdot R$ ve seri direnç mantığı. Hata döngüsünün toplam direnci bir **seri zincir** olarak ele alınır. Alternatif akımda bu büyüklüğün doğru adı **empedanstır**; öğrenciye adı bir bilgi notu olarak söylenir, ama bu hafta hesap yalnız dirençle yapılır, faz açısı ve reaktans hiçbir dosyada geçmez. Çevre gerilim denklemi kurulmaz. Kaynak gerilimi **230 V** alınır. Hafta 26'da ev hattı yaklaşık 220 V alınmıştı; ikisi de birer kabuldür ve bu haftanın bütün sonuçları bir orana dayandığı için kabulden bağımsızdır. Açma süresi çizelgesi bir **örnek modeldir**, gerçek bir koruma düzeninin açma eğrisi değildir ve hiçbir yerde "şu akımda şu olur" biçiminde bir eşik iddiası kurulmaz. Bir öğrenci kesin bir eşik cümlesi kurarsa yanıtı yanlış sayılmaz, kâğıda "bu bir model veri setidir" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN BÜYÜK RİSKİ: DERSİN BİR SEMBOL TANITIMINA DÖNMESİ

FİZ.10.3.7 bir **değerlendirme** çıktısıdır. Tehlikeli olan öğretim şudur: toprak sembolü çizilir, "gövde buraya bağlanır" denir, sınıf başını sallar ve hiçbir şey öğrenilmez. O derste öğrenci "topraklama iyidir" cümlesini ezberler ve kötü bir topraklamayı iyi bir topraklamadan ayıramaz. Doğrusu şudur: **topraklamanın işi bir yol açmaktır ve yolun değeri direncinden okunur**. Öğrenci bunu ancak aynı şemayı iki kez kurup koruma iletkenini değiştirdiğinde görür. Payı 0,2 Ω ve döngüsü 2,3 Ω olan tesisatta akım 100 A, gövde gerilimi 20 V ve açma süresi 0,2 saniyedir; payı 20 Ω 'a, döngüsü 23 Ω 'a çıkan tesisatta akım 10 A'e iner, koruma açmaz ve gövdede 200 V bekler. İki şemada cihaz aynı, priz aynı, sembol aynıdır. Değişen tek şey bir iletkenin direncidir. Bu yüzden bu kitte hiçbir madde "topraklama ne işe yarar" diye sormaz; her madde bir **veri** üzerinden bir **karar** ister.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Kantin soğutucusu senaryosu okunur; "kaçak akım sabittir, ikiye bölünür" cümlesi tahtaya yazılır ve cevaplanmadan bırakılır. İki sütun açılır: bildiğimiz ve ölçülmesi gereken.	Slayt 2 · ÇK senaryo
15 dk	Normal çalışma ile yalıtım arızası şemaları aynı ölçekte yan yana kurulur; iki yol sınıfça adlandırılır ve koruma iletkeninin normalde boş durduğu söylenir.	Slayt 3 · ÇK 1, 2 · Ş.1
15 dk	Hata döngüsü halka halka sayılır; döngü direncinden hata akımı, koruma iletkeninin payından gövde gerilimi hesaplatılır. Üç ayrı döngü direnci için akım bulunur.	Slayt 4, 5 · ÇK 3 · Ş.2
15 dk	Açma süresi çizelgesi açılır ve otomatik ayrılmanın bir süre koşulu olduğu kurulur. Kötü topraklama örneğiyle "var, demek ki güvenli" kestirmesi kırılır.	Slayt 6, 7 · ÇK 4, 5 · Ş.3, Ş.4
15 dk	Hata Döngüsünü Çiz ve Süreyi Oku atölyesi: gruplar boş şemayı üç renkle çizer, iki tesisat için akımı, gerilimi ve süreyi bulur.	Föy 1–3. adım
10 dk	Çıkış kartı yazdırılır: topraklama neyi yok etmez, neyi mümkün kılar? İkinci satırda o gün hesaplanan bir sayı aranır. Ünite 4'e köprü açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir. Koruma zinciri posterini ders dışında tamamlanıp sonraki derste toplanır.

Tahtaya Kurulacak Dört Adımlı Zincir

arızadan otomatik ayrılmaya: dört adım



dört kutu tahtaya bu sırayla ve birer kez yazılır; son kutunun adını sınıf koyar

Ş.H · normal çalışmadan otomatik ayrılmaya giden zincir · her kutu yalnız bir kez yazılır

Zinciri **soldan sağa ve birer kez** kurun; aynı kutuyu iki kez yazmayın, çünkü bu şemanın bütün gücü tek yönlü olmasından gelir. Dördüncü kutunun adını sınıf koysun: üçüncü kutuda akımın büyüdüğünü gördükten sonra "peki şimdi ne olur?" diye sorun. "Sigorta atar" cevabını olduğu gibi kabul etmeyin; iki sayı isteyin:

hangi akımda ve kaç saniyede. Tahtaya ayrıca dört cümle yazın ve ders boyunca silmeyin. **1.** Koruma iletkeni normal çalışma akımının yolu değildir. **2.** Şebeke bir gerilim kaynağıdır; koruma yolu eklenince toplam arıza akımı sabit kalmaz, büyür. **3.** Koruma topraklaması düşük dirençli bir hata döngüsü ve hızlı bir otomatik ayrılma içindir. **4.** Topraklama, kaçak akım rölesi ve sigorta aynı iş değildir; uygun bir tesisatta birbirini tamamlar.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Topraklama akımı toprağa gönderip yok eder."	Toprak bir "depo" gibi düşünülüyor; devrenin kapalı olması gerektiği unutuluyor.	Turuncu bandı parmakla izletin ve halkaları saydın: faz, arıza noktası, gövde, koruma iletkeni, toprak, kaynak . Akım toprakta bitmez, toprak üzerinden kaynağa döner. Yük yok olmaz; olan şey akıma yeni bir yol açılmasıdır. (ÇK 2 · test 1 ve 4 · Slayt 4)
"Kaçak akım sabittir, insan ile topraklama arasında bölünür."	Şebeke bir akım kaynağı sanılıyor; akım bölücü kalıbı ezberden uygulanıyor.	İki durumu hesaplatın. Topraklama yokken kişinin yolu 2300 Ω 'dur ve akım 0,1 A'dır. Koruma yolu eklenince döngü 2,3 Ω 'a iner ve akım 100 A olur; toplam akım sabit kalmamış, bin katına çıkmıştır. Bölünen bir akım yoktur, yeni bir döngü kurulmuştur . (ÇK 8 · test 11 · Bağlam 4 · Slayt 2 ve 9)
"Topraklama varsa tesisat güvenlidir."	Bağlantının varlığı, işlevin yerine geçiyor; sembol ile ölçüm karıştırılıyor.	Aynı şemayı iki kez kurup yalnız koruma iletkenini değiştirin: payı 0,2 Ω , döngüsü 2,3 Ω iken akım 100 A ve süre 0,2 saniyedir; payı 20 Ω , döngüsü 23 Ω iken akım 10 A'e iner, koruma açmaz ve gövdede 200 V bekler. Belirleyici olan bağlantı değil, döngünün direncidir . (ÇK 5 ve 7 · test 3 ve 13 · Bağlam 5 · Slayt 7)
"Koruma iletkeninden normalde de akım geçer."	Üç iletken de prize gittiği için üçü aynı iş yapıyor sanılıyor.	Normal çalışmada üç okumayı yazdırın: fazda 7 A, nötrde 7 A, koruma iletkeninde 0 A . Arızasız bir tesisatta koruma iletkeni boştur; oradaki her akım bir arıza işaretidir ve devre açılmalıdır. (ÇK 6 · test 9 · Slayt 8)
"Koruma iletkeni ile nötr aynı şeydir, gövdeyi nötre bağlayabiliriz."	İkisi de sonunda toprağa bağlandığı için eşdeğer sanılıyor.	Aynı direnci iki iletkenine verin ve gerilim düşmesini hesaplatın: 0,3 Ω 'luk nötrden 7 A geçerken üzerinde 2,1 V vardır, koruma iletkeninde 0 V. Gövde nötre bağlanırsa cihaz çalışırken bile bu gerilimde durur; ayrıca nötr koparsa gövde faz gerilimine çıkar. (ÇK 6 · test 9 ve 15 · Slayt 8)
"Priz üç delikliyse topraklama kesin çalışıyordur."	Görünüş kanıt sayılıyor; süreklilik kavramı hiç kurulmuyor.	Üçüncü kontağın panoya kadar kesintisiz bir iletkenle bağlı olduğunu prizin görünüşü göstermez. Kopuk bir koruma iletkeninde cihaz yine çalışır, çünkü çalışma yolu faz ile nötrdür. Sürekliliği yalnız uygun aletle yapılan ve kayda geçen bir ölçüm gösterir, o ölçümü de yetkili kişi yapar. (ÇK 7 ve 9 · test 12 ve 15 · Bağlam 3)

"Akım büyükse koruma zaten açar."

Açma bir eşik olayı sanılıyor, süre hiç düşünülüyor.

Çizelgeyi iki satır olarak okutun: 25 A'de 5 saniye, 100 A'de 0,2 saniye. Akım dört katına çıkarken süre yirmi beşte birine inmiştir. Gövdedeki gerilim ne kadar sürerse o kadar tehlikelidir; bu yüzden otomatik ayrılma bir büyüklük **ve süre** koşuludur. (ÇK 4 · test 6 · Bağlam 6 · Slayt 6)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde faz açısı, reaktans ve çevre gerilim denklemi geçmez. Hata döngüsünün direnci her zaman bir **seri zincir** olarak ele alınır; dirençler toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Gövdede kalan gerilim her zaman **döngü akımı x koruma iletkeninin payı** ile bulunur; kaynağın gerilimi doğrudan gövdeye yazılmaz. Bir maddede birkaç kayıt değerlendiriliyorsa kökte "burada verilen kayıtlar için" yazar; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Sayım isteyen bir madde kurulmaz.

GÜVENLİK · D13 SAĞLIKLI YAŞAM · D16 SORUMLULUK

Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir: hiçbir prize, şaltere, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına dokunulmaz; hiçbir gösteri şebeke gerilimiyle yapılmaz. Öğrenciden evde ya da okulda tesisat incelemesi, süreklilik denemesi ya da priz sökümü **istenmez**; bu kitte böyle bir işlem hiçbir yerde tarif edilmez. Şüpheli bir cihaz görüldüğünde yapılacak tek şey o cihazı kullanmayı bırakmak ve bir yetiškine ya da yetkiliye haber vermektir. Denetimi yalnız yetkili kişi, uygun ölçü aleti ve kayıtlarla yapar. Bir elektrik kazasında uyulacak sıra Hafta 26'da kuruldu ve bu hafta tekrar öğretilmez; kural tek cümledir ve derste bir kez yüksek sesle söylenir: **kişiyi dokunmadan önce enerjiyi kes, kesemiyorsan yaklařma ve 112'yi arat.**

Ölçme Aracı 1 · Koruma Zinciri Posterı Dereceli Puanlandırma Anahtarı (20 puan)

Ölçüt	Puan	Tam performans	Kısmi puan ölçütü
Hata döngüsü	5	Faz, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve kaynak halkalarını kapalı bir döngü olarak gösterir; dönüş yönü oklarla bellidir.	Döngü çizilmiş ama kaynağa dönüş gösterilmemişse 3 puan; yol yalnız toprağa inip bitiyorsa 1 puan.
Otomatik ayrılma	4	Korumanın açmasını sonuç zincirine bağlar: döngü direnci küçük → akım büyük → süre kısa → devre ayrılır.	Yalnız "koruma açar" yazılmış, akım ya da süre yazılmamışsa 2 puan.
Kavram ayrımı	4	Topraklama, kaçak akım rölesi ve sigortayı doğru ayırır; hiçbirini ötekinin yerine koymaz.	İkisi doğru ayrılmışsa 2 puan; üçü tek bir "koruma" yığını olmuşsa 0 puan.
Görsel doğruluk	3	L, N ve PE yolları ayrı renklerde; oklar, etiketler ve renkler birbiriyle tutarlıdır ve yazı hiçbir çizgiyi kesmez.	Renk kodlaması var ama açıklaması yoksa 2 puan.
Güvenlik sınırı	2	Son kutuda denetimin yalnız yetkili kişi tarafından yapılacağı yazılıdır; öğrenci müdahalesi açıkça dışlanmıştır.	Cümle var ama kime ait olduğu yazılmamışsa 1 puan.
Kanıt	2	Kullanılan her sayının kaynağı, tarihi ve kimin ölçtüğü belirtilmiştir; model değerler model olarak adlandırılmıştır.	Sayılar var ama künyesizse 1 puan.

Toplam 20 puandır: 16–20 güçlü · 11–15 geliştiriliyor · 0–10 hata döngüsü yeniden kurulmalıdır. **Sıfırlayıcı ölçüt:** Posterde "elektrik toprakta yok olur" ya da "koruma iletkeni sürekli çalışma akımı taşır" cümlelerinden biri varsa poster panoya asılmadan önce düzeltilir. Öğrenci gerçek bir tesisata müdahale öneriyorsa yanıtın geri kalanı doğru olsa da güvenlik ölçütü sıfırlanır ve anında düzeltilir.

Ölçme Aracı 2 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Döngüyü kurma	Halkaları sırayla sayar ve döngüyü kaynağa kapatır.	Halkaları sayar, dönüşü eksik yazar.	Yalnız "toprağa gider" der.	Yolu hiç göstermez.
Akımı ve gerilimi hesaplama	Akımı döngü direncinden, gövde gerilimini koruma iletkeninin payından bulur.	Akımı bulur, gerilimi yanlış payla hesaplar.	İki büyüklükten yalnız birini bulur.	Kaynağın gerilimini doğrudan gövdeye yazar.
Süreyi kullanma	Açma süresini çizelgeden okur ve kararını süreyle gerekçelendirir.	Süreyi okur, karara bağlamaz.	Yalnız "açar" ya da "açmaz" der.	Süreyi hiç kullanmaz.
Kanıt ve doğrulama	Bir iddiayı hangi ölçümün sınavacağını ve kimin yapacağını yazar.	Ölçümü yazar, kimin yapacağını yazmaz.	Görünüşü kanıt sayar.	İddiayı hiç sınamaz.
Dil ve sınır	Model değerleri model olarak anar, eşik cümlesi kurmaz.	Bir yerde eşik diline kayar, kendisi düzeltir.	Birkaç eşik cümlesi vardır.	Kâğıt baştan sona eşik cümlelerinden oluşur.

Puan 40 üzerindendir: 11 madde $\times$ 3 = 33 puan, Beceri 13 için 7 puan. Beceri 12 veri okuma maddesidir ve analitik ölçekle okunur. Beceri 14 yansıtmadır, puanlanmaz ama boş bırakılmaz. **Kısmi puan ölçütü:** Sabit toplam kaçak akım varsayımıyla insan ve toprak kollarına akım bölücü uygulayan öğrenciye o maddeden puan verilmez; bu bir işlem hatası değil, model hatasıdır. Koruma iletkenini doğru bağlayıp otomatik ayrılmayı hiç yazmayan öğrenciye ilgili ölçütten yarım puan verilir ve kâğıda "koruma kaç saniyede açtı?" sorusu not edilir. Gövdede kalan gerilimi kaynağın gerilimi sanan öğrenciye ikinci ölçütten puan verilmez.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Topraklama olayını tanımlar ve sınanabilir sorular sorar.	1, 2 · Beceri 13	1, 2, 4	3
b) Sorularının yanıtı için güvenilir bilgi toplar.	3, 4, 6, 7 · Beceri 12	3, 5, 6, 8, 9, 10, 13	1, 2, 6, 7
c) Ulaştığı bilgiyi kanıtla doğrular.	5, 8, 9, 10	7, 11, 12, 14, 15	4, 5, 8
ç) Kanıta dayalı bir çıkarım kurar.	11 · Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 40 puan. Poster 20 puan olarak ayrı kaydedilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Hata döngüsü önce yalnız dört halkayla çalışılır (faz, arıza noktası, koruma iletkeni, kaynak); gövde ile toprak halkası sonra eklenir. Açma süresi çizelgesinden yalnız iki sütun kullanılır: 10 A ve 100 A. ÇK 3'ün üç sütunundan biri hoca ile birlikte doldurulur. Föyde renklendirme yalnız iki yolla (L ve PE) sınırlandırılır.
Zenginleştirme	Öğrenciye koruma iletkeninin uzunluğu ve kesiti verilir; aynı malzemede uzunluk iki katına çıkarsa döngü direncinin ve açma süresinin ne yönde değişeceğini gerekçelendirmesi istenir. İkinci iş: aynı arızanın iki tesisattaki açma süresini karşılaştırıp hangi tek değişikliğin süreyi en çok kısaltacağını savunmak.
D13 Sağlıklı Yaşam	Dokunma geriliminin süreyle birlikte değerlendirilmesi (ÇK 4) ve föyün güvenlik notu.
D16 Sorumluluk	Şüpheli cihazın kullanılmayıp bildirilmesi (test 14) ve denetimin yalnız yetkili kişiye bırakılması (ÇK 9 · Bağlam 3).
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1, Ş.4, Ş.5 ve föyün boş şeması: yolların renkle ayrılması ve döngünün kapalı halka olarak okunması.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 12: sütun grafiğinden gövde gerilimlerini okuma ve model verinin sınırını söyleme.
E3.2 Kanıta Dayalı Karar Verme	ÇK 9 ve 10: bir yargı cümlesi ile yeniden hesaba izin veren bir kaydın ayrılması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: çizen, hesaplayan, çizelgeden okuyan, yazan.
Ünite kapanışı	Ünite 3 bu haftayla kapanır. Son beş dakikada şema bir kez daha kurulur: yükün hareketi akımı, gerilim ile direnç akımın büyüklüğünü, kolların bağlanması akımın paylaşımını, üreteçlerin dizilişi gerilimi belirledi; son iki hafta ise akımın istenmeyen yollarını konuştu. Bu haftanın katkısı tek cümledir: istenmeyen bir yol açıldığında onu kapatan şey bir sembol değil, düşük dirençli bir döngü ve kısa bir açma süresidir .
Sonraki hafta köprüsü	Tahtaya tek bir soru yazılır ve cevapsız bırakılır: "Bütün ünite boyunca bir telin içinde ilerleyen bir şeyi konuştuk. Bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca ne gider — ip mi gidiyor, başka bir şey mi?" Ünite 4'ün kavramları bu hafta hiçbir dosyada anılmaz.

Topraklama: Koruma Döngüsünü Gör, Ölç, Süreyi Oku

FİZ.10.3.7

a · tanımlar ve soru sorar

b · bilgi toplar

c · doğrular

ç · çıkarım kurar

FBAB8 · FBAB2

KB2.8 · KB2.4 · KB2.13

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üç koruma elemanının hangisinin neye baktığını ayırdık. Bu kâğıtta yalnız birinin peşindeyiz: **topraklama**. Burada yeni bir bağıntı öğrenmiyorsun; bildiğin iki bağıntıyı ($I = V / R$ ve $U = I \cdot R$) tek bir soruya uyguluyorsun: **arıza akımı hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor?** Tek bir kuralı hiç bırakma: "**topraklı**" bir açıklama değildir. Bir tesisata güvenli diyorsan döngünün direncini, arıza akımını ve açma süresini de yazacaksın.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Sayılar model değerdir.** Direnç, akım, gerilim ve süre için verilen bütün değerler bir örnek veri setidir; gerçek bir tesisat ölçümü değildir ve hiçbirisi bir güvenlik eşiği değildir. Bu kâğıtta yapılan iş karşılaştırmaktır.
- Hata döngüsü bir seri zincirdir:** kaynak, faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve dönüş yolu birbiri ardına dizilir. Dirençleri toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Alternatif akımda bu büyüklüğün adı **empedanstır**; bu kâğıtta yalnız direnç denir ve hesaplar dirençle yapılır.
- Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır** ve bu bir kabuldür. **Gövdede kalan gerilim** (dokunma gerilimi), döngü akımının yalnız **koruma iletkeninin payı** üzerinde oluşturduğu gerilimdir: $U = I \cdot R_{PE}$.
- Bu kâğıttaki hiçbir işlem sınıfta ya da evde denenmez.** Prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına hiçbir koşulda dokunulmaz; şemalar yalnız akımın hangi yoldan geçtiğini konuşmak içindir.

Güvenlik: Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir. Bir cihazdan şüphelenirsen yapacağın tek şey o cihazı kullanmayı bırakmak ve bir yetiškine ya da yetkiliye haber vermektir. Bir tesisatın topraklamasını yalnız **yetkili kiři**, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler.

SENARYO DOSYASI · TAŞKÖPRÜ'DE BİR OKUL KANTİNİNİN SOĞUTUCUSU

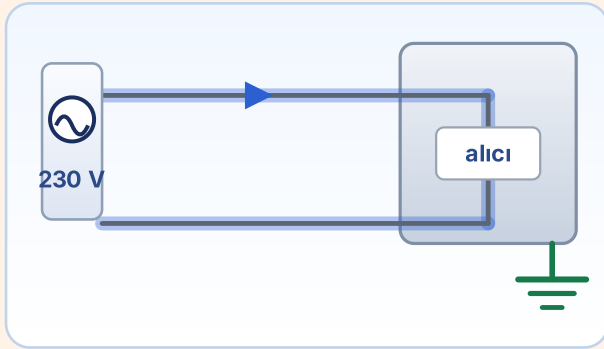
Taşköprü'de bir okulun kantininde, metal gövdeli soğutucunun besleme kablosunun yalıtımı hasar görmüştür ve faz iletkeni gövdeye değmiştir. Okulun fen kulübü olayı inceleyecektir.

Kulüp toplantısında bir öğrenci şunu söyler: "**Gövdeye gelen kaçak akım bellidir. Topraklama varsa bu akım insan ile topraklama arasında bölünür; topraklamanın direnci küçük olduğu için akımın çoğu oradan gider, insana az kalır.**" Danışman öğretmen bu cümleyi tahtaya yazar ve silmez. Sonra soruyu değiştirir: "**Asıl soru akımın nasıl bölündüğü değil; arıza akımının kaynağa hangi döngüden döndüğü ve koruma düzeninin devreyi ne kadar sürede açtığıdır.**"

Kulüp, bu iki soruyu birbirinden ayırmak için önce aynı tesisatın iki durumunu yan yana çizer: arıza yokken ve arıza varken. Bu kâğıt o çizimle açılıyor.

aynı tesisat, iki ayrı yol

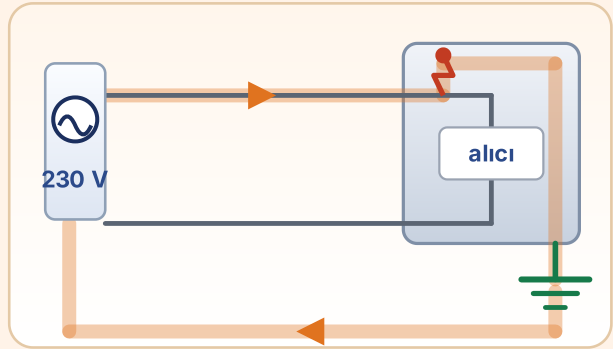
1 · NORMAL ÇALIŞMA



akımın izlediği yolu siz yazacaksınız

koruma iletkeninde akım var mı, siz belirteceksiniz

2 · YALITIM ARIZASI



akımın izlediği yeni yolu siz yazacaksınız

yeni yolun ilk ve son halkasını siz bulacaksınız

iki şemada da kaynak, alıcı ve koruma iletkeni aynıdır; değişen yalnız akımın yoludur

Ş.1 · aynı tesisatın iki durumu · hiçbir şemada ölçülmüş bir sayı verilmemiştir

Ş.1'deki iki şemayı inceleyiniz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her durumda akımın izlediği yolu sırayla yazınız ve koruma iletkeninden akım geçip geçmediğini belirtiniz. **b)** İkinci şemada akıma açılan yeni yolun **ilk halkası** hangisidir, **son halkası** hangisidir? Son halkayı yazarken "toprak" demekle yetinmeyiniz. **c)** Arızasız bir tesisatta koruma iletkeninden neden çalışma akımı geçmemelidir? Yanıtınızda bu iletkenin gövdeye hangi amaçla bağlandığı geçsin. **ç)** Bir tesisatta koruma iletkeninde belirgin bir akım ölçülürse bu neyin işaretidir ve ne yapılmalıdır?

Durum	Akımın izlediği yol, sırayla	Koruma iletkeninde akım
1 · normal çalışma	faz, alıcı, nötr, kaynak	yok
2 · yalıtım arızası	faz, arıza, gövde, PE, toprak, kaynak	var

BEKLENEN CEVAP

a) Normal çalışmada yol şudur: **kaynak → faz iletkeni → alıcı → nötr iletkeni → kaynak**. Koruma iletkeninde akım **yoktur**. Yalıtım arızasında ikinci bir yol açılır: **kaynak → faz iletkeni → arıza noktası → metal gövde → koruma iletkeni → toprak → kaynak**. Bu yolda koruma iletkeninden akım **geçer**. Normal çalışma yolu kapanmaya devam eder; arıza yolu ona **eklenir**. **b)** Yeni yolun ilk halkası **arıza noktasıdır**, yani faz iletkeninin metal gövdeye değdiği yer. Son halkası ise **kaynağın kendisidir**: akım toprakta bitmez, toprak üzerinden kaynağa döner ve döngü ancak orada kapanır. "Akım toprağa gider" cümlesi eksiktir; doğrusu "akım toprak üzerinden kaynağa döner" biçimindedir. **c)** Çünkü koruma iletkeni bir **çalışma** iletkeni değildir; metal gövdeyi toprağa bağlamak ve bir arıza olduğunda akıma düşük dirençli bir yol açmak için oradadır. Normal çalışmada boş durur, bu yüzden üzerinde gerilim düşmesi de olmaz ve gövde toprakla aynı gerilimde kalır. **ç)** Koruma iletkeninde ölçülen belirgin bir akım, bir yerde yalıtımın bozulduğunun işaretidir. Yapılacak şey cihazı kullanmayı bırakmak ve durumu yetkiliye bildirmektir; devrenin açılması gerekir.

a) Koruma topraklamasını **iki cümlede** tanımlayınız. Tanımınızda şu dört sözcük de geçsin: **metal gövde, koruma iletkeni, hata döngüsü, otomatik ayrılma**. b) Bir kaynakta şu cümle yazıyor: "Topraklama, kaçak akımı insandan başka bir yola yönlendirir." Bu cümle yanlış değildir ama **eksiktir**. Eksik olan iki parçayı yazınız. c) Bir öğrenci "toprak elektriği emer, orada yok olur" diyor. Bu cümlelerin neresi fiziğe aykırıdır? Yanıtınızda **kapalı döngü** ifadesi geçsin. ç) Aynı öğrenciye tek bir çizim yaptırarak cümlesini düzeltteceksiniz. Hangi çizimi yaptırırsınız ve çizimde neyin görünmesini istersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen tanım: "Koruma topraklaması, bir cihazın **metal gövdesini** bir **koruma iletkeniyle** toprağa bağlamaktır. Yalıtım arızasında bu bağlantı, arıza akımı için düşük dirençli bir **hata döngüsü** oluşturur; böylece hem gövdede kalan gerilim küçülür hem de akım korumanın **otomatik ayrılmasını** sağlayacak büyüklüğe çıkar." İki cümlelerin biri bağlantıyı, öteki işlevi anlatmalıdır. b) Eksik iki parça şudur: birincisi **gövdede kalan gerilimin (dokunma geriliminin) sınırlanması**, ikincisi **koruma düzeninin devreyi otomatik olarak açması**. Bir yol açmak tek başına yetmez; o yolun akımı büyütmesi ve korumayı açtırması gerekir. c) Aykırı olan şey şudur: yük yok olmaz ve akım ancak **kapalı bir döngüde** akar. Toprak bir depo değil, döngünün bir parçasıdır; akım toprak üzerinden kaynağa döner. Toprak elektriği emseydi devre kapanmaz ve hiç akım akmazdı. ç) Öğrenciye hata döngüsünün tamamını **tek bir kapalı halka** olarak çizdirmek yeterlidir: kaynaktan çıkan ok, arıza noktasından geçip gövdeye, oradan koruma iletkenine, toprağa ve en sonunda **yeniden kaynağa** dönmelidir. Halkanın kaynakta kapandığını kendi kalemıyla çizen öğrenci, cümlesini kendisi düzeltir.

Daday'daki bir okul yerleşkesinde üç ayrı binada aynı türden bir yalıtım arızası incelenmiştir. Üç binada da kaynak gerilimi **230 V**'tur; aradaki tek fark hata döngüsünün toplam direncidir (şekil).

a) Üç tesisatın hata akımını hesaplayıp çizelgeye yazınız. **b)** L tesisatının döngü direnci P tesisatınınkinin kaç katıdır? Akımlar arasındaki oran nedir? İki oranı yan yana yazıp aralarındaki ilişkiyi tek cümleyle belirtiniz. **c)** Üç binada da korumanın anma değeri **16 A** olarak kayıtlıdır. Hangi tesisatta arıza akımı bu değerın altında kalır? Bu, o binada ne anlama gelir? **ç)** Bir öğrenci "L binasında da topraklama var, öyleyse orası da güvenlidir" diyor. Bu cümleyi (c) şıkkındaki bulgunuzla değerlendiriniz: topraklamanın **varlığı** ile **iş görmesi** arasındaki fark nedir?

üç tesisat, aynı 230 V, üç ayrı döngü direnci

verilen	P TESİSATI	K TESİSATI	L TESİSATI
hata döngüsünün toplam direnci	1,15 Ω	2,3 Ω	23 Ω
hata akımı	akım = ?	akım = ?	akım = ?

Üç tesisatta da kaynak gerilimi aynıdır; akımları siz bulacaksınız

Ş.2 · üç tesisatın hata döngüsü direnci · akımları siz bulacaksınız

P · akım	200 A	K · akım	100 A	L · akım	10 A
----------	-------	----------	-------	----------	------

BEKLENEN CEVAP

a) $I = V / R$ ile: P tesisatı $230 \div 1,15 = 200 \text{ A}$, K tesisatı $230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$, L tesisatı $230 \div 23 = 10 \text{ A}$. **b)** Dirençlerin oranı $23 \div 1,15 = 20$, akımların oranı $200 \div 10 = 20$ 'dir, ama ters yöndedir: direnç yirmi katına çıkarken akım yirmide birine inmiştir. Kaynak gerilimi hiç değişmediği için **aynı gerilimde döngünün direnci ile akım ters orantılıdır**. **c)** Yalnız **L tesisatında** arıza akımı 10 A'dır ve bu değer 16 A'lık anma akımının altındadır. Bu, o binada arıza sürerken koruma düzeninin **açmaması** anlamına gelir: arıza kendiliğinden ayrılmaz, gövde gerilim altında beklemeye devam eder. **ç)** Cümle yanlıştır. Topraklamanın **varlığı** bir bağlantının bulunması demektir; **iş görmesi** ise o bağlantının döngü direncini korumayı açtıracak kadar küçültmesi demektir. L binasında bağlantı vardır ama döngü direnci büyüktür, bu yüzden akım küçük kalır ve koruma açmaz. Bir tesisata güvenli demek için sembole değil iki sayıya bakılır: **döngünün direnci** ve **korumanın o akımdaki açma süresi**.

Aynı yerleşkenin koruma düzeni için hazırlanan **örnek model** açma süresi çizelgesi şeklindedir; düzenin anma değeri 16 A alınmıştır. **a)** 3. maddede bulduğunuz üç akım için açma süresini çizelgeden okuyup yazınız. **b)** Akım 25 A'den 100 A'e çıkarken kaç katına çıkmıştır? Açma süresi kaçta birine inmiştir? İki sayıyı karşılaştırıp bu değişimin orantılı olup olmadığını belirtiniz. **c)** Yerleşkeye eklenecek dördüncü binada arıza akımının **50 A** çıkması istenmektedir. Hata döngüsünün toplam direnci kaç ohm olmalıdır? **ç)** Bir öğrenci "arıza akımı büyükse koruma zaten açar, süreye bakmaya gerek yok" diyor. Çizelgedeki 25 A ile 200 A sütunlarını kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz: gövdede kalan gerilimin **ne kadar sürdüğü** neden önemlidir?

koruma düzeninin açma süresi çizelgesi, örnek model

okunan	10 A	25 A	50 A	100 A	200 A
açma süresi	açmaz	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s

koruma düzeninin anma akımı 16 A'dir; bu çizelge bir örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

Ş.3 · koruma düzeninin açma süresi çizelgesi · örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

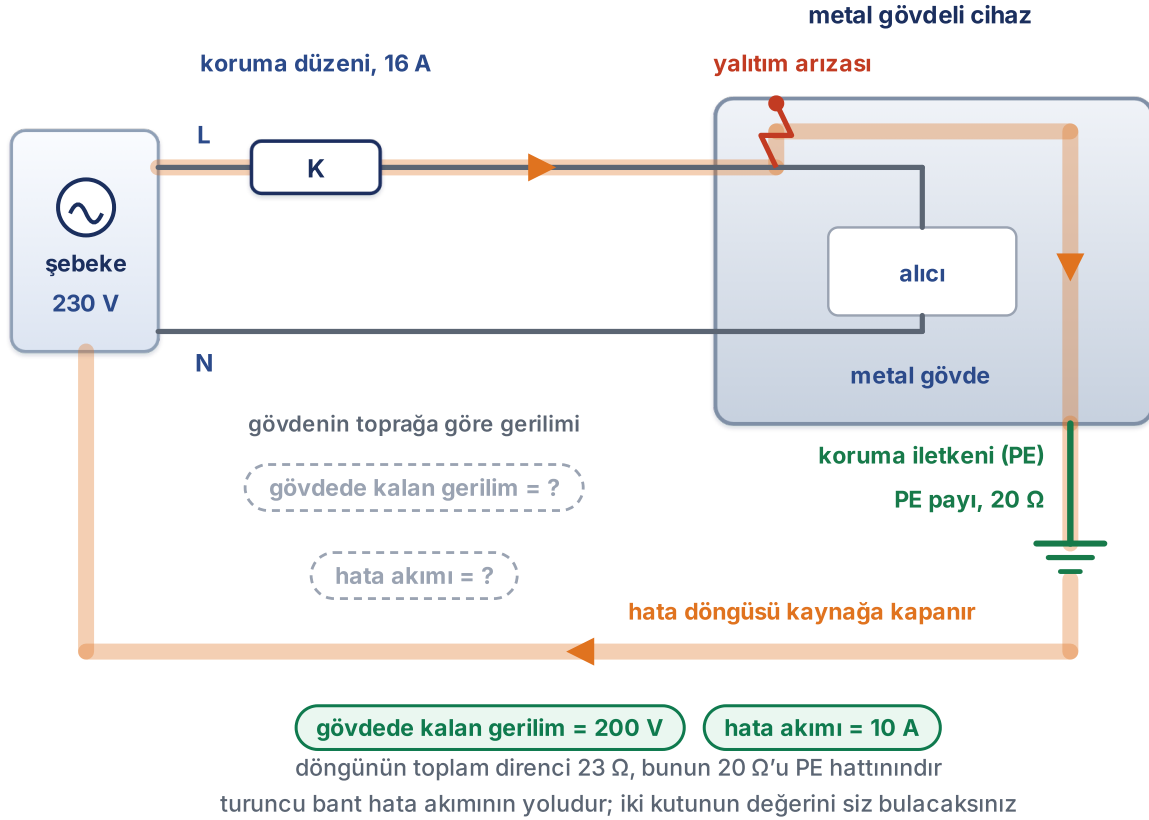
P · süre	0,05 s	K · süre	0,2 s	L · süre	açmaz
----------	--------	----------	-------	----------	-------

BEKLENEN CEVAP

a) P tesisatında akım 200 A'dir ve süre **0,05 s**; K tesisatında akım 100 A'dir ve süre **0,2 s**; L tesisatında akım 10 A'dir ve çizelgede bu akım için süre yoktur, koruma **açmaz**. **b)** Akım 25 A'den 100 A'e çıkarken **dört katına** çıkmıştır; süre 5 saniyeden 0,2 saniyeye, yani **yirmi beşte birine** inmiştir. Değişim orantılı değildir: akım dört katına çıkarken süre dörtte birine inmemiş, çok daha hızlı azalmıştır. Bu yüzden döngü direncindeki küçük bir iyileştirme açma süresinde büyük bir kazanç sağlar. **c)** $R = V / I = 230 \div 50 = 4,6 \Omega$. Bu değer K tesisatının iki katı, L tesisatının beşte biridir. **ç)** Cümle eksiktir. Otomatik ayrılma yalnız bir büyüklük koşulu değil, bir **büyüklük ve süre** koşuludur. Arıza sürdüğü sürece gövde gerilim altındadır; bu yüzden asıl önemli olan gerilimin ne kadar sürdüğüdür. Çizelge iki uçtaki farkı gösterir: 25 A'de gövde 5 saniye boyunca gerilim altında kalır, 200 A'de yalnız 0,05 saniye. İki durumda da koruma "açmıştır", ama biri ötekinden yüz kat uzun sürmüştür. Öyleyse doğru soru "açar mı" değil, "**kaç saniyede açar**" sorusudur.

Boyabat'ta bir marangoz atölyesinde metal gövdeli bir tezgâhta yalıtım arızası oluşmuştur. Gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır, priz üç deliklidir ve bağlantı yerinde durmaktadır. Yetkili bir ekip döngü direncini ölçmüştür, 23Ω bulmuş ve bunun 20Ω 'unun koruma iletkenin kendisinden geldiğini belirlemiştir (şekil). Atölyeyi besleyen korumanın anma değeri 16 A'dır. **a)** Arıza akımını hesaplayınız ve 4. maddedeki çizelgeye göre korumanın açıp açmayacağını yazınız. **b)** Gövdede kalan gerilimi $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunuz. Bu değeri kaynağın gerilimiyle karşılaştırınız: topraklama gövdedeki gerilimi ne kadar küçültebilmiştir? **c)** Bu tesisatta topraklama **iki işinin ikisini de** yapamamıştır. İki işi ayrı ayrı yazınız ve her birinin neden yapılamadığını bulduğunuz sayılarla gösteriniz. **ç)** Atölye sahibi "koruma iletkeni kısaltıp kesiti daha büyük bir iletkenle değiştirdik, payı $0,2 \Omega$ 'a indi" diyor. Aynı işte besleme kablosu da yenilendiği için döngünün geri kalanı 3Ω 'dan $2,1 \Omega$ 'a inmiştir. Yeni durumda arıza akımını, açma süresini ve gövdede kalan gerilimi bulunuz.

Boyabat'taki atölyenin şeması: topraklama var, döngü direnci büyük



Ş.4 · Boyabat'taki atölyenin hata döngüsü · iki kutunun değerini siz bulacaksınız

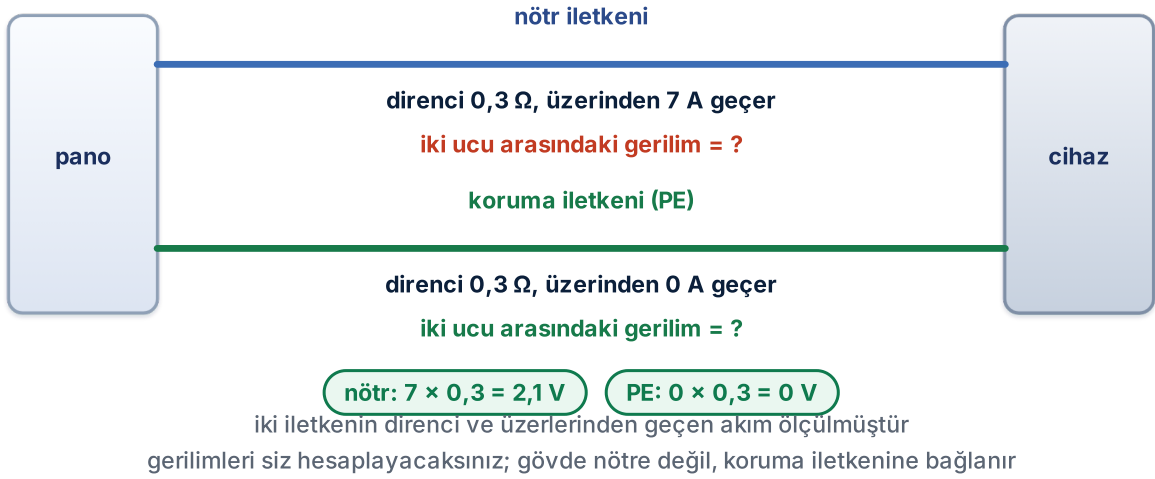
BEKLENEN CEVAP

a) $I = 230 \div 23 = 10 \text{ A}$. Bu deęer 16 A'lık anma akımının altındadır ve çizelgede 10 A için bir açma süresi yoktur; koruma **açmaz**. Arıza kendiliğinden ayrılmaz. b) $U = I \cdot R_{PE} = 10 \times 20 = 200 \text{ V}$.

Kaynağın gerilimi 230 V olduğuna göre topraklama gövdedeki gerilimi yalnız 30 V kadar küçültebilmiştir; gövde hâlâ kaynağın gerilimine çok yakın bir deęerdedir. c) Topraklamanın iki işi şudur. **Birincisi**: akımı korumayı açtıracak büyüklüğe çıkarmak. Bu yapılamamıştır, çünkü akım yalnız 10 A'dir ve anma akımının altında kalmıştır. **İkincisi**: gövdede kalan gerilimi küçük tutmak. Bu da yapılamamıştır, çünkü döngünün 23 Ω 'unun 20 Ω 'u koruma iletkenine aittir; akımın gördüğü direncin neredeyse tamamı oradadır, bu yüzden gerilimin neredeyse tamamı da orada kalmıştır. Bir topraklama ancak koruma iletkeninin payı döngünün **küçük bir bölümü** olduğunda iş görür. ç) Yeni döngü direnci $2,1 + 0,2 = 2,3 \text{ } \Omega$ 'dur. Arıza akımı $230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$ olur; çizelgeye göre koruma **0,2 saniyede** açar. Gövdede kalan gerilim ise $100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$ 'a iner. Cihaz aynı cihazdır, priz aynı prizdir, sembol aynı semboldür; deęişen tek şey bir iletkenin direncidir.

Tosya'da bir pirinç işleme atölyesinin panosundan bir cihaza iki ayrı iletken gitmektedir: **nötr** ve **koruma iletkeni**. İkisinin de direnci **0,3 Ω** 'dur. Cihaz normal çalışırken nötrden **7 A** geçmekte, koruma iletkeninden ise hiç akım geçmemektedir (şekil). **a)** İki iletkenin de iki ucu arasındaki gerilimi $U = I \cdot R$ ile hesaplayınız. İki sonuç neden farklıdır, oysa dirençleri aynıdır? **b)** Bir usta "nötr zaten panoda toprağa bağlı, gövdeyi doğrudan nötre bağlayalım, aynı kapıya çıkar" diyor. Cihaz normal çalışırken gövde hangi gerilimde olurdu? Yanıtınızı (a) şıkkındaki sayıyla gösteriniz. **c)** Nötr iletkeni panoya giden yolda bir noktadan koparsa, gövde nötre bağlıysa ne olur? Alıcının devrede kaldığını göz önüne alarak yanıtlayınız. **ç)** Bu iki bulgudan yararlanarak "koruma iletkeni ile nötr aynı şeydir" cümlesini **iki ayrı gerekçeyle** çürütünüz.

normal çalışmada iki iletken: dirençleri eşit, akımları farklı



Ş.5 · normal çalışmada iki iletken · gerilimleri siz karşılaştıracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Nötr iletkeni için $U = I \cdot R = 7 \times 0,3 = 2,1 \text{ V}$; koruma iletkeni için $U = 0 \times 0,3 = 0 \text{ V}$. İki sonuç farklıdır, çünkü gerilim düşmesini yaratan şey direncin kendisi değil, **direnç üzerinden geçen akımdır**. Dirençleri aynı olan iki iletkenin biri akım taşıyorsa üzerinde gerilim düşmesi olur, taşımıyorsa olmaz. b) Gövde nötre bağlanırsa gövde, nötrün cihaz ucundaki noktayla aynı gerilime gelir; bu nokta ile toprak arasındaki fark **2,1 V**'tur. Yani arıza olmasa bile, cihaz her çalıştığında gövde toprağa göre 2,1 V'ta durur ve bu gerilim cihazın çektiği akımla birlikte büyür. Koruma iletkeninde ise akım olmadığı için gövde toprakla aynı gerilimde kalır. c) Nötr koparsa alıcı devrede olduğu için faz gerilimi alıcı üzerinden kopma noktasına kadar ulaşır. Gövde o noktaya bağlı olduğundan gövde de **kaynağın gerilimine yakın bir değere** çıkar. Yani hiçbir yalıtım arızası olmadan, yalnız bir iletken koptuğu için gövde tehlikeli bir gerilime gelir. ç) Birinci gerekçe: nötr normal çalışmada **akım taşır**, bu yüzden üzerinde gerilim düşmesi vardır; koruma iletkeni taşımaz ve gerilim düşmesi yoktur. İkinci gerekçe: nötrün kopması gövdeyi doğrudan gerilim altında bırakır, çünkü nötr aynı zamanda bir **çalışma** iletkenidir; koruma iletkeni ise yalnız koruma içindir ve kopması gövdeyi gerilim altında bırakmaz, yalnız korumayı ortadan kaldırır. İki iletkenin işi de, arızada davranışı da farklıdır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı üç soruyu sordun: akım hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor? Şimdi geri dön ve denetle. Bir yere "topraklı" yazdıysan yanına döngünün direncini de yazdın mı? Bir gövde gerilimi hesapladıysan akımı **koruma iletkeninin payıyla** mı çarptın, yoksa yanlışlıkla döngünün tamamıyla mı? Bir açma süresi yazdığın her yerde o süreyi hangi akım için okuduğunu belirttin mi? Bundan sonraki maddelerde kopuk bir koruma iletkeniyle karşılaşacak, "kaçak akım ikiye bölünür" modelini sayıyla çürütecek ve bir iddianın hangi kanıtla sınanacağına karar vereceksin.

Ayancık'ta bir ahşap atölyesinde prizler üç deliklidir ve metal gövdeli zımpara makinesinin fişi üç uçludur. Ancak koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliği bir bağlantı kutusunda **kopmuştur**. Aynı makinede yalıtım arızası oluşmuş, gövdeye dokunan bir kişinin temas yolunun direnci **2300 Ω** kabul edilmiştir. Hattı besleyen düzenin anma değeri 16 A'dir. **a)** Makine çalışmaya devam eder mi? Kararınızı, çalışma akımının izlediği yolu yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Koruma iletkeni kopuk olduğuna göre arıza akımı için kapalı bir döngü kurulabilir mi? Gövde hangi gerilime yakın bir değerde kalır? **c)** Gövdeye dokunan kişinin bedeninden geçecek akımı hesaplayınız. Bu akım koruma düzeninin anma akımıyla karşılaştırıldığında düzen bir şey görür mü? **ç)** Bu durumda prizin üç delikli olması ve fişin üç uçlu olması hangi bilgiyi verir, hangi bilgiyi **vermez**? Yanıtınızda **süreklilik** sözcüğü geçsin.

BEKLENEN CEVAP

a) Eder. Makinenin çalışması için gereken yol faz iletkeni, alıcı ve nötr iletkenidir; bu yolun hiçbir halkası kopmamıştır. Koruma iletkeni bir çalışma iletkeni olmadığı için kopması makinenin çalışmasını hiç etkilemez. Bu, kopukluğun neden fark edilmediğini de açıklar: cihaz normal görünür. **b) Kurulamaz.** Arıza akımının kaynağa dönebilmesi için gövdeden toprağa kesintisiz bir yol gerekir; iletken koptuğuna göre bu yol yoktur ve döngü kapanmaz. Bu yüzden kayda değer bir arıza akımı akmaz ve gövde, arıza noktası üzerinden faz iletkenine bağlı kaldığı için **kaynağın gerilimine yakın** bir değerde bekler. **c)** Kişi gövdeye dokunduğunda akıma açılan tek yol onun bedenidir: $I = 230 \div 2300 = 0,1 \text{ A}$. Koruma düzeninin anma akımı 16 A'dir, bu akım onun yanında yüz altmışta bir kadardır; düzen hattın geçen akımın büyüklüğüne baktığı için böyle bir değişikliği **görmez**. Kopuk bir koruma iletkeni yalnız korumayı ortadan kaldırmaz, tehlikeyi de görünmez kılar. **ç)** Priz ile fişin üç uçlu olması yalnız şunu verir: o noktada bir koruma kontağı **tasarlanmıştır**. Vermediği bilgi şudur: o kontağın panoya kadar kesintisiz bir iletkenle bağlı olup olmadığı, yani **sürekliliğin** sağlanıp sağlanmadığı. Görünüş bir ipucudur, kanıt değildir; sürekliliği yalnız uygun aletle yapılan ve kayda geçen bir ölçüm gösterir ve bu ölçümü yetkili bir kişi yapar.

Kâğıdın başındaki senaryoya dönünüz. Kulüpteki öğrenci "kaçak akım bellidir, insan ile topraklama arasında bölünür" demişti. Bu modeli iki durumla sınavınız. **Durum 1:** Soğutucunun gövdesi topraklanmamıştır; gövdeye dokunan kişi için yolun toplam direnci **2300 Ω** 'dur. **Durum 2:** Gövde topraklanmıştır; hata döngüsünün toplam direnci **2,3 Ω** , bunun koruma iletkenine düşen payı **0,2 Ω** 'dur. Kişi yine gövdeye dokunmaktadır ve yolunun direnci yine 2300 Ω 'dur. **a)** Durum 1'de kişinin bedeninden geçen akımı bulunuz. **b)** Durum 2'de önce hata akımını, sonra gövdede kalan gerilimi, en sonunda kişinin bedeninden geçen akımı bulunuz. **c)** İki durumda **toplam** arıza akımı sabit kalmış mıdır? Sayılarla gösteriniz ve şebekenin bir gerilim kaynağı olmasının bunu nasıl açıkladığını yazınız. **ç)** Kişiden geçen akım kaç kat küçülmüştür? Bu oranın gerilimlerin oranına eşit çıkması neden şaşırtıcı değildir? **d)** "Sabit bir akım iki kola bölünür" modeli bu olayda neden kullanılamaz? Tek cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Durum 1'de akıma açılan tek yol kişinin bedenidir: $I = 230 \div 2300 = 0,1 \text{ A}$. **b)** Durum 2'de önce hata akımı bulunur: $I = 230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$. Gövdede kalan gerilim $U = 100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$ 'tur. Kişinin bedeninin iki ucu arasındaki fark artık kaynağın gerilimi değil, bu 20 V'tur; öyleyse ondan geçen akım $20 \div 2300 \approx 0,009 \text{ A}$ 'dır. **c)** **Sabit kalmamıştır.** Durum 1'de devreden akan toplam arıza akımı 0,1 A iken, Durum 2'de 100 A'e çıkmıştır: yaklaşık bin katı. Bunun nedeni şebekenin bir **gerilim kaynağı** olmasıdır: gerilimi sabit tutar, akımı ise yolun direnci belirler. Yeni ve çok düşük dirençli bir yol eklendiğinde devreden akan akım da büyür. Akım kaynaktan sabit bir miktar olarak çıkıp kollara paylaştırılmaz. **ç)** Kişiden geçen akım 0,1 A'den 0,009 A'e inmiştir, yaklaşık **11,5 kat** küçülmüştür. Bu oran gerilimlerin oranına eşittir ($230 \div 20 = 11,5$), çünkü kişinin yolunun direnci iki durumda da aynıdır; değişen tek şey bedeninin iki ucu arasındaki gerilimdir. Aynı dirençte akım gerilimle orantılı olduğuna göre oranların eşit çıkması beklenen bir sonuçtur. **d)** Model kullanılamaz, çünkü ortada bölünecek sabit bir akım yoktur: topraklama akımı paylaştırmaz, **yeni ve çok daha düşük dirençli bir döngü kurar**; kişiyi koruyan şey akımın paylaşılması değil, gövdedeki gerilimin küçülmesi ve korumanın açmasıdır.

İnebolu'da bir balıkçı barınağının soğuk hava odası için "bu odanın topraklaması çalışıyor mu?" sorusu sorulmuştur. Dört ayrı kanıt adayı öne sürülmüştür. **I.** Odadaki prizlerin üç delikli olması. **II.** Odadaki cihazların yıllardır sorunsuz çalışması. **III.** Binanın 2019 tarihli teslim tutanağında "topraklama yapılmıştır" yazması. **IV.** Yetkili bir kişinin uygun ölçü aletiyle yaptığı ve tarihiyle kaydettiği süreklilik ve döngü direnci ölçümü. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her aday hangi soruya yanıt verir ve soruyu tek başına kapatır mı? **b)** I ile II aynı türden bir hata içerir. Bu hatayı tek cümleyle adlandırınız. **c)** III güvenilir bir belgedir, ama soruyu yine de kapatmaz. Neden? Yanıtınızda **ne zaman** ve **o günden bu yana** ifadeleri geçsin. **ç)** IV seçildiğinde kayda hangi üç bilginin yazılması gerekir? **d)** Bu değerlendirme yalnız burada verilen dört aday içindir. Listeye eklenebilecek beşinci bir kanıt adayı yazınız ve onu hangi sınıfa koyduğunuzu belirtiniz.

Aday	Hangi soruya yanıt verir	Soruyu tek başına kapatır mı
I	koruma kontağı tasarlanmış mı	kapatmaz
II	çalışma yolu sağlam mı	kapatmaz
III	teslim günü ne yapılmış	kapatmaz
IV	bugün döngü direnci kaç	kapatır

BEKLENEN CEVAP

a) I yalnız şunu gösterir: o noktada bir koruma kontağı tasarlanmıştır; sürekliliği göstermez, soruyu kapatmaz. **II** yalnız çalışma yolunun (faz ve nötr) sağlam olduğunu gösterir; koruma iletkeni kopukken de cihazlar çalışır, bu yüzden kapatmaz. **III** teslim günü ne yapıldığını gösterir; bugünkü durumu göstermez, kapatmaz. **IV** bugünkü döngü direncini ve sürekliliği doğrudan gösterir ve soruyu kapatır. **b)** I ile II'nin ortak hatası şudur: ikisi de **görünen bir işareti kanıt yerine koymaktadır**; biri prizin biçimini, öteki cihazın çalışmasını korumanın kanıtı sanar. **c)** Tutanak, topraklamanın **ne zaman** yapıldığını söyler; **o günden bu yana** iletkenin korozyona uğrayıp uğramadığını, bir bağlantının gevşeyip gevşemediğini ya da bir tadilatla kesilip kesilmediğini söylemez. Bir belge geçmişteki bir işlemi kanıtlar, bugünkü bir değeri kanıtlamaz. **ç)** Kayıta en az şu üç bilgi bulunmalıdır: **ölçülen değer** (döngü direnci ve süreklilik sonucu), **ölçümün tarihi** ve **ölçümü yapan yetkili kişi ile kullanılan alet**. Bu üçü olmadan aynı ölçüm sonradan yinelenemez ve karşılaştırılamaz. **d)** Örnek beşinci aday: "Aynı odada geçen yıl bir kişinin çarpıldığına dair kayıt." Bu bir **ipucudur**, çünkü bir sorunun varlığına işaret eder; ama korumanın bugünkü durumunu ölçmediği için soruyu kapatmaz ve IV'ün yerine geçmez. Listeye eklenebilecek başka adaylar da vardır; burada yapılan değerlendirme yalnız verilen dört adayı kapsar.

Gerze'de bir soğuk zincir deposunun üç ayrı bölümünde aynı gün birer yalıtım arızası kayda geçmiştir (şekil). Üç kayıta da kaynakta 230 V vardır ve bölümleri 16 A'lık birer düzen korumaktadır. **a)** A ve C kayıtları için hata akımını hesaplayınız; B kaydı için hesap yapıp yapılamayacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** Her kayıta hangi korumanın devreye girdiğini, hangisinin giremediğini çizelgeye yazınız. **c)** Üç kayıttan hangisinde arıza **kendiliğinden ayrılmaz** ve gövde gerilim altında kalmaya devam eder? Kararınızı bir sayıyla gerekçelendiriniz. **ç)** B kaydında koruma iletkeni kopuk olduğu hâlde bir koruma yine de devreye girebilmektedir. Bu nasıl olur? Yanıtınızda o korumanın **neye baktığını** belirtiniz. **d)** Üç kaydı birlikte okuyan bir denetçi tek bir sonuç yazacaktır. Sizce hangi cümleyi yazmalıdır?

üç arıza kaydı: hangi koruma devreye girer

kayıt	A KAYDI	B KAYDI	C KAYDI
hata döngüsünün toplam direnci	23 Ω	PE kopuk döngü yok	2,3 Ω
kaçak akım rölesi	yok	var	yok
hata akımı	akım = ?	akım = ?	akım = ?
hangi koruma açar	açan = ?	açan = ?	açan = ?

üç kayıta da kaynak gerilimi 230 V ve koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır

Ş.6 · üç bölümün arıza kaydı · dört kutuyu da siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

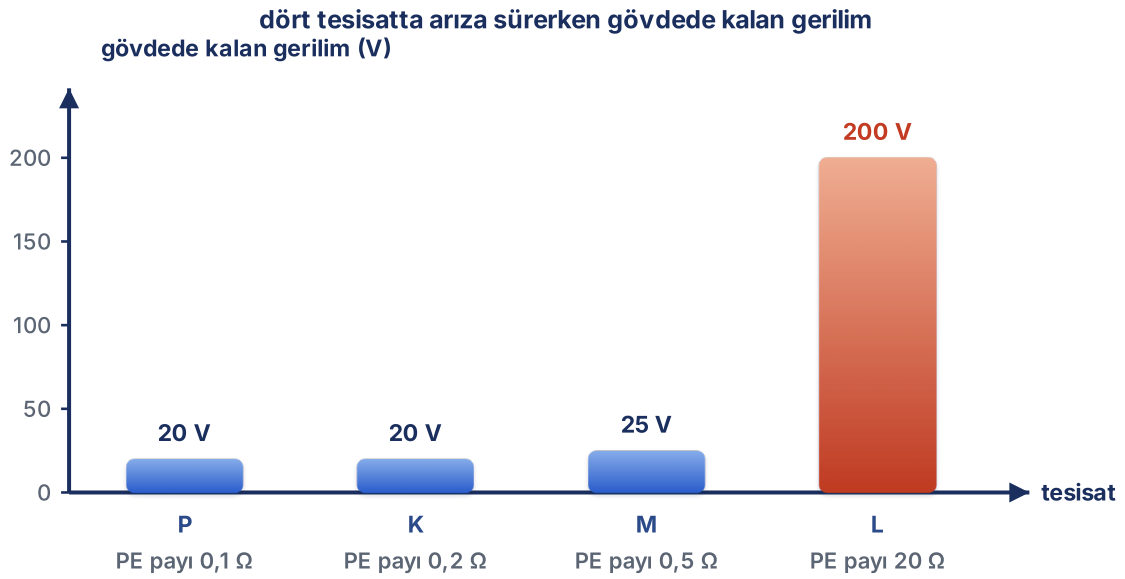
a) A kaydı: $I = 230 \div 23 = 10$ A. C kaydı: $I = 230 \div 2,3 = 100$ A. B kaydında koruma iletkeni kopuk olduğu için arıza akımı için kapalı bir döngü yoktur; bir döngü direnci verilemez ve hata akımı **kayda değer bir büyüklüğe ulaşmaz**, bu yüzden bölme işlemi yapılamaz. b) **A:** akım 10 A'dır, anma akımının altındadır, koruma düzeni açmaz; kaçak akım rölesi de yoktur; **hiçbir koruma devreye girmez. B:** koruma düzeni açmaz, çünkü hattan geçen akımda kayda değer bir artış yoktur; ama **kaçak akım rölesi** devreye girer. **C:** akım 100 A'dır, koruma düzeni açar ve çizelgeye göre bu 0,2 saniyede olur. c) Arıza kendiliğinden ayrılmayan kayıt **A**'dır. Gerekçe tek bir sayıdır: 10 A, anma akımı olan 16 A'nın altındadır, bu yüzden koruma açmaz ve gövde arıza sürdükçe gerilim altında kalır. ç) Geçen hafta kurulduğu gibi, kaçak akım rölesi hattan geçen akımın büyüklüğüne değil, **giden ile dönen akım arasındaki farka** bakar. B'de gövdeye dokunan bir kişi ya da nemli bir yol üzerinden akım kaçtığında giden ile dönen akım eşit olmaktan çıkar; röle bu farkı görür ve hattı açar. Koruma iletkeninin kopuk olması bu işi engellemez, çünkü rölenin baktığı büyüklük koruma iletkeninden geçen akım değildir. d) Beklenen sonuç cümlesi şudur: "Üç bölümde de bir koruma bulunmaktadır, ama yalnız C bölümünde koruma arızayı kendiliğinden ayırabilmektedir; A'da döngü direnci çok büyük, B'de ise koruma iletkeninin sürekliliği yoktur." Denetçi "üç bölümde de topraklama var" diye yazarsa kaydı okumamış olur.

Fen kulübü, okul panosuna asılacak tek paragraflık bir metin yazacaktır. **a)** Topraklamanın önemini **tek paragrafta** açıklayınız. Paragrafta şu dört kavram da geçsin ve hepsi birbirine bağlansın: **hata döngüsü, dokunma gerilimi, otomatik ayrılma, süreklilik**. **b)** Paragrafta kullandığınız her cümlemin altına, bu kâğıtta **kendi hesapladığınız bir sayıyı** dayanak olarak yazınız; en az üç sayı kullanınız ve her birinin hangi maddeden geldiğini belirtiniz. **c)** Paragrafınızda kesin bir eşik cümlesi ("**şu değerde şu olur**") bulunmayacaktır. Bunun yerine kuracağınız **karşılaştırma cümlelerinden ikisini** ayrıca yazınız. **ç)** Paragrafın sonuna bir sınır cümlesi ekleyiniz: bu metindeki sayılar ne değildir ve tesisatı kim denetler?

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen paragrafın iskeleti şudur: yalıtım arızasında faz iletkeni metal gövdeye değeri ve gövde gerilim altında kalır. Gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıysa arıza akımı için düşük dirençli bir **hata döngüsü** kurulur; döngünün direnci küçük olduğu için akım büyür ve gövdede kalan **dokunma gerilimi** küçük olur. Büyük akım koruma düzeninin **otomatik ayrılma** koşulunu karşılar, böylece gövdedeki gerilim yalnız kısa bir süre kalır. Bütün bunların olabilmesi koruma iletkeninin **sürekliliğine** bağlıdır; iletken kopuksa döngü kapanmaz ve hiçbirisi gerçekleşmez. Dört kavramdan biri eksikse paragraf tamam sayılmaz. **b)** Örnek dayanaklar: hata döngüsünün direnci $2,3 \Omega$ iken akım 100 A'dir (3. madde) · aynı tesisatta gövdede kalan gerilim 20 V'tur (8. madde) · koruma 100 A'de 0,2 saniyede açar (4. madde) · döngü direnci 23Ω 'a çıktığında akım 10 A'e iner ve koruma açmaz (5. madde). **c)** Beklenen biçim şudur: "Hata döngüsünün direnci yirmi katına çıktığında arıza akımı yirmide birine iner ve koruma açmaz." · "Koruma iletkeninin payı döngünün küçük bir bölümüyse gövdede kalan gerilim kaynağın geriliminin onda birinden küçük kalır, payı büyükse gerilimin neredeyse tamamı gövdede kalır." Eşik cümlesi kuran metin düzeltilir. **ç)** Sınır cümlesi şuna benzemelidir: "Bu metindeki bütün sayılar örnek model değerlerdir; ölçülmüş tesisat değerleri ya da güvenlik eşikleri değildir. Bir tesisatın topraklamasını yalnız yetkili kişi, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler."

Türkeli'deki bir su ürünleri işletmesinin dört ayrı tesisatında aynı türden bir arıza için gövdede kalan gerilim hesaplanmış ve şekildeki sütun grafiğine geçirilmiştir. Dört tesisatta da kaynak gerilimi 230 V'tur; sütunların altında her tesisatın koruma iletkeni payı yazılıdır. Döngülerin toplam dirençleri sırasıyla $1,15 \Omega$, $2,3 \Omega$, $4,6 \Omega$ ve 23Ω 'dur. **a)** Dört tesisatın gövde gerilimini grafikten okuyup birimleriyle yazınız. **b)** P ile K'nın koruma iletkeni payları iki kat farklıdır, ama gövde gerilimleri eşittir. Hangi iki sayının oranı bu iki tesisatta aynıdır? Bulduğunuz oranı yazınız. **c)** Bir öğrenci grafiğe bakıp "koruma iletkeninin direnci ne kadar küçükse gövde gerilimi o kadar küçüktür" diyor. Bu cümleyi P ile K sütunlarını kullanarak sınavınız: cümle hangi koşulda doğrudur, hangi koşulda yanlıttıcıdır? **ç)** Dört tesisattan hangisinde koruma düzeni (anma akımı 16 A) hiç açmaz? Kararınızı döngü direncinden hesapladığınız bir akımla gösteriniz. **d)** Bu değerler ölçülmüş sabitler değildir. Buna rağmen grafikten çıkardığınız sonuç neden yine de kullanılabilir?



dört tesisatta da kaynak gerilimi 230 V alınmıştır, değerler örnek veri setidir

Ş.7 · dört tesisatta gövdede kalan gerilim · oranı siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) P: 20 V, K: 20 V, M: 25 V, L: 200 V. b) Aynı olan oran, koruma iletkeninin payının döngünün toplam direncine oranıdır: P'de $0,1 \div 1,15 \approx 0,087$, K'da $0,2 \div 2,3 \approx 0,087$. İkisi de yaklaşık aynıdır, bu yüzden gövdede kalan gerilim de aynıdır: $230 \times 0,087 \approx 20$ V. Gövde gerilimini belirleyen şey koruma iletkeninin mutlak direnci değil, döngü içindeki payıdır. c) Cümle, döngünün geri kalanı değişmediğinde doğrudur: aynı tesisatta yalnız koruma iletkenini iyileştirirseniz gövde gerilimi küçülür. Ama farklı tesisatları karşılaştırırken yanıltıcıdır: P'nin koruma iletkeni K'ninkinin yarısı kadar dirençli olduğu hâlde gövde gerilimleri eşittir, çünkü P'nin döngüsünün tamamı da küçüktür. Tek bir sayıya bakarak karar verilemez; iki sayı birlikte okunmalıdır. ç) L tesisatında koruma açmaz: $I = 230 \div 23 = 10$ A'dır ve bu değer 16 A'lık anma akımının altındadır. Ötekilerde akım sırasıyla 200 A, 100 A ve 50 A'dır; üçü de anma akımının üstündedir. d) Çünkü grafikten çıkan sonuç belirli bir sayı değil, bir ilişkidir: gövdede kalan gerilim, koruma iletkeninin döngü içindeki payına bağlıdır. Sayılar değişse bile bu ilişki değişmez; değişecek olan yalnız kaç volt bulunduğudur. Bu yüzden sonucumuz "20 V güvenlidir" biçiminde değil, "payı küçük olan tesisatta gövdede kalan gerilim onda bir kadardır" biçiminde kurulur.

Devrekani'deki bir tarım aletleri atölyesinin metal gövdeli presi için bir araştırma yapacaksınız. Elinizde iki aday soru var. **S1:** "Topraklama iyi bir şey midir?" **S2:** "Bu presin bağlı olduğu hattın hata döngüsü direnci kaç ohmdur ve bu değer 16 A'lık koruma düzenini bir saniyenin altında açtırır mı?" **a)** İki sorudan hangisi **sınanabilir** bir sorudur? Kararınızı, "bu soruyu hangi kanıt yanıtlar?" sorusuna iki soru için de yanıt vererek gerekçelendiriniz. **b)** Şekildeki çizelgeyi doldurunuz: bu presle ilgili kendi **üç** sorunuzu yazınız, her sorunun yanıtını verecek kanıt belirtiniz ve o kanıt kimin toplayacağını yazınız. Üç sorudan en az biri bir **sayı**, en az biri bir **kayıt** istesin. **c)** Yazdığınız üç sorudan birinin yanıtını verecek kanıt yazamıyorsanız o soruyu yeniden kurunuz; eski ve yeni biçimini yan yana yazıp neyi değiştirdiğinizi belirtiniz. **ç)** Sorularınızın hiçbirisi öğrencinin kendi yapacağı bir işlemle yanıtlanmayacaktır. Bu sınırı, çizelgenin son sütununa yazdığınız adlarla birlikte açıklayınız.

soru iskeleti: her soru bir kanıtla eşleşir

sorulan	SORU	HANGİ KANIT YANITLAR	KİM TOPLAR
1. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?
2. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?
3. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?

bir soru, yanıtını verecek kanıt yazılamıyorsa sınanabilir bir soru değildir

Ş.8 · soru, kanıt ve kaynak eşleşmesi · dokuz kutuyu da siz dolduracaksınız

DEĞERLENDİRME

a) Sınanabilir olan **S2**'dir. S1'in yanıtını verecek bir kanıt yazılamaz: "iyi" bir ölçüm sonucu değil, bir değer yargısıdır ve hiçbir alet onu okumaz. S2'nin yanıtını verecek kanıt ise bellidir: yetkili bir kişinin uygun aletle ölçtüğü döngü direnci değeri ve bu değerden hesaplanan akımın korumanın açma süresi çizelgesindeki karşılığı. Bir soru, yanıtını verecek kanıt yazılamıyorsa sınanabilir bir soru değildir. **b)** Beklenen üç soru türü şudur: bir **sayı** isteyen soru ("bu hattın döngü direnci kaç ohmdur?"), bir **kayıt** isteyen soru ("son süreklilik ölçümü ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır?") ve bir **karşılaştırma** isteyen soru ("bu değer, aynı panodan beslenen öteki hatlarındakinden büyük müdür?"). Üçüncü sütuna yazılabilecek adlar: okulun ya da işletmenin sorumlu elektrik teknisyeni, yetkili servis, bina yönetimi. **c)** En sık düzeltilen soru "topraklama sağlam mı?" sorusudur; yeniden kurulmuş biçimi "koruma iletkeninin panoya kadar sürekliliği ölçülmüş müdür, ölçüm tarihi nedir?" olur. Değişen şey sorunun **yanıtının bir kanıta bağlanabilir olmasıdır**. **ç)** Üçüncü sütuna hiçbir öğrencinin adı yazılmaz. Bunun nedeni şudur: bu sorulardan hiçbirisi prize, panoya ya da cihaz içine dokunmayı gerektirmez ve zaten gerektirseydi bile o işi öğrenci yapamazdı. Öğrencinin işi soruyu kurmak, kanıtı adlandırmak ve gelen yanıtı kaydetmektir; ölçümü yetkili kişi yapar.

a) Bu kâğıda başlarken "topraklama" sözcüğünü duyduğunda aklına gelen ilk cümleyi olduğu gibi yazınız; kısa ve dürüst olsun. b) Şimdi aynı cümleyi yeniden yazınız, ama bu kez içinde **hata döngüsü**, **açma süresi** ve **dokunma gerilimi** sözcükleri geçsin. İki cümlelerin arasındaki farkı tek bir satırda belirtiniz. c) Bu kâğıtta seni en çok hangi sayı şaşırttı ve neden? Şaşırtan sayıyı ve geldiği maddeyi yazınız. ç) Bir arkadaşın sana "bizim evde topraklama var, o hâlde sorun yok" dese ona hangi **tek soruyu** sorardın? Sorunun yanıtını kimin verebileceğini de yazınız.

DEĞERLENDİRME

Bu madde açık uçludur ve puanlanmaz, ama boş bırakılmaz. a) En sık yazılan ilk cümleler şunlardır: "topraklama elektriği toprağa gönderir" · "topraklama seni çarpılmaktan korur" · "gövdeyi toprağa bağlamaktır". Üçü de eksiktir; öğrencinin kendi cümlesini yazması, (b) şıkkının işe yaraması için gereklidir. b) Beklenen yeniden yazım şuna benzer: "Topraklama, arıza akımına düşük dirençli bir **hata döngüsü** açar; bu sayede **dokunma gerilimi** küçük kalır ve koruma düzeni kısa bir **açma süresi** içinde devreyi ayırır." Cümle öğrencinin kendi sözcükleriyle olmalıdır; buradaki örnek kopyalanmamalıdır. c) En sık seçilen iki sayı şudur: kötü topraklamada gövdede kalan **200 V** (5. madde) ve koruma yolu eklenince toplam akımın 0,1 A'den **100 A**'e çıkması (8. madde). İkisi de öğrencinin "topraklama akımı küçültür" beklentisini bozduğu için şaşırtıcı gelir; bu şaşkınlığın adını koyan öğrenci haftanın çekirdeğini yakalamıştır. ç) Beklenen tek soru şudur: "**Hata döngüsünün direnci en son ne zaman, kim tarafından ölçüldü ve kaç çıktı?**" Yanıtı ancak yetkili bir kişinin kaydı verebilir; ne prizin görünüşü ne de cihazların çalışıyor olması bu soruyu yanıtlar. "Peki koruma kaç saniyede açıyor?" biçimindeki sorular da kabul edilir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir yola "toprağa gidiyor" dediğin her yerde döngüyü kaynağa kapattın mı? Akım toprakta bitmez.
- Gövdede kalan gerilimi hesaplarken akımı **koruma iletkeninin payıyla** mı çarptın? Döngünün tamamıyla çarptıysan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- Bir korumanın açtığını yazdığın her yerde **hangi akımda** ve **kaç saniyede** açtığını da yazdın mı?
- Koruma iletkeni ile nötrü birbirinin yerine kullandın mı? Biri normal çalışmada akım taşır, öteki taşımaz.
- Yazdığın her sayının yanına nereden geldiğini not ettin mi? Bu kâğıttaki bütün değerler model değerdir, ölçülmüş sabit değildir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. maddedeki yol çizelgesini ve 10. maddedeki üç kaydı defterinin aynı sayfasına geçir; ikisinin arasına tek bir cümle yaz: topraklama neyi yok etmez, neyi mümkün kılar? Bu haftayla Ünite 3 kapanıyor. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsan öteki uca ne gider? İpin kendisi oraya gitmiyorsa, ulaşan şey nedir? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Hata Döngüsü ve Otomatik Ayrılma

FİZ.10.3.7

15 soru · 20 dakika

Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir; model değerlerdir, gerçek tesisat ölçümü ya da güvenlik eşiği değildir. Gövdede kalan gerilim her zaman $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunur. Her soruda önce şunu sorunuz: akım hangi döngüden dönüyor ve o döngünün direnci ne?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

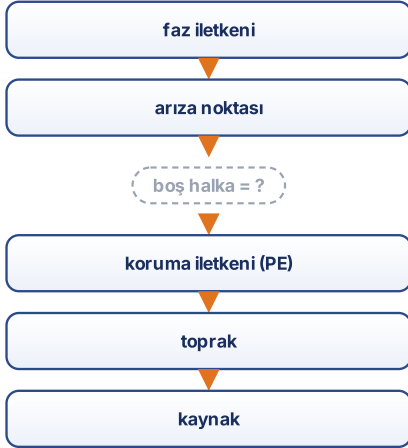
No:

Puan:

1 Azdavay'da Eksik Halka

Azdavay'daki bir okulun panosuna, bir yalıtım arızasında akımın izlediği halkalar sırayla asılmış, üçüncü halka bilerek boş bırakılmıştır (şekil). Boş halkaya yazılacak ad ile dizinin **kaynakta** bitmesinin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

hata döngüsünün halkaları, biri boş bırakılmıştır



halkalar akımın izlediği sırayla yukarıdan aşağıya dizilmiştir
PE kısaltması koruma iletkenini gösterir

halkalar akımın izlediği sırayla dizilmiştir, üçüncüsü boştur

- A) Metal gövde; dizi kaynakta bittiği için akım orada durur ve birikir
- B) Nötr iletkeni; arıza akımı dönüşünü nötr üzerinden yapmak zorundadır
- C) Metal gövde; dizinin kaynakta bitmesi döngünün kapalı olduğunu gösterir
- D) Alıcı; arıza akımı da tıpkı çalışma akımı gibi alıcıdan geçer
- E) Toprak; gövde döngünün halkası değildir, akım ona uğramaz

2 Hanönü'de Yarım Kalmış Poster Cümlesi

Hanönü'deki bir okulun posterinde şu cümle yazılıdır: "**Topraklama, arıza akımını insandan başka bir yola yönlendirir.**" Posterde tek bir sayı vardır: hata döngüsünün toplam direnci 2,3 Ω . Danışman öğretmen cümleyi yanlış saymaz, **eksik** sayar. Posterini tamamlamak için eklenmesi gereken iki bilgi hangisidir?

- A) Nötr iletkeninin direnci ile nötr iletkeninden geçen çalışma akımı
- B) Toprağa aktarılan akımın büyüklüğü ile toprakta yok olan enerjinin miktarı
- C) Kişiden geçen akım ile bu akımın toprak koluna düşen paya oranı
- D) Bu döngüden akacak arıza akımı ile korumanın o akımdaki açma süresi
- E) Prizin üç delikli olduğu ile cihazın fişinin üç uçlu olduğu bilgisi

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi cümlelerin neyi söylediğini görmektir: yalnız bir **yol** açıldığını söylüyor. İkincisi topraklamanın işinin orada bitmediğini hatırlamaktır: açılan yolun bir işe yaraması için akımın büyümesi ve korumanın **hızla açması** gerekir. Posterdeki 2,3 Ω 'dan akım bulunabilir ($230 \div 2,3 = 100$ A) ve bu akım için bir açma süresi okunabilir. Eksik olan iki parça budur: gövdedeki gerilimi kısa tutan şey akımın büyüklüğü ile açma süresidir.

Çeldiriciler: B, "toprak elektriği yutar" yanılığını taşır; enerji yok olmaz · C, kaçak akımın sabit olup kollara bölündüğü modelini sürdürür · A, koruma iletkeni ile nötrü aynı iletken sayar · E, görünüşü kanıt yerine koyar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi boş halkayı yerleştirmektir: faz iletkeninden gelen akım arıza noktasında **metal gövdeye** geçer, gövdeden koruma iletkenine ulaşır. Gövde olmadan arıza noktası ile koruma iletkeni arasında bir bağ kalmaz. İkincisi dizinin son halkasını okumaktır: akım toprakta bitmez, toprak üzerinden **kaynağa döner** ve döngü ancak orada kapanır. Akım yalnız kapalı bir döngüde akar; "toprağa gider" cümlesi bu yüzden eksiktir.

Çeldiriciler: A, doğru halkayı bulur ama akımın toprakta biriktiğini sanar · B, koruma iletkeni ile nötrü aynı yol sayar · D, arıza akımının alıcıdan geçtiğini sanır; oysa arıza alıcıyı atlar · E, metal gövdeyi döngünün dışında bırakır; oysa akım gövdeye geçmeden koruma iletkenine ulaşamaz.

4**Bozkurt'ta Bir Ödev Kâğıdındaki İki Cümle**

Bozkurt'ta bir öğrencinin ödev kâğıdında şu iki cümle yazılıdır. I. "Arıza akımı toprağa gider ve orada yok olur." II. "Gövde topraklandıktan sonra devreden geçen toplam akım hiç değişmez." Bu iki cümlelerin değerlendirilmesi hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I doğrudur, II yanlıştır; akım toprakta biter ama devre akımı büyür
- B) İkisi de yanlıştır; akım toprak üzerinden kaynağa döner ve devre akımı büyür
- C) İkisi de doğrudur; toprak akımı yutar ve devre akımı aynı kalır
- D) I yanlıştır, II doğrudur; akım kaynağa döner ama devre akımı aynı kalır
- E) İkisi de yanlıştır; akım nötre döner ve devreden geçen akım küçülür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi birinci cümleyi sınamaktır: yük yok olmaz ve akım ancak kapalı bir döngüde akar; akım toprak üzerinden **kaynağa döner**. İkincisi ikinci cümleyi sınamaktır: şebeke bir **gerilim kaynağıdır**, akımı yolun direnci belirler. Topraklama çok düşük dirençli yeni bir yol açtığına göre devreden geçen toplam akım sabit kalmaz, **büyür**. Bir tesisatta kişinin yolu 2300Ω iken akım $0,1 \text{ A}$ 'dir; koruma yolu eklenip döngü $2,3 \Omega$ olduğunda akım 100 A 'e çıkar. İki cümle de yanlıştır.

Çeldiriciler: A ve C, "toprak yutar" yanılgısını taşır · D, doğru başlar ama şebekeyi bir akım kaynağı sanıp toplamı sabit tutar · E, dönüş yolunu nötre bağlar ve akımın yönünü akımın büyüklüğüyle karıştırır.

3 Çatalzeytin'de İki Kayıt, Dört Sayı

Çatalzeytin'deki bir yerleşkenin bakım defterinde G ve H binaları için ikişer sayı bulunmaktadır; iki binada da aynı türden bir yalıtım arızası kayda geçmiştir. Bu dört sayı, döngü dirençleri ile bu dirençlerin koruma iletkenine düşen payları olup şekildeki çizelgededir. Koruma düzeni her iki binada da aynıdır ve **akım büyüdükçe daha kısa sürede açmaktadır**. Gövdede kalan gerilimler ile açma süreleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

bakım defterindeki dört sayı

ölçülen	G TESİSATI	H TESİSATI
döngünün toplam direnci	4,6 Ω	9,2 Ω
bunun PE payı	0,5 Ω	2 Ω

iki tesisatta da kaynak gerilimi 230 V'tur

iki binada da kaynak gerilimi ve arıza türü aynıdır

- A) G'de 25 V ve H'de 50 V; koruma H binasında daha kısa sürede açar
- B) G'de 50 V ve H'de 25 V; koruma G binasında daha kısa sürede açar
- C) İkisinde de 25 V; iki binada açma süresi de birbirine eşittir
- D) G'de 2,3 V ve H'de 18,4 V; iki binada açma süresi de birbirine eşittir
- E) G'de 25 V ve H'de 50 V; koruma G binasında daha kısa sürede açar

6 Saraydüzü'nde Yenilenen Koruma İletkeni

Saraydüzü'ndeki bir çay ocağı işletmesinde hata döngüsünün toplam direnci **4,6 Ω** ölçülmüştür. Koruma iletkeni yenilenerek döngü direncinin **1,15 Ω** 'a indirilmesi planlanmaktadır. Koruma düzeninin açma süresi çizelgesi şeklindedir. Yenilemeden sonra arıza akımı ile açma süresi nasıl değişir?

açma süresi çizelgesi, örnek model

okunan	25 A	50 A	100 A	200 A
açma süresi	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s

koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır

açma süresi çizelgesi bir örnek modeldir, gerçek bir açma eğrisi değildir

- A) Akım dört katına çıkar, açma süresi dörtte birine iner
- B) Akım dört katına çıkar, açma süresi on altıda birine iner
- C) Akım dörtte birine iner, açma süresi on altı katına çıkar
- D) Akım değişmez, yalnız açma süresi on altıda birine iner
- E) Akım dört katına çıkar, açma süresi hiç değişmez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi arıza akımlarını bulmaktır: G'de $I = 230 \div 4,6 = 50 \text{ A}$, H'de $I = 230 \div 9,2 = 25 \text{ A}$. İkincisi her binada gövdede kalan gerilimi **koruma iletkeninin payıyla** hesaplamaktır: G'de $U = 50 \times 0,5 = 25 \text{ V}$, H'de $U = 25 \times 2 = 50 \text{ V}$. Akımı büyük olan G binasında koruma daha kısa sürede açar. Dikkat edilecek nokta şudur: döngü direnci küçük olan binada hem akım büyüktür hem de gövdede kalan gerilim küçüktür; iki iyi sonuç birlikte gelir.

Çeldiriciler: A, iki gerilimi doğru bulur ama akımı büyük olanın daha geç açacağını sanır · B, iki binayı birbiriyle değiştirir · C, gövde gerilimini yalnız akıma bağlar ve payı hiç kullanmaz · D, payı akımla değil döngü direnciyle çarpar ($0,5 \times 4,6$ ve $2 \times 9,2$).

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki akımı bulmaktır: $I = 230 \div 4,6 = 50 \text{ A}$, yenilemeden sonra $I = 230 \div 1,15 = 200 \text{ A}$; akım **dört katına** çıkmıştır. İkincisi süreleri çizelgeden okuyup oranlamaktır: 50 A için 0,8 s, 200 A için 0,05 s; $0,8 \div 0,05 = 16$, yani süre **on altıda birine** inmiştir. İki oranın eşit olmaması önemlidir: süre akımla orantılı olarak azalmaz, çok daha hızlı kısalır. Bu yüzden döngü direncindeki bir iyileştirme açma süresinde büyük bir kazanç sağlar.

Çeldiriciler: A, süre oranını akım oranıyla aynı sanır · C, direnç ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · D, direnç değişince akımın değişmeyeceğini sanır · E, süreyi yalnız korumanın bir özelliği sayar ve akıma bağlı olduğunu görmez.

5 Durağan'da Açmayan Koruma, Ölçülen Gerilim

Durağan'daki bir yem deposunda metal gövdeli bir cihazda yalıtım arızası oluşmuş, gövde topraklı olduğu hâlde koruma düzeni **açmamış** ve arıza sürerken gövde ile toprak arasında **184 V** ölçülmüştür. Depoyu besleyen düzenin anma değeri 16 A'dir. Bu iki gözlem birlikte hangi sonucu destekler?

- A) Koruma iletkeni kopuktur; kopuk bir iletkende gövdede her zaman 184 V ölçülür
- B) Döngünün direnci çok küçüktür; akım büyük olduğu hâlde koruma açmamıştır
- C) Kaçak akım rölesi açmıştır; gövdedeki gerilim onun açmasıyla bu değere inmiştir
- D) Koruma iletkeninin payı döngünün büyük bölümüdür ve akım anma akımının altındadır**
- E) Kaynak gerilimi düşmüştür; 184 V ile çalışıldığı için koruma açma koşulunu görmemiştir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ölçülen gerilimi kaynağın gerilimiyle karşılaştırmaktır: gövdede kalan gerilim $U = I \cdot R_{PE}$, döngünün tamamındaki gerilim ise 230 V'tur. $184 \div 230 = 0,8$ olduğuna göre koruma iletkeninin payı döngünün **beşte dördüdür**; direncin neredeyse tamamı oradadır. İkincisi korumanın sessizliğini okumaktır: düzen açmadığına göre arıza akımı 16 A'in **altında** kalmıştır. İki gözlem aynı nedeni gösterir: döngü direnci büyüktür ve bunun büyük bölümü koruma iletkeninin kendisinden gelmektedir.

Çeldiriciler: A, kopuk iletkende gövdenin kaynağın gerilimine yakın kalacağını, 184 V'un ise bir pay hesabından geldiğini görmez · B, direnç ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · C, rölenin gerilimi düşürdüğünü sanır; röle yalnız devreyi açar · E, gövdede ölçülen gerilimi kaynağın gerilimi sanır.

8 Şenpazar'da İki Kişi, Aynı Gövde

Şenpazar'daki bir depoda gövdesi **topraklanmamış** metal bir cihazda yalıtım arızası oluşmuştur. Gövdeye dokunan iki kişinin temas yolu dirençleri **2300 Ω** ve **1150 Ω** kabul edilmiştir. Cihaz sonradan topraklanmış, döngü direnci **2,3 Ω** 'a inmiş ve bunun **0,2 Ω** 'u koruma iletkenine düşmüştür. Topraklamadan sonra iki kişinin akımları arasındaki oran ile akımların büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Oran tanımsızdır; topraklamadan sonra gövdede hiç gerilim kalmaz
- B) Oran yine 1'e 2'dir; iki akım da yaklaşık on bir buçuk kat büyür
- C) Oran 1'e 4 olur; düşük dirençli yol topraklamadan sonra daha çok akım çeker
- D) Oran 1'e 1 olur; topraklamadan sonra iki kişiden de aynı akım geçer
- E) Oran yine 1'e 2'dir; iki akım da yaklaşık on bir buçuk kat küçülür**

CEVAP: E

Üç adım vardır. Birincisi topraklamadan önceki akımları bulmaktır: $230 \div 2300 = 0,1$ A ve $230 \div 1150 = 0,2$ A; oran 1'e 2'dir. İkincisi topraklamadan sonra gövdede kalan gerilimi bulmaktır: arıza akımı $230 \div 2,3 = 100$ A, gövde gerilimi $100 \times 0,2 = 20$ V. Üçüncüsü yeni akımları bulmaktır: $20 \div 2300 \approx 0,009$ A ve $20 \div 1150 \approx 0,017$ A; oran yine **1'e 2**'dir. İki kişinin yol dirençleri değişmediği için oran korunur; değişen tek şey bedenlerinin iki ucu arasındaki gerilimdir ve bu gerilim 230 V'tan 20 V'a, yani 11,5 kat küçülmüştür. Topraklamanın kişi için yaptığı iş tam olarak budur.

Çeldiriciler: B, yönü ters çevirir ve gövde geriliminin büyüdüğünü sanır · C, akım bölücü modelini uygular ve oranı dirençlerin karesiyle bağlar · D, topraklamanın iki kişiyi eşitlediğini sanır · A, "topraklanan gövdede hiç gerilim kalmaz" yanılgısını taşır.

7 Dikmen'de Çalışan Makine, Kopuk İletken

Dikmen'deki bir mobilya atölyesinde metal gövdeli zımpara makinesi yıllardır sorunsuz çalışmakta, prizler üç delikli ve fişler üç uçlu görünmektedir. Yıllık bakımda koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliğinin bir bağlantı kutusunda **koptuğu** bulunmuştur. Bu iki bulgu birlikte hangisini gösterir?

- A) Makinenin çalışması yalnız faz ile nötr yolunun sağlam olduğunu gösterir
- B) Kopukluk fişte olmalıdır; üç delikli priz sürekliliğin kendisini kanıtlar
- C) Bakım kaydı hatalıdır; koruma iletkeni kopuk olan bir makine hiç çalışmaz
- D) Kopukluk yüzünden makine daha çok akım çeker ve koruma düzeni açar
- E) Kopukluk önemsizdir; koruma iletkeni yalnız kaçak akım rölesi varken çalışır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çalışma yolunu ayırmaktır: bir cihazın çalışması için faz iletkeni, alıcı ve nötr iletkeni yeter; koruma iletkeni bir **çalışma** iletkeni değildir. Öyleyse kopuk bir koruma iletkeni cihazın çalışmasını hiç etkilemez. İkincisi bu gözlemden ne çıkarılamayacağını söylemektir: cihazın sorunsuz çalışması, koruma yolunun sağlam olduğunu göstermez. Prizin biçimi de göstermez; onu yalnız sürekliliğin **ölçülmesi** gösterir. Bu yüzden kopukluklar çoğu zaman yıllarca fark edilmez.

Çeldiriciler: C, koruma iletkenini çalışma iletkeni sanıp gözlemi reddeder · B, prizin görünüşünü kanıt yerine koyar · D, koruma iletkeninin cihazın çektiği akımı belirlediğini sanır · E, iki korumayı birbirine bağımlı sayar; koruma iletkeni kendi işini röleden bağımsız yapar.

10 Seydiler'de Kayıttaki 46 Ω

Seydiler'deki bir yumurta paketleme tesisinde bir arıza kaydına şu not düşülmüştür: "**Koruma düzeni açmadı, kaçak akım rölesi açtı. Arızadan sonra ölçülen hata döngüsü direnci 46 Ω.**" Tesiste kullanılan düzen 16 A için seçilmiştir. Bu kayıt hangi sonucu destekler?

- A) Topraklama döngüsü korumayı açtıracak kadar küçük değildir; arızayı röle ayırmıştır
- B) Röle açtığına göre koruma düzeninin anma akımı gereğinden küçük seçilmiştir
- C) Koruma iletkeni kopuktur; kopuk olmasaydı koruma düzeni de birlikte açardı
- D) Röle ile koruma düzeni aynı büyüklüğe baktığı için ikisinden yalnız biri açmıştır
- E) Döngü direnci yeterince küçüktür; koruma açmadığına göre ortada bir arıza yoktur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi döngü direncinden akımı bulmaktır: $I = 230 \div 46 = 5 \text{ A}$. Bu değer 16 A'lık anma akımının çok altındadır, bu yüzden koruma düzeni açmaz; kaydın birinci yarısı bununla açıklanır. İkincisi rölenin neden açtığını söylemektir: röle hattan geçen akımın büyüklüğüne değil, giden ile dönen akım arasındaki **farka** bakar ve gövdeden dönen bu 5 A'lık akım o farkı yaratır. Kayıt bir çelişki değildir: aynı arızada bir eleman sessiz kalırken öteki açabilir, çünkü ikisi ayrı büyüklüklere bakar.

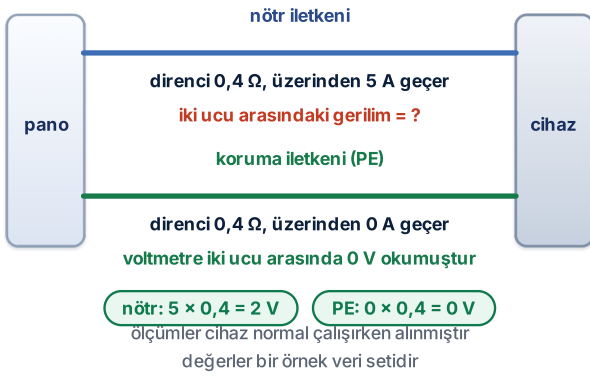
Çeldiriciler: E, korumanın sessizliğini arızanın yokluğu sayar · B, anma akımını küçültmeyi çözüm sanır; düzen yine toplam akıma bakar · C, kopuk bir iletkende döngü direncinin ölçülemeyeceğini görmez · D, iki elemanın aynı büyüklüğe baktığını sanır.

9

Ağlı'da İki İletken, İki Okuma

Ağlı'daki bir sera işletmesinin panosundan bir cihaza giden iki iletken için yapılan ölçümler şekildedir; cihaz normal çalışmaktadır ve hiçbir arıza yoktur. Bir öğrenci şekle bakıp "**koruma iletkeninin iki ucu arasında gerilim yok, demek ki direnci nötrünkünden küçüktür**" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

normal çalışmada nötr ve koruma iletkeni



iki iletkenin direnci ve üzerlerinden geçen akım ayrı ayrı verilmiştir

- A) Doğrudur; iki ucu arasındaki gerilimi küçük olan iletkenin direnci de küçüktür
- B) Doğrudur; koruma iletkeni her zaman daha kalın seçildiği için direnci küçüktür
- C) Yanlıştır; iki direnç eşittir, gerilim farkını yaratan şey akımların farkıdır
- D) Yanlıştır; koruma iletkeninin direnci daha büyük olduğu için üzerinden akım geçmez
- E) Yanlıştır; iletkenlerin direnci ölçülemez, yalnız uçlarındaki gerilim okunabilir

12

Abana'da Belge, Priz ve Bugünkü Ölçüm

Abana'daki bir pansiyonun 2018 tarihli teslim tutanağında "topraklama yapılmıştır" yazmaktadır ve bütün prizler üç deliklidir. Bu yıl aynı binada metal gövdeli bir cihaza dokunan bir kişi çarpılmış, olaydan sonra yetkili bir ekibin ölçümünde döngü direnci 46Ω çıkmıştır. Pansiyondaki düzenin anma değeri 16 A 'dir. Bu üç bilgi birlikte hangi sonucu verir?

- A) Tutanak gerçeği yansıtmamaktadır; belgesi olan bir binada arıza hiç oluşmaz
- B) Kişi kendi dikkatsizliğinden çarpılmıştır; topraklaması olan binada çarpılma olmaz
- C) Bağlantı zamanla bozulmuştur; bugünkü döngüde akım 5 A 'de kalır ve koruma açmaz
- D) Prizlerin üç delikli olması yeterli kanıttır; sorun yalnız cihazın kendisindedir
- E) Topraklama bir kez yapıldıktan sonra bozulmaz; bu yüzden ölçüm gereksizdir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi bugünkü ölçümden akımı bulmaktır: $I = 230 \div 46 = 5 \text{ A}$; bu değer 16 A 'lık anma akımının altındadır, öyleyse arıza sürerken koruma **açmaz** ve gövde gerilim altında bekler. İkincisi belgeyi doğru okumaktır: tutanak 2018'de bir işlemin **yapıldığını** gösterir, o günden bu yana iletkenin korozyona uğrayıp uğramadığını ya da bir bağlantının gevşeyip gevşemediğini göstermez. Bir belge geçmişteki bir işlemin kanıtıdır, bugünkü bir değer kanıtı değildir; bugünkü değeri yalnız bugünkü ölçüm verir.

Çeldiriciler: A, belgeyi sahte sayarak ölçümü hiç kullanmaz · B, olayı kişiye yükler ve 46Ω 'luk bulguyu görmezden gelir · D, görünüşü kanıt yerine koyar · E, bir bağlantının zamanla bozulabileceğini yok sayar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi şekildeki iki değeri yan yana okumaktır: iki iletkenin direnci de **0,4 Ω** 'dur, yani eşittir. İkincisi $U = I \cdot R$ bağıntısını tersten kullanmaktır: nötrden 5 A geçtiği için üzerinde $5 \times 0,4 = 2 \text{ V}$ vardır; koruma iletkeninden akım geçmediği için $0 \times 0,4 = 0 \text{ V}$ vardır. Gerilim düşmesini yaratan şey direncin kendisi değil, o dirençten geçen **akımdır**. Öğrenci iki büyüklükten yalnız birine bakmıştır. Koruma iletkeninin uçları arasında gerilim bulunmaması, arızasız bir tesisatta beklenen durumdur.

Çeldiriciler: A, gerilimi yalnız dirence bağlar ve akımı hiç kullanmaz · B, doğru sonuca yanlış bir kuralla varmaya çalışır; şekilde iki direnç zaten eşit verilmiştir · D, sonucu doğru bulur ama nedeni ters kurar, akım direnç yüzünden değil arıza olmadığı için geçmez · E, verilen ölçümü yok sayarak karardan kaçır.

14**İhsangazi'de Okula Yazılacak Not**

İhsangazi'deki bir okulda bir öğrenci, koridordaki metal gövdeli bir cihaza dokunduğunda hafif bir karıncalanma duyduğunu bildirmiştir. Okul yönetimine yazılacak not için beş öneri getirilmiştir. Hangi öneri hem fiziksel olarak doğru bir gerekçeye dayanır hem de güvenlidir?

- A) "Cihazda sorun yoktur, his geçicidir; kullanıma aynen devam edilebilir."
- B) "Cihaz başka bir prize alındı ve his kayboldu; cihaz sağlam kabul edilmiştir."
- C) "Koruma düzeninin anma akımı büyütüldü; böylece gereksiz kesinti yaşanmayacaktır."
- D) "Cihaz kullanımdan çıkarıldı; sürekliliğin ve döngü direncinin ölçümü istenmiştir."
- E) "Karıncalanma küçük bir akımdır; koruma düzeni gerektiğinde açacağından işlem gerekmez."

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi gözlemin ne anlama geldiğini söylemektir: karıncalanma, gövde ile kişi arasında bir gerilim bulunduğunu ve bedenden bir akım geçtiğini gösterir. Arızasız bir tesisatta gövde toprakla aynı gerilimde olur, bu yüzden böyle bir his beklenmez. İkincisi doğru işlemi seçmektir: nedeni ancak koruma iletkeninin **sürekliliği** ile hata döngüsünün **direnci** ölçülerek bulunur, bu ölçümü de yetkili kişi yapar. Cihazın kullanımdan çıkarılması bu ölçüm yapılana kadar süren geçici bir karardır.

Çeldiriciler: A, gözlemi hiç açıklamadan yok sayar · B, hissin kaybolmasını sağlamlık kanıtı sayar; oysa yeni prizin koruma yolu farklı olabilir · C, koruma düzeninin anma akımını büyütmeyi çözüm sanır ve korumayı büsbütün etkisizleştirir · E, korumanın küçük bir kaçağı göreceğini varsayar; düzen hattın geçen akımın büyüklüğüne bakar ve böyle bir değişikliği görmez.

Pınarbaşı'nda Bir Modeli Çürütecek Gözlem

Pınarbaşı'nda bir öğrenci şu modeli savunmaktadır: "**Gövdeye gelen kaçak akım bellidir ve sabittir; topraklama ile insan arasında bölünür.**" Aynı tesisat için elde bulunan gözlemlerden hangisi bu modeli **tek başına** çürütür?

- A) Gövde topraklandıktan sonra kişinin bedeninden geçen akımın küçülmüş olması
- B) Gövde topraklandıktan sonra devreden geçen toplam akımın 0,2 A'den 50 A'e çıkması
- C) Koruma iletkeninin direncinin kişinin izlediği yolun direncinden küçük olması
- D) Arıza sürerken koruma düzeninin kısa bir süre içinde devreyi açmış olması
- E) Arıza sürerken gövdede ölçülen gerilimin kaynağın geriliminden küçük olması

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi modelin tam olarak ne iddia ettiğini yazmaktır: modele göre **toplam akım sabittir** ve yalnız kollara paylaştırılır. İkincisi hangi gözlemin bu iddiayla bağdaşmadığını bulmaktır: toplam akımın 0,2 A'den 50 A'e çıkması, toplamın sabit olmadığını doğrudan gösterir ve modeli çürütür. Bunun nedeni şebekenin bir **gerilim kaynağı** olmasıdır: gerilim sabittir, akımı yolun direnci belirler. B, C, D ve E'nin dördü de akım bölücü modeliyle **çelişmez**; o model de kişiden geçen akımın küçüleceğini söyler. Bir modeli çürütmek için onun kendi öngörüsüyle çelişen bir gözlem gerekir.

Çeldiriciler: A ve D, modelin kendisinin de beklediği sonuçlardır, bu yüzden ayırt edici değildir · C, modelin varsaydığı koşulu yineler · E, gövde geriliminin küçülmesini çürütme sanır; oysa bölücü model de bunu bekler.

Doğanyurt'taki bir su ürünleri tesisinde korumanın bir arıza anında **0,05 saniyede** açması istenmektedir. Kullanılan koruma düzeni bu süreyi ancak **200 A**'lık bir hata akımında sağlamaktadır. Kaynak gerilimi 230 V'tur ve döngünün koruma iletkeni dışında kalan bölümünün direnci **0,95 Ω** 'dur. Koruma iletkeninin payı en çok kaç ohm olabilir ve bu durumda gövdede kalan gerilim ne olur?

- A) 0,2 Ω ve 40 V
- B) 0,1 Ω ve 20 V
- C) 0,95 Ω ve 190 V
- D) 1,15 Ω ve 230 V
- E) 2,3 Ω ve 460 V

CEVAP: A

Üç adım vardır. Birincisi istenen akımdan döngünün izin verilen en büyük direncini bulmaktır: $R = V / I = 230 \div 200 = 1,15 \Omega$. İkincisi koruma iletkeninin payını ayırmaktır: döngü bir seri zincir olduğuna göre pay $1,15 - 0,95 = 0,2 \Omega$ 'u aşamaz. Üçüncüsü gövdede kalan gerilimi bulmaktır: $U = I \cdot R_{PE} = 200 \times 0,2 = 40 \text{ V}$. Dikkat edilecek nokta şudur: aynı payla daha küçük bir akımda gövde gerilimi de küçülürdü, ama o zaman açma süresi uzardı; tasarımda iki büyüklük birlikte karara bağlanır.

Çeldiriciler: B, payı yarıya böler ve gerilimi ona göre hesaplar · C, döngünün geri kalanını koruma iletkeninin payı sanır · D, döngünün tamamını payın yerine koyar ve kaynağın gerilimini gövdeye yazar · E, direnci akımla çarpmak yerine gerilimi iki katına çıkarır.

Erfelek'te Gövdeyi Nötre Bağlama Önerisi

Erfelek'teki bir konaklama tesisinin çamaşırhanesinde metal gövdeli bir makinenin gövdesi, koruma iletkeni yerine doğrudan **nötr** iletkenine bağlanmıştır. Makine normal çalışırken nötrden **12 A** geçmektedir ve nötrün pano ile makine arasındaki direnci **0,15 Ω** 'dur. Bir usta "nötr panoda zaten toprağa bağlı, bu bağlantı koruma iletkeninin yerini tutar" demektedir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; nötr panoda toprağa bağlandığı için gövde her koşulda toprak gerilimindedir
- B) Doğrudur; gövdeye bağlanan iletkenin adı değil, toprağa ulaşıyor olması belirleyicidir
- C) Yanlıştır; gövde nötre bağlanırsa bir arızada kapalı bir döngü hiç kurulamaz
- D) Yanlıştır; nötrün direnci daha büyük olduğu için makinenin çektiği akım iki katına çıkar
- E) Yanlıştır; makine çalışırken gövde toprağa göre 1,8 V'ta durur ve nötr koparsa yükselir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi nötrün üzerindeki gerilim düşmesini bulmaktır: $U = I \cdot R = 12 \times 0,15 = 1,8 \text{ V}$. Gövde bu iletkenle bağlı olduğu için hiçbir arıza yokken bile, makine her çalıştığında toprağa göre 1,8 V'ta durur ve bu değer makinenin çektiği akımla birlikte büyür. Koruma iletkeninde akım olmadığı için orada gerilim düşmesi **olmaz**. İkincisi kopma durumunu düşünmektir: nötr bir noktadan koparsa alıcı devrede olduğundan faz gerilimi kopma noktasına kadar ulaşır ve gövde kaynağın gerilimine yakın bir değere çıkar. Nötr bir **çalışma** iletkenidir; koruma iletkeni değildir.

Çeldiriciler: A, akım taşıyan bir iletkende gerilim düşmesi olmayacağını sanır · B, iki iletkenin işini yalnız vardıkları yere bakarak aynı sayar · D, gövde bağlantısının cihazın çektiği akımı belirlediğini sanır · C, gövde nötre bağlıyken arıza akımının nötr üzerinden döneceğini gözden geçirir.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 E · 4 B · 5 D · 6 B · 7 A · 8 E · 9 C · 10 A · 11 B · 12 C · 13 A · 14 D · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata döngünün halkalarını sırayla kurmayı ve döngünün kaynakta kapandığını, 2'de topraklamanın işinin yol açmakla bitmediğini, 3'te gövde geriliminin koruma iletkeninin payıyla hesaplandığını, 4'te akımın toprakta yok olmadığını ve toplam akımın sabit kalmadığını, 5'te ölçülen gövde geriliminden döngü payını geriye okumayı, 6'da akım ile açma süresi arasındaki değişimin orantısız olduğunu, 7'de cihazın çalışmasının koruma yolunu kanıtlamadığını, 8'de topraklamanın akım oranını değil gerilimi değiştirdiğini, 9'da gerilim düşmesini yaratanın akım olduğunu, 10'da aynı arızada iki elemanın farklı büyüklüklere baktığını, 11'de bir modeli çürüten gözlemi seçmeyi, 12'de belgenin geçmiş, ölçümün bugünü gösterdiğini, 13'te istenen açma süresinden geriye gidip pay hesaplamayı, 14'te bir gözlemi güvenli ve gerekçeli bir karara bağlamayı, 15'te gövdenin nötre bağlanmasının neden koruma iletkeninin yerini tutmadığını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Arazi Ölçüm İstasyonu, Kurutma Tesis, Süt Soğutma Merkezi

FİZ.10.3.7

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB2 Bilimsel Gözlem

KB2.8 Sorgulama · KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç soru işe koşuluyor: arıza akımı hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor? Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir; model değerlerdir, gerçek tesisat ölçümü ya da güvenlik eşiği değildir. Gövdede kalan gerilim her zaman $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunur.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "topraklama akımı yok eder", "kaçak akım sabittir ve bölünür", "topraklama varsa tesisat güvenlidir", "priz üç delikliyse topraklama çalışıyordur" ve "akım büyükse koruma zaten açar". Bağlam 1 üç hattı aynı ölçütle karşılaştırtır ve bir kararı destekleyecek sınanabilir soruyu seçtirir. Bağlam 2 kopuk bir koruma iletkeninde cihazın neden çalışmaya devam ettiğini ve korumanın neden sessiz kaldığını sayıyla gösterir; son maddede iki ayrı önerinin sonucu karşılaştırılır. Bağlam 3 aynı arızada bir iyileştirmenin gerilim ile süreye etkisini ayrı ayrı okutur ve panoya asılacak bilgi notunun dilini sınar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN ÇERKEŞ'TEKİ ARAZİ ÖLÇÜM İSTASYONUNDA YILLIK DENETİM

MTA'nın Çerkeş yakınlarında kurduğu arazi ölçüm istasyonunun konteyner binasında yıllık denetim yapılmaktadır. Binada üç hat vardır ve üçü de aynı panodan beslenmektedir. Denetim ekibi her hat için üç şeyi kaydetmiştir: hata döngüsünün toplam direnci, bu direncin koruma iletkenine düşen payı ve hatta kaçak akım rölesi bulunup bulunmadığı.

Üç hattaki koruma düzeninin anma akımı aynıdır ve **16 A**'dir. Ekip, üç hattı aynı ölçütle karşılaştırıp hangi hatta iyileştirme gerektiğine karar verecektir.

konteyner binasının üç hattı için ölçüm kaydı

hat	1 · ÖLÇÜM ODASI	2 · ATÖLYE	3 · DEPO
hata döngüsünün toplam direnci	2,3 Ω	4,6 Ω	23 Ω
bunun PE payı	0,2 Ω	0,5 Ω	20 Ω
kaçak akım rölesi	var	yok	yok

üç hat da aynı panodan beslenmektedir, kaynak gerilimi 230 V alınmıştır

konteyner binasının üç hattı için denetim kaydı · üç hat da aynı panodan beslenmektedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Hattın Arıza Akımı FİZ.10.3.7-b · KB2.4

Üç hatta oluşabilecek arıza akımları ile koruma düzeninin hangi hatlarda açacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni üç hatta da açar
- B) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni yalnız 1. ve 2. hatlarda açar
- C) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni yalnız 3. hatta açar
- D) 1150 A, 460 A ve 11,5 A; koruma düzeni yalnız ilk iki hatta açar
- E) 0,1 A, 0,05 A ve 0,01 A; koruma düzeni hiçbir hatta açmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üç akımı bulmaktır: $230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$, $230 \div 4,6 = 50 \text{ A}$, $230 \div 23 = 10 \text{ A}$. İkincisi her akımı anma akımıyla karşılaştırmaktır: 100 A ile 50 A, 16 A'nın üstündedir ve koruma düzeni bu iki hatta açar; 10 A ise altındadır ve 3. hatta düzen **açmaz**. Depo hattında topraklama bağlantısı vardır, ama döngü direnci büyük olduğu için bağlantı işini yapamaz. Karar verilecek hat budur.

Çeldiriciler: A, üç akımı doğru bulur ama 10 A ile 16 A'ı karşılaştırmayı atlar · E, dirençleri bin katı büyük okur ($2,3 \Omega$ yerine 2300Ω) ve üç akımı da gerçek değerinin binde biri kadar bulur · C, aynı karşılaştırmayı ters yönde yapar ve yalnız en küçük akımı açtırıcı sanır · D, akımı bulurken döngünün toplam direnci yerine yalnız koruma iletkeninin payını kullanır ($230 \div 0,2$; $230 \div 0,5$; $230 \div 20$).

2 Gövdede Kalan Gerilim FİZ.10.3.7-b · OB7

Üç hatta bir arıza sürerken gövdede kalan gerilimler ile en büyük değerin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 V, 25 V ve 200 V; 3. hatta gerilimin büyük olması akımın büyük olmasındandır
- B) 200 V, 25 V ve 20 V; gerilim döngü direnci büyüdükçe küçülür
- C) 20 V, 25 V ve 200 V; 3. hatta koruma iletkeninin payı döngünün neredeyse tamamıdır
- D) 2,3 V, 4,6 V ve 23 V; gövdedeki gerilim doğrudan döngü direncinden okunur
- E) Üçünde de 230 V; topraklanmış bir gövde kaynağın gerilimini aynen taşır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her hatta $U = I \cdot R_{PE}$ işlemini yapmaktır: $100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$, $50 \times 0,5 = 25 \text{ V}$, $10 \times 20 = 200 \text{ V}$. İkincisi en büyük değerin nedenini söylemektir: 3. hatta akım en küçük olduğu hâlde gerilim en büyüktür, çünkü döngünün 23Ω 'unun 20Ω 'u koruma iletkeninin kendisindedir. Kaynağın gerilimi döngü boyunca paylaşılır; payı büyük olan parçada gerilimin büyük bölümü kalır. Gövdede kalan gerilimi belirleyen şey akımın büyüklüğü değil, koruma iletkeninin döngü içindeki **payıdır**.

Çeldiriciler: A, üç gerilimi doğru bulur ama nedeni akımın büyüklüğüne bağlar; oysa 3. hatta akım en küçüktür · B, sıralamayı ters kurar · D, gerilimi akımla çarpmadan doğrudan dirençten okur · E, "topraklı gövde kaynağın gerilimindedir" yanılgısını taşır.

Ekip, 3. hatla ilgili kararını desteklemek için yönetime **tek bir soru** soracaktır. Hangi soru hem sınanabilir bir sorudur hem de kararı doğrudan destekler?

- A) 3. hattın koruma iletkeni payı $0,5 \Omega$ 'un altına indirilebilir mi ve o durumda akım $16 A$ 'i aşar mı?
- B) 3. hattın koruma iletkeni hangi yıl takılmıştır ve teslim tutanağında bu bilgi yazmakta mıdır?
- C) 3. hattaki prizlerin koruma kontakları yerinde midir ve gözle bakıldığında sağlam görünmekte midir?
- D) 3. hattaki cihazlar bugüne kadar sorunsuz çalışmış mıdır ve arıza kaydı tutulmuş mudur?
- E) 3. hatta kaçak akım rölesi taktırılsa hata döngüsünün toplam direnci küçülür mü?

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kararın neye dayandığını görmektir: 3. hatta sorun, döngü direncinin büyük olması ve akımın $16 A$ 'in altında kalmasıdır. İkincisi soruların hangisinin bu değeri değiştirip değiştirmeyeceğini sormaktır. A'nın yanıtı doğrudan bir sayıdır ve yanıt olumluysa akım $16 A$ 'i aşar, koruma açar; öyleyse hem sınanabilir hem de karara bağlıdır. Ötekilerin yanıtı ne olursa olsun 3. hattın döngü direnci değişmez.

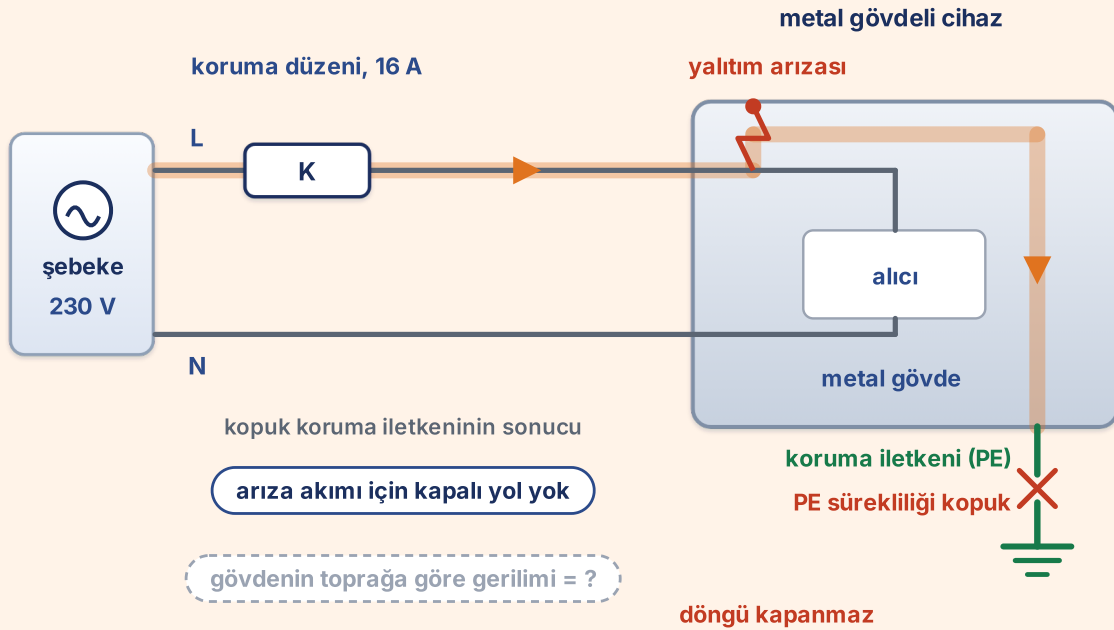
Çeldiriciler: B, belgeyi bugünkü değer kanıtı sayar · C, görünüşü kanıt yerine koyar · D, cihazların çalışmasını koruma kanıtı sayar; oysa çalışma yolu ayrıdır · E, kaçak akım rölesinin döngü direncini değiştirdiğini sanır; röle yalnız giden ile dönen akım arasındaki farka bakar.

BAĞLAM 2 · CİDE'DE BİR KURUTMA TESİSİNİN METAL GÖVDELİ FANI

Cide'de bir kurutma tesisinde metal gövdeli bir fan çalışmaktadır. Fanın fişi üç uçlu, prizi üç deliklidir ve fan yıllardır sorunsuz çalışmaktadır. Fanın besleme kablosunda bir yalıtım arızası oluşmuş, faz iletkeni gövdeye değmiştir. Bakımda, koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliğinin bir bağlantı kutusunda **koptuğu** bulunmuştur (şekil).

Fanın normal çalışma akımı **4 A**, hattaki koruma düzeninin anma akımı **16 A**'dir ve hatta kaçak akım rölesi **yoktur**. Gövdeye dokunan kişinin bedenine uğrayan yolun direnci **1150 Ω** alınmıştır. Sürekliliğin sağlanması durumunda hata döngüsünün toplam direncinin **2,3 Ω** olacağı hesaplanmıştır.

kurutma tesisinin fanı: priz üç delikli, PE sürekliliği kopuk



gövde kaynağın gerilimine yakın bekler

priz üç deliklidir ve fişin üçüncü ucu takılıdır

kırmızı çarpı, koruma iletkeninin sürekliliğinin koptuğu noktayı gösterir

kurutma tesisinin fanı ve kopuk koruma iletkeni · değerler bir örnek veri setidir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Fan Neden Hâlâ Çalışıyor FİZ.10.3.7-c ·

KB2.4

Fanın çalışmaya devam etmesinin nedeni ile gövdeye dokunan kişinin bedeninden geçecek akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kopukluk yüzünden fan daha çok akım çekmektedir; kişiden 16 A geçer
- B) Fanın çalışma yolu koruma iletkeninden geçer; kopukluk yüzünden kişiden 0,02 A geçer
- C) Fan aslında çalışmaz; üç iletkeninden biri koptuğu için kişiden de akım geçmez
- D) Fanın çalışma yolu faz ile nötrdür ve sağlamdır; kişiden 0,2 A geçer**
- E) Fanın çalışma yolu sağlamdır; kişiden 4,2 A geçer, çünkü fanın akımı da gövdeden geçer

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çalışma yolunu ayırmaktır: bir fanın dönmesi için faz iletkeni, alıcı ve nötr iletkeni yeter. Koruma iletkeni bir çalışma iletkeni olmadığı için kopması fanı hiç etkilemez; kopukluğun yıllarca fark edilmemesinin nedeni de budur. İkincisi kişinin akımını bulmaktır: koruma iletkeni kopuk olduğundan gövde kaynağın gerilimine yakın bir değerde kalır ve dokunan kişi akıma açılan tek yol olur: $I = 230 \div 1150 = 0,2 \text{ A}$.

Çeldiriciler: A, koruma iletkeninin cihazın çektiği akımı belirlediğini sanır · B, koruma iletkenini çalışma yolu sayar ve bölme işlemini bir basamak kaydırır · C, koruma iletkeni kopuksa cihazın da çalışmayacağını sanır · E, fanın çalışma akımı ile kişinin akımını aynı yolda toplar.

5

Koruma Düzeni Bunu Görür mü

FİZ.10.3.7-c · OB1

Kişi gövdeye dokunduğu sırada hattaki koruma düzeni hiç açmamıştır. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Göremez; hattan geçen akım 4 A'den 4,2 A'e çıkmıştır, bu değer 16 A'in çok altındadır**
- B) Görmesi gerekirdi; kişiden geçen akım bir kaçaktır ve düzen kaçakları algılar
- C) Göremez; koruma düzeni yalnız gerilime bakar, akımın büyüklüğüne hiç bakmaz
- D) Görmesi gerekirdi; koruma iletkeninden akım geçtiği anda düzen devreye girer
- E) Göremez; kopuk iletkende hiç akım akmadığı için hattan geçen akım hiç değişmemiştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hattan geçen toplam akımı bulmaktır: fanın çalışma akımı 4 A'dir, kişi üzerinden kaçan akım 0,2 A'dir, öyleyse hattan geçen akım **4,2 A'e** çıkmıştır. İkincisi bu değeri anma akımıyla karşılaştırmaktır: 4,2 A, 16 A'in çok altındadır ve koruma düzeni hattan geçen akımın **büyüklüğüne** baktığı için böyle küçük bir değişikliği görmez. Bu hatta farkı görececek bir kaçak akım rölesi de bulunmamaktadır; tehlike bu yüzden hiçbir elemanın gözüne girmez.

Çeldiriciler: D, koruma düzeninin koruma iletkenindeki akımı izlediğini sanır · B, koruma düzeni ile kaçak akım rölesini aynı işi yapıyor sayar · C, düzenin baktığı büyüklüğü gerilim sanır · E, kişi üzerinden bir akım aktığını ve hattan geçen akımı biraz büyüttüğünü gözden geçirir.

Tesis iki öneri arasında seçim yapacaktır. **Öneri 1:** koruma iletkeninin sürekliliğini sağlamak. **Öneri 2:** kopukluğa dokunmadan hatta bir kaçak akım rölesi taktırmak. İki önerinin sonucu hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

- A) Öneri 2 birincinin yerini tutar; hatta bir röle varsa koruma iletkenine hiç gerek kalmaz
- B) Öneri 1'de akım 100 A'e çıkar ve arıza kendiliğinden ayrılır; Öneri 2 kaçak oluşunca açar
- C) Öneri 1 gereksizdir; döngü direnci ölçülmeden hiçbir iyileştirme yapılamayacağı bilinir
- D) İki öneri de aynı sonucu verir; ikisinde de arıza aynı anda ve aynı biçimde ayrılır
- E) Yalnız Öneri 2 işe yarar; koruma iletkeni onarılsa bile arıza akımı 16 A'i aşamaz

CEVAP: B

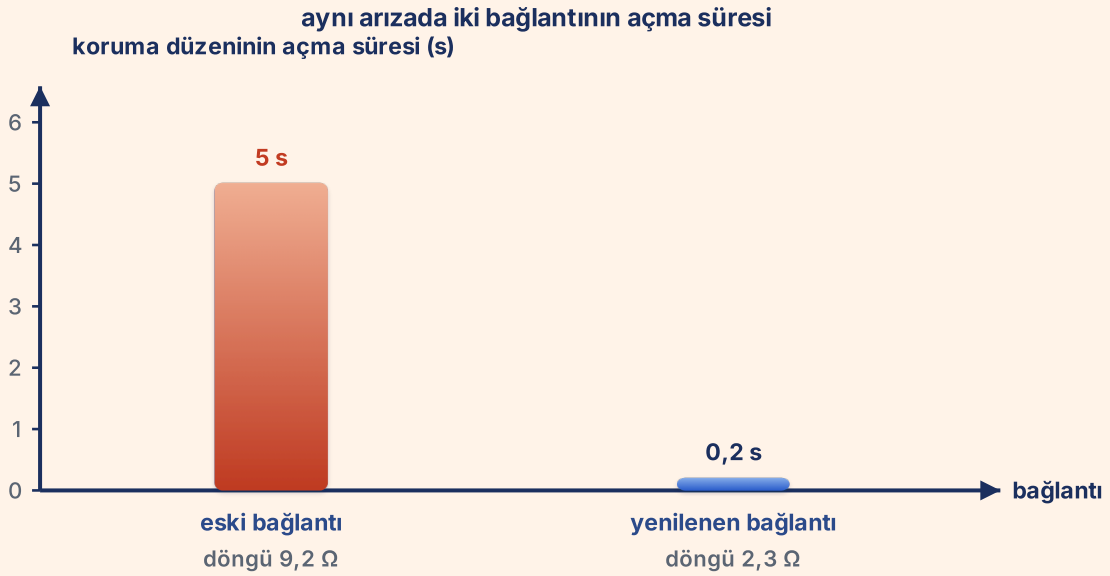
İki adım vardır. Birincisi Öneri 1'in sonucunu hesaplamaktır: süreklilik sağlanırsa döngü direnci $2,3 \Omega$ olur ve arıza akımı $230 \div 2,3 = 100 \text{ A'e}$ çıkar; bu değer 16 A'in çok üstündedir, öyleyse arıza **kimse gövdeye dokunmadan** ayrılır. İkincisi Öneri 2'nin ne zaman devreye gireceğini söylemektir: röle giden ile dönen akım arasındaki farkı gördüğü için ancak bir kaçak oluştuğunda, yani gövdeden bir yol açıldığında açar. İki önlem ayrı zamanlarda ve ayrı ilkelerle çalışır; biri ötekinin yerine geçmez ve uygun bir tesisatta ikisi birlikte bulunur.

Çeldiriciler: A, iki önlemi eşdeğer sayar ve koruma iletkenini gereksiz görür · C, ölçüm yapılmadan iyileştirme yapılamayacağını savunur; oysa döngü direnci zaten hesaplanmıştır · D, iki önlemin aynı anda devreye gireceğini sanır · E, koruma iletkeni onarıldığında akımın büyüyeceğini hiç kullanmaz.

BAĞLAM 3 · ŞABANÖZÜ'NDE BİR SÜT SOĞUTMA MERKEZİNİN YENİLENEN BAĞLANTISI

Şabanözü'ndeki bir süt soğutma merkezinde metal gövdeli soğutma tankının koruma iletkeni uzun ve ince olduğu için yenilenmiştir. Yenilemeden önce hata döngüsünün toplam direnci $9,2 \Omega$, bunun koruma iletkenine düşen payı 8Ω idi. Yenilemeden sonra toplam direnç $2,3 \Omega$, koruma iletkeninin payı ise $0,2 \Omega$ olmuştur.

Merkezin koruma düzeni, örnek modele göre 25 A'lık bir hata akımında **5 saniyede**, 100 A'lık bir hata akımında **0,2 saniyede** açmaktadır (şekil). Merkez, yapılan işi panoya asılacak bir bilgi notuyla duyuracaktır.



iki ölçümde de kaynak gerilimi 230 V'tur; süreler örnek modelden okunmuştur

aynı arızada eski ve yenilenen bağlantının açma süresi · süreler örnek modelden okunmuştur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Gerilim ve Süre Birlikte FİZ.10.3.7-b · OB4

Yenilemeden sonra aynı arızada gövdede kalan gerilim ile korumanın açma süresi hangi oranlarda değişmiştir?

- A) Gerilim onda birine inmiştir, açma süresi de onda birine inmiştir
- B) Gerilim dört katına çıkmıştır, açma süresi yirmi beşte birine inmiştir
- C) Gerilim yirmi beşte birine inmiştir, açma süresi onda birine inmiştir
- D) Gerilim değişmemiştir, yalnız açma süresi yirmi beşte birine inmiştir
- E) Gerilim onda birine inmiştir, açma süresi yirmi beşte birine inmiştir

CEVAP: E

Üç adım vardır. Birincisi iki akımı bulmaktır: yenileme öncesinde $230 \div 9,2 = 25 \text{ A}$, sonrasında $230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$. İkincisi gövdede kalan gerilimleri hesaplamaktır: önce $25 \times 8 = 200 \text{ V}$, sonra $100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$; gerilim **onda birine** inmiştir. Üçüncüsü süreleri okuyup oranlamaktır: 5 saniyeden 0,2 saniyeye, yani **yirmi beşte birine**. İki kazanç aynı anda gelmiştir ama oranları farklıdır; bu yüzden bir iyileştirme değerlendirilirken iki büyüklük de ayrı ayrı yazılır.

Çeldiriciler: A, iki oranı eşit sanır · B, gerilim ile akımı birbirine karıştırır; büyüyen şey akımdır · D, gerilimin koruma iletkeninin payına bağlı olduğunu görmez · C, iki oranı birbiriyle değiştirir.

8

Panoya Asılacak Bilgi Notu FİZ.10.3.7-ç ·

KB2.13

Merkezin panosuna asılacak bilgi notu için beş taslak hazırlanmıştır. Hangi taslak hem fiziksel olarak doğrudur hem de bu kitin dil sınırına uygundur?

- A) "Koruma iletkeni yenilendi; artık gövdede hiç gerilim kalmayacak ve hiçbir arıza tehlike oluşturmayacaktır."
- B) "Koruma iletkeni yenilendi; arıza akımı 20 V'un altına indiği için bu tesis bundan böyle bütünüyle güvenlidir."
- C) "Döngü direnci dörtte birine, gövde gerilimi onda birine, açma süresi yirmi beşte birine indi; denetim yetkilidir."
- D) "Koruma iletkeni yenilendi; toprak arıza akımını yuttuğu için devreden geçen akım artık azalmış durumdadır."
- E) "Koruma iletkeni yenilendi; prizler üç delikli olduğundan ayrıca bir ölçüme de gerek kalmamış bulunmaktadır."

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sayıları denetlemektir: döngü direnci 9,2 Ω 'dan 2,3 Ω 'a, yani **dörtte birine** inmiştir; gövde gerilimi 200 V'tan 20 V'a, yani **onda birine**; açma süresi 5 saniyeden 0,2 saniyeye, yani **yirmi beşte birine**. Üçü de doğrudur. İkincisi dili denetlemektir: taslak bir karşılaştırma kurar, kesin bir eşik ya da "artık güvenli" biçiminde bir hüküm vermez ve denetimin yetkilide olduğunu belirtir. Bir bilgi notunun değeri taşıdığı hükümde değil, **yeniden sınıanabilir karşılaştırmadır**.

Çeldiriciler: A, "topraklanan gövdede gerilim kalmaz" yanlışını taşır ve kesin bir hüküm verir · B, akım ile gerilimi karıştırır ve bir eşik cümlesi kurar · D, "toprak akımı yutar" yanlışını taşır; oysa toplam akım büyümüştür · E, görünüşü ölçümün yerine koyar.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 A · 4 D · 5 A · 6 B · 7 E · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata üç döngü direncinden akım bulup anma akımıyla karşılaştırmayı, 2'de gövde geriliminin koruma iletkeninin payına bağlı olduğunu, 3'te bir kararı destekleyecek sınanabilir soruyu seçmeyi, 4'te çalışma yolu ile koruma yolunun ayrı olduğunu, 5'te koruma düzeninin neden küçük bir kaçağı göremediğini, 6'da iki ayrı önlemin ayrı zamanlarda devreye girdiğini, 7'de bir iyileştirmenin gerilim ile süreye etkisinin farklı oranlarda olduğunu, 8'de bir bilgi notunun dilini ve sınırını yoklar.

Etkinlik · Yolu Çiz, Akımı Bul, Süreyi Oku

FİZ.10.3.7-b, ç

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.13 Karar Verme · SDB2.2 İş Birliği · D13 · D16

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Gereken: üç renkli kalem, cetvel, hesap makinesi ve bu föy

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına dokunulmaz; bütün iş kâğıt üzerinde ve kalemle yapılır. Sizden istenen üç şey var: boş şemada üç yolu **üç ayrı renkle çizmek**, iki tesisat için akımı, gövdede kalan gerilimi ve açma süresini **bulmak**, sonra bulduklarınızı bir poster taslağına **geçirmek**. Tek bir kural: bir tesisata "topraklı" demek yasak. Döngünün direncini, arıza akımını ve açma süresini yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **çizen, hesaplayan, çizelgeden okuyan, yazan**.

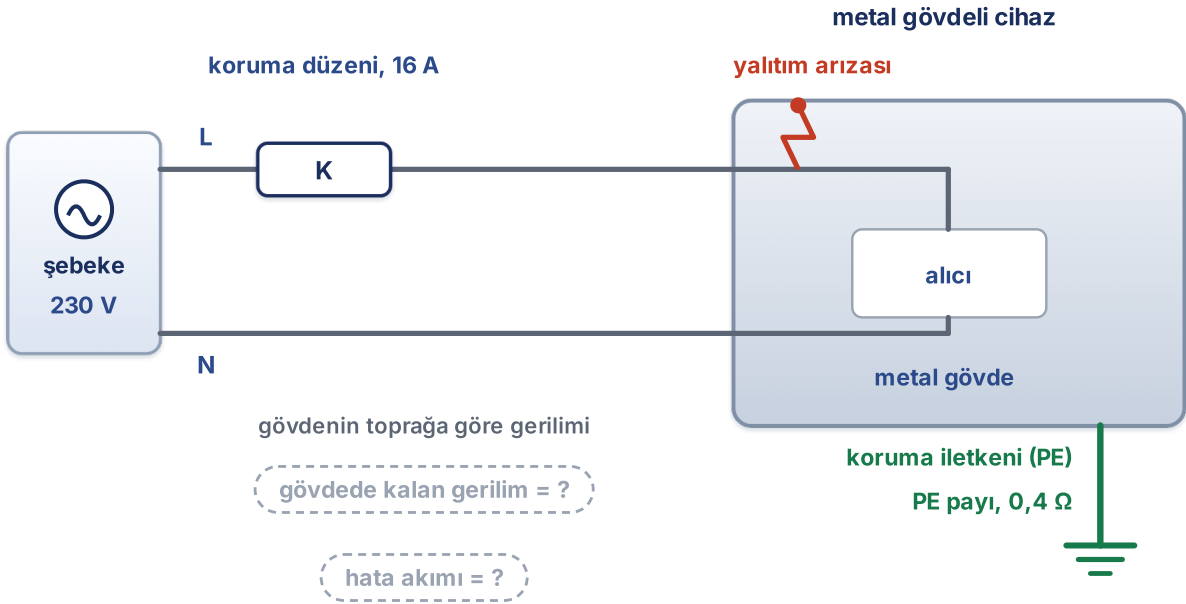
1

Üç Yolu Üç Renkle Çiz

1. adım · 7 dakika

Aşağıdaki şemada 2. adımda kullanacağınız **X tesisatı** çizilmiştir; iletkenler yerindedir, ama yollar renklendirilmemiştir ve iki kutu boştur. Bu adımda yalnız çizim yapacaksınız; iki kutuyu 2. adımda dolduracaksınız. **a)** Faz yolunu, nötr yolunu ve koruma iletkenini üç ayrı renkle çizin; hangi rengi hangi yola verdiğinizi çizelgeye yazın. **b)** Yalıtım arızasından sonra akımın izlediği **hata döngüsünü** kapalı bir halka olarak işaretleyin ve halkanın üzerine en az iki ok koyun; okların yönü kaynaktan çıkıp yine kaynağa dönmelidir. **c)** Döngünün halkalarını sırayla çizelgenin alt satırına yazın; **altı** halka bulun. **ç)** Şemada koruma iletkeninden normal çalışmada akım geçmediğini nasıl gösterirsiniz? Bir işaret önerin ve şemaya ekleyin.

X tesisatının şeması: yolları siz renklendireceksiniz



X tesisatı: gövdede kalan gerilim = 20 V

X tesisatı: hata akımı = 50 A

X tesisatında döngünün toplam direnci 4,6 Ω, bunun 0,4 Ω'u PE hattıdır
L, N ve PE yollarını üç ayrı renkle çizin, sonra hata döngüsünü kapalı bir halka olarak işaretleyin

Ş.F · X tesisatının şeması · çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize ve panoya dokunulmaz

Faz yolu · renk	grubun seçtiği renk	Nötr yolu · renk	ayrı bir renk	PE · renk	üçüncü renk
Döngünün altı halkası	kaynak, faz, arıza noktası, gövde, PE, toprak				

HOCA İÇİN

Renk seçimi serbesttir; aranan şey **üç yolun birbirinden ayrılmasıdır**. Beklenen altı halka şudur: kaynak → faz iletkeni → arıza noktası → metal gövde → koruma iletkeni → toprak, ve döngü kaynakta kapanır. En sık görülen iki hata şudur. Birincisi halkayı toprakta bitirmektir; o gruba tek soru sorun: bu ok nereye gidiyor, akım orada mı duruyor? Kalemi kaynağa kadar götürttürün. İkincisi arıza akımını alıcının içinden geçirmektir; oysa arıza akımı alıcıyı **atlar**, çünkü faz iletkeni doğrudan gövdeye değmiştir. (ç) için beklenen işaret bir "0 A" etiketi ya da koruma iletkeninin üzerine çizilen bir ok yokluğudur; akımı olmayan bir yolun üzerine ok konmaz. Renk kodunu yazmayan grubu geri gönderin: renk, açıklaması olmadan bir kanıt değildir.

Aşağıdaki iki tesisat için üç büyüklüğü bulacaksınız. Kaynakta **230 V** vardır ve iki hattı da **16 A**'lık birer düzen korumaktadır. **X tesisatı**: döngü direnci $4,6 \Omega$, bunun koruma iletkenine düşeni $0,4 \Omega$. **Y tesisatı**: döngü direnci $9,2 \Omega$, koruma iletkenine düşeni 7Ω . **a)** Her tesisat için arıza akımını $I = V / R$ ile bulun. **b)** Gövdede kalan gerilimi, akımı koruma iletkeninin payıyla çarparak bulun. **c)** Açma süresini şekildeki çizelgeden okuyun. **ç)** İki tesisatı tek cümleyle karşılaştırın: gövdedeki gerilim hangisinde büyüktür, bu gerilim hangisinde daha uzun sürer? **d)** Y tesisatında yalnız **tek bir sayıyı** değiştirerek durumu X'e yaklaştıracaksınız. Hangi sayıyı değiştirirsiniz ve kaç indirirsiniz?

föyde kullanacağınız çizelge, örnek model

okunan	10 A	25 A	50 A	100 A	200 A
koruma düzeninin açma süresi	açmaz	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s
bu akımı veren döngü direnci	23 Ω	9,2 Ω	4,6 Ω	2,3 Ω	1,15 Ω

kaynak gerilimi 230 V, koruma düzeninin anma akımı 16 A alınmıştır

Ş.G · açma süresi ve karşılık gelen döngü direnci · örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

Tesisat	Arıza akımı	Gövdede kalan gerilim	Açma süresi
X · $4,6 \Omega$, payı $0,4 \Omega$	50 A	20 V	0,8 s
Y · $9,2 \Omega$, payı 7Ω	25 A	175 V	5 s

HOCA İÇİN

Beklenen sonuçlar şudur. **X**: $I = 230 \div 4,6 = 50 \text{ A}$, $U = 50 \times 0,4 = 20 \text{ V}$, süre **0,8 s**. **Y**: $I = 230 \div 9,2 = 25 \text{ A}$, $U = 25 \times 7 = 175 \text{ V}$, süre **5 s**. (ç) için beklenen cümle: Y tesisatında gövdedeki gerilim yaklaşık dokuz kat büyüktür ve altı kattan uzun sürer; iki kötü sonuç birlikte gelmiştir. Buradaki asıl ders şudur: Y'de koruma **açmaktadır**, ama beş saniye boyunca gövde 175 V'ta kalmıştır. "Açıyor, öyleyse sorun yok" diyen gruba tek soru sorun: kaç saniye boyunca ne kadar gerilim? (d) için beklenen yanıt **koruma iletkeninin payıdır**: 7Ω 'luk pay $0,4 \Omega$ 'a indirilirse döngü $2,6 \Omega$ 'a iner, akım yaklaşık 88 A olur ve gövdedeki gerilim 35 V'a düşer. Döngünün geri kalanına dokunmadan yalnız bu payı küçültmek, üç büyüklüğü birden iyileştirir. Gerilimi akımla değil de döngünün tamamıyla çarpan grubu durdurun: $25 \times 9,2 = 230 \text{ V}$ bulurlar, yani kaynağın gerilimini; bu sonucun kendisi hatanın işaretidir.

Poster A3 kâğıda çizilecektir; bu adımda yalnız **taslağı** kuracaksınız. Dört kutu soldan sağa dizilecek: normal çalışma, yalıtım arızası, hata döngüsü, korumanın açması. Her kutuya bir cümle ve bir **sayı** yazacaksınız. Aşağıdaki denetim listesini doldurun; her satırın karşısına posterde o şartı nerede karşıladığınızı yazın. Son satırda posterde **bulunmayacak** iki cümleyi kendi sözcüklerinizle düzeltin.

No	Şart	Posterde nerede karşılandı
1	L, N ve PE yolları ayrı renklerle gösterildi.	kutu ve renk kodu
2	Metal gövde ve arıza noktası açıkça işaretlendi.	ikinci kutu
3	Dönüş yolu kapalı bir halka olarak çizildi.	üçüncü kutu
4	Arıza akımı ve açma süresi sayıyla yazıldı.	dördüncü kutu
5	Topraklama, röle ve sigorta birbirine karıştırılmadı.	alt şerit
6	Denetimi yalnız yetkili kişinin yapacağı belirtildi.	son kutu
7	Posterde bulunmayacak iki cümlemin düzeltilmiş biçimi.	iki düzeltilmiş cümle

HOCA İÇİN

Yedinci satırdaki iki yasak cümle şudur: "**Elektrik toprakta yok olur.**" ve "**Koruma iletkeni sürekli çalışma akımı taşır.**" Beklenen düzeltmeler: "Akım toprak üzerinden kaynağa döner, döngü orada kapanır." ve "Koruma iletkeninden normal çalışmada akım geçmez; oradaki her akım bir arıza işaretidir." Dördüncü şartı sayısız geçen grubu geri gönderin; posterin en kolay eksik kalan yeri orasıdır. Beşinci şart için grubun tek cümlelik bir ayırım yazması yeterlidir, üç elemanı yeniden tanımlaması istenmez. Hızlı biten gruba ek iş verin: 2. adımdaki Y tesisatını posterin kenarına küçük bir karşı örnek olarak eklesinler, altına da açma süresini yazsınlar. Grup öz değerlendirmesi için üç soru sordurun: en güçlü kanıtımız neydi, hangi kutuyu yeniden çizmemiz gerekir, hâlâ sormak istediğimiz soru nedir?

Bu kartı kesip çıkarken öğretmeninize bırakın. Üç satırın üçü de tek cümle olacak. Orta satıra bugün kendiniz bulduğunuz **bir akım, bir gerilim ya da bir süre değeri** mutlaka girecek.

1. Topraklama neyi yok etmez?

akımı ve yükü yok etmez

2. Topraklama neyi mümkün kılar?

düşük dirençli döngü ve hızlı açma

3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?

kafan hâlâ karışıkça onu yaz

HOCA İÇİN

Kartlara ad yazdırın; sonraki dersin açılışı bu kartlara göre kurulacaktır. Tam düzey kart, birinci soruda akımın ve yükün **yok olmadığını**, toprak üzerinden kaynağa döndüğünü yazan; ikinci soruda **düşük dirençli bir hata döngüsünü ve kısa bir açma süresini** kendi hesabından bir sayıyla gösteren karttır. "Topraklama beni korur" yazan kart yarım sayılır; o öğrenciye tek soru sorun: neyi ölçerek söylüyorsun? Kartları üçe ayırın: ikinci satırında bir sayı ya da süre bulunanlar, yalnız sözcükle yazanlar ve hâlâ "akım toprağa gider, orada biter" diyenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin girişine üç dakikalık bir çizim gösterisi ekleyin: döngüyü kaynağa kapatan halkayı tahtada birlikte çizin.

KENDİNİ DENETLE · HAFTAYI KAPAT

- Koruma iletkeni ile nötrü aynı iletken gibi anlatmadım.
- Topraklamayı yalnız "akımı insandan başka yola yönlendirir" cümlesine indirmedim.
- Hata döngüsünü ve otomatik ayrılmayı birlikte yazdım; döngüyü kaynakta kapattım.
- Bir korumanın açtığını yazdığım yerde hangi akımda ve kaç saniyede açtığını da yazdım.
- Model değerleri gerçek bir güvenlik eşiği gibi sunmadım.
- Hiçbir yerde öğrencinin prize, panoya ya da cihaz içine dokunacağı bir işlem yazmadım.

Teslim ve kapanış: Föyü, poster taslağını ve çıkış kartınızı birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: iki tesisattan hangisinde gövdedeki gerilim daha uzun sürdü ve neden?

Güvenlik: Bu föyde hiçbir devre kurulmaz, hiçbir prize ve panoya dokunulmaz; bir tesisatı yalnız yetkili kişi, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler. Şüphelendiğiniz bir cihazı kullanmayı bırakıp bir yetiškine haber verin. **Defterinize son bir not:** Bu haftayla Ünite 3 kapandı. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca ne gider?

Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

